

目 录

第一章 引论	(1)
§ 1 随机过程的概念与例子	(1)
§ 2 Kolmogorov 定理	(7)
§ 3 独立增量过程与鞅	(10)
§ 4 Markov 过程(马氏过程)	(14)
§ 5 Gauss 系	(25)
§ 6 平稳过程与宽平稳过程	(31)
习题	(32)
第二章 鞅论初步	(36)
§ 1 上鞅、下鞅的概念、简单性质与分解定理	(36)
§ 2 停时与鞅的停时定理(有限时间)	(42)
§ 3 不等式、收敛定理	(51)
§ 4 停时定理(一般情形)	(64)
§ 5 修正定理	(66)
习题	(68)
第三章 可数状态马氏过程——马氏链	(73)
§ 1 离散时间时齐马氏链	(74)
§ 2 弱遍历定理与不变测度	(87)
§ 3 强马氏过程、强遍历性与平均回访时间	(94)
§ 4 转移概率的极限	(104)
习题	(110)
第四章 Q-过程	(117)
§ 1 连续时间参数马氏链的转移密度阵	(117)
§ 2 连续参数马氏链的强马氏性、嵌入链与 Q -过程的最小解	(127)
§ 3 对称性与可逆性	(138)
习题	(151)

第五章 Brown 运动	(155)
§ 1 Brown 分布及其性质	(156)
§ 2 Brown 运动的存在性及其轨道性质	(170)
§ 3 Brown 运动与停时	(177)
习题	(192)
第六章 马氏过程	(197)
§ 1 马氏过程与半群及鞅问题	(197)
§ 2 强马氏性、过程的截止与 Feymann-Kac 公式	(216)
§ 3 度量空间中测度的弱收敛及马氏过程在 C 空间与 D 空间的实现	(233)
习题	(254)
第七章 相互作用粒子系、渗流与点过程的数学模型	(262)
§ 1 相互作用粒子系的数学模型	(262)
§ 2 渗流问题与随机介质的概率模型	(269)
§ 3 点过程模型	(270)
第八章 扩散过程与随机分析初步	(274)
§ 1 扩散过程及其生成元	(274)
§ 2 随机积分与微分	(293)
§ 3 随机积分(微分)方程的解与扩散	(307)
§ 4 与扩散相联系的鞅与 Girsanov 公式	(316)
习题	(323)
第九章 平稳过程与遍历理论初步	(326)
§ 1 平稳过程的线性理论	(326)
§ 2 平稳过程、保测变换与遍历论初步	(333)
习题	(372)
附 录	(375)
一般记号	(377)
特殊记号首次出现的页码数	(378)
名词索引	(379)
参考书目	(383)

第一章 引 论

§ 1 随机过程的概念与例子

1. 随机过程的概念

考虑一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中 Ω 是一个集合, $\mathcal{F}$ 是由 Ω 的某些子集所组成的一个 σ -代数, P 是在可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上定义的一个概率测度. 设 T 是一个指标集, 又设有一族 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量 $\xi = \{\xi(t, \cdot); t \in T\}$, 形式地, 我们称 ξ 是一个参数取值于 T 的随机过程. 通常 T 代表时间, 它可取为实数集 $\mathbf{R}$, 非负实数集 $\mathbf{R}^+$, 整数集 $\mathbf{Z}$, 或非负整数集 $\mathbf{Z}^+$ 等. 当 T 取为 $\mathbf{R}, \mathbf{R}^+$ 或 $[a, b]$ (区间)时, 称 ξ 为连续参数的随机过程; 当 T 取为 $\mathbf{Z}$ 或 $\mathbf{Z}^+$ 时, 称 ξ 为离散参数的随机过程; 当 T 取为 $\mathbf{R}^n, \mathbf{Z}^n, (\mathbf{R}^+)^n$ 或 $(\mathbf{Z}^+)^n (n \geq 2)$ 时, 就称 ξ 为随机场. 在本书中, 我们主要是研究前二类情况. 一般地, 可以将随机过程的定义推广, 也就是说 $\xi(t, \omega)$ 并不一定取实值, 也可以取复值、向量值, 甚至可以取值于抽象的可测空间 $(\mathcal{S}, \Sigma)$, 这里 $\mathcal{S}$ 称为随机过程 ξ 的状态空间. 这样随机过程可以一般地定义为 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一族以 T 为指标集的随机元 $\xi = \{\xi(t, \cdot); t \in T\}$, 其中对固定的 t , $\xi(t, \cdot)$ 是一个随机元, (即 $\xi(t, \cdot)$ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 到某个可测空间 $(\mathcal{S}, \Sigma)$ 的一个可测映射). 作为特例 $\mathcal{S} = \mathbf{R}, \Sigma = \mathcal{B}_1$ (一元 Borel 集类)与 $\mathcal{S} = \mathbf{C}$ ($\mathbf{C}$ 为复数集), $\Sigma = \mathcal{B}_\mathbf{C}$ (复数的 Borel 域)分别是 $\xi(t, \cdot)$ 为实的随机变量与复的随机变量的情况.

有时从另一个角度来看随机过程是很有益的, 这就是把 ξ 当成 $T \times \Omega$ 到 $\mathcal{S}$ 的映射, 使得对固定的 $t \in T$, $\xi(t, \cdot)$ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 到 $(\mathcal{S}, \Sigma)$ 的可测变换; 而固定 $\omega \in \Omega$ 时, $\xi(\cdot, \omega)$ 是一个

T 上的函数。若令 X 是 T 上取值于 $\mathcal{S}$ 的函数所组成的空间, ξ 也是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 到 X 的映射。在不同的条件下, X 可以是各种不同的函数空间。在一定的意义下, 随机过程的基础理论可以说是函数空间上的测度论。当然, 离开了概率思想和模型, 忽视随机过程的物理、工程、经济等实际背景, 片面地把它当作纯测度论, 随机过程的研究就会失去动力、方向及直观启发的光华。

2. 例

在实际问题中, 往往一开始并不清楚有一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 而只是从直观上看到一族“随机地”变化的量。这并非意味着我们已经有了—族随机变量, 或者随机过程, 因为随机变量与随机过程都必须在一个概率空间中来谈。然而, 通过分析, 往往可以知道上述那族“随机地”变化的量中任意有限个的联合分布。当 T 是有限集, 这意味着已知这族“随机量”的联合分布。这时, 由标准的处理方法, 容易构造一个概率空间及其上的一族以 T 为参数集(有限)的随机变量, 使得它们的联合分布正是前面说的那个由直观得到的分布。这样, 我们就将直观上看到的那族“随机量”纳入严格的数学模型, 因而可以由此进一步作数学的演绎与论证。但是, 一般我们真正有兴趣的 T 是无限集, 这时构造概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 就不那么简单了。下面我们先来考察一些例子, 以期使读者能对上述将实际问题如何化为随机过程的模型的过程有所感受; 然后, 再在理论上论证这种做法的可能性与合理性。

例1(Bernoulli 序列) 某人从装有 M 个红球与 N 个白球的袋中, 重复作放回抽取。若将抽到红球记为 0, 白球记为 1, 那么每次的抽取结果是随机的。不难看出第 $n_1, n_2, \dots, n_s$ 次的结果依次是 $a_1, a_2, \dots, a_s$ ($a_i = 0$ 或 1) 的概率为

$$p^{a_1+a_2+\dots+a_s} q^{s-(a_1+a_2+\dots+a_s)}, \quad (1.1)$$

其中

$$p = \frac{N}{N+M}, \quad q = 1 - p.$$

要把这个问题纳入上述框架,就是要由此定义一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 及其上的随机变量序列 $\xi(1, \cdot), \xi(2, \cdot), \dots, \xi(n, \cdot), \dots$, 使得对任意 s 个整数 $n_1, n_2, \dots, n_s$, $\xi_{n_1}, \xi_{n_2}, \dots, \xi_{n_s}$ ① 的联合分布如(1.1)所规定. 为此, 令

$$\Omega = \{(a_1, a_2, \dots, a_n, \dots); a_i = 0, 1, i \geq 1\}.$$

由下节的定理可知: 存在唯一的一个概率测度 P , 使得对一切 $s \geq 1$, $a_i = 0$ 或 1 的各种可能, 下式成立:

$$\begin{aligned} P(\{\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_s, \dots); \omega_i = a_i, i = 1, 2, \dots, s\}) \\ = p^{a_1 + a_2 + \dots + a_s} q^{s - (a_1 + a_2 + \dots + a_s)}. \end{aligned} \quad (1.2)$$

令 $\mathcal{F}$ 是 Ω 的全体柱集生成的 σ -代数. 于是, 若在 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上定义

$$\xi(t, \omega) = \omega_t \quad (t \in \mathbf{Z}^+),$$

则 $\xi = \{\xi(t, \cdot); t \in \mathbf{Z}^+\}$ 就是用来表达各次抽取结果的随机变量族.

例2(随机徘徊) 在上例中, 若有某人在一个直线格子点上, 从原点出发, 按每次抽取的结果是白或红而决定向前或向后走一步, 我们则称此人在作随机徘徊. 若将此人在时刻 t 所在的格点的坐标记为 $X(t, \cdot)$, 易知

$$X(t, \omega) = \sum_{n=1}^t (2\xi(n, \omega) - 1) \quad (t \geq 1), \quad X(0, \omega) = 0,$$

$X = \{X(t, \omega); t = 0, 1, 2, \dots\}$ 也是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一个随机过程.

例3(Poisson 过程) 考虑盖克计数器接收随机的宇宙射线粒子, 记在时间区间 $(0, t]$ 中所接收到的粒子总数为 ξ_t , 可以看出 $\{\xi_t;$

① $\xi_{n_1} = \xi(n_1, \cdot)$ 等, 以后不再声明.

$t \in [0, \infty)$ ($\xi_0 \equiv 0$) 是一族随机地变化的量, 而且

1) 在不相交的任意有限个区间中所接收到的粒子数是相互独立的;

2) 在 $(t, t+h]$ 中所接收的粒子数 $\xi_{t+h} - \xi_t$ 的分布应与 t 无关;

3) 在 $(t, t+h]$ 中所接收的粒子数超过 1 的概率是 $o(h)$ ($h \rightarrow 0$), 而且有限时间只能接收有限个粒子.

下面, 我们将由这三个基本假定出发来算出 $p_m(t) \triangleq P(\xi_t = m)$. 显然由 1), 2) 与 3), 我们有:

$$\sum_{m=0}^{\infty} p_m(t) = 1; \quad (1.3)$$

$$p_0(0) = 1, \quad p_m(0) = 0 \quad (m \geq 1); \quad (1.4)$$

$$\begin{aligned} p_0(t+h) &= P(\xi_{t+h} = 0) = P(\xi_t = 0, \xi_{t+h} - \xi_t = 0) \\ &= P(\xi_t = 0)P(\xi_{t+h} - \xi_t = 0) = p_0(t)p_0(h); \end{aligned} \quad (1.5)$$

$$p_m(t+h) = p_m(t)p_0(h) + p_{m-1}(t)p_1(h) + o(h). \quad (1.6)$$

由条件 1) — 3), 可以证明 (见习题 4)

$$0 < \lambda \triangleq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - p_0(h)}{h} < +\infty.$$

于是, 由 (1.6) 与 (1.5) 易得

$$\frac{dp_0}{dt} = -\lambda p_0(t), \quad (1.7)$$

$$\frac{dp_m}{dt} = -\lambda p_m(t) + \lambda p_{m-1}(t). \quad (1.8)$$

解带初始条件 (1.4) 的微分方程 (1.7) 与 (1.8) 可得

$$p_0(t) = e^{-\lambda t}, \quad p_m(t) = \frac{(\lambda t)^m}{m!} e^{-\lambda t} \quad (m \geq 1),$$

这里的 λt 称为 Poisson 分布 $\left\{ \frac{(\lambda t)^m}{m!} e^{-\lambda t}; m = 0, 1, \dots \right\}$ 的强度参

数. 从而由 $\xi_{t_1}, \xi_{t_2} - \xi_{t_1}, \dots, \xi_{t_s} - \xi_{t_{s-1}}$ 相互独立(即条件1)), 容易求出 $\xi_{t_1}, \xi_{t_2}, \dots, \xi_{t_s}$ 的联合分布. 由这些联合分布进一步构造概率空间与随机变量的问题将在 § 1.2 中统一地解决.

例4(Brown 运动) 一个粒子在直线上随机地运动, 将其在时刻 t 的位置记为 B_t . 设

1) 粒子在任意有限个互不相交的时间区间上的位移都相互独立. 不失一般性, 不妨设 $B_0 = 0$;

2) $B_{t+h} - B_t$ 的分布与 t 无关, 具有零均值, 而且

$$\lim_{h \rightarrow 0} E|B_{t+h} - B_t|^3/h = 0; \quad (1.9)$$

3) 作为粒子的位置 B_t , 它应对 t 连续.

从上面的假设1)与2), 容易看出

$$\begin{aligned} E|B_t|^2 &\leq E(|B_t|/1)^2 \leq E(|B_t| \vee 1)^3 \\ &\leq 1 + E|B_t|^3 < +\infty. \end{aligned}$$

然而, 若记 $\sigma(t) \equiv E|B_t|^2$, 利用2)得到

$$\begin{aligned} |\sigma(t) - \sigma(s)| &\leq E|(B_t - B_s)(B_t + B_s)| \\ &\leq [E|B_t - B_s|^2(2E|B_t|^2 + 2E|B_s|^2)]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \sqrt{2} [(E|B_t - B_s|^2)^{\frac{3}{2}} E|B_t - B_s|^2]^{\frac{1}{2}} \\ &\quad \times (E|B_t|^2 + E|B_s|^2)^{\frac{1}{2}} \\ &\rightarrow 0 \quad (t-s \rightarrow 0). \end{aligned}$$

这就得到了 $\sigma(t)$ 对 t 的连续性. 此外, 我们还有

$$\begin{aligned} \sigma(t+s) &= E|B_{t+s}|^2 \\ &= E|B_{t+s} - B_t|^2 + 2E[(B_{t+s} - B_t)(B_t - B_0)] + E|B_t|^2 \\ &= \sigma(s) + \sigma(t). \end{aligned}$$

这样, 我们就有

$$\sigma(t) = at.$$

取适当的单位, 可得 $a = 1$, 这就有 $\sigma(t) = t$.

现在我们来考查 $B_{t+s} - B_t$ 的分布. 令

$$\varphi(s, \lambda) = E(e^{i\lambda(B_{t+s} - B_0)}).$$

由1), 我们有

$$\begin{aligned}\varphi(t+s, \lambda) - \varphi(t, \lambda) &= E[e^{i\lambda(B_t - B_0)}(e^{i\lambda(B_{t+s} - B_t)} - 1)] \\ &= E(e^{i\lambda B_t})E(e^{i\lambda(B_s - B_0)} - 1) \\ &= \varphi(t, \lambda)E(e^{i\lambda B_s} - 1).\end{aligned}$$

由于

$$e^{iv} = 1 + iv - \frac{v^2}{2} + c(v),$$

其中

$$|c(v)| \leq \text{常数} \cdot |v|^3,$$

我们可以看出

$$\begin{aligned}E(e^{i\lambda B_s} - 1) &= i\lambda EB_s - \frac{1}{2}\lambda^2 EB_s^2 + E(c(\lambda B_s)) \\ &= 0 - \frac{1}{2}\lambda^2 s + E(c(\lambda B_s)).\end{aligned}$$

但由(1.9)可以得到

$$\frac{E(c(\lambda B_s))}{s} \rightarrow 0,$$

从而

$$\begin{aligned}\frac{\partial \varphi}{\partial t}(t, \lambda) &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s}(\varphi(t+s, \lambda) - \varphi(t, \lambda)) \\ &= -\frac{1}{2}\lambda^2 \varphi(t, \lambda).\end{aligned}$$

可见

$$\varphi(t, \lambda) = \varphi(0, \lambda)e^{-\frac{\lambda^2}{2}t}.$$

又由于

$$\varphi(0, \lambda) = E(e^{i\lambda(B_0 - B_0)}) = 1$$

就有

$$\varphi(t, \lambda) = e^{-\frac{\lambda^2}{2}t},$$

即 $B_{t+s} - B_s$ 的分布为 $\frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2t}}$.

这样, 我们便由1), 得到 $B_{t_1}, \dots, B_{t_n}$ 的联合分布密度是

$$\frac{1}{\prod_{k=1}^n (2\pi(t_k - t_{k-1}))^{\frac{1}{2}}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1^2}{t_1} + \frac{(x_2 - x_1)^2}{t_2 - t_1} + \dots + \frac{(x_n - x_{n-1})^2}{t_n - t_{n-1}}\right)\right),$$

其中 $t_0 = 0, 0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n$.

Brown 运动是一个十分重要的连续时间与连续状态空间的随机过程的例子。很多重要的随机过程都可以看成是它在某种意义下的泛函或推广, 因而, 在第四章中, 我们将进一步研究它。

从上面各例, 可以看到, 要把实际问题纳入我们在本节一开始提出的随机过程这一概率模型, 首先就必须设法建立一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 及其上的一族随机元, 使得这族随机元中的任何有限个的联合分布都与我们在初步直观分析中所得到的那些相同。一般来说, Ω 并不难得到, (例如取 $\Omega = \mathcal{S}^T$), 主要难点在 P 的构造。再则, 由于在实际问题中, 象前面所举的那些例子一样, 一般我们只能知道一些有限维分布, 为了保证 P 由这些有限维分布唯一决定, 我们常取 Ω 中有限维柱集所张成的最小 σ -代数 (记为 $\sigma(\text{柱集})$) 作为 $\mathcal{F}$ 。

§ 2 Kolmogorov 定理

本节的定理从理论上证明了上段所希望找到的概率测度 P 的存在性。

设有 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上取值于状态空间 $(\mathcal{S}, \mathcal{E})$ 的随机过程 $\xi = \{\xi(t, \cdot); t \in T\}$ 。对任意的正整数 n 及 $t_1, t_2, \dots, t_n \in T$, 随机元 $(\xi(t_1, \cdot), \dots, \xi(t_n, \cdot))$ 的概率分布 (或者说 $\xi(t_1, \cdot), \xi(t_2, \cdot)$,

$\dots, \xi(t_n, \cdot)$ 的联合分布) 就是 $(\mathcal{S}^n, \Sigma^n)$ 上的概率测度 $p_{t_1, \dots, t_n}(\cdot)$:

$$p_{t_1, \dots, t_n}(B) \triangleq P(\{\omega: (\xi(t_1, \omega), \dots, \xi(t_n, \omega)) \in B\}),$$

其中 $B \in \Sigma^n$. 我们称 $p_{t_1, \dots, t_n}(\cdot)$ 为 ξ 在“时刻” $t_1, t_2, \dots, t_n$ 的边缘测度. 显然, 边缘测度族 $\{p_{t_1, \dots, t_n}(\cdot); n \geq 1, t_1, \dots, t_n \in T \text{ 且互不相同}\}$ 具有以下性质:

K.1) $p_{t_1, \dots, t_n, \dots, t_{n+m}}(B \times \mathcal{S}^m) = p_{t_1, \dots, t_n}(B)$, 其中 $B \in \Sigma^n$;

K.2) 设有 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的一个排列 $\{i_1, i_2, \dots, i_n\}$, 令 ρ 为如下集合变换:

$$\rho B \triangleq \{(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_n}); (x_1, \dots, x_n) \in B\},$$

则

$$p_{t_1, \dots, t_n}(B) = p_{t_{i_1}, \dots, t_{i_n}}(\rho B).$$

我们称条件1)与2)为 Kolmogorov 相容性条件. 我们现在要讨论问题的反面: 给定了满足 K.1) 与 K.2) 的一族分布是否一定可以找到概率测度 P 使 K.1) 与 K.2) 在 P 下满足呢? 下面的定理对此问题作了肯定的回答.

设 $\mathcal{S}$ 是一个可分度量空间, Σ 是由 $\mathcal{S}$ 的开子集所生成的最小 σ -代数 $((\mathcal{S}, \Sigma))$ 也称 Polish 空间, Σ^n 是 $\mathcal{S}^n$ 的开集所生成的 σ -代数.

我们称下面这样的集合为柱集:

$$C_{t_1, \dots, t_n}(B) \triangleq \{\omega = (\omega_t; t \in T) \in \mathcal{S}^T; (\omega_{t_1}, \dots, \omega_{t_n}) \in B\},$$

其中 $B \in \Sigma^n$, 而 $t_1, \dots, t_n \in T$ 且彼此不同. 令

$$\mathcal{C} = \{C_{t_1, \dots, t_n}(B); B \in \Sigma^n, t_1, \dots, t_n \in T \text{ 彼此不同}, n \geq 1\}.$$

取

$$\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{C}).$$

下面的 Kolmogorov 定理给出了由有限维联合分布族构造 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上测度 P 的方法.

定理1.1 (Kolmogorov) 设 $\mathcal{S}$ 是一个完备可分可测度量空间即 Polish 空间, 概率分布族 $\{p_{t_1, \dots, t_n}(\cdot); n \geq 1, t_1, \dots, t_n \in T \text{ 彼此不同}\}$ 满足 K.1) 与 K.2), 则存在 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上唯一的概率测度 P , 使得

$$P(\omega = (\omega_t; t \in T); (\omega_{t_1}, \dots, \omega_{t_n}) \in B) = p_{t_1, \dots, t_n}(B) \quad (1.10)$$

对一切 $n \geq 1$, 彼此不同的 $t_1, \dots, t_n \in T$, 以及 $B \in \Sigma^n$ 都成立.

证明 事实上, $K.1)$ 与 $K.2)$ 保证了 (1.10) 式可以无矛盾地在 $\mathcal{C}$ 上定义唯一的一个有限可加集合函数, 我们仍将它记为 $P(\cdot)$. 又因为 $\mathcal{C}$ 是半环, 如果我们能证明这个集合函数是 σ -可加的, 那么由测度的扩张定理, 立即可以得到 $\sigma(\mathcal{C})$ 上唯一的概率测度, 使得 (1.10) 成立.

为证明 σ -可加性, 只需证明: 若有 $C_n \in \mathcal{C}$, $C_n \downarrow \emptyset$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(C_n) = 0. \quad (1.11)$$

事实上, 由于 $\{C_n\}$ 的全体最多只涉及可列个 T 中的指标, 设它们是 $(t_1, t_2, \dots, t_n, \dots)$; 又由于低维柱集也是高维柱集, 不失一般性, 我们不妨设

$$C_n = \{\omega = (\omega_t; t \in T); (\omega_{t_1}, \omega_{t_2}, \dots, \omega_{t_n}) \in B_n\}.$$

设 (1.11) 不成立, 则不妨设

$$P(C_n) \geq \varepsilon > 0 \quad (\forall n \geq 1),$$

我们将证明 $\bigcap_n C_n \neq \emptyset$. 若 C_n 是紧集, 显然 $\bigcap_n C_n \neq \emptyset$. 由于 B_n 是 n 元 Borel 集, 因而存在紧集 $K_n \subset B_n$, 使

$$p_{t_1, \dots, t_n}(B_n - K_n) < \frac{\varepsilon}{2^{n+1}} \quad (1.12)$$

(这是定理 6.16 (见 239 页) 的特例).

令 $D_n = \{\omega = (\omega_t; t \in T); (\omega_{t_1}, \dots, \omega_{t_n}) \in K_n\}$, 为了使 D_n 单调,

令

$$\begin{aligned} \tilde{D}_n &= \prod_{k=1}^n D_k = \prod_{s=1}^n \prod_{k=1}^s \{\omega: (\omega_{t_1}, \dots, \omega_{t_s}) \in K_s\} \\ &= \left\{ \omega; (\omega_{t_1}, \dots, \omega_{t_n}) \in \prod_{s=1}^n (K_s \times \mathcal{S}^{n-s}) \right\}, \end{aligned}$$

那么, $P(\tilde{D}_n) > \frac{\varepsilon}{2} > 0$. 这是因为由 (1.12), 我们有

$$P(C_n - D_n) \leq \frac{\varepsilon}{2^{n+1}},$$

$$\begin{aligned}
P(C_n - \tilde{D}_n) &\leq \sum_{k=1}^n P(C_n - D_k) \leq \sum_{k=1}^n P(C_k - D_k) \leq \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon}{2^{k+1}} \\
&\leq \frac{\varepsilon}{2} \quad (\text{当 } k \leq n \text{ 时, } C_n \subset C_k).
\end{aligned}$$

于是

$$P(\tilde{D}_n) \geq P(C_n) - P(C_n - \tilde{D}_n) \geq \varepsilon - \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2} > 0,$$

这样由紧集列 $\tilde{D}_n \downarrow$, 就得到 $\bigcap_n C_n \supset \bigcap_n \tilde{D}_n \neq \emptyset$. 另一方面,

由于 $\mathcal{C}$ 是一个半环, $\mathcal{F}$ 是它所张成的最小 σ -代数, 由半环到 σ -代数测度扩张的唯一性, 就知道本定理中的测度 P 是唯一的. |

由 Kolmogorov 定理立刻可知: 由例1—4中所得到的各有限维分布族, 都可以分别定义概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. 为此只需在例1中取 $\Omega = \{0, 1\}^T$; 在例2中取 $\Omega = \mathbf{Z}^T$; 例3中取 $\Omega = (\mathbf{Z}^+)^T$; 而在例4中取 $\Omega = \mathbf{R}^T$ (前二例中 $T = \mathbf{Z}^+$, 后二例中 $T = \mathbf{R}^+$). 再取 $\mathcal{F}$ 为相应的柱集生成的 σ -代数就可按 Kolmogorov 定理得到 P , 进而令

$$\xi(t, \omega) = \omega_t \quad (\omega = \{\omega_t; t \in T\}),$$

就得到了所要求的随机过程, 它们的有限维分布族分别符合直观分析所得到的结果. 这样, 我们就将要研究的实际问题纳入了严格的概率模型.

注: 如 $(\Omega, \mathcal{F})$ 可测同构于 Polish 空间的一个普遍可测集 (对开集生成的 σ -代数的任意一个概率测度的完备化 σ -代数都可测的集), 则定理仍然成立 [Ynl].

§ 3 独立增量过程与鞅

1. 独立增量过程

在 § 1.1 的例子中, 随机徘徊、Poisson 过程、Brown 运动都有一个共同特点, 那就是: 在互不相交的若干个参数区间上, 过

程的增量相互独立。具有这个性质的随机过程叫独立增量过程。

严格定义如下：

定义1.1(独立增量过程) 设指标集 T 是 $\mathbf{R}, \mathbf{Z}$ 或它们与某个区间的交, $\xi = \{\xi(t, \cdot); t \in T\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的实值(或复值)随机过程。我们称 ξ 为一个独立增量过程, 如对任意的 $t_0 < t_1 < \dots < t_n \in T$,

$\xi(t_0, \cdot), \xi(t_1, \cdot) - \xi(t_0, \cdot), \dots, \xi(t_n, \cdot) - \xi(t_{n-1}, \cdot)$ 都相互独立。又若还对 $t < t+h \in T$, 有 $\xi(t+h, \cdot) - \xi(t, \cdot)$ 的分布与 t 无关, 则称 ξ 是一个时齐的独立增量过程。

事实上, 当 $T = \mathbf{Z}^+$ 时, 一个独立增量过程就是一列相互独立随机变量的部分和(简称为独立和); 而时齐的独立增量过程就是相互独立同分布序列(简称为 i.i.d. 序列)的部分和。

独立增量过程具有以下二个重要性质:

1) 设 $E(\xi(t, \cdot)) = 0$ ($\forall t \in T$), $\mathcal{F}_s = \sigma(\xi(u, \omega); u \leq s \in T)$ 。则对 $\forall s < t \in T$, 等式

$$E(\xi(t, \omega) | \mathcal{F}_s) = \xi(s, \omega) \quad (M)$$

成立。这是因为

$$\begin{aligned} E(\xi(t, \omega) | \mathcal{F}_s) &= E(\xi(t, \omega) - \xi(s, \omega) | \mathcal{F}_s) + E(\xi(s, \omega) | \mathcal{F}_s) \\ &= E(\xi(t, \omega) - \xi(s, \omega)) + \xi(s, \omega) \\ &= \xi(s, \omega). \end{aligned}$$

2) 对 $\forall s < t, \mathbf{R}$ 的 Borel 子集 B 及 Borel 可测函数 f ,

$$P(\xi(t, \omega) \in B | \mathcal{F}_s) = P(\xi(t, \omega) \in B | \xi(s, \cdot)), \quad (1.13)$$

及 $E(f(\xi(t, \omega)) | \mathcal{F}_s) = E(f(\xi(t, \omega)) | \xi(s, \cdot))$ 。

这是因为 $P(\xi(t, \omega) \in B | \mathcal{F}_s) = E(1_B(\xi(t, \omega)) | \mathcal{F}_s)$, 而且

$$\begin{aligned} E(f(\xi(t, \omega)) | \mathcal{F}_s) &= E(f((\xi(t, \omega) - \xi(s, \omega)) + \xi(s, \omega)) | \mathcal{F}_s) \\ &= E(f(\xi(t, \omega) - \xi(s, \omega) + a) | \mathcal{F}_s) \Big|_{a = \xi(s, \omega)} \\ &= E(f(\xi(t, \omega) - \xi(s, \omega) + a)) \Big|_{a = \xi(s, \omega)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= E(f(\xi(t, \omega)) | \xi(s, \cdot)). \\
&= e^{i\lambda \xi(s, \omega)} E(e^{i\lambda(\xi(t, \omega) - \xi(s, \omega))}) \\
&= E(e^{i\lambda \xi(t, \omega)} | \mathcal{F}_s). \tag{1.14}
\end{aligned}$$

又由于函数族 $\{e^{i\lambda x} | \lambda \in \mathbf{R}^+\}$ 在有界收敛的意义下可以逼近一切有界可测函数，于是(1.14)蕴含(1.13)。也就是说过程在时刻 s 以后的分布只依赖于 $\xi(s, \cdot)$ ，而与 s 以前无关。

如果我们推广独立增量过程为一般可积过程，我们就称保持 (M) 的过程为鞅；保持性质 2) 的过程为马氏过程 (Markov 过程)。(M) 与 2) 往后分别称为鞅性与马氏性。

2. 鞅

设 $\xi = \{\xi(t, \cdot); t \in T\}$ (T 可以是 $\mathbf{R}, \mathbf{Z}$ 或它们的子集) 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一个实值(或复值)随机过程；又设 $\{\mathcal{F}_t; t \in T\}$ 是一族非降的 $\mathcal{F}$ 的子 σ -代数，使得 $\forall t \in T, \xi(t, \cdot) \in \mathcal{F}_t$ (即 $\xi(t, \cdot)$ 关于 $\mathcal{F}_t$ 可测)，这时称 ξ 对 $\{\mathcal{F}_t\}$ 适应。

定义 1.2 (鞅) $\{\xi(t, \cdot), \mathcal{F}_t; t \in T\}$ 称为一个鞅，如果对 $\forall s \leq t \in T, E|\xi(t, \cdot)| < +\infty$ ，而且下式成立：

$$M.1) \quad E(\xi(t, \omega) | \mathcal{F}_s) = \xi(s, \omega).$$

特别，当

$$\mathcal{F}_s = \sigma(\xi(u, \cdot); u \leq s) \quad (\forall s \in T) \tag{1.15}$$

时，则简称 $\xi = \{\xi(t, \cdot); t \in T\}$ 是一个鞅。

命题 1.2 在条件(1.15)下，M.1) 等价于

$$M.2) \quad \forall t_1 < t_2 < \dots < t_n \in T,$$

$$E(\xi(t_{n+1}, \omega) | \xi(t_1, \cdot), \dots, \xi(t_n, \cdot)) = \xi(t_n, \omega).$$

特别地，当 $T = \mathbf{Z}^+$ 时，条件 M.2) 又可简化为：

$$M.3) \quad \text{对一切 } n \geq 0,$$

$$E(\xi(n+1, \omega) | \xi(0, \cdot), \dots, \xi(n, \cdot)) = \xi(n, \omega).$$

证明 显然 M.1) 蕴含 M.2)。现在我们来证其反面。当 M.2) 成立时，就有

$$E(\xi(t_{n+1}, \omega) 1_B(\omega)) = E(\xi(t_n, \omega) 1_B(\omega)) \quad (1.16)$$

对一切 $B \in \sigma(\xi(t_1, \cdot), \dots, \xi(t_n, \cdot))$ 成立, 这里

$$1_B(\omega) \triangleq \begin{cases} 1, & \omega \in B; \\ 0, & \omega \notin B. \end{cases}$$

为证 M.1), 只要证明 (1.16) 对一切 $B \in \mathcal{F}_s$ 都成立. 为此, 我们采用测度论的典型方法. 令

$$\mathcal{A} = \{B \in \mathcal{F}_s; B \text{ 使 (1.16) 成立}\}.$$

显然 $\mathcal{A}$ 包含 $\mathcal{F}_s$ 中的任何有限维柱集, 即 $\mathcal{C} \cap \mathcal{F}_s \subset \mathcal{A}$, 而 $\mathcal{C} \cap \mathcal{F}_s$ 是一个 π -系; 另一方面, 容易验证 $\mathcal{A}$ 是一个 d -系集类, 因而 $\mathcal{A}$ 包含 $\mathcal{C} \cap \mathcal{F}_s$ 的最小 d -扩张 $d(\mathcal{C} \cap \mathcal{F}_s)$, 于是我们得到

$$\mathcal{F}_s \supset \mathcal{A} \supset d(\mathcal{C} \cap \mathcal{F}_s) \supset \sigma(\mathcal{C} \cap \mathcal{F}_s) = \mathcal{F}_s,$$

即 $\mathcal{F}_s = \mathcal{A}$. 这样, (1.16) 对 $\forall B \in \mathcal{F}_s$ 成立, 也就是 M.1) 成立.

当 $T = \mathbf{Z}^+$, 由 M.3) 我们可以得到

$$\begin{aligned} E(\xi(n+m, \omega) | \mathcal{F}_m) &= E(E(\xi(n+m, \omega) | \xi(0, \cdot), \dots, \xi(m+n-1, \cdot)) | \mathcal{F}_m) \\ &= E(\xi(n+m-1, \omega) | \mathcal{F}_m) \\ &= E(\xi(n+m-2, \omega) | \mathcal{F}_m) = \dots \\ &= E(\xi(m+n-n, \omega) | \mathcal{F}_m) = \xi(m, \omega), \end{aligned}$$

即 M.1) 成立. 命题证完.

容易看出, 所有均值有限且不变的实值独立增量过程都是鞅, 但反之不然, 这是因为

$$\begin{aligned} E(\xi(t+s, \omega) | \mathcal{F}_s) &= E(\xi(t+s, \omega) - \xi(s, \omega) | \mathcal{F}_s) + \xi(s, \omega), \end{aligned}$$

当 $\{\xi(t, \cdot)\}$ 是均值定常的独立增量过程时, 上式右端第一项为 0; 但当第一项为 0 时, 却不一定有 $\xi(t+s, \omega) - \xi(s, \omega)$ 与 $\mathcal{F}_s$ 独立.

鞅是一种十分基本而又重要的随机过程, 它有许多十分好的

性质, 在现代概率论中, 它已成为各领域共同的常用基本工具。第二章将专门讨论这种过程。

§ 4 Markov 过程(马氏过程)

正如前面几个例子所展示的那样, 有一类过程具有无后效性, 也就是在已知过程的现在的取值的条件下, 它将来的统计规律与它的过去无关, 这也叫做马氏性。

设 T 是一个有序集。

定义1.3 (Markov过程) 设有概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的以 $(\mathcal{S}, \Sigma)$ 为状态空间的随机过程 $\xi = \{\xi(t, \cdot); t \in T\}$, 及 $\mathcal{F}$ 的一族子 σ -代数 $\{\mathcal{F}_t; t \in T\}$ 使对 $\forall s < t, \mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$. 设 ξ 对 $\{\mathcal{F}_t; t \in T\}$ 是适应的, 这时, 我们称 $(\Omega, \mathcal{F}, P, \xi, \{\mathcal{F}_t\})$ 是一个以 $\{\mathcal{F}_t\}$ 为参考 σ -代数族的马氏过程, 如果对 $\forall s < t \in T, B \in \Sigma$, 都有下式成立:

$$MK.1) P(\omega; \xi(t, \omega) \in B | \mathcal{F}_s) = P(\omega; \xi(t, \omega) \in B | \xi(s, \cdot)).$$

$MK.1)$ 又称为马氏性。

特别, 当 $\mathcal{F}_t = \sigma(\xi(u, \cdot); u \leq t) (\forall t \in T)$ 时, 则称 ξ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的马氏过程。

命题1.3 ξ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一个马氏过程, 当且仅当对 $\forall n \geq 1$ 及 $t_1 < t_2 < \dots < t_n < t_{n+1} \in T$, 都有下式成立:

$$MK.2) P(\xi(t_{n+1}, \omega) \in B | \xi(t_1, \cdot), \dots, \xi(t_n, \cdot)) = P(\xi(t_{n+1}, \omega) \in B | \xi(t_n, \cdot)).$$

证明 在 $\mathcal{F}_t = \sigma(\xi(u, \cdot); u \leq t)$ 时, $MK.1)$ 显然蕴含 $MK.2)$; 另一方面, 用测度论典型方法, 仿命题 1.2, 不难证明 $MK.2)$ 也蕴含 $MK.1)$ (留作习题, 请读者自证)。

命题1.4 下列诸条件等价:

- 1) ξ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一个马氏过程;
- 2) 对一切 $s < t \in T$ 及有界实函数 $f \in (\mathcal{S}, \Sigma)$, 下式成立:

$$MK.3) E(f(\xi(t, \omega)) | \mathcal{F}_s) = E(f(\xi(t, \omega)) | \xi(s, \cdot));$$

3) 令 $\mathcal{F}^s = \sigma(\xi(u, \cdot); u \geq s)$ (将来的 σ -代数), 对任意有界实函数 $g(\omega) \in \mathcal{F}^s$, 下式成立:

$$MK.4) E(g(\omega) | \mathcal{F}_s) = E(g(\omega) | \xi(s, \cdot));$$

4) 对任意有界实函数 $f \in \mathcal{F}_s$ 与 $g \in \mathcal{F}^s (\forall s \in T)$, 下式总成立:

$$\begin{aligned} MK.5) E(f(\omega)g(\omega) | \xi(s, \cdot)) \\ = E(f(\omega) | \xi(s, \cdot))E(g(\omega) | \xi(s, \cdot)). \end{aligned}$$

证明 用测度论的典型方法可以证明1), 2), 3)等价. 我们这里只以2)蕴含3)的证明为例, 说明测度论典型方法在此处的用法. 其它类似的证明作为习题请读者自己去证明.

当2)成立, 对可测实函数 $f_1, f_2 \in (\mathcal{S}, \Sigma)$ 及 $t_2 > t_1 \geq s$, 有

$$\begin{aligned} E(f_1(\xi_{t_1})f_2(\xi_{t_2}) | \mathcal{F}_s) &= E(f_1(\xi_{t_1})E(f_2(\xi_{t_2}) | \mathcal{F}_{t_1}) | \mathcal{F}_s) \\ &= E(f_1(\xi_{t_1})E(f_2(\xi_{t_2}) | \xi_{t_1}) | \mathcal{F}_s) \\ &= E(f_1(\xi_{t_1})E(f_2(\xi_{t_2}) | \xi_{t_1}) | \xi_s) \\ &= E(f_1(\xi_{t_1})E(f_2(\xi_{t_2}) | \mathcal{F}_{t_1}) | \xi_s) \\ &= E(E(f_1(\xi_{t_1})f_2(\xi_{t_2}) | \mathcal{F}_{t_1}) | \xi_s) \\ &= E(f_1(\xi_{t_1})f_2(\xi_{t_2}) | \xi_s). \end{aligned}$$

由归纳法就得到对任意的 $f_1, \dots, f_n \in \Sigma$ 及 $t_n > t_{n-1} > \dots > t_1 \geq s$,

$$\begin{aligned} E(f_1(\xi_{t_1})f_2(\xi_{t_2}) \cdots f_n(\xi_{t_n}) | \mathcal{F}_s) \\ = E(f_1(\xi_{t_1})f_2(\xi_{t_2}) \cdots f_n(\xi_{t_n}) | \xi_s). \end{aligned}$$

特别地, 对 $A_1, \dots, A_n \in \Sigma$, 有

$$\begin{aligned} E(1_{A_1}(\xi_{t_1}) \cdots 1_{A_n}(\xi_{t_n}) | \mathcal{F}_s) \\ = E(1_{A_1}(\xi_{t_1}) \cdots 1_{A_n}(\xi_{t_n}) | \xi_s). \end{aligned}$$

令

$$\begin{aligned} \mathcal{G} &\triangleq \{B = \{\omega; \xi_{t_1}(\omega) \in A_1, \dots, \xi_{t_n}(\omega) \in A_n\}; \\ &\quad t_n > t_{n-1} > \dots > t_1 \geq s; A_1, \dots, A_n \in \Sigma, n \geq 1\}, \\ \mathcal{H} &\triangleq \{g(\omega) \in \mathcal{F}^s; g \text{ 满足 } MK.4)\}. \end{aligned}$$

显然 $\mathcal{H}$ 包含 $\mathcal{G}$ 中集合的特征函数, $\mathcal{G}$ 是一个 π 系, 于是由测度论

典型方法(定理0.2), $\mathcal{H}$ 包含一切 $\sigma(\mathcal{F}) = \mathcal{F}_s$ 可测函数, 即 MK.4) 成立.

此外, 由3)可以证明4)成立如下:

$$\begin{aligned} E(f(\omega)g(\omega) | \xi(s, \cdot)) &= E(E(f(\omega)g(\omega) | \mathcal{F}_s) | \xi(s, \cdot)) \\ &= E(f(\omega)E(g(\omega) | \mathcal{F}_s) | \xi(s, \cdot)) \\ &= E(f(\omega)E(g(\omega) | \xi(s, \cdot)) | \xi(s, \cdot)) \\ &= E(g(\omega) | \xi(s, \cdot))E(f(\omega) | \xi(s, \cdot)). \end{aligned}$$

又若将 MK.5) 式两端求数学期望就得到

$$\begin{aligned} E(f(\omega)g(\omega)) &= E(E(f(\omega) | \xi(s, \cdot))E(g(\omega) | \xi(s, \cdot))) \\ &= E(E(f(\omega)E(g(\omega) | \xi(s, \cdot)) | \xi(s, \cdot))) \\ &= E(f(\omega)E(g(\omega) | \xi(s, \cdot))), \end{aligned}$$

而这正是等式 MK.4) 的条件期望的等价定义. |

由上面的讨论, 我们可以看出, 对马氏过程来说, 条件期望族 $\{E(1_{\{\xi(t, \omega) \in A\}}(\omega) | \xi(s, \cdot) = x)\}$ 和初分布 $\{P(\omega; \xi(0, \omega) \in A)\}$ 就决定了 ξ 的分布. 下面的命题也说明了这点. 为此, 先记

$$\begin{aligned} p(s, x; t, A) &\triangleq E(1_{\{\xi(t, \omega) \in A\}}(\omega) | \xi(s, \cdot) = x), \\ p_0(A) &\triangleq P(\omega; \xi(0, \omega) \in A). \end{aligned}$$

命题1.5 对 $\forall t_1 < t_2 < \dots < t_n \in T$ 与 $B \in \Sigma^n$,

$$\begin{aligned} P(\omega; (\xi(t_1, \omega), \xi(t_2, \omega), \dots, \xi(t_n, \omega)) \in B) \\ = \int p_0(dx_0) \int p(0, x_0; t_1, dx_1) \int \dots \\ \times \int p(t_{n-1}, x_{n-1}; t_n, dx_n) 1_B(x_1, x_2, \dots, x_n). \end{aligned}$$

(1.17)

证明 先设 $B = B_1 \times B_2 \times \dots \times B_n$, 这时

$$\begin{aligned} P(\omega; (\xi(t_1, \omega), \xi(t_2, \omega), \dots, \xi(t_n, \omega)) \in B) \\ = E(\xi(t_1, \omega) \in B_1, \xi(t_2, \omega) \in B_2, \dots, \xi(t_n, \omega) \in B_n) \\ = E(\xi(t_1, \omega) \in B_1, E(\xi(t_2, \omega) \in B_2, \dots, \\ \xi(t_n, \omega) \in B_n | \mathcal{F}_{t_1})) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \cdots = E(\xi(t_1, \omega) \in B_1, E(\xi(t_2, \omega) \in B_2, \cdots \\
&\quad E(\xi(t_n, \omega) | \xi(t_{n-1}) \cdots | \xi(t_1))) \\
&= \int p_0(dx_0) \int_{B_1} p(0, x_0; t_1, dx_1) \int_{B_2} \cdots \int_{B_n} p(t_{n-1}, x_{n-1}; t_n, dx_n) \\
&= \int p_0(dx_0) \int p(0, x_0; t_1, dx_1) \cdots \\
&\quad \times \int p(t_{n-1}, x_{n-1}; t_n, dx_n) 1_B(x_1, \cdots, x_n).
\end{aligned}$$

再利用测度论典型方法，就可以证明(1.17)对 $\forall B \in \Sigma^n$ 成立。|

一般来说，对固定的 $A \in \Sigma$ ，条件概率 $p(s, x; t, A)$ 只能由 P (或联合分布) 对 x 几乎处处确定，也就是有一个 $p_s(dx) = P(\xi_s \in dx)$ 的零测度的例外集，对其上的 x ， $p(s, x; t, A)$ 可以根本无定义或不确定，而此例外集可因 A 不同而异；但是当 $\mathcal{S}$ 是一个完备可分可测度量空间 (更一般地，满足定理1.1后面注中条件的空间) 时，我们可以找到 (参见附录) 一个对所有 $A \in \Sigma$ 的公共例外集，使得除去此例外集后， $p(s, x; t, A)$ 对一切 $A \in \Sigma$ 都完全确定，而且满足

TP.1) 对固定的 x ， $\{p(s, x; t, A)\}$ 是 $(\mathcal{S}, \Sigma)$ 上的一个概率测度；

TP.2) 对固定的 A ， $p(s, \cdot; t, A) \in (\mathcal{S}, \Sigma)$ ；

TP.3) 对 $\forall s \leq r \leq t$ ，下式成立：

$$p(s, x; t, A) = \int p(s, x; r, dy) p(r, y; t, A).$$

定义1.4(转移概率族) 满足TP.1)—TP.3)的函数族

$$\{p(s, x; t, A) | s \leq t \in T, A \in \Sigma, x \in \mathcal{S}\}$$

称为一个转移概率族。

一个自然的问题是，给定一个转移概率族，是否可以构造一个马氏过程 $(\Omega, \mathcal{F}, P, (\xi_t, \mathcal{F}_t; t \in T))$ ，使得 ξ 以给定的 $\{p(s, x; t, A)\}$ 为转移概率族？下面命题1.6将对 $\mathcal{S}$ 是完备可分度量空间的情形，解决这个问题。

命题1.6 设 $(\mathcal{S}, \Sigma)$ 是一个完备可分度量空间生成的可测空间; $\{p(s, x; t, A); s < t \in T, x \in \mathcal{S}, A \in \Sigma\}$ 是一个转移概率族, 则可以构造一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 及其上一个马氏过程 $\xi = \{\xi(t, \cdot); t \in T\}$, 使得

$$E(\omega; \xi(t, \omega) \in A | \xi(s, \omega) = x) = p(s, x; t, A).$$

证明 我们用 Kolmogorov 定理来构造概率空间. 为此, 令 $\Omega = \mathcal{S}^T$, $\mathcal{C}$ 为 Ω 的全体有限维可测柱集类, $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{C})$. 类似于 (1.17) 式, 任取 $(\mathcal{S}, \Sigma)$ 上的概率测度 $p_0(dx)$, 对 $\forall t_1 < t_2 < \dots < t_n \in T$, 及 $\forall A \in \Sigma$, 令

$$\begin{aligned} F_{t_1, \dots, t_n}(A) &= \int p_0(dx_0) \int p(0, x_0; t_1, dx_1) \dots \\ &\quad \times \int p(t_{n-1}, x_{n-1}; t_n, dx_n) 1_A(x_1, \dots, x_n), \end{aligned}$$

由于条件 TP.3) 成立, 我们可以看出, 对 $B \in \Sigma$,

$$\begin{aligned} &\int p_0(dx_0) \int p(0, x_0; t_1, dx_1) \int \dots \\ &\quad \times \int p(t_{n-1}, x_{n-1}; t_n, dx_n) 1_B(x_1, \dots, x_k, x_{k+2}, \dots, x_n) \\ &= \int p_0(dx_0) \int \dots \int p(t_k, x_k; t_{k+2}, dx_{k+2}) \int \dots \\ &\quad \times \int p(t_{n-1}, x_{n-1}; t_n, dx_n) 1_B(x_1, \dots, x_k, x_{k+2}, \dots, x_n). \end{aligned}$$

因而若令 $A = \{(x_1, \dots, x_n); (x_1, \dots, x_k, x_{k+2}, \dots, x_n) \in B\}$, 则

$$F_{t_1, \dots, t_k, t_{k+1}, \dots, t_n}(A) = F_{t_1, \dots, t_k, t_{k+2}, \dots, t_n}(B).$$

类似地, 我们容易得到相容性条件 K.1) 满足. 再按照相容性条件 K.2) 的要求去定义任意次序的 $(t_1, \dots, t_n)$ 的测度 $F_{t_1, \dots, t_n}(\cdot)$, 于

是按Kolmogorov相容性定理(定理1.1),就可得到 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的测度 P .再令 $\xi(t, \omega) = \omega_t$,就有

$$P(\omega; (\xi(t_1, \omega), \dots, \xi(t_n, \omega)) \in B) = F_{t_1, \dots, t_n}(B)$$

对 $\forall t_1, \dots, t_n \in T$ 及 $B \in \Sigma^n$ 成立.下面我们来证明 $\xi = \{\xi(t, \cdot), t \in T\}$ 具有马氏性,为此只要证明命题1.3中MK.2)成立.事实上,对 $\forall B_n \in \Sigma^n, A \in \Sigma$,我们有

$$\begin{aligned} P(\omega; \xi(t_{n+1}, \omega) \in A, (\xi(t_1, \omega), \dots, \xi(t_n, \omega)) \in B_n) \\ = \int p_0(dx_0) \int p(0, x_0; x_1, dx_1) \int \dots \int p(t_n, x_n; t_{n+1}, dx_{n+1}) \\ \times 1_A(x_{n+1}) 1_{B_n}(x_1, \dots, x_n) \\ = \int p_0(dx_0) \int p(0, x_0; x_1, dx_1) \int \dots \int p(t_{n-1}, x_{n-1}; t_n, dx_n) \\ \times 1_{B_n}(x_1, \dots, x_n) p(t_n, x_n; t_{n+1}, A) \\ = E(1_{B_n}(\xi(t_1, \omega), \dots, \xi(t_n, \omega)) \\ \times p(t_n, \xi(t_n, \omega); t_{n+1}, A)), \end{aligned}$$

由条件期望的定义,这就是

$$\begin{aligned} P(\omega; \xi(t_{n+1}, \omega) \in A | \xi(t_1, \cdot), \dots, \xi(t_n, \cdot)) \\ = p(t_n, \xi(t_n, \omega); t_{n+1}, A). \end{aligned} \quad (1.18)$$

由于 $\sigma(\xi(t_n, \cdot)) \subset \sigma(\xi(t_1, \cdot), \xi(t_2, \cdot), \dots, \xi(t_n, \cdot))$,对上式求关于 $\sigma(\xi(t_n, \cdot))$ 的条件期望,就得到

$$\begin{aligned} P(\omega; \xi(t_{n+1}, \omega) \in A | \xi(t_n, \cdot)) \\ = p(t_n, \xi(t_n, \omega); t_{n+1}, A), \end{aligned} \quad (1.19)$$

比较(1.18)和(1.19)就得到 ξ 的马氏性,以及它的转移概率满足定理要求。|

当 $\mathcal{S}$ 上无拓扑结构时, $(\mathcal{S}, \Sigma)$ 只是一个可测空间,是否仍然可设法由转移概率族 $\{p(s, x; t, A)\}$ 定义马氏过程呢?下面的Tulcea定理回答了这一问题.为了使Tulcea定理的实质更清楚,我们给出推广的Tulcea定理,当然后者还可以有更广泛的应用.

在证明Kolmogorov相容性定理时,定义 $\mathcal{S}$ 上的有限可加非负

集合函数并不涉及 $\mathcal{F}$ 的拓扑性质。可见要害是 $\mathcal{C}$ 上的这个非负集合函数的完全可加性。为此,只需对集合列 $\{C_n\}$ ($C_n \downarrow$, 但 $P(C_n) \geq \varepsilon (\forall n \geq 1)$), 去找出 $\{C_n\}$ 中的一个公共点。当 $\mathcal{F}$ 中有拓扑时, 我们利用非空紧集设法去“套出”这个公共点。现在, 我们的 $\mathcal{F}$ 中没有拓扑, 但如果我们能找出一列

$$\bar{\omega}^n = (\bar{\omega}_1, \bar{\omega}_2, \dots, \bar{\omega}_n, \omega_{n+1}^n, \omega_{n+2}^n, \dots) \in C_n,$$

那么抽对角线子列就得到

$$\bar{\omega} = (\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_n, \bar{\omega}_{n+1}, \dots) \in C_n (\forall n \geq 1).$$

这是因为对 C_n 中的任一点 $\omega^n = (\omega_1^n, \omega_2^n, \dots, \omega_m^n, \dots)$, 令

$$A_n(\omega^n) \triangleq \{\omega = (\omega_1, \dots, \omega_m, \dots); \omega_i = \omega_i^n, 1 \leq i \leq n\},$$

必有 $A_n(\omega^n) \subset C_n$. 于是 $\bar{\omega} \in A_n(\omega^n) \subset C_n$.

事实上, 马氏性在构造过程中并不重要, 只要给定条件分布族 $\{Q(n, \omega; A)\}$, 即可构造概率空间及其上的坐标过程。这里

$$Q(n, \omega; A) = E(l_A(\omega) | \mathcal{F}_{n-1}), \quad (1.20)$$

$A \in \mathcal{F}_n$, 而 $\mathcal{F}_n$ = 前 n 个坐标的柱集生成的 σ -代数。

我们还可以考虑更一般的情况, 即 Ω 不一定是乘积空间, $\mathcal{F}_n$ 也不一定是前 n 个坐标的柱集类。一般地考虑一个可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 和如(1.20)那样的一族条件概率。这样, 不仅能使我们得到一个更一般的定理, 可以应用于更广的范围, 而且更突出了定理条件的实质。显然, 我们仍需要 $\{Q(n, \omega; A)\}$ 具有一定的相容性, 才能保证条件测度彼此不矛盾。由于对 $A \in \mathcal{F}_{n-1}$, 我们应有

$$E(1_A | \mathcal{F}_{n-1}) = 1_A(\omega), \quad (1.21)$$

显然就有:

$$T.1) \quad \forall \omega \in A \in \mathcal{F}_{n-1}, \quad Q(n, \omega, A) = 1.$$

事实上, $T.1)$ 也蕴含了(1.21), 它就是 $\{Q(n, \omega, A)\}$ 应满足的相容性条件。此外, 代替“非空单调紧集列的交非空”这一性质是我们在下面给出的紧相交性成立这一要求。令

$$A_n(\omega) = \bigcap_{\substack{A \in \mathcal{F}_n \\ \omega \in A}} A.$$

$T.2)$ 对任一系列 $\omega^{(n)} \in \Omega (n \geq 1)$, “ $\forall N \geq 1, \bigcap_{n=1}^N A_n(\omega^{(n)})$

成立”蕴含 “ $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n(\omega^{(n)})$ 成立”.

事实上, $T.2)$ 就是上面讲过的由乘积空间上的点列 $\omega^{(n)}$ 可以得到 ω 这一事实的推广.

定理1.7 (Tulcea 定理) 设在可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 中有子 σ -代数族 $\mathcal{F}_n \uparrow \mathcal{F} (n \geq 0)$, 及测度与条件测度族 $\{Q(0, \cdot)\}, \{Q(n, \omega, \cdot), n \geq 1\}$, 其中 $Q(0, \cdot)$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}_0)$ 上的测度; $Q(n, \omega, \cdot)$ 对固定的 ω 是 $(\Omega, \mathcal{F}_n)$ 上的概率测度, 而对固定的 $A \in \mathcal{F}_n, Q(n, \cdot, A)$ 是 $\mathcal{F}_{n-1}$ 可测函数. 则当条件 $T.1)$ 和 $T.2)$ 成立时, 存在唯一的 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的概率测度 P , 使得以下各性质成立:

1) $P|_{\mathcal{F}_0} = Q(0, \cdot)$ (即对 $\forall A \in \mathcal{F}_0, P(A) = Q(0, A)$);

2) 对 $\forall A \in \mathcal{F}_n,$

$$E(1_A(\omega) | \mathcal{F}_{n-1}) = Q(n, \omega, A).$$

事实上, 条件2) 等价于

$$2') \int_{A \cap B} dP = \int_B Q(n, \omega, A) P(d\omega) \quad (\forall A \in \mathcal{F}_n, B \in \mathcal{F}_{n-1}).$$

2') 还蕴含

$$P(A) = \int Q(n, \omega, A) P(d\omega) \quad (\forall A \in \mathcal{F}_n).$$

证明 1) 令

$$P(A) = Q(0, A), \quad \forall A \in \mathcal{F}_0.$$

归纳地, 对 $A \in \mathcal{F}_n$, 由于 $Q(n, \cdot, A) \in \mathcal{F}_{n-1}$, 可以定义

$$P(A) = \int Q(n, \omega, A) P(d\omega). \quad (1.22)$$

由 $T.1)$, 对 $\forall A \in \mathcal{F}_{n-1} \subset \mathcal{F}_n$, 在 (1.22) 中对 $P(A)$ 按 $\mathcal{F}_{n-1}$ 与 $\mathcal{F}_n$ 中的集合所给出的定义是一致的, 因

$$\int Q(n, \omega, A) P(d\omega) = \int_A P(d\omega) + \int_{A^c} Q(n, \omega, A) P(d\omega)$$

$$\begin{aligned}
&= \int Q(n-1, \omega; A) P(d\omega) \\
&\quad + \int 1_{A^c}(\omega) (1 - Q(n, \omega; A^c)) P(d\omega) \\
&= \int Q(n-1, \omega; A) P(d\omega).
\end{aligned}$$

这样在 $\mathcal{C} = \{C; \exists n \geq 0, C \in \mathcal{F}_n\}$ 上, 我们完好地定义了一个有限可加的非负集合函数.

2) 证明 $P(\cdot)$ 在 $\mathcal{C}$ 上也是完全可加的.

设有 $C_n \in \mathcal{C}$, $C_n \downarrow$, $P(C_n) \geq \varepsilon > 0 (\forall n \geq 1)$, 我们要证明

$\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \neq \emptyset$. 不失一般性, 不妨设 $C_n \in \mathcal{F}_n$. 这也就是要找 $\omega^{(n)} \in$

C_n , 使 $\bigcap_{n=1}^N A_n(\omega^{(n)}) \neq \emptyset (\forall N \geq 1)$, 以便由紧相交性 T.2) 得到 $\omega \in C_n$.

1° 为书写方便, 我们先定义以下 m -步转移概率测度. 置:

$$\begin{aligned}
Q(-1, n; \omega, A) &\triangleq P(A), \\
Q(n, n+1; \omega, A) &\triangleq Q(n+1, \omega; A)
\end{aligned}$$

及

$$\begin{aligned}
&Q(n, n+m; \omega, A) \\
&\triangleq \int Q(n, n+m-1; \omega, d\omega_1) Q(n+m, \omega_1; A).
\end{aligned}$$

显然, 对于 A 固定 $Q(n, n+m; \omega, A) \in \mathcal{F}_{n+m-1}$.

再令

$$F_k^{\varepsilon} \triangleq \left\{ \omega; Q(k, n, \omega, C_n) \geq \frac{\varepsilon}{2^{k+1}} \right\} \in \mathcal{F}_k \subset \mathcal{F}_{n-1}, \quad (1.23)$$

$$k = 1, 2, \dots; \quad n = k+1, k+2, \dots.$$

由

$$\begin{aligned}
Q(k, n+1; \omega, C_{n+1}) &= \int Q(k, n; \omega, d\omega_1) Q(n+1, \omega_1; C_{n+1}) \\
&\leq \int Q(k, n; \omega, d\omega_1) Q(n+1, \omega_1; C_n) \\
&= Q(k, n; \omega, C_n)
\end{aligned}$$

立刻知道 $F_n^k \supset F_{n+1}^k$ ($\forall n > k$).

2° 现在让我们用归纳法来证明, 存在 $\omega^{(k)} \in \left(\bigcap_{n \geq k} F_n^k \right) \cap$

$A_{k-1}(\omega^{(k-1)})$ ($k=1, 2, \dots$) 与 $\omega^{(0)} \in \bigcap_{n \geq 0} F_n^0$. 由于

$$\begin{aligned}
&Q(k, n; \omega, C_n) \\
&= \int Q(k+1, n; \omega_1, C_n) Q(k, k+1, \omega, d\omega_1) \\
&\leq Q(k, k+1; \omega, F_{k+1}^{k+1}) \\
&\quad + \int_{(F_{k+1}^{k+1})^c} \frac{\varepsilon}{2^{k+2}} Q(k, k+1; \omega, d\omega_1) \\
&\leq Q(k, k+1; \omega, F_{k+1}^{k+1}) + \frac{\varepsilon}{2^{k+2}} \quad (1.24)
\end{aligned}$$

当 $k = -1$, 上式即

$$\begin{aligned}
\varepsilon &\leq P(C_n) = Q(-1, n; \omega, C_n) \\
&\leq Q(-1, 0; \omega, F_0^0) + \frac{\varepsilon}{2} = P(F_0^0) + \frac{\varepsilon}{2}.
\end{aligned}$$

可见

$$P\left(\bigcap_{n \geq 0} F_n^0\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(F_n^0) \geq \varepsilon - \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2} > 0.$$

于是, 存在 $\omega^{(0)} \in \bigcap_{n \geq 0} F_n^0$, 而且这时

$$Q(0, n; \omega^{(0)}, C_n) \geq \frac{\varepsilon}{2} \quad (\forall n \geq 0).$$

设存在 $\omega^{(k)} \in A_{k-1}(\omega^{(k-1)}) \cap \left(\bigcap_{n \geq k} F_n^k \right)$, 于是由 (1.23) 与 (1.24) 就立刻得到

$$\begin{aligned} & Q(k, k+1; \omega^{(k)}, F_{k+1}^{k+1}) \\ & \geq Q(k, n, \omega^{(k)}, C_n) - \frac{\varepsilon}{2^{k+2}} (\omega^{(k)} \in F_1^k) \\ & \geq \frac{\varepsilon}{2^{k+1}} - \frac{\varepsilon}{2^{k+2}} = \frac{\varepsilon}{2^{k+2}}. \end{aligned}$$

这样, 我们就有,

$$\begin{aligned} & Q(k, k+1; \omega^{(k)}, \bigcap F_n^{k+1}) \\ & = \lim_{n \rightarrow \infty} Q(k, k+1; \omega^{(k)}, F_n^{k+1}) \geq \frac{\varepsilon}{2^{k+2}} > 0. \end{aligned}$$

又因为 $\omega^{(k)} \in A_k(\omega^{(k)})$, 所以对 $\forall A \in \mathcal{F}_k$, $A \supset A_k(\omega^{(k)})$,

$$Q(k, k+1; \omega^{(k)}, A) = 1 \implies Q^*(k, k+1; \omega^{(k)}, A_k(\omega^{(k)})) = 1,$$

其中 Q^* 指 Q 的外测度, 于是有

$$Q^*\left(k, k+1; \omega^{(k)}, \left(\bigcap_{n \geq k+1} F_n^{k+1} \right) \cap A_k(\omega^{(k)})\right) > 0.$$

所以, 一定存在 $\omega^{(k+1)} \in \left(\bigcap_{n \geq k+1} F_n^{k+1} \right) \cap A_k(\omega^{(k)})$.

3° 由 2° 的结果, 可见

$$\omega^{(k)} \in A_{k-1}(\omega^{(k-1)}).$$

另一方面, 由 $A_{k-1}(\omega^{(k-1)}) \in \mathcal{F}_{k-1} \subset \mathcal{F}_k$, 又可得到

$$A_k(\omega^{(k)}) \subset A_{k-1}(\omega^{(k)}) \subset A_{k-1}(\omega^{(k-1)}).$$

于是 $\bigcap_{0 \leq n \leq k} A_n(\omega^{(n)})$ 非空 ($k \geq 0$), 由紧相交性, 就存在某个 $\omega \in$

$\bigcap_{k \geq 0} A_k(\omega^{(k)})$. 再注意到

$$1_{C_k}(\omega^{(k)}) = Q(k, k+1; \omega^{(k)}, C_k) \\ \geq Q(k, k+1; \omega^{(k)}, C_{k+1}) > \frac{\varepsilon}{2^{k+1}} > 0,$$

我们就知道 $\omega^{(k)} \in C_k$, 从而由 $C_k \in \mathcal{F}_k$ 得到

$$\bar{\omega} \in A_k(\omega^{(k)}) \subset C_k \quad (\forall k \geq 0).$$

至此, 定理得证. |

§ 5 Gauss 系

定义1.5 (Gauss 系) 概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机过程 $\xi = \{\xi(t, \cdot); t \in T\}$ 称为一个 Gauss 系, 如果对 $\forall t_1, t_2, \dots, t_n \in T$, $(\xi(t_1, \cdot), \dots, \xi(t_n, \cdot))$ 的联合分布都是 Gauss 分布 (正态分布包括退化情形).

命题1.8 $\xi = \{\xi_t; t \in T\}$ 是 Gauss 系当且仅当其中任何有限个随机变量的线性组合都是一元 Gauss 分布, 即对 $\forall t_1, t_2, \dots, t_n \in T$, $(n \geq 1)$, a_k 为实数 $(1 \leq k \leq n)$. 随机变量 $\sum_{k=1}^n a_k \xi_{t_k}$ 服从一元 Gauss 分布.

证明 设 $\{\xi_t; t \in T\}$ 是 Gauss 系, 那么对任意其中的 n 个随机变量 $\xi_{t_1}, \xi_{t_2}, \dots, \xi_{t_n}$, 它们的联合特征函数是

$$E\left(e^{i \sum_{k=1}^n \lambda_k \xi_{t_k}}\right) = e^{i \sum_{k=1}^n \lambda_k \mu_k - \frac{1}{2} \sum_{i,j} \lambda_i \sigma_{ij} \lambda_j},$$

其中 $\mu_k = E\xi_{t_k}$, $\sigma_{ij} = E(\xi_{t_i} - \mu_i)(\xi_{t_j} - \mu_j)$. 特别取 $\lambda_k = \lambda a_k$,

线性组合 $Y \triangleq \sum_{k=1}^n a_k \xi_{t_k}$ 就有特征函数

$$E(e^{i\lambda Y}) = E\left(e^{i \sum_{k=1}^n \lambda a_k \xi_{t_k}}\right)$$

$$\begin{aligned}
&= e^{i \sum_k \lambda_k \mu_k - \frac{1}{2} \lambda^2 \sum_{i,j} \sigma_{ij} \lambda_i \lambda_j} \\
&\approx e^{i \lambda EY - \frac{1}{2} \lambda^2 E(Y - EY)^2}.
\end{aligned}$$

可见 Y 是一元正态分布。

反之, 设 $\xi = \{\xi_t; t \in T\}$ 的任何线性组合都是一元 Gauss 分布, 那么对 ξ 中的有限个 $\xi_{t_1}, \dots, \xi_{t_n}$ 的特征函数在 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 的值, 可以

看成是线性组合 $\sum_{k=1}^n \lambda_k \xi_{t_k}$ 的特征函数在 $\lambda = 1$ 的值

$$\begin{aligned}
E\left(e^{i \sum_k \lambda_k \xi_{t_k}}\right) &= e^{i E\left(\sum_k \lambda_k \xi_{t_k}\right) - \frac{1}{2} E\left(\sum_k \lambda_k (\xi_{t_k} - E\xi_{t_k})\right)^2} \\
&= e^{i \sum_k \lambda_k E\xi_{t_k} - \frac{1}{2} \sum_{i,j} \lambda_i \lambda_j E(\xi_{t_i} - E\xi_{t_i})(\xi_{t_j} - E\xi_{t_j})},
\end{aligned}$$

即 $(\xi_{t_1}, \dots, \xi_{t_n})$ 是联合 Gauss 分布。 |

命题 1.9 任给一个 n 元实向量 $(\mu_1, \dots, \mu_n)$ 与一个 $n \times n$ 非负定矩阵 (σ_{ij}) 。则一定存在 n 个 Gauss 随机变量 $(\xi_1, \dots, \xi_n)$, 使 $E\xi_i = \mu_i$, $E(\xi_i - \mu_i)(\xi_j - \mu_j) = \sigma_{ij}$; 而且在分布相同意义下 $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ 唯一。即就是若有 $(\xi'_1, \dots, \xi'_n)$ 具有上述性质, 则 $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ 与 $(\xi'_1, \dots, \xi'_n)$ 同分布。

证明 令

$$f(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = e^{i \sum_k \lambda_k \mu_k - \frac{1}{2} \sum_{i,j} \lambda_i \sigma_{ij} \lambda_j}.$$

由 f 可唯一地决定 $(R^n, \mathcal{B}_n)$ 上的概率测度 $F(\cdot)$, 使

$$f(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \int \dots \int e^{i(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n)} F(dx).$$

令

$$\Omega = R^n, \quad \mathcal{F} = \mathcal{B}_n, \quad \xi_k(\omega) = \omega_k \quad (\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n)),$$

则 $\xi_k(\omega)$ ($(R^n, \mathcal{B}_n)$ 上的坐标随机变量) 是可测函数。取

$$P(A) = \int \dots \int 1_A(x) F(dx) \quad (\forall A \in \mathcal{F}),$$

于是

$$\begin{aligned} P(\omega; \xi_k(\omega) \leq x_k, \quad k=1, 2, \dots, n) \\ = F(\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n); \quad \omega_k \leq x_k, \quad k=1, 2, \dots, n). \end{aligned}$$

这就可得到

$$\begin{aligned} E(e^{i \sum_{k=1}^n \lambda_k \xi_k(\omega)}) &= \int \dots \int e^{i \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k} F(dx) \\ &= f(\lambda_1, \dots, \lambda_n). \end{aligned}$$

于是

$$iE\xi_k = \frac{\partial f}{\partial \lambda_k}(0, \dots, 0) = i\mu_k \quad (k=1, 2, \dots, n),$$

$$E(\xi_k - \mu_k)(\xi_j - \mu_j) = -\frac{\partial^2 f}{\partial \lambda_k \partial \lambda_j}(0, \dots, 0) = \sigma_{kj},$$

$$k, j = 1, 2, \dots, n.$$

可见 $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ 满足命题要求。此外由于 f 由 $\{\mu_i, \sigma_{ij}\}$ 唯一决定, 而 $F(dx)$ 又由 f 唯一决定, 可见在同分布的意义下, $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ 唯一。 |

命题1.10 设 $\xi = \{\xi_t; t \in T\}$ 是 Gauss 系, 则

(a) ξ 中的随机变量相互独立 (即任何有限个相互独立), 当且仅当对 $\forall s \neq t \quad (s, t \in T)$,

$$\sigma(s, t) \triangleq E(\xi_s - E\xi_s)(\xi_t - E\xi_t) = 0,$$

(b) ξ 中的任意一个随机变量 ξ_{t_0} 与 $\{\xi_t; t \in T, t \neq t_0\}$ 相互独立当且仅当 $\sigma(t_0, t) = 0 \quad (\forall t \in T, t \neq t_0)$ 。即 ξ_{t_0} 与任一个 ξ_t 不相关。

证明 只要考虑 ξ 中任意有限个随机变量 $\xi_{t_1}, \dots, \xi_{t_n}$, 记 $\sigma_{ij} \triangleq \sigma(t_i, t_j)$ 。注意到当 $i \neq j$ 时, $\sigma_{ij} = 0$ 。不难验证

$$E\left(e^{i \sum_{k=1}^n \lambda_k \xi_{t_k}}\right) = \prod_{k=1}^n E\left(e^{i \lambda_k \xi_{t_k}}\right),$$

这就证明了 (a). (b) 可同法证明.

命题1.11 设 $\xi = \{\xi_t; t \in T\}$ 是 Gauss 系. 又设 $\xi_{t_n} \in \xi$, 且 $\xi_{t_n} \xrightarrow{p} \xi_0$ ($n \rightarrow \infty$) (依概率收敛). 则

$$E|\xi_{t_n} - \xi_0|^2 \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

而且 ξ_0 一定也是 Gauss 分布的随机变量.

证明 因 $\xi_{t_n} \xrightarrow{p} \xi_0$, 故对 $\forall \varepsilon > 0$,

$$P(|\xi_{t_j} - \xi_{t_k}| > \varepsilon) \rightarrow 0 \quad (k, j \rightarrow \infty). \quad (1.25)$$

而左边等于

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{jk}^2}} \int_{|x|>\varepsilon} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-m_{jk}}{\sigma_{jk}}\right)^2\right\} dx, \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{|\sigma_{jk}y+m_{jk}|>\varepsilon} e^{-\frac{y^2}{2}} dy, \end{aligned}$$

其中

$$m_{jk} = E\xi_{t_j} - E\xi_{t_k}, \quad \sigma_{jk} = E(\xi_{t_j} - \xi_{t_k} - m_{jk})^2,$$

$$\Phi(x) = \int_x^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}y^2} dy.$$

由(1.25), 存在 N , 使当 $j, k > N$ 时, $P(|\xi_{t_j} - \xi_{t_k}| > \varepsilon) < \Phi(1)$.

因此这时必有 $P(\xi_{t_j} - \xi_{t_k} > \varepsilon) = P\left(y > \frac{\varepsilon - m_{jk}}{\sigma_{jk}}\right) < \Phi(1)$ 及

$P(\xi_{t_j} - \xi_{t_k} < -\varepsilon) = P\left(y < -\frac{\varepsilon + m_{jk}}{\sigma_{jk}}\right) < \Phi(1)$, 其中

$y = (\xi_{t_j} - \xi_{t_k} - m_{jk})/\sigma_{jk}$. 因而

$$\frac{\varepsilon - m_{jk}}{\sigma_{jk}} > 1 \quad \text{且} \quad \frac{\varepsilon + m_{jk}}{\sigma_{jk}} > 1.$$

即有

$$-\varepsilon < m_{jk} + \sigma_{jk} < \varepsilon, \quad -\varepsilon < \sigma_{jk} - m_{jk} < \varepsilon.$$

所以

$$(m_{jk} + \sigma_{jk})^2 + (m_{jk} - \sigma_{jk})^2 < 2\varepsilon^2.$$

于是

$$m_{jk}^2 + \sigma_{jk}^2 < \varepsilon^2.$$

可见, 当 $j, k \rightarrow +\infty$ 时

$$m_{jk}^2 + \sigma_{jk}^2 \rightarrow 0.$$

但是

$$E(\xi_{t_j} - \xi_{t_k})^2 = \sigma_{jk}^2 + m_{jk}^2.$$

于是得到 $\xi_{t_k} \xrightarrow{L_2} \xi_0$. 即有

$$E(\xi_{t_k} - \xi_0)^2 \rightarrow 0, \quad E|\xi_{t_k} - \xi_0| \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty)$$

与

$$\begin{aligned} E(\xi_{t_k} - E\xi_{t_k})^2 &= E\xi_{t_k}^2 - (E\xi_{t_k})^2 \\ &\rightarrow E\xi_0^2 - (E\xi_0)^2 = E(\xi_0 - E\xi_0)^2. \end{aligned}$$

而且

$$\begin{aligned} Ee^{i\lambda\xi_0} &= \lim_{k \rightarrow \infty} Ee^{i\lambda\xi_{t_k}} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} e^{i\lambda E\xi_{t_k} - \frac{1}{2}\lambda^2 E(\xi_{t_k} - E\xi_{t_k})^2} \\ &= e^{i\lambda E\xi_0 - \frac{1}{2}\lambda^2 E(\xi_0 - E\xi_0)^2}. \end{aligned}$$

可见 ξ_0 仍服从 Gauss 分布.

系1 设 $\{\xi_t; t \in T\}$ 是 Gauss 系. 又有 $t_k^* \in T$ ($k=1, 2, \dots, m$, $n=1, 2, \dots$). 对任何固定的 k , $\xi_{t_k^*} \xrightarrow{p} Y_k$ ($n \rightarrow \infty$), $\{\xi_t; t \in T\} \cup \{Y_k; k=1, 2, \dots, m\}$ 仍是一个 Gauss 系.

证明 设 $a_1, \dots, a_n, a_{n+1}, \dots, a_{n+m}$ 是任意一组实数, $\forall t_1, \dots, t_n \in T$, 要证明

$$\sum_{k=1}^n a_k \xi_{t_k} + \sum_{k=1}^m a_{k+n} Y_k$$

是 Gauss 分布。由于

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k \xi_{t_k} + \sum_{k=1}^m a_{k+n} Y_k \\ = (P) \lim_{l \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n a_k \xi_{t_k} + \sum_{k=1}^m a_{k+n} \xi_{t_k} \right) \end{aligned}$$

由命题 1.11 立得它服从 Gauss 分布。|

系2 设 ξ 是一个 Gauss 系, 则 $\xi \subset L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$. 设 $\bar{\xi}$ 属于 ξ 在 $L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中的线性闭包中, 则 $\bar{\xi}$ 仍然是一个 Gauss 系。

证明 由于 $L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中收敛一定依概率收敛, 由系 1, 就立得 $\bar{\xi}$ 仍是一个 Gauss 系。|

由此可见, 一个在线性运算及依概率收敛意义下 (或 $L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 收敛意义下) 封闭的 Gauss 系, 是 $L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 的一个子空间。

命题 1.12 设 ξ_0 是一个随机变量, 它与随机变量系 ξ 组成一个高斯系。令 $\mathcal{G} = \sigma(\xi)$, 则

$$E(\xi_0 | \mathcal{G}) = \text{Proj}_{\bar{\xi}} \xi_0 \quad (\text{a.e. } P),$$

其中 $\bar{\xi}$ 是 ξ 在 $L^2(\Omega, \mathcal{G}, P) \subset L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中的线性闭包; 而 $\text{Proj}_{\bar{\xi}} \xi_0$ 表示 ξ_0 在 $\bar{\xi}$ 中的正交投影 (不妨设所有随机变量的期望为 0)。

证明 不失一般性, 不妨设 $E\xi_0 = 0$. 令

$$Y \triangleq \text{Proj}_{\bar{\xi}} \xi_0 \in \mathcal{G},$$

于是

$$E[(\xi_0 - Y)Z] = 0 \quad (\forall Z \in \bar{\xi}), \quad E(\xi_0 - Y) = 0.$$

可见 $\xi_0 - Y$ 与 $\bar{\xi}$ 不相关。由 Gauss 性, 就立即得到 $\xi_0 - Y$ 与 $\bar{\xi}$ 独立, 因而也与 $\mathcal{G} = \sigma(\bar{\xi})$ 独立。所以

$$E(\xi_0 - Y | \mathcal{G}) = E(\xi_0 - Y) = 0,$$

$$E(\xi_0 | \mathcal{F}) = E(Y | \mathcal{F}) = Y.$$

也即

$$E(\xi_0 | \mathcal{F}) = \text{Proj}_{\bar{\mathcal{F}}} \xi_0 \quad (\text{a.e. } P). \quad |$$

我们知道 Brown 运动是 Gauss 系，但反之不然。因此，有关上面讨论的 Gauss 系的性质，除了本身重要外，对于第四章将讨论的 Brown 运动的性质也是重要方法，在那里，我们将多次使用这里给出的结果。

§ 6 平稳过程与宽平稳过程

本节我们将介绍另一类重要过程：(宽)平稳过程。这类过程在系统论、信息论等领域经常遇到，自然在这些领域有重要应用。详细讨论我们将在第七章专门介绍。

1. 平稳过程

定义1.6 设 T 是半群（通常取 T 为 $\mathbf{R}, \mathbf{Z}, \mathbf{R}^+$ 或 $\mathbf{Z}^+$ ）。概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机过程 $\xi = \{\xi_t; t \in T\}$ 称为平稳过程，如果对于 $\forall t_1, t_2, \dots, t_n, h \in T$ ，都使 $(\xi_{t_1}, \dots, \xi_{t_n})$ 与 $(\xi_{t_1+h}, \dots, \xi_{t_n+h})$ 同分布。

稳定系统中出现的随机过程通常为平稳的，因而在通讯，生物，统计物理，经济等问题的研究中，平稳过程也是常见的。

独立同分布序列是离散参数的平稳过程；时齐独立增量过程 $\xi = \{\xi_t; t \in T\}$ 在一个固定时间间隔上的增量 $\{\xi_{t+h} - \xi_t; t \in T\}$ 也是一个平稳过程。

2. 宽平稳过程

定义1.7 设 T 是一个半群，概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机过程 $\xi = \{\xi_t; t \in T\}$ 称为宽平稳过程，如果对任意 $t, t+h \in T$ ，协方差

$$E((\xi_t - E\xi_t)(\xi_{t+h} - E\xi_{t+h}))$$

存在而且与 t 无关 (只依赖于 h)。

显然, 具有二阶矩的平稳过程一定是宽平稳的; 但反之不真。因而, 宽平稳过程是平稳过程的推广, 在许多实际问题中有广泛的应用。

对于 Gauss 过程, 它的平稳性与宽平稳性是等价的; 也就是有下面的关系:

命题1.13 设有 Gauss 过程 $\{\xi_t; t \in R_1\}$ (即它是 Gauss 系). 则以下命题等价:

- a. $\{\xi_t; t \in R_1\}$ 是平稳的;
- b. $\{\xi_t; t \in R_1\}$ 是宽平稳的;
- c. $\forall t, h \in R_1, E\xi_t = a, E((\xi_t - a)(\xi_{t+h} - a)) = R(h)$ 都与 t 无关。

证明 由于 Gauss 过程的分布由 $E\xi_t$ 与 $E(\xi_t - a)(\xi_{t+h} - a)$ 完全决定, 不难知道上述等价性是显然的。|

习 题

1. 试直接给出 Bernoulli 序列所定义的概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 并定义出相应的随机过程。

2. 已知一列一维分布 $\{F_n(x); n \geq 1\}$, 试构造一个概率空间及其上的一个相互独立的随机变量序列 $\{\xi(n, \cdot); n \geq 1\}$ 使 $\xi(n, \cdot)$ 的分布函数为 $F_n(\cdot)$ 。

3. 设 T 为任一参数集, $m(t) (t \in T)$ 为任意复值函数, $\{\lambda(s, t); s, t \in T\}$ 为双变量复值函数, 满足条件

- 1) $\lambda(s, t) = \overline{\lambda(t, s)}$ (共轭对称性);
- 2) 对任意 $t_j \in T (j = 1, \dots, n)$ 及复数 $a_1, \dots, a_n$, 有

$$\sum_{j, k=1}^n \lambda(t_j, t_k) a_j \bar{a}_k \geq 0 \quad (\text{非负定性}).$$

试构造一个概率空间及其上的一族复值随机变量 $\{\xi(t, \cdot); t \in T\}$; 使得对任意有限个时间 $t_1, \dots, t_n \in T, (\xi(t_1, \cdot), \dots, \xi(t_n, \cdot))$ 的联合分布都是正态分布, 而且以 $(m(t_1), \dots, m(t_n))$ 为数学期望, 以 $(\lambda(t_i, t_j))_{n \times n}$ 为协方差矩阵.

4. 试证明例 3 中, 由条件 1) — 3) 可得:

1) $p_0(t)$ 是不增函数.

2) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - p_0(t)}{t}$ 存在. 若将其记为 λ , 则 $0 < \lambda < +\infty$.

3) 在有限时间只可能有有限个粒子被接收.

4) $\{\xi_t(\omega); t \in [0, +\infty)\}$ 对几乎所有 ω 是 t 的单调非降整值函数, 而且跃度为 1.

5. 试对 Poisson 过程构造一个以 R^+ 上全体阶梯增函数 (每个跳跃点跃度为 1) 为 Ω 的概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 并在其上定义一个随机过程 $\xi = \{\xi(t, \cdot); t \in R^+\}$ 使得它满足例 3 中提出的条件.

6. 试构造一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 及其上一个随机过程, 使它的任何有限个时刻的联合分布满足例 4 的要求 1), 2). 这个过程是否已经是 Brown 运动? 为什么?

7. 设 $\{X_n; n \geq 1\}$ 是一列均值为零的相互独立的随机变量序列. 试判断下面各例中何者为鞅?

1) $\xi_n = \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n).$

2) $\xi_n = X_1 + \dots + X_n.$

3) $\xi_n = e^{X_1 + \dots + X_n}.$

4) $\xi_n = X_1 X_2 \dots X_n.$

5) $\xi_n = (X_1 + 1)(X_2 + 1) \dots (X_n + 1).$

8. 令 $\{X_n; n \geq 1\}$ 是一列相互独立且服从 $N(0, 1)$ (正态分布) 的随机变量. 又令

$$S_n = X_1 + \dots + X_n,$$

$$\xi_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} e^{\frac{S_n^2}{2(n+1)}},$$

$$\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n).$$

试证明: $(\xi_n, \mathcal{F}_n; n \geq 1)$ 是鞅.

9. 证明命题 1.4 中各条件的等价性.

10. 试证明独立增量过程是马氏过程.

11. 设连续地相互独立地投掷一个六面骰子. 又设各面被掷得的机会完全均等. 若将到第 n 次为止掷得的最大点数记为 X_n , 令

$$\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_n, \dots); \omega_n = 1, 2, \dots, 6\},$$

$$\mathcal{F} = \sigma(\text{柱集}).$$

试定义 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的一个概率测度 P , 使得 $\{\xi_n(\omega) = \omega_n\}$ 是一个独立同分布的随机变量列, 而且

$$P(\omega_n = i) = \frac{1}{6} \quad (i = 1, 2, \dots, 6).$$

(事实上, 这里 $\xi_n(\omega) = \omega_n$ 表示第 n 次投掷结果.) 于是 $x_n = \max_{1 \leq k \leq n} \xi_k$. 试证明 $\{x_n; n \geq 1\}$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一个马氏链,

并写出它的一步转移函数 $\{p(n, k; n+1, l); k, l = 1, 2, \dots, 6\}$.

12. 设 $\mathcal{S} = \{1, 2, \dots, m\}$, $\Sigma = \mathcal{S}$ 的全体子集, $T = \{1, 2, \dots, n, \dots\}$. 设给定矩阵 $(p_{ij})_{m \times m}$ 使得

$$1) \quad 0 \leq p_{ij} \leq 1 \quad (1 \leq i, j \leq m),$$

$$2) \quad \sum_{j=1}^m p_{ij} = 1.$$

令 $\Omega = S^T$, $\mathcal{F} = \sigma(\Omega \text{ 的柱集})$. 试构造 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的一个概率测度 P , 以及 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上一个以 $(\mathcal{S}, \Sigma)$ 为状态空间的马氏链 $\xi = \{\xi_t, t \in T\}$ 使得

$$(*) \quad E(\xi_{n+1} = j | \xi_n = i) = p_{ij},$$

并证明, 满足 $(*)$ 的 $(\Omega, \mathcal{F}, P) \mapsto (\mathcal{S}, \Sigma)$ 的马氏链的转移函数 $\{p(n, i, m, A); i \in \mathcal{S}, A \in \Sigma\}$ 是唯一的.

13. 令 $X_t = \sin Ut$, 其中 U 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一个随机变量,

服从 $[0, 2\pi]$ 的均匀分布。试证：

1) $\{X_n; n=1, 2, \dots\}$ 是一个宽平稳过程，但不是平稳过程。

2) $\{X_t; t \in [0, +\infty)\}$ 既不是宽平稳也不是平稳过程。

14. 试证独立增量过程 $\xi = \{\xi_t, t \in \mathbf{R}^+\}$ 的差

$$\{\xi_{t+h} - \xi_t; t \in \mathbf{R}^+\} \quad (h > 0)$$

是平稳过程。

15. 试证明： $\xi_t = A \cos(Ut + \varphi)$ (其中 φ 与 U, A 独立，服从 $[0, 2\pi]$ 均匀分布) 是一个平稳过程。

16. 设 ξ, η 都是 Gauss 系，试证 ξ, η 相互独立当且仅当 ξ, η 是相互正交的二个 $L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 的子空间。

17. 命题 1.12 是否可以推广到 Gauss 系以外的随机变量族去？如可能应怎样推广？

18. 设 $F(\cdot)$ 是 $(\mathbf{R}^+, \mathcal{B}^+)$ ($\mathcal{B}^+$ 是 $\mathbf{R}^+$ 上的全体 Borel 集类) 上的一个有限测度。试证明：存在一个 Gauss 系 $\{\xi_t, t \in \mathbf{R}\}$ ，使得

$$Ex_t = 0, \quad Ex_t x_s = \int_0^\infty \cos \lambda(t-s) F(d\lambda).$$

19. 设 $\{X, Y\}$ 是 Gauss 系，则

$$\text{Proj}_{\sigma(Y)} X = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_{YY}} (Y - EY) + EX,$$

其中 $\sigma_{XY} = E(X - EX)(Y - EY)$, $\sigma_{YY} = E(Y - EY)^2$ ；而且， X, Y 相互独立当且仅当 $\sigma_{XY} = 0$ 。

20. 当 $\{X, \xi_t; t \in T\}$ 是 Gauss 系， $\mathcal{F} = \sigma(\xi_t; t \in T)$ 时，试证明 $X - E(X|\mathcal{F})$ 与 $\mathcal{F}$ 独立。

21. 设 $\{\xi(t, \cdot); t \in T\}$ 是对 $\{\mathcal{F}_t; t \in T\}$ ，定义在 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的马氏过程，其中 $\Omega = \mathcal{S}^T$, $\mathcal{F} = \Sigma^T$, $(\mathcal{S}, \Sigma)$ 是一个可测空间。于是对 $\forall \omega \in \Omega$, $\omega = (\omega_t; t \in T)$ 令 $\theta_\tau: \Omega \rightarrow \Omega, \theta_\tau \omega = (\omega_{t+\tau}; t \in T)$ ，又设 $p(s, x; t, A) = p(t-s, x, A)$ ($\forall s < t \in T$)，试证明：对 $\forall f \in \sigma(\xi(t, \cdot); t \in T)$,

$$E(f \circ \theta_t(\omega) | \mathcal{F}_t) = \varphi(\xi_t),$$

其中

$$\varphi(x) = E(f(\omega) | \xi_0 = x).$$

第二章 鞅论初步

鞅的概念首先由 P. Levy 在随机变量和的研究中引入概率论。后来 J. Doob 又提出了上鞅与下鞅的概念，并对它们进行了系统的研究，用以解决许多概率论与古典分析的问题。P. Meyer 等在此基础上又进一步深入做了一系列工作，形成所谓法国 Strasbourg 学派的现代鞅论。现在，鞅论方法已深入到许多领域中去，成为了一个强有力的研究工具。

本章中，我们只能限于讨论最基本的一些事实。由于篇幅所限，我们侧重于离散参数的情况，对于那些在连续参数的情况下，困难大大增加的结果，我们只能略去其证明，或者不予讨论。

本章只考虑指标集 $T = \mathbf{R}^+$ 或 $\mathbf{Z}^+$ 的情况，以下不再一一声明。

§1 上鞅、下鞅的概念、简单性质与分解定理

1. 概念与简单性质

设在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上有一个非降的 σ -代数族 $\{\mathcal{F}_t; t \in T\}$ 及实随机过程 $\{\xi_t; t \in T\}$ 。

定义2.1(适应) 过程 $\{\xi_t; t \in T\}$ 称为对 $\{\mathcal{F}_t; t \in T\}$ 是适应的，如果对 $\forall t \in T$, $\xi_t \in \mathcal{F}_t$ (意即 ξ_t 对 $\mathcal{F}_t$ 可测)。

定义2.2(上鞅与下鞅) 若有随机过程 $\{\xi_t; t \in T\}$ 对 $\{\mathcal{F}_t; t \in T\}$ 适应，称 $(\xi_t, \mathcal{F}_t)$ 是上鞅(下鞅)，如果 $E|\xi_t| < +\infty$ ，而且对 $\forall s \leq t$

$$E(\xi_t | \mathcal{F}_s) \leq \xi_s \quad (E(\xi_t | \mathcal{F}_s) \geq \xi_s). \quad (2.1)$$

显然， $(\xi_t, \mathcal{F}_t)$ 是鞅，当且仅当它既是上鞅，又是下鞅。

命题2.1 设 $(\xi_t, \mathcal{F}_t), (\eta_t, \mathcal{F}_t)$ 是上鞅(下鞅)，则

- 1) $E\xi_t$ 是非增的(非降的)。
- 2) $(-\xi_t, \mathcal{F}_t)$ 是下鞅(上鞅)。
- 3) 对任何非负实数 α, β , $(\alpha\xi_t + \beta\eta_t, \mathcal{F}_t)$ 是上鞅(下鞅)。
- 4) $(\min(\xi_t, \eta_t), \mathcal{F}_t)$ 仍为上鞅 ($(\max(\xi_t, \eta_t), \mathcal{F}_t)$ 仍为下鞅)。

证明 1) 由 $E(E(\xi_t | \mathcal{F}_s)) = E(\xi_t)$ 与 (2.1) 式, 结论显然成立。2) 与 3) 是明显的。4) 成立是由于

$$E(\xi_t \wedge \eta_t | \mathcal{F}_s) \leq E(\xi_t | \mathcal{F}_s) \wedge E(\eta_t | \mathcal{F}_s) \leq \xi_s \wedge \eta_s. \quad |$$

命题 2.2 1) 设 $(\xi_t, \mathcal{F}_t)$ 是下鞅, $\psi(\cdot)$ 是一个非降凸函数, 而且 $E|\psi(\xi_t)| < +\infty$ 。则 $(\psi(\xi_t), \mathcal{F}_t)$ 是一个下鞅。

2) 特别当 $(\xi_t, \mathcal{F}_t)$ 是鞅, 或非负下鞅。则 $(|\xi_t|^r, \mathcal{F}_t)$ 为下鞅 ($r \geq 1$)。

证明 1) 由条件期望的 Jensen 不等式

$$E(\psi(\xi_t) | \mathcal{F}_s) \geq \psi(E(\xi_t | \mathcal{F}_s)) \geq \psi(\xi_s)$$

2) 当 $\xi_t \geq 0$ 或 ξ_t 为鞅时, $|\xi_t| = \xi_t \vee 0 - \xi_t \wedge 0$ 为下鞅, 令 $\psi(x) = x^r$ ($r \geq 1, x \geq 0$) 是非降凸函数, 于是 $(|\xi_t|^r, \mathcal{F}_t)$ 是下鞅。|

2. 例

例 1 设 X 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中的一个随机变量, $E|X| < +\infty$, $\{\mathcal{F}_t, t \in T\}$ 是一族非降 σ -代数, 令

$$\xi_t = E(X | \mathcal{F}_t).$$

则 $(\xi_t, \mathcal{F}_t)$ 是鞅。

由于当 $s < t$ 时, $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$, 由条件期望的性质

$$\begin{aligned} E(\xi_t | \mathcal{F}_s) &= E(E(X | \mathcal{F}_t) | \mathcal{F}_s) \\ &= E(X | \mathcal{F}_s) = \xi_s. \end{aligned}$$

因而结论成立。

例 2 设在一个公平的简单博弈中, 某人根据前面各次的博弈结果决定下一次的博弈金额, 设一开始有本金 ξ_0 , 又将第 n 次博弈后他所有的本金记为 ξ_n 。下面我们证明无论此人的技术多么

高，策略如何好，他每次博弈所赢得的金额的平均值一定只能是 0，除非他有无限的博弈资金与时间。

事实上，若令

$$\eta_n = \begin{cases} 1, & \text{此人赢得第 } n \text{ 次博弈;} \\ -1, & \text{此人第 } n \text{ 次博弈失败。} \end{cases}$$

于是， $\{\eta_n\}$ 应是相互独立的同分布的随机变量列。记

$$\mathcal{F}_n = \sigma(\xi_0, \eta_1, \dots, \eta_n).$$

又设此人第 n 次下的博弈金额是 $b(\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-1}) < +\infty$ ($\eta_0 = \xi_0$)，那么当 $E\xi_0 < +\infty$ 时，对 $\forall$ 整数 n ，

$$\begin{aligned} \xi_n &= \xi_0 + \sum_{k=1}^n b(\eta_0, \dots, \eta_{k-1}) \eta_k \\ &= \xi_{n-1} + b(\eta_0, \dots, \eta_{n-1}) \eta_n, \end{aligned}$$

从而 $(\xi_n, \mathcal{F}_n)$ 是鞅。又由于 $\mathcal{F}_n = \sigma(\xi_0, \dots, \xi_n)$ ，所以， $\{\xi_n\}$ 也是鞅。事实上，

$$\begin{aligned} E(\xi_n | \mathcal{F}_{n-1}) &= \xi_{n-1} + E(b(\eta_0, \dots, \eta_{n-1}) \eta_n | \mathcal{F}_{n-1}) \\ &= \xi_{n-1} + b(\eta_0, \dots, \eta_{n-1}) E(\eta_n | \mathcal{F}_{n-1}) \\ &= \xi_{n-1} + b(\eta_0, \dots, \eta_{n-1}) E(\eta_n), \end{aligned}$$

由于博弈是公平的， $E\eta_n = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot (-1) = 0$ ，于是

$$E(\xi_n | \mathcal{F}_{n-1}) = \xi_{n-1}.$$

所以， $E(\xi_n - \xi_{n-1} | \mathcal{F}_{n-1}) = 0$ ，也就说明了，在有限时间内，当 $b(\eta_0, \dots, \eta_{n-1}) < +\infty$ ， $E(\xi_0) < +\infty$ (博弈资金有限) 时，无论采取什么策略，平均赢得 $E(\xi_n - \xi_{n-1}) = 0$ 。

例3 在上例中如果是不公平博弈 $E\eta_n > 0$ (或 $E\eta_n < 0$)，那么容易看出

$$E(\xi_n | \mathcal{F}_{n-1}) \geq \xi_{n-1} \quad (\text{或 } E(\xi_n | \mathcal{F}_{n-1}) \leq \xi_{n-1}),$$

也就是 $(\xi_n, \mathcal{F}_n)$ 是下鞅 (或上鞅)。

例2 与例3 是鞅和上鞅、下鞅的典型例子。在第一章中，我们知道，一切均值定常的独立增量过程都是鞅，而例2 给出了一

个非独立增量鞅的例。

例4(与分支过程相联系的鞅) 设单个细胞分裂的统计规律是: 分裂为 k 个细胞的概率为 $p(k)$, 而且各细胞间的分裂是相互独立的, 那么记第 n 代的第 k 个细胞的分裂的个数为 $\eta_{n,k}(\omega)$, 那么 $\{\eta_{n,k}; k=1,2,\dots\}$ 就是相互独立同分布的随机变量, 设 $E\eta_{n,k} = \mu$. 记第 n 代分裂后, 细胞总数为 ξ_n , 不失一般性, 设 $\xi_0 = 1$, 于是

$$\xi_n = \eta_{n,1} + \eta_{n,2} + \dots + \eta_{n,\xi_{n-1}}.$$

而当 $E\eta_{n,k} < \infty$ 时, $\{\xi_n/\mu^n\}$ 是鞅. 这是因为

$$\begin{aligned} E\left(\frac{\xi_n}{\mu^n} \middle| \xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}\right) &= E\left(\frac{\xi_n}{\mu^n} \middle| \xi_{n-1}\right) \\ &= E\left(\frac{1}{\mu^n}(\eta_{n,1} + \dots + \eta_{n,\xi_{n-1}}) \middle| \xi_{n-1}\right) \\ &= \frac{1}{\mu^n} \sum_{k=1}^{\xi_{n-1}} E(\eta_{n,k}) = \frac{\xi_{n-1}\mu}{\mu^n} = \frac{\xi_{n-1}}{\mu^{n-1}}. \end{aligned}$$

例5(似然比) 令 $\{\eta_n\}$ 是某总体的一系列样本(即相互独立同分布的随机变量), 设 f_0, f_1 是二个分布密度. 于是似然比

$$\xi_n \triangleq \prod_{i=1}^n \frac{f_1(\eta_i)}{f_0(\eta_i)}$$

是一个鞅(关于 f_0 所形成的概率测度), 这个事实是非常容易验证的.

3. 分解定理

对于上鞅和下鞅, Doob 和 Meyer 给出了有名的分解定理, 它是鞅论的基本定理之一, 特别是连续参数的鞅分解定理是现代鞅论的开端, 由于后者需要过多的准备知识与篇幅, 我们只能略去它, 而仅给出离散参数的鞅分解定理.

鞅分解定理的基本思想可以从例3看出. 事实上, 我们可将 ξ_n 作如下分解:

$$\begin{aligned}\xi_n &= \xi_0 + \sum_{k=1}^n b(\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{k-1}) \cdot \eta_k \\ &= \left[\xi_0 + \sum_{k=1}^n b(\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{k-1}) (\eta_k - E\eta_k) \right] \\ &\quad + \left[\sum_{k=1}^n b(\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{k-1}) E\eta_k \right].\end{aligned}$$

令

$$\begin{aligned}M_n &= \xi_0 + \sum_{k=1}^n b(\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{k-1}) (\eta_k - E\eta_k), \\ Z_n &= \sum_{k=1}^n b(\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{k-1}) E\eta_k,\end{aligned}$$

其中, $b(\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-1}) E\eta_n = E(\xi_n - \xi_{n-1} | \mathcal{F}_{n-1})$.

显然, $(M_n, \mathcal{F}_n)$ 是鞅, $Z_n \in \mathcal{F}_{n-1}$, 且当 $E\eta_n > 0$ 时, $Z_n \uparrow$.
将这一事实一般化, 就得到下面的分解定理.

定理2.3 (离散参数下鞅分解) 任给一个下鞅 $(\xi_n, \mathcal{F}_n) (n \geq 1)$, 必存在过程 $\{M_n\}$ 与 $\{Z_n\}$, 使得

1) $(M_n, \mathcal{F}_n)$ 是鞅;

2) $Z_n \in \mathcal{F}_{n-1} (n \geq 2)$, $Z_1 = 0$, $Z_n \leq Z_{n+1}$, $EZ_n < +\infty$ 而且有分解式

$$\xi_n = M_n + Z_n \quad (n \geq 1).$$

这种分解还是唯一的.

证明 令 $\xi_0 = 0$, $Z_1 = 0$, $M_0 = \xi_0$, 及

$$M_n \triangleq \xi_n - \sum_{k=1}^n E(\xi_k - \xi_{k-1} | \mathcal{F}_{k-1}) \quad (n \geq 1),$$

$$Z_n \triangleq \xi_n - M_n = \sum_{k=1}^n E(\xi_k - \xi_{k-1} | \mathcal{F}_{k-1}) \quad (n \geq 2).$$

由于 $(\xi_n, \mathcal{F}_n)$ 是下鞅, 我们有

$$E(\xi_k - \xi_{k-1} | \mathcal{F}_{k-1}) \geq \xi_{k-1} - \xi_{k-1} = 0,$$

即 $Z_n \uparrow$, 显然

$$Z_n \in \mathcal{F}_{n-1}, \quad EZ_n \leq E(|\xi_n| + |\xi_1|) < +\infty.$$

另一方面,

$$\begin{aligned} E(M_n | \mathcal{F}_{n-1}) &= E(\xi_n | \mathcal{F}_{n-1}) - \sum_{k=1}^n E(\xi_k - \xi_{k-1} | \mathcal{F}_{k-1}) \\ &= E(\xi_n | \mathcal{F}_{n-1}) - \sum_{k=1}^{n-1} E(\xi_k - \xi_{k-1} | \mathcal{F}_{k-1}) \\ &\quad - E(\xi_n - \xi_{n-1} | \mathcal{F}_{n-1}) \\ &= \xi_{n-1} - \sum_{k=1}^{n-1} E(\xi_k - \xi_{k-1} | \mathcal{F}_{k-1}) \\ &= M_{n-1}, \end{aligned}$$

可见 $(M_n, \mathcal{F}_n)$ 是鞅, 而且 $\xi_n = M_n + Z_n$.

唯一性. 设另有 M'_n, Z'_n 满足上面定理的要求, 则令

$$W_n \triangleq M_n - M'_n = Z'_n - Z_n.$$

于是

$$\begin{aligned} E(W_n | \mathcal{F}_{n-1}) &= E(M_n | \mathcal{F}_{n-1}) - E(M'_n | \mathcal{F}_{n-1}) \\ &= M_{n-1} - M'_{n-1} = W_{n-1}, \end{aligned}$$

可见 $(W_n, \mathcal{F}_n)$ 也是鞅, 另一方面由 $W_n = Z'_n - Z_n \in \mathcal{F}_{n-1}$ 必有

$$E(W_n | \mathcal{F}_{n-1}) = W_n.$$

所以

$$W_n = W_{n-1} = \cdots = W_1 = Z'_1 - Z_1 = 0. \quad |$$

将定理2.3用于上段的例3, 就是说一个有利的不公平博弈, 可以看作是一个公平博弈与一个以前各次总平均盈利之和.

推论1 如果 $(X_n, \mathcal{F}_n)$ 是上鞅, 则可分解为

$$X_n = M_n - Z_n,$$

使得 $(M_n, \mathcal{F}_n)$ 是鞅, Z_n 是一个增过程, $Z_n \in \mathcal{F}_{n-1}$, $Z_1 = 0$, $E(Z_n) < +\infty$.

这里只要令 $\xi_n = -X_n$, 就立即得证.

推论2 在定理中如 $\sup_n E|\xi_n| < +\infty$, 则

$$\sup_n E|M_n| < +\infty, \quad \sup_n E|Z_n| < +\infty.$$

又如 $\{\xi_n\}$ 一致可积分, 则 $\{M_n\}, \{Z_n\}$ 都一致可积分.

证明 1) 由于 $Z_n \geq 0$,

$$\sup_n E|Z_n| = \sup_n EZ_n \leq \sup_n E|\xi_n| + |E\xi_1| < +\infty;$$

进而,

$$\sup_n E|M_n| \leq \sup_n E|\xi_n| + \sup_n EZ_n < +\infty.$$

2) 当 $\{\xi_n\}$ 一致可积分时, 令 $Z = \lim_n Z_n$ (可以取无穷), 由1) 就有

$$0 \leq EZ \leq \sup_n EZ_n < +\infty;$$

而且对 $\forall A \in \mathcal{F}$,

$$E(Z_n 1_A) \leq E(Z 1_A),$$

$$E(|M_n| 1_A) \leq E(|\xi_n| 1_A) + E(Z_n 1_A).$$

由此得知, $\{Z_n\}$ 与 $\{M_n\}$ 一致可积. |

§ 2 停时与鞅的停时定理(有限时间)

直观粗略地讲, 停时是一个不依赖“将来”的随机时间, 这里所谓的过去、现在与将来是由参考族 $\{\mathcal{F}_t; t \in T\}$ 决定的. 下面我们给出停时的定义.

定义 2.3(停时) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上有一个非降的 σ -代数族 $\{\mathcal{F}_t; t \in T\}$. 一个取值于 $T \cup \{+\infty\}$ 的“随机变量” $\tau(\omega)$ 称为一个相对于 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的停时, 如果对 $\forall t \in T$, $\{\omega: \tau(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F}_t$. 若 $\{\omega: \tau(\omega) < t\} \in \mathcal{F}_t$, 则称 τ 是相对于 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的宽停时.

显然, $\tau \equiv t$ (常数时间) 是一个停时. 可见停时是对时间的一个推广. 下面我们给出停时的非平凡例子, 以期对停时有一个直

观的了解。

例6 设 $\{\xi_n; n \in \mathbf{Z}^+\}$ 是状态空间为 $(\mathcal{S}, \Sigma)$ 的一个随机序列。则对 $\forall A \in \Sigma$,

$$\tau(\omega) = \min\{n; \xi_n(\omega) \in A\} \text{ (当 } \xi_n(\omega) \text{ 永不到 } A \text{ 中时理解为 } \tau(\omega) = +\infty)$$

是一个相对于 $\{\mathcal{F}_n = \sigma(\xi_1, \dots, \xi_n)\}$ 的停时。事实上, $\tau(\omega)$ 是 $\{\xi_n\}$ 初达 A 的时间。

证明 由于

$$\{\tau(\omega) > t\} = \{\omega; \xi_n \notin A, \forall n \leq t\} \in \mathcal{F}_t$$

立知结论成立。

例7 设 $\{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上取值于度量空间 $(\mathcal{S}, \Sigma)$ 的沿轨道右连续(即 $\lim_{t \downarrow t_0} \xi_t(\omega) = \xi_{t_0}(\omega)$)的随机过程, 又设 F 与 G 分别是 $\mathcal{S}$ 的闭子集与开子集, 则

$$\tau(\omega) = \inf\{t > 0; \xi_t(\omega) \in F\}$$

与

$$\sigma(\omega) = \inf\{t > 0; \xi_t(\omega) \in G\}$$

分别是相对于 $\{\mathcal{F}_t = \sigma(\xi_s; s \leq t)\}$ 的停时与宽停时。

证明 首先, 我们可以得到下列二等式:

$$\{\omega; \tau(\omega) \leq t\} = \bigcup_{s \leq t} \{\omega; \xi_s(\omega) \in F\};$$

$$\{\omega; \sigma(\omega) < t\} = \bigcup_{s < t} \{\omega; \xi_s(\omega) \in G\}.$$

这是因为, 显然二等式的左边包含¹⁾右边, 又由于 F 和 G^c 都是闭集, ξ_t 沿轨道右连续, 故 $\xi_{\tau(\omega)}(\omega) \in F$, $\xi_{\sigma(\omega)}(\omega) \in G^c$, 从而二等式的反向包含关系也成立。于是, 令

$$C_n = \left\{ x \in \mathcal{S}; \rho(F, x) \geq \frac{1}{n} \right\} \quad (\rho(F, x) \text{ 是 } F, x \text{ 的距离}),$$

可知 C_n 是闭集, 而且

$$\{\omega; \tau(\omega) > t\} = \bigcap_{s \leq t} \{\omega; \xi_s(\omega) \in F^c\}$$

$$\begin{aligned}
&\supseteq \bigcup_{n \geq 1} \bigcap_{s \leq t} \{\omega: \xi_s(\omega) \in C_n\} \\
&= \bigcup_{n \geq 1} \bigcap_{\substack{r \text{ 为有理数} \\ t \geq r > 0}} \{\omega: \xi_{t-r}(\omega) \in C_n\} \in \mathcal{F}_t.
\end{aligned}$$

另一方面, $\{\omega: \tau(\omega) > t\}$ 又包含在 $\bigcup_{n \geq 1} \bigcap_{\substack{r \text{ 有理数} \\ 0 \leq r \leq t}} \{\omega: \xi_{t-r}(\omega) \in C_n\}$.

这是因为对后者的余集中任一点 ω , 必有 $r_n \in [0, t]$, 使 $\rho(\xi_{t-r_n}(\omega), F) < \frac{1}{n}$. 令 $s = \lim_{n \rightarrow \infty} (t - r_n) \leq t$, 由轨道右连续性, $\xi_s = \lim_{l \downarrow s} \xi_l$, $\rho(\xi_s(\omega), F) = \rho(\lim_{l \downarrow s} \xi_l(\omega), F) = \lim_{\substack{l \rightarrow \infty \\ t - r_n > s}} \rho(\xi_{t-r_n}(\omega), F) = 0$. 可见 $\xi_s(\omega) \in F$, 即 $\tau(\omega) \leq t$. 因此 $\{\omega: \tau(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F}_t$.

$$\begin{aligned}
\{\omega: \sigma(\omega) \geq t\} &= \bigcap_{s \leq t} \{\omega: \xi_s(\omega) \in G^c\} \\
&= \bigcap_{\substack{r \text{ 为有理数} \\ 0 \leq r \leq t}} \{\omega: \xi_{t-r}(\omega) \in G^c\} \in \mathcal{F}_t.
\end{aligned}$$

可见, τ, σ 分别是停时与宽停时.

命题2.4 设有下鞅 $(\xi_n, \mathcal{F}_n)$ 及 $\{\mathcal{F}_n\}$ 的二停时 α, β 满足 $\alpha \leq \beta$. 则对任何正整数 n 有

$$E\xi_{n \wedge \alpha} \leq E\xi_{n \wedge \beta}.$$

证明 将 ξ_n 分解为

$$\xi_n = M_n + Z_n \quad (\text{定理2.3}),$$

于是 $Z_{n \wedge \alpha} \leq Z_{n \wedge \beta}$, 而

$$\begin{aligned}
EM_{n \wedge \beta} &= \sum_{k=0}^n E(M_k, \beta \wedge n = k) \\
&= \sum_{k=0}^n E(E(M_n | \mathcal{F}_k), \beta \wedge n = k)
\end{aligned}$$

$$= \sum_{k=0}^n E(M_n, \beta \wedge n=k) = EM_n.$$

同理, $EM_{n \wedge \sigma} = EM_n$.

由上各式得到:

$$\begin{aligned} E\xi_{n \wedge \beta} &= EM_{n \wedge \beta} + EZ_{n \wedge \beta} \\ &\geq EM_n + EZ_{n \wedge \sigma} \\ &= EM_{n \wedge \sigma} + EZ_{n > \sigma} = E\xi_{n \wedge \sigma}. \quad | \end{aligned}$$

命题2.5 停时一定也是宽停时; 反之, 若 $\mathcal{F}_t = \mathcal{F}_{t+}$
 $\left(\triangleq \bigcap_{\delta > 0} \mathcal{F}_{t+\delta} \right) (\forall t \in \mathbf{R}^+)$, 则宽停时也是停时. 进而, σ 是 $\{\mathcal{F}_t\}$
 宽停时, 当且仅当 σ 对 $\{\mathcal{F}_{t+}\}$ 是停时.

证明 设 τ 是对 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的停时, 则

$$\{\omega: \tau(\omega) < t\} = \bigcup_{n \geq 1} \left\{ \omega: \tau(\omega) \leq t - \frac{1}{n} \right\} \in \mathcal{F}_t.$$

可见, τ 也是宽停时.

当 σ 是宽停时时, 我们有

$$\{\omega: \sigma(\omega) \leq t\} = \bigcap_{n \geq 1} \left\{ \omega: \sigma(\omega) < t + \frac{1}{n} \right\} \in \mathcal{F}_{t+}.$$

因而 σ 对 $\{\mathcal{F}_{t+}\}$ 是停时; 又由于当 σ 对 $\{\mathcal{F}_{t+}\}$ 是停时时, 有

$$\begin{aligned} \{\omega: \sigma(\omega) < t\} &= \bigcup_n \left\{ \omega: \sigma(\omega) \leq t - \frac{1}{n} \right\}, \\ \left\{ \omega: \sigma(\omega) \leq t - \frac{1}{n} \right\} &\in \mathcal{F}_{(t-\frac{1}{n})_+} \subset \mathcal{F}_t, \end{aligned}$$

因此

$$\{\omega: \sigma(\omega) < t\} \in \mathcal{F}_t,$$

即 σ 是 $\{\mathcal{F}_t\}$ 宽停时. 从而, σ 是宽停时, 当且仅当 σ 对 $\{\mathcal{F}_{t+}\}$ 是停时. 若 $\mathcal{F}_t = \mathcal{F}_{t+}$, 则宽停时必为停时. |

定义2.4 (a 以前的 σ -代数) 设 a 是一个相对于 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的停时,
 a 以前的 σ -代数定义为

$$\mathcal{F}_a \triangleq \{A \in \mathcal{F}_\infty: A \cap \{\omega: a(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F}_t, \forall t \in T\},$$

其中 $\mathcal{F}_\infty = \sigma(\mathcal{F}_t; t \in T)$.

命题2.6 设 a, β 是相对于 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的停时, 则

- 1) $a \in \mathcal{F}_a$;
- 2) $a \wedge \beta, a \vee \beta$, 及 $a + \beta$ 都是停时;
- 3) 当 $a \leq \beta$ 时, $\mathcal{F}_a \subset \mathcal{F}_\beta$.

证明 1) 由 $\{\omega: a(\omega) \leq t\} \cap \{\omega: a(\omega) \leq s\} = \{\omega: a \leq t \wedge s\} \in \mathcal{F}_s$, 可见 $\{\omega: a(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F}_a$, 即 $a \in \mathcal{F}_a$.

- 2) 由于 $\{\omega: a \wedge \beta \leq t\} = \{\omega: a \leq t\} \cap \{\omega: \beta \leq t\} \in \mathcal{F}_t$;
 $\{\omega: a \vee \beta \leq t\} = \{\omega: a \leq t\} \cup \{\omega: \beta \leq t\} \in \mathcal{F}_t$

及

$$\begin{aligned} \{\omega: a + \beta \leq t\} &\subset \bigcap_n \bigcup_{k \leq n+1} \left\{ \omega: \frac{k-1}{n} < a \leq \frac{k}{n}, \beta \leq t - \frac{k}{n} + \frac{1}{n} \right\} \\ &\subset \bigcap_n \left\{ \omega: a + \beta \leq t + \frac{1}{n} \right\} \\ &= \{\omega: a + \beta \leq t\}, \end{aligned}$$

以及上式中间的集合属于 $\mathcal{F}_t$, 可见2)成立.

- 3) 设 $A \in \mathcal{F}_a$, 由

$$\begin{aligned} A \cap \{\omega: \beta(\omega) \leq t\} &= [A \cap \{\omega: a(\omega) \leq t\}] \setminus [A \cap \{\omega: a(\omega) \leq t, \beta(\omega) > t\}] \in \mathcal{F}_t, \\ \text{可见 } A &\in \mathcal{F}_\beta, \text{ 因而 } \mathcal{F}_a \subset \mathcal{F}_\beta. \quad | \end{aligned}$$

下面我们将给出的定理2.9对停时 a 及 $\mathcal{F}_a$ 的含义作了清晰的说明. 为此, 让我们先作一些准备.

定义2.5(循序可测) $\{\xi_t(\omega); t \in \mathbf{R}^+\}$ 称为对 $\{\mathcal{F}_t\}$ 循序可测, 若对 $\forall t \geq 0, \{\xi_s(\omega); s \in [0, t], \omega \in \Omega\}$ 作为 (s, ω) 的二元函数对 $\mathcal{B}([0, t]) \times \mathcal{F}_t$ 可测(其中 $\mathcal{B}([0, t])$ 是 $[0, t]$ 上的 Borel 可测集类).

命题2.7 设 $\{\xi_n; n \in \mathbf{Z}^+\}$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上取值于 $(\mathcal{S}, \mathcal{Z})$ 中的随机序列, $\mathcal{F}_n = \sigma(\xi_s; s \leq n)$, τ 是相对于 $\{\mathcal{F}_n\}$ 的停时, 则

$\xi_\tau(\omega)1_{\{\omega: \tau(\omega) < +\infty\}}(\omega) \in \mathcal{F}_\tau$.

证明 不失一般性, 无妨设 $\tau(\omega) < +\infty$. 对 $\forall A \in \mathcal{E}$, 我们有

$$\begin{aligned} \{\omega: \xi_\tau(\omega) \in A, \tau(\omega) \leq n\} \\ = \bigcup_{k=1}^n \{\omega: \xi_k(\omega) \in A, \tau(\omega) = k\} \in \mathcal{F}_n, \end{aligned}$$

因而 $\xi_\tau \in \mathcal{F}_\tau$. |

命题2.8 若 τ 是相对于 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的停时且 $\tau(\omega) < +\infty$ a.e., $\{\xi_t(\omega)\}$ 对 $\{\mathcal{F}_t\}$ 循序可测, 则 $\xi_\tau(\omega) \in \mathcal{F}_\tau$, 其中 $(\mathbb{R})$ 为距离空间。

证明 用测度论的典型方法 (见附录定理) 容易证明: 当 $[a, b] \subset [0, t]$, $A' \in \mathcal{F}_t$, 由

$$\{\omega: (t \wedge \tau(\omega), \omega) \in [a, b] \times A'\} = \{\omega: t \wedge \tau \in [a, b]\} \cap A' \in \mathcal{F}_t;$$

知, 对 $\forall B \in \mathcal{B}([0, t]) \times \mathcal{F}_t$, $\{\omega: (t \wedge \tau(\omega), \omega) \in B\} \in \mathcal{F}_t$. 再注意到 $\{\xi_t(\omega)\}$ 对 $\{\mathcal{F}_t\}$ 循序可测, 就有对 $\forall A \in \mathcal{E}$

$$\{(s, \omega): \xi_s(\omega) \in A, s \leq t\} \in \mathcal{B}([0, t]) \times \mathcal{F}_t,$$

因而

$$\{\omega: \xi_{t \wedge \tau}(\omega) \in A\} = \{\omega: (t \wedge \tau, \omega) \in \{(s, \omega): \xi_s(\omega) \in A, s \leq t\}\}$$

就应在 $\mathcal{F}_t$ 中, 于是

$$\{\omega: \xi_\tau(\omega) \in A, \tau \leq t\} = \{\omega: \xi_{t \wedge \tau}(\omega) \in A; \tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t.$$

可见 $\xi_\tau \in \mathcal{F}_\tau$. |

现在, 我们在一个随机过程 $\{\xi_t; t \in T\}$ 的样本轨道空间上考虑问题, 即令

$$\Omega_0 = \{\omega = (\omega(t); t \in T): \text{全体 } T \text{ 上函数}\}.$$

取 $\Omega \subset \Omega_0$, 使得对 $\forall \omega \in \Omega$, 必存在 $\omega_t \in \Omega$, 使

$$\omega_t(s) = \omega(s \wedge t).$$

意思是, 若把 Ω 中某一 ω , 从 t 开始让它停止不动而得一个新的 ω_t 仍在 Ω 中. 记

$$\alpha_t: \omega \mapsto \omega_t, \text{ 即 } \alpha_t \omega = \omega_t.$$

于是

$$\omega(s \wedge t) = (\alpha_t \omega)(s) = \omega_t(s).$$

令 $\xi_t(\omega) = \omega(t)$ 。我们有下面结果。

定理2.9 设 $\mathcal{F}_t = \sigma(\xi_s(\omega); s \leq t) (0 \leq t < +\infty)$ ；又设 τ 是相：对于 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的停时，于是我们有

- 1) $f(\omega) \in \mathcal{F}_t$ 当且仅当 $f(\omega) = f(\alpha_t \omega)$ 。
- 2) $\tau(\omega) = \tau(\omega_\tau) (\omega_\tau = (\omega_{s \wedge \tau}; s \in T))$ 。
- 3) $\mathcal{F}_\tau \subset \sigma(\xi_{t \wedge \tau}(\omega); t \in T)$ 。
- 4) $f(\omega) \in \mathcal{F}_\tau$ ，当且仅当 $f(\omega) = f(\alpha_\tau \omega)$ 。
- 5) 当 $\{\xi_t; t \in R^+\}$ 循序可测， $\mathcal{F}_\tau = \sigma(\xi_{t \wedge \tau}; t \in T)$ 。

证明 1) 当 $f(\omega) \in \mathcal{F}_t$ 时，由附录定理我们知道： $\exists t_1, \dots, t_n, \dots \leq t$ 及无穷维 Borel 函数 $F(x_1, \dots, x_n, \dots)$ ，使得

$$f(\omega) = F(\xi_{t_1}(\omega), \dots, \xi_{t_n}(\omega), \dots).$$

于是，由 $t_n \leq t$ ，我们就得到

$$\begin{aligned} f(\omega) &= F(\xi_{t_1 \wedge t}(\omega), \dots, \xi_{t_n \wedge t}(\omega), \dots) \\ &= F(\omega(t_1 \wedge t), \dots, \omega(t_n \wedge t), \dots) \\ &= F(\xi_{t_1}(\omega_t), \dots, \xi_{t_n}(\omega_t), \dots) \\ &= f(\omega_t) = f(\alpha_t \omega). \end{aligned}$$

反之，若 $f(\omega) = f(\alpha_t \omega)$ ，则它应等于 $F(\xi_{t_1 \wedge t}, \dots, \xi_{t_n \wedge t}, \dots) \in \mathcal{F}_t$ 。

2) 对 $\forall t \in T$ ， $1_{\{\tau(\omega) \leq t\}}(\tau(\omega)) \in \mathcal{F}_t$ ，因而由1) 得到

$$1_{\{\tau(\omega) \leq t\}}(\tau(\omega)) = 1_{\{\tau(\alpha_t \omega) \leq t\}}(\tau(\alpha_t \omega)).$$

可见当 $\tau(\omega) = t, \tau(\alpha_t \omega) = t$ 也成立，即有

$$\begin{aligned} \tau(\omega) &= \bigcup_{t \geq 0} 1_{\{\omega; \tau(\omega) = t\}} \tau(\alpha_t \omega) \\ &= \bigcup_{t \geq 0} 1_{\{\omega; \tau(\omega) = t\}} \tau(\omega_\tau) = \tau(\omega_\tau). \end{aligned} \quad (2.2)$$

3) 对 $\forall \Lambda \in \mathcal{F}_\tau$ ，应有

$$1_\Lambda(\omega) 1_{\{\tau(\omega) \leq t\}}(\tau(\omega)) \in \mathcal{F}_t.$$

于是，由1), 2) 得到

$$1_A(\omega)1_{\{s: s \leq t\}}(\tau(\omega)) = 1_A(\omega_t)1_{\{s: s \leq t\}}(\tau(\omega)),$$

特别以 τ 代 t ，上式两边仍应相等：

$$1_A(\omega)1_{\{s: s \leq \tau\}}(\tau(\omega)) = 1_A(\omega_\tau)1_{\{s: s \leq \tau\}}(\tau(\omega)),$$

也就是

$$1_A(\omega) = 1_A(\omega_\tau). \quad (2.3)$$

又由 $1_A(\omega) \in \mathcal{F}_\infty$ ，可见存在 $t_n \in T (n=1, 2, \dots)$ 及无穷维 Borel 函数 F ，使得

$$1_A(\omega) = F(\xi_{t_1}(\omega), \dots, \xi_{t_n}(\omega), \dots). \quad (2.4)$$

综合(2.2)——(2.3)就得到

$$\begin{aligned} & F(\xi_{t_1}(\omega), \dots, \xi_{t_n}(\omega), \dots) \\ &= 1_A(\omega) = 1_A(\omega_\tau) \\ &= F(\xi_{t_1}(\omega_\tau), \dots, \xi_{t_n}(\omega_\tau), \dots) \\ &= F(\xi_{t_1 \wedge \tau}(\omega), \dots, \xi_{t_n \wedge \tau}(\omega), \dots) \\ &\in \sigma(\xi_{t \wedge \tau}; t \in T), \end{aligned}$$

即

$$\mathcal{F}_\tau \subset \sigma(\xi_{t \wedge \tau}; t \in T).$$

4) 由测度论典型方法，可以证明： $f \in \mathcal{F}_\tau$ ，蕴含 $f(\omega) = f(a_\tau \omega)$ 。事实上，令

$$\mathcal{L} = \{f \geq 0: f \in \mathcal{F}_\tau, f(\omega) = f(a_\tau \omega)\}.$$

显然 $\mathcal{L}$ 是一个单调类，由3)得到一切 $\mathcal{F}_\tau$ 中的集合的特征函数在 $\mathcal{L}$ 中，于是立即可以得到 $\mathcal{L}$ 包含一切对 $\mathcal{F}_\tau$ 可测的非负函数。对一般 $f \in \mathcal{F}_\tau$ ，它一定可被分解为二个 $\mathcal{F}_\tau$ 的非负可测函数之差，因而 $f \in \mathcal{L}$ 。

另一方面，由1)， $1_{\{0, t\}}(\tau(\omega)) = 1_{\{0, t\}}(\tau(a_t \omega))$ ，于是当 $f(\omega) = f(\omega_\tau)$ 时有

$$\begin{aligned} g(\omega) &\triangleq f(\omega)1_{\{0, t\}}(\tau(\omega)) = f(\omega_\tau)1_{\{0, t\}}(\tau(\omega)) \\ &= f(\omega_{\tau \wedge t})1_{\{0, t\}}(\tau(a_t \omega)) \\ &= f(a_t \omega_\tau)1_{\{0, t\}}(\tau(a_t \omega)) \\ &= g(a_t \omega). \end{aligned}$$

再由1)就得到 $g \in \mathcal{F}_t$, 从而 $f(\omega) \in \mathcal{F}_{t_0}$.

5) 由命题2.8, 我们有 $\xi_{\tau \wedge t} \in \mathcal{F}_{\tau \wedge t} \subset \mathcal{F}_\tau$, 于是 $\sigma(\xi_{t \wedge \tau}, t \in T) \subset \mathcal{F}_\tau$, 再结合3)就得到 $\mathcal{F}_\tau = \sigma(\xi_{t \wedge \tau}; t \in T)$. |

正如前面所指出的, 停时是一种随机时间, 那么它在什么程度上与普通的时间有相同的性质呢? 下面的定理告诉我们, 在某些条件下用一系列停时代入一个鞅(上鞅或下鞅)的时间参数, 仍能保持鞅(上鞅或下鞅)性.

定理2.10 令 $T = \{t_1, \dots, t_N\}$. 设 $\{\mathcal{F}_t, t \in T\}$ 是 T 上非降 σ -代数族, 又有相对于 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的二个停时 $\tau \leq \sigma$, 如果 $\{\xi_t, \mathcal{F}_t; t \in T\}$ 是鞅(上鞅或下鞅), 则 $\{\xi_\tau, \xi_\sigma; \mathcal{F}_\tau, \mathcal{F}_\sigma\}$ 是二项鞅(上鞅或下鞅).

证明 1) 先证 ξ_σ, ξ_τ 可积分. 事实上,

$$\begin{aligned} E|\xi_\sigma| &= \sum_{k=1}^N E(|\xi_{t_k}| 1_{\{\sigma \geq t_k\}}) \\ &\leq \sum_{k=1}^N E|\xi_{t_k}| < +\infty, \end{aligned}$$

同理 ξ_τ 也可积分.

2) 设 $(\xi_t, \mathcal{F}_t)$ 是鞅, 对 $\forall A \in \mathcal{F}_\tau \subset \mathcal{F}_\sigma$,
 $E(\xi_\sigma 1_A)$

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=1}^N E(\xi_{t_k} 1_{A \cap \{\sigma(\omega) \geq t_k\}}) \\ &= \sum_{k=1}^N E(E(\xi_{t_N} | \mathcal{F}_{t_k}) 1_{A \cap \{\tau(\omega) \leq t_k\} \cap \{\sigma(\omega) \geq t_k\}}) \\ &= \sum_{k=1}^N E(E(\xi_{t_N} 1_{A \cap \{\tau(\omega) \leq t_k\}} 1_{\{\sigma(\omega) \geq t_k\}} | \mathcal{F}_{t_k})) \\ &= \sum_{k=1}^N E(\xi_{t_N} 1_{A \cap \{\sigma(\omega) \geq t_k\}}) \\ &= E(\xi_{t_N} 1_A), \end{aligned}$$

类似地, 也可以得到 $E(\xi_\tau, 1_A) = E(\xi_{t_N}, 1_A)$. 于是,

$$E(\xi_\sigma, 1_A) = E(\xi_\tau, 1_A), \text{ 即 } E(\xi_\sigma | \mathcal{F}_\tau) = \xi_\tau.$$

3) 当 $(\xi_t, \mathcal{F}_t)$ 是上鞅(或下鞅), 利用分解定理(定理 2.3 及其推论 1) 我们得到

$$\xi_t = M_t + Z_t,$$

其中 $(M_t, \mathcal{F}_t)$ 是鞅, 而 $\{Z_t\}$ 是降(增)过程, 于是

$$Z_\tau(\omega) \geq Z_\sigma(\omega) \quad (\text{或 } Z_\tau(\omega) \leq Z_\sigma(\omega)),$$

再由 2) 的结果, 我们得到

$$\begin{aligned} E(\xi_\sigma | \mathcal{F}_\tau) &= E(M_\sigma | \mathcal{F}_\tau) + E(Z_\sigma | \mathcal{F}_\tau) \\ &= M_\tau + E(Z_\sigma | \mathcal{F}_\tau) \leq E(M_\tau + Z_\tau | \mathcal{F}_\tau) = \xi_\tau. \end{aligned}$$

上面的定理只是停时定理的一个极简单的特例, 对一般的 $T = \mathbb{Z}^+, \mathbb{R}^+$, 也有相应的结果, 但它要用到鞅的一致可积性与收敛性方面的一些结果, 我们只能在下面 § 2.4 再进一步讨论.

§ 3 不等式、收敛定理

1. 鞅不等式

对于独立随机变量和序列, 有著名的 Kolmogorov 不等式, 鞅作为独立和的推广, 也有相应的结果. 下面我们就给出这个不等式.

定理 2.11 若 $\{\xi_t, \mathcal{F}_t, t \in T\}$ 是沿轨道右连续的^①下鞅, 则对 $\forall s_0 < t_0 \in T, \lambda > 0$, 有

$$\begin{aligned} 1) \quad P(\omega; \sup_{s_0 < t \leq t_0} \xi_t(\omega) \geq \lambda) &\leq \frac{1}{\lambda} E(\xi_{t_0} 1_{\{\omega; \sup_{s_0 < t \leq t_0} \xi_t(\omega) \geq \lambda\}}) \\ &\leq \frac{1}{\lambda} E\xi_{t_0}^+ \quad (\xi_{t_0}^+ \text{ 为 } \xi_{t_0} \text{ 的正部}); \end{aligned}$$

① 指 $\lim_{t \downarrow s} \xi_t(\omega) = \xi_s(\omega)$ (a.e. P) 对 $\forall s \in T$ 成立.

$$2) P(\omega; \sup_{s_0 \leq t \leq t_0} \xi_t(\omega) > \lambda)$$

$$\leq \frac{1}{\lambda} E(\xi_{t_0} 1_{\{\omega: \sup_{s_0 \leq t \leq t_0} \xi_t(\omega) > \lambda\}})$$

$$3) \lambda P(\omega; \inf_{s_0 \leq t \leq t_0} \xi_t(\omega) \leq -\lambda)$$

$$\leq E(\xi_{t_0} - \xi_{s_0}) - E(\xi_{t_0} 1_{\{\omega: \inf_{s_0 \leq t \leq t_0} \xi_t(\omega) < -\lambda\}})$$

$$\leq E(\xi_{t_0}^+) - E(\xi_{s_0});$$

$$4) \lambda P(\omega; \inf_{s_0 \leq t \leq t_0} \xi_t(\omega) < -\lambda)$$

$$\leq E(\xi_{t_0} - \xi_{s_0}) - E(\xi_{t_0} 1_{\{\omega: \inf_{s_0 \leq t \leq t_0} \xi_t(\omega) < -\lambda\}}).$$

证明 1) 先设 $T \subset \mathbf{Z}^+$. 于是, 在 $[s_0, t_0]$ 中 T 只有有限个元素. 令

$$A = \{\omega; \max_{s_0 \leq k \leq t_0} \xi_k(\omega) > \lambda\},$$

$$A_k = \{\omega; \xi_k(\omega) > \lambda, \max_{s_0 \leq j < k} \xi_j(\omega) \leq \lambda\}.$$

显然, $A_k \in \mathcal{F}_k$; $A_k \cap A_j = \emptyset$ (当 $k \neq j$, $k, j \in [s_0, t_0]$); $A =$

$\bigcup_{k=s_0}^{t_0} A_k$. 于是

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{k=s_0}^{t_0} P(A_k) \leq \sum_{k=s_0}^{t_0} E\left(\frac{\xi_k}{\lambda} 1_{A_k}\right) \\ &\leq \frac{1}{\lambda} \sum_{k=s_0}^{t_0} E(\xi_{t_0} 1_{A_k}) = \frac{1}{\lambda} E(\xi_{t_0} 1_A). \end{aligned}$$

2) 对一般情况, 令

$$t_{n,m} = s_0 + \frac{m}{2^n} (t_0 - s_0) \quad (m = 0, 1, 2, \dots, 2^n),$$

由1)及 $\max_{s_0 \leq t_{n,k} \leq t_0} \xi_{t_{n,k}}(\omega)$ 对 n 的单调性, 我们就得到

$$\begin{aligned}
& P(\omega; \sup_{s_0 < t \leq t_0} \xi_t(\omega) > \lambda) \\
&= P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{\omega; \max_{s_0 < t_{n,k} \leq t_0} \xi_{t_{n,k}}(\omega) > \lambda\}\right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} P(\{\omega; \max_{s_0 < t_{n,k} \leq t_0} \xi_{t_{n,k}}(\omega) > \lambda\}) \\
&\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\lambda} E(\xi_{t_0} 1_{\{\omega; \max_{s_0 < t_{n,k} \leq t_0} \xi_{t_{n,k}}(\omega) > \lambda\}}) \\
&= \frac{1}{\lambda} E(\xi_{t_0} 1_{\{\omega; \sup_{s_0 < t \leq t_0} \xi_t(\omega) > \lambda\}}).
\end{aligned}$$

进而, 我们又有

$$\begin{aligned}
& P(\omega; \sup_{s_0 < t \leq t_0} \xi_t(\omega) \geq \lambda) \\
&\leq \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\omega; \sup_{s_0 < t \leq t_0} \xi_t(\omega) > \lambda - \frac{1}{n}\right) \\
&\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\lambda} E(\xi_{t_0} 1_{\{\omega; \sup_{s_0 < t \leq t_0} \xi_t(\omega) > \lambda - \frac{1}{n}\}}) \\
&= \frac{1}{\lambda} E(\xi_{t_0} 1_{\{\omega; \sup_{s_0 < t \leq t_0} \xi_t(\omega) > \lambda\}}) \\
&\leq \frac{1}{\lambda} E(\xi_{t_0}^+).
\end{aligned}$$

至此, 定理的1), 2)两部分得证.

3) 现在对 $T \subseteq \mathbf{Z}^+$ 的情况证明定理的3)这一部分. 令

$$\beta \triangleq \min\{t \in T; t \geq s_0, \xi_t < -\lambda\} \wedge t_0,$$

于是 $\beta \geq s_0$, 而且是一个停时. 再令

$$B_k \triangleq \{\omega; \min_{s_0 < t \leq k} \xi_t(\omega) < -\lambda\} \quad (k = t_0 - 1, t_0).$$

容易看出

$$B_{t_0}^c = \{\omega; \beta(\omega) = t_0\} \cap \{\omega; \xi_{t_0}(\omega) \geq -\lambda\}$$

$$B_{t_0-1} = \{\omega: \beta(\omega) \leq t_0 - 1\} \subset B_{t_0}.$$

再利用定理2.7就得到

$$\begin{aligned} E\xi_{s_0} &\leq E\xi_\beta = E(\xi_\beta(1_{B_{t_0-1}} + 1_{B_{t_0} \setminus B_{t_0-1}} + 1_{B_{t_0}^c})) \\ &\leq E(-\lambda 1_{B_{t_0-1}}) + E(-\lambda 1_{B_{t_0} \setminus B_{t_0-1}}) + E(\xi_{t_0} 1_{B_{t_0}^c}) \\ &\leq -\lambda P(B_{t_0}) + E\xi_{t_0}, \end{aligned}$$

即

$$P(B_{t_0}) \leq \frac{1}{\lambda} E(\xi_{t_0} - \xi_{s_0}).$$

对 $T = \mathbf{R}^+$ 等参数连续的情况及定理的第3)部分的证明类似于上面2)中所作。|

推论1 若 $(\xi_t, \mathcal{F}_t)$ 是鞅, 则对 $\forall \lambda > 0$,

$$\begin{aligned} P(\sup_{s_0 \leq t \leq t_0} |\xi_t| \geq \lambda) &\leq \frac{1}{\lambda} E(|\xi_{t_0}| 1_{(\sup_{s_0 \leq t \leq t_0} |\xi_t| \geq \lambda)}) \\ &\leq \frac{1}{\lambda} E|\xi_{t_0}|. \end{aligned}$$

又若 $E\xi_t^2 < +\infty$ (对 $\forall t \in T$), 则

$$P(\sup_{s_0 \leq t \leq t_0} |\xi_t(\omega)| \geq \lambda) \leq \frac{1}{\lambda^2} E\xi_{t_0}^2.$$

证明留给读者完成。

推论2 若 $(\xi_t, \mathcal{F}_t)$ 是上鞅或下鞅, 则

$$P(\sup_{s_0 \leq t \leq t_0} |\xi_t| \geq \lambda) \leq \frac{1}{\lambda} (2E|\xi_{t_0}| + E|\xi_{s_0}|).$$

2. 下鞅(上鞅)极限的存在性

鞅收敛定理是利用鞅解决许多不同领域中的问题的主要工具之一, 十分重要。

本段中, 我们讨论 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n(\omega)$ 的存在性我们知道, 任何一个

实数列 $\{a_n\}$ 没有有穷或无穷的极限就是

$$\liminf_n a_n < \limsup_n a_n,$$

也就是存在有理数 a, b , 使得

$$\liminf_n a_n \leq a < b \leq \limsup_n a_n.$$

这就意味着 $\{a_n\}$ 无穷多次到达 (a, b) 的左边与右边, 就是说, $\{a_n\}$ 跨越 (a, b) 无穷多次. 因此, 研究一个鞅 $(\xi_n, \mathcal{F}_n)$ 的收敛性, 就是要研究它跨越 (a, b) 的次数. 下面先给出跨越次数的期望的估计.

设 $\{\xi_n\}$ 是随机序列, 令 $\nu^{(a,b)}(a, b)(\omega)$ 是 $\{\xi_1(\omega), \dots, \xi_n(\omega)\}$ 向右跨 (a, b) 的次数. 记 a_1 是 $\{\xi_n\}$ 首次到达 $(-\infty, a]$ 的时间, a_2 是 a_1 之后首次到达 $[b, +\infty)$ 的时间, 即

$$\begin{aligned} a_1 &= \min\{j > 1: \xi_j \leq a\}; \\ a_2 &= \min\{j > a_1: \xi_j \geq b\}. \end{aligned}$$

用归纳法定义

$$\begin{aligned} a_{2k-1} &= \min\{j > a_{2k-2}: \xi_j \leq a\}; \\ a_{2k} &= \min\{j > a_{2k-1}: \xi_j \geq b\}. \end{aligned}$$

于是若 $a_{2(l+1)} > n \geq a_{2l}$, 则 $\nu^{(a,b)}(a, b) = l$.

引理 2.1 设 $(\xi_n, \mathcal{F}_n; n \geq 1)$ 是一个下鞅, 则对 $\forall a < b$, $\{\xi_k(\omega)\}$ 在 n 以前向右跨越 (a, b) 的次数 $\nu^{(a,b)}(a, b)$ 的数学期望应满足不等式

$$\begin{aligned} E(\nu^{(a,b)}(a, b)(\omega)) &\leq \frac{E(\xi_n - a)^+ - E(\xi_1 - a)^+}{b - a} \\ &\leq \frac{E\xi_n^+ + |a|}{b - a}. \end{aligned}$$

证明 由于 $\{(\xi_n - a)^+\}$ 仍为下鞅, 而且它跨越 $(0, b - a)$ 的次数就是 $\nu^{(a,b)}(a, b)$. 可见要证明此引理只要对非负下鞅考虑它跨越 $(0, b)$ 的次数即可. 令

$$\beta_k \triangleq a_k \wedge n \leq n(k \geq 0).$$

由于 $a_k(k \geq 0)$ 都是停时, 所以 $\beta_k(k \geq 0)$ 亦都是停时, 而且它们都单调上升. 由停时定理(有限取值情况: 定理 2.10), $\{\xi_{\beta_{k-1}}, \xi_{\beta_k}, \mathcal{F}_{\beta_{k-1}}, \mathcal{F}_{\beta_k}\}$ 是二项下鞅, 因而

$$E(\xi_{\beta_k} - \xi_{\beta_{k-1}}) \geq 0.$$

我们得到

$$\begin{aligned} E(\xi_n - \xi_1) &= \sum_{k=1}^{\infty} E(\xi_{\beta_k} - \xi_{\beta_{k-1}}) \\ &\geq \sum_{m=1}^{\infty} E(\xi_{\beta_{2m}} - \xi_{\beta_{2m-1}}). \end{aligned}$$

注意到

$$\xi_{\beta_{2m}} - \xi_{\beta_{2m-1}} \geq b 1_{(\omega; \nu^{(n)} > m)},$$

于是

$$\begin{aligned} E(\xi_n - \xi_1) &\geq b E\left(\sum_{m=1}^{\infty} 1_{(\omega; m < \nu^{(n)})}\right) \\ &= b E(\nu^{(n)}(0, b)), \end{aligned}$$

特别用 $\{(\xi_n - a)^+\}$ 代入上式就得到, $\tilde{b} = b - a$, 以及

$$E(\nu^{(n)}(a, b)) \leq \frac{E(\xi_n - a)^+ - E(\xi_1 - a)^+}{b - a}.$$

推论 设 $(\xi_n, \mathcal{F}_n)$ 是上鞅, $\nu^{(n)}(a, b)$ 是 $\{\xi_k\}$ 在 n 以前向左跨越 (a, b) 的次数, 则

$$E(\nu^{(n)}(a, b)) \leq \frac{E(\xi_1 \wedge b) - E(\xi_n \wedge b)}{b - a}.$$

证明 令 $\eta_n = -\xi_n$, $(\eta_n, \mathcal{F}_n)$ 是下鞅, $\nu^{(n)}(a, b)$ 就是 $\{\eta_n\}$ 跨越 $(-b, -a)$ 的次数 $\nu^{(n)}(-b, -a)$, 所以

$$E(\nu^{(n)}(a, b))$$

$$\begin{aligned}
&= E(\nu^{(n)}(-b, -a)) \\
&\leq \frac{1}{b-a} (E(-\xi_n + b)^+ - E(-\xi_1 + b)^+) \\
&= \frac{1}{b-a} (E(b - b \wedge \xi_n) - E(b - \xi_1 \wedge b)) \\
&= \frac{1}{b-a} E(b \wedge \xi_1 - b \wedge \xi_n). \quad |
\end{aligned}$$

特别当 $\xi_n \geq 0$, $b > a \geq 0$ 时, $E(\hat{\nu}^{(n)}(a, b)) \leq \frac{b}{b-a}$.

定理2.12 设 $(\xi_n, \mathcal{F}_n)$ 是下鞅, 而且 $\sup_n E|\xi_n| < +\infty$, 则 $\{\xi_n\}$ 几乎处处收敛到一个有限极限 ξ_∞ , 且 $\xi_\infty \in L^1(dp)$.

证明 首先, 对下鞅有

$$E\xi_n^+ \leq E|\xi_n| \leq 2E\xi_n^+ - E\xi_1,$$

因而 $\sup_n E|\xi_n| < +\infty$, 当且仅当 $\sup_n E\xi_n^+ < +\infty$.

另一方面, $\nu^{(n)}(a, b) \uparrow \nu(a, b) = \{\xi_n\}$ 跨越 (a, b) 的次数, 它应满足

$$\begin{aligned}
&E(\nu(a, b)) \\
&= E(\lim_{n \rightarrow \infty} \nu^{(n)}(a, b)) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} E(\nu^{(n)}(a, b)) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{E\xi_n^+ + |a|}{b-a} \\
&\leq \frac{\sup_n E\xi_n^+ + |a|}{b-a} < +\infty.
\end{aligned}$$

可见, $\nu(a, b)$ 几乎处处有限, 从而

$P(\omega: \text{当 } n \rightarrow +\infty \text{ 时, } \xi_n(\omega) \text{ 无极限})$

$$\begin{aligned}
&= P\left(\bigcup_{a < b \text{ 有理数}} \{\omega: \lim_n \xi_n(\omega) \leq a < b \leq \overline{\lim}_n \xi_n(\omega)\}\right) \\
&= P\left(\bigcup_{a < b \text{ 有理数}} \{\omega: \nu(a, b) = +\infty\}\right) = 0.
\end{aligned}$$

又由Fatou引理得到,

$$\begin{aligned} E|\xi_\infty| &= E(\lim |\xi_n|) \leq \lim E|\xi_n| \\ &\leq \sup E|\xi_n| < +\infty. \end{aligned}$$

从而, ξ_∞ 有限(a.e.)且属于 $L^1(dP)$. |

推论1 下列各种上鞅, 下鞅几乎处处收敛到有限极限:

- 1) 满足条件 $\sup E|\xi_n| < +\infty$ 的任何上鞅或下鞅;
- 2) 非负上鞅;
- 3) 非负下鞅.

推论2 设 $\{\xi_t; t \in [a, b]\}$ 是上鞅(下鞅). 若有 $-\infty < a < t_n < b < +\infty (n=1, 2, \dots)$, $t_n \uparrow t_0$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_{t_n}(\omega)$ 几乎处处存在, 而且

$$-\infty < \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_{t_n}(\omega) < +\infty \text{ (a.e.)}.$$

证明 由于对 $\forall t \in (a, b)$, 由上鞅性可得

$$-\infty < -E|\xi_b| \leq E\xi_b \leq E\xi_t \leq E\xi_a \leq E\xi_a^+ < +\infty;$$

又由于 $\{-\xi_t\}$ 仍是上鞅,

$$E\xi_a^- \leq E\xi_t^- \leq E\xi_b^-,$$

我们就得到

$$\sup_{t \in (a, b)} E|\xi_t| = \sup_{t \in (a, b)} E(\xi_t + 2E\xi_t^-) \leq E|\xi_a| + 2E|\xi_b|.$$

因而由定理就直接得到所要结论. |

定理2.13 (上鞅的反向极限) 设 $\{\xi_t, \mathcal{F}_t; t \in T\}$ 是一个上(下)鞅, 则对任意的 $t_n \in T$, $t_n \downarrow t_0 (t_0 \geq -\infty)$, 极限

$$\lim_{t_n \downarrow t_0} \xi_{t_n}(\omega) \triangleq \xi_\infty(\omega)$$

几乎处处存在. 而且

$$-\infty < \xi_\infty(\omega) \leq +\infty \text{ (a.e.)},$$

对下鞅的情况, 相应地有

$$-\infty \leq \xi_\infty(\omega) < +\infty \text{ (a.e.)}.$$

证明 首先, $\{\xi_{t_1}, \xi_{t_2}, \dots, \xi_{t_N}\}$ 右穿越 (a, b) 的数 $v^{(N)}(a, b)$ 就是 $\{-\xi_{t_N}, -\xi_{t_{N-1}}, \dots, -\xi_{t_1}\}$ 的右穿越 $(-b, -a)$ 的数, 所以由引理2.1, 就有

$$E(v^{(N)}(a, b)) \leq \frac{E(\xi_{t_1}^-) + |b|}{b - a} \leq +\infty.$$

其次, 类似于定理2.12, $\xi_\infty \triangleq \lim_{t_n \rightarrow t_0} \xi_{t_n}(\omega)$ 几乎处处存在。

又因为

$$E(\xi_\infty(\omega)) \leq \lim_{t_n \rightarrow t_0} E(\xi_{t_n}(\omega)) \leq E(\xi_{t_1}(\omega)) < +\infty,$$

立即得到

$$-\infty < \xi_\infty(\omega) \leq +\infty \quad (\text{a.e.}).$$

对下鞅的情况, 相应地得到

$$-\infty \leq \xi_\infty(\omega) < +\infty \quad (\text{a.e.}). \quad |$$

定理2.13的结果说明在几乎处处收敛的意义下, 上鞅(下鞅)的反向极限一定存在. 这一事实在以离散参数去逼近连续参数上(下)鞅时很有用. 因为若令

$$r_n = \frac{[2^n \tau] + 1}{2^n} \downarrow \tau,$$

则反向极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_{r_n}$ 存在。

定理2.14 设 $\{\xi_n, \mathcal{F}_n; 1 \leq n < +\infty\}$ 是一个下鞅(上鞅). 下列命题等价 $(\mathcal{F}_\infty \triangleq \bigvee_n \mathcal{F}_n)$:

- 1) $\{\xi_n\}$ 一致可积分;
- 2) $\xi_n \xrightarrow{L_1} \xi_\infty$;
- 3) $\xi_n \xrightarrow{\text{a.e.}} \xi_\infty$, ξ_∞ 可积分, $\{\xi_n, \xi_\infty; \mathcal{F}_n, \mathcal{F}_\infty\}$ 组成一个下鞅(上鞅)①, 而且 $E\xi_n \rightarrow E\xi_\infty (n \rightarrow \infty)$.

证明 1) $\implies$ 2). 设 $\{\xi_n\}$ 一致可积分, 则 $\sup_n E|\xi_n| < +\infty$.

① 这时称 $\{\xi_n, \mathcal{F}_n; 1 \leq n \leq +\infty\}$ 为一闭下鞅(上鞅)。

由定理2.12得到 $\lim_n \xi_n = \xi_\infty$ 几乎处处存在且有限。进而，又由一致可积性可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E|\xi_n - \xi_\infty| = E(\lim_n |\xi_n - \xi_\infty|) = 0.$$

2) $\Rightarrow$ 3). 由于

$$\sup_n E|\xi_n| \leq \sup_n E|\xi_n - \xi_\infty| + E|\xi_\infty| < +\infty,$$

用定理2.12就得到 $\lim_n \xi_n = \xi_\infty$ 几乎处处存在且有限，而且对 $\mathcal{F}_\infty$ 可测。

又因 $(\xi_n, \mathcal{F}_n)$ 是下鞅，则对 $\forall A \in \mathcal{F}_n$,

$$E(\xi_m 1_A) \geq E(\xi_n 1_A) \quad (m > n).$$

令 $m \rightarrow +\infty$ ，由于

$$E(|\xi_m - \xi_\infty| 1_A) \leq E(|\xi_m - \xi_\infty|) \rightarrow 0,$$

就有 $E(\xi_\infty 1_A) = \lim_{m \rightarrow \infty} E(\xi_m 1_A) \geq E(\xi_n 1_A)$;

此即 $\{\xi_n, \xi_\infty; \mathcal{F}_n, \mathcal{F}_\infty\}$ 仍为下鞅。

3) $\Rightarrow$ 1). 由 $\{\xi_n, \xi_\infty; \mathcal{F}_n, \mathcal{F}_\infty\}$ 是下鞅，知道 $\{\xi_n^+, \xi_\infty^+; \mathcal{F}_n, \mathcal{F}_\infty\}$ 仍为下鞅。于是，我们有

$$E\xi_n^+ \leq E\xi_\infty^+ < +\infty, \text{ 即 } \sup_n E\xi_n^+ < E\xi_\infty^+ < +\infty.$$

及
$$\sup_n E(\xi_n^+ 1_{(\xi_n^+ > \lambda)}) \leq \sup_n E(\xi_\infty^+ 1_{(\xi_n^+ > \lambda)}) \leq E(\xi_\infty^+ 1_{(\sup_n \xi_n^+ > \lambda)}).$$

于是，若令 $t_n = 1 - \frac{1}{n}$ 与 $\eta_{t_n} = \xi_{t_n}^+$ ，由下鞅不等式就可得到

$$\begin{aligned} P(\sup_n \xi_n^+ \geq \lambda) &= P(\sup_{0 \leq t_n \leq 1} \eta_{t_n} \geq \lambda) \leq \frac{1}{\lambda} E\eta_1 \\ &= \frac{1}{\lambda} E\xi_\infty^+ \rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

因而， $\{\xi_n\}$ 是一致可积分的。另一方面，

$$\begin{aligned} E\xi_n^- &= E(\xi_n^+ - \xi_n) = E\xi_n^+ - E\xi_n \\ &\rightarrow E\xi_\infty^+ - E\xi_\infty = E\xi_\infty^- < +\infty, \end{aligned}$$

再注意到 $0 \leq (\xi_n^- - \xi_\infty^-)^- \leq \xi_\infty^-$, 由控制收敛定理

$$\lim_n E(\xi_n^- - \xi_\infty^-)^- = E(\lim_n (\xi_n^- - \xi_\infty^-)^-) = 0,$$

这就得知

$$\lim_n E((\xi_n^- - \xi_\infty^-)^+) = \lim_n E[(\xi_n^- - \xi_\infty^-) + (\xi_n^- - \xi_\infty^-)^-] = 0.$$

也就是
$$\lim_n E|\xi_n^- - \xi_\infty^-| = 0.$$

因 $\{\xi_n^+\}$ 一致可积分, 就有

$$\lim_n E|\xi_n^+ - \xi_\infty^+| = 0.$$

所以

$$\lim_n E|\xi_n - \xi_\infty| \leq \lim_n E(|\xi_n^+ - \xi_\infty^+| + |\xi_n^- - \xi_\infty^-|) = 0.$$

于是得到 $\{\xi_n\}$ 一致可积分. |

推论1 若 $\{\xi_n, \mathcal{F}_n; 1 \leq n < +\infty\}$ 是鞅, 则下列命题等价:

1) $\{\xi_n\}$ 一致可积分;

2) 存在 ξ_∞ 使 $E|\xi_n - \xi_\infty| \rightarrow 0$;

3') $\xi_n \rightarrow \xi_\infty$ (a.e.), $\xi_\infty \in L^1(dp)$, 而且 $\{\xi_n, \mathcal{F}_n; 1 \leq n \leq \infty\}$

是闭鞅;

4) 存在可积函数 Y 使得

$$\xi_n = E(Y | \mathcal{F}_n) \quad (n = 1, 2, \dots),$$

并且在4)成立时, $\xi_\infty = E(Y | \mathcal{F}_\infty)$.

证明 由定理已知 $1) \iff 2) \implies 3')$; 由于 $E\xi_n$ 与 n 无关, 显然 $3') \iff 3)$; 在4)中取 $Y = \xi_\infty$ 就看出 $3') \implies 4)$; 最后若4)成立, 就得到

$$\sup_n E|\xi_n| \leq E|Y| < +\infty.$$

另一方面, 由假定4)可知

$$E(\xi_n 1_{|\xi_n| > \lambda}) = E(Y 1_{|\xi_n| > \lambda}),$$

其中

$$P(|\xi_n| \geq \lambda) \leq \frac{E|\xi_n|}{\lambda} \leq \frac{E|Y|}{\lambda} \rightarrow 0,$$

$\lambda \rightarrow \infty$, 与 n 无关. 这就说明了 ξ_n 是一致可积的, 也就是 1) 成立. 这时对 $\forall A \in \mathcal{F}_\infty$,

$$\begin{aligned} E(\xi_\infty 1_A) &= \lim_{m \rightarrow \infty} E(\xi_m 1_A) \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} E(E(Y | \mathcal{F}_m) 1_A) = \lim_{m \rightarrow \infty} E(E(Y 1_A | \mathcal{F}_m)) \\ &= E(Y 1_A). \end{aligned}$$

再利用测度论典型方法, 容易得到

$$E(\xi_\infty 1_A) = E(Y 1_A) \quad (\forall A \in \mathcal{F}_\infty = \bigvee_n \mathcal{F}_n),$$

即 $\xi_\infty = E(Y | \mathcal{F}_\infty)$. |

推论2 非负上鞅一定是闭上鞅.

又若这时 $\lim_{n \rightarrow \infty} E\xi_n = E\xi_\infty$, 则它一致可积分.

证明 设 $(\xi_n, \mathcal{F}_n)$ 是非负上鞅, 则

$$E\xi_1 \geq E\xi_n \downarrow, \quad \sup_n E|\xi_n| \leq E\xi_1 < +\infty.$$

于是, 存在 $\xi_\infty \in L^1$, 而且对 $\forall A \in \mathcal{F}_m$,

$$E(\xi_\infty 1_A) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} E(\xi_n 1_A) \leq E(\xi_m 1_A).$$

即 $\{\xi_n, \mathcal{F}_n; n = 1, 2, \dots, +\infty\}$ 是闭上鞅.

后一结论就是定理中 3) $\implies$ 1). |

推论3 (反向极限与一致可积性) 设 $T = \{t_n; n = 1, 2, \dots\}$, 且 $t_n \downarrow t_0 (t_0 \geq -\infty)$, $\{\xi_t, \mathcal{F}_t; t \in (t_0, b] \cap T\}$ 是下(上)鞅, 令

$$\xi_{t_0+}(\omega) = \lim_{t_n \downarrow t_0} \xi_{t_n}(\omega),$$

则以下四命题等价:

- 1) $\{\xi_{t_n}\}$ 一致可积分;
- 2) $E|\xi_{t_n} - \xi_{t_0+}| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty)$;
- 3) $\{\xi_{t_0+}, \dots, \xi_{t_2}, \dots, \xi_{t_1}, \dots; \mathcal{F}_{t_0+}, \dots, \mathcal{F}_{t_2}, \dots, \mathcal{F}_{t_1}\}$ 是下(上)鞅.
- 4) $\lim_{t_n \downarrow t_0} E\xi_{t_n} > -\infty (< \infty)$.

证明 1) $\implies$ 2) $\implies$ 3) 都与定理类似. 由 3) 就有

$$E(\xi_{t_n} | \mathcal{F}_{t_0+}) \geq \xi_{t_0+} = > E \xi_{t_n} \geq E \xi_{t_0+} > -\infty,$$

即4)成立. 下面证明4) $\Rightarrow$ 1). 我们有

$$\begin{aligned} E(|\xi_{t_n}| 1_{\{\omega: |\xi_{t_n}(\omega)| \geq \lambda\}}) &= E(\xi_{t_n}^+ 1_{B_n}) + E(-\xi_{t_n} 1_{A_n}) \\ &\triangleq I_1 + I_2, \end{aligned} \quad (2.6)$$

其中

$$A_n \triangleq \{\omega: \xi_{t_n}(\omega) \leq -\lambda\}, \quad B_n \triangleq \{\omega: \xi_{t_n}(\omega) \geq \lambda\}.$$

注意 $\xi_{t_n}^+$ 也是下鞅, 所以

$$P(B_n) \leq \frac{1}{\lambda} E \xi_{t_n}^+ \leq \frac{1}{\lambda} E \xi_{t_1}^+ \rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow \infty, \text{ 对 } n \text{ 一致}).$$

从而

$$I_1 = E(\xi_{t_n} 1_{B_n}) \leq E(\xi_{t_1}^+ 1_{B_n}) \rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow \infty, \text{ 对 } n \text{ 一致}).$$

又

$$\begin{aligned} I_2 &= E(-\xi_{t_n} 1_{A_n}) = -E \xi_{t_n} - E(-\xi_{t_n} 1_{A_n^c}) \\ &\leq -E \xi_{t_n} + E(\xi_{t_m} 1_{A_n^c}) \quad (\forall n \geq m, \text{ 由下鞅性}) \\ &= E(\xi_{t_m} - \xi_{t_n}) - E(\xi_{t_m} 1_{A_n}). \end{aligned} \quad (2.7)$$

于是由假定 4) 可知, 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 M , 当 $m \geq M$ 时, 上式第一项小于 $\frac{\varepsilon}{2}$. 固定某个 $m (\geq M)$, 注意到

$$\begin{aligned} P(A_n) &\leq \frac{1}{\lambda} E|\xi_{t_n}| \leq \frac{1}{\lambda} (2 E \xi_{t_n}^+ - E \xi_{t_n}) \\ &\leq \frac{1}{\lambda} (2 E \xi_{t_1}^+ - E \xi_{t_0+}) \rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow \infty, \text{ 关于 } n \text{ 一致}) \end{aligned}$$

就推出 (2.7) 中第二项对 n 一致地趋于 $o(\lambda \rightarrow \infty)$. 从而得到 $I_2 \rightarrow o(\lambda \rightarrow \infty, \text{ 对 } n \text{ 一致})$. 与 I_1 的结论接合起来便得 (2.6) 左方对 n 一致地趋于 $o(\lambda \rightarrow \infty)$. 此即 1).

§ 4 停时定理(一般情形)

现在我们有了足够的工具将 § 2 中的停时定理从 T 为有限集的情况推广到一般情况。在推广过程中, 我们将遇到二个问题: 从有界停时到无界停时; 从离散取值停时到连续取值停时。下面我们分别来处理。

定理 2.15 I (停时定理) 设 $\{\xi_t, \mathcal{F}_t; t \in T\}$ 是一个闭下鞅(上鞅、鞅), 其中 $T = \{t_n; 1 \leq n \leq +\infty, t_n \uparrow t_\infty\}$; 又设 $\tau \leq \sigma < +\infty$ 是两个停时, 则 $E|\xi_\sigma| < +\infty$, $E|\xi_\tau| < +\infty$, 而且 $\{\xi_\tau, \xi_\sigma, \mathcal{F}_\tau, \mathcal{F}_\sigma\}$ 是二项下鞅(上鞅、鞅)。

证明 1) 若令

$$\eta_t = E(\xi_{t_\infty} | \mathcal{F}_t) - \xi_t \quad (\text{上鞅时取反号}),$$

则 $\{\eta_t, \mathcal{F}_t; t \in T\}$ 是非负上鞅。由此可见要证明本定理只需对非负上鞅和闭鞅两种情况来证明即可。

2) 先考虑闭鞅 $\xi_t = E(\xi_{t_\infty} | \mathcal{F}_t)$ 的情形。对 $\forall A \in \mathcal{F}_\tau$, 我们有

$$\begin{aligned} E(\xi_\sigma 1_A) &= \sum_n (E \xi_\sigma 1_{A \cap \{\sigma = t_n\}}) \\ &= \sum_n E(\xi_{t_n} 1_{A \cap \{\sigma = t_n\}}) \\ &= \sum_n E(E(\xi_\infty | \mathcal{F}_{t_n}) 1_{A \cap \{\sigma = t_n\}}) \\ &= \sum_n E(\xi_\infty 1_{A \cap \{\sigma = t_n\}}) \\ &= E(\xi_\infty 1_A), \end{aligned}$$

可见

$$\xi_\sigma = E(\xi_\infty | \mathcal{F}_\sigma),$$

同理还有

$$\xi_\tau = E(\xi_\infty | \mathcal{F}_\tau).$$

因而

$$\begin{aligned} E(\xi_\sigma | \mathcal{F}_\tau) &= E(E(\xi_\infty | \mathcal{F}_\sigma) | \mathcal{F}_\tau) \\ &= E(\xi_\infty | \mathcal{F}_\tau) = \xi_\tau. \end{aligned}$$

即 $\{\xi_\tau, \xi_\sigma; \mathcal{F}_\tau, \mathcal{F}_\sigma\}$ 是二项鞅.

3) 当 $\{\xi_t, \mathcal{F}_t; t \in T\}$ 是非负上鞅, 我们有

$$\begin{aligned} E(\xi_{\sigma \wedge t_n} | \mathcal{F}_{t_{n-1}}) &= E(1_{\{\sigma < t_n\}} \xi_\sigma + 1_{\{\sigma \geq t_n\}} \xi_{t_n} | \mathcal{F}_{t_{n-1}}) \\ &= \sum_{m \leq n-1} 1_{\{\sigma = t_m\}} \xi_{t_m} + 1_{\{\sigma > t_{n-1}\}} E(\xi_{t_n} | \mathcal{F}_{t_{n-1}}) \\ &= \xi_\sigma 1_{\{\sigma < t_{n-1}\}} + \xi_{t_{n-1}} 1_{\{\sigma > t_{n-1}\}} \\ &= \xi_{\sigma \wedge t_{n-1}} \end{aligned}$$

可见 $\{\xi_{\sigma \wedge t_n}, \mathcal{F}_{t_n}\}$ 是非负上鞅, 因而它一定是闭的 (见定理 2.14 推论 2), 而且

$$0 \leq E(\xi_\sigma) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} E(\xi_{\sigma \wedge t_n}) \leq E(\xi_{\sigma \wedge t_1}) = E\xi_{t_1} < +\infty.$$

进而类似于 2) 中那样, 我们可以得到

$$\begin{aligned} E(\xi_\sigma | \mathcal{F}_\tau) &= \sum_n E(\xi_{\sigma \wedge t_n} | \mathcal{F}_{t_n}) 1_{\{\tau = t_n\}} \\ &\leq \sum_n \xi_{\sigma \wedge t_n} 1_{\{\tau = t_n\}} = \xi_\tau \text{ (因为 } t_n = \tau \leq \sigma \text{)}. \quad | \end{aligned}$$

注: 在许多著作中本定理常要求比闭性更强的一致可积性条件. 从本定理的证明中可以看到对非负上鞅 (即使它们并不一致可积), 定理已经成立, 因而对闭的下鞅与上鞅, 本定理仍然成立.

定理 2.15 II (停时定理, 连续参数情形) 设 $\{\xi_t, \mathcal{F}_t; t \in [t_0, t_1]\}$ ($0 \leq t_0 < t_1 \leq +\infty$) 为右连续闭下鞅 (上鞅、鞅), $\tau \leq \sigma < +\infty$ 为二停时则 $\{\xi_\tau, \xi_\sigma; \mathcal{F}_\tau, \mathcal{F}_\sigma\}$ 为二项下鞅 (上鞅、鞅).

证明 令 $\tau_n \triangleq \frac{[2^n \tau] + 1}{2^n} \downarrow \tau, \quad \sigma_n \triangleq \frac{[2^n \sigma] + 1}{2^n} \downarrow \sigma$ (当 $n \rightarrow \infty$).

由定理2.15 I 就得到 $\{\xi_{\tau_n}, \mathcal{F}_{\tau_n}; n = \dots, m, \dots, 2, 1\}$ 与 $\{\xi_{\sigma_n}, \mathcal{F}_{\sigma_n}; n = \dots, m, \dots, 2, 1\}$ 是下鞅, 而且有

$$E(\xi_{\sigma_n} | \mathcal{F}_{\tau_n}) \geq \xi_{\tau_n}$$

即 $E(\xi_{\sigma_n} 1_A) \geq E(\xi_{\tau_n} 1_A) \quad (\forall A \in \mathcal{F}_{\tau_n} \subset \mathcal{F}_{\tau_n}).$

另一方面, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\xi_{\sigma_n}) \geq E(\xi_{t_0}) > -\infty$, 定理2.14的推论3 保证 $\{\xi_{\tau_n}\}$ 与 $\{\xi_{\sigma_n}\}$ 一致可积分, 于是对上面式子取极限就得到所要结论:

$$E(\xi_{\sigma} 1_A) \geq E(\xi_{\tau} 1_A) \quad (\forall A \in \mathcal{F}_{\tau}). \quad |$$

推论1 当 $\tau \leq \sigma \leq M$, 定理中闭性要求可取消.

证明 在此情况下 τ_n, σ_n 都只取有限值, 这时代之于定理证明中引用定理2.15 I 的是定理2.10. |

推论2 在定理中将闭性条件改为一致可积性, 定理结论成立.

§5 修正定理

在上节中, 我们对连续时间参数的下(上)鞅, 都假定了沿轨道的右连续性. 下面的修正定理说明, 这种假定并非条件过强.

定理2.16(修正定理) 设 $(\xi_t, \mathcal{F}_t)$ 是下(上)鞅, 则

1) 存在下(上)鞅 $(\eta_t, \mathcal{F}_{t+})$ 沿轨道右连续具有左极限且使

$$E(\eta_t | \mathcal{F}_t) \geq \xi_t.$$

2) 若 $\mathcal{F}_t = \mathcal{F}_{t+}$, 则 $\xi_t \leq \eta_t$; 又若 $E\xi_t$ 对 t 右连续, 则

$$P(\xi_t = \eta_t) = 1.$$

证明 本定理的证明的基本思想是取 η_t 为 $\lim_{s \downarrow t} \xi_s$, 但是我们需要对所有的 t , 同时定义 η_t (a.e.), 这时若直接引用上节的收敛定理, 不可列个零测度例外集的并不一定仍是零测集. 为此, 我们考虑全体二进制有理点集, 直接利用证明极限定理的思想与上(下)穿不等式(引理2.1). 我们沿用定理2.12中的符号 $(\nu(a, b))$

由离散参数自然地推广到连续参数)。

1) 令 Q 为全体有理数,

$$\Lambda_1 = \bigcup_{a, b \in Q} \{\omega: \nu(a, b)(\omega) = +\infty\},$$

$$\Lambda_2 = \{\omega: \sup_{t \in Q \cap [0, T)} |\xi_t(\omega)| = +\infty\}.$$

显然,

$$P(\Lambda_1) = P(\Lambda_2) = 0.$$

令

$$\Lambda = \Lambda_1 \cup \Lambda_2,$$

则

$$P(\Lambda) = 0.$$

于是, $\forall \omega \in \Lambda^c$, 都有 $\nu(a, b)(\omega) < +\infty$ ($a, b \in Q$). 因此当 $\omega \in \Lambda^c$, $\lim_{\gamma \uparrow t} \xi_\gamma(\omega)$ 存在 ($\gamma \in Q$) 且有限.

令

$$\eta_t(\omega) = \begin{cases} \lim_{\gamma \uparrow t} \xi_\gamma(\omega), & \omega \in \Lambda^c; \\ 0, & \omega \in \Lambda. \end{cases} \quad (2.9)$$

显然

$$\eta_t \in \mathcal{F}_{t+} \triangleq \bigcap_{s > t} \mathcal{F}_s.$$

2) 现在来证明 $\eta_t(\omega)$ ($\omega \in \Lambda^c$) 右连续. 事实上, 由(2.9), 我们知道对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_t > 0$, 使当 $\gamma \in Q$ 且 $0 \leq \gamma - t < \delta_t$ 时, $|\eta_t - \xi_\gamma| < \frac{\varepsilon}{2}$. 于是, 当 $0 < s - t < \frac{1}{2} \delta_t$ 时, 我们有

$$|\eta_t(\omega) - \eta_s(\omega)| = \lim_{\gamma \uparrow t} |\eta_t(\omega) - \xi_\gamma(\omega)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \quad (\omega \in \Lambda^c),$$

此即 $\eta_t(\omega)$ 右连续 (当 $\omega \in \Lambda^c$ 时).

3) 往证 $\eta_t(\omega)$ ($\omega \in \Lambda^c$) 在每个 t 具有左极限. 因为 $\omega \in \Lambda^c$, $\nu(a, b)(\omega) < +\infty$, 于是对 $\forall t$, $l \triangleq \lim_{\gamma \uparrow t} \xi_\gamma(\omega)$ 存在 ($\gamma \in Q$). 从而,

对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < t - \gamma < \delta$ 时有 $|\xi_\gamma(\omega) - l| < \frac{\varepsilon}{2}$. 这样, 对 $0 < t - s < \delta$, 我们有

$$|\eta_s(\omega) - l| = \lim_{\substack{s < \gamma < t \\ \gamma \downarrow s}} |\xi_\gamma(\omega) - l| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

即 $\lim_{s \downarrow t} \eta_s(\omega) = l = \lim_{\gamma \downarrow t} \xi_\gamma(\omega) \quad (\omega \in A^c).$

4) 本段证明 $(\eta_t, \mathcal{F}_{t+})$ 是下鞅, 而且 $E(\eta_t | \mathcal{F}_t) \geq \xi_t$. 由 $(\xi_t, \mathcal{F}_t)$ 的下鞅性, $E\xi_t \uparrow$, 于是

$$\lim_{\gamma \downarrow s} E\xi_\gamma \geq E\xi_s > -\infty.$$

由关于反向极限定理 2.14 推论 3, 我们得到 $\{\xi_\gamma; s \leq \gamma \leq t+1, \gamma \in Q\}$ 一致可积分. 于是对 $\forall A \in \mathcal{F}_{s+} \subset \mathcal{F}_{\gamma_s} (\gamma_s \in Q, \gamma_s \geq s)$, 我们就有

$$\begin{aligned} E(\eta_t 1_A) &= E(\lim_{\gamma \downarrow t} \xi_\gamma 1_A) = \lim_{\gamma \downarrow t} E(\xi_\gamma 1_A) \\ &\geq E(\xi_{\gamma_s} 1_A) \rightarrow E(\eta_s 1_A) \quad (\gamma_s \downarrow s, s \leq \gamma_s \leq t). \end{aligned}$$

因此, $E(\eta_t | \mathcal{F}_{s+}) \geq \eta_s$.

另一方面, 对 $A \in \mathcal{F}_t$,

$$E(\eta_t 1_A) = \lim_{\gamma \downarrow t} E(\xi_\gamma 1_A) \geq E(\xi_t 1_A),$$

即 $E(\eta_t | \mathcal{F}_t) \geq \xi_t$.

5) 当 $\mathcal{F}_t = \mathcal{F}_{t+}$ 时, 我们还进而有

$$\eta_t = E(\eta_t | \mathcal{F}_{t+}) = E(\eta_t | \mathcal{F}_t) \geq \xi_t.$$

6) 当 $E\xi_t$ 右连续时 (即 $\lim_{\gamma \downarrow t} E\xi_\gamma = E\xi_t$), 由于

$$E(\eta_t) = \lim_{\gamma \downarrow t} E\xi_\gamma = E\xi_t,$$

有 $E(\eta_t - \xi_t) = 0$,

再由 5) 就得到

$$P(\eta_t - \xi_t = 0) = 1. \quad \square$$

习 题

1. 设 $\{\xi_t, 0 \leq t < +\infty\}$ 是一个鞅, 而且对 $\forall 0 \leq s \leq t$, $E\xi_t = 0$, 而且 $E((\xi_t - \xi_s)^2 | \mathcal{F}_s) = F(t) - F(s)$. 则 $\{\xi_t^2 - F(t)\}$ 是

鞅。

特别, 当 $\{\xi_t\}$ 是 Brown 运动时, $\{\xi_t^2 - t; t \geq 0\}$ 是鞅。

2. 设 $\{M_t; t \in T\}$ 是鞅。则 $\{|M_t|; t \in T\}$, $\{M_t^2; t \in T\}$, $\{e^{\lambda M_t}; t \in T\}$, $\{e^{\sigma M_t^2}; t \in T\}$ 与 $\{M_t \vee C; t \in T\}$ 当它们可积分时, 都是下鞅。而 $\{M_t \wedge C; t \in T\}$ 是上鞅。其中 λ, C 是常数。

3. 设 $\{\xi_t, \mathcal{F}_t\} (t \in T)$ 是鞅, 而且 $E\xi_t^2 < +\infty$ 。试证 $\{\xi_t\}$ 的增量是不相关的。也即不相交的区间上的增量互不相关。

4. 设 $\{\xi_n; n \geq 1\}$ 的定义同例 4, x 是一正实数, 令 $\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} p_k x^k < +\infty$, $\mathcal{F}_n = \sigma(\xi_1, \dots, \xi_n)$, 则 $\{x^{\xi_n}, \mathcal{F}_n\}$ 是上鞅当 $\alpha < 1$; 是鞅当 $\alpha = 1$; 是下鞅当 $\alpha > 1$ 。

5. 设 $(M_n, \mathcal{F}_n)$ 是一个鞅, 而且 $EM_n^2 < +\infty$ 。则必存在唯一的一个非降可积分的正随机序列 $\{Z_n\}$, 使得 $Z_n \in \mathcal{F}_{n-1}$, 而且 $(M_n^2 - Z_n, \mathcal{F}_n)$ 是一个鞅。

6. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上有概率测度 $d\lambda$, 而且 $d\lambda \ll dP$ 。又有一族 σ -代数 $\{\mathcal{F}_t; t \in T\}$ 使得 $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t (s \leq t)$, 令 $d\lambda_t, dP_t$ 分别是 $d\lambda, dP$ 在 $\mathcal{F}_t$ 上的限制。若记 $d\lambda_t$ 对 dP_t 的 Radon-Nikodym 导数 $\frac{d\lambda_t}{dP_t} = \xi_t$, 则 $(\xi_t, \mathcal{F}_t)$ 是鞅。

7. 试举例说明在定理 2.3 中, 若取消要求 $Z_n \in \mathcal{F}_{n-1}$ 而改为 Z_n 对 $\mathcal{F}_n$ 适应, 则唯一性不成立。

8. 试证明例 5 中 $\{\xi_n\}$ 是一个鞅。

9. 设 τ, σ 是相对于 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的停时, 令 $\sigma_n = \frac{[2^n \sigma] + 1}{2^n} (n \geq 1)$ 。试证明:

1) σ_n 是停时, 而且 $\sigma_n \downarrow \sigma (n \rightarrow +\infty)$;

2) $\{\omega: \sigma(\omega) < \tau(\omega)\}$ 与 $\{\omega: \sigma(\omega) \leq \tau(\omega)\}$ 均属于 $\mathcal{F}_\sigma \cap \mathcal{F}_\tau$;

3) 对 $\forall A \in \mathcal{F}_\sigma$, 有 $A \cap \{\sigma < \tau\}$ 与 $A \cap \{\sigma \leq \tau\} \in \mathcal{F}_{\sigma \wedge \tau}$ 。

10. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是一个概率空间, $(\xi_t, \mathcal{F}_t)$ 是鞅, $\overline{\mathcal{F}}_t$ 是 $\mathcal{F}_t$

在测度 P 下的完备化. 令 $\overline{\mathcal{F}}_{t+} = \bigcap_{s>t} \overline{\mathcal{F}}_s$, 试证明 $(\xi_t, \overline{\mathcal{F}}_t)$ 仍是鞅, 又若 $\{\xi_t\}$ 沿轨道右连续, 则 $(\xi_t, \overline{\mathcal{F}}_{t+})$ 也是鞅.

11. 试证明右连续过程 $\{\xi_t\}$ 若对于 $\{\mathcal{F}_t\}$ 适应, 则 $\{\xi_t\}$ 对 $\{\mathcal{F}_t\}$ 循序可测.

12. 设 $\{\xi_t; t \in T\}$ 是右连续对 $\{\mathcal{F}_{t+}\}$ 适应的过程, 令

$$a_1 = \inf\{t > 0; t \in T, \xi_t \in G\} \quad (G \text{ 为开集}),$$

$$a_k = \inf\{t > a_{k-1}; t \in T, \xi_t \in G\}.$$

试证明 $a_k \uparrow$, 而且是一列相对 $\{\mathcal{F}_{t+}\}$ 的停时.

13. 设 $\{\xi_n; n \in \mathbb{Z}^+\}$ 是对称随机徘徊 (第一章例 2), 令

$$\tau = \max\{n; \xi_n = N \text{ 或 } \xi_n = -M\}, \quad \mathcal{F}_n = \sigma(\xi_k; k \leq n).$$

试证明, 对任意的 $n \geq 1$, $\tau \wedge n$ 是停时, $\tau \wedge n \uparrow \tau$ 也是停时, 而且

$$\rho \triangleq P_0(\xi_\tau = -M) = \frac{N}{M+N},$$

$$P_0(\xi_\tau = N) = \frac{M}{M+N},$$

其中 P_0 表示过程从原点出发所对应的概率测度.

14. 考虑上例中 $p = \frac{1}{2}$ 的情况, 证明

$$\rho = \frac{\left(\frac{q}{p}\right)^M - \left(\frac{q}{p}\right)^{M+N}}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^{N+M}}.$$

15. 设 $\{\mathcal{F}_t; t \in [0, +\infty)\}$ 是单调上升, 右连续的 σ -代数族, ξ 是一个随机变量, $E|\xi| < +\infty$, σ 是一个有限停时, 试证明

$$E(\xi | \mathcal{F}_\sigma) = E(\xi | \mathcal{F}_t) |_{t=\sigma}.$$

16. 设 $\{\xi_n, \mathcal{F}_n; n \geq 1\}$ 是一个鞅, $\tau_n \uparrow$ 是一列有界停时 (即 $\tau_n \leq t_0, n \geq 1$), 则 $\{\xi_{\tau_n}, \mathcal{F}_{\tau_n}; n \geq 1\}$ 是一个鞅.

17. 设 $\{\xi_t, \mathcal{F}_t; t \in T\}$ 是一个右连续鞅, f 是一个非负凸函数, 则对 $\forall \varepsilon > 0$,

$$P\left(\sup_{t \in T} f(\xi_t) \geq \varepsilon\right) \leq \sup_{t \in T} E f(\xi_t) / \varepsilon.$$

特别: 对常数 $C > 0$ 有

$$P\left(\sup_{t \in T} \xi_t \geq \lambda\right) \leq \sup_{t \in T} E[\exp(C(\xi_t - \lambda))];$$

$$P\left(\inf_{t \in T} \xi_t \leq -\lambda\right) \leq \sup_{t \in T} E[\exp(-C(\xi_t + \lambda))];$$

$$P\left(\sup_{t \in T} |\xi_t| \geq \lambda\right) \leq \sup_{t \in T} E[\exp(C(|\xi_t| - \lambda))];$$

$$P\left(\sup_{t \in T} |\xi_t - E\xi_t| \geq \lambda\right) \leq \sup_{t \in T} E(\xi_t - E\xi_t)^2 / \lambda^2.$$

18. 试证明对 $C < \frac{1}{t}$,

$$P\left(\max_{0 \leq s \leq t} |B_s| \geq \delta\right) \leq (1 - Ct)^{-\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{C\delta^2}{2}\right).$$

其中 $\{B_t; t \in [0, +\infty)\}$ 是 Brown 运动. 进而证明可选取 C 使不等式右边达到最小, 从而得到估计:

$$P\left(\max_{0 \leq s \leq t} |B_s| \geq \delta\right) \leq \frac{\sqrt{t}}{\delta} \exp\left(-\frac{\delta^2}{2t} + \frac{1}{2}\right) \quad (\text{对 } t < \delta^2).$$

19. 设 $\{B_t; t \in [0, +\infty)\}$ 是 Brown 运动, $\mathcal{F}_t = \sigma(B_s; s \leq t)$, τ 是相对于 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的停时. 则

$$EB_{\tau \wedge t} = 0, \quad EB_{\tau \wedge t}^2 = E(\tau \wedge t).$$

20. 在上题中令

$$\tau = \inf\{t > 0; B_t \notin (a, b)\} \quad (-\infty < a, b < +\infty).$$

求 $EB_{\tau}^2, EB_{\tau}, E\tau, P(B_{\tau} = a), P(B_{\tau} = b)$ 及 τ 的分布 (或拉氏变换).

21. 设 $\{\xi_n, \mathcal{F}_n; n \geq 1\}$ 是一个鞅, 或非负下鞅,

$$\sup_n E \xi_n^2 < +\infty, \quad \text{则 } \lim_n \xi_n = \xi_{\infty} < +\infty \quad (\text{a.e.}),$$

即

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi_{\infty} < +\infty\right) = 1;$$

而且

$$E|\xi_n - \xi_{\infty}|^2 \rightarrow 0.$$

22. 设 $\{\xi_n, \mathcal{F}_n; n \geq 1\}$ 是一个鞅, 而且 $\sup_n E|\xi_n| < +\infty$, 又已知存在某一个 $k \geq 1$, 使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (E(\xi_n \xi_{n+k}) - E\xi_n E\xi_{n+k}) = 0.$$

则 $\xi_n \rightarrow$ 常数 $C (n \rightarrow \infty)$.

23. 设 $\{\xi_t\}$ 是对 $\{\mathcal{F}_t\}$ 适应的右连续随机过程, 又令 $\mathcal{F}_{t+} = \bigcap_{s>t} \mathcal{F}_s (t \geq 0)$. 试证明: $\{\xi_t\}$ 对 $\{\mathcal{F}_{t+}\}$ 是适应的, 而且 $\tau_A = \inf\{t > 0; \xi_t \in A\}$ (A 是开集) 是一个相对于 $\{\mathcal{F}_{t+}\}$ 的停时. (事实上, 对于任何 Borel 集 A , τ_A 都是相对于 $\{\widetilde{\mathcal{F}}_{t+}\}$ 的停时, 其中 $\widetilde{\mathcal{F}}_{t+}$ 是 $\mathcal{F}_{t+}$ 的完备化, 但这个事实的证明相当困难, 我们不在此讨论. 读者可参考有关的著作.)

24. 试用鞅收敛定理证明任何独立中心随机变量 ($E\xi_n = 0$) 的和序列 $S_n = \xi_1 + \cdots + \xi_n$ 当满足 $\sum_{n=1}^{\infty} E\xi_n^2 < +\infty$ 时, 概率为 1 地收敛.

25. 设 $\{\xi_n; n \geq 1\}$ 是独立随机变量序列, 令

$$A = \left\{ \omega; \sum_{n=1}^{\infty} |\xi_n(\omega)| < +\infty \right\}$$

试证明: $P(A) = 0$ 或 1 .

26. 试对以下情况举例:

1) $\{\xi_n, \mathcal{F}_n; n \geq 1\}$ 是鞅, $|\lim_n \xi_n| < +\infty$ (a.e.); 但是, $\lim_{n \rightarrow \infty} E|\xi_n| = +\infty$.

2) $(\xi_t, \mathcal{F}_t)$ 是鞅, $\lim_{t \rightarrow \infty} \xi_t$ 不存在; 但是 $|E\xi_t| \leq M < +\infty$.

3) 一个正鞅 $\{\xi_n, \mathcal{F}_n\}$ 不一致可积分.

27. 设 $\{\xi_t, \mathcal{F}_t; t \in (0, \infty)\}$ 是右连续下鞅, $\tau \leq \sigma$ 为二停时, 试证明

$$E(\xi_{\tau} 1_{\tau \leq t}) \geq E(\xi_{\sigma} 1_{\sigma \leq t}) + E(\xi_t 1_{\tau < t < \sigma}).$$

提示: 考虑 $\tau \wedge t$ 与 $\sigma \wedge t$.

第三章 可数状态马氏过程——马氏链

本章将研究一种较简单的马氏过程——可数状态马氏过程，也称马氏链。

设 $\mathcal{S} \subset \mathbf{Z}^+$, Σ 是 $\mathcal{S}$ 的一切子集组成的 σ -代数。现考虑一个以 $(\mathcal{S}, \Sigma)$ 为状态空间的马氏链 $\xi = \{\xi_t; t \in T\}$ 。设 $T = \mathbf{R}^+$ 或 $\mathbf{Z}^+$ 。

在第一章中，我们已经看到：一个马氏过程的统计特性完全由它的初分布测度与转移概率完全决定，而后者在可数状态空间下还可以进一步简化。事实上，令

$$p(0, i) \triangleq P(\xi_0 = i) \quad (\forall i \in \mathcal{S}),$$

$$p(s, t; i, j) \triangleq P(\xi_t = j | \xi_s = i) \quad (\forall s \leq t; i, j \in \mathcal{S}),$$

则初分布测度与转移概率就可由 $\{p(0, i)\}, \{p(s, t; i, j)\}$ 决定；对 $\forall A \in \Sigma$,

$$p(0, A) = \sum_{j \in A} p(0, j);$$

$$p(s, t; i, A) = \sum_{j \in A} p(s, t; i, j).$$

于是，转移概率应满足的条件 $T.1) - T.3)$ 就变成：

$$T.1') \quad p(s, t; i, j) \geq 0, \quad \sum_{j \in \mathcal{S}} p(s, t; i, j) = 1;$$

$T.2')$ (Kolmogorov-Chapman 方程) 对 $\forall s \leq t \leq \tau$, 有等式

$$\sum_{j \in \mathcal{S}} p(s, t; i, j) p(t, \tau; j, k) = p(s, \tau; i, k).$$

$T.2')$ 在这里是自然成立的。把 $\{p(s, t; i, j)\}$ 看成是一个矩阵 $P(s, t)$ (它的 i 行 j 列元素为 $p(s, t; i, j)$)，于是 $T.1'$ 与 $T.2'$ ，就变成

$T.1')$ $P(s, t)$ 是非负矩阵, 而且

$$P(s, t)1 = 1 \quad (1 = (1, 1, \dots, 1, \dots)')$$

$T.2'')$ $P(s, t)P(t, \tau) = P(s, \tau) \quad (\forall s < t < \tau).$

我们称满足 $T.1'')$ 的方程为随机阵, 称满足 $T.1')$ 与 $T.2'')$ 的方阵族为转移阵族。

当 ξ 是时齐马氏链, 我们有

$$P(s, s+t) = P(0, t) \quad (\forall s, t \in T),$$

将它记为 $P(t)$, 于是 $T.2')$ 就是

$$P(s)P(t) = P(s+t) \quad (\forall s, t \in T),$$

这就是说 $\{P(s); s \in T\}$ 组成一个半群。

对 $T = \mathbb{Z}^+$ (离散时间参数) 的情况, 我们还可以得到

$$P(n) = (P(1))^n \quad (\forall n \in T = \mathbb{Z}^+).$$

于是 ξ 的全部统计特征就由 $P(1)$ 与 $\{p(0, j)\}$ 决定。在这种情况下, 我们说转移概率阵 (或简称转移阵) 就是指 $P(1)$, 以后有时简写为 P 。将 P 的第 i 行, j 列元素记为 p_{ij} , 而将 $P^n = P(n)$ 的第 i 行 j 列元素记为 $p_{ij}(n)$ 。

为方便起见, 我们将 $P(A|\xi_0 = i)$ 记为 $P_i(A)$, $E(f|\xi_0 = i)$ 记为 $E_i(f)$, 且 $E_i(A)$ 理解为 $P_i(A) = E_i(1_A)$ 。

§ 1 离散时间时齐马氏链

1. 例

本节我们就一些具体的例子来考察它的转移阵。下面的例1、例2已经在 § 1.1 节中提出了模型, 此地不再重复, 而只给出转移阵 P 。

例1 (Bernoulli 序列) $\{\xi_n; n \geq 1\}$ 是相互独立同分布序列, 而且

$$P(\xi_n = 1) = p, \quad P(\xi_n = -1) = q, \quad p + q = 1.$$

可见 $\mathcal{S} = \{1, -1\}$ 。转移阵是一个二阶方阵:

$$P = \begin{pmatrix} p & q \\ p & q \end{pmatrix}.$$

例 2 (随机徘徊) $X = \{X_n; n \geq 0\}$, 其中

$$X(n, \omega) = \sum_{K=1}^n \xi_K(\omega) + X_0 \quad (X(n, \omega) = X_n(\omega))$$

(这里 $\xi_K(\omega)$ 即例 1 中所定义). 于是 $\mathcal{S} = \mathbf{Z}$, 而

$$\begin{aligned} P(X_{n+1} = j | X_n = i) &= P(\xi_{n+1} + X_n = j | X_n = i) \\ &= P(\xi_{n+1} = j - X_n | X_n = i) \\ &= P(\xi_{n+1} = j - i | X_n = i) \\ &= P(\xi_{n+1} = j - i) \\ &= \begin{cases} p, & \text{当 } j = i + 1; \\ q, & \text{当 } j = i - 1; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \end{aligned}$$

从而

$$P = \begin{pmatrix} \cdots & -1 & 0 & 1 & \cdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ -1 & & q & 0 & p & & 0 \\ 0 & \cdots & & q & 0 & p & \\ 1 & 0 & & & q & 0 & p \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \ddots & \end{pmatrix}.$$

例 3 (具有吸收壁的随机徘徊) 设一个粒子从 $[0, N]$ 中的整格点出发, 每次向左或向右走一步, 如粒子到达 0 或 N 就在该点永远停住. 设粒子在格点 k 出发的条件下分别以 p_k, q_k ($p_k + q_k = 1$) 的概率向右或向左走, 设 $X_n(\omega)$ 表示走过第 n 步后粒子所在的位置的格点坐标. 于是, $\{X_n, n \geq 0\}$ 是一个马氏链, $\mathcal{S} = \{0, 1, \dots, N-1, N\}$, 而且

$$P(X_{n+1} = j | X_1, \dots, X_{n-1}, X_n = i)$$

$$= P(X_{n+1} = j | X_n = i)$$

$$= \begin{cases} p_i, & 1 \leq j = i + 1 \leq N + 1; \\ q_i, & 0 \leq j = i - 1 \leq N - 1; \\ 1, & i = 0, j = 0; \\ 1, & i = N, j = N; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

于是转移阵就是

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ q_1 & 0 & p_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q_2 & 0 & p_2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & q_{N-1} & 0 & p_{N-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

例4 (具有反射壁的随机徘徊) 在上例中如 $0, N$ 改为反射壁, 即当 $X_n = 0$ 或 N 时, $X_{n+1} = 1$ 或 $N - 1$, 这时 $\{X_n\}$ 仍为马氏链, 而且

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ q_1 & 0 & p_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q_2 & 0 & p_2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & q_{N-1} & 0 & p_{N-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

例5 (分支过程) 在核子裂变或细胞分裂等过程中, 每一代裂变后的某种粒子或细胞总数决定了下一代的粒子或细胞总数的分布, 这就是分支过程. 在数学上它们抽象为以下模型.

设 $\{\xi_{n,k}; n, k \geq 1\}$ 是一族相互独立取值于 Z^+ 的同分布随机变量族, $P(\xi_{n,k} = i) = \mu_i (i = 0, 1, \cdots)$. 令

$$X_{n+1} = \sum_{k=1}^{X_n} \xi_{n+1,k}, \quad X_0 = 1.$$

这里 $\xi_{n+1,k}$ 表示第 n 代的第 k 个粒子的裂变情况, 于是第 $n+1$ 次裂变后的粒子总数是 X_{n+1} . 由于

$$\begin{aligned} P(X_{n+1}=j, X_1=i_1, \dots, X_{n-1}=i_{n-1}, X_n=i) \\ = P(\xi_{n+1,1} + \dots + \xi_{n+1,i} = j) P(X_1=i_1, \dots, X_{n-1}=i_{n-1}, X_n=i). \end{aligned}$$

我们有

$$\begin{aligned} P(X_{n+1}=j | X_1, \dots, X_{n-1}, X_n=i) \\ = P(\xi_{n+1,1} + \dots + \xi_{n+1,i} = j), \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} P(X_{n+1}=j | X_1, \dots, X_{n-1}, X_n) \\ = P(\xi_{n+1,1} + \dots + \xi_{n+1,X_n} = j) \\ = P(X_{n+1}=j | X_n). \end{aligned}$$

可见 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是马氏过程. 注意到当 $X_n=i$ 时, X_{n+1} 是 i 个相互独立同分布的随机变量之和, 可算出转移阵为

$$P(1) = (p_{ij}),$$

其中

$$p_{ij} = \frac{\partial^j \left[\left(\sum_{k=0}^{\infty} \mu_k x^k \right)^i \right]}{j! \partial x^j} \Big|_{x=0}.$$

例6(遗传马氏链) 设某种生物细胞中有 N 对染色体, 其中有一部分是 a 型的, 另一部分是 b 型的. 在它不断繁殖后代的过程中, 如果上一代的 $2N$ 个染色体中有 j 个 a 型, $2N-j$ 个 b 型, 那么下一代每个染色体是 a 型的概率为 $\frac{j}{2N}$, 是 b 型的概率为 $\frac{2N-j}{2N}$. 记第 n 代细胞中含 a 型的个数为 $X_n(\omega)$, 则 $\{X_n(\omega)\}$ 是一个马氏链. 注意到已知 $X_n(\omega)=i$ 的条件下, $X_{n+1}(\omega)$ 服从二项分布, 因而转移概率为

$$P(X_{n+1}(\omega)=j | X_n(\omega)=i) = p_{ij}$$

$$= C_{2N}^j \left(\frac{i}{2N} \right)^j \left(\frac{2N-i}{2N} \right)^{2N-j}.$$

2. 状态分类

定义3.1 (i 可达 j) 称状态 i 可达 j , 如果存在 $n \geq 0$, 使得 $p_{ij}(n) > 0$. 记为 $i \rightsquigarrow j$. 称 i 与 j 互通, 如果 $i \rightsquigarrow j$, 且 $j \rightsquigarrow i$, 记为 $i \leftrightarrow j$. 若一个马氏链的任意二个状态都互通, 则称为不可约.

命题3.1 “互通”关系是 $\mathcal{S}$ 中的一个等价关系.

证明 因为 $i \leftrightarrow j$ 等价于 $i \rightsquigarrow j$, 可见互通关系是对称的; 又因为 $p_{ii}(0) = 1$, 故 $i \rightsquigarrow i$; 此外“互通”关系还是传递的, 因为 $i \rightsquigarrow j$, $j \rightsquigarrow k$ 时, $\exists n_1, n_2$ 使

$$p_{ij}(n_1) > 0, \quad p_{jk}(n_2) > 0,$$

于是

$$\begin{aligned} p_{ik}(n_1 + n_2) &= \sum_l p_{il}(n_1) p_{lk}(n_2) \\ &\geq p_{ij}(n_1) p_{jk}(n_2) > 0, \end{aligned}$$

也就是 $i \rightsquigarrow k$. 可见“可达”关系是传递的. 因而“互通”关系也是传递的. |

由命题 3.1 可见, 我们可以把 $\mathcal{S}$ 按“互通”关系分成许多类 (子状态类), 使其中各类之间不互通, 而每类中任何两个状态都互通. 在同类的状态间还有许多共同的性质. 下面我们逐个阐明它们.

定义3.2 状态 i 称为常返, 若

$$P(\omega; \exists 1 \leq n < +\infty, \text{ 使 } \xi_n = i | \xi_0 = i) = 1;$$

否则称 i 为非常返 (或暂态).

i 常返的意思就是从 i 出发, 有限步内必回到 i . 令

$$\begin{aligned} f_{ij}(n) &\triangleq P_i(\xi \text{ 在时刻 } n \text{ 首次达 } j) \quad (n \geq 1) \\ &= P_i(\xi_n = j, \xi_k \neq j; 0 < k < n), \end{aligned}$$

及

$$\begin{aligned} f_{ij}^* &\triangleq P_i(\xi \text{ 在有限时间到达 } j) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} P_i(\xi \text{ 在 } n \text{ 首次到达 } j) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}(n). \end{aligned}$$

容易看出

$$\begin{aligned} p_{ij}(n) &= P_i(\xi_n = j) = \sum_{k=1}^n P_i(\xi_n = j, \xi \text{ 在 } k \text{ 首次到达 } j) \\ &= \sum_{k=1}^n P_i(\xi \text{ 在 } k \text{ 首次到达 } j) P(\xi_n = j | \xi_k = j) \\ &= \sum_{k=1}^n f_{ij}(k) p_{jj}(n-k). \end{aligned} \quad (3.1)$$

命题3.2 以下命题等价:

- 1) i 是常返的;
- 2) $\sum_n f_{ii}(n) = 1$;
- 3) $\sum_n p_{ii}(n) = +\infty$.

当 i 非常返时, $\forall j, \sum_n p_{ji}(n) < +\infty$.

证明 由 $\sum_n f_{ii}(n) = P(\xi_0 = i, \xi \text{ 在有限步内回到 } i)$ 知1)与2)等价. 又由(3.1), 我们有

$$P(z) = 1 + F(z)P(z),$$

即

$$P(z) = \frac{1}{1 - F(z)}, \quad (3.2)$$

其中

$$P(z) = \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}(n)z^n, \quad F(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}(n)z^n.$$

由于

$$\sum_n f_{ii}(n) = \lim_{z \uparrow 1} F(z), \quad \sum_n p_{ii}(n) = \lim_{z \uparrow 1} P(z),$$

可见(3.2)两边当 $z \uparrow 1$ 时同时有限或无限, 因而

$$\sum_n p_{ii}(n) = +\infty, \text{ 当且仅当 } \sum_n f_{ii}(n) = 1.$$

又若 i 非常返, 有 $\sum_n p_{ii}(n) < +\infty$, $\sum_n f_{ij}(n) \leq 1$, 由(3.1)

$$\begin{aligned} & \sum_n p_{ji}(n) \\ &= \sum_n \sum_{k=1}^n p_{ii}(n-k) f_{ji}(k) = \sum_k f_{ji}(k) \sum_{n=k}^{\infty} p_{ii}(n-k) \\ &= \left(\sum_k f_{ji}(k) \right) \sum_{m=0}^{\infty} p_{ii}(m) < +\infty \left(\sum_n f_{ji}(n) \leq 1 \right). \end{aligned}$$

命题3.3 若 H 是按互通关系所得到的一个等价类, 设 $i_0 \in H$, i_0 常返, 则 $H = \{i \in \mathcal{S} \mid i \rightsquigarrow i_0\}$, H 中一切状态都常返, 而且从 H 中的状态出发一定能经有限时间达到 i_0 , 并永不可到达 H 外的状态 (往后这样的状态类称为互通常返类).

证明 由等价类定义, 显然 $H = \{i \in \mathcal{S} \mid i \rightsquigarrow i_0\}$. 现在证明任何一个常返状态 i 如能到达 j , 则 j 一定常返, 而且 $j \rightsquigarrow i$. 有了这个结论就证明了本命题成立. 事实上, 当 i 常返, $i \rightsquigarrow j$. 令

$$m_0 = \min\{n \geq 1; p_{ij}(n) > 0\},$$

则对 $\forall 1 \leq n < m_0$, 我们有 $f_{ij}(n) \leq p_{ij}(n) = 0$ 及

$$f_{ij}(m_0) = \sum_{k=1}^{m_0} f_{ij}(k) p_{ij}(m_0 - k)$$

$$= p_{ij}(m_0) > 0.$$

又由于 i 常返, 故

$$\begin{aligned} 0 &= P(\xi_n \neq i \quad \forall n \geq 1 | \xi_0 = i) \\ &\geq P(\xi_{k+m_0} \neq i, \xi_{m_0} = j, \xi_n \neq i; \text{对 } \forall k > 0, 1 \leq n < m_0 | \xi_0 = i) \\ &\geq f_{ij}(m_0) P(\xi_{k+m_0} \neq i; \forall k > 0 | \xi_{m_0} = j, \xi_n \neq i; \forall 1 \leq n < m_0) \\ &= f_{ij}(m_0) P(\xi_{k+m_0} \neq i, \forall k > 0 | \xi_{m_0} = j) \\ &= f_{ij}(m_0) \left(1 - \sum_{k=1}^{\infty} f_{ji}(k)\right). \end{aligned}$$

那么, $\sum_{k=1}^{\infty} f_{ji}(k) = 1$. 可见从 j 出发在有限时间能概率为 1 地到达 i . 因此 $i \rightsquigarrow j$. 于是, $\exists n_1, n_2$ 使 $p_{ij}(n_1) > 0, p_{ji}(n_2) > 0$, 再利用不等式

$$\begin{aligned} \sum_n p_{jj}(n + n_1 + n_2) &\geq \sum_n p_{ji}(n_2) p_{ii}(n) p_{ij}(n_1) \\ &= p_{ij}(n_1) p_{ji}(n_2) \sum_n p_{ii}(n) = +\infty \end{aligned}$$

就知道 j 是常返的。|

由上面的命题就知道, 按互通关系所分成的等价类中, 有一部分是常返状态所组成的类。从这种常返类出发永远不能到达它以外的状态。换句话说, 一个马氏链一旦到达某个常返类, 就必需永远停留在此常返类中, 并且将跑遍此常返类中的全部状态。于是, 我们对上述各等价类之间的转移概率可以得到下面的图案: 设全体常返类是 $H_1, H_2, \dots, H_n, \dots$; 将全部非常返类合并为一类, 记为 U ; 若将状态按不同等价关系类排列, 转移阵应有以下形式:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} U & H_1 & H_2 & H_3 & \dots & H_n & \dots \end{matrix} \\ \begin{matrix} U \\ H_1 \\ H_2 \\ H_3 \\ \vdots \\ H_n \\ \vdots \end{matrix} & \begin{pmatrix} \otimes & \otimes & \otimes & \otimes & \dots & \otimes & \dots \\ 0 & \times & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \times & 0 & \dots & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \times & \dots & 0 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \otimes & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \end{matrix}$$

其中每一块 0 代表一个全部元素均为 0 的子矩阵；而 $\otimes$ 代表一块可能不全为 0 的子阵； $\times$ 是子方阵，它本身又是一个随机阵。如果一个马氏链有二个以上的常返类，它一定非不可约。

定义 3.3 (周期) 状态 i 称为以 d 为周期。如果 $p_{ii}(m) = 0$ ，当 m 不是 d 的整数倍时；而且存在 k_0 ，使 $k > k_0$ 时， $p_{ii}(kd) > 0$ 。当 $d = 1$ 又称无周期。①

命题 3.4 同一常返类(互通的常返状态)中一切状态都有相同的周期。

证明 设 i 以 d 为周期， $i \leftrightarrow j$ ，于是存在 $k_0 \geq 1$ ，使当 m 不是 d 的倍数时， $p_{ii}(m) = 0$ ；当 $k \geq k_0$ 时， $p_{ii}(kd) > 0$ 。又存在 n_1, n_2 使得 $p_{ij}(n_1) > 0, p_{ji}(n_2) > 0$ 。设 j 以 t 为周期，即 $p_{jj}(kt) > 0$ ($k \geq \bar{k}_0$)。我们有

$$p_{ii}(n_1 + n_2 + kt) \geq p_{ij}(n_1)p_{jj}(kt)p_{ji}(n_2) > 0 \quad (k \geq \bar{k}_0),$$

于是可见，存在 $k_1 \geq 1$ ，使

$$n_1 + n_2 + k_0 t = k_1 d,$$

$$n_1 + n_2 + (k_0 + 1)t = k_2 d \quad (k_2 > k_1).$$

可见 $t = (k_2 - k_1)d$ 。同理可得 $d = (\bar{k}_2 - \bar{k}_1)t$ 。因此， $k_2 - k_1 = \bar{k}_2 - \bar{k}_1 = 1$ ，即 $t = d$ 。此即需证。|

① 可以证明：一个马氏链的每一个状态都有一个周期 $1 \leq d < +\infty$ 。

3. 调和函数、过份函数与禁忌概率

让我们考虑一个以 $P = (p_{ij})$ 为转移阵的马氏链 ξ .

定义3.4(过份函数、调和函数) 设 f 是定义在 $\mathcal{S}$ 上的一个函数(可以取值 $+\infty$), 若 f 非负而且

$$Pf \leq f \quad (\text{即 } \sum_j p_{ij} f(j) \leq f(i)),$$

则称 f 是 P (或 ξ) 的过份函数. 我们称 f 是一个调和函数如果 $Pf = f$.

定义3.5(禁忌概率) 设有 $\mathcal{S}$ 的非空真子集 H . 令

$${}_H p_{ij}(n) \triangleq P(\omega; \xi_n(\omega) = j, \xi_k(\omega) \notin H; 0 < k < n | \xi_0 = i).$$

我们称 ${}_H p_{ij}(n)$ 为由 i 到 j 的 n 步迴避 H 的禁忌转移概率.

事实上, 我们前面所定义的 n 步首达概率 $f_{ij}(n)$ 就是迴避 $H = \{j\}$ 的禁忌概率: $f_{ij}(n) = {}_{\{j\}} p_{ij}(n)$.

命题3.5 令 ${}_H p_{ij}^* \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} {}_H p_{ij}(n)$; 则对 $\forall i, j, i_0 \in H, {}_H p_{ij}^* < +\infty$. 又令

$${}_H P(n) \triangleq ({}_H p_{ij}(n))_{i,j \in H}, \quad {}_H P^* = ({}_H p_{ij}^*)_{i,j \in H}$$

则

$${}_H P \triangleq {}_H P(1) = (p_{ij})_{i,j \in H}; \quad {}_H P(n) = ({}_H P)^n;$$

而且当 P 不可约时, 我们有

$$(I - {}_H P)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} ({}_H P)^n = {}_H P^*, \quad (3.3)$$

$$\sum_{k \in H} (\delta_{ik} - p_{ik}) {}_H p_{kj}^* = p_{ij} \quad (\text{对 } i \in H, j \in H).$$

证明 令

$$\tau \triangleq \inf\{n \geq 1; \xi_n = i_0\}, \quad \eta_n \triangleq \xi_{n \wedge \tau}.$$

由于对 $i, j \neq i_0$, 我们有

$$\begin{aligned} P(\eta_{n+m} = j | \mathcal{F}_m) \\ = P(\xi_{n+m} = j, \xi_s \neq i_0; 0 < s < n | \mathcal{F}_m) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= P(\xi_{n+m} = j, \xi_s \neq i_0; 0 < s < n | \xi_m) \\
&= (i_0) p_{\xi_m j}(n)
\end{aligned} \tag{3.4}$$

可见 $\eta = \{\eta_n\}$ 是一个以 $\tilde{P} = (i_0) P$ 为转移阵的马氏链。另一方面，由 $j \nearrow i_0$ ，可以知道，对 $\forall j \neq i_0$ ，

$P_j(\eta \text{ 在有限时间不返回 } j) \geq P_j(\tau < +\infty) = f_{j, i_0}^* > 0$ ，
于是可见 j 对 η 是非常返状态，而且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \tilde{p}_{ij}(n) < +\infty. \tag{3.5}$$

再注意到：对 $i_0 \in H$ ，应有

$$\begin{aligned}
{}_H p_{ij}(n) &= P_i(\xi_n = j, \xi_s \in H; 0 < s < n) \\
&\leq P_i(\xi_n = j, \xi_s \neq i_0; 0 < s < n) \\
&= (i_0) p_{ij}(n) = \tilde{p}_{ij}(n),
\end{aligned}$$

综合(3.4)与(3.5)就得到：对一切 $j \in H, j \nearrow H$ ，

$${}_H p_{ij}^* = \sum_{n=0}^{\infty} {}_H p_{ij}(n) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{p}_{ij}(n) < +\infty.$$

特别地，当 P 不可约，一切 $j \nearrow H$ ，因而

$${}_H p_{ij}^* = \sum_{n=0}^{\infty} {}_H p_{ij}(n) < +\infty,$$

而且

$$\begin{aligned}
(I - {}_H P)_H P^* &= (I - {}_H P) \sum_{n=0}^{\infty} {}_H P^n = I \\
&= \left(\sum_{n=0}^{\infty} {}_H P^n \right) (I - {}_H P) = {}_H P^* (I - {}_H P)
\end{aligned}$$

即
$$(I - {}_H P)^{-1} = {}_H P^* = \sum_{n=0}^{\infty} {}_H P^n.$$

又由于对 $j \in H, k \neq j$ ，

$$\begin{aligned}
{}_H P_{kj}^* &= \sum_{n=1}^{\infty} {}_H P_{kj}(n) = \sum_{n=0}^{\infty} {}_H P_{kj}(n+1) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{s \in \bar{H}} {}_H P_{ks}(n) p_{sj} \\
&= \sum_{s \in \bar{H}} {}_H P_{ks}^* p_{sj},
\end{aligned}$$

再将此代入(3.3)式, 就得到

$$\sum_{k \in H} (\delta_{ik} - p_{ik}) {}_H P_{kj}^* = \sum_{s \in \bar{H}} \delta_{is} p_{sj} = p_{ij}.$$

定理3.6 设 P 不可约, 则 P 常返当且仅当 P 的一切过份函数都是常数.

证明 1) 设 P 非常返. 由命题3.5, 取 $H = \{j\}$, 应有

$$\sum_{k \neq j} p_{ik} {}_H P_{kj}^* + p_{ij} = {}_H P_{kj}^*, \quad ({}_H P_{ij}^* = f_{ij}^*).$$

于是令 $f(i) = f_{ij}^* (i \neq j)$, $f(j) = 1$, 我们得到

$$\sum_k p_{ik} f(k) = f_{ij}^* \leq f(i).$$

可见 f 是一个过份函数. 事实上 f 一定不是常数, (假设不然, 即 $f_{ij}^* = 1 (i \neq j)$, 就得到以下矛盾:

$$1 > f_{jj}^* = \sum_{i \neq j} p_{ji} f_{ij}^* + p_{jj} = \sum_i p_{ji} = 1.)$$

2) 设 P 常返. 如果 $f(j) = +\infty$, 那么存在 n_0 , 使 $p_{ij}(n_0) > 0$, 因而

$$f(i) \geq \sum_k p_{ik}(n_0) f(k) = +\infty, \text{ 即 } f(i) \equiv +\infty,$$

因此我们只需考虑 f 只取有限值的情况. 令 ξ 是以 P 为转移阵的马氏链,

$$\eta_n \triangleq f(\xi_n), \mathcal{F}_n = \sigma(\xi_s; s \leq n);$$

于是

$$\begin{aligned} E(f(\xi_{n+1})|\mathcal{F}_n) &= E(f(\xi_{n+1})|\xi_n) \\ &= \sum_k p_{\xi_n, k} f(k) \leq f(\xi_n). \end{aligned}$$

可见 $\{\eta_n, \mathcal{F}_n\}$ 是非负上鞅, 因而 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n = \varphi(\omega)$ 一定存在. 另一方面, 由于 P 常返不可约, 我们有(i, o 表示发生 ∞ 次)

$$P_i(\xi_n = j, i, o.) = P_i(\xi_n = k, i, o.) = 1 \quad (\forall k, j).$$

因此,

$$P_i(f(\xi_n) = f(j), i, o.) = P_i(f(\xi_n) = f(k), i, o.) = 1,$$

即

$$P_i(f(k) = f(j) = \varphi(\omega)) = 1,$$

可见 $f(j)$ 与 j 无关. |

推论1 当 P 不可约, 则它是非常返的当且仅当方程

$$\sum_k p_{ik} y_k = y_i \quad (i \neq j) \quad (3.6)$$

(对某个 j)有非常数有界解.

证明 1) 事实上, 在定理3.6的证明中已给出非常返时(3.6)的一个有界非常数解.

2) 现往证(3.6)有非常数有界解时, P 必非常返. 设不然, 即 P 常返而(3.6)有非常数有界解 $\{y_i; i \in \mathcal{S}\}$. 由于常函数一定是(3.6)的解, 所以不妨设 $y_i \geq 0$, (因为 $\{y_i - \inf_k y_k \geq 0\}$ 就是(3.6)的一个非负有界非常数解). 令

$$a = y_j - \sum_k p_{jk} y_k, \quad c = \sup_k y_k > \inf_k y_k \geq 0.$$

若 $a \geq 0$, 那么 $\{f(i) = y_i\}$ 就是 P 的一个过份函数, 由常返性得到 $\{y_k\}$ 是常数与所设矛盾. 但是 $a < 0$ 也不可能, 因为重复用(3.6) n 次得到

$$c \geq \sum_k p_{jk}(n) y_k = y_j - a \sum_{m=1}^{n-1} p_{jj}(m) \rightarrow +\infty.$$

可见 P 不可能常返。 |

§ 2 弱遍历定理与不变测度

1. 弱遍历定理

定理3.7(弱遍历定理) 设 ξ 是一个马氏链, 它的转移阵是 P , 令

$$L^{(n)} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} P^k \quad (L^{(n)} = (L_{ij}(n))).$$

则极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L^{(n)} = L \geq 0 \quad (L = (L_{ij}))$$

存在, 而且满足方程

$$PL = LP = L = L^2.$$

证明 由于

$$0 \leq L_{ij}(n) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} p_{ij}(k) \leq 1,$$

可见存在子列 $n_k(i, j) \rightarrow \infty$, 使

$$L_{ij}(n_k(i, j)) \rightarrow L_{ij}(k \rightarrow +\infty).$$

于是, 可由对角线抽子列法得到 n_k , 使得 $\forall i, j$

$$L_{ij}(n_k) \rightarrow L_{ij} \quad (k \rightarrow +\infty),$$

即

$$L^{(n_k)} \rightarrow L.$$

另一方面, 由于

$$\begin{aligned} L^{(n)} P &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} P^k P = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} P P^k \\ &= P L^{(n)} = L^{(n)} + \frac{1}{n} (P^{(n)} - I), \end{aligned}$$

其中 I 是单位阵。可见

$$\lim_{k \rightarrow \infty} L^{(n_k)} P = L = \lim_{k \rightarrow \infty} P L^{(n_k)}.$$

又由于 $\sum_j p_{ij}(n) = 1$, $0 \leq L_{ij} \leq 1$. 用有界收敛定理, 就得到 $L =$

PL . 再用 Fatou 引理得

$$\begin{aligned} LP &= (\lim_{k \rightarrow \infty} L^{(n_k)})P \leq \lim_{k \rightarrow \infty} L^{(n_k)}P \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} PL^{(n_k)} = PL = L. \end{aligned} \quad (3.7)$$

另外, 由

$$LP1 = L1 \leq 1 \quad (1 \text{ 为元素全为 } 1 \text{ 的列向量}), \quad (3.8)$$

可见 $\sum_j (L_{ij} - (LP)_{ij}) = 0$, 于是再利用 (3.7), 即 $L_{ij} - (LP)_{ij} \geq 0$, 就有 $L_{ij} = (LP)_{ij}$. 即 $L = LP$. 进而, 我们又可得到

$$L = \frac{1}{n_k} \sum_{l=0}^{n_k-1} LP^l = LL^{(n_k)} = L^{(n_k)}L. \quad (3.9)$$

再由 (3.8), 用有界收敛定理得

$$L = \lim_{k \rightarrow \infty} LL^{(n_k)} = LL = L^2.$$

最后我们来证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} L^{(n)} = L$. 设 $m_k \rightarrow \infty$ 是一个子列, 使 $\lim_{k \rightarrow \infty} L^{(m_k)} = \bar{L}$, 那么由 $L = LP$ 和有界控制收敛定理得

$$L = \lim_{k \rightarrow \infty} LL^{(n_k)} = L\bar{L}.$$

又由于 L 和 $\bar{L}$ 是平等的, 可知 $\bar{L} = \bar{L}L$. 再由 Fatou 引理及 (3.9), 我们有

$$\bar{L}L = (\lim_{k \rightarrow \infty} L^{(m_k)})L \leq \lim_{k \rightarrow \infty} (L^{(m_k)}L) = L,$$

同理, $L\bar{L} \leq \bar{L}$. 于是

$$\bar{L} = \bar{L}L \leq L = L\bar{L} \leq \bar{L}.$$

即 $\bar{L} = \bar{L}L = L\bar{L} = L$. 这就证明了任意子列 $m_k, L^{(m_k)}$ 有相同的极限 L . |

定义 3.6 (不变测度) 设 $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_k, \dots)$ 使得

$$\sum_i \pi_i p_{ij} = \pi_j, \pi_j \geq 0 \quad (\forall j), \pi_j \text{ 不全为零},$$

则称 π 是 P 的一个不变测度。又若 $\sum_i \pi_i = 1$, 则称之为不变概率测度。

命题3.8 若 π 是 P 的不变测度, 则 $\pi P^n = \pi \quad (\forall n \geq 0)$ 。

以 P 为转移阵的马氏链 ξ 是平稳的当且仅当它的初分布 μ 是一个不变测度。

证明 由定义 $\pi P = \pi$, 于是 $\pi P^n = \pi P^{n-1} = \dots = \pi$ 。

设初分布 μ 是不变测度, 则 $P(\xi_n = j) = \sum_i \mu_i p_{ij}(n) = \mu_j$ 与 n

无关, 从而得到

$$\begin{aligned} P(\xi_{t_1} = i_1, \dots, \xi_{t_n} = i_n) \\ &= P(\xi_{t_1} = i_1) p_{i_1 i_2}(t_2 - t_1) p_{i_2 i_3}(t_3 - t_2) \dots \\ &\quad \times p_{i_{n-1} i_n}(t_n - t_{n-1}) \\ &= P(\xi_{t_1 + \tau} = i_1) p_{i_1 i_2}(t_2 + \tau - (t_1 + \tau)) \dots \\ &\quad \times p_{i_{n-1} i_n}(t_n + \tau - (t_{n-1} + \tau)) \\ &= P(\xi_{t_1 + \tau} = i_1, \xi_{t_2 + \tau} = i_2, \dots, \xi_{t_n + \tau} = i_n), \end{aligned}$$

即 ξ 是平稳的。

反之, 当 ξ 平稳, 显然

$$P(\xi_n = i) = \mu_i \quad (\forall n),$$

$$\text{于是} \quad \mu_i = P(\xi_1 = i) = \sum_k P(\xi_0 = k) p_{ki} = \sum_k \mu_k p_{ki},$$

即 μ 是不变测度。|

注: 由定理3.7, 显然 L 的任何非零的一行都是不变测度。

定理3.9 设 ξ 是一个不可约马氏链, 且常返, 转移阵为 P , 则

1) $L = 1 \pi$ (一列矩阵乘一行矩阵)。

2) $\pi_i (i = 1, 2, \dots)$ 或者全为 0, 或者全不为 0。

3) P 的不变概率测度存在, 当且仅当 π 不为 0。这时 π 是 P 的唯一不变概率测度。

证明 1) 由于 $L_{ij} \geq 0$ 与 $PL = L$, L 的每一列都是一个过份函数。又由于 ξ 是不可约的常返马氏链, L 的每一列都应是常函数, 即 L 的每行都相同:

$$L_{jk} = L_{kk}.$$

令 $\pi_k = L_{kk}$, 就得到 $L = 1 \pi$ 。

2) 设 $\pi_i = 0$, 即 $L_{ii} = 0$ 。由于任意 i, j 都互通, 必存在 M, N 使得 $p_{ij}(M)p_{ji}(N) > 0$ 。再注意到

$$p_{ii}(n + M + N) \geq p_{ij}(M)p_{jj}(n)p_{ji}(N),$$

就得到

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} p_{ii}(k + M + N) \geq p_{ij}(M)p_{ji}(N) \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} p_{jj}(k).$$

令 $n \rightarrow +\infty$, 就得到

$$0 = \pi_i = L_{ii} \geq L_{jj}p_{ij}(M)p_{ji}(N) \geq 0,$$

即 $\forall j, \pi_i = L_{ii} = L_{jj} = \pi_j = 0$ 。

3) 设 π 不为 0, 显然 $\pi P = \pi$, 而且

$$1\pi = L = L^2 = (1\pi)(1\pi),$$

可见 $\pi_i \sum_j \pi_j = \pi_i$ 。因而 $\sum_j \pi_j = 1$, 于是 π 是 P 的一个不变概率测度。现在证明不变测度唯一, 设 ρ 也是 P 的不变概率测度, 则

$$\rho 1 = 1, \rho P = \rho,$$

因而

$$\rho P^n = \rho, \rho L^n = \rho.$$

从而由有界收敛定理

$$\rho L = \rho, \quad \rho = \rho 1 \quad \pi = \pi.$$

于是唯一性得证。另一方面，若 P 存在不变测度 ρ ，由上所述 $\rho = \pi$ ，于是 $\pi \neq 0$ 。 |

推论1 设 P 是马氏链 ξ 的转移阵，则极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} P^k$$

存在，记为 L ，而且 L 具有以下形式：

$$\left. \begin{array}{cccccc} U & H_1 & H_2 & \cdots & H_n & \cdots \\ 0 & (f_{ij}^*(\pi_1))_j & (f_{ij}^*(\pi_2))_j & \cdots & (f_{ij}^*(\pi_n))_j & \cdots \\ 0 & 1_{\pi_1} & 0 & \cdots & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 1_{\pi_2} & \cdots & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1_{\pi_n} & \cdots \\ \cdots \cdots \cdots & & & & & \end{array} \right\} \begin{array}{l} U \\ H_1 \\ H_2 \\ \vdots \\ H_n \\ \vdots \end{array}$$

其中 $f_{ij}^* = \sum_m f_{ij}(m)$ ， $(\pi_k)_j$ 表示矩阵 π_k 的第 j 列元素，每个 π_k 的元素或全为 0 或全不为 0 ($\forall k$)。

证明 1) 若 $i \in U$ (非常返类)，则

$$\sum_j p_{ij}(n) < +\infty.$$

所以 $p_{ij}(n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ ，于是

$$\begin{aligned} p_{ij}(n) &= \sum_{m=0}^n f_{ij}(m) p_{ij}(n-m) \\ &= \sum_{m=0}^n f_{ij}(m) 1_{(m \leq n)} p_{ij}(n-m) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

2) 对 $i, j \in H_k$ ，可以将马氏链限制在 H_k 中得到一新马氏链 X 使得

$$P(X_{n+m} = j | X_n = i)$$

$$= P(\xi_{n+m} = j | \xi_n = i) (\forall i, j \in H_k),$$

对 X 用定理 3.9 就得到 π_k 使

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{l=0}^n p_{ij}(l) \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{l=0}^n P(X_l = j | X_0 = i) = (\pi_k)_{ij}. \end{aligned}$$

3) 对常返状态 $i \in H_k$ 及 $j \in H_k$, $p_{ij}(n) \equiv 0 (\forall n)$, 于是 $L_{ij} = 0$.

4) 对 $i \in U$, $j \in H_k$, 由于

$$p_{ij}(n) = \sum_{k=0}^n f_{ij}(k) p_{jj}(n-k),$$

可见

$$\begin{aligned} L_{ij} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^N f_{ij}(k) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-k-1} p_{jj}(k) \\ &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} f_{ij}(k) \right) L_{jj} = f_{ij}^* L_{jj} (L_{jj} = (\pi_k)_j). \quad | \end{aligned}$$

定义 3.7 (正常返) 状态 i 称为正常返的, 如果 $L_{ii} > 0$; i 称为零常返的, 如果 i 常返而且 $L_{ii} = 0$.

推论 2 i 是正常返的, 则它所在的常返类 H_k 中全部状态都是正常返的, 即正常返性是整个互通类的性质.

2. 不变概率测度

命题 3.10 P 的不变概率测度存在当且仅当它至少有一个正常返类. 这时它的任一概率不变测度在非正常返类上的测度都是 0, 而且必定是 $\pi_l (l = 1, 2, \dots)$ 的凸线性组合, 其中 π_l 为集中在正常返类 H_l 上的唯一不变概率测度. 反之也正确.

证明 1) 显然每一个 π_l 是一个不变测度, 因而它们的凸线

性组合仍是一个不变测度。

2) 当 P 的不变概率测度存在, 设 μ 为其中之一, 则

$$\mu P^n = \mu, \quad \mu L(n) = \mu.$$

由控制收敛定理得到

$$\mu L = \mu.$$

设 j 为非常返, 或零常返状态, 则 L 的第 j 列全为 0, 从而

$$\mu_j = \sum_k \mu_k L_{kj} = 0.$$

可见若 P 无正常返状态, 则 $\mu_j = 0 (\forall j \in \mathcal{S})$, 这与 μ 是概率测度矛盾, 因而若不变测度存在, 则 P 至少有一个正常返类. 而且这时对 $j \in H_k$,

$$\mu_j = \sum_i \mu_i L_{ij} = \sum_{i \in H_k} \mu_i \pi_j = \pi_j \left(\sum_{i \in H_k} \mu_i \right).$$

由此取 $\sum_{i \in H_k} \mu_i$ 为 π_k 的系数, μ 是 π_k 的凸线性组合. |

例7 (Ehrenfest 扩散模型链) 本世纪初, 在统计热力学的研究中曾经发生一个使人迷惑的问题: 从 Boltzmann 的研究出发, 一方面, 一个保守系统应该无穷多次地回到初始状态的任意小邻域 (在状态空间离散时, 就是无穷多次回到初始状态); 另一方面, 实验和热力学说明从任何初始分布出发, 系统总应不可逆地趋于平衡. 表面上看起来, 二者是矛盾的. Ehrenfest 给出了下面这样一个马氏链模型来澄清概念: 设有 $2N$ 个粒子放在甲、乙二容器中, 若每次从这 $2N$ 粒子中随机地选一个, 使它改换放置的容器, 记 X_n 为第 n 次挪动后甲容器所有的粒子数, 显然 $\{X_n\}$ 是一个马氏链, 而且对 $0 \leq i, j \leq 2N$

$$p_{ij} = P(X_{n+1} = j | X_n = i)$$

$$= \begin{cases} 1, & i=0, j=1; \text{ 或 } i=2N, j=2N-1 \text{ 时;} \\ \frac{i}{2N}, & j=i-1, i>0 \text{ 时;} \\ 1-\frac{i}{2N}, & j=i+1, i<2N \text{ 时;} \\ 0, & \text{其它情况.} \end{cases}$$

显然这是一个不可约的马氏链，周期为 2，方程

$$\begin{cases} \underline{x}P = \underline{x}, \\ x_i > 0, \quad x_1 = 1 \end{cases}$$

有解： $\pi_i = C_{2N}^i 2^{-2N} > 0$ ，可见 P 正常返。在下面一节，我们还将证明：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_{2n} = j) = \pi_j = C_{2N}^j 2^{-2N},$$

也就是说无论初分布如何，只要时间（挪动次数）充分大，在偶数步挪动后甲、乙二容器的粒子分布和随机地将 $2N$ 个粒子放入二容器而得的分布几乎相同。我们还将看到，在前几步中甲容器恰有 j 个粒子的平均次数

$$v_j(n) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n 1_{[j]}(X_k) \rightarrow \pi_j.$$

从这个例子可以看出常返性和趋于平衡 ($\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_{2n} = j) = \pi_j$) 并不矛盾，前者是一个微观特性，后者是宏观的统计性质，它反映的是微观现象的平均值。

§ 3 强马氏过程、强遍历性与平均回访时间

1. 强马氏性的概念

考虑取值于 $(\mathcal{S}, \Sigma)$ 中的时齐马氏过程 $\xi = \{\xi_t, \mathcal{F}_t; t \in T\}$ ，设其转移概率族为

$$\{p(t; x, A); t \in T, x \in \mathcal{S}, A \in \Sigma\}.$$

定义3.8(强马氏性) 时齐马氏过程 ξ 称为具有强马氏性, 如果对 $\forall t \in T$, $A \in \Sigma$ 及关于 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的停时 τ , 都有下式成立

$$E(1_A(\xi_{t+\tau}) | \mathcal{F}_\tau) = p(t; \xi_\tau, A)$$

对a.e. $\omega \in \{\omega; \tau(\omega) < +\infty\}$.

强马氏性是比较马氏性更强的性质, 直观地说, 就是在考虑马氏性时, “现在”的时刻 t 是一个 T 中的数; 而在强马氏性中,

“现在”的时刻 τ 可以是任意停时. 强马氏性可以使许多计算大大简化, 可以得到许多好结果, 因而考虑马氏过程, 常常希望它能具有强马氏性. 于是研究什么样的马氏过程具有强马氏性变得非常重要. 离散参数的马氏过程都有强马氏性, 但一般地, 马氏过程并不一定具有强马氏性, 第五章中我们将对此给出反例.

命题3.11 任何离散参数的时齐马氏过程都具有强马氏性, 即

$$P(\xi_{t+\tau} \in A | \mathcal{F}_\tau) = p(t; \xi_\tau, A).$$

证明 对 $\forall A \in \Sigma$, $t \in T$, 停时 τ 及 $B \in \mathcal{F}_\tau$, 我们有

$$\begin{aligned} P(\xi_{t+\tau} \in A, \tau < +\infty, B) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} P(\xi_{t+k} \in A, B, \tau = k) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} E(B \cap \{\tau = k\} E(\xi_{t+k} \in A | \mathcal{F}_k)) \\ &\quad (B \cap \{\tau = k\} \in \mathcal{F}_k) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} E(B \cap \{\tau = k\} p(t; \xi_k, A)) \\ &= E(B, \tau < +\infty, p(t; \xi_\tau, A)). \end{aligned}$$

可见,

$$P(\xi_{t+\tau} \in A | \mathcal{F}_\tau) 1_{\{\tau < +\infty\}}(\omega) = p(t; \xi_\tau, A) 1_{\{\tau < +\infty\}}. \quad |$$

推论 以 $P = (p_{ij})$ 为转移阵的离散时间参数马氏链 ξ 具有强马氏性, 而且

$$E(\xi_{t+\tau} = j | \mathcal{F}_\tau) = p_{\xi_\tau, j}(t).$$

2. 平均回访时间

现在让我们利用强马氏性来讨论回访时间间隔。令

$$t_0 = 0,$$

$$t_n = \min\{t > t_{n-1}; \xi_t(\omega) = i\} > t_{n-1} > \cdots > 0,$$

再令

$$\tau_n = t_{n+1} - t_n \quad (n = 0, 1, 2, \cdots).$$

由于 $\{\omega; t_n(\omega) = k\} = \{\omega; (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_k) \text{ 中恰有 } n \text{ 次为 } i\} \in \mathcal{F}_k$, t_n 是 $\{\mathcal{F}_n\}$ 的停时。再由命题 3.11 的推论, 我们得到: 对 $t > s$,

$$P(\xi_{t_n+t} = j | \mathcal{F}_{t_n+s}) = p_{\xi_{t_n+s}, j}(t-s) = P(\xi_{t_n+t} = j | \xi_{t_n+s}).$$

特别地

$$P(\xi_{t_n+t} = j | \mathcal{F}_{t_n}) = p_{\xi_{t_n}, j}(t) = E(\xi_{t_n+t} = j | \xi_{t_n}),$$

也即 $\xi^{(n)} \triangleq \{\xi_{t_n+t}, \mathcal{F}_{t_n+t}; t = 0, 1, \cdots\}$ 仍是一个马氏链, 而且与 $\mathcal{F}_{t_n}$ 独立, 与 ξ 具有相同的转移阵, $\xi_0^{(n)} = \xi_{t_n} = i$. 由于

$$\tau_{n-1} = t_n - t_{n-1}, \cdots, \tau_1 = t_2 - t_1 \in \mathcal{F}_{t_n}, \tau_n \in \sigma(\xi^{(n)}),$$

上述结论就告诉我们, τ_n 与 $\{\tau_1, \tau_2, \cdots, \tau_{n-1}\}$ 独立, 而且 $\tau_n (n \geq 1)$ 具有同分布, 也即 $\{\tau_n; n \geq 1\}$ 是独立同分布序列。此外, 容易看出

$$P(\tau_0 = k | \xi_0 = j) = f_{ji}(k),$$

$$\begin{aligned} P(\tau_n = k | \xi_0^{(n)}) &= P(\tau_n = k | \mathcal{F}_{t_n}) \\ &= f_{ii}(k) \quad (n \geq 1). \end{aligned}$$

从而

$$E_i(\tau_0) = \begin{cases} +\infty, & \text{当 } P_j(\tau_0 = +\infty) > 0; \\ \sum_{k=1}^{\infty} k f_{ji}(k), & \text{当 } P_j(\tau_0 < +\infty) = 1. \end{cases}$$

将 $E(\tau_n) (n \geq 1)$ 记为 μ_i , μ_i 是从 i 出发首次回到 i 的平均时间。

容易看出,

$$\begin{aligned} P(\tau_n < +\infty) &= P_i(\tau_0 < +\infty) = \sum_k P_i(\tau_0 = k) \\ &= \sum_k f_{ii}(k) = f_{ii}^*. \end{aligned}$$

因而, i 常返的充要条件是

$$P(\tau_n < +\infty) = 1 \quad (n \geq 1).$$

命题3.12 $\mu_i < +\infty$ 当且仅当 i 是正常返的. 这时

$$\pi_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_{ii}(k) = \frac{1}{\mu_i}.$$

证明 由于 $P(\tau_n < +\infty) = f_{ii}^*$, 当 i 非常返时, $\mu_i = +\infty$. 因而当 $\mu_i < +\infty$, i 必常返, 即

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_{ii}(k) = f_{ii}^* = 1$$

令

$$r_{ii}(n) \triangleq \sum_{k=n}^{\infty} f_{ii}(k),$$

这时

$$r_{ii}(1) = 1, \quad P(\tau_n < +\infty) = 1,$$

$$\begin{aligned} +\infty > \mu_i &= \sum_{k=1}^{\infty} k f_{ii}(k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=k}^{\infty} f_{ii}(k) = \sum_{n=1}^{\infty} r_{ii}(n). \end{aligned}$$

又由于

$$\begin{aligned} p_{ii}(n) &= \sum_{k=1}^n f_{ii}(k) p_{ii}(n-k) \\ &= \sum_{k=1}^n (r_{ii}(k) - r_{ii}(k+1)) p_{ii}(n-k) \\ &= \sum_{k=1}^n r_{ii}(k) p_{ii}(n-k) - \sum_{k=2}^{n+1} r_{ii}(k) p_{ii}(n-k+1), \end{aligned}$$

显然有

$$u_n \triangleq \sum_{k=1}^n r_{ii}(k) p_{ii}(n-k) = \sum_{k=1}^{n+1} r_{ii}(k) p_{ii}(n+1-k) = u_{n+1},$$

于是

$$u_n = u_{n-1} = \cdots = u_1 = r_{ii}(1) p_{ii}(0) = 1.$$

另一方面

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N u_n = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \sum_{k=1}^n r_{ii}(k) p_{ii}(n-k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} r_{ii}(k) 1_{k \leq N}(k) \frac{1}{N} \sum_{n=k}^N p_{ii}(n-k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} r_{ii}(k) 1_{k \leq N}(k) \left(\frac{1}{N} \sum_{m=0}^N p_{ii}(m) - \frac{1}{N} \sum_{m=1}^{k-1} p_{ii}(N-m) \right) \\ &\rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} r_{ii}(k) L_{ii} = \mu_i L_{ii} = \pi_i \mu_i, \end{aligned}$$

因而

$$\pi_i = \frac{1}{\mu_i} > 0$$

从而得到 i 正常返。

反之，当 $\pi_i > 0$ (正常返)，利用 Fatou 引理

$$\begin{aligned} \mu_i &= \sum_{k=1}^{\infty} r_{ii}(k) = \frac{1}{\pi_i} \sum_{k=1}^{\infty} r_{ii}(k) \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-k} p_{ii}(n) 1_{(k \leq N)}(k) \\ &\leq \frac{1}{\pi_i} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N \frac{1}{N} \sum_{m=k}^N r_{ii}(k) p_{ii}(m-k) 1_{(k \leq N)}(k) \\ &= \frac{1}{\pi_i} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{m=1}^N \sum_{k=1}^m r_{ii}(k) p_{ii}(m-k) \\ &= \frac{1}{\pi_i} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{m=1}^N u_m = \frac{1}{\pi_i}. \quad \square \end{aligned}$$

注：命题 3.12 亦可由下面的强遍历定理得到。

3. 强遍历定理

定理3.13 设 P 是一个不可约正常返马氏链 ξ 的转移阵, g 是 ξ 的状态空间 $\mathcal{S}$ 上的有界函数 (设 $|g(i)| \leq C$), 则 a. e. 地有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g(\xi_k) = \sum_{i \in \mathcal{S}} \pi_i g(i). \quad (3.11)$$

其中
$$\pi_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} p_{jj}(k) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} n f_{ii}(n) \right)^{-1} = \frac{1}{\mu_i}.$$

特别, 当 $g(x) = 1_{\{i\}}(x)$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} 1_{\{i\}}(\xi_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_n(\omega)}{n} = \pi_i = \frac{1}{\mu_i}, \quad (3.12)$$

其中 $N_n(\omega)$ 是在 $\{0, 1, \dots, n-1\}$ 这 n 个时刻中 ξ 取值为 i 的次数.

$\mu_i = E_i(\tau_0)$ (如末段开始的讨论).

证明 先证明 (3.12) 式, 即 $g(x) = 1_{\{i\}}(x)$ 这一特殊情况.

注意到 $\{\tau_n; n \geq 1\}$ 是独立同分布序列, 由强大数律就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \tau_k = E\tau_m = \mu_i \quad (m \geq 1) \quad (\text{a. e.}).$$

若 $N_n(\omega) \rightarrow +\infty$ (a. e.), 就立即可以得到

$$\frac{1}{\mu_i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_n(\omega)}{\sum_{k=0}^{N_n(\omega)-1} \tau_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_n(\omega)}{t_{N_n+1}(\omega)}.$$

而事实上, 若 $N_\infty(\omega) \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} N_n(\omega) = k$, 则 $t_k(\omega) < +\infty$, 而且 $\xi_{t_k+n}(\omega) \neq i \quad (\forall n > 0)$, 于是

$$P(N_{\infty}(\omega) = k)$$

$$\leq P(t_k(\omega) < +\infty, \xi_{t_k+n}(\omega) \neq i, \forall n > 0)$$

$$\leq E(E(\xi_{t_k+n} \neq i, \forall n | \xi_{t_k}))$$

$$\leq 1 - f_{ii}^* = 0.$$

由此可见

$$P(N_{\infty}(\omega) < +\infty) = 0.$$

另一方面，注意到

$$\frac{N_n(\omega)}{t_{N_n(\omega)+1}(\omega)} \leq \frac{N_n(\omega)}{n} \leq \frac{N_n(\omega)}{t_{N_n(\omega)}(\omega)} = \frac{N_n(\omega)}{\sum_{k=0}^{N_n(\omega)-1} \tau_k},$$

以及 $\tau_0(\omega) = t_1(\omega) < +\infty$ (a.e.), 我们立即得出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n 1_{(i)}(\xi_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} N_n(\omega) = \frac{1}{\mu_i} = \pi_i.$$

(当 $\mu_i = +\infty$, $\frac{1}{\mu_i}$ 理解为 0).

对任意一个有界函数 g , 不妨设它非负, 而且

$$g(\xi_n) = \sum_i g(i) 1_{(i)}(\xi_n).$$

由于 $\sum_i \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} 1_{(i)}(\xi_n) = 1$, 因此 $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} 1_{(i)}(\xi_n)$ 作为在 Z^+ 上的

测度全收敛到测度 π . 我们就立即得到

$$\sum_i g(i) \pi_i = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_i g(i) \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} 1_{(i)}(\xi_n),$$

也即

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} g(\xi_n) = \sum_i g(i) \pi_i \quad (\text{a.e.}). \quad |$$

推论 当 ξ 是不可约平稳马氏链时,

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} g(\xi_n) = E(g(\xi_n)) \quad (\text{a.e.}). \quad (3.13)$$

证明 由定理3.9与命题3.12, π 是 P 的唯一不变概率测度, 因而平稳马链的初分布: $P(\xi_0 = i) = \pi_i$, 从而

$$E(g(\xi_n)) = \sum_i g(i) \pi_i,$$

于是(3.11)就化为(3.13). $|$

定理3.14 设 $\xi = \{\xi_n, \mathcal{F}_n; n \geq 0\}$ 是以 μ 为初分布, P 为转移阵的平稳马氏链, 则以下条件等价:

1) μ 只在一个正常返类 H 上有测度;

2) (3.13) 成立;

3) 令 $\mathcal{F}_I \triangleq \sigma\{f \in \mathcal{F}_\infty; f \text{ 有界, 且}$

$f = f(\xi_0, \xi_1, \dots) = f(\xi_k, \xi_{k+1}, \dots)$ 对 $\forall$ 固定的 $k \geq 1$ a.e. 成立},

则 $\mathcal{F}_I$ 中仅含测度为 0 或 1 的集合.

证明 1) $\implies$ 2). 因为初分布 μ 只在 H 上有测度, 所以 $P(\xi_n \in H) = 0 (\forall n)$. 这样就可以把 ξ 限制在 H 上, 看成以 H 为状态空间的不可约正常返马氏链, 再用定理3.13推论, 就得到(3.13)成立.

2) $\implies$ 3). 设 $f \in \mathcal{F}_I$ 且有界, 令 $\varphi(i) \triangleq E_i(f)$, 则

$$\begin{aligned} \eta_n &\triangleq E(f | \mathcal{F}_n) = E(f(\xi_0, \dots, \xi_k, \dots) | \mathcal{F}_n) \\ &= E(f(\xi_n, \dots, \xi_{n+k}, \dots) | \mathcal{F}_n) \\ &= E(f(\xi_n, \dots, \xi_{n+k}, \dots) | \xi_n) = \varphi(\xi_n). \end{aligned}$$

显然, $\{\eta_n, \mathcal{F}_n\}$ 是一个一致可积鞅. 于是

① $\forall f \in \mathcal{F}_\infty$, 则 $f = f(\xi_0, \xi_1, \dots)$, 其中 $f(i_1, i_2, \dots)$ 是 $(Z^+)^{\infty} \mapsto R^1$ 的有界可测函数.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n(\omega) = f(\omega) \in \mathcal{F}_\infty \quad (\text{a.e.}),$$

进而,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \eta_k(\omega) = f(\omega) \quad (\text{a.e.}).$$

另一方面, 由(3.13), 我们有

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \eta_k(\omega) &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \varphi(\xi_k) \longrightarrow E\varphi(\xi_k) \\ &= E(\eta_k(\omega)) = Ef(\omega). \end{aligned}$$

于是

$$f(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \eta_k(\omega) = Ef(\omega),$$

也就是说一切对 $\mathcal{F}_I$ 可测的有界函数都是常数, 即 $\forall A \in \mathcal{F}_I$, $1_A(\omega) = \text{const}(\text{a.e.})$, 即 $1_A(\omega)$ 几乎处处为 0 或 1, 也就是 $P(A) = 0$ 或 1.

3) $\implies$ 1). 用反证法. 设 1) 不成立, 即 μ 在 H_1, H_2 二个以上正常返状态类上有测度 (平稳初分布不可能在非正常返态上有测度), 那么令

$$\Omega_1 = \{\omega; \xi_n(\omega) \in H_1, \forall n \geq 0\},$$

$$\Omega_2 = \{\omega; \xi_n(\omega) \in H_2, \forall n \geq 0\},$$

显然, $\Omega_1, \Omega_2 \in \mathcal{F}_I$, 而且

$$P(\Omega_i) = \mu(H_i) > 0 \quad (i=1, 2).$$

所以 3) 不成立. 这样就证明了 3) $\implies$ 1). |

注: 定理 3.14 中 2) 与 3) 的等价性也适用于任意状态空间的马氏过程.

命题 3.15 设 $\xi = \{\xi_n; n \geq 0\}$ 是平稳马氏链, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k, \xi_{k+1}, \dots) = g(\omega) \quad (L^1 \text{意义下 } E|f| < +\infty),$$

则 $g \in \mathcal{F}_I$, 而且

$$g(\omega) = E(f(\xi_0, \xi_1, \dots) | \mathcal{F}_I).$$

证明 1) 因为 $g \in \mathcal{F}_\infty$, 所以有表达式 $g = g(\xi_0, \xi_1, \dots)$, 于是

$$\begin{aligned}
g &= g(\xi_0, \xi_1, \dots) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k, \xi_{k+1}, \dots) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_{k+1}, \xi_{k+2}, \dots) \\
&= g(\xi_1, \xi_2, \dots) = \dots = g(\xi_k, \xi_{k+1}, \dots),
\end{aligned}$$

从而 $g \in \mathcal{F}_I$.

2) 对 $\forall A \in \mathcal{F}_I$, 应有

$$1_A(\omega) = \psi(\xi_0, \xi_1, \dots) = \psi(\xi_k, \xi_{k+1}, \dots),$$

因此

$$\begin{aligned}
E(g1_A) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n E(f(\xi_k, \xi_{k+1}, \dots) \psi(\xi_k, \xi_{k+1}, \dots)) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n E(E(f(\xi_k, \xi_{k+1}, \dots) \psi(\xi_k, \xi_{k+1}, \dots) | \mathcal{F}_k)) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n E(E(f(\xi_0, \xi_1, \dots) \psi(\xi_0, \xi_1, \dots) | \xi_0 = x) |_{x=\xi_k}),
\end{aligned}$$

由于 ξ 的平稳性, 上式变为

$$\begin{aligned}
E(g1_A) &= E(E(f(\xi_0, \xi_1, \dots) \psi(\xi_0, \xi_1, \dots) | \xi_0)) \\
&= E(f1_A). \quad |
\end{aligned}$$

上面的命题3.15与定理3.14是一般平稳过程遍历论的特例。满足定理3.14的条件3)的平稳过程称为遍历的。人们也把满足条件1)的平稳马氏链或不可约正常返马氏链(二者本质上相同)称为遍历的马氏链。

推论 命题中的 g 在 $\Omega_k \triangleq \{\omega; \xi_0 \in H_k\}$ 上 a.e. 地取常数值, 在 $\left(\bigcup_k \Omega_k\right)^c$ 上 a.e. 地为 0, 其中 H_k 为正常返类。而且我们还有 $\mathcal{F}_I = \sigma\{\Omega_k; \forall \text{ 正常返类 } H_k \subset S\}$ 的完备化。

证明 由 $\xi = \{\xi_n, n \geq 0\}$ 在 H_k 上的正常返性, 对于 $\omega \in \Omega_k$, 我

们有 $\xi_n(\omega) \in H_k (\forall n)$. 所以

$$1_{\Omega_k}(\omega) = 1_{H_k}(\xi_0(\omega)) = 1_{H_k}(\xi_n(\omega)).$$

因而 $1_{\Omega_k}(\omega) \in \mathcal{F}_I$, 而且不失一般性可以把 ξ 限制到 H_k 上考虑, 即不妨假定 $\Omega = \Omega_k$. 但是定理 3.14 证明了此时的 $\mathcal{F}_I$ 可测函数必 a. e. 地是常数, 可见在本命题中的一般情形, $\mathcal{F}_I$ 可测函数必 a. e. 地在各个 Ω_k 上取常数值. 也就是 $\mathcal{F}_I = \sigma\{\Omega_k: \forall \text{ 正常返类 } H_k\}$ 的完备化. |

§ 4 转移概率的极限

定理 3.16 设 P 不可约正常返非周期, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P^n = L.$$

证明 我们这里采用概率方法——耦合链方法——来证明本定理, 以便避免象一般经典证法那样引用数论的结果; 同时也较少利用马氏链的特殊性, 以便推广这个证法到连续状态空间的马氏过程.

首先让我们构造二个相互独立同转移阵 P 的马氏链 X 与 Y , 使它们的初分布分别是 π 与 $\{P(Y_0 = j) = 1\}$. 前者是一个平稳马氏链. 由独立性得到: 对 $m \leq n$

$$\begin{aligned} P(X_n = j, Y_n = k | X_m = i, Y_m = l) \\ = P_{ij}(n-m) P_{lk}(n-m). \end{aligned}$$

由 P 的非周期性与不可约性, 容易看出 $\{Z_n = (X_n, Y_n), n \geq 1\}$ 仍是一个可数状态不可约马氏链, 又由于

$$\begin{aligned} \sum_{i, l} \pi_i \pi_l P(X_n = j, Y_n = k | X_m = i, Y_m = l) \\ = \sum_i \pi_i P_{ij}(n-m) \sum_l \pi_l P_{lk}(n-m) \\ = \pi_j \pi_k > 0, \end{aligned}$$

可见 $\{\pi_j \pi_k\}_{j,k \in \mathcal{S}}$ 是马氏链 $Z = \{Z_n; n \geq 1\}$ 的不变测度, 因而 Z 也是正常返的. 令

$$D = \{(i, t), t \in \mathcal{S}\}, t_D = \min\{t; Z_t \in D\}.$$

Z 应在有限时间到达 D , 即 $P(\tau_D < +\infty) = 1$.

下面让我们来证明

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} [P(X_n = i) - P(Y_n = i)] = 0 \quad (\forall i \in \mathcal{S}), \quad (3.14)$$

因为只要上式成立就有定理的结论:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P_{ji}(n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(Y_n = i) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n = i) = \pi_i.$$

事实上, 由强马氏性以及 $X_{\tau_D} = Y_{\tau_D}$, 我们可以推出

$$\begin{aligned} P(X_n = i, \tau_D \leq n) &= E(E(X_{\tau_D + (n - \tau_D)} = i, n - \tau_D \geq 0 | \mathcal{F}_{\tau_D})) \\ &= E(E(X_{\tau_D + (n - \tau_D)} = i, n - \tau_D \geq 0 | X_{\tau_D})) \\ &= E(E(Y_{\tau_D + (n - \tau_D)} = i, n - \tau_D \geq 0 | Y_{\tau_D})) \\ &= P(Y_n = i, \tau_D \leq n). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} P(X_n = i) &= P(X_n = i, \tau_D \leq n) + P(X_n = i, \tau_D > n) \\ &\leq P(Y_n = i, \tau_D \leq n) + P(\tau_D > n) \\ &\leq P(Y_n = i) + P(\tau_D > n). \end{aligned}$$

同理可证

$$P(Y_n = i) \leq P(X_n = i) + P(\tau_D > n).$$

故

$$\begin{aligned} |P(Y_n = i) - P(X_n = i)| \\ \leq P(\tau_D > n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P(\tau_D = +\infty) = 0. \end{aligned}$$

这就证明了 (3.14). |

定理 3.17 设 P 是零常返、不可约、非周期的, 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P^n = 0.$$

证明 类似于定理 3.16 的证明, 我们构造相互独立, 以 P 为转移阵的二个马链 X 与 Y , 使 $P(X_0 = i) = P(Y_0 = j) = 1$. 于是 $Z =$

(X, Y) 是一个不可约非周期链, 而且转移概率是

$$P(Z_{n+m} = (k, l) | Z_m = (i, j)) = P_{ik}(n)P_{jl}(n).$$

若 $\{Z_n\}$ 非常返, 那么

$$\sum_n p_{ii}^2(n) < +\infty \implies \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}(n) = 0 \quad (\forall i \in \mathcal{S}).$$

这样定理已经证完.

又设 $\{Z_n\}$ 常返. 显然 $Z_0 = (i, j)$. 同定理 3.16, 可得到

$$P_{(i,j)}(\tau_D < +\infty) = 1$$

与

$$|P(X_n = l) - P(Y_n = l)| \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |p_{il}(n) - p_{jl}(n)| = 0. \quad (3.15)$$

3) 设 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} p_{jj}(n) = \lim_{m \rightarrow \infty} p_{jj}(n_m) = a_j$, 于是由 (3.15)

$$\lim_{m \rightarrow \infty} p_{ij}(n_m) = a_j.$$

再令 $\bar{a}_j^{(k)} = \lim_{m \rightarrow \infty} p_{jj}(n_m - k) = \lim_{s \rightarrow \infty} p_{jj}(n_{m_s} - k)$, 于是

$$\begin{aligned} a_j &= \lim_{s \rightarrow \infty} p_{jj}(n_{m_s}) \\ &= \lim_{s \rightarrow \infty} \sum_l p_{jl}(k) p_{lj}(n_{m_s} - k) \\ &= \sum_l p_{jl}(k) \bar{a}_j^{(k)} = \bar{a}_j^{(k)}. \end{aligned}$$

从而

$$a_j \geq \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} p_{jj}(n_m - k) \geq \lim_{m \rightarrow \infty} p_{jj}(n_m - k) = a_j,$$

即

$$\lim_{m \rightarrow \infty} p_{jj}(n_m - k) = a_j \quad (\forall k).$$

进而我们得到

$$\begin{aligned} a_j \sum_{l=1}^N l f_{jj}(l) &= \sum_{l=1}^N f_{jj}(l) (l a_j) \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{l=1}^N f_{jj}(l) \sum_{k=0}^{l-1} p_{jj}(n_m - k) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{l=1}^{n_m} f_{jj}(l) \sum_{k=0}^{(l-1) \wedge n_m} p_{jj}(n_m - k) \\
&\leq \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n_m} p_{jj}(n_m - k) \sum_{l=k+1}^{\infty} f_{jj}(l) \\
&= \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n_m} p_{jj}(n_m - k) r_{jj}(k) = 1
\end{aligned}$$

(见命题3.12的证明)。于是

$$0 \leq \alpha_j \leq \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\sum_{l=1}^N l f_{jj}(l)} = 0.$$

由不可约性，立即得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}(n) = 0,$$

因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(n) = 0. \quad |$$

命题3.18 设*i*非常返，*j*非周期，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(n) = \begin{cases} 0, & i \text{ 非常返;} \\ f_{ij}^* \pi_j, & i \text{ 常返.} \end{cases}$$

证明 首先由 $\sum_n p_{jj}(n) < +\infty$, 得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{jj}(n) = 0$. 于是由控制收敛定理，就得到

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f_{ij}(k) p_{jj}(n-k) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} f_{ij}(k) p_{jj}(n-k) 1_{(k \leq n)}(k) \\
&= \begin{cases} 0, & i \text{ 非常返;} \\ f_{ij}^* \pi_j, & i \text{ 常返.} \quad | \end{cases}
\end{aligned}$$

综合定理3.16、3.17及命题3.18我们得到下面的定理。

定理3.19 设 P 非周期, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P^n = L = (L_{ij}),$$

其中

$$L_{ij} = \begin{cases} (\pi_k)_j, & i, j \in H_k; \\ f_{ij}^*(\pi_k)_j, & i \in U, j \in H_k; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

而状态空间 $\mathcal{S} = U \cup H_1^0 \cup H_2^0 \cup \dots \cup H_k^0 \cup \dots \cup H_1 \cup H_2 \cup \dots$ (H_i 为正常返类; H_i^0 为零常返类; U 为非常返类). 即

$$L = \begin{pmatrix} U & H_1^0 & H_2^0 & \dots & H_1 & H_2 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & (f_{ij}^*(\pi_1)_j) & (f_{ij}^*(\pi_2)_j) & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1_{\pi_1} & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1_{\pi_2} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{matrix} U \\ H_1^0 \\ H_2^0 \\ \vdots \\ H_1 \\ H_2 \\ \vdots \end{matrix}.$$

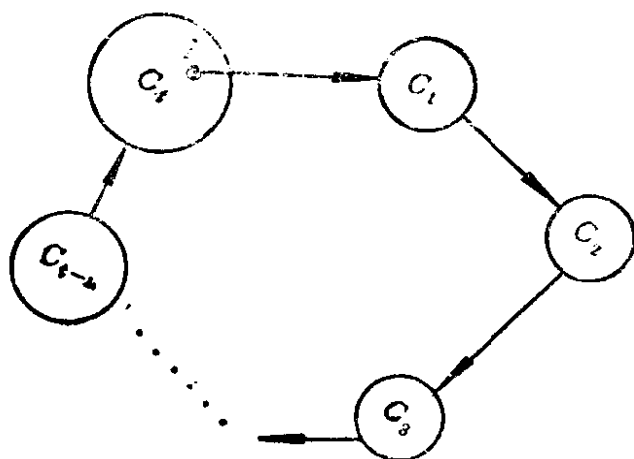
对周期为 d 的马氏链, 考虑 $P(nd) \triangleq \tilde{P}(n)$ 就得到一个非周期马氏链, 于是我们相应地可以得到定理如下:

定理3.20 设 P 是不可约周期为 d 的正常返马氏链, 则对 $\forall i, j \in \mathcal{S}$, $\exists 0 < t_{ij} < d$, 使

$$p_{ij}(n) = 0 \quad (n \neq md + t_{ij}),$$

而且 $\lim_{k \rightarrow \infty} p_{ij}(kd + t_{ij}) = \pi_j d$.

证明 任意取定一个状态 i , 令 $C_k = \{j; \text{由 } i \text{ 可经过 } k + md \text{ 步以正概率到达 } j\}$ ($k = 1, 2, \dots, d$); 不难由 P 的周期性与不约性证明 $\{C_k\}$ 是 $\mathcal{S}$ 的一个分割, 而且 C_k 中状态可以而且仅可经 $k' - k + md$ 步到达 $C_{k'}$, 于是若令



$$\xi_0 \in C_d, \eta_n = \xi_{nd}, \eta = \{\eta_n; n \geq 0\},$$

η 是一个不可约正常返非周期马氏链。于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{\eta}(n) \text{ 存在 } (p_{ii}^{\eta}(n) = P(\eta_{nd} = i | \eta_0 = i) = p_{ii}(nd)),$$

而且

$$\begin{aligned} \pi_i &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{nd} \sum_{k=0}^{nd-1} p_{ii}(k) \\ &= \frac{1}{d} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} p_{ii}(kd) = \frac{1}{d} \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}(nd), \end{aligned}$$

也即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}(nd) = d\pi_i,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(t_{ij} + nd) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{s=0}^{t_{ij} + nd} f_{ij}(s) p_{jj}(nd + t_{ij} - s),$$

其中 $t_{ij} = (k' - k) \bmod d$ (当 $i \in C_k, j \in C_{k'}$)。

又由于

$$0 \leq f_{ij}(n) \leq p_{ij}(n) = 0, \text{ 当 } n \neq t_{ij} + md$$

前面的极限应为

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(t_{ij} + nd) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{s=0}^n f_{ij}(t_{ij} + sd) p_{jj}((n-s)d) = f_{ij}^* \pi_j d. \quad | \end{aligned}$$

推论 当 j 不是正常返周期状态, $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(n)$ 存在。

习 题

1. 设 $\xi = \{\xi_n; n = 1, 2, \dots\}$ 是一个可数状态马氏链, 它的转移阵是 $P = (p_{ij})$, $\xi_0 = i$. 试对 $\forall n_1, n_2, \dots, n_k$, 求出 $\xi_{n_1}, \xi_{n_2}, \dots, \xi_{n_k}$ 的联合分布.

2. (二维随机徘徊) 设 $\mathcal{S}$ 是全平面的整数格点, 粒子每步可以向上、下、左、右四方向之一走一步, 各步运动间相互独立且同分布:

$$P(\text{第 } n \text{ 步向上移一步}) = p_1,$$

$$P(\text{第 } n \text{ 步向下移一步}) = q_1 = 1 - p_1,$$

$$P(\text{第 } n \text{ 步向左移一步}) = p_2,$$

$$P(\text{第 } n \text{ 步向右移一步}) = q_2 = 1 - p_2,$$

将粒子在第 n 步时所在的位置记为 ξ_n . 试证明 $\{\xi_n, n = 0, 1, \dots\}$ 是马氏链, 并写出转移函数.

3. (简单服务系统模型) 设某系统同时只能最多为一个顾客服务; 如果在第 n 分钟该系统有一个顾客在接受服务, 它在第 $n+1$ 分钟前结束服务的概率是 p , 而且这时系统就在第 $n+1$ 分钟开始为下一个等待着的顾客服务. 又设在第 n 分钟到第 $n+1$ 分之间到达顾客的总数 Z_n 服从以 λ 为参数的 Poisson 分布, $Z_n (n = 1, 2, \dots)$ 相互独立并与系统的服务独立. 令 X_n 是在第 n 分时等待顾客与接受服务的顾客总数. 试说明 $\{X_n\}$ 是马氏链. 并求转移概率.

4. 某人做一系列的试验. 第 n 轮试验成功的概率为 p_n , 失败的概率为 q_n , 从第 1 轮开始做起, 如果成功, 则下次做下一轮试验; 如果失败, 则下次从头从第 1 轮重新做这一系列试验. 记 $\xi_n(\omega)$ 为第 n 次试验所达到的试验的轮号. 试证明 $\{\xi_n; n = 1, 2, \dots\}$ 是马氏链, 并求出其转移阵.

5. 试对本章例 3、4 求出它的非常返状态类与各互通常返类.

6. 设一马氏链 ξ 的转移概率阵为

$$P = \begin{pmatrix} 0.4 & 0 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.7 & 0 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}.$$

试求非常返类, 各互通常返类及各常返类中状态的周期.

7. 试证明例 2 中随机徘徊常返当且仅当 $p = q$.

提示: 先求出 $p_{00}(n)$, 再估计 $\sum_n p_{00}(n)$ 是否收敛.

8. (高维随机徘徊的常返性) 设 $X_0, \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 相互独立, X_0 是取值为 d 维格点的随机变量, 又若

$$P(\xi_n = x) = p(x), \forall x \in \{(s_1, \dots, s_d): s_i = \pm 1, 1 \leq i \leq d\}.$$

令 $X_n = X_0 + \sum_{k=1}^n \xi_k$. 则 $\{X_n; n \geq 1\}$ 是一个 d -维的随机徘徊; 试求证它是常返的充要条件是

$$\lim_{z \rightarrow 1-0} \int_C \operatorname{Re}(1 - z\phi(s))^{-1} ds < +\infty,$$

这里 $\phi(s)$ 是 ξ_n 的特征函数, C 是以 $(0, 0, \dots, 0)$ 为中心边长为 1 的 n -维立方体.

提示: 考虑 ξ_n 的特征函数 $\phi(\lambda)$, 并由此求出 $\sum_{k=1}^n \xi_k$ 的特征函数, 从而

得到转移函数 $p(n; (0, \dots, 0), (0, \dots, 0))$ 应满足

$$\begin{aligned} & \sum_n p(n; (0, \dots, 0), (0, \dots, 0)) \\ &= \lim_{z \rightarrow 1-0} \sum_n \frac{2^n}{(2\pi)^d} \int_{\bar{C}} (z\phi(s))^n ds, \end{aligned}$$

其中 $\bar{C}$ 是以 $(0, 0, \dots, 0)$ 为中心边长为 2π 的 n -维立方体.

9. 设

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & & \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & & & \\ 0 & 0 & \frac{1}{2^2} & 1 - \frac{1}{2^2} & & \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2^3} & 1 - \frac{1}{2^3} & \\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & \frac{1}{2^n} & 1 - \frac{1}{2^n} \\ & 0 & & & & \ddots \end{pmatrix}.$$

试判别此链是否常返。

10. 设

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & & \frac{1}{5} & \frac{4}{5} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & & \end{pmatrix}.$$

试将状态分成互通等价类，并求出各类的周期、常返性及 L, P 有不变测度吗？如有，请求出全部不变测度。

11. 试证明状态空间有限的马氏链一定至少有一个常返状态，且不可能有常返零状态。

提示：注意这时有

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(n) \mathbf{1} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N P(n) \mathbf{1} \quad \text{与} \quad L \mathbf{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} L^{(n)} \mathbf{1} = \mathbf{1}.$$

12. 试证明一个马氏链的不变测度若不唯一，则一定有无穷多个。设

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

试求出它的全部不变测度。

13. 求例7(Ehrenfests 扩散链模型)的平均回访时间: $\mu(i) = E(\tau_i)$, 其中 $\tau_i = t_2 - t_1$, $t_1 = \min\{t > 0; X_t = i\}$, $t_2 = \min\{t > t_1, X_t = i\}$. 并由此证明

$$\frac{\mu(N+1)}{\mu(N)} \sim \left(1 + \frac{1}{N}\right)^N \left(\text{相差 } o\left(\frac{1}{N}\right)\right),$$

从而说明返回概率最大的状态 N 的平均时间比返回概率最小的状态的平均时间要差 2^N 倍, 当 N 非常大时, 粗略地讲马氏链几乎大部分时间都停留在 N 附近的状态, 好象几乎不可能返回象 0 与 $2N$ 这样的状态. 试求出时间充分长后此马氏链的平均返回时间: $\lim_{n \rightarrow \infty} E(t_n(\omega))$. 其中

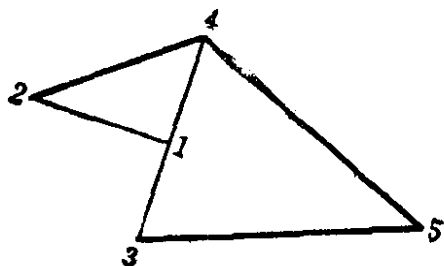
$n \rightarrow \infty$

$$t_n(\omega) = \inf\{t > n; X_t = X_n\}.$$

14. 某工厂实行质量控制的检查制度如下: 一开工认为生产未达稳定, 则每 5 分钟抽样一次; 如果连续抽样 5 次全部合格, 则改为初步稳定生产阶段抽样, 每半小时抽样一次; 如果连续 3 次合格, 则改为正常生产抽样阶段, 每 8 小时抽样一次; 如果在初步稳定阶段又连续 3 次抽样不合格, 则改为不稳定生产抽样模式; 如果正常生产抽样发现不合格, 则退为初步稳定生产抽样. 把不稳定生产, 初步稳定生产, 正常生产, 看成工厂处于三个不同状态, 以 5 分钟为时间单位计算, 试构造一个时齐马氏链来描述工厂生产所处状态并利用遍历性定理给出由一个月的生产检查

报告来求出此马氏链转移概率阵的方法，再设法估计工厂在开工足够长时间后它处于正常生产状态与不稳定生产状态的概率。

15. 设有一个铁路网络，有 N 个车在它的各站之间行驶。每天早晨每个车由它的前一天到达的站出发到别的站去，晚间可在当天到站装卸货物。已知调度方案是每个发站以相同的比例发放车辆去该站可能到的各站。求近似地运转时间充分长后各站停有车辆的比例。铁路网络的联通情况如下图：总共有 5 个站。



16. 设 $\{\xi_n; n \geq 0\}$ 是 P 为转移阵的有限马氏链， I 是状态空间。 A, B 为 I 的不交子集。 τ_A, τ_B 分别为马氏链首中 A, B 的时间。令 $f(i) = P_i(\tau_A < \tau_B)$ 。

1) 当 i 变化时，写出 $f(i)$ 满足的方程；

2) 在什么条件下，上方程有唯一解。

提示： $f(i) = P_i(\tau_A < \tau_B)$

$$= P_i(1 \leq \tau_A < \tau_B) + P_i(\tau_A = 0)$$

$$= \sum_{i \in A^c \cap B^c} p_{il} P_l(\tau_A < \tau_B) + \sum_{i \in A} p_{il} P_l(\tau_A < \tau_B)$$

$$= \sum_j p_{ij} f_j \quad (\text{对 } i \notin A \cup B),$$

其中 $f(i) = \begin{cases} 1, & i \in A, \\ 0, & i \in B. \end{cases}$

17. 设 τ_A 为 A 的首中时，令 $g(i, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \theta^n P_i(\tau_A = n)$ 。问当 i 变化时， $g(i, \theta)$ 满足什么方程？

18. 对有限不可约链，证明： $\exists$ 常数 $\rho < 1$ ，使对 $\forall i, j$

$$P_i(\tau_j > n) \leq 2\rho^n, \quad n \geq 0,$$

其中 τ_j 是首中状态 j 的时刻。

19. 设 $\{\xi_n\}$ 是互通马氏链, 转移阵为 P . $Y_n = \xi_{T_n}$. 其中 $T_0 = 0$, $T_{n+1} = \min(m > T_n : \xi_m \neq \xi_{T_n})$.

1) 证明: Y_n 为马氏链, 并求转移函数 Q .

2) 证明: Y_n 常返 $\iff \xi_n$ 常返.

3) 设 ξ_n 常返. 求 P 的不变测度与 Q 的不变测度的关系.

4) 证明: 在无限状态时, 可能 Y_n 正常返, 而 ξ_n 为零常返.

20. 设 ξ_n 为不可约正常返马氏链, 平稳分布为 π . 令 $W_{ij} = P_i(\tau_j < \tau_i)$. 证明: $\frac{W_{ij}}{W_{ji}} = \frac{\pi_j}{\pi_i}$. 这里 τ_i, τ_j 是首中 i, j 的时刻.

21. 将定理3.6应用于随机徘徊:

$$P_{ij} = \begin{cases} a_i, & j = i+1 \\ b_i, & j = i-1 \quad (i \geq 1), P_{01} = 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

得到此随机徘徊常返的充要条件是

$$R(\infty) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_1 b_2 \cdots b_n}{a_1 a_2 \cdots a_n} = +\infty \quad (\text{Harris徘徊}).$$

22. (时间倒逆过程) 设 $\mu = \{\mu_i, i \in \mathcal{S}\}$ 是 P 的不变测度. $\triangleq \mu_i p_{ij} / \mu_j$, 试证明 $(p_{ij}^-) = P^-$ 仍是一个随机矩阵, 而且 $(P^-)^n = (\mu_i p_{ij}(n) / \mu_j)$. 若将 μ 作为某个以 P 为转移阵的马氏链 ξ 的初分布, 则

$$P(\xi_m = j | \xi_{n+m} = i) = p_{ij}^-(n) \triangleq \frac{\mu_i p_{ij}(n)}{\mu_j}.$$

23. 试证明常返(不一定正常返)不可约马氏链存在唯一的不变测度使它在某一固定状态 j 具有测度为1.

提示: 存在性的证明: 考虑 $\mu_i = {}_{(j)}p_{ji}^*$ ($i \neq j$), $\mu_j = 1$.

唯一性的证明: 考虑对某一不变测度 μ 的时间倒逆 P^- .

24. 试证明当 P 常返不可约时

$${}_{(i)}p_{ik}^* = {}_{(i)}p_{ij}^* {}_{(j)}p_{jk}^*.$$

提示: 先证明 $\{\nu_k \triangleq (i) p_{ik} / (i) p_{ij}\}$ 是一个不变测度。

25. 试证明

$$\begin{aligned} {}_H p_{ij}(n) &= (k) \cup_H p_{ij}(n) + \sum_{\nu=1}^{n-1} p_{ik}(\nu) {}_H p_{kj}(n-\nu) \\ &= (k) \cup_H p_{ij}(n) + \sum_{\nu=1}^{n-1} {}_H p_{ik}(\nu) (k) \cup_H p_{kj}(n-\nu), \end{aligned}$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\sum_{n=1}^N {}_H p_{ij}(n)}{1 + \sum_{n=1}^N {}_H p_{ii}(n)} = \frac{(i) \cup_H p_{ij}^*}{{}_H p_{ii}^*} + (i) \cup_H p_{ij}^*.$$

第四章 Q-过程

在许多物理、工程及其他应用问题中，我们常碰到“随机函数”，也即时间参数集是 $T = R^+$ 或 R 的随机过程，例如，在第一章中的例3(Poisson过程)。事实上，大多数有随机噪声的控制设备或仪器的输出都是连续时间参数的随机过程。当然，我们可以将时间参数离散化，即考虑它在一串时间 $\{t_0 + n\Delta t; n = 0, 1, \dots\}$ 上的值，而得到随机序列 $\{x_n; n = 0, 1, \dots\}$ 。不过这样做不仅有可能使我们忽略了原来系统的某种时间结构，而且有可能反而把以连续参数处理起来比较简单的问题复杂化了。因此，我们这里有必要再讨论连续时间参数的马氏链。

§ 1 连续时间参数马氏链的转移密度阵

正如我们在 § 3.1 中见到的，对于齐次离散参数马氏链， $P(1)$ 就决定了一切转移概率阵： $P(n) = (P(1))^n$ 。我们自然会问，对连续时间参数的马氏链，是否有 $P(t) = e^{At}$ ？

我们都熟知：对于实函数 $\rho(t) = e^{at}$ ，参数

$$a = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{at} - 1}{t} = \rho'(0+).$$

类似地，我们自然地猜到对矩阵函数 $P(t) = e^{At}$ ， A 是否应为

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{P(t) - I}{t}?$$

先来看 Poisson 过程这个例子。我们知道：

$$p_{ij}(t) = \begin{cases} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{j-i}}{(j-i)!}, & \text{当 } j-i \geq 0; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

于是

$$q_{ij} \triangleq \lim_{t \downarrow 0} \frac{p_{ij}(t) - 1}{t} = \begin{cases} \lambda, & \text{当 } j = i+1, \\ -\lambda, & \text{当 } j = i, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P(t) &= \begin{pmatrix} \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & 1 & \lambda t & \frac{(\lambda t)^2}{2!} & \ddots \\ & & 1 & \lambda t & \frac{(\lambda t)^2}{2!} & \ddots \\ 0 & & & 1 & \lambda t & \ddots \\ & & & & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix} e^{-\lambda t} \\ &= e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} \begin{pmatrix} \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & 0 & 1 & 0 & 0 \\ & & 0 & 1 & 0 \\ 0 & & & 0 & 1 & 0 \\ & & & & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (\lambda t)^n}{n!} \begin{pmatrix} \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & 0 & 1 & 0 \\ & & 0 & 1 \\ 0 & & & \ddots & \ddots \end{pmatrix}^n \\ &\stackrel{n=n+k}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^n}{n!} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{k! (n-k)!} n! \begin{pmatrix} \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & 0 & 1 & 0 \\ & & 0 & 1 \\ 0 & & & \ddots & \ddots \end{pmatrix}^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^n}{n!} \left[\begin{pmatrix} \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & 0 & 1 & 0 \\ & & 0 & 1 \\ \ddots & & & 0 & \ddots & \ddots \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \ddots & & & & 0 \\ & 1 & & & \\ 0 & & 1 & & \\ & & & \ddots & \end{pmatrix} \right]^n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^n}{n!} \begin{bmatrix} \ddots & \ddots & & & 0 \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & -1 & & 1 \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & -1 & 1 \\ & & & & & \ddots & \ddots \end{bmatrix} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^n}{n!} Q^n = e^{Q\lambda t} \quad (Q = (q_{ij})).
\end{aligned}$$

一般地，我们有以下定理：

定理4.1 设转移阵 $P(t)$ 满足条件

$$\lim_{t \downarrow 0} P(t) = 1 \quad (4.1)$$

(其中 1 是单位阵；满足条件(4.1)的转移阵 P 我们称为标准的)，则

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{p_{ii}(t) - 1}{t} = -q_i (\triangleq q_{ii}) \quad (4.2)$$

存在，但可能无限，而

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{p_{ij}(t)}{t} = q_{ij} \quad (i \neq j) \quad (4.3)$$

存在，且有限。

证明 1) 先证(4.2)，由条件(4.1)易见 $p_{ij}(t)$ 右连续于 $(0, +\infty)$ 上。又由于

$$P(t) = \left(P\left(\frac{t}{n}\right) \right)^n, \quad P(s+t) = P(s)P(t),$$

可见 $p_{ii}(s+t) \geq p_{ii}(s)p_{ii}(t)$ ，而且

$$p_{ii}(t) \geq \left(p_{ii}\left(\frac{t}{n}\right) \right)^n > 0 \quad (n \text{ 充分大}).$$

因而对任意 $t \geq 0$ 有 $p_{ii}(t) > 0$ 。于是可以令 $\varphi(t) = -\log p_{ii}(t)$ ，有

$$\lim_{t \downarrow 0} \varphi(t) = 0, \quad \varphi(s+t) \leq \varphi(s) + \varphi(t).$$

又令 $q_i = \sup_{t>0} \frac{\varphi(t)}{t}$ (可以取值 $+\infty$), 于是

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi(t)}{t} \leq q_i.$$

另一方面, 存在 t_m 使

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\varphi(t_m)}{t_m} = q_i,$$

但是, 对 $\forall t$, 存在 n_m 与 $0 \leq \delta_m(t) < t$, 使

$$t_m = n_m t + \delta_m(t).$$

于是

$$\lim_{t \rightarrow 0} \delta_m(t) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \varphi(\delta_m(t)) = 0,$$

而且

$$\frac{\varphi(t_m)}{t_m} \leq \frac{n_m \varphi(t) + \varphi(\delta_m(t))}{t_m} \leq \frac{\varphi(t)}{t} + \frac{\varphi(\delta_m(t))}{t_m}.$$

因而

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi(t)}{t} \geq \frac{\varphi(t_m)}{t_m} \rightarrow q_i, \quad (\text{当 } m \rightarrow +\infty).$$

这样我们得到

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi(t)}{t} = q_i.$$

进而有

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - p_{ii}(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} -\log \frac{1 - (1 - p_{ii}(t))}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi(t)}{t} = q_i.$$

2) 现在我们来证明(4.3). 令

$$q_{ij} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{p_{ij}(t)}{t}. \quad (4.4)$$

由于 P 标准, 我们对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $0 < t_0 < 1$ 使得当 $t < t_0$ 有

$$p_{ji}(t) < \varepsilon, \quad p_{ii}(t) > 1 - \varepsilon, \quad p_{jj}(t) > 1 - \varepsilon.$$

首先证明：当 $0 < nh < t_0$ ，有

$$\frac{p_{ij}(nh)}{nh} \geqslant (1 - 3\varepsilon) \frac{p_{ij}(h)}{h} \quad (i \neq j). \quad (4.5)$$

令

$${}_j p_{ii}^{(v)}(h) = P(X_{nh} = i; X_{sh} = j, 0 \leqslant s \leqslant v-1 | X_0 = i).$$

于是由

$$p_{ii}(vh) = {}_j p_{ii}^{(v)}(h) + \sum_{m=1}^{v-1} {}_j p_{ij}^{(m)}(h) p_{ji}((v-m)h)$$

就得到：当 $vh \leqslant nh < t_0$ 时，

$${}_j p_{ii}^{(v)}(h) \geqslant p_{ii}(vh) - \max_{1 \leqslant m \leqslant v} p_{ji}(mh) > 1 - 2\varepsilon,$$

进而有，当 $nh < t_0$ 时，

$$\begin{aligned} p_{ij}(nh) &\geqslant \sum_{v=0}^{n-1} {}_j p_{ii}^{(v)}(h) p_{ij}(h) p_{jj}((n-v-1)h) \\ &\geqslant (1 - 2\varepsilon) \sum_{v=0}^{n-1} p_{ij}(h) (1 - \varepsilon) \\ &\geqslant n(1 - 3\varepsilon) p_{ij}(h). \end{aligned}$$

由此可见(4.5)成立。

现在来证明 $q_{ij} < +\infty$ 。

在(4.5)中，置 $h = \frac{t_0}{2n}$ ，令 $n \rightarrow +\infty$ ，就得到

$$\begin{aligned} q_{ij} &= \lim_{t \downarrow 0} \frac{p_{ij}(t)}{t} \leqslant \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_{ij}\left(\frac{t_0}{2n}\right)}{\frac{t_0}{2n}} \\ &\leqslant \frac{1}{1 - 3\varepsilon} \frac{p_{ij}\left(\frac{t_0}{2}\right)}{\frac{t_0}{2}} < +\infty. \end{aligned}$$

最后我们来证明 $\overline{\lim}_{h \downarrow 0} \frac{p_{ij}(h)}{h} \leq q_{ij}$. 由(4.4), 存在

$0 < t_1 < \frac{t_0}{2} \leq \frac{1}{2}$, 使

$$\frac{p_{ij}(t_1)}{t_1} < q_{ij} + \varepsilon.$$

又由 $p_{ij}(t)$ 的右连续性, 可找到 $h_0 \in (0, \frac{t_0}{2})$, 使当 $0 \leq t - t_1 < h_0$ 时, $p_{ij}(t) < p_{ij}(t_1) + \varepsilon t_1$, 于是这时

$$\frac{p_{ij}(t)}{t} \leq \frac{p_{ij}(t_1) + \varepsilon t_1}{t_1} < q_{ij} + 2\varepsilon. \quad (4.6)$$

另一方面, 对 $\forall 0 < h < h_0 \wedge t_1$, 存在 m , 使

$$t_1 \leq mh < t_1 + h_0 \leq \frac{t_0}{2} + \frac{t_0}{2} = t_0,$$

于是就可以利用(4.5)与(4.6)得到: 当 $0 < h < h_0 \wedge t_1$ 时,

$$\frac{p_{ij}(h)}{h} < \frac{1}{1-3\varepsilon} \frac{p_{ij}(mh)}{mh} < \frac{q_{ij} + 2\varepsilon}{1-3\varepsilon}.$$

可见

$$\overline{\lim}_{h \downarrow 0} \frac{p_{ij}(h)}{h} \leq q_{ij} = \lim_{h \downarrow 0} \frac{p_{ij}(h)}{h} < +\infty.$$

综上所述结果, 最后得到

$$q_{ij} = \lim_{h \downarrow 0} \frac{p_{ij}(h)}{h} < +\infty. \quad |$$

推论 $0 \leq q_{ij} \leq q_i \leq +\infty$, $\sum_{j \neq i} q_{ij} \leq q_i$.

证明 推论是 Fatou 引理与定理的直接推论. |

注: 上面的定理完全适用于准转移概率阵族 $P(t)$, 也即上面的定理中

条件 $P(t)1 = 1$, 可以改为 $P(t)1 \leq 1$.

定义4.1(Q-矩阵) 方阵 $(Q = (q_{ij}))$ 称为一个 Q-矩阵, 如果满足条件

$$Q.1) \quad q_{ii} = -q_i \leq 0 \text{ (可以取 } +\infty);$$

$$Q.2) \quad 0 \leq q_{ij} < +\infty \quad (i \neq j);$$

$$Q.3) \quad \sum_{j \neq i} q_{ij} \leq q_i.$$

由上面的推论可以看出, 对一个标准马氏链, 矩阵 $(p'_{ij}(0+))$ 是一个 Q-矩阵, 我们称之为马氏链的 Q-矩阵.

定义4.2(保守) 称一个 Q-矩阵(或马氏链的 Q-矩阵)保守, 如果 $\sum_{j \neq i} q_{ij} = q_i < +\infty$.

定义4.3(Q-过程) 对某个 Q-矩阵 Q , 若有马氏链使(4.2), (4.3)满足, 则称此马氏链为 Q 的 Q-过程.

命题4.2 对有限状态马氏链, 若其转移阵 P 标准, 则它一定保守, 而且

$$P'(t) = (p'_{ij}(t)) = P(t)Q = QP(t), \quad (4.7)$$

$$P(t) = e^{Qt}.$$

$$P'(t) = P(t)Q$$

称为前进方程, 而式

$$P'(t) = QP(t)$$

称为后退方程. 而且, $q_{ij} \leq q_i < +\infty$.

证明 由

$$\begin{aligned} \frac{1}{h}(p_{ij}(t+h) - p_{ij}(t)) &= \sum_{k=1}^N p_{ik}(t) \frac{p_{kj}(h) - \delta_{kj}}{h} \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{p_{jk}(h) - \delta_{jk}}{h} p_{ik}(t), \end{aligned}$$

再令其中 $h \downarrow 0$, 就立即得到(4.7). 此外, 容易验证: 常微分方程组

$$\begin{cases} \widetilde{P}'(t) = \widetilde{P}(t)Q = Q\widetilde{P}(t), \\ \widetilde{P}(0) = I \end{cases}$$

存在唯一解

$$P(t) = e^{Qt} \triangleq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} Q^k.$$

所以由(4.7), 就立即得到 $P(t) = e^{Qt}$. |

推论 任给有限维保守 Q -矩阵 $Q = (q_{ij})$, 一定存在唯一的一族转移阵 $\{P(t); t \in \mathbf{R}^+\}$, 使得

$$P'(0+) \triangleq (p'_{ij}(0+)) = Q.$$

事实上, 取 $P(t) = e^{tQ} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} Q^k$ 即可.

应该指出: 对一般可数状态马氏链, 前进方程与后退方程并不一定成立. 但可以证明, 对保守马氏链, 后退方程一定成立. 至于给了 Q -矩阵 Q , 是否存在 Q -过程的问题在下节中, 我们将作进一步的讨论. 一般来说对某一个固定的 Q -矩阵 Q , Q -过程并不一定唯一. 这些问题, 由于篇幅所限, 我们不在这里一一讨论了. 希望进一步了解这方面问题的读者, 可以参考 [Y]、[H]、[W] 等专著.

下面讨论 Q -矩阵元素的概率意义与嵌入马氏链

Q 的元素 q_{ij} 有明确的概率意义, 它们可以使我们对连续参数马氏链的统计性质有进一步深入、具体的了解. 本段就着重讨论这个问题.

令 $\tau = \inf\{t > 0; \xi_t \neq i\}$, 当 $\xi_0 = i$ 时, τ 就是 ξ_t 首次离开 i 的时间. 容易看出, 当 $\{\xi_t(\omega); t \in \mathbf{R}_+\}$ 对 t 右连续时,

$$\{\omega; \tau(\omega) > t\} = \{\omega; \text{存在 } s \leq t \text{ 使 } \xi_s(\omega) = i\} \in \mathcal{F}_t.$$

下面我们证明, τ 的分布由 q_i 决定, 而且 ξ_t 首次离开 i , 立即跳到 j 去的概率是 q_{ij}/q_i .

定理4.3 设马氏链 $\xi = \{\xi_t, t \in \mathbf{R}_+\}$ 的轨道右连续(也就是 $P(\omega; \lim_{t \downarrow s} \xi_t(\omega) = \xi_s(\omega)) = 1, \forall s$ 且 $q_i < \infty$, 则有

$$1) P(\tau \geq t | \xi_0 = i) = e^{-q_i t},$$

$$2) P(\xi_\tau = j, \tau < s | \xi_0 = i) = (1 - e^{-q_i s}) \frac{q_{ij}}{q_i} \quad (j \neq i),$$

$$3) P(\xi_\tau = j | \xi_0 = i) = \frac{q_{ij}}{q_i} \quad (j \neq i).$$

可见, 当 ξ 是保守 Q-过程时, τ 与 ξ_τ 在 $\xi_0 = i (\forall i)$ 的条件下独立.

证明 1) 由轨道的右连续性, 容易看出:

$$\begin{aligned} P(\tau \geq t | \xi_0 = i) &= P(\xi_s = i, 0 < s < t | \xi_0 = i) \\ &= P\left(\xi_{\frac{k}{2^n}} = i; \quad \forall n \text{ 及 } k = 1, 2, \dots, 2^n - 1 | \xi_0 = i\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\xi_{\frac{k}{2^n}} = i; \quad k = 1, 2, \dots, 2^n - 1 | \xi_0 = i\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(p_{ii}\left(\frac{t}{2^n}\right)\right)^{2^n - 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \exp\left[\frac{\log p_{ii}\left(\frac{t}{2^n}\right)}{\frac{t}{2^n}} \cdot \frac{2^n - 1}{2^n} t\right] \\ &= e^{-q_i t}. \end{aligned}$$

2) 首先, 由1)可见

$$P_i(\tau = s, \xi_\tau = j) \leq P(\tau = s) = 0.$$

$$\text{令} \quad \tau_n(\omega) = \inf \left\{ \frac{k}{2^n} : \xi_{\frac{k}{2^n}}(\omega) \neq \xi_0 \right\}$$

显然, $\tau \leq \tau_n \downarrow$ (n 个), 设其极限为 τ , 则 $\tau \leq \tau$, 而且

$$\xi_{\frac{k}{2^n}}(\omega) = i, \quad \text{对 } \forall \frac{k}{2^n} < \tau(\omega) \text{ 成立.}$$

从而由轨道右连续性得到

$$\xi_t(\omega) = i, \quad \text{对 } \forall t < \tau(\omega) \text{ 成立.}$$

这意味着 $\tau \geq \tau \geq \tau$, 即 $\tau = \tau = \lim_{n \rightarrow \infty} \tau_n$, 而且

$$1_{(j)}(\xi_\tau) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1_{(j)}(\xi_{\tau_n}),$$

那么

$$\begin{aligned} P_i(\tau \leq s, \xi_\tau = j) &= P_i(\tau < s, \xi_\tau = j) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P_i(\tau < s, \xi_{\tau_n} = j) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} P_i(\tau_n \leq s, \xi_{\tau_n} = j) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} P_i(\tau \leq s, \xi_{\tau_n} = j) \\ &= P_i(\tau \leq s, \xi_\tau = j) \end{aligned}$$

可见

$$\begin{aligned} P_i(\tau \leq s, \xi_\tau = j) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P_i(\tau_n \leq s, \xi_{\tau_n} = j) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{\nu < 2^n s} P_i\left(\tau_n = \frac{\nu}{2^n}, \xi_{\frac{\nu}{2^n}} = j\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{\nu < 2^n s} P_i\left(\xi_{\frac{\nu}{2^n}} = i, \xi_{\frac{\nu}{2^n}} = j, \text{ 对 } \forall \mu < \nu\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{\nu < 2^n s} \left(p_{ii}\left(\frac{1}{2^n}\right)\right)^\nu p_{ij}\left(\frac{1}{2^n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \left(p_{ii}\left(\frac{1}{2^n}\right)\right)^{2^n s}}{1 - p_{ii}\left(\frac{1}{2^n}\right)} p_{ij}\left(\frac{1}{2^n}\right) \\ &= (1 - e^{-q_{ii}s}) \frac{q_{ij}}{q_i}. \end{aligned}$$

3) 再在2)中, 令 $s \rightarrow \infty$, 就得到3). |

上面这个定理告诉我们, 在定理的条件下, 在一个状态 i 停留的时间遵从以 q_i 为参数的负指数分布. 当 $q_i = 0$, 我们有

$$P(\tau \geq t | \xi_0 = i) = e^{-q_i t} = 1.$$

即

$$P(\tau = +\infty | \xi_0 = i) = \lim_{t \rightarrow \infty} P(\tau \geq t | \xi_0 = i) = 1.$$

可见这时 ξ 几乎不离开 i ，这时称 i 为吸收态；当 $q_i = +\infty$ ，对 $\forall t > 0$ ， $P(\tau \geq t | \xi_0 = i) = 0$ ，也就是 $P(\tau = 0 | \xi_0 = i) = 1$ 。这说明 ξ 在 i 几乎不逗留，这时称 i 为瞬时态，当 $0 < q_i < +\infty$ 时， i 称为逗留态。下面我们将只讨论逗留状态的马氏链。

§ 2 连续参数马氏链的强马氏性、嵌入链与

Q-过程的最小解

1. 强马氏性

正如 § 3.2 中指出的，在许多情况下，强马氏性很重要，这里我们给出一个简单然而十分常见的连续参数马氏链具有强马氏性的条件。

定理 4.4 设马氏链 $\xi = \{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 的轨道右连续，则它是强马氏的。

证明 我们对任意的停时 τ ，考查等式

$$E[1_{(\xi_{t+\tau} = j)} | \mathcal{F}_\tau] = P_{\xi_\tau, j}(t) \quad (\text{a.e.})$$

在 $\{\omega; \tau < +\infty\}$ 上是否成立。事实上，取

$$\tau_n = t \left(\left[\frac{2^n \tau}{t} \right] + 1 \right) / 2^n \downarrow \tau,$$

于是 τ_n 是取值于 $\left\{ \frac{k}{2^n} t; k = 0, 1, 2, \dots \right\}$ 中的停时。而且

$$\left(\left\{ \xi_{\frac{k}{2^n} t}, k = 0, 1, 2, \dots \right\}, \mathcal{F}_{\frac{k}{2^n} t} \right)$$

是一个离散参数马氏链，由命题 3.11，它又是强马氏的，那么对 $\forall \Lambda \in \mathcal{F}_\tau \subset \mathcal{F}_{\tau_n}$ ，就应有

$$E(1_\Lambda 1_{(\xi_{t+\tau_n} = j)}) = E(1_\Lambda P_{\xi_{\tau_n}, j}(t)). \quad (4.8)$$

又由于 ξ 的轨道右连续(a.e.), 而且 $\xi_{t+\tau_n} \in Z$, 因而对固定的 $\omega \in \Omega$, 当 n 充分大时, $\xi_{\tau_n(\omega)}(\omega) = \xi_{\tau(\omega)}(\omega)$, 于是当 n 充分大, 有

$$P_{\xi_{\tau_n} j}(t) = P_{\xi_{\tau} j}(t),$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{\xi_{\tau_n(\omega)} j}(t) = P_{\xi_{\tau(\omega)} j}(t) \text{ (a.e.)}.$

由有界收敛定理, 在(4.8)中令 $n \rightarrow \infty$, 就得到

$$E(1_{\{\xi_{t+\tau}=j\}}) = E(1_{\{\xi_{\tau}=j\}} P_{\xi_{\tau} j}(t)),$$

于是就有

$$E(1_{\{\xi_{t+\tau}=j\}} | \mathcal{F}_{\tau}) = P_{\xi_{\tau} j}(t),$$

强马氏性得证. |

命题4.5 设 $\xi = \{\xi_t; t \in R^+\}$ 是轨道右连续的马氏链. 令

$$t_0 = 0 \text{ 与 } t_k = \inf\{t > t_{k-1}; \xi_t \neq \xi_{t_{k-1}}\},$$

再令

$$\eta_n = \xi_{t_n},$$

则 $\{\eta_n\}$ 是马氏链(称为 ξ 的嵌入链)而且它的转移概率阵是

$$P(1) = (1 - \delta_{ij}) q_{ij} / q_i,$$

其中 $Q = (q_{ij})$ 是 $\xi = \{\xi_t, t \in R^+\}$ 的 Q -矩阵.

证明 由于 ξ 的轨道右连续, 容易得到

$$\lim_{t \downarrow 0} p_{ij} = \delta_{ij}.$$

于是, 由定理4.1得到 ξ 是一个 Q -过程, 设其 Q -矩阵为 $Q = (q_{ij})$.

又由强马氏性, 对 $t > s$,

$$E(1_{\{\xi_{t_n+t}=j\}} | \mathcal{F}_{t_n}) = E(1_{\{\xi_{t_n+t}=j\}} | \xi_{t_n}).$$

再由测度论典型方法, 容易证明, 对 $\forall A \in \sigma(\xi_{t_n+t}; t \geq 0)$ 有

$$E(1_A | \mathcal{F}_{t_n}) = E(1_A | \xi_{t_n}).$$

另一方面, $\xi_{t_{n+1}} \in \sigma(\xi_{t_n+t}; t > 0)$, 可见

$$\begin{aligned} E(1_{\{\xi_{t_{n+1}}=j\}} | \mathcal{F}_{t_n}) &= E(1_{\{\xi_{t_{n+1}}=j\}} | \xi_{t_n}) \\ &= E(1_{\{\xi_{t_{n+1}}=j\}} | \xi_{t_1}, \dots, \xi_{t_n}). \end{aligned}$$

因此, $\{\xi_{t_n}, n \geq 0\}$ 是马氏链, 而且

$$\begin{aligned} E(1_{\{\xi_{t_{n+1}}=j\}} | \xi_{t_n}=i) &= P(\text{首次离开 } i \text{ 时到 } j | \xi_0=i) \\ &= q_{ij}/q_i \quad (\text{由定理4.3}). \end{aligned}$$

命题4.6 在定理4.3的条件下, 若令

$$^{(n)}p_{ij}(t) = P(\xi_*(\omega) \text{ 在 } [0, t] \text{ 恰跳了 } n \text{ 次, 且 } \xi_t(\omega) = j | \xi_0 = i),$$

则

$$^{(0)}p_{ij}(t) = e^{-q_i t} \delta_{ij},$$

$$\begin{aligned} ^{(n)}p_{ij}(t) &= \sum_{k \neq i} \int_0^t e^{-q_i s} q_{ik} ^{(n-1)}p_{kj}(t-s) ds \\ &= \sum_{k \neq j} \int_0^t e^{-q_j s} q_{kj} ^{(n-1)}p_{ik}(t-s) ds. \end{aligned} \quad (4.9)$$

又令 $f_{ij}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} ^{(k)}p_{ij}(t)$, 则

$$\begin{aligned} f_{ij}(t) &= P(\xi_t = j, \lim_{n \rightarrow \infty} t_n(\omega) > t | \xi_0 = i) \\ &= P(\xi_t = j, \xi_*(\omega) \text{ 在 } [0, t] \text{ 中跳有限次} | \xi_0 = i). \end{aligned}$$

证明 这里我们沿用命题4.5的记号. 由于

$$\begin{aligned} ^{(n)}p_{ij}(t) &= P(\xi_*(\omega) \text{ 在 } [0, t] \text{ 内跳 } n \text{ 次, } \xi_t = j | \xi_0 = i) \\ &= E(t_1 \leq t; E(\xi_*(\omega) \text{ 在 } (t_1, t] \text{ 内跳 } n-1 \text{ 次, } \xi_t = j | \mathcal{F}_{t_1}) | \xi_0 = i). \end{aligned}$$

由强马氏性, 上式应等于

$$E(t_1 \leq t; E(\xi_*(\omega) \text{ 在 } (t_1, t] \text{ 内跳 } n-1 \text{ 次, } \xi_t = j | \xi_{t_1}) | \xi_0 = i).$$

再利用定理4.3中所得到的 t_1 与 ξ_{t_1} 的联合分布, 上式应为

$$\sum_{k \neq i} \int_0^t e^{-q_i s} q_{ik} ^{(n-1)}p_{kj}(t-s) ds.$$

由此可见 $^{(n)}p_{ij}(t)$ 对 t 连续.

另一方面,

$$^{(n)}p_{ij}(t) = P(t_n \in (0, t], \xi \text{ 在 } (t_n, t] \text{ 中不跳, } \xi_t = j | \xi_0 = i),$$

而

$$\begin{aligned} & P(t_n \in (s, s+ds], \xi \text{ 在 } (t_n, t] \text{ 中不跳, } \xi_t = j | \xi_0 = i) + o(ds) \\ &= P(t_n \in (s, s+ds], \xi \text{ 在 } (s+ds, t] \text{ 中不跳, } \xi_t = j | \xi_0 = i) \\ &= P(\xi \text{ 在 } (0, s] \text{ 中跳 } n-1 \text{ 次, 在 } (s, s+ds] \text{ 中跳 } 1 \text{ 次, 在 } \\ &\quad (s+ds, t] \text{ 中不跳, } \xi_t = j | \xi_0 = i) \\ &= \sum_{k \neq j} ^{(n-1)} p_{ik}(s) (1 - e^{-q_k ds}) \frac{q_{kj}}{q_k} e^{-(t-s-ds)q_j}, \\ &= \sum_{k \neq j} ^{(n-1)} p_{ik}(s) q_{kj} e^{-(t-s)q_j} ds + o(ds), \end{aligned}$$

于是

$$^{(n)}p_{ij}(t) = \int_0^t \sum_{k \neq j} ^{(n-1)} p_{ik}(s) q_{kj} e^{-(t-s)q_j} ds.$$

本命题的其它结论是明显成立的. |

我们将 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n(\omega)$ 记为 $\eta(\omega)$, 它表示 $\xi \cdot(\omega)$ 的第一个飞跃点

(跳无穷次), 在 $[0, \eta(\omega))$ 上, $\xi \cdot$ 是阶梯函数:

$$\xi_t(\omega) = \xi_{t_n(\omega)}(\omega), \text{ 当 } t_n(\omega) \leq t < t_{n+1}(\omega).$$

关于第一个飞跃点 $\eta(\omega)$, 我们有下面的命题.

命题4.7 设 $q_i \leq M < +\infty$ ($\forall i$), 则

$$P_i(\eta(\omega) = +\infty) = 1. \quad (4.10)$$

证明 令 $\tau_{n+1} = t_{n+1} - t_n$ 由定理4.3立刻得到

$$\begin{aligned} P(\omega: \tau_n(\omega) \geq \delta) &= E(E(\omega: \tau_n(\omega) \geq \delta | \mathcal{F}_{t_{n-1}})) \\ &= E(P(\omega: \tau_n(\omega) \geq \delta | \xi_{t_{n-1}})) \\ &= E(e^{-\delta q_{\xi_{t_{n-1}}}}) \geq e^{-\delta M}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
P(\eta(\omega) = +\infty) &\geq P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} \{\omega: \tau_n(\omega) \geq \delta\}\right) \\
&= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} P(\omega: \tau_n(\omega) \geq \delta) \geq e^{-\delta n} \rightarrow 1 \quad (\delta \downarrow 0),
\end{aligned}$$

即 $P(\eta(\omega) = +\infty) = 1$. |

由命题4.6与4.7, 我们可以看出, $\{q_i\}$ 有界的右连续马氏链 $\xi = \{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\}$, 几乎全部轨道是阶梯函数, 在每个跳点上, 由 i 出发的条件下, 跳到 j 去的概率是 q_{ij}/q_i , 而起跳时间的条件分布密度是 $q_i e^{-q_i t}$.

2. Q-过程的构造, 最小解

本段讨论由 Q-矩阵 Q 去求 Q-过程的问题. 从上段的结果可以看出矩阵 Q 能够且可以完全决定 $\eta(\omega)$ 以前 $\xi_t(\omega)$ 的统计性质. 如果我们使过程在时间 $\eta(\omega)$ 终止, 就可以得到一个准马氏链(定义见下面).

定义4.4(准马氏链与准转移阵) 若 $\{P(t); t \in \mathbf{R}^+\}$ 满足条件

$$P.1)'' \quad p_{ij}(t) \geq 0, \quad P(t) \mathbf{1} \leq \mathbf{1}$$

与方程

$$P.2)'' \quad P(s+t) = P(s)P(t),$$

则 $\{P(t); t \in \mathbf{R}^+\}$ 称为一个准转移族; $\xi = \{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 称为准马氏链, 若它具有马氏性, 且 $\{P(t); t \in \mathbf{R}^+\}$ 是准转移阵族(其中, $P(t) = (p_{ij}(t))$, $p_{ij}(t) = P(\xi_{t+s} = j | \xi_s = i)$).

定理4.8(最小解的构造) 设 Q 是一个保守的 Q-矩阵, 则存在一个准转移阵族 $\{F(t); t \in \mathbf{R}^+\}$ 与准马氏链, 使得对 $\forall t \in \mathbf{R}^+$, 满足

$$F'(t) = F(t)Q \quad (\text{前进方程}), \quad (4.11)$$

$$F'(t) = QF(t) \quad (\text{后退方程}) \quad (4.12)$$

与

$$F(0) = I = \lim_{t \downarrow 0} F(t),$$

并且任何满足后退方程(4.12)的准转移阵族 $P(t)$ 都使

$$f_{ij}(t) \leq p_{ij}(t). \quad (4.13)$$

(由于(4.13), 我们也称 $\{F(t), t \in R^+\}$ 是最小解, 它对应的准马氏链称为最小过程.)

证明 1) 构造 $F(t)$ 的想法是: 如果过程构造好了, 在 $\eta(\omega)$ 前. 按命题4.6, 若将过程在 $\eta(\omega)$ 截止, 则所得过程的转移概率 $f_{ij}(t)$ 应与命题4.6所得出的一致. 因而, 我们令

$$^{(0)}p_{ij}(t) = e^{-q_i t} \delta_{ij},$$

$$^{(n)}p_{ij}(t) = \sum_{k \neq i} \int_0^t e^{-q_i s} q_{ik} {}^{(n-1)}p_{kj}(t-s) ds \quad (n \geq 1),$$

$$^{(n)}f_{ij}(t) = \sum_{k=0}^n {}^{(k)}p_{ij}(t),$$

我们有

$$^{(0)}f_{ij}(t) = {}^{(0)}p_{ij}(t), \quad \sum_j {}^{(0)}f_{ij}(t) = e^{-q_i t} \leq 1.$$

再令

$$f_{ij}(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} {}^{(n)}f_{ij}(t), \quad F(t) = (f_{ij}(t)).$$

显然

$$f_{ij}(t) \geq 0, \text{ 且 } f_{ij}(t) = e^{-q_i t} \delta_{ij} + \sum_{k \neq i} \int_0^t e^{-q_i s} q_{ik} f_{kj}(t-s) ds.$$

下面来证明, 这样定义的 $\{f_{ij}(t)\}$ 恰好满足定理要求, 从而知道满足上面定义中的等式的 $({}^{(n)}p_{ij})$ 是由 q_{ij} 唯一决定的.

先用归纳法证明: $\sum_j {}^{(n)}f_{ij}(t) \leq 1 \quad (\forall n)$. 显然此式当 $n=0$ 时成立, 设它对 n 时成立, 于是

$$\begin{aligned} \sum_j {}^{(n+1)}f_{ij}(t) &= e^{-q_i t} + \sum_j \sum_{k \neq i} \int_0^t e^{-q_i s} q_{ik} {}^{(n)}f_{kj}(t-s) ds \\ &\leq e^{-q_i t} + \sum_{k \neq i} \int_0^t e^{-q_i s} q_{ik} ds \end{aligned}$$

$$= e^{-q_i t} + \int_0^t e^{-q_i s} q_i ds = 1.$$

此外,

$$\begin{aligned} \lim_{t \downarrow 0} f_{ij}(t) &= \lim_{t \downarrow 0} \left(e^{-q_i t} \delta_{ij} + \sum_{k \neq i} q_{ik} \int_0^t e^{-q_i s} f_{kj}(t-s) ds \right) \\ &= \delta_{ij} + \sum_{k \neq i} q_{ik} \lim_{t \downarrow 0} \int_0^t e^{-q_i s} f_{kj}(t-s) ds \quad (\text{有界收敛}) \\ &= \delta_{ij} = f_{ij}(0). \end{aligned}$$

再用归纳法证明 Kolmogorov 方程满足. 显然

$$\begin{aligned} {}^{(0)} p_{ij}(t+s) &= e^{-q_i(t+s)} \delta_{ij} \\ &= \sum_l e^{-q_i t} \delta_{il} \delta_{lj} e^{-q_l s} \\ &= \sum_l {}^{(0)} p_{il}(t) {}^{(0)} p_{lj}(s). \end{aligned}$$

又设

$${}^{(n)} p_{ij}(s+t) = \sum_{v=0}^n \sum_l {}^{(v)} p_{il}(t) {}^{(n-v)} p_{lj}(s); \quad (4.14)$$

则

$$\begin{aligned} {}^{(n+1)} p_{ij}(s+t) &= \sum_{k \neq i} \left(\left(\int_0^t + \int_t^{t+s} \right) (e^{-q_i \tau} q_{ik} {}^{(n)} p_{kj}(t+s-\tau) d\tau) \right) \\ &= \sum_{k \neq i} \left(\int_0^t e^{-q_i \tau} q_{ik} {}^{(n)} p_{kj}(t+s-\tau) d\tau \right. \\ &\quad \left. + \int_0^s e^{-q_i(t+\tau)} q_{ik} {}^{(n)} p_{kj}(s-\tau) d\tau \right) \\ &= \sum_{k \neq i} \left(\int_0^t e^{-q_i \tau} q_{ik} \sum_l \sum_{v=0}^n {}^{(v)} p_{kl}(t-\tau) {}^{(n-v)} p_{lj}(s) d\tau \right) \\ &\quad + {}^{(n+1)} p_{ij}(s) e^{-q_i t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_l \left(\delta_{il} e^{-q_i t} {}^{(n+1)}p_{lj}(s) \right. \\
&\quad \left. + \sum_{v=0}^n {}^{(v+1)}p_{il}(t) {}^{(n-v)}p_{lj}(s) \right) \\
&= \sum_l \sum_{v=0}^{n+1} {}^{(v)}p_{il}(t) {}^{(n+1-v)}p_{lj}(s).
\end{aligned}$$

由归纳法得(4.14)对一切 n 成立, 因而

$$\begin{aligned}
f_{ij}(s+t) &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{v=0}^n \sum_l {}^{(v)}p_{il}(t) {}^{(n-v)}p_{lj}(s) \\
&= \sum_l \sum_{v=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} {}^{(v)}p_{il}(t) {}^{(m)}p_{lj}(s) \\
&= \sum_l f_{il}(t) f_{lj}(s).
\end{aligned}$$

综上所述, 矩阵族 $\{F(t); t \in R^+\}$ 是准转移阵族.

2) 现在来证明 $F(t)$ 满足前进后退方程. 由于

$$\begin{aligned}
f_{ij}(t) &= e^{-q_i t} \delta_{ij} + \int_0^t \sum_{k \neq i} e^{-q_i \tau} q_{ik} f_{kj}(t-\tau) d\tau \\
&= e^{-q_i t} \delta_{ij} + \int_0^t \sum_{k \neq i} e^{-q_i(t-s)} q_{ik} f_{kj}(s) ds.
\end{aligned}$$

对上式两边求导就得到

$$\begin{aligned}
f'_{ij}(t) &= -q_i \left(e^{-q_i t} \delta_{ij} + \int_0^t \sum_{k \neq i} e^{-q_i(t-s)} q_{ik} f_{kj}(s) ds \right) \\
&\quad + \sum_{k \neq i} q_{ik} f_{kj}(t) \\
&= -q_i f_{ij}(t) + \sum_{k \neq i} q_{ik} f_{kj}(t) = \sum_k q_{ik} f_{kj}(t),
\end{aligned}$$

此即后退方程. 进而还可以看出 $f'_{ij}(t)$ 对 t 连续.

为证明前进方程，我们先用归纳法证明

$$^{(n)} p_{ij}(t) = \sum_{k \neq j} \int_0^t e^{-q_{ij}s} q_{kj}^{(n-1)} p_{ik}(t-s) ds. \quad (4.15)$$

对 $n=1$ ，我们有

$$\begin{aligned} ^{(1)} p_{ij}(t) &= \sum_{k \neq i} \int_0^t e^{-q_{ij}s} q_{ik} e^{-q_{kj}(t-s)} \delta_{kj} ds \\ &= \sum_{k \neq j} \int_0^t e^{-q_{ij}s} q_{kj}^{(0)} p_{ik}(t-s) ds. \end{aligned}$$

设(4.15)对 n 成立，则

$$\begin{aligned} ^{(n+1)} p_{ij}(t) &= \sum_{k \neq i} \int_0^t e^{-q_{ij}s} q_{ik}^{(n)} p_{kj}(t-s) ds \\ &= \sum_{k \neq i} \int_0^t e^{-q_{ij}s} q_{ik} ds \left(\sum_{l \neq j} \int_0^{t-s} e^{-q_{lj}\tau} q_{lj}^{(n-1)} p_{kl}(t-s-\tau) d\tau \right) \\ &= \sum_{l \neq j} \int_0^t e^{-q_{lj}\tau} q_{lj} \left(\sum_{k \neq i} \int_0^{t-\tau} e^{-q_{ij}s} q_{ik}^{(n-1)} p_{kl}(t-s-\tau) ds \right) d\tau \\ &= \sum_{l \neq j} \int_0^t e^{-q_{lj}\tau} q_{lj}^{(n)} p_{il}(t-\tau) d\tau. \end{aligned}$$

由归纳法得 (4.15) 对一切 n 成立。再对 (4.15) 求和，我们就得出

$$\begin{aligned} f_{ij}(t) &= e^{-q_{ij}t} \delta_{ij} + \sum_{k \neq j} \int_0^t e^{-q_{ij}s} q_{kj} f_{ik}(t-s) ds \\ &= e^{-q_{ij}t} \delta_{ij} + \sum_{k \neq j} \int_0^t e^{-q_{ij}(t-s)} q_{kj} f_{ik}(s) ds, \\ &= e^{-q_{ij}t} \delta_{ij} + e^{-q_{ij}t} \int_0^t \sum_{k \neq j} e^{q_{ij}s} q_{kj} f_{ik}(s) ds. \quad (4.16) \end{aligned}$$

对(4.16)两边求导, 就得到

$$\begin{aligned} f'_{ij}(t) &= -q_j e^{-q_j t} \delta_{ij} - q_j e^{-q_j t} \int_0^t \sum_{k \neq j} e^{q_j s} q_{kj} f_{ik}(s) ds \\ &\quad + e^{-q_j t} e^{q_j t} \sum_{k \neq j} q_{kj} f_{ik}(t) \\ &= -q_j f_{ij}(t) + \sum_{k \neq j} q_{kj} f_{ik}(t) \\ &= \sum_k f_{ik}(t) q_{kj}. \end{aligned}$$

3) 最小性. 设有准马氏链 $\{P(t); t \in R^+\}$ 满足后退方程且标准, 则对后退方程积分得

$$p_{ij}(t) = e^{-q_j t} \delta_{ij} + \sum_{k \neq i} \int_0^t e^{-q_j(t-s)} q_{ik} p_{kj}(s) ds.$$

于是可用归纳法证明 $p_{ij}(t) \geq^{(n)} f_{ij}(t)$. 首先,

$$p_{ij}(t) \geq^{(0)} f_{ij}(t);$$

又设 $p_{ij}(t) \geq^{(n)} f_{ij}(t)$, 则

$$\begin{aligned} p_{ij}(t) &\geq e^{-q_j t} \delta_{ij} + \sum_{k \neq i} \int_0^t e^{-q_j(t-s)} q_{ik}^{(n)} f_{kj}(s) ds \\ &= {}^{(n+1)} f_{ij}(t). \end{aligned}$$

于是由归纳法得对一切 n , $p_{ij}(t) \geq^{(n)} f_{ij}(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f_{ij}(t)$.

注: 定理4.8的证明说明, 最小解就是在飞跃点截止的过程.

推论 满足向后方程组的标准 Q -过程唯一的充要条件是:

$$\sum_j f_{ij}(t) = 1 \quad (\forall t); \text{ 这个条件也等价于}$$

$$P(\eta(\omega) = +\infty) = 1 \quad (\eta(\omega) \text{ 是第一个飞跃点}).$$

证明 充分性: 若有 $p_{ij}(t) \geq f_{ij}(t)$, 则

$$1 \geq \sum_j p_{ij}(t) \geq \sum_j f_{ij}(t) = 1,$$

可见

$$f_{ij}(t) = p_{ij}(t).$$

必要性：证明的要点是：当 $\sum_j f_{i_0 j}(t_0) < 1$ （对某 i_0, t_0 ），要设法构造一个准标准 Q-过程 $P = (p_{ij}(t))$ 使得 $f_{i_0 j}(t) < p_{i_0 j}(t)$ 。

我们采用 Doob 构造 P 的基本思想。由于 $\sum_j f_{i_0 j}(t) < 1$ ，可见

$$\begin{aligned} P_{i_0}(\eta(\omega) < +\infty) &\geq P_{i_0}(\eta(\omega) \leq t_0) \\ &= 1 - \sum_j f_{i_0 j}(t_0) > 0. \end{aligned}$$

于是，在 $\eta(\omega)$ 以后，让过程独立于过去的历史，按某一个分布 π 重新开始，这样在 $\omega \in \{\eta(\omega) < +\infty\}$ 上，在 $F(t)$ 灭绝后， P 继续存在。因而，存在 t_0, i, j 使 $f_{ij}(t_0) < p_{ij}(t_0)$ 。

下面我们给出严格证明。令

$\bar{E} = \{E, \partial\}$ （即在原状态空间中加入一个“死亡”状态），

$$\tilde{f}_{ij}(t) = \begin{cases} f_{ij}(t), & i, j \in E; \\ 1 - \sum_{i \in E} f_{i\partial}(t), & i = \partial, j \in E; \\ 1, & i = \partial, j = \partial; \\ 0, & i = \partial, j \in E. \end{cases}$$

于是 $(\tilde{f}_{ij}(t)) = \tilde{F}(t)$ 是一个标准的转移阵，因而可以构造一个 $\zeta = \{\zeta_t; t \geq 0\}$ 以 $\{\tilde{F}(t)\}$ 为转移阵族。由于 $\tilde{F}(t)$ 是标准的， ζ 也是一个 Q-过程，再令

$$\xi_t = \begin{cases} \zeta_t(\omega), & \text{当 } t < \eta(\omega); \\ \zeta_{t-\eta(\omega)}^{(1)}(\theta_{\eta(\omega)}\omega), & \text{当 } t \geq \eta(\omega) \end{cases}$$

其中 $\theta_{\eta(\omega)}\omega = \{\omega_{\eta(\omega)+t}; t \geq 0\}$ ， $\zeta_t^{(1)}$ 是以 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots)$ 为初分

布, $\widetilde{F}(t)$ 为转移阵与 ζ 独立的马氏链。这样在 E 上去看 $\{\xi_t\}$, “ $\xi_t = \partial$ ” 就是它灭绝了。事实上

$$\begin{aligned} p_{ij}(t_0 + \delta) &\triangleq P(\xi_{t_0 + \delta} = j | \xi_0 = i) = P(\xi_{t_0 + \delta} = j | \zeta_0 = i) \\ &= P(\xi_{t_0 + \delta} = j | \zeta_0 = i) + P(\eta(\omega) < t_0 + \delta, \xi_{t_0 + \delta} = j | \zeta_0 = i) \\ &\geq f_{ij}(t) + P(\eta(\omega) < t_0 + \delta, \xi_{t_0 + \delta}(\omega) = j | \zeta_0 = i). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_j (p_{ij}(t) - f_{ij}(t)) &\geq P(\eta(\omega) < t_0, \xi_{t_0 + \delta}(\omega) \neq \partial | \zeta_0 = i) \\ &\geq P(\eta(\omega) < t_0, \zeta_{t_0 + \delta}^{(1)}(\theta_\eta \omega) \neq \partial | \zeta_0 = i) \\ &\geq P(\eta(\omega) < t_0, \zeta_\delta^{(1)}(\theta_\eta(\omega)) \neq \partial | \zeta_0 = i) \\ &= P(\eta(\omega) < t_0) P(P(\zeta_\delta^{(1)}(\omega) \neq \partial | \zeta_0^{(1)})) \\ &= P(\eta(\omega) < t_0) \left(\sum_k \sum_j \pi_{kj} f_{kj}(\delta) \right) > 0. \end{aligned}$$

可见, 适当选择 π , 就使 $\sum_j p_{ij}(t) > \sum_j f_{ij}(t)$, 因而所要求的 $P(t)$ 构造成功。|

顺便指出, 重复上面的构造法, 可以可列次地接上独立的新过程。

§ 3 对称性与可逆性

1. 对称性与可逆性的概念

马氏过程的可逆性是指过程的统计规律在时间倒逆下的不变性。将可逆性的概念略加推广, 就得到对称性的概念, 而后者正是泛函分析中自共轭算子与半群的概率版本。对称过程具有许多特殊性质, 以便于我们对问题的处理。本节介绍可逆马氏链及对称马氏链的概念及重要性质, 并以求不变测度为例, 说明怎样利用对称性与可逆性来研究问题。

定义4.5 (可逆性) 随机过程 $\xi = \{\xi_t; t \in T\}$ 称为可逆的,

如果对任意的 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_n \in T$, 总有

$$t_k^- \triangleq t_1 + t_n - t_k \in T \quad (k = 1, 2, \dots, n),$$

而且 $(\xi_{t_1}, \xi_{t_2}, \dots, \xi_{t_n})$ 与 $(\xi_{t_1^-}, \xi_{t_2^-}, \dots, \xi_{t_n^-})$ 具有相同的概率分布。

考虑以 $P(t)$ 为转移阵族的马氏链 ξ 。我们有以下命题。

命题4.9 马氏链 $\xi = \{\xi_t; t \in T\}$ ($T \subset \mathbb{R}^+$) 可逆当且仅当它是平稳的, 而且

$$\mu_i p_{ij}(t) = \mu_j p_{ji}(t) \quad (\forall i, j \in \mathcal{S}, t \in T), \quad (4.17)$$

其中 $\mu = \{\mu_i; i \in \mathcal{S}\}$ 是 ξ 的平稳初分布。

证明 当 ξ 可逆, 在定义4.4中取 $n=2$, 就得到对 $\forall t_1, t_1+t \in T$, 应有

$$P(\xi_{t_1} = i, \xi_{t_1+t} = j) = P(\xi_{t_1+t} = i, \xi_{t_1} = j), \quad (4.18)$$

因而

$$P(\xi_{t_1} = i) = P(\xi_{t_1+t} = i).$$

可见 ξ 是平稳马氏链。将 $P(\xi_t = i)$ 记为 μ_i , 进而再利用(4.18)就得到(4.17)。

反之, 若(4.17)成立, 则对 $\forall 0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n \in T$ 有

$$\begin{aligned} P(\xi_{t_1} = i_1, \xi_{t_2} = i_2, \dots, \xi_{t_n} = i_n) &= \mu_{i_1} p_{i_1 i_2}(t_2 - t_1) p_{i_2 i_3}(t_3 - t_2) \dots p_{i_{n-1} i_n}(t_n - t_{n-1}) \\ &= p_{i_2 i_1}(t_2 - t_1) \mu_{i_2} p_{i_2 i_3}(t_3 - t_2) \dots p_{i_{n-1} i_n}(t_n - t_{n-1}) \\ &= \dots = p_{i_2 i_1}(t_2 - t_1) p_{i_3 i_2}(t_3 - t_2) \dots p_{i_n i_{n-1}}(t_n - t_{n-1}) \mu_{i_n} \\ &= P(\xi_{t_n+t_1-t_n} = i_n) p_{i_n i_{n-1}}(t_n - t_{n-1}) \dots p_{i_2 i_1}(t_2 - t_1) \\ &= P(\xi_{t_n+t_1-t_n} = i_n, \xi_{t_2+t_1-t_{n-1}} = i_{n-1}, \dots, \xi_{t_n+t_1-t_1} = i_1) \\ &= P(\xi_{t_1^-} = i_1, \xi_{t_2^-} = i_2, \dots, \xi_{t_n^-} = i_n). \end{aligned}$$

因此 ξ 是可逆的。!

在物理上, 称满足(4.17)的过程为细致平衡的, 意思是经过任何时间 t , 对任意一对状态 (i, j) , 从 i 到 j 的概率 $\mu_i p_{ij}(t)$ 总

应与从 j 到 i 的概率 $\mu_j p_{ji}(t)$ 一样.

推论 1 对于一个马氏链 ξ , 若存在测度 μ 使 (4.17) 成立, 则 μ 一定是不变测度, 以它为初分布就使这个马链变成平稳的.

证明 对 (4.17) 两边对 j 求和就得到

$$\sum_j \mu_i p_{ij}(t) = \sum_j \mu_j p_{ji},$$

左边的和是 μ_i , 所以上式就是

$$\sum_j \mu_j p_{ji}(t) = \mu_i.$$

可见 μ 是不变测度, 以 μ 为初分布, ξ 就是平稳的, 由定理它也是可逆的. |

推论 2 当 $T = \mathbb{Z}^+$, ξ 可逆当且仅当

$$\mu_i p_{ij}(1) = \mu_j p_{ji}(1) \quad (\forall i, j \in \mathcal{S}), \quad (4.19)$$

其中 $\mu_i = P(\xi_0 = i)$.

证明 只需证明 (4.19) 的充分性. 让我们用归纳法来证明 (4.17) 对一切 $t \in T = \mathbb{Z}^+$ 成立. 当 $t = 1$, (4.17) 即 (4.19), 显然成立. 设 $\mu_i p_{ij}(n) = \mu_j p_{ji}(n)$ 成立, 于是

$$\begin{aligned} \mu_i p_{ij}(n+1) &= \sum_k \mu_i p_{ik}(1) p_{kj}(n) \\ &= \sum_k p_{ik}(1) p_{kj}(n) \mu_j \\ &= \mu_j p_{ji}(n+1). \end{aligned}$$

于是由归纳法及推论 1 就得到: (4.19) 蕴含 ξ 可逆. |

把可逆性的概念略加推广, 取消平稳性要求就得到了对称性的概念.

定义 4.6 设马氏链 ξ 以 $\{P(t)\}$ 为转移阵族, 而且存在 σ -有限测度 μ , 使

$$\mu_i p_{ij}(t) = \mu_j p_{ji}(t) \quad (\forall i, j \in \mathcal{S}, t \in T).$$

则称 ξ 是一个对称马氏链, μ 称为它的配称测度 (或对称化测度).

由此定义可见，当配称测度是 ξ 的初分布时， ξ 亦可逆。

如果将 $\{P(t)\}$ 看成是一个算子半群，则对称马氏链对应一个对称半群，具体地，我们令

$$P_t l = \left(\sum_j p_{ij}(t) l_j; i \in \mathcal{J} \right) (l = (l_i; i \in \mathcal{J})),$$

则 P_t 可以看作

$$l_2 \triangleq \left\{ l = (l_i; i \in \mathcal{J}); \sum_i l_i^2 \mu_i < +\infty \right\}$$

到它自身的算子半群： $P_{t+s} = P_t \circ P_s$ 。这是因为

$$\begin{aligned} \sum_i \left(\sum_j p_{ij}(t) l_j \right)^2 \mu_i &\leq \sum_i \sum_j p_{ij}(t) l_j^2 \mu_i \\ &= \sum_j l_j^2 \mu_j < +\infty, \end{aligned} \quad (4.20)$$

与

$$\sum_k p_{ik}(t) \sum_r p_{kr}(s) l_r = \sum_r p_{ir}(t+s) l_r.$$

从(4.20)还可以看出 P_t 是收缩算子，即 $\|P_t l\| \leq \|l\|$ 。当 $\xi(\{P(t)\})$ 是以 μ 为配称测度的对称马氏链，就有

$$\begin{aligned} (p_t l, l) &= \sum_i \mu_i \sum_j p_{ij}(t) l_j \bar{l}_i \\ &= \sum_j \mu_j l_j \sum_i p_{ji}(t) l_i \\ &= (l, P_t l), \end{aligned}$$

可见 P_t 还是对称的。由此可见，马链的对称性又是算子的对称性的概率版本。

例1 一维随机徘徊： $\mathcal{J} = \{0, \pm 1, \dots\}$ ，令

$$p_{ij}(1) = \begin{cases} p_i, & j = i+1, \\ q_i, & j = i-1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases} \quad p_i + q_i = 1.$$

$P(t) = (p_{ij}(t))$. $\{P(t)\}$ 是对称的. 事实上, 若令

$$\mu_i = \begin{cases} \prod_{k=0}^{i-1} p_k/q_{k+1}, & i > 0, \\ 0, & i = 0, \\ \prod_{k=-i+1}^0 q_k/p_{k-1}, & i < 0. \end{cases}$$

则容易验证

$$\mu_i p_{ij}(1) = \mu_j p_{ji}(1).$$

例 2 (非对称马氏链) 考虑三状态马氏链, 令

$$P(1) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

由命题 4.9 的推论 1, 如果存在配称测度 μ , 则它一定是 $P(1)$ 的唯一不变测度, 即

$$\mu = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right).$$

但是,

$$\mu_i p_{i i+1} - \mu_{i+1} p_{i+1 i} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6} > 0.$$

由此可见 P 不可能对称.

前面我们讲到过, 当 P 可逆时, 它是细致平衡的, 也就是说由任何一个状态 i 到另一状态 j 的“纯概率流”为零:

$$F_{ij}(t) \triangleq \mu_i p_{ij}(t) - \mu_j p_{ji}(t) \equiv 0 (\forall i, j \in \mathcal{S}),$$

而当 P 非对称时则不然. 这时, 如果 μ 是平稳分布, 就意味着马氏链运动的每一步都保持每一个状态 i 的概率不变. 我们自然地

要问，这时这里能使概率不变的平衡又是如何维持的呢？下面的命题回答了这个问题。

命题4.10 μ 是 $\{P(t)\}$ 的不变测度，当且仅当

$$\sum_k \mu_k p_{ki}(t) = \sum_k \mu_i p_{ik}(t) \quad (\forall t \in T, i \in \mathcal{S}), \quad (4.21)$$

(也即流入 i 的总概率等于流出 i 的总概率，它又等价于从 i 出发的总纯概率流 $\sum_k F_{ik}(t) = 0$.)

证明 注意到(4.21)右端为 μ_i ，本命题是显然的。|

2. 对称马氏链的配称测度与不变测度

马氏链的配称测度一定是不变测度；而不可约常返对称马氏链的不变测度也一定是配称测度。然而配称测度比不变测度更容易处理，其原因有二：第一，配称测度可以用转移阵的元素的显式表示，而一般地，不变测度很难做到这点；第二，当我们将马氏链限制在它的状态空间 $\mathcal{S}$ 的真子集 $\mathcal{S}_0$ 中，也就是将在 $\mathcal{S}_0$ 之外的每一个状态都改为反射壁，而得到一个新的马氏链，对于对称马氏链，则新旧马氏链具有“相同的”配称测度，但一般地，这样得到的新马氏链未必与原来的马氏链有“相同的”不变测度。

命题4.11 设对称马氏链以 $P = (p_{ij})$ 为一步转移阵， μ 为配称测度，令

$$\tilde{P} = (\tilde{p}_{ij})_{i,j \in \mathcal{S}_0} \quad (\mathcal{S}_0 \subset \mathcal{S}),$$

其中

$$\tilde{p}_{ij} = \begin{cases} p_{ij}, & i \neq j \in \mathcal{S}_0; \\ p_{ii} + \sum_{k \in \mathcal{S}_0^c} p_{ik}, & i = j \in \mathcal{S}_0. \end{cases}$$

则 $\tilde{P}$ 以 $\tilde{\mu} = \{\mu_i, i \in \mathcal{S}_0\}$ 为配称测度， μ 也是 $\tilde{P}$ 的不变测度。

证明 显然 $\tilde{P}$ 仍是一个随机阵，而且 $\tilde{p}_{ij} = p_{ij} \quad (i \neq j)$ ，因而

$$\mu_i \tilde{p}_{ij} = \mu_j \tilde{p}_{ji} \quad (\forall i, j \in \mathcal{S}_0),$$

所以 μ 是 $\tilde{P}$ 的配称测度, 也是不变测度. |

下面的例子说明, 当 P 不对称, $\tilde{P}$ 可能与 P 有不同的不变测度.

例3 在例2中, 取 $\mathcal{S}_0 = \{1, 2\} \subset \mathcal{S} = \{1, 2, 3\}$. 于是按命题4.11方法得到

$$\tilde{P} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

P 的不变测度是 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, 而

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) \tilde{P} = \left(\frac{1}{6}, \frac{3}{6}\right),$$

可见原不变测度在 $\mathcal{S}_0$ 上的限制不再是不变测度.

由定义直接判别一个马氏链是否对称(或可逆)是困难的. 下面的定理4.12(由Kolmogorov于1935年给出)提供了一个可执行的对称性判别法.

定理4.12 互通马氏链 $\xi = \{\xi_n; n = 0, 1, 2, \dots\}$ 是对称的, 当且仅当对任意一个状态的环路 $i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow \dots \rightarrow i_s \rightarrow i_1$ 永远有等式

$$\begin{aligned} p_{i_1 i_2} p_{i_2 i_3} \cdots p_{i_{s-1} i_s} p_{i_s i_1} \\ = p_{i_s i_{s-1}} p_{i_{s-1} i_{s-2}} \cdots p_{i_2 i_1} p_{i_1 i_s} \end{aligned} \quad (4.22)$$

成立. 这时配称测度可取为:

$$\begin{aligned} u_{i_0} &= 1, \\ \mu_i &= \prod_{k=0}^{\infty} \frac{p_{j_k j_{k+1}}}{p_{j_{k+1} j_k}} \quad (i \neq i_0), \end{aligned} \quad (4.23)$$

其中 $j_0 = i_0$, $j_{n+1} = i$, $p_{i_0 j_1} p_{j_1 j_2} \cdots p_{j_n i} > 0$, 而且 μ_i 的值与 n , $j_1, \dots, j_n$ 的选取无关.

证明 1) 若 ξ 对称, μ 是配称测度, 则

$$\mu_i p_{ij} = \mu_j p_{ji} \quad (\forall i, j \in \mathcal{S}).$$

又由于 ξ 是互通的, 若 $\mu_{i_0} > 0$, 对 $\forall i_0 \rightleftharpoons j \in \mathcal{S}$, 必存在 $k > 0$, 使得

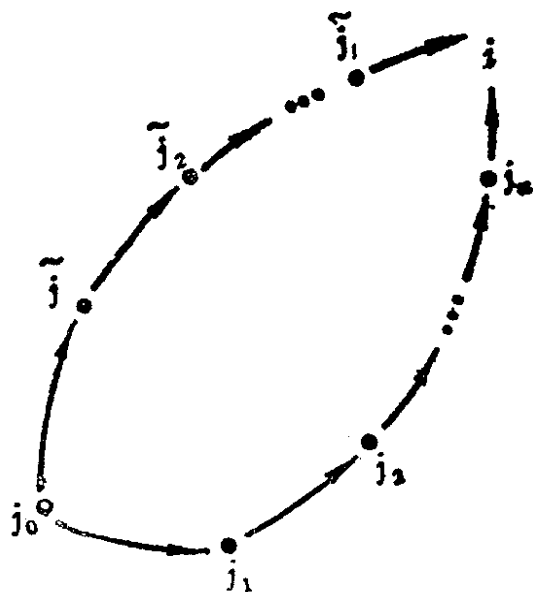
$$0 < \mu_{i_0} p_{i_0 j}(k) = \mu_j p_{j i_0}(k),$$

可见 $\mu_j > 0$, 从而可知: 互通马氏链的配称测度一定恒不为 0. 任取一个环路 $i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow \cdots \rightarrow i_s \rightarrow i_1$, 就得到

$$\begin{aligned} & \mu_{i_1} p_{i_1 i_2} p_{i_2 i_3} \cdots p_{i_s i_1} \\ &= p_{i_2 i_1} \mu_{i_2} p_{i_2 i_3} \cdots p_{i_s i_1} \\ &= \cdots = p_{i_2 i_1} p_{i_3 i_2} \cdots p_{i_1 i_s} \mu_{i_1}, \end{aligned}$$

由于 $\mu_{i_1} > 0$, 上式等价于 (4.22).

2) 当 (4.22) 对任一环路成立, 任意先取定一个状态 $i_0 \in \mathcal{S}$, 取 $\mu_{i_0} = 1$. 对 $\forall i \in \mathcal{S}$, 由互通性, 必能找到 $j_1, \dots, j_n$ 使 (4.23) 的分母不为 0, 就可按 (4.23) 定义 μ_i . 事实上, 这个定义并不因为 $j_1, \dots, j_n$ 的选取不同而异. 首先让我们证明: 按两条不同路径定义时 (4.23) 的分子也都不为 0. 这是因为由 i 一定能有一



一条路 $i \rightarrow i_1 \rightarrow \cdots \rightarrow i_m \rightarrow i_0$ 使 $p_{i i_1} p_{i_1 i_2} \cdots p_{i_m i_0} > 0$. 于是我们就得到了二个环路 $i_0 \rightarrow j_1 \rightarrow j_2 \rightarrow \cdots \rightarrow j_n \rightarrow i \rightarrow i_1 \rightarrow \cdots \rightarrow i_m \rightarrow i_0$ 与 $i_0 \rightarrow \tilde{j}_1 \rightarrow \tilde{j}_2 \rightarrow \cdots \rightarrow \tilde{j}_l \rightarrow i \rightarrow i_1 \rightarrow \cdots \rightarrow i_m \rightarrow i_0$. 对它们分别应用 (4.22) 式就得到转移概率沿二个反环路的积也都是严格正的. 再用 (4.22) 于环路 $i_0 \rightarrow j_1 \rightarrow j_2 \rightarrow \cdots \rightarrow j_n \rightarrow i \rightarrow \tilde{j}_l \rightarrow \tilde{j}_{l-1} \rightarrow \cdots \rightarrow \tilde{j}_2 \rightarrow \tilde{j}_1 \rightarrow i_0$, 就得到

$$\begin{aligned} & \prod_{k=0}^n \frac{p_{j_k j_{k+1}}}{p_{j_{k+1} j_k}} / \prod_{k=0}^l \frac{p_{\tilde{j}_k \tilde{j}_{k+1}}}{p_{\tilde{j}_{k+1} \tilde{j}_k}} \\ &= \frac{p_{i_0 j_1} \cdots p_{j_n i} p_{j_1 \tilde{j}_1} p_{\tilde{j}_1 \tilde{j}_{l-1}} \cdots p_{\tilde{j}_l \tilde{j}_1} p_{\tilde{j}_1 i_0}}{p_{i_0 \tilde{j}_1} \cdots p_{\tilde{j}_l i} p_{i j_n} \cdots p_{j_2 j_1} p_{j_1 i_0}} \\ &= 1. \end{aligned}$$

至此，我们完好地定义了 $\mu_i > 0$ ，并说明了 μ_i 的定义与 $j_1, \dots, j_n, n$ 的选取无关。下面来证明 $\mu = \{\mu_i, i \in \mathcal{S}\}$ 是配称测度。由于

$$\begin{aligned} \mu_i p_{ij} &= \frac{p_{i_0 j_1} p_{j_1 j_2} \cdots p_{j_n i} p_{ij}}{p_{j_1 i_0} p_{j_2 j_1} \cdots p_{ij_n}}, \\ \mu_j p_{ji} &= \frac{p_{i_0 j'_1} p_{j'_1 j'_2} \cdots p_{j'_l j} p_{ji}}{p_{j'_1 i_0} p_{j'_2 j'_1} \cdots p_{j j'_l}}, \end{aligned}$$

以及 (4.22)：

$$\begin{aligned} & p_{i_0 j_1} p_{j_1 j_2} \cdots p_{j_n i} p_{ij} p_{j'_1 j'_2} p_{j'_2 j'_1} \cdots p_{j'_l j} p_{ji} p_{j'_1 i_0} \\ &= p_{j_1 i_0} p_{j_2 j_1} \cdots p_{ij_n} p_{ij} p_{j'_1 j'_2} p_{j'_2 j'_1} \cdots p_{j'_l j} p_{ji} p_{j'_1 i_0}. \end{aligned}$$

所以 $\mu_i p_{ij} = \mu_j p_{ji}$ ，即 μ 的确是配称测度。|

推论 互通对称马氏链的配称测度 μ 恒正，而且在相差一个常数的意义下唯一。

证明 定理证明 1) 中已经证明了 $\mu_i > 0$ ($\forall i \in \mathcal{S}$)。另一方面，由配称性： $\mu_i p_{ij} = \mu_j p_{ji}$ ，我们立即得到

$$\bar{\mu}_{i_0} p_{i_0 j_1} \cdots p_{j_n i} = \bar{\mu}_i p_{ij_n} p_{j_n j_{n-1}} \cdots p_{j_1 i_0}.$$

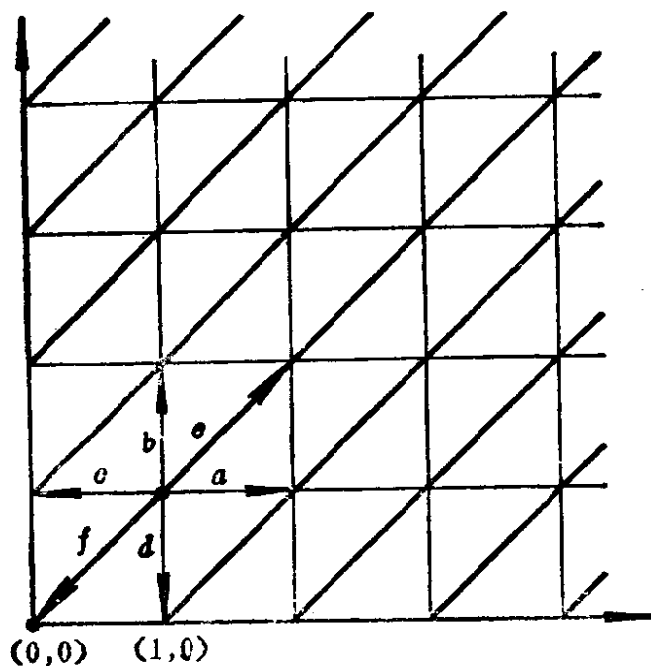
可见

$$\frac{\bar{\mu}_{i_0}}{\mu_{i_0}} = \frac{\bar{\mu}_i}{\mu_i} \quad \left(\mu_{i_0} = 1, \quad \mu_i = \prod_{k=0}^n \frac{p_{j_k j_{k+1}}}{p_{j_{k+1} j_k}} \right).$$

即取定 $\bar{\mu}_{i_0}$ ，则 $\bar{\mu}_i$ 唯一决定。|

例 4 考虑二维随机徘徊： $\mathcal{S} = (\mathbb{Z}^+)^2$ 。

$$p(i, k), (j, l) = \begin{cases} a, & i+1=j, k=l; \\ b, & i=j, k+1=l; \\ c, & i-1=j, k=l; \\ d, & i=j, k-1=l; \\ e, & i+1=j, k+1=l; \\ f, & i-1=j, k-1=l; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$



其中 $a+b+c+d+e+f=1$, $a < c$, $b < d$, $baf = ecd$.

不难验证定理4.12中的条件(4.22)满足, 因而这是一个对称马氏链.

按照定理4.12中的方法, 取 $i_0 = (0,0)$, 容易由归纳法定义

$$\mu_{(1,0)} = \frac{a}{c},$$

$$\mu_{(0,1)} = \frac{b}{d},$$

$$\mu_{(1,1)} = \frac{e}{f} = \frac{ab}{cd},$$

$$\mu_{(n,m)} = \left(\frac{a}{c}\right)^n \left(\frac{b}{d}\right)^m.$$

容易看出, $\mu = \{\mu_{(n,m)}; (n,m) \in (\mathbb{Z}^+)^2\}$ 是一个有限测度. 再令

$$\begin{aligned}\bar{\mu}_{(n,m)} &= \frac{\mu_{(n,m)}}{\sum_{n,m \in \mathbb{Z}^+} \mu_{(n,m)}} \\ &= \left(\frac{a}{c}\right)^n \left(\frac{b}{d}\right)^m / \left(1 - \frac{a}{c}\right)^{-1} \left(1 - \frac{b}{d}\right)^{-1} \\ &= \frac{a^n b^m (c-a)(d-b)}{c^{n+1} d^{m+1}}\end{aligned}$$

就得到这个不可约马氏链的一个不变概率测度, 并由此可见它是正常返的. $\bar{\mu} = (\bar{\mu}_{(n,m)}; (n,m) \in (\mathbb{Z}^+)^2)$ 是它的唯一不变概率测度.

3. Q-过程的对称性与可逆性

在命题 4.9 的推论 2 中, 我们看到要判别一个离散参数马氏链是否对称, 只要检查是否存在 $\mu = \{\mu_i; i \in \mathcal{S}\}$ 使

$$\mu_i p_{ij}(1) = \mu_j p_{ji}(1) \quad (\forall i, j \in \mathcal{S}).$$

对于 Q-过程, 我们很自然地希望将条件 (4.17) 简化为加在 Q-矩阵上的条件. 但是由于一般地 Q-矩阵并不能唯一地决定 Q-过程, 所以自然地, 我们还需附加 Q-过程的唯一性条件.

定理 4.13 设 ξ 是以 $Q = (q_{ij})$ 为密度阵的 Q-过程, 而且对 Q 满足后退方程的解唯一, 则 ξ 对称当且仅当存在 σ -有限测度 μ , 使

$$\mu_i q_{ij} = \mu_j q_{ji} \quad (\forall i, j \in \mathcal{S}). \quad (4.24)$$

证明 在所设唯一性条件下, ξ (其转移阵族为 $\{P(t)\})$ 是最小解, 因而前进方程与后退方程都成立.

$$p'_{ij}(t) = \sum_k q_{ik} p_{kj}(t) = \sum_k p_{ik}(t) q_{kj}.$$

于是, 令

$$\tilde{p}_{ij}(t) = \mu_j p_{ji}(t) / \mu_i,$$

$\tilde{p}(t)$ 应满足

$$\begin{aligned}\tilde{p}'_{ij}(t) &= \sum_k \mu_j p_{jk}(t) q_{ki} / \mu_i \\ &= \sum_k \frac{\mu_j p_{jk}(t)}{\mu_k} \frac{\mu_k q_{ki}}{\mu_i} \\ &= \sum_k q_{ik} \tilde{p}_{kj}(t).\end{aligned}$$

可见 $(\tilde{p}_{ij}(t))$ 满足后退方程, 由后退方程唯一性得到

$$\tilde{p}_{ij}(t) = p_{ij}(t).$$

即

$$\mu_j p_{ji}(t) = \mu_i p_{ij}(t) \quad (\forall i, j \in \mathcal{S}, t \in T). \quad |$$

推论1 当 ξ 是有限状态 Q -过程, 则 ξ 可逆当且仅当 (4.24) 成立.

推论2 在定理的条件下, 若 $Q = (q_{ij})$ 是互通的, 即 $\forall i, j \in \mathcal{S}, \exists i_1, i_2, \dots, i_n$ 使

$$q_{ii_1} q_{i_1 i_2} \cdots q_{i_{n-1} i_n} q_{i_n j} > 0,$$

则 ξ 是对称的, 当且仅当对任意一个状态的环路: $j_1 \rightarrow j_2 \rightarrow \cdots \rightarrow j_s \rightarrow j_1$ 都有如下等式成立:

$$q_{j_1 j_2} q_{j_2 j_3} \cdots q_{j_{s-1} j_s} q_{j_s j_1} = q_{j_s j_{s-1}} \cdots q_{j_3 j_2} q_{j_2 j_1} q_{j_1 j_s}. \quad (4.25)$$

而且这时配称测度可取为

$$\begin{aligned}\mu_{i_0} &= 1, \\ \mu_i &= \prod_{k=1}^n \frac{q_{j_k j_{k+1}}}{q_{j_{k+1} j_k}},\end{aligned}$$

其中 $j_{n+1} = i, j_1, \dots, j_n$ 只要选得使上式中分母不为 0 即可.

例5 (一维生灭过程) 令

$$q_{ij} = \begin{cases} a_i, & j = i+1; \\ b_i, & j = i-1; \\ -(a_i + b_i), & j = i; \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

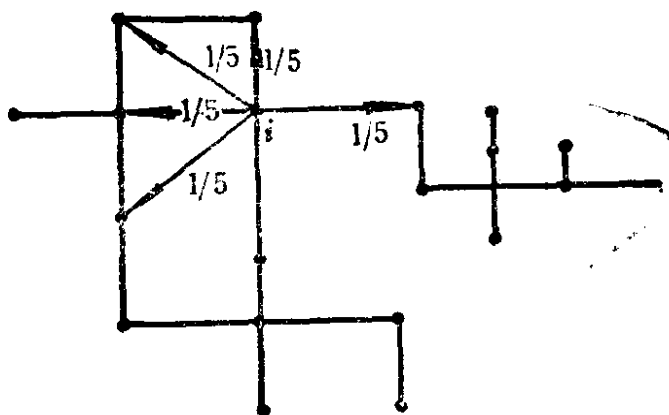
而且 $a_i + b_i \leq c$, $a_i, b_i > 0$, $i, j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$.

由于只有下面这样的环及它的反向环上的转移密度乘积不为 0: $R_i: i \rightarrow i+1 \rightarrow i+2 \rightarrow \dots \rightarrow i+n \rightarrow i+n-1 \rightarrow \dots \rightarrow i$ 但在 R 上, 我们有

$$\frac{q_{ii+1}q_{i+1i+2}\cdots q_{i+n i+n-1}\cdots q_{i+1 i}}{q_{i+1 i}q_{i+2 i+1}\cdots q_{i+n-1 i+n}\cdots q_{i i+1}} = \frac{a_i a_{i+1} \cdots a_{i+n-1} b_{i+n} b_{i+n-1} \cdots b_{i+1}}{b_{i+1} b_{i+2} \cdots b_{i+n} a_{i+n-1} a_{i+n-2} \cdots a_i} = 1.$$

可见定理 4.13 的推论 2 中条件 (4.25) 成立, 因而以 $Q = (q_{ij})$ 为转移密度阵的生灭过程是对称的 (请读者自己证明在本例的情况下, Q -过程是互通而且满足后退方程的 Q -过程是唯一的).

例 6 (网络上的均匀流) 设任给一个连通网络. 将它的全部



结点取为状态空间. 令 $q_{ij} = 0$, 如果由 i 不经过其他状态不能到 j (我们称之为由 i 不能直接到 j); 又令 $q_{ij} = \frac{1}{m_i}$, 如果由 i 可直接到 m_i 个状态. 于是以 $Q = (q_{ij})$ 可唯一决定一个有限状态 Q -过程 ξ . 又由于从每个状态出发的不为 0 的 q_{ij} 都相等, 而每

一个不自交的环与其反向环上“流出”一个状态都恰为一次，所以不难得到(4.25)永远成立。由定理 4.13 的推论 2，此 Q -过程是对称的。

习 题

1. 设 $\{P(t); t \in \mathbf{R}^+\}$ 是一个有限维标准转移阵族，试证明 $\det P(t) > 0$ (对 $\forall t > 0$)。

2. (简单排队模型中的生灭过程) 一个简单服务系统中，每次至多 1 人接受服务，将在时刻 t 等待服务或接受服务的总人数记为 $\xi_t(\omega)$ 。设在 $[t, t + \Delta t)$ 时间内，有一个新顾客到达的概率是 $o(\Delta t) + \lambda \Delta t$ ，有一个以上顾客到达的概率是 $o(\Delta t)$ ，有一位顾客接受服务结束的概率是 $\beta \Delta t + o(\Delta t)$ ，有一位以上顾客接受服务结束的概率是 $o(\Delta t)$ ；此外新顾客的到来与接受服务的情况相互独立，因而在 $[t, t + \Delta t)$ 中至少有一个顾客到来又至少有一个顾客结束服务的概率为 $\lambda \beta \Delta t^2 + o(\Delta t^2) = o(\Delta t)$ 。试说明存在马氏链 $= \{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 及其转移函数族 $\{P(t); t \in \mathbf{R}^+\}$ 。使得 $\xi_t(\omega)$ 正是上述排队系统中 t 时刻的等待与接受服务总人数（意即 ξ 的统计规律与后者完全相同），再说明它是 Q -过程并求出其 Q -矩阵。

3. 一个粒子通过防护层时以 $\lambda \Delta t + o(\Delta t)$ 的概率发生碰撞；每次碰撞中又以概率 p_K 变成 K 个同样的粒子 ($K = 1, 2, \dots$)。新产生的粒子又以同样方式继续运动，设每个粒子从它产生以后就相互独立地运动，而碰撞不占时间。若将到 t 时为止的全部粒子总数记为 ξ_t ($\xi_0 = 1$)。试证明可以统计地把 $\{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 看作一个 Q -过程，并求出此 Q -过程的 Q -矩阵。又问：这样并满足后退方程的 Q -过程的转移阵族唯一吗？为什么？

4. 设 $\xi = \{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是一个轨道右连续的 Q -过程，像离散马氏链那样，我们也可以如下地定义常返与非常返状态：状态 i 称为常返如果

$$f^*(i, i) \triangleq P(t_i(\omega) < +\infty | \xi_0 = i) = 1,$$

其中

$$P(t_i(\omega) = +\infty, \tau(\omega) < +\infty) = 0,$$

$$t_i(\omega) = \inf\{t \geq \tau(\omega); \xi_t(\omega) = i\},$$

$$\tau(\omega) = \inf\{t > 0; \xi_t(\omega) \neq \xi_0(\omega)\}.$$

否则, 称 i 是非常返的. 试证明

a) 当 $0 < q_i < +\infty$ 时, i 常返当且仅当

$$\int_0^{+\infty} p_{ii}(t) dt = +\infty;$$

b) 当 $\sup_i q_i < +\infty$ 时, i 是常返状态, 当且仅当 i 是 ξ 的嵌入链 $\{Y_n\}$ 的常返状态;

c) 在 b) 的条件下, 存在 $0 < t \in \mathbf{R}^+$, 使 $p_{ij}(t) > 0$ 当且仅当对 $\{Y_n\}$, i 可达 j ;

d) 试模仿离散参数马氏链对 Q -过程进行状态分类.

5. 设 $\xi = \{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是右连续的矩阵为 Q 的最小 Q -过程, 试讨论 $\lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t)$ 的存在性与取值.

6. 设随机变量 $T > 0$ 与随机过程 $\xi = \{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 相互独立; 又设 ξ 的轨道右连续. 试证明: $\xi_{T(\omega)}(\omega)$ 对 $\sigma(T) \times \sigma(\xi)$ 是可测的, 而且有

$$E(\xi_{T(\omega)}(\omega)) = \int_0^\infty dF(s) E(\xi_s(\omega))$$

(其中 $F(s)$ 是 T 的分布函数), 及

$$E(\xi_{T(\omega)}(\omega)) = E\left(\int_0^\infty dF(s) E(\xi_s(\omega) | \xi_0)\right),$$

$$E(\xi_{T(\omega)}(\omega) | \xi_0) = \int_0^\infty dF(s) E(\xi_s(\omega) | \xi_0).$$

7. 设 $\xi = \{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是一个以 λ 为强度的 Poisson 过程,

$\eta = \{\eta_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是一个与 ξ 相互独立的 Q -过程, 它的轨道右连续, 它的 Q -矩阵是 (q_{ij}) , $P(\eta_0 = K) = \mu_K$. 令:

$$T = \inf\{t > 0; \eta_t \neq \eta_0\},$$

$$N = \#\{t; 0 \leq t < T(\omega), \xi_t(\omega) \neq \xi_{t-}(\omega)\}.$$

试求: $P(N = n | \eta_0 = i)$ 与 $P(N = n)$.

8. 设 $\xi = \{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是一个 Poisson 过程, 其强度为 λ . 令 $t_n(\omega)$ 是 $\xi_t(\omega)$ 的第 n 次跳跃时间, $\tau_n = t_n - t_{n-1}$, 试证明:

a) $\{\tau_n; n = 1, 2, \dots\}$ 是独立同分布序列, 并求出它们的公共分布;

b) 求证 $t_n(\omega)$ 的分布密度是

$$f_{t_n}(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0; \end{cases}$$

c) 对固定的 $t > 0$, 设 $n_t(\omega)$ 是 $\xi_t(\omega)$ 在 t 以前的跳跃次数,

令

$$\phi_t(\omega) = t_{n_t(\omega)+1}(\omega) - t,$$

$$\psi_t(\omega) = t - t_{n_t(\omega)}(\omega).$$

试证明 ϕ_t, ψ_t 相互独立同分布, 而且它们与 $\tau_{n_i} \triangleq t_{n_i+1} - t_{n_i}$ 同分布, 试求出此分布.

提示: 考虑 $E(\phi_t(\omega) < t_1 | \xi_t) = E(\phi_t(\omega) < t_1 | \mathcal{F}_t)$.

9. 试给出一个最小 Q -过程但不满足 $\sum_j f_{ij}(t) = 1$ 的例子.

10. 试求线性纯生过程的最小解的转移阵族 $P(t)$. (即 $q_{ii+1} = b_i, q_{ii} = -b_i$), 并说明 $P1 = 1$.

提示: 利用最小解应满足前进方程与后退方程, 并注意

$$p_{ij}(t) = 0 \quad (\forall j < i).$$

11. 设有 $Q = \begin{pmatrix} -b & b \\ d & -d \end{pmatrix} (b, d > 0)$, 试求以 Q 为 Q -矩阵的

Q -过程. 问是否唯一?

12. 设 $\xi = \{\xi_t; t \in R^+\}$ 是 $Q = (q_{ij})$ 的 Q -过程, 满足前进方程; 又设方程 $QY = \lambda Y$ 有有界解, 试证明: 若

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \end{pmatrix}, \quad \mathcal{F}_t = \sigma(\xi_s; s \leq t).$$

$$Z_t(\omega) = Y_{\xi_t(\omega)} e^{-\lambda t}.$$

则 $\{Z_t, \mathcal{F}_t\}$ 是鞅.

提示: $P(t)e^{-\lambda t}Y = Y$.

13. 试求例 5 与例 6 中的配称测度.

第五章 Brown 运动

Brown 运动作为物理现象,首先由英国生物学家Brown于1827年由观察花粉微粒在液面上的“无规则运动”而提出。Einstein对这种“无规则运动”作了物理分析,并首次提出了Brown运动的数学模型,这正是在第一章里我们简单介绍过的Brown运动的概率模型。这个模型给出了Brown运动应遵从的概率分布。Wiener, Levy等人进一步研究了Brown运动的轨道性质。这些性质异常深刻而奇特(例如,Brown运动沿几乎所有的轨道都是处处连续而处处不可微的),与以前分析学中常见的光滑函数迥然不同。Wiener提出了在Brown运动空间上定义测度与积分,从而形成了Wiener空间的概念。此后对Brown运动及其泛函的研究深入发展,又逐渐渗透到概率论及数学分析的各个领域中去,成为现代概率论的重要基础。

我们从第一章已经知道,Brown运动是一个具有连续时间参数和连续状态空间的随机过程。事实上,它是这样的随机过程中最简单,最重要的特例。许多不同类型的重要随机过程都可以看作它的泛函或某种意义下的推广。然而它又是迄今我们研究得最多,了解得最清楚,性质最丰富的随机过程之一。因此,认识并熟悉Brown运动的性质可以给其他较一般的随机过程的研究提供必要的感性认识与启迪。从应用角度看:由于自然科学,工程技术,经济管理等领域中都有“噪声”与涨落现象存在,它们往往涉及Brown运动,也就需要Brown运动的理论;又由于Brown运动与热传导方程有密切的联系,使它成为概率论与分析联系的重要纽带;它还被用以作为概率论和数学其他分支研究的重要工具,例如六十年代中以来发展起来的以Brown运动研究极限定理

的方法(即所谓Skorohod嵌入与Strassen律等)与以Brown运动及多指标Brown运动研究调和分析,……。总之, Brown运动的理论是重要而基本的, 对Brown运动的研究至今仍在继续, 这方面的研究成果十分丰富, 我们在这里只能涉及基本的, 较初等的部份。

§ 1 Brown 分布及其性质

1. Brown 分布

在第一章例4中我们已经导出了Brown运动是满足以下条件的随机过程 $B \triangleq \{B_t; t \in \mathbf{R}^+\}$:

- 1) $B_{t_i} - B_{s_i}$ 对彼此不相交的区间 $(s_i, t_i]$ 是相互独立的;
- 2) $B_t - B_s$ 遵从正态分布 $N(0, t-s) (s \leq t)$;
- 3) $B_t(\omega)$ 对 t 连续。

事实上, 1), 2) 两条已决定了 B 的分布, 3) 不能完全由 B 的分布决定, 我们将满足 1), 2) 两条的随机过程的分布称为Brown分布。

下面的命题给出了Brown分布的一个等价定义, 在不少场合下, 这个定义更易验证。

命题5.1 设 $B_0 = 0, B = \{B_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 遵从Brown分布当且仅当它是Gauss系, 而且

$$\begin{aligned} E B_t &= 0, \\ E (B_t B_s) &= t \wedge s. \end{aligned} \quad (5.1)$$

证明 必要性: 显然 “ B 是Brown分布的” 蕴含它是Gauss系, 而且

$$\begin{aligned} E B_t &= E (B_t - B_0) = 0, \\ E B_t B_s &= \frac{1}{2} E (B_t^2 + B_s^2 - (B_t - B_s)^2) \\ &= \frac{1}{2} (t + s - |t - s|) = t \wedge s. \end{aligned}$$

充分性: 当 B 是Gauss系, 而 (5.1) 成立, 就得到

$$E(B_t - B_s) = 0;$$

$$E(B_t - B_s)^2 = t + s - 2t \wedge s = |t - s|;$$

$$E(B_{t_1} - B_{s_1})(B_{t_2} - B_{s_2}) = t_1 - s_1 - t_1 + s_1 = 0,$$

$$\forall s_1 \leq t_1 \leq s_2 \leq t_2.$$

可见, $B_t - B_s$ 遵从正态分布 $N(0, |t - s|)$, 而且由于 Gauss 系中独立即不相关, $B_{t_1} - B_{s_1}, B_{t_2} - B_{s_2}, \dots, B_{t_n} - B_{s_n}$ 对于 $\forall s_1 \leq t_1 \leq s_2 \leq t_2 \leq \dots \leq t_{n-1} \leq s_{n-1} \leq t_n$, 都相互独立. |

命题5.2 若 $B_0 = 0$, $B = \{B_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 遵从 Brown 分布, 则

1) $\{B_{t+\tau} - B_\tau; t \in \mathbf{R}^+\}$ 仍遵从 Brown 分布 ($\forall \tau \geq 0$);

2) $\left\{\sqrt{\frac{1}{\lambda}} B_{\lambda t}; t \in \mathbf{R}^+\right\}$ 仍遵从 Brown 分布 ($\forall \lambda > 0$);

3) $\{t B_{\frac{1}{t}}; t \in \mathbf{R}^+\}$ ($t B_{\frac{1}{t}}|_{t=0}$ 理解为 0) 仍遵从 Brown 分布;

4) $\{B_{T-s} - B_T; 0 \leq s \leq T\}$ 仍遵从 Brown 分布 ($T > 0$);

证明 由命题5.1及如下各等式, 命题各结论显然成立:

$$E(B_{t+\tau} - B_\tau) = E\left(\sqrt{\frac{1}{\lambda}} B_{\lambda t}\right) = E(t B_{\frac{1}{t}})$$

$$= E(B_{T-s} - B_T) = 0,$$

$$E(B_{t+\tau} - B_\tau)(B_{s+\tau} - B_\tau) = (t + \tau) \wedge (s + \tau) - \tau - \tau + \tau = t \wedge s,$$

$$E\left(\sqrt{\frac{1}{\lambda}} B_{\lambda t}, \sqrt{\frac{1}{\lambda}} B_{\lambda s}\right) = \frac{1}{\lambda} (\lambda t \wedge \lambda s) = t \wedge s,$$

$$E(t B_{\frac{1}{t}} s B_{\frac{1}{s}}) = ts \left(\frac{1}{t} \wedge \frac{1}{s}\right)$$

$$= ts \frac{1}{t \vee s} = t \wedge s,$$

$$E(B_{T-s} - B_T)(B_{T-t} - B_T)$$

$$= (T - s) \wedge (T - t) - (T - t) - (T - s) + T$$

$$= T - s \vee t + t + s - T = t \wedge s. \quad |$$

命题5.3 令 $\hat{\mathcal{F}}_0$ 是与 $\sigma(B_u, u \geq 0)$ 相互独立的 σ -代数, $\mathcal{F}_t \triangleq$

$\mathcal{F}_0 \cup \sigma(B_u; u \leq t)$, 则

- 1) $\{B_t, \mathcal{F}_t\}$ 是鞅; $\{B_t^2 - t; \mathcal{F}_t\}$ 是鞅;
- 2) $\{e^{\lambda B_t - \frac{1}{2}\lambda^2 t}, \mathcal{F}_t\}$ 是鞅;
- 3) $\{e^{i\lambda B_t + \frac{1}{2}\lambda^2 t}, \mathcal{F}_t\}$ 是鞅 (这里 $E(f + ig)$ 理解为 $Ef + iEg$).

证明 1) 是显然的. 由于

$$\begin{aligned} E(e^{\lambda B_t - \frac{1}{2}\lambda^2 t} | \mathcal{F}_s) \\ &= e^{\lambda B_s - \frac{1}{2}\lambda^2 s} E(e^{\lambda(B_t - B_s)} | \mathcal{F}_s) \\ &= e^{\lambda B_s - \frac{1}{2}\lambda^2 s} E(e^{\lambda(B_t - B_s)}), \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} E(e^{\lambda(B_t - B_s)}) &= \int \frac{e^{-\frac{x^2}{2(t-s)}}}{\sqrt{2\pi(t-s)}} e^{\lambda x} dx \\ &= e^{\frac{1}{2}\lambda^2(t-s)} \int \frac{e^{-\frac{(x - \lambda(t-s))^2}{2(t-s)}}}{\sqrt{2\pi(t-s)}} dx \\ &= e^{\frac{1}{2}\lambda^2(t-s)}, \end{aligned}$$

可见

$$\begin{aligned} E(e^{\lambda B_t - \frac{1}{2}\lambda^2 t} | \mathcal{F}_s) \\ &= e^{\lambda B_s - \frac{1}{2}\lambda^2 s + \frac{1}{2}\lambda^2(t-s)} = e^{\lambda B_s - \frac{1}{2}\lambda^2 s}, \end{aligned}$$

因而 $\{e^{\lambda B_t - \frac{1}{2}\lambda^2 t}, \mathcal{F}_t\}$ 是鞅.

又由

$$\begin{aligned} E(e^{i\lambda B_t + \frac{1}{2}\lambda^2 t} | \mathcal{F}_s) \\ &= e^{i\lambda B_s + \frac{1}{2}\lambda^2 s} E(e^{i\lambda(B_t - B_s)} | \mathcal{F}_s) \\ &= e^{i\lambda B_s + \frac{1}{2}\lambda^2 s} e^{-\frac{1}{2}\lambda^2(t-s)} \\ &= e^{i\lambda B_s + \frac{1}{2}\lambda^2 s}. \end{aligned}$$

可见 $\{e^{i\lambda B_t + \frac{1}{2}\lambda^2 t}, \mathcal{F}_t\}$ 也是鞅。|

上面这个命题中给出了三个与 Brown 运动有关的鞅，它们在随机分析的研究中起着重要作用。

注：事实上，2) 与 3) 都分别是 $\{B\}$ 遵从 Brown 分布的充要条件。

2. Brown 运动的马氏性、转移函数与半群

由于 Brown 运动是时齐的独立增量过程，因而它也是时齐的马氏过程。它的转移函数是

$$\begin{aligned} p(t, B_0, A) &\triangleq E(1_A(B_t) | \mathcal{F}_0) \\ &= E(1_A(B_t - B_0 + B_0) | \mathcal{F}_0) \\ &= E(1_A(B_t - B_0 + x) | \mathcal{F}_0) |_{x=B_0} \quad (\because B_0 \in \mathcal{F}_0) \\ &= E(1_A(B_t - B_0 + x)) |_{x=B_0} \\ &= \int 1_A(z+x) \frac{e^{-\frac{z^2}{2t}}}{\sqrt{2\pi t}} dy \Big|_{x=B_0} \\ &= \int_A \frac{e^{-\frac{(y-x)^2}{2t}}}{\sqrt{2\pi t}} dy \Big|_{x=B_0}. \end{aligned}$$

因而转移密度函数

$$p(t, x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{(y-x)^2}{2t}}.$$

类似于 Q-过程，我们希望得到类似于 Q-矩阵那样的东西，以便刻画过程的转移函数。为此考虑 $\frac{\partial p(t, x, y)}{\partial t}$ ，

$$\begin{aligned} \frac{\partial p(t, x, y)}{\partial t} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{(y-x)^2}{2t}} \left(-\frac{1}{2t} + \frac{(y-x)^2}{2t^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}. \end{aligned} \quad (5.2)$$

这两个方程对应于 Q -过程的后退方程与前进方程:

$$\begin{aligned}\frac{\partial p_{ij}(t)}{\partial t} &= \sum_k q_{ik} p_{kj}(t) \\ &= \sum_k p_{ik}(t) q_{kj}.\end{aligned}\quad (5.3)$$

但是这一对方程有了完全不同的形式. 为了使二者统一起来, 我们引入半群及其生成元的概念.

设有时齐马氏过程 $\xi = \{\xi_t; t \in T\}$, 以 $(\mathcal{S}, \Sigma)$ 为其状态空间, 以 $\{p(t, x, A)\}$ 为转移函数. 令

$$\mathcal{B} = \{f: \mathcal{S} \rightarrow R^1; f \text{ 有界可测}\}, \|f\| = \sup_x |f(x)|,$$

$$\mathcal{M} = \{\mu; (\mathcal{S}, \Sigma) \text{ 上的有限测度}\}, \|\mu\| = \int \mu(dx),$$

再令

$$p_t f(x) = E_x(f(\xi_t)) = \int p(t, x, dy) f(y), \quad (5.4)$$

$$(p_t^* \mu)(A) = \int \mu(dx) p(t, x, A). \quad (5.5)$$

特别当 μ 是概率测度, 以它为初分布, 则 $p_t^* \mu$ 是 ξ_t 的分布, 即

$$p_t^* \mu(A) = E(1_A(\xi_t)) = p(\omega; \xi_t \in A). \quad (5.5)'$$

容易看出

$$\begin{aligned}\|p_t f\| &\triangleq \sup_x |p_t f(x)| \leq (\sup_y |f(y)|) \int p(t, x, dy) \\ &\leq \sup_y |f(y)| = \|f\|,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}p_{t+s} f(x) &= \int p(t+s, x, dy) f(y) \\ &= \int p(t, x, dz) \int p(s, z, dy) f(y)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int p(t, x, dz) p_s f(z) \\
&= (p_t \circ p_s) f(x),
\end{aligned}$$

即

$$p_{t+s} = p_t \circ p_s; \quad \|p_t\| \triangleq \sup_{\|f\|=1} \|p_t f\| \leq 1.$$

若 $f(x) \geq 0$, 显然 $p_t f(x) \geq 0$. 由此可见 $\{p_t; t \in T\}$ 组成一个收缩 ($\|p_t\| \leq 1$) 正半群, 类似地, 也可以看出 $\{p_t^*\}$ 也是一个收缩半群.

当 $T = \mathbf{Z}^+$, 我们立刻得到

$$p_t = (p_1)^t \quad (t \in \mathbf{Z}^+),$$

即 p_1 是半群的生成元. 但是, 当 $T = \mathbf{R}^+$ 时, 类似于 Q -过程中考虑 Q -矩阵, 我们设法找出无穷小生成元. 为简单地突出思想, 让我们考虑有限状态 Q -过程. 这时

$$\begin{aligned}
\frac{dp_t f(i)}{dt} &= \sum_j p_{ij}(t) f(j) = \sum_j \sum_k p_{ik}(t) q_{kj} f(j) \\
&= \sum_k p_{ik}(t) \sum_j q_{kj} f(j) \\
&= p_t \circ \mathscr{A} f(i) \quad (\text{前进方程}) \\
&= \sum_j \sum_k q_{ik} p_{kj}(t) f(j) \\
&= \sum_k q_{ik} (p_t f(k)) \\
&= \mathscr{A} \circ p_t f(i) \quad (\text{后退方程}),
\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
\mathscr{A} f(i) &\triangleq \sum_k q_{ik} f(k) \\
&= \lim_{t \downarrow 0} \sum_k \frac{p_{ik}(t) - \delta_{ik}}{t} f(k),
\end{aligned}$$

而且

$$p_t f = \sum_n \frac{t^n \mathcal{A}^n f}{n!} = e^{\mathcal{A}t} f, \quad (5.6)$$

$$\mathcal{A}f = \lim_{t \downarrow 0} \frac{p_t f - f}{t}. \quad (5.7)$$

这里 $\mathcal{A}$ 就称为无穷小生成元. 对于连续状态, 连续时间参数的马氏过程我们也可以按 (5.7) 那样来考虑. (5.6) 式只宜于借鉴, 在一般情况下却不可取, 因为 $\mathcal{A}$ 一般地不是有界算子, 不能定义它的指数算子. 下面, 让我们给出马氏过程的半群及其生成元.

定义 5.1 (马氏过程的半群及其生成元) 设 $\xi = \{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是以 $(\mathcal{S}, \Sigma)$ 为状态空间, 以 $\{p(t, x, A); t \in \mathbf{R}^+, A \in \Sigma\}$ 为转移函数族的时齐马氏过程. 令

$$p_t f(x) \triangleq E_x(f(\xi_t)) \quad (f \in \mathcal{B}), \quad (5.8)$$

$\{p_t\}$ 作为将 $\mathcal{B}$ 映入 $\mathcal{B}$ 的收缩线性算子半群称为 ξ 的半群. 又令

$$\mathcal{D}(\mathcal{A}) \triangleq \{f \in \mathcal{B}; \lim_{t \downarrow 0} \frac{p_t f - f}{t} \text{ 在 } \mathcal{B} \text{ 中收敛} \}, \quad (5.9)$$

$$\mathcal{A}f \triangleq \lim_{t \downarrow 0} \frac{p_t f - f}{t} \quad (f \in \mathcal{D}(\mathcal{A})), \quad (5.10)$$

我们称 $\mathcal{A}$ 是 $\{p_t\}$ 的无穷小生成元. 令

$$\mathcal{B}_0 \triangleq \{f \in \mathcal{B}; \lim_{t \downarrow 0} \|p_t f - f\| = 0\}, \quad (5.11)$$

称 $\mathcal{B}_0$ 为 $\{p_t\}$ 的强连续中心.

注: 如存在 $\mathcal{B}$ 的子空间 $\mathcal{C}$, 使它对 p_t 不变 ($\forall t \in \mathbf{R}^+$) 即 $p_t \mathcal{C} \subset \mathcal{C}$, 也可将 p_t 限制在 $\mathcal{C}$ 中.

现在让我们来考查 $B = \{B_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ (Brown 运动) 的半群及其生成元. 考查

$$p_t f(x) = E_x f(B_t) = \int \frac{e^{-\frac{(y-x)^2}{2t}}}{\sqrt{2\pi t}} f(y) dy,$$

$$\begin{aligned} p_t f(x) - f(x) &= \int \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} f(x + \sqrt{t} z) dz - f(x) \\ &= \int \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} (f(x + \sqrt{t} z) - f(x)) dz. \end{aligned}$$

当 $f \in C_u(R^1) = \{f: R^1 \rightarrow R^1; \text{有界一致连续}\}$,

$$|p_t f(x_1) - p_t f(x_2)| \leq \int \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} |f(x_1 + \sqrt{t} z) - f(x_2 + \sqrt{t} z)| dz.$$

$\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|y_1 - y_2| < \delta$ 时, 永远有

$$|f(y_1) - f(y_2)| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

因而, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时

$$|p_t f(x_1) - p_t f(x_2)| \leq \frac{\varepsilon}{2} \int \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz < \varepsilon.$$

可见 $p_t f$ 也一致连续. 此外 $\exists \Delta > 0$, 使得

$$\int_{|z| \geq \Delta} \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \leq \frac{\varepsilon}{2(\|f\| + 1)},$$

于是当 $0 \leq t \leq \left(\frac{\delta}{\Delta}\right)^2$, $|z| < \Delta$, 有 $|f(x + \sqrt{t} z) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$, 进而有

$$\begin{aligned} |p_t f(x) - f(x)| &\leq \int \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} |f(x + \sqrt{t} z) - f(x)| dz \\ &\leq \int_{|z| \geq \Delta} + \int_{|z| < \Delta} \\ &\leq \frac{\varepsilon \|f\|}{2(\|f\| + 1)} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \end{aligned}$$

这样就得到 $C_u(\mathbf{R}^1)$ 在 $\{p_t\}$ 的强连续中心里。为了方便起见, 我们有时也将 p_t 限制在 $C_u(\mathbf{R}^1)$ 上.

现在, 让我们来看 B 的半群的生成元. 由于

$$\frac{p_t f(x) - f(x)}{t} = \int \frac{e^{-\frac{z^2}{2t}}}{\sqrt{2\pi}} \frac{(f(x + \sqrt{t} z) - f(x))}{t} dz,$$

如果

$$f \in C_u^2(\mathbf{R}^1) \triangleq \{f \in C_u(\mathbf{R}^1); f'' \text{ 一致连续, 而且有界}\},$$

则

$$\begin{aligned} \mathcal{A} f(x) &= \lim_{t \downarrow 0} \int \frac{e^{-\frac{z^2}{2t}}}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{f'(x)}{\sqrt{t}} z + \frac{f''(x + \theta \sqrt{t} z)}{2t} t z^2 \right) dz \\ &= \lim_{t \downarrow 0} \int \frac{e^{-\frac{z^2}{2t}}}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{2} (f''(x + \theta \sqrt{t} z) - f''(x)) dz + \frac{1}{2} f''(x) \\ &= \frac{1}{2} f''(x) \quad (\text{由于 } f'' \text{ 一致连续, 上式收敛对 } x \text{ 一致}), \end{aligned}$$

即

$$\left\| \frac{p_t f - f}{t} - \frac{1}{2} f'' \right\| \rightarrow 0, \quad f \in C_u^2(\mathbf{R}^1)$$

而且

$$\mathcal{A} f = \frac{1}{2} f''.$$

因此, $C_u^2(\mathbf{R}^1) \subset \mathcal{D}(\mathcal{A})$. 找出 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 是技术性较强的问题, 一般我们只需找出它的一个子集, 使之在 $\mathcal{B}_0$ 中稠即可. 这里 $C_u^2(\mathbf{R}^1)$ 在 $C_u(\mathbf{R}^1)$ 中是稠的. 这对我们考虑不少问题已经够了.

3. Brown 桥

从 Brown 运动 $B = \{B_t; t \in \mathbf{R}^+\}$, $B_0 = 0$ 出发, 令

$$X_t^{x,y} = B_t + x + \frac{t}{t_0} (y - x - B_{t_0}), \quad (5.12)$$

则

$$X_0^{x,y}(\omega) = x, \quad X_{t_0}^{x,y}(\omega) = y \quad (\forall \omega \in \Omega),$$

也即沿任何轨道 ω , $X(\omega)$ 都经过 $(0, x)$ 与 (t_0, y) 两点 (见图 5.1). 我们称 $\{X_t^{x,y}; t \in [0, t_0]\}$ 为 Brown 桥.

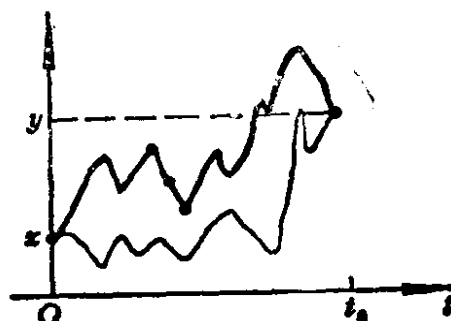


图 5.1

下面我们来研究 Brown 桥的分布. 显然它是一个 Gauss 系, 因而我们只需考查它的期望与协方差. 事实上, 容易算出

$$EX_t^{x,y} = x + \frac{t}{t_0}(y - x) \triangleq \mu_t,$$

$$E(X_t^{x,y} - \mu_t)(X_s^{x,y} - \mu_s) = t \wedge s - \frac{st}{t_0}.$$

可见 $\{X_t^{x,y}\}$ 不再是时齐的过程.

命题 5.4 $\{X_t^{x,y}; t \in [0, t_0]\}$ 与 $\{X_{t_0-t}^{y,x}; t \in [0, t_0]\}$ 具有相同的分布.

证明 由于 Brown 桥是 Gauss 系, 所以要证明本命题中二过程同分布, 只要证明它们具有相同的期望与协方差函数. 事实上

$$EX_{t_0-t}^{y,x} = y + \frac{t_0-t}{t_0}(x - y)$$

$$= x + \frac{t}{t_0}(y - x) = EX_t^{x,y},$$

$$E(X_{t_0-t}^{y,x} - \mu_t)(X_{t_0-s}^{y,x} - \mu_s)$$

$$= (t_0 - t) \wedge (t_0 - s) - \frac{(t_0 - t)(t_0 - s)}{t_0}$$

$$= t_0 - t \vee s - t_0 + t + s - \frac{ts}{t_0}$$

$$= t \wedge s - \frac{ts}{t_0},$$

可见命题结论正确。！

命题5.5 Brown 桥是一个马氏过程，但非时齐。

证明 由于 Brown 桥是 Gauss 的，令

$$\bar{X}_t \triangleq X_t^{x,y} - \mu_t,$$

于是，由命题1.12，就得到：对 $s < t$ ，

$$\begin{aligned} E(\bar{X}_t | \bar{X}_s) &= \frac{E(\bar{X}_t \bar{X}_s)}{E(\bar{X}_s \bar{X}_s)} \bar{X}_s \\ &= \frac{t \wedge s - \frac{ts}{t_0}}{s - \frac{s^2}{t_0}} \bar{X}_s = \frac{t_0 - t}{t_0 - s} \bar{X}_s. \end{aligned}$$

又由于，对 $\forall \tau \leq s$ ，我们有

$$\begin{aligned} &E\left(X_t^{x,y} - \mu_t - \frac{t_0 - t}{t_0 - s} \bar{X}_s\right)(X_\tau^{x,y} - \mu_\tau) \\ &= E\left(\left(\bar{X}_t - \frac{t_0 - t}{t_0 - s} \bar{X}_s\right) \bar{X}_\tau\right) \\ &= \tau \frac{t_0 - t}{t_0} - \tau \frac{t_0 - t}{t_0 - s} \frac{t_0 - s}{t_0} \\ &= \tau \frac{t_0 - t}{t_0} - \tau \frac{t_0 - t}{t_0} = 0. \end{aligned}$$

可见 $\varphi \triangleq X_t^{x,y} - \left(\mu_t + \frac{t_0 - t}{t_0 - s} (X_s^{x,y} - \mu_s)\right)$ 与 $\mathcal{F}_s$ 独立。于是

$$\begin{aligned} &E(e^{i\lambda X_t^{x,y}} | \mathcal{F}_s) \\ &= e^{i\lambda(\mu_t + \frac{t_0 - t}{t_0 - s} \bar{X}_s)} E(e^{i\lambda \varphi} | \mathcal{F}_s) \\ &= e^{i\lambda(\mu_t + \frac{t_0 - t}{t_0 - s} (X_s^{x,y} - \mu_s))} E(e^{i\lambda \varphi}) \quad (\text{它对 } \sigma(X_s^{x,y}) \text{ 可测}) \end{aligned}$$

$$= E(e^{i\lambda X_t^{x,y}} | X_s^{x,y}).$$

命题5.6 简单地将 $X_t^{x,y}$ 记为 X_t ; 则对 $\forall n \geq 1$ 及 $0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n \leq t_0$, 我们有

$$\begin{aligned} & P(\omega; X_{t_1}(\omega) \in A_1, X_{t_2}(\omega) \in A_2, \dots, X_{t_n}(\omega) \in A_n) \\ &= \int_{A_1} dz_1 \int_{A_2} dz_2 \dots \int_{A_{n-1}} dz_{n-1} \int_{A_n} dz_n I \\ &= P(\omega; \tilde{B}_{t_1} \in A_1, \tilde{B}_{t_2} \in A_2, \dots, \tilde{B}_{t_n} \in A_n | \tilde{B}_0 = x, \tilde{B}_{t_0} = y) \end{aligned} \quad (5.13)$$

其中

$$I = \frac{e^{-\frac{(x_1 - x)^2}{2t_1}}}{\sqrt{2\pi t_1}} \frac{e^{-\frac{(x_2 - x_1)^2}{2(t_2 - t_1)}}}{\sqrt{2\pi(t_2 - t_1)}} \dots \frac{e^{-\frac{(x_n - x_{n-1})^2}{2(t_n - t_{n-1})}}}{\sqrt{2\pi(t_n - t_{n-1})}} \frac{e^{-\frac{(y - x_n)^2}{2(t_0 - t_n)}}}{\sqrt{2\pi(t_0 - t_n)}} \frac{e^{-\frac{(y - x)^2}{2t_0}}}{\sqrt{2\pi t_0}},$$

$\tilde{B} = \{\tilde{B}_t; t \in R^+\}$ 是一个 Brown 运动.

本命题说明 Brown 桥就是将 Brown 运动分别在 $t=0$ 时固定在 x , 而将 $t=t_0$ 的值固定在 y 的条件过程.

证明 由于

$$\begin{aligned} E((X_{t_k} - \mu_{t_k})B_{t_0}) &= E\left(\left(B_{t_k} - \frac{t_k}{t_0}B_{t_0}\right)B_{t_0}\right) \\ &= t_k - \frac{t_k}{t_0}t_0 = 0, \end{aligned}$$

$\{X_{t_k}; k=1, 2, \dots, n\}$ 与 B_{t_0} 独立. 因而

$$\begin{aligned} & E(e^{i\sum_k \lambda_k X_{t_k}}) \\ &= E(e^{i\sum_k \lambda_k X_{t_k}} | B_{t_0}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= E(e^{i \sum_k \lambda_k (B_{t_k} + x + \frac{t_k}{t_0} (y - x - B_{t_0}))} | B_{t_0}) \\
&= e^{i \sum_k \lambda_k (x + \frac{t_k}{t_0} (y - x - B_{t_0}))} E(e^{i \sum_k \lambda_k B_{t_k}} | B_{t_0}).
\end{aligned}$$

又因为上面的条件期望与 B_{t_0} 的取值无关,不妨取 $B_{t_0} = y - x$, 上式就成为

$$\begin{aligned}
&e^{i \sum_k \lambda_k x} E(e^{i \sum_k \lambda_k B_{t_k}} | B_{t_0} = y - x) \\
&= E(e^{i \sum_k \lambda_k (B_{t_k} + x)} | B_{t_0} = y - x) \\
&= E(e^{i \sum_k \lambda_k \tilde{B}_{t_k}} | \tilde{B}_{t_0} = y).
\end{aligned}$$

上式中 $\{\tilde{B}_t = B_t + x; t \in \mathbb{R}^+\}$ 仍然是一个 Brown 运动, $\tilde{B}_0 = x$, 因而上式为

$$\int \cdots \int p(z_1, z_2, \dots, z_n) e^{i \sum_k \lambda_k z_k} dz_1 \cdots dz_n.$$

可见 $\{X_{t_1}, \dots, X_{t_n}\}$ 的联合分布密度是 $\{\tilde{B}_{t_1}, \dots, \tilde{B}_{t_n}\}$ 对 $\tilde{B}_0 = x$ 与 $\tilde{B}_{t_0} = y$ 的条件分布密度:

$$p(z_1, z_2, \dots, z_n)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{e^{-\frac{(z_1 - x)^2}{2t_1}}}{\sqrt{2\pi t_1}} \frac{e^{-\frac{(z_2 - z_1)^2}{2(t_2 - t_1)}}}{\sqrt{2\pi(t_2 - t_1)}} \cdots \frac{e^{-\frac{(z_n - z_{n-1})^2}{2(t_n - t_{n-1})}}}{\sqrt{2\pi(t_n - t_{n-1})}} \frac{e^{-\frac{(y - z_n)^2}{2(t_0 - t_n)}}}{\sqrt{2\pi(t_0 - t_n)}} \\
&\quad \frac{1}{e^{-\frac{(y - x)^2}{2t_0}} \sqrt{2\pi t_0}}.
\end{aligned}$$

4. 高维 Brown 运动

定义 5.2 (d -维 Brown 运动) $B = \{B_t; t \in \mathbb{R}^+\}$ 称为一个 d -维 Brown 运动, 如果

$$1) B_t = (B_t^1, B_t^2, \dots, B_t^d) \in \mathbb{R}^d,$$

2) $\{B_t^1; t \in \mathbf{R}^+\}, \dots, \{B_t^d; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是 d 个相互独立的一维 Brown 运动.

以后我们将 d -维 Brown 运动写为 BM^d .

命题5.7 $B = \{B_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是 BM^d , 当且仅当以下诸条件满足:

1) $\{B_{t_i} - B_{s_i}\}$ 对彼此不相交的区间 $(s_i, t_i]$ 都相互独立 (即独立增量);

2) $B_t - B_s$ 遵从正态分布 $N(0, (t-s)I)$, 其中 0 是 n 元零向量, I 是 n 阶单位矩阵;

3) $\{B_t(\omega)\}$ 对固定 ω 是 t 在 $\mathbf{R}^d$ 中取值的连续函数.

证明 与一维相应的命题类似, 留给读者去验证. |

命题5.8 将命题 5.1 中条件(5.1)改为

$$E(B_t) = 0, \quad (5.14)$$

$$E(B_t^T B_s) = (t-s)I,$$

则该命题对 BM^d 亦成立.

证明 由于

$$E(B_t^T B_s) = \begin{pmatrix} E(B_t^1 B_s^1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & E(B_t^d B_s^d) \end{pmatrix}$$

容易导出所需结论. |

命题5.9 命题5.2中诸结论对 BM^d 仍成立.

证明 留给读者自己作.

命题5.10 设 $B = \{B_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是 BM^d ; $B_0 = 0$, Γ 是一个 d 阶正交矩阵, 则 $\{B_t \Gamma; t \in \mathbf{R}^+\}$ 仍是 BM^d .

证明 因

$$E(B_t \Gamma (B_s^T \Gamma)) = E(B_t^T B_s) \Gamma = (t \wedge s) I,$$

则由 $\{B_t \Gamma; t \in \mathbf{R}^+\}$ 仍为 Gauss 系, 应用命题5.7即可得. |

对多维 Brown 运动, 仍可考虑其半群:

$$P_t f = \int_{\mathbf{R}^d} p(t, x, y) f(y) dy,$$

其中

$$y = (y_1, \dots, y_n), \quad dy = dy_1 dy_2 \cdots dy_n,$$

$$p(t, x, y) = \left(\sqrt{\frac{1}{2\pi t}}\right)^d e^{-\frac{1}{2t} \sum_{k=1}^d (y_k - x_k)^2}.$$

不难证明对 $f: R^d \rightarrow R^1$, 二阶导数一致连续, 有

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{p_t f - f}{t} = \frac{1}{2} \Delta f = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^d \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}.$$

§ 2 Brown 运动的存在性及其轨道性质

在 § 5.1 中我们讨论了遵从 Brown 分布的过程, 但是作为 Brown 运动(以后简称 BM)还要求它的轨道对 t 是连续的。我们注意到并非任何分布的随机过程都允许它有连续轨道的“版本”。例如 Poisson 分布的随机过程, 轨道只在 $\{0, 1, 2, \dots\}$ 中跳跃地迁移, 轨道不可能连续。读者也许会想: 造成不连续轨道的原因是状态空间离散, 如果我们考虑连续的状态空间, 就可能使过程沿轨道连续了。这是不对的。下面的例子说明对某些分布的马氏过程(状态空间连续), 它不可能有轨道连续的版本。

例 1 (Cauchy 过程) 设 $C = \{C_t; t \in R^+\}$ 是以 $(R^1, \mathscr{B}^1)$ 为状态空间的独立增量过程, 而且

$$P(\omega; C_t - C_s \in A) = \int_A \frac{t-s}{\pi((t-s)^2 + x^2)} dx,$$

不妨设 $C_0 = 0$ 。由于

$P(\omega; C_{\cdot}(\omega)$ 在 $[a, b]$ 上连续)

$= P(\omega; C_{\cdot}(\omega)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续)

$$\leq P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \bigcap_{i=1}^n \left\{ \omega; \left| C_{\frac{1}{n^i}(b-a)}(\omega) - C_{\frac{i-1}{n^i}(b-a)}(\omega) \right| \leq \varepsilon \right\}\right)$$

$$\begin{aligned}
&\leq \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcap_{i=1}^n \left\{ \omega: \left| C_{\frac{i}{n}(b-a)}(\omega) - C_{\frac{i-1}{n}(b-a)}(\omega) \right| \leq \varepsilon \right\}\right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{\frac{b-a}{n}}{\left[\left(\frac{b-a}{n}\right)^2 + y^2\right]\pi} dy \right)^n \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \operatorname{tg}^{-1} \frac{n\varepsilon}{b-a} \right)^n \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{\pi} \operatorname{tg}^{-1} \frac{b-a}{n\varepsilon} \right)^n \\
&= e^{-\frac{2(b-a)}{\pi\varepsilon}} \rightarrow 0 \quad (\varepsilon \downarrow 0).
\end{aligned}$$

可见 $C_*(\omega)$ 对几乎所有 ω ，在任一开区间中都有不连续点，也即以概率为 1 地 $C_*(\omega)$ 的不连续点在 $[0, +\infty)$ 上稠密。

另一方面，注意到：当 $C_0 = 0$ 时，

$$tC_1 \stackrel{d}{=} C_t \text{ (意思是“} \stackrel{d}{=} \text{”左右二随机变量同分布),}$$

与

$$P(|C_{t+\varepsilon} - C_t| \geq \varepsilon) = 2 \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{t dy}{(t^2 + y^2)\pi} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1} \frac{\varepsilon}{t} \right) \xrightarrow{t \downarrow 0} 0,$$

可见 C_* 在依概率收敛意义下连续。

另一方面，沿轨道的连续性又不是完全由分布决定的。下面我们举例来说明这一点。

例2 假设我们已经得到一个 BM^1 ，即它遵从 Brown 分布，而且又轨道连续。将它记为 $B = \{B_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 。令

$$\tau(\omega) = \min\{t; |B_t(\omega)| = 1\}.$$

容易看出

$$P(\tau(\omega) = t) \leq P(\omega; |B_t(\omega)| = 1) = 0.$$

再令

$$\xi_t(\omega) = \begin{cases} B_t(\omega), & \text{当 } t \neq \tau(\omega), \\ 0, & \text{当 } t = \tau(\omega). \end{cases}$$

那么显然

$$\xi_{\tau}(\omega) = 0 \neq 1 = \lim_{t \rightarrow \tau(\omega)} B_t(\omega) = \lim_{t \rightarrow \tau(\omega)} \xi_t(\omega),$$

即 $\xi_t(\omega)$ 在 τ 间断。然而在集合 $\{\omega: \tau(\omega) \neq t\}$ 上

$$\xi_t(\omega) = B_t(\omega), \text{ 即 } \xi_t(\omega) = B_t(\omega) \text{ (a.e.)}.$$

可见 $\{\xi_t(\omega); t \in \mathbf{R}^+\}$ 与 $\{B_t(\omega); t \in \mathbf{R}^+\}$ 的一切有限维联合分布都相等, 因而它们同分布。这样就给出了两个具有相同的分布的随机过程, 其一沿轨道连续, 而另一则不然。

定理5.11 Brown 运动存在。

本定理意思是: 可以构造一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 及其上的随机过程 $\{B_t; t \in \mathbf{R}^+\}$, 使得它遵从 Brown 分布, 而且对固定的 ω , $B_t(\omega)$ 是对 t 的连续函数。一般来说, Kolmogorov 定理只能构造一个随机过程遵从要求的分布, 但并不能保证它的轨道几乎处处连续。本定理的证明将归入 § 6.3 中, 与具有连续轨道的马氏过程的构造统一处理。

定理5.12 对 $BM^d; \{B_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 的几乎所有轨道 ω , $B_t(\omega)$ 都是处处连续, 处处不可微的。

证明 由于 $\{B_{n+t}(\omega) - B_n(\omega); t \in \mathbf{R}^+\}$ 仍然是 BM^d , 所以我们只需考虑时间区间 $T = [0, 1]$ 的情形。又由于 BM^d 的各分量独立, 我们不妨只考虑 $d = 1$ 。

若 $B_t(\omega)$ 在 s 可微, 则 $\exists \delta > 0$ 与整数 $l \geq 1$, 使得当 $|t - s| < \delta$ 有

$$|B_t(\omega) - B_s(\omega)| < l|t - s|,$$

则当 $n > \frac{4}{\delta}$, 令 $i = [ns] + 1 \leq n$,

对 $j = i + 1, i + 2, i + 3$ 都应有

$$\begin{array}{c}
 \underbrace{\leq \frac{4}{n} < \delta}_{\text{---}} \\
 \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \\
 S \quad \frac{i}{n} \quad \frac{i+1}{n} \quad \frac{i+2}{n} \quad \frac{i+3}{n} \\
 \underbrace{\leq \frac{3}{n}}_{\text{---}}
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \left| B_{\frac{j}{n}} - B_{\frac{j-1}{n}} \right| &\leq \left| B_{\frac{1}{n}} - B_s \right| + \left| B_s - B_{\frac{j-1}{n}} \right| \\
 &\leq l \left| \frac{1}{n} - s \right| + l \left| \frac{j-1}{n} - s \right| \\
 &\leq l \left(\frac{4}{n} + \frac{3}{n} \right) = \frac{7l}{n}.
 \end{aligned} \tag{5.14}$$

再令

$$A_{n,l}^i \triangleq \{\omega; \text{对 } l, i(5.14) \text{ 对 } j=i+1, i+2, i+3 \text{ 成立}\}.$$

于是 $A_{n,l}^i \uparrow$ (当 $l \uparrow$), 而且

$$\Omega_1 \triangleq \{\omega; \exists s \in [0,1], \text{ 使 } B_*(\omega) \text{ 在 } s \text{ 可微}\}$$

$$\subseteq \bigcup_{\substack{l \geq 1 \\ m \geq 1}} \bigcap_{n \geq 4m} \bigcup_{i \leq n} A_{n,l}^i.$$

但是

$$\begin{aligned}
 P\left(\bigcup_{i \leq n} A_{n,l}^i\right) &\leq n \max_{1 \leq i \leq n} P(A_{n,l}^i) \\
 &= n \left(P\left(\omega; \left| B_{\frac{j}{n}} - B_{\frac{j-1}{n}} \right| \leq \frac{7l}{n}\right) \right)^3 \\
 &= n \left(\int_{-\frac{7l}{n}}^{\frac{7l}{n}} \frac{e^{-\frac{y^2}{2 \cdot \frac{1}{n}}}}{\sqrt{2\pi \cdot \frac{1}{n}}} dy \right)^3
 \end{aligned}$$

$$\leq n \left(\frac{14l}{\sqrt{2n\pi}} \right)^3 = \frac{(14l)^3}{(\sqrt{2\pi})^3 \sqrt{n}} \rightarrow 0.$$

可见

$$P(\Omega_1) \leq \lim_{l \rightarrow +\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\bigcup_{i \leq n} A_{n,l}^i \right) = 0. \quad |$$

推论 Brown 运动沿几乎所有轨道在任何有限区间上不有限变差。

证明 由于有限变差函数几乎处处可导，推论显然。 |

定理5.13(平方变差) 设有区间 $[s, t]$ 的一个分割

$$\pi_n: t = t_{m_n}^{(n)} > t_{m_n-1}^{(n)} > \cdots > t_1^{(n)} > t_0^{(n)} = s,$$

令

$$\|\pi_n\| = \max_{0 \leq k \leq m_n-1} |t_{k+1}^{(n)} - t_k^{(n)}|,$$

则当 $\|\pi_n\| \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$ 时有以下极限式在 $L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 意义下成立:

$$S_n \triangleq \sum_k |B_{t_{k+1}^{(n)}}(\omega) - B_{t_k^{(n)}}(\omega)|^2 \rightarrow t - s \quad (n \rightarrow +\infty).$$

又若 $\sum_{n=1}^{\infty} \|\pi_n\| < +\infty$, 则 $S_n \rightarrow t - s$ (a.e.). 特别地, 若 π_n 是不断

二分的一系列分割, 显然有 $\sum_{n=1}^{\infty} \|\pi_n\| = 2(t - s) < +\infty$.

证明 由于

$$S_n - (t - s) = \sum_k [(B_{t_{k+1}^{(n)}} - B_{t_k^{(n)}})^2 - (t_{k+1}^{(n)} - t_k^{(n)})],$$

和号中各项相互独立, 均值为零, 我们有

$$E(S_n - (t - s))^2 = \sum_k E((B_{t_{k+1}^{(n)}} - B_{t_k^{(n)}})^2 - (t_{k+1}^{(n)} - t_k^{(n)}))^2.$$

令 X 是一个遵从 $N(0, 1)$ 的随机变量, 则上式变为

$$\begin{aligned}
& \sum_k E(X^2 - 1)^2 (t_{k+1}^{(n)} - t_k^{(n)})^2 \\
&= E(X^2 - 1)^2 \sum_k (t_{k+1}^{(n)} - t_k^{(n)})^2 \\
&\leq E(X^2 - 1)^2 \|\pi_n\| \sum_k (t_{k+1}^{(n)} - t_k^{(n)}) \\
&= E(X^2 - 1)^2 (t - s) \|\pi_n\| \\
&\rightarrow 0 \quad (\text{当 } \|\pi_n\| \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty).
\end{aligned}$$

又当 $\sum_k \|\pi_n\| < +\infty$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}
& \sum_k P(\omega; |S_n(\omega) - (t - s)| \geq \varepsilon) \\
&\leq \sum_k \frac{E(S_n - (t - s))^2}{\varepsilon^2} \\
&\leq \frac{E(X^2 - 1)^2 (t - s)}{\varepsilon^2} \sum_k \|\pi_n\| < +\infty \quad (\forall \varepsilon > 0 \text{ 成立}).
\end{aligned}$$

于是由 Borel-Cantelli 引理, $S_n \rightarrow t - s$ (a.e.).

从上面的定理已可看到当 $t - s$ 很小 $B_t - B_s$ 应大致有 $\sqrt{t - s}$ 的数量级. 对 $B_t - B_s$ 作更精确的估计有一系列有趣的结果, 其中有不少非常不同于直观的料想. 由于篇幅所限, 我们只列举这方面的一些结果, 不作一一论证. 读者可以参考所引文献, 以了解, 学习其论证.

1) 对任何 $\alpha > \frac{1}{2}$, 沿几乎所有轨道, $B_t(\omega)$ 无处 α -阶 Hölder 连续 (即不存在 $t > 0$ 与 $\delta, H > 0$, 使当 $|t - s| < \delta$ 都有不等式 $|B_t - B_s| \leq H |t - s|^\alpha$ 成立).

2) 对固定的 s , 有以下极限式

$$P\left(\omega; \lim_{t \downarrow s} \frac{B_t(\omega) - B_s(\omega)}{\sqrt{2|t - s| \log \log |t - s|^{-1}}} = 1\right) = 1,$$

$$P\left(\omega; \lim_{t \rightarrow s} \frac{B_t(\omega) - B_s(\omega)}{\sqrt{2|t-s|\log\log|t-s|^{-1}}} = -1\right) = 1.$$

$$P\left(\omega; \overline{\lim}_{t \rightarrow +\infty} \frac{B_{t+s}(\omega) - B_s(\omega)}{\sqrt{2t\log\log t}} = 1\right) = 1,$$

$$P\left(\omega; \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{B_{t+s}(\omega) - B_s(\omega)}{\sqrt{2t\log\log t}} = -1\right) = 1$$

(参见[LO]或[FD]).

3) 对几乎所有的 ω , $B_t(\omega)$ 总有趋于无穷的一列零点, 所以考虑 $|B_{t+s} - B_s|$ 的阶的下极限就没有意思了, 但是我们可有以下有趣的结果:

$$P\left(\overline{\lim}_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{\log\log t}{t}\right)^{\frac{1}{2}} \sup_{0 \leq s \leq t} |B_t(\omega)| = \frac{\pi}{\sqrt{8}}\right) = 1.$$

(Chung K.L., Trans. Amer. Math. Soc. 64(1948)205—233.)

$$4) P\left(\omega; \lim_{h \downarrow 0} \max_{\substack{|s-t| < h \\ 0 \leq s \leq t \leq 1}} |B_s(\omega) - B_t(\omega)| / \sqrt{2h \log \frac{1}{h}} = 1\right) = 1.$$

(P. Levy 于1948年证明了上式中改为 $\overline{\lim}_{h \downarrow 0}$ 的情形, 后由 S. Orey 与 J. Taylor 于1974年 Proc. London Math. Soc. 28 P174—192 中指出极限的存在性。)

$$5) P\left(\omega; \sup_{h \downarrow 0+} \overline{\lim}_{t \rightarrow +\infty} \frac{|B_{t+h}(\omega) - B_t(\omega)|}{\sqrt{2h \log h^{-1}}} = 1\right) = 1.$$

(这个结果表面上似乎与 2) 中结果矛盾, 但由于对不同的 t , 2) 中的零测度例外集可以不同, 它们合在一起是一个概率为 1 的集合. 参见 4) 中所引 Orey 与 Taylor 的文章。)

§ 3 Brown 运动与停时

1. 强马氏性与再生性

定理5.14 BM^d 是 $\left\{ \mathcal{F}_{t+} \triangleq \bigcap_{u>t} \mathcal{F}_u \right\}$ 的强马氏过程: 即对任意关于 $\mathcal{F}_{t+}$ 的停时 σ 及有界可测函数 f 及非负实数 t , 恒有

$$E_x(f(B_{\sigma+t})1_{\sigma<+\infty}(\omega) | \mathcal{F}_{\sigma+}) = E_{B_\sigma}((f(B_t))1_{\sigma<+\infty}),$$

其中

$$\mathcal{F}_{\sigma+} = \left\{ A \in \bigvee_u \mathcal{F}_u; \text{ 对 } \forall t > 0, A \cap \{\omega; \sigma(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F}_{t+} \right\}.$$

证明 由于本定理的证明与马氏过程的强马氏性完全相同, 所以我们留到下一章去作. |

注: 由于 $\mathcal{F}_t \subset \mathcal{F}_{t+}$, BM^d 显然也是 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的强马氏过程.

推论1 BM^d 对 $\{\mathcal{F}_{t+}\}$ 是马氏过程.

由强马氏性可以得到许多有趣的结果, 下面各推论给出了许多这方面的例子.

推论2 (Blumenthal 0-1 律) 若 $A \in \mathcal{F}_{0+}$, $\mathcal{F}_{t+} \triangleq \bigcap_{s>t} \mathcal{F}_s = \bigcap_{s>t} \sigma(B_u; u \leq s)$, 则 $P_x(A) = 0$ 或 1 .

证明 $P_x(A) = E_x(1_A(\omega)) = E(1_A(\omega) | B_0 = x)$
 $= E(1_A(\omega) | \mathcal{F}_{0+}) = 1_A(\omega) = 0$ 或 1 ,

由于 $P_x(A)$ 非随机, 所以它只能是 0 或 1 . |

推论3 设 $B = \{B_t; t \geq 0\}$ 是 BM^1 . 令

$A^+ = \{\omega; \exists \delta > 0, \text{ 使得 } B_t(\omega) > 0 \text{ 对 } \forall 0 < t < \delta \text{ 成立}\},$

$A^- = \{\omega; \exists \delta > 0, \text{ 使得 } B_t(\omega) < 0 \text{ 对 } \forall 0 < t < \delta \text{ 成立}\},$

$A = \{\omega; \forall \delta > 0, B_0(\omega) \text{ 在 } (0, \delta) \text{ 中有零点}\},$

则

$$P_0(A^+) = P_0(A^-) = 0, P_0(A) = 1.$$

证明 由于对 $\forall \delta_n \downarrow 0$,

$$A^+ = \bigcap_n \{ \omega; B_t(\omega) > 0 \text{ 对 } \forall 0 < t \leq \delta_n \text{ 成立} \}.$$

就有 $A^+ \in \mathcal{F}_{0+}$. 又由于

$$P_0(A^+) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} P_0(B_{\delta_n} > 0) = \frac{1}{2} < 1,$$

由推论 3, $P_0(A^+) = 0$. 同理 $P_0(A^-) = 0$. 这样就得到

$$P_0(A) = 1 - P_0(A^c) = 1 - P_0(A^+) - P_0(A^-) = 1. \quad |$$

推论 4 (尾代数的 0-1 律) 设 $B = \{B_t; t \in \mathbb{R}^+\}$ 是 BM', $\mathcal{F}_t^B \triangleq \sigma(B_s; s \leq t)$, $\mathcal{F}_\infty^B \triangleq \bigcap_t \mathcal{F}_t^B$ (尾代数). 则对 $\forall A \in \mathcal{F}_\infty^B$ 有

$$P_x(A) \equiv 0 \text{ 或 } 1 \quad (\forall x \in \mathbb{R}^d).$$

证明 先设 $B_0 = 0$, 令 $\tilde{B}_t \triangleq t B_{\frac{1}{t}}$. 则 $\tilde{B} \triangleq \{\tilde{B}_t; t \in \mathbb{R}^+\}$ 是标准 Brown 运动, 而且

$$\mathcal{F}_\infty^B = \bigcap_{t>0} \mathcal{F}_t^B = \bigcap_{t>0} \tilde{\mathcal{F}}_{\frac{1}{t}} = \tilde{\mathcal{F}}_{0+},$$

其中 $\tilde{\mathcal{F}}_s = \sigma(\tilde{B}_u; u \leq s)$. 由推论 3 立刻得到

$$P_0(A) = 0 \text{ 或 } 1 \quad (\forall A \in \mathcal{F}_\infty^B = \tilde{\mathcal{F}}_{0+}). \quad |$$

现在, 我们取消所设条件 $B_0 = 0$, 一般地来证明: 对 $\forall A \in$

$\mathcal{F}_\infty^B = \bigcap_t \mathcal{F}_t^B \subset \mathcal{F}_1^B$, 所以存在 f , 使

$$\begin{aligned} 1_A(\omega) &= f(B_1, B_{t_1}, \dots, B_{t_n}, \dots) \\ &= \theta^1 f(B_0, B_{t_1-1}, \dots, B_{t_n-1}, \dots) \\ &\triangleq \theta^1 \eta(\omega) \quad (1 < t_1 < \dots < t_n < \dots). \end{aligned}$$

于是当 $P_0(A) = 0$ 时, 就有

$$0 = P_0(A) = E_0(\theta^1 \eta) = E_0(E_{B_1}(\eta))$$

$$= \int dy \frac{e^{-\frac{y^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} E_y(\eta). \quad (5.15)$$

由于 $1_A(\omega) = f(B_1, B_{t_1}, \dots)$, 不妨设 $f \geq 0$, 于是 $\eta \geq 0$. 从而 $E_y(\eta) \geq 0$. 因此(5.15)就蕴含 $E_y(\eta) = 0$ (a.e.). 进而就得到

$$\begin{aligned} P_x(A) &= E_x(\theta^1 \eta) = E_x(E_{B_1}(\eta)) \\ &= \int dy \frac{e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} E_y(\eta) = 0. \end{aligned} \quad (5.16)$$

而当 $P_0(A) = 1$, 就有 $P_0(A^c) = 0$, 由(5.16)就得到

$$P_x(A^c) = 0, \text{ 即 } P_x(A) = 1 - P_x(A^c) = 1. \quad |$$

一个 BM^d , 由某停时重新开始仍得一个 BM^d , 这叫 BM^d 的强再生性.

定理5.15 设 $B = \{B_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是一个 BM^d , $\tau(\omega) < +\infty$ 是对 $\{\mathcal{F}_{t+}\}$ 的停时, 则 $\tilde{B} = \{\tilde{B}_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ ($\tilde{B}_t = B_{\tau(\omega)+t} - B_{\tau(\omega)}$) 仍是一个 BM^d . 而且它与 $\mathcal{F}_\tau$ 独立.

证明 $\tilde{B}_0 = 0$, 而且对任意的 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_n < +\infty$, 由定理5.14, 我们有

$$\begin{aligned} E\left(e^{i \sum_{k=1}^n \lambda_k \tilde{B}_{t_k}} \mid \mathcal{F}_\tau\right) &= E_x\left(e^{i \sum_{k=1}^n \lambda_k (B_{t_k} - B_\tau)} \mid x = B_\tau\right) \\ &= E_0\left(e^{i \sum_{k=1}^n \lambda_k B_{t_k}}\right) = E\left(e^{i \sum_{k=1}^n \lambda_k (B_{t_k} - B_0)}\right) \\ &= E\left(e^{i \sum_{k=1}^n \lambda_k \tilde{B}_{t_k}}\right). \end{aligned}$$

可见 $\tilde{B}$ 与 $\mathcal{F}_\tau$ 独立, 而且与标准 BM^d 同分布. $\tilde{B}$ 轨道的连续性是显然的.

注: 对一般的停时, 只要把 $\tilde{B}$ 限制在 $\tilde{\Omega} \triangleq \{\omega; \tau(\omega) < +\infty\}$ 上, 即

考虑对 Ω 的条件概率, 定理5.15仍然成立.

推论 设 $\tau_a(\omega) = \inf\{t \geq a; B_t(\omega) = 0\}$, $Z(\omega) = \{t; B_t(\omega) = 0\}$. 则

$$P(\omega; \tau_a(\omega) \text{ 是 } Z(\omega) \text{ 的(右)极限点}) = 1.$$

证明 考虑 $\tilde{B}_t(\omega) = B_{t+\tau_a}(\omega) - B_{\tau_a}(\omega) = B_{t+\tau_a}(\omega)$, 则 $\{\tilde{B}_t; t \geq 0\}$ 是 BM^1 , 而且 $\tilde{B}_0(\omega) = 0$. 由定理5.14推论3, 就得到对于那里的 A 有

$$P(\omega; \forall \delta > 0, \exists 0 < t < \delta \text{ 使 } \tilde{B}_t(\omega) = 0) = P(A) = 1.$$

因而

$$\begin{aligned} &P(\omega; \tau_a(\omega) \text{ 是 } Z(\omega) \text{ 的(右)极限点}) \\ &= P(\omega; \text{对 } \forall \delta > 0, \exists 0 < t < \delta \text{ 使 } B_{t+\tau_a}(\omega) = 0) \\ &= P(A) = 1. \quad | \end{aligned}$$

命题5.18 $P(\omega; \{t; B_t(\omega) = 0\} \text{ 是完全集}) = 1$.

证明 一个集合为完全集即它是闭集, 而且每个点都是它的极限点. 显然 $\{t; B_t(\omega) = 0\}$ 是一个闭集. 所以我们只需证明它的每一点都是它的极限点, 也即它没有孤立点. 设 $B_{\tau(\omega)}(\omega) = 0$, 若不存在 $t_n \leq \tau(\omega)$ 使得 $t_n \uparrow \tau(\omega)$ 而且 $B_{t_n}(\omega) = 0$, 那么一定存在一个有理数 $r < \tau(\omega)$, 使得

$$\tau(\omega) = \inf\{t > r; B_t(\omega) = 0\} \triangleq \tau_r(\omega).$$

从而可见

$$\begin{aligned} \{t; B_t(\omega) = 0\} &= \{t; \exists t_n \uparrow t, \text{ 使得 } B_{t_n}(\omega) = 0\} \\ &\cup \{t; t = \tau_r(\omega); r \text{ 是任意一个有理数}\}. \end{aligned}$$

由定理5.15推论,

$$P(\{t; B_t(\omega) = 0\} \text{ 的每一点都是它的极限点}) = 1. \quad |$$

推论 $P(\omega; \{t; B_t(\omega) = x\} \text{ 是完全集}) = 1$.

证明 考虑 $\{B_t(\omega) - x; t \in \mathbb{R}^+\}$ 即可. $|$

2. 反射原理

如果在某停时 τ 后, 将一个 BM^0 的各分量对 $B_{\tau}^{(1)}$ 作镜象反

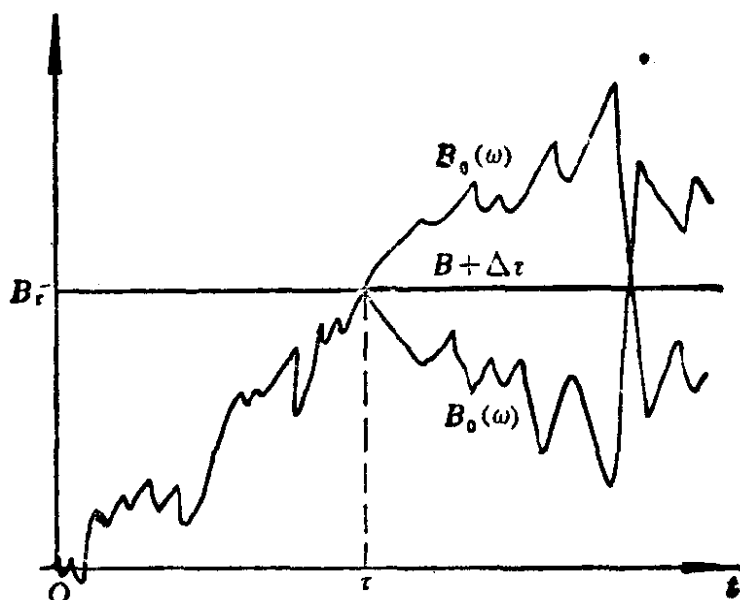
射而得一个新过程(见图),由于 BM^d 的对称性所得新过程仍是一个 BM^d 运动。下面这个定理就阐明了这一深刻的事实,它对反射 Brown 运动等重要过程的研究是很关键的。

定理5.17(反射原理) 设 $B = \{B_t; t \in R^+\}$ 是 BM^d , $\tau(\omega)$ 是对 $\{\mathcal{F}_t = \sigma(B_u; u \leq t)\}$ 的停时。令

$$\check{B}_t(\omega) = \begin{cases} B_t(\omega), & t < \tau(\omega), \\ 2B_{\tau(\omega)} - B_t(\omega), & t \geq \tau(\omega). \end{cases}$$

则

1) $\check{B} = \{\check{B}_t; t \in R^+\}$ 是 BM^d ,



2) $(\check{B}, \tau)$ 与 (B, τ) 同分布。

证明 容易看出:

$$\begin{aligned} B_t + \check{B}_t &= 2B_{t \wedge \tau}, \\ B_t - \check{B}_t &= 2(B_t - B_{t \wedge \tau}). \end{aligned}$$

即

$$B_t = B_{t \wedge \tau} + (B_t - B_{t \wedge \tau}) = B_{t \wedge \tau} + \bar{B}_{t-\tau} 1_{(t > \tau)}, \quad (5.17)$$

$$\check{B}_t = B_{t \wedge \tau} - (B_t - B_{t \wedge \tau}) = B_{t \wedge \tau} + (-\bar{B}_{t-\tau}) 1_{(t > \tau)},$$

其中 $\bar{B}_t = (B_{t+\tau} - B_\tau) 1_{(t < +\infty)}$, $\bar{B} \triangleq \{\bar{B}_t\}$ 是在 $\{\tau < +\infty\}$ 条件下的 BM^d 。

(5.17)说明: B 与 $\check{B}$ 分别是 $(\{B_{t \wedge \tau}\}, \tau, \bar{B}_\cdot)$ 与 $(\{B_{t \wedge \tau}\}, \tau, -\bar{B})$ 相同的泛函, 又由于 $\bar{B}$ 与 $-\bar{B}$ 同分布, 又都与 $\mathcal{F}_\tau$ 独立, $\{B_{t \wedge \tau}\}$ 及 τ 对 $\mathcal{F}_\tau$ 可测, 就立刻可见 (B, τ) 与 $(\check{B}, \tau)$ 同分布, 因而 $\check{B}$ 是 BM^d . |

定理5.18 令 $B_t^* = \max_{0 \leq s \leq t} B_s$ ($B = \{B_t; t \in \mathbb{R}^+\}$ 是 BM^1).

对 $z \geq 0$, 我们有

- 1) $P_0(B_t^* \geq z, B_t < x) = P_0(B_t > 2z - x) \quad (x \leq z)$.
- 2) 当 $B_0 = 0$, B_t^* 与 $|B_t|$ 同分布.
- 3) 令 $\tau_z = \inf\{t \geq 0; B_t = z\}$, 我们有

$$P_0(\tau_z \leq t) = \int_0^t \frac{1}{\sqrt{2\pi u^3}} z e^{-\frac{z^2}{2u}} du,$$

$$E_0 \tau_z = +\infty, \quad P_0(\tau_z < +\infty) = 1.$$

证明 首先请注意: 当 $B_0 = 0$ 时, 我们有

$$\{\omega; B_t^* \geq z\} = \{\omega; \tau_z \leq t\}.$$

1) 对 $z \geq x$,

$$\begin{aligned} P_0(B_t^* \geq z, B_t < x) &= P_0(\tau_z \leq t, B_t < x) \\ &= P_0(\tau_z \leq t, \check{B}_t < x) \quad (\text{由定理5.17}) \\ &= P_0(\tau_z \leq t, 2z - B_t < x) \\ &= P_0(B_t > 2z - x). \end{aligned}$$

2) 在1)中取 $x = z$, 就得到

$$P_0(B_t^* \geq z, B_t < z) = P_0(B_t > z).$$

从而

$$\begin{aligned} P_0(B_t^* \geq z) &= P_0(B_t^* \geq z, B_t < z) + P_0(B_t \geq z) \\ &= P_0(B_t > z) + P_0(B_t \geq z) \\ &= 2P_0(B_t \geq z) = P_0(|B_t| \geq z). \end{aligned}$$

$$3) \quad P_0(\tau_z \leq t) = P_0(B_t^* \geq z) = 2P_0(B_t \geq z)$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \int_z^\infty \frac{e^{-\frac{x^2}{2t}}}{\sqrt{2\pi t}} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{\frac{z}{\sqrt{t}}}^\infty e^{-\frac{u^2}{2}} du \\
&= \int_0^t \frac{z}{\sqrt{2\pi u^3}} e^{-\frac{z^2}{2u}} du.
\end{aligned}$$

因而

$$P_0(\tau_z < +\infty) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty e^{-\frac{u^2}{2}} du = 1,$$

$$E_0 \tau_z = \int_0^\infty \frac{z}{\sqrt{2\pi u^3}} e^{-\frac{z^2}{2u}} du = +\infty. \quad |$$

推论1 $\lim_{z \rightarrow +\infty} \tau_z = +\infty \text{ (a.e.)}.$

证明 先设 $B_0 = 0$. 由于 $\tau_z \uparrow$, 而且

$$P_0(\tau_z \leq t) = 2P_0(B_t \geq z) \rightarrow 0 \quad (z \rightarrow +\infty),$$

可见 $\tau_z \rightarrow +\infty \text{ (a.e.)}$. 一般地, $\tau_z \uparrow$ (当 $z \geq B_0$), 而且

$$P_x(\tau_z \leq t) = 2P_0(B_t \geq z-x) \rightarrow 0 \quad (z \rightarrow +\infty) \quad (\forall x).$$

因此 $\tau_z \rightarrow +\infty \text{ (a.e.)}$ (当 $z \rightarrow +\infty$). $|$

推论2 令 $\sigma_z(\omega) = \inf\{t > 0, |B_t(\omega)| \geq z\}$, 则

$$P_x(\omega; \sigma_z(\omega) \xrightarrow{z \rightarrow +\infty} +\infty) = 1.$$

证明 令 $\tau_z^-(\omega) = \inf\{t \geq 0; -B_t \geq z\}$. 则 $\tau_z^-(\omega) \rightarrow +\infty \text{ (a.e.)}$.

于是,

$$\sigma_z(\omega) = \tau_z(\omega) \wedge \tau_z^-(\omega) \rightarrow +\infty \text{ (a.e.)}. \quad |$$

推论3 $P_x(\omega; \tau_z(\omega) < +\infty) = 1 \quad (\forall x, z \in \mathbf{R}^1)$

证明 只需注意

$$P_x(\omega; \tau_z(\omega) < +\infty) = P_0(\omega; \tau_{|z-x|}(\omega) < +\infty)$$

即可. $|$

例3 (关于鞅的停时定理的一个反例) 我们知道: $\{B_t^2 - t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是关于 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的鞅, 其中 $\{B_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是标准 BM^1 , $\mathcal{F}_t = \sigma(B_u; u \leq t)$. 但是, $\{B_{\tau_z}^2 - \tau_z, 0; \mathcal{F}_{\tau_z}, \mathcal{F}_0\}$ 不是鞅, 这可由

$$E(B_{\tau_z}^2 - \tau_z) = z^2 - E\tau_z = -\infty \neq 0$$

看出。

3. 常返性及某些击中分布

在这段中我们讨论 BM^d 的常返性及一些有趣的击中分布。本段中使用的方法，主要是考查与 BM^d 有关的鞅，并运用鞅的停时定理来计算出所要的结果。这种方法具有典型性，它很好地显示了鞅论的作用。本段各定理、命题的推演是鞅论应用的很好的实例。

命题5.19 设 B 是一个标准 BM^1 ,

$$\tau_z(\omega) \triangleq \inf\{t \geq 0; B_t = z\}, \quad \tau \triangleq \{\tau_z; z \in \mathbf{R}^+\},$$

则 τ 是时齐独立增量过程，而且

$$E(e^{-\lambda \tau_z}) = e^{-\sqrt{2}\lambda z} \quad (\lambda < 0).$$

从而可见， τ 是 $\frac{1}{2}$ -阶单边稳定过程。

注：单边稳定过程指取非负值的稳定过程，而后者指具有性质 $\xi_{Ct} \stackrel{L}{=} C^{\frac{1}{\alpha}} \xi_t$ ($\forall C, t > 0$) 的实值随机过程

$$\xi \triangleq \{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\},$$

其中 α 称为 ξ 的阶。

证明 由于 $\{e^{\lambda B_t - \frac{1}{2}\lambda^2 t}\}$ 是非负鞅，由定理2.15I及其注，就可以知道对它停时定理成立。于是 $\{e^{\lambda B_{\tau_z} - \frac{1}{2}\lambda^2 \tau_z}; z \in \mathbf{R}^+\}$ 是鞅，再注意到 $B_{\tau_z} = z$ ，就有

$$E(e^{\lambda(z-y) - \frac{1}{2}\lambda^2(\tau_z - \tau_y)} | \mathcal{F}_{\tau_y}) = 1 \quad (\forall z > y),$$

即

$$E(e^{-\frac{1}{2}\lambda^2(\tau_z - \tau_y)} | \mathcal{F}_{\tau_y}) = e^{-\lambda(z-y)}.$$

由 λ 的任意性，可见 $\tau_z - \tau_y$ 与 $\mathcal{F}_{\tau_y}$ 独立，从而得到 $\{\tau_z; z \in \mathbf{R}^+\}$ 是

时齐独立增量过程, 而且

$$E(e^{-\frac{1}{2}\lambda^2\tau_z}) = e^{-\lambda^2},$$

即

$$E(e^{-\lambda^2\tau_z}) = e^{-\frac{1}{2}\lambda^2} \quad (\lambda \geq 0), \quad \tau_{Cz} \stackrel{d}{=} C^2\tau_z = C^{\frac{1}{a}}\tau_z$$

$$\left(a = \frac{1}{2}\right), \quad |$$

命题5.20 设 $B = (B^{(1)}, B^{(2)})$ 是 BM^2 , 又设 $B_0 = 0$, $\mathcal{F}_t = \sigma(B_u; u \leq t)$. 令

$$\tau_z \triangleq \inf\{t; B_t^{(2)} = z\}, \quad \xi_z = B_{\tau_z}^{(1)} \quad (z \geq 0),$$

则 $\xi = \{\xi_z; z \geq 0\}$ 是一个 Cauchy 过程(见本章例1).

证明 令 $\tilde{B}_t = B_{t+\tau_y} - B_{\tau_y}$, $\tilde{\mathcal{F}}_t = \mathcal{F}_{\tau_y+t}$. 注意到 $P(\omega, \tau_z < +\infty) = 1$, 我们看出

$$\begin{aligned} \tau_{z+y} &= \inf\{t; B_t^{(2)} = y+z\} \\ &= \inf\{t > \tau_y; B_t^{(2)} = y+z\} \\ &= \inf\{t > 0; B_{t+\tau_y}^{(2)} = y+z\} + \tau_y \\ &= \inf\{t > 0; \tilde{B}_t^{(2)} = z\} + \tau_y \\ &= \tilde{\tau}_z + \tau_y, \end{aligned}$$

而且

$$B_{\tau_{y+z}}^{(1)} - B_{\tau_y}^{(1)} = B_{\tau_y+\tilde{\tau}_z}^{(1)} - B_{\tau_y}^{(1)} = \tilde{B}_{\tilde{\tau}_z}^{(1)}.$$

于是我们得到

$$\begin{aligned} &E\left(e^{i\lambda(\xi_{z+y}-\xi_y)} \mid \mathcal{F}_{\tau_y}\right) \\ &= E\left(e^{i\lambda(B_{\tau_{y+z}}^{(1)} - B_{\tau_y}^{(1)})} \mid \mathcal{F}_{\tau_y}\right) \\ &= E\left(e^{i\lambda(\tilde{B}_{\tilde{\tau}_z}^{(1)} - B_{\tau_y}^{(1)})} \mid \mathcal{F}_{\tau_y}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= E\left(e^{i\lambda \tilde{B}_{\tau_z}^{(1)}}\right) \\
&= E\left(E\left(e^{i\lambda \tilde{B}_{\tau_z}^{(1)}} \middle| \mathcal{T}_z\right)\right) \\
&= E\left(E\left(e^{i\lambda B_y^{(1)}} \middle| \mathcal{T}_z\right)_{s=\tau_z}\right) \\
&= E\left(e^{-\frac{1}{2}\lambda^2 \tau_z}\right) \\
&= e^{-\frac{1}{2}\lambda^2 z} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{ze^{i\lambda x}}{\pi(z^2 + x^2)} dx \quad (z > 0) \\
&= E\left(e^{i\lambda(\xi_{y+z} - \xi_y)}\right),
\end{aligned}$$

也即 $\xi_{z+y} - \xi_y$ 与 $\mathcal{T}_y$ 独立, 但是 $\xi_u = B_{\tau_u}^{(1)} \in \mathcal{T}_{\tau_y} (\forall u \leq y)$, 从而 $\{\xi_t; t \geq 0\}$ 是独立增量过程, 又遵从 Cauchy 分布, 它就是 Cauchy 过程. |

BM^d 的常返性依 d 的不同而异, 下面让我们先给出一些不同的常返性及有关概念的定义.

考虑以 Polish 空间 (即完全可分度量空间) $(\mathcal{S}, \Sigma)$ 为状态空间的马氏过程 $\xi \triangleq \{\xi_t; t \in R^+\}$, 它具有条件测度族 $\{P_x; x \in \mathcal{S}\}$, 其中 P_x 表示从 x 出发的条件下, ξ 的条件测度.

定义 5.3 (点常返性) ξ 称为点常返的, 如果对 $\forall x, y \in \mathcal{S}$,

$$P_x(\omega; \xi_t(\omega) = y \text{ i.o.}) = 1.$$

定义 5.4 (极集) 若 $A \in \Sigma$,

$$P_x(\omega; \xi_t(\omega) \notin A \text{ 对 } \forall t > 0) = 1 \quad (\forall x),$$

则称 A 是 ξ 的极集.

事实上, 对可数状态马氏过程, 常返就是点常返. 下面我们将证明 BM^1 也是点常返的, 但 $BM^d (d \geq 2)$ 非点常返. 这是因为一个点对 $BM^d (d \geq 2)$ 是极集. 因而对 $BM^d (d \geq 2)$ 就需要考虑另一种常返性.

定义 5.5 (常返) 称 ξ 是常返的, 如果对 $\mathcal{S}$ 的任一开子集 G

及 $x \in \mathcal{S}$, 都有

$$P_x(\omega; \xi_\tau \in G \text{ i.o.}) = 1.$$

显然点常返必然常返. 下面将证明 BM^1 是点常返的, 然而 $BM^d (d \geq 2)$ 每一点 $x \in R^d$ 都是极集, 因而它不可能点常返; 但是 BM^2 常返, 而 $BM^d (d \geq 3)$ 非常返. 直观地讲, 这是因为 d 越大, 空间越大, 因而就越难以返回了.

定理 5.21 $BM^1 B \triangleq \{B_t, t \in R^+\}$ 是点常返的.

证明 令

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= \inf\{t > 0; B_t = z\} \quad (z \neq x, y), \\ \tau_1 &= \inf\{t > \sigma_1; B_t = y\}, \quad \tau_0 = \inf\{t > 0; B_t = y\}, \\ \sigma_n &= \inf\{t > \tau_{n-1}; B_t = z\} \quad (n \geq 2), \\ \tau_n &= \inf\{t > \sigma_n; B_t = y\} \quad (n \geq 2),\end{aligned}$$

由定理 5.18,

$$P_x(\sigma_1(\omega) < +\infty) = \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi u^3}} (z-x) e^{-\frac{(z-x)^2}{2u}} du = 1 \quad (\text{若 } z \geq x).$$

若 $z < x$, 考虑 $\tilde{B}_t = x - B_t$, $B_0 = x$ 当且仅当 $\tilde{B}_0 = 0$; $B_t = z$ 当且仅当 $\tilde{B}_t = x - z$. 所以一般地我们有

$$P_x(\sigma_1(\omega) < +\infty) = \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi u^3}} |z-x| e^{-\frac{(z-x)^2}{2u}} du = 1 \quad (\forall z \neq x).$$

同理 $P_z(\tau_0(\omega) < +\infty) = 1 \quad (\forall z \neq y).$

另一方面, 由于 $\{B_{\tau_n+t} - B_{\tau_n}\}, \{B_{\sigma_n+t} - B_{\sigma_n}\}$ 都与 $\{B_t - B_0\}$ 同分布, 所以

$$\begin{aligned}P(\sigma_{n+1} - \tau_n < +\infty) &= P_y(\sigma_1 < +\infty) = 1, \\ P(\tau_n - \sigma_n < +\infty) &= P_z(\tau_0 < +\infty) = 1.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}& P_x(\omega; \tau_n(\omega) < +\infty) \\&= P_x(\omega; \sigma_n(\omega) < +\infty, \tau_n - \sigma_n(\omega) < +\infty) \\&= E_x(1_{\sigma_n < +\infty} E(\tau_n - \sigma_n(\omega) < +\infty | \mathcal{F}_{\sigma_n})) \\&= E_x(1_{\sigma_n < +\infty} E(\tau_n - \sigma_n(\omega) < +\infty | B_{\sigma_n})) \quad (B_{\sigma_n} \equiv z)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= E_x(1_{\sigma_n < +\infty} P_x(\tau_0(\omega) < +\infty)) \\
&= P_x(\sigma_n(\omega) < +\infty) \\
&= E_x(1_{\tau_{n-1} < +\infty} E(\sigma_n - \tau_{n-1} < +\infty \mid \mathcal{F}_{\tau_{n-1}})) \\
&= E_x(1_{\tau_{n-1} < +\infty} E(\sigma_n - \tau_{n-1} < +\infty \mid B_{\tau_{n-1}})) \quad (B_{\tau_{n-1}} \triangleq y) \\
&= E_x(1_{\tau_{n-1} < +\infty} P_y(\sigma_1(\omega) < +\infty)) \\
&= P_x(\tau_{n-1}(\omega) < +\infty).
\end{aligned}$$

由归纳法得到

$$P_x(\omega; \tau_n(\omega) < +\infty) = 1 \quad (\forall n \geq 1).$$

再令 $n \rightarrow +\infty$, 就得到

$$\begin{aligned}
&P_x(\omega; B_t(\omega) = y \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 中无穷次}) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} P_x(\omega; \tau_n(\omega) < +\infty) = 1. \quad |
\end{aligned}$$

注: 对于时齐强马氏过程, 有限时间概率为 1 地击中某一点至少一次, 就保证它有限时间概率为 1 地击中该点无穷多次. 从上面的证明就看出这一点.

下面我们给出一个关于 BM^d 有趣的击中分布律. 它是 BM^d 常返性讨论的基础.

命题 5.22 令

$$\begin{aligned}
\sigma_{ab}(\omega) &= \inf\{t > 0; |B_t(\omega)| \in (a, b)\}, \\
\sigma_b &= \inf\{t > 0; |B_t(\omega)| \geq b\}, \\
\sigma_a(\omega) &= \inf\{t > 0; |B_t(\omega)| \leq a\},
\end{aligned}$$

则对 $a < |x| < b$,

$$1) \quad E_x(\sigma_{ab}(\omega)) < +\infty, \quad P_x(\omega; \sigma_{ab}(\omega) < +\infty) = 1,$$

$$2) \quad P_x(\omega; \sigma_{ab}(\omega) = \sigma_b(\omega)) = \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{\varphi(b) - \varphi(a)},$$

$$P_x(\omega; \sigma_{ab}(\omega) = \bar{\sigma}_a(\omega)) = \frac{\varphi(b) - \varphi(x)}{\varphi(b) - \varphi(a)},$$

其中

$$\varphi(x) = \begin{cases} |x|, & d=1; \\ \log \left| \frac{x}{a} \right|, & d=2; \\ \frac{1}{|x|^{d-2}}, & d \geq 3. \end{cases}$$

证明 1) 由于 $\{|B_t|^2 - dt, t \geq 0\}$ 是鞅, 所以由停时定理,

$$E_x(|B_{t \wedge \sigma_{ab}(\omega)}|^2 - d(\sigma_{ab}(\omega) \wedge t)) = |x|^2,$$

从而

$$\begin{aligned} E_x \sigma_{ab}(\omega) &= \lim_{t \rightarrow +\infty} [E \sigma_{ab}(\omega) \wedge t] \\ &= \frac{1}{d} \lim_{t \rightarrow \infty} [E_x |B_{t \wedge \sigma_{ab}(\omega)}|^2 - |x|^2] \\ &\leq \frac{1}{d} (b^2 - |x|^2). \end{aligned}$$

2) 让我们先来作一些直观的讨论. 为了类似于命题 5.19 及命题 5.20, 利用鞅的停时定理, 最方便的是能够找到一个在 $R^d - \{0\}$ 中调和函数 $\varphi(x) = f(r^2)$ ($r^2 = |x|^2$). 这样 $\varphi(x)$ 在球面 $|x| = a, b$ 上都是常数, 而且 $\varphi(B_t)$ 是一个鞅, 那么如能用停时定理, 就得到

$$E_x(\varphi(B_{\sigma_{ab}})) = \varphi(x),$$

即

$$\varphi(a)p + \varphi(b)(1-p) = \varphi(x),$$

其中

$$p = P(\omega; |B_{\sigma_{ab}(\omega)}| = a) = P(\omega; \sigma_{ab}(\omega) = \bar{\sigma}_a(\omega)).$$

于是就得到

$$p = \frac{\varphi(x) - \varphi(b)}{\varphi(a) - \varphi(b)}, \quad 1-p = P(\omega; \sigma_{ab}(\omega) = \sigma_b(\omega)).$$

由此可见只要能找到合适的 $\varphi(x)$ ，并能确保停时定理正确，命题就可得证。由于

$$\varphi(x) = f(r^2), \quad \Delta f(r^2) = f''(r^2)4r^2 + f'(r^2)2d.$$

从而可见

$$\varphi(x) = f(r^2) = \begin{cases} C\sqrt{r^2}, & d=1; \\ \log Cr, & d=2; \\ Cr^{d-2}, & d \geq 3. \end{cases}$$

特别取 $C=1$ (当 $d=1, d \geq 3$), $C = \frac{1}{|a|}$ (当 $d=2$) 就能保证 $\varphi(x) \geq 0$ ($a \leq |x| \leq b$)，这样由于对非负上鞅，停时定理永远成立，命题证明的全部问题都解决了。|

定理5.23 对 $BM^d (d \geq 2)$ ，任一个固定点 y 是极集，即

$$P_x(\tau_y < +\infty) = 0 \quad (\text{对 } \forall x \neq y). \quad (5.18)$$

其中 $\tau_y(\omega) = \inf\{t > 0; B_t(\omega) = y\}$ ，对 BM^1 任一固定点 y 都不是极集。

证明 由定理5.18推论3，对 BM^1 ，

$$P_x(\tau_y < +\infty) = 1,$$

可见任一固定点 y 都不是极集。对 $BM^d (d \geq 2)$ ，我们来证明 (5.18)。不妨设其中 $y=0$ 。让我们沿用命题5.22中的符号，并令

$$\sigma_y^{(i)}(\omega) \triangleq \inf\{t > 0; |B_t^{(i)}(\omega)| > y\} \quad (i=1, 2, \dots, d),$$

于是由 $\sigma_{\sqrt{a}}(\omega) \geq \sigma_y^{(i)}(\omega) \rightarrow +\infty$ (a.e.) (见定理5.18推论2) 就有

$$\begin{aligned} P_x(\omega; \tau_0(\omega) < +\infty) &= \lim_{y \rightarrow \infty} P_x(\omega; \tau_0(\omega) < \sigma_y(\omega)) \\ &\leq \lim_{y \rightarrow \infty} \lim_{a \rightarrow 0} P_x(\omega; \sigma_{ay}(\omega) < \sigma_y(\omega)) \\ &= \lim_{y \rightarrow \infty} \lim_{a \rightarrow 0} P_x(\omega; |B_{\sigma_{ay}(\omega)}| = a) \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} \lim_{y \rightarrow \infty} \lim_{a \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{y}{x}}{\ln \frac{y}{a}}, & d=2; \\ \lim_{y \rightarrow \infty} \lim_{a \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{|y|^{d-2}} + \frac{1}{|x|^{d-2}}}{\frac{1}{|y|^{d-2}} + \frac{1}{|a|^{d-2}}}, & d \geq 3 \end{cases}$$

$$= 0. \quad \square$$

定理5.24 BM^2 是常返的, 但 $BM^d (d \geq 3)$ 非常返而且

$$P(\omega; |B_t(\omega)| \rightarrow +\infty) = 1.$$

证明 沿用命题5.22中的符号, 对 $a < |x| < z$, 由于

$$P_x(\omega; \sigma_{az}(\omega) < +\infty) = 1,$$

有

$$\begin{aligned} & P_x(\omega; \bar{\sigma}_a(\omega) < +\infty) \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} P_x(\omega; \bar{\sigma}_a(\omega) \leq \bar{\sigma}_z(\omega)) \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} P_x(\omega; \bar{\sigma}_a(\omega) = \sigma_{az}(\omega)) \\ &= \begin{cases} \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{z}{x}}{\ln \frac{z}{a}}, & d=2; \\ \lim_{z \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{|x|^{d-2}} + \frac{1}{|z|^{d-2}}}{\frac{1}{|a|^{d-2}} + \frac{1}{|z|^{d-2}}}, & d \geq 3 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1, & d=2; \\ \frac{|a|^{d-2}}{|x|^{d-2}}, & d \geq 3. \end{cases} \end{aligned}$$

可见当 $d \geq 3$, $P_x(\omega; \bar{\sigma}_a(\omega) < +\infty) < 1$, 即此时 BM^d 非常返。

进而我们还可得到

$$P_x(\omega; |B_t(\omega)| \rightarrow +\infty) = P_x\left(\bigcup_N A_N\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} P_x(A_N),$$

其中

$$A_N = \{\omega; \exists t_m(\omega) \rightarrow +\infty \text{ 使得 } |B_{t_m(\omega)}(\omega)| \leq N\}.$$

又由于 $P(\sigma_m(\omega) < +\infty) = 1$, 我们有

$$\begin{aligned} P_x(A_N) &\leq P_x(\omega; \text{对 } \forall m \geq 1, \exists t_{n(m)}(\omega) \geq \sigma_m(\omega)) \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} P_x(\omega; \exists t_{n(m)}(\omega) \geq \sigma_m(\omega)) \quad (\text{因为 } \sigma_m \uparrow) \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} P_x(P_{B_{\sigma_m}(\omega)}(\tilde{\sigma}_N(\omega) < +\infty)) \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{N}{m}\right)^{d-2} = 0. \end{aligned}$$

因而

$$P(\omega; |B_t(\omega)| \rightarrow +\infty) = 0,$$

即

$$P(\omega; |B_t(\omega)| \rightarrow +\infty) = 1.$$

另一方面, 对 $d=2$, 由定理 5.18 推论 2 又得到

$$\begin{aligned} P_x(\omega; \sigma_a(\omega) < +\infty) &\geq P'_x(\omega; |B^{(1)}(\omega)| \text{ 在有限时间 } \geq a) \\ &= 1 \quad (x > a). \end{aligned}$$

类似于定理 5.21, 就可得到对 $\forall$ 开圆 $S(0, a) \triangleq \{x \in R^2; |x|^2 < a^2\}$,

$$P_x(\omega; B_t(\omega) \in S(0, a) \text{ i.o.}) = 1,$$

因而

$$\begin{aligned} P_x(\omega; B_t(\omega) \in S(x_0, a) \text{ i.o.}) \\ = P_x(\omega; B_t(\omega) - x_0 \in S(0, a) \text{ i.o.}) = 1. \end{aligned}$$

于是, 对 $\forall$ 开集 G , 我们有

$$P_x(\omega; B_t(\omega) \in G \text{ i.o.}) = 1.$$

从而得到 BM^2 是常返的。

习 题

1. $\{B_t; t \in R^+\}$ 遵从 Brown 分布, 当且仅当 $\{e^{i\lambda B_t - \frac{1}{2}\lambda^2 t};$

$\sigma(B_u, u \leq t)$ 是鞅。

2. 设 $\{B_t; t \in \mathbb{R}^+\}$ 是 Brown 运动, 令

$$r_t = |B_t|, \quad M_t = r_t^2 - t, \quad \mathcal{F}_t = \sigma(B_s; s \leq t).$$

求证: $\{M_t, \mathcal{F}_t\}$ 是鞅; $\{r_t, \mathcal{F}_t\}$ 是马氏过程, 其转移密度是

$$p(t; x, y) = \sqrt{\frac{2}{\pi t}} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2t}} \operatorname{ch} \frac{xy}{t},$$

而且

$$Er_t = \sqrt{\frac{2t}{\pi}}, \quad E(r_t - Er_t)^2 = \left(1 - \frac{2}{\pi}\right)t.$$

3. 设 $B_t = (B_t^{(1)}, B_t^{(2)}, \dots, B_t^{(d)})$ 是 d -维 Brown 运动, 令

$$r_t = (B_t^{(1)})^2 + \dots + (B_t^{(d)})^2, \quad M_t = r_t - td,$$

$$\mathcal{F}_t = \sigma(B_u; u \leq t).$$

称 $\{r_t\}$ 为 $\{B_t\}$ 的向径过程. 试证明: $\{M_t, \mathcal{F}_t\}$ 是鞅; $\{r_t, \mathcal{F}_t\}$ 是马氏过程, 具有转移密度

$$p(t; x, y) = \frac{1}{t} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2t}} (xy)^{-\frac{d}{2}} I_{\frac{d}{2}-1} \left(\frac{xy}{t} \right) y^{d-1},$$

其中 $I_\alpha(\cdot)$ 是 α -阶 Bessel 函数.

4. 在上题中令:

$$\tau_r(\omega) = \inf\{t; r_t(\omega) \geq r\},$$

试利用鞅的停时定理证明: $E(\tau_r(\omega)) = \frac{r^2}{d}$.

提示: 考虑 $\{r_t^2 - td, \mathcal{F}_t\}$ 及 $\{r_{t \wedge \tau}^2 - (t \wedge \tau)d, \mathcal{F}_{t \wedge \tau}\}$.

5. 设 $\{B_t; t \in \mathbb{R}^+\}$ 是 Brown 运动, 令

$$\tau_{a,b}(\omega) = \inf\{t; B_t \in (a, b)\} \quad (a < b).$$

试利用鞅的停时定理证明:

$$P(B_{\tau_{a,b}} = b) = \frac{|a|}{|b| + |a|},$$

$$P(B_{\tau_{a,b}} = a) = \frac{|b|}{|b| + |a|},$$

$$E(\tau_{a,b}) = |a||b|.$$

6. 试证明Brown运动的平移 $B_t + \mu t; t \in \mathbf{R}^+$ 仍是一个高斯马氏过程, 并求出其转移密度,

7. 试证明 Brown 分布的转移函数

$$p(t; x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{(x-y)^2}{2t}}$$

满足偏微分方程

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} \quad \text{与} \quad \frac{\partial p}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 p}{\partial y^2}.$$

8. 试证对 $\forall f(\cdot)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 一致连续, 有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p(t; x, y) f(y) dy - f(x) \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0);$$

对任意具有二阶一致连续导数, 并一致连续的函数 f 有

$$\frac{1}{t} \int_{-\infty}^{+\infty} p(t; x, y) (f(y) - f(x)) dy \rightarrow \frac{1}{2} f''(x).$$

9. 设 $\{B_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的 Brown 运动. $\diamond$

$$W_t(\omega) = \int_0^t B_s(\omega) ds.$$

试证明:

$$EW_t = 0; \quad EW_t^2 = \frac{t^3}{3};$$

$$P(W_t \in G | B_0 = x) = \int_G \frac{\sqrt{6} e^{-\frac{(y - \frac{1}{2}x)^2}{t^3}}}{\pi t^3} dy;$$

$$E(e^{\lambda W_t}) = e^{\frac{\lambda^2 t^3}{6}}.$$

10. 设 $\xi = \{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 为 Poisson 过程, 试证明 ξ 随机连续, 而且均方连续, 但不可能有连续轨道.

11. 试证明

$$P\left(\sup_{0 \leq u \leq t} |B_u(\omega)| > \varepsilon\right) \leq \frac{t}{\varepsilon^2}, \quad P\left(\sup_{v \geq t > 0} \frac{|B_v(\omega)|}{v} > \varepsilon\right) \leq \frac{1}{\varepsilon^2 t},$$

其中 $\{B_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的 Brown 运动

12. 令 $\Delta_{nk} = B_{\frac{k}{2^n}} - B_{\frac{k-1}{2^n}}, S_n = \sum_{k=1}^{2^n} \Delta_{nk}^2$. 试证明:

1) $E(S_{n+1} | S_n) = \frac{1}{2}(S_n + 1);$

2) $E(S_n | S_{n+1}) = S_{n+1}.$

提示: 先证

$$E(\Delta_{n+1, 2k-1}^2 + \Delta_{n+1, 2k}^2 | B_j; j=1, 2, \dots, 2^n) = \frac{1}{2}(\Delta_{n, k}^2 + 1),$$

$$E(\Delta_{n, k}^2 | \Delta_{n+1, 2k-1}^2, \Delta_{n+1, 2k}^2) = \Delta_{n+1, 2k-1}^2 + \Delta_{n+1, 2k}^2.$$

13. 设有 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的二个随机过程:

$$X = \{x_t; t \in \mathbf{R}^+\}, \quad Y = \{Y_t; t \in \mathbf{R}^+\}$$

都沿轨道连续. 而且对 $\forall t \in [0, 1]$,

$$P(x_t(\omega) = Y_t(\omega)) = 1.$$

试证明:

$$P(x_t(\omega) = Y_t(\omega), \text{ 对 } \forall t \in [0, 1]) = 1.$$

14. 试证明任何轨道连续的随机过程, 对 $\{\mathcal{F}_t = \sigma(x_u; u \leq t)\}$ 一定循序可测.

15. 令 $T(\omega) = \{t \in [0, 1]; B_t(\omega) = 0\}$, 试证明对 $\forall \omega \in \Omega$, $T(\omega)$ 是闭集, 并具有 Lebesgue 零测度.

16. 利用 Brown 运动的重对数律:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{B_t}{\sqrt{2t \log \log t}} = 1, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{B_t}{\sqrt{2t \log \log t}} = -1.$$

证明: 上题中 $T(\omega)$ 一定是一个无穷集, 并且是一个完全集(没有孤立点).

提示: 令 $\sigma = \inf \{ t, B_t = 0, t \geq a \}$, 考虑 $\{ B_{t+\sigma} - B_\sigma; t \in R^+ \}$.

17. 令 $T_a(\omega) = \{ t \in [0, 1]; B_t(\omega) = a \}$, 则 $T_a(\omega)$ 是空集或是一个完全闭集.

18. 试证明:

$P_0(\{\omega; B_t(\omega) \text{ 在 } (t_0, t_1) \text{ 中至少有一个零点}\})$

$$= \frac{a}{\pi} \operatorname{tg}^{-1} \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t_0}} = \frac{2}{\pi} \cos^{-1} \sqrt{\frac{t_0}{t_1}}.$$

提示: 所求概率 $E_0(P_0(\omega; \tau_{|a|}(\omega) \leq t_1 - t_0) | a = B_{t_0})$.

19. 考虑方程

$$\begin{cases} f''(t) = g(t), & 0 < t < 1, \\ f(0) = f(1) = 0. \end{cases}$$

证明对 $\forall g \in C[0, 1]$ 上面的方程有解; 并且它可表为

$$f(t) = - \int_0^1 l(t, s) g(s) ds,$$

其中 $l(t, s)$ 是 Brown 桥 $\{X_t^{0,0} = B_t - tB_1\}$ 的协方差函数.

第六章 马氏过程

在第三至五章中，我们分别研究了可数状态的马氏过程与一种特殊的以 R^d 为状态空间的马氏过程——Brown 运动，我们对马氏过程已经有一些具体的了解。本章我们将对马氏过程进行一般的研究：讨论它的半群与无穷小生成元，强马氏性，以及轨道性质等问题。作为应用，在下章，我们再简单介绍一下近年来发展很快，受到普遍重视的几个有关问题：无穷粒子系统的统计模型，点过程与随机测度。

§ 1 马氏过程与半群及鞅问题

在 § 5.2 中，我们看到半群及其无穷小生成元可将离散状态空间（如马氏链）与连续状态空间（如 BM^d ）的马氏过程作统一的刻划，使我们更能把握住马氏过程的特征。本节中，我们给出一般的马氏过程半群理论。

给定一个 Polish 空间 $(\mathcal{S}, \Sigma)$ ，（一个 Polish 空间，即完全可分度量空间 $\mathcal{S}$ ， $x, x' \in \mathcal{S}$ 之间的距离为 $\rho(x, x')$ ，以及由 $\mathcal{S}$ 的全体开子集生成的 σ -代数 Σ ）。设 $\xi = \{\xi_t; t \in R^+\}$ 是概率空间

$$(\Omega, \mathcal{F}, P) \longrightarrow (\mathcal{S}, \Sigma)$$

的马氏过程，具有正则条件测度族：

$$P(s, t; x, A) \triangleq E(1_A(\xi_t) | \xi_s = x) \quad (\forall s \leq t, x \in \mathcal{S}, A \in \Sigma).$$

1. 马氏过程对应的半群

令 $B(\mathcal{S}) \triangleq \{f: f \text{ 是 } (\mathcal{S}, \Sigma) \rightarrow (R_1, \mathcal{B}_1) \text{ 的有界可测函数}\}$ ，在 $B(\mathcal{S})$ 上定义模

$$\|f\| = \sup_{x \in \mathcal{S}} |f(x)| \quad (\forall f \in B(\mathcal{S})).$$

下面让我们来定义一族 $B(\mathcal{S}) \rightarrow B(\mathcal{S})$ 的算子 $P_{s,t}$

$$\begin{aligned} P_{s,t}f(x) &= \int P(s,t;x,dy)f(y) \\ &= E(f(\xi_t) | \xi_s = x) \triangleq E_{x,s}(f(\xi_t)) \quad (\text{参见 § 4.2}). \end{aligned}$$

命题6.1 算子族 $\{P_{s,t}; s \leq t\}$ 具有以下性质:

- 1) $P_{s,t}$ 是线性算子;
- 2) $P_{s,t}$ 是压缩算子: $\|p_{s,t}\| \leq 1$;
- 3) $P_{s,t}$ 是正算子: 对 $\forall f \geq 0$, 有 $p_{s,t}f \geq 0$;
- 4) $P_{s,t}1 = 1$;
- 5) $P_{s,s} = I$ (恒同算子);
- 6) 对 $\forall s \leq t \leq u$ 有 $P_{s,u} = P_{s,t}P_{t,u}$.

证明 1)–5) 是显然的, 6) 可由转移函数的 Kolmogorov 方程得到

$$\begin{aligned} P_{s,u}f(x) &= \int p(s,u;x,dz)f(z) \\ &= \iint p(s,t;x,dy)p(t,u;y,dz)f(z) \\ &= \int p(s,t;x,dy) \int p(t,u;y,dz)f(z) \\ &= p_{s,t}(p_{t,u}f)(x). \quad | \end{aligned}$$

对于一个时齐马氏过程, 它对应的算子族 $\{p_{s,t}\}$ 满足

$$\begin{aligned} P_{s,t}f(x) &= \int p(s,t;x,dy)f(y) \\ &= \int p(0,t-s;x,dy)f(y) \\ &= P_{0,t-s}f(x). \end{aligned}$$

我们将 $P_{s,t} = P_{0,t-s}$ 记为 P_{t-s} , 于是 $\{P_t; t \geq 0\}$ 是一个 $B(\mathcal{S}) \rightarrow B(\mathcal{S})$ 的收缩正算子半群. 令

$$B_0(\mathcal{S}) = \{f \in B(\mathcal{S}); \|P_t f - f\| \rightarrow 0 \text{ 当 } t \rightarrow 0 \text{ 时}\},$$

称 $B_0(\mathcal{S})$ 为 $\{P_t\}$ 的强连续中心.

命题6.2 时齐马氏过程 ξ 对应的算子半群 $\{P_t\}$ 具有如下性质:

- 1) $B_0(\mathcal{S})$ 是 $B(\mathcal{S})$ 的闭子空间;
- 2) $\forall t \geq 0, P_t(B_0(\mathcal{S})) \subset B_0(\mathcal{S})$;
- 3) 对 $\forall f \in B_0(\mathcal{S}), P_t f$ 是 $\mathbf{R}^+ \rightarrow B_0(\mathcal{S})$ 的连续映射;
- 4) $\{P_t\}$ 可以限制到 $B(\mathcal{S})$ 的闭子空间 $B_0(\mathcal{S})$ 中成为一个单

参数, 强连续, 收缩的正算子半群.

证明 1) 设 $f_n \in B_0(\mathcal{S}), f_n \rightarrow f (n \rightarrow \infty)$, 则

$$\|P_t f_n - f_n\| \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0); \quad \|f_n - f\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

于是

$$\begin{aligned} \|P_t f - f\| &\leq \|P_t f_n - f_n\| + \|P_t(f_n - f)\| + \|f_n - f\| \\ &\leq \|P_t f_n - f_n\| + 2\|f_n - f\|. \end{aligned}$$

$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0$ 使得 $\|f_{n_0} - f\| < \frac{\varepsilon}{2}$, 于是

$$\|P_t f - f\| \leq \|P_t f_{n_0} - f_{n_0}\| + \frac{\varepsilon}{2} \rightarrow \frac{\varepsilon}{2} \quad (t \rightarrow 0),$$

由于 ε 任意给定, $\|P_t f - f\| \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0)$.

2) 对 $\forall f \in B_0(\mathcal{S})$, 由于 P_t 是收缩的, 对 $\forall t > 0$,

$$\begin{aligned} \|P_s(P_t f) - P_t f\| &= \|P_t(P_s f - f)\| \\ &\leq \|P_s f - f\| \rightarrow 0 \quad (s \rightarrow 0), \end{aligned}$$

可见 $P_t f \in B_0(\mathcal{S})$.

3) 设 $t_n \rightarrow t$, 那么, 对 $\forall f \in B_0(\mathcal{S})$ 有

$$\begin{aligned} \|P_{t_n} f - P_t f\| &= \|P_{t_n \wedge t}(P_{|t-t_n|} f - f)\| \\ &\leq \|P_{|t-t_n|} f - f\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

可见 $P_t f$ 是 $\mathbf{R}^+ \rightarrow B_0(\mathcal{S})$ 的连续映射.

4) 综合命题6.1与本命题1)~3)的结果就得到 $\{P_t\}$ 是 $B_0(\mathcal{S}) \rightarrow B_0(\mathcal{S})$ 的强连续收缩正线性算子半群. |

2. 无穷小生成元

考查

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{P_t f - f}{t} \quad (\text{按 } \|\cdot\| \text{ 意义下收敛}) \quad (6.1)$$

并在上面极限存在时, 将它记为 $\mathcal{A}f$, 称 $\mathcal{A}$ 为无穷小生成元或简称生成元. 这也就是说, 由 $\{P_t\}$ 按 (6.1) 定义一个算子 $\mathcal{A}$ (可能无界), 并令

$$\mathcal{D}(\mathcal{A}) = \left\{ f; \lim_{t \rightarrow 0} \frac{P_t f - f}{t} \text{ 存在} \right\},$$

称 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 是算子 $\mathcal{A}$ 的定义域. 显然, $\mathcal{D}(\mathcal{A}) \subseteq B_0(\mathcal{S})$.

命题 6.3 1) $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 在 $B_0(\mathcal{S})$ 中稠; 而且对 $\forall f \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$, 必有 $\mathcal{A}f \in B_0(\mathcal{S})$;

2) $P_t \mathcal{D}(\mathcal{A}) \subset \mathcal{D}(\mathcal{A})$;

3) 对 $\forall f \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$, $P_t f$ 对 t 可微, 而且

$$\frac{dP_t f}{dt} = P_t \mathcal{A}f = \mathcal{A}P_t f \quad (t \geq 0). \quad (6.2)$$

证明 1) 容易看出 $\left\{ \frac{1}{h} \int_0^h P_s f ds; \forall h \in \mathbb{R}^+, f \in B_0(\mathcal{S}) \right\}$ 在 $B_0(\mathcal{S})$ 中, 而且它在 $B_0(\mathcal{S})$ 中稠. 然而

$$\begin{aligned} & \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{1}{t} \left(P_t \int_0^h P_s f ds - \int_0^h P_s f ds \right) - (P_h f - f) \right] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{1}{t} \left(\int_0^{t+h} P_s f ds - \int_0^h P_s f ds \right) - (P_h f - f) \right] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{1}{t} \int_h^{t+h} (P_s f - P_h f) ds - \frac{1}{t} \int_0^t (P_s f - f) ds \right]. \end{aligned}$$

由于 $\|P_r f - f\|$ 对 r 连续,

$$\begin{aligned} & \left\| \frac{1}{t} \int_h^{h+t} (P_s f - P_h f) ds \right\| \\ & \leq \frac{1}{t} \int_h^{h+t} \|P_{s-h} f - f\| ds \rightarrow 0 \quad (\text{当 } t \rightarrow 0, h \geq 0). \end{aligned}$$

可见 $\frac{1}{h} \int_0^h P_s f ds \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$, 因而 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 在 $B_0(\mathcal{S})$ 中亦稠. 另一面, 当 $f \in \mathcal{D}(\mathcal{A}) \subset B_0(\mathcal{S})$ 时, 有 $\frac{1}{s}(P_s f - f) \in B_0(\mathcal{S})$, 而 $B_0(\mathcal{S})$ 是闭子空间, 所以

$$\mathcal{A}f = \lim_{s \downarrow 0} \frac{1}{s}(P_s f - f) \in B_0(\mathcal{S}).$$

2) $\forall f \in \mathcal{D}(\mathcal{A}), t > 0$, 由于 $\|P_t\| \leq 1$,

$$\begin{aligned} \lim_{s \downarrow 0} \frac{P_s P_t f - P_t f}{s} &= \lim_{s \downarrow 0} P_t \left(\frac{P_s f - f}{s} \right) \\ &= P_t \lim_{s \downarrow 0} \frac{P_s f - f}{s} = P_t \mathcal{A}f. \end{aligned}$$

可见 $P_t f \in \mathcal{D}(\mathcal{A}), \mathcal{A}P_t f = P_t \mathcal{A}f$; 而且对 $\forall$ 实数 s

$$\begin{aligned} & \left\| \frac{P_{s+t} f - P_t f}{s} - P_t \mathcal{A}f \right\| \\ & \leq \left\| \frac{P_{t \wedge (t+s)} (P_{|s|} f - f)}{|s|} - P_{t \wedge (t+s)} \mathcal{A}f \right\| \\ & \quad + \|P_{t \wedge (t+s)} \mathcal{A}f - P_t \mathcal{A}f\| \\ & \leq \left\| \frac{P_{|s|} f - f}{|s|} - \mathcal{A}f \right\| + \|P_{t \wedge (t+s)} \mathcal{A}f - P_t \mathcal{A}f\| \rightarrow 0 \\ & \quad (\text{当 } s \rightarrow 0), \end{aligned}$$

可见对 $t > 0$,

$$\frac{dP_t f}{dt} = P_t \mathcal{A}f = \mathcal{A}P_t f.$$

于是3)与2)同时得证. $\square$

由命题我们立即得到下面的推论.

推论 设 $\mathcal{C}(\mathcal{S}) \subset B_0(\mathcal{S})$ (强连续中心), 则 $\mathcal{C}(\mathcal{S}) \cap \mathcal{D}(\mathcal{A})$ 在 $\mathcal{C}(\mathcal{S})$ 中稠, 其中 $\mathcal{C}(\mathcal{S})$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{S})$ 中的连续函数集.

例6.1 设 $\mathcal{B}_0 \subset B(\mathcal{S})$ 是一个闭子空间, $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}_0$ 上的一个有界线性算子, 令

$$P_t f \triangleq e^{t\mathcal{A}} \cdot f \triangleq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t\mathcal{A})^k}{k!} f \quad (\forall f \in \mathcal{B}_0),$$

则 $\{P_t\}$ 是 $\mathcal{B}_0$ 上的算子半群, 它的无穷小生成元是 $\mathcal{A}$

证明 由

$$\begin{aligned} P_{s+t} f &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(s+t)^k}{k!} \mathcal{A}^k f \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=k}^{\infty} C_k^n \frac{1}{k!} t^n s^{k-n} \mathcal{A}^k f \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{n! l!} t^n s^l \mathcal{A}^{n+l} f \quad (l = n - k) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \mathcal{A}^n \left(\sum_{l=0}^{\infty} \frac{s^l}{l!} \mathcal{A}^l f \right) = P_t (P_s f); \end{aligned}$$

又因为

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \left\| \frac{1}{t} (e^{t\mathcal{A}} - I) f - \mathcal{A} f \right\| &\leq \lim_{t \rightarrow 0} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \|\mathcal{A}^k f\| \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} (e^{t\mathcal{A}} - I) = 0; \end{aligned}$$

可见 $\{P_t\}$ 是半群, 并以 $\mathcal{A}$ 为生成元.

显然, 一般说来, 当 $\mathcal{A}$ 是无界算子时, 上面这种半群与生成元的关系是不能成立的.

在讨论生成元与半群的关系时, 下面的预解算子起了很重要的作用. 定义

$$R_\lambda f = \int_0^{+\infty} (P_t f) e^{-\lambda t} dt \quad (\forall f \in B_0(\mathcal{S})), \quad (6.3)$$

由 $P_t f$ 对 t 连续, 显然对 $\lambda > 0$, (6.3) 右端有定义, 并且

$$\|R_\lambda f\| \leq \int_0^{+\infty} \|P_t f\| e^{-\lambda t} dt \leq \int_0^{+\infty} \|f\| e^{-\lambda t} dt = \frac{\|f\|}{\lambda}.$$

命题 6.4 R_λ 有以下性质:

- 1) $\|R_\lambda\| \leq \frac{1}{\lambda} \quad (\lambda > 0);$
- 2) 对 $\forall f \in B_0(\mathcal{S}), R_\lambda f \in \mathcal{D}(\mathcal{A}),$ 而且
 $(\lambda I - \mathcal{A})R_\lambda f = f.$

从而

$$B_0(\mathcal{S}) = (\lambda I - \mathcal{A})\mathcal{D}(\mathcal{A});$$

- 3) 若 $f \in \mathcal{D}(\mathcal{A}),$ 则 $R_\lambda(\lambda I - \mathcal{A})f = f,$ 从而
 $R_\lambda B_0(\mathcal{S}) = \mathcal{D}(\mathcal{A})$

证明 1) 显然.

2) 对 $\forall f \in B_0(\mathcal{S}),$

$$\begin{aligned} & \left\| \frac{1}{h} (P_h R_\lambda f - R_\lambda f) - (\lambda R_\lambda f - f) \right\| \\ &= \left\| \frac{1}{h} \left[\left(e^{\lambda h} R_\lambda f - e^{\lambda h} \int_0^h e^{-\lambda t} P_t f dt \right) - R_\lambda f \right] - (\lambda R_\lambda f - f) \right\| \\ &\leq \frac{1}{h} (e^{\lambda h} - 1 - \lambda h) \|R_\lambda f\| + \frac{1}{h} \left\| e^{\lambda h} \int_0^h e^{-\lambda t} P_t f dt - f \right\| \\ &\leq \frac{1}{h\lambda} (e^{\lambda h} - 1 - \lambda h) + \int_0^1 e^{\lambda h(1-s)} \|P_{hs} f - f\| ds \rightarrow 0 \quad (h \downarrow 0), \end{aligned}$$

可见 $f \in \mathcal{D}_\lambda$, 而且

$$\mathcal{A} R_\lambda f = \lambda R_\lambda f - f \in B_0(\mathcal{S}).$$

于是

$$(\lambda I - \mathcal{A})R_\lambda f = f \quad (\forall f \in B_0(\mathcal{S}))$$

- 3) 对 $f \in \mathcal{D}(\mathcal{A}),$ 有

$$R_\lambda \mathcal{A} f = \int_0^\infty e^{-\lambda t} P_t \mathcal{A} f dt$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^\infty e^{-\lambda t} \frac{dP_t f}{dt} dt \\
&= e^{-\lambda t} P_t f \Big|_0^\infty - \int_0^\infty (P_t f) \frac{d}{dt} (e^{-\lambda t}) dt \\
&= -f + \lambda R_\lambda f
\end{aligned}$$

即 $R_\lambda (\lambda I - \mathscr{A}) f = f. \quad |$

在大部分应用问题中, 往往是先知道无穷小生成元 $\mathscr{A}$ 在某些函数上的值, 而希望由此决定半群 $\{P_t\}$ 与过程 $\{P(t; x, dy)\}$, 例如 Brown 运动, 在它的早期研究中, 物理学家们从对称性与空间的均匀性及观察结果等的分析知道 (见第一章); 对于具有有界一致连续二阶导数的函数 f , $\mathscr{A}f = \frac{1}{2} f''(x)$. 现在要问, 由此能否确定 $P(t; x, dy)$? 在第一章中, 对 Brown 运动这个特殊情况, 我们导出了

$$P(t; x, dy) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{|x-y|^2}{2t}} dy,$$

这样问题就解决了. 但是, 对一般的马氏过程, 问题就远非如此简单. 一般地, 要想得到 $\{P(t; x, dy)\}$ 的显式表示是极端困难的, 而解决这个问题的基本思想与原则可由下面著名的定理得到.

定理 6.5 (Hille-Yosida 定理) 设 E 是一个函数的 Banach 空间, $\mathscr{A}$ 是 E 上以 $\mathscr{D}(\mathscr{A})$ 为定义域的线性算子. $\mathscr{A}$ 可以是 E 上一个强连续、收缩正半群 $\{P_t\}$ 的无穷小生成元当且仅当以下条件成立:

- 1) $\mathscr{D}(\mathscr{A})$ 在 E 中稠;
- 2) 对 $\forall \lambda > 0$, $(\lambda I - \mathscr{A})^{-1}$ 在 E 上处处有定义;
- 3) 对 $\forall \lambda > 0$, $(\lambda I - \mathscr{A})^{-1}$ 是正算子 (即它将非负函数映为非负函数);

$$4) \quad \|\lambda I - \mathscr{A}\|^{-1} \leq \frac{1}{\lambda}.$$

证明 1)~3) 的必要性由命题 6.4 可见. 4) 的必要性是由于

$(\lambda I - \mathcal{A})^{-1}$ 是 P_t 的 Laplace 变换。

充分性的证明：基本思想是：当 $\mathcal{A}$ 有界，令 $P_t = e^{\mathcal{A}t}$ 即可；对无界的 $\mathcal{A}$ ，先给出有界的 $\mathcal{A}_\lambda$ 去逼近 $\mathcal{A}$ ，并进而以 $e^{\mathcal{A}_\lambda t}$ 逼近 P_t 。

1) 令

$$\mathcal{A}_\lambda = \lambda \mathcal{A} R_\lambda \quad (\text{其中 } R_\lambda \triangleq (\lambda I - \mathcal{A})^{-1}).$$

首先注意到对 $\forall \lambda > 0$,

$$\begin{aligned} \lambda R_\lambda g - \mathcal{A} R_\lambda g &= g \quad (\forall g \in E), \\ \lambda R_\lambda f - R_\lambda \mathcal{A} f &= f \quad (\forall f \in \mathcal{D}(\mathcal{A})), \end{aligned}$$

于是

$$\mathcal{A} R_\lambda g = R_\lambda \mathcal{A} g \quad (\forall g \in \mathcal{D}(\mathcal{A})).$$

可见

$$\mathcal{A}_\lambda g = \lambda \mathcal{A} R_\lambda g = \lambda (\lambda R_\lambda g - g) \quad (\forall g \in \mathcal{D}(\mathcal{A})).$$

即 $\mathcal{A}_\lambda$ 是有界线性算子：

$$\|\mathcal{A}_\lambda g\| \leq \lambda^2 \|R_\lambda g\| + \lambda \|g\| \leq 2\lambda \|g\|.$$

另一方面，从

$$\begin{aligned} \lambda R_\lambda R_\mu g &= \mathcal{A} R_\lambda R_\mu g + R_\mu g = R_\lambda \mathcal{A} R_\mu g + R_\mu g \\ &= R_\lambda (\mu R_\mu g - g) + R_\mu g = \mu R_\lambda R_\mu g + (R_\mu - R_\lambda) g \end{aligned}$$

可见下述的预解方程式成立（它是 P_t 的半群性在预解式上的描述）：

$$R_\lambda R_\mu = \frac{R_\mu - R_\lambda}{\lambda - \mu} = \frac{R_\lambda - R_\mu}{\mu - \lambda} = R_\mu R_\lambda.$$

此外，对 $f \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$,

$$\|\lambda R_\lambda f - f\| = \|R_\lambda \mathcal{A} f\| \leq \frac{1}{\lambda} \|\mathcal{A} f\|.$$

而且对 $f \in E$ ，可取 $f_1 \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$ ，使 $\|f - f_1\| < \frac{\epsilon}{3}$ 。于是

$$\begin{aligned} \|\lambda R_\lambda f - f\| &\leq \|\lambda R_\lambda (f - f_1)\| + \|\lambda R_\lambda f_1 - f_1\| + \|f_1 - f\| \\ &\leq 2\|f - f_1\| + \|\lambda R_\lambda f_1 - f_1\| \end{aligned}$$

$$\leq 2\|f - f_1\| + \frac{1}{\lambda}\|\mathcal{A}f_1\|$$

$$< \frac{2\varepsilon}{3} + \frac{1}{\lambda}\|\mathcal{A}f_1\|,$$

因此, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 只要 $\lambda > 3\frac{\|\mathcal{A}f_1\|}{\varepsilon}$, 就有

$$\|\lambda R_\lambda f - f\| \leq \varepsilon \quad (\forall f \in E).$$

也就是

$$\lambda R_\lambda f \rightarrow f \quad (\lambda \rightarrow +\infty),$$

即

$$\mathcal{A}_\lambda f = \lambda R_\lambda \mathcal{A}f \rightarrow \mathcal{A}f \quad (\lambda \rightarrow +\infty), \quad \forall f \in \mathcal{D}(\mathcal{A}).$$

2) 令 $P_t^\lambda = e^{t\mathcal{A}_\lambda}$, 则 P_t 显然是 E 的收缩半群, 而且

$$\|P_t^\lambda\| = \|e^{\lambda t}(\lambda R_\lambda - I)\| \leq e^{-\lambda t} e^{t\lambda^2} \|R_\lambda\| \leq e^{-\lambda t + \lambda t} = 1.$$

如能证明

$$\|P_t^\lambda f - P_t^\mu f\| \leq t \|\mathcal{A}_\lambda f - \mathcal{A}_\mu f\|,$$

就立即得到在强收敛意义下

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} P_t^\lambda (\equiv P_t) \text{ 存在, 而且是收缩正半群.}$$

这一估计式的推导如下: 由于 $\mathcal{A}_\lambda \mathcal{A}_\mu = \mathcal{A}_\mu \mathcal{A}_\lambda$,

$$\begin{aligned} & \|P_t^\lambda f - P_t^\mu f\| \\ &= \|e^{t\mathcal{A}_\lambda} f - e^{t\mathcal{A}_\mu} f\| \\ &= \left\| \sum_{k=1}^n e^{\frac{k-1}{n} t \mathcal{A}_\lambda + \frac{n-k}{n} t \mathcal{A}_\mu} (e^{\frac{t}{n} \mathcal{A}_\lambda} f - e^{\frac{t}{n} \mathcal{A}_\mu} f) \right\| \\ &\leq n \left(\max_{1 \leq k \leq n} \|P_{\frac{k-1}{n} t}^\lambda\| \|P_{\frac{n-k}{n} t}^\mu\| \|e^{\frac{t}{n} \mathcal{A}_\lambda} f - e^{\frac{t}{n} \mathcal{A}_\mu} f\| \right) \\ &\leq t \left\| \frac{e^{\frac{t}{n} \mathcal{A}_\lambda} f - e^{\frac{t}{n} \mathcal{A}_\mu} f}{\frac{t}{n}} \right\| \rightarrow t \|\mathcal{A}_\lambda f - \mathcal{A}_\mu f\| \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

再则

$$\|P_t f - f\| \leq \|P_t f - P_t^\lambda f\| + \|P_t^\lambda f - f\|,$$

容易看出 $\lim_{t \rightarrow 0} \|P_t f - f\| = 0$, 即 $\{P_t\}$ 强连续.

3) 对 $f \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$, 显然有

$$P_t^\lambda f - f = \int_0^t P_s^\lambda \mathcal{A}_\lambda f ds.$$

再由2)中 $P_t^\lambda f \rightarrow P_t f$ ($\lambda \rightarrow \infty$) 有

$$\begin{aligned} & \|P_s \mathcal{A} f - P_s^\lambda \mathcal{A}_\lambda f\| \\ & \leq \|P_s \mathcal{A} f - P_s^\lambda \mathcal{A} f\| + \|P_s^\lambda \mathcal{A} f - P_s^\lambda \mathcal{A}_\lambda f\| \\ & \leq \|P_s \mathcal{A} f - P_s^\lambda \mathcal{A} f\| + \|\mathcal{A} f - \mathcal{A}_\lambda f\| \rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} P_t f - f &= \lim_{\lambda \rightarrow \infty} (P_t^\lambda f - f) = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_0^t P_s^\lambda \mathcal{A}_\lambda f ds \\ &= \int_0^t P_s \mathcal{A} f ds. \end{aligned}$$

最后, 由 P_t 对 t 的连续性就立即得到

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left\| \frac{P_t f - f}{t} - \mathcal{A} f \right\| = 0. \quad \square$$

在定理中, 若 $P_t f = \int P(t; x, dy) f(y)$, 则

$$P_t 1 = \int P(t; x, dy) = 1.$$

于是, $1 \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$, 而且 $R_\lambda 1 = \int_0^\infty e^{-\lambda t} P_t 1 dt = \lambda^{-1}$.

从上面的定理我们知道, 我们可以通过一个马氏过程的半群的无穷小生成元来研究过程. 而且只有满足下面的这些条件的线性算子 $\mathcal{A}$ 才可能是马氏过程的半群的生成元: $\lambda I - \mathcal{A}$ 在 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 上有逆: $R_\lambda = (\lambda I - \mathcal{A})^{-1}$; R_λ 是正算子, $R_\lambda 1 = \frac{1}{\lambda}$ (对准马氏过

程, 则应改为 $R_\lambda 1 \leq \frac{1}{\lambda}$), $\|R_\lambda\| \leq \frac{1}{\lambda}$. 而且

$$R_\lambda f = \int f(y) G_\lambda(dy),$$

其中测度 $G_\lambda(dy)$ 是 $P(t; x, dy)$ 的拉氏变换:

$$G_\lambda(A) = \int_0^\infty e^{-\lambda t} P(t; x, A) dt.$$

特别当 $G_\lambda(A) = \int_A g(\lambda, x, y) dy$ 时, 称 $\{g(\lambda, x, y)\}$ 为 $\mathscr{A}$ (或半群 $\{P_t\}$) 的 λ -Green 函数. 又若 $g(0, x, y) < +\infty$, 则称之为 Green 函数.

例6.2 BM^1 的 λ -Green 函数为

$$\begin{aligned} g(\lambda, x, y) &= \int_0^\infty e^{-\lambda t} \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{|y-x|^2}{2t}} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\lambda}} e^{-\sqrt{2\lambda}|y-x|}. \end{aligned} \quad (6.4)$$

正如我们研究 BM^d 的半群及其生成元时见到的, 生成元 $\mathscr{A}$ 的定义域并不能知道. 然而只要知道 $\mathscr{A}$ 在 $\mathscr{D}(\mathscr{A})$ 的一个稠集上的像, $\mathscr{A}$ 也就完全确定了. 下面的例子说明怎样由 Hille-Yosida 定理构造半群.

例6.3 设算子 $\mathscr{A}$ 满足条件:

$$C_0^\infty(r_1, r_2) \subset \mathscr{D}(\mathscr{A}) \subset C_0(r_1, r_2),$$

而且对 $f \in C_0^\infty(r_1, r_2)$,

$$\mathscr{A}f = (af')' + bf' \quad (a > 0, a, b \text{ 依赖 } x). \quad (6.5)$$

又设方程 $\lambda f - \mathscr{A}f = 0$ 具有二个线性独立解 u_1^λ, u_2^λ , 满足条件:

- 1) u_1^λ 单调, 非负, 有界;
- 2) $u_1^\lambda(r_1 +) = u_2^\lambda(r_2 -) = 0$.

则存在强连续收缩正半群 $\{P_t\}$, 以 $C_0(r_1, r_2)$ 为定义域, 以 $\mathscr{A}$ 为生成元. 而且这时 $\mathscr{A}$ 的 λ -Green 函数为

$$g(\lambda, x, y) = \begin{cases} au_1^\lambda(x)u_2^\lambda(y), & r_1 < x \leq y < r_2, \\ au_2^\lambda(x)u_1^\lambda(y), & r_1 < y < x < r_2, \end{cases}$$

其中 a 为某一与 x, y 无关的常数.

证明 1) 先设例中要求的半群存在, 那么由于它强连续, $\mathscr{D}(\mathscr{A})$ 就一定在半群的定义域 E 中稠; 但是 $C_0^\infty(r_1, r_2) (\subset \mathscr{D}(\mathscr{A}))$ 也在 $C_0(r_1, r_2)$ 中稠, 可见

$$C_0(r_1, r_2) \subset \overline{C_0^\infty(r_1, r_2)} \subset E \subset C_0(r_1, r_2),$$

即 $E = C_0(r_1, r_2)$.

2) 为证明半群的存在性, 只要验证定理 6.5 (Hille-Yosida) 的条件满足即可. 注意到

$$\begin{aligned} \varphi(x) &\triangleq \int_{r_1}^{r_2} g(\lambda, x, y) f(y) dy \quad (\forall f \in C_0(r_1, r_2)) \\ &= au_1^\lambda(x) \int_x^{r_2} u_2^\lambda(y) f(y) dy + u_2^\lambda(x) \int_{r_1}^x u_1^\lambda(y) f(y) dy \end{aligned}$$

是方程

$$\begin{cases} (\lambda I - \mathscr{A})\varphi = f, \\ \varphi(r_1) = \varphi(r_2) = 0 \end{cases} \quad (6.6)$$

的唯一解 (读者可由常数变易法得到或直接验证

$$[aW(u_1' u_2 - u_2' u_1)]' = 0, \quad W(x) = \exp \int_{r_1}^x \frac{b(u)}{a(u)} du.$$

再取 a 使得 $aW(u_1' u_2 - u_2' u_1) = 1$ 即可得这一结论). 于是 $(\lambda I - \mathscr{A})^{-1}$ 在 $C_0(r_1, r_2)$ 上的存在性与非负性都成立了. 余下只需证明 $\|(\lambda I - \mathscr{A})^{-1}f\| \leq \lambda^{-1}\|f\|$, 其实, 只要对非负的 f 证明这一点即可. 为此, 令

$$\varphi(x) = (\lambda I - \mathscr{A})^{-1}f, \quad \|\varphi\| = \max \varphi(x) = \varphi(x_0),$$

于是 $\varphi'(x_0) = 0, \varphi''(x_0) \leq 0$;

$$\begin{aligned} \|f\| &= \|(\lambda I - \mathscr{A})\varphi\| \geq (\lambda I - \mathscr{A})\varphi(x_0) \\ &= \lambda\varphi(x_0) - a\varphi''(x_0) \geq \lambda\varphi(x_0) \\ &= \lambda\|\varphi\| = \lambda\|(\lambda I - \mathscr{A})^{-1}f\|, \end{aligned}$$

即 $\|(\lambda I - \mathscr{A})^{-1}\| \leq \lambda^{-1}$. 利用 Hille-Yosida 定理就可得到以 $\mathscr{A}$ 为生成元的半群 $\{P_t\}$.

得到了半群 $\{P_t\}$ 后, 还需进一步构造准马氏过程. 一般来说, 由形式生成元去构造准马氏过程是比较复杂的. 下面我们通过二个近乎平庸的例子 (此情况可彻底解决) 给予读者一点感性认识, 并由此指出一般地解决问题的关键所在.

例6.4 作为例6.3的特例, 设 $C_0(0, +\infty) \subset \mathscr{D}(\mathscr{A}_1) \subset C_0(0, +\infty)$, 而且 $\mathscr{A}_1 f = \frac{1}{2} f''$ ($f \in C_0^\infty(0, +\infty)$), 则 $\mathscr{A}_1$ 是以

$$\left\{ P(t; x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \left(\exp\left(-\frac{|x-y|^2}{2t}\right) - \exp\left(-\frac{|x+y|^2}{2t}\right) \right), \right. \\ \left. x, y \in [0, +\infty) \right\}$$

为转移函数族的准马氏过程的生成元.

证明 取

$$u_1(x) \triangleq e^{\sqrt{2\lambda}x} - e^{-\sqrt{2\lambda}x},$$

$$u_2(x) \triangleq e^{-\sqrt{2\lambda}x},$$

$$w = e^{\int_0^x \frac{b}{a} ds} = 1,$$

$$aw(u_1' u_2 - u_2' u_1) = \frac{1}{2} u_1(0) u_2(0) = \sqrt{2\lambda},$$

$$a = \frac{1}{\sqrt{2\lambda}},$$

满足例3要求. 于是

$$g(\lambda, x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\lambda}} (e^{\sqrt{2\lambda}y} - e^{-\sqrt{2\lambda}y}) e^{-\sqrt{2\lambda}x}, & x > y > 0, \\ \frac{1}{\sqrt{2\lambda}} (e^{\sqrt{2\lambda}x} - e^{-\sqrt{2\lambda}x}) e^{-\sqrt{2\lambda}y}, & y \geq x > 0 \end{cases} \\ = \frac{1}{\sqrt{2\lambda}} (e^{-\sqrt{2\lambda}|y-x|} - e^{-\sqrt{2\lambda}(x+y)})$$

$$= \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\lambda t} \left[\exp\left(-\frac{(y-x)^2}{2t}\right) - \exp\left(-\frac{(y+x)^2}{2t}\right) \right] dt. \quad (6.7)$$

例6.5 令 $\bar{E} = \{f \in C(0, +\infty); f(+\infty) = 0, f'(0+) = 0\}$, 而且当 $f \in C_0^\infty(0, +\infty)$, $\mathcal{A}_2 f = \frac{1}{2} f''$. 则以 $\bar{E}$ 为定义域, 以 $\mathcal{A}_2$ 为生成元的半群 $\{P_t\}$ 对应的马氏过程, 有转移密度族

$$\left\{ P(t, x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \left(\exp\left(-\frac{|y-x|^2}{2t}\right) + \exp\left(-\frac{|y+x|^2}{2t}\right) \right), \right. \\ \left. x, y \in [0, +\infty) \right\}.$$

下面我们将看到这正是反射 Brown 运动。

证明 与例6.3类似, 当例6.3中 u_i 的边界条件2)改为:

$$u_1(0+) = 0, \quad u_2(+\infty) = 0;$$

则

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \int g(\lambda, x, y) f(y) dy \\ &= u_1 \int_+^\infty u_2(y) f(y) dy + u_2 \int_0^+ u_1(y) f(y) dy \end{aligned}$$

是

$$\begin{cases} \lambda \varphi - \mathcal{A}_2 \varphi = f, \\ \varphi'(0+) = 0, \varphi(+\infty) = 0 \end{cases}$$

的唯一解。事实上, 令

$$\begin{cases} u_1(x) = e^{\sqrt{2\lambda}x} + e^{-\sqrt{2\lambda}x} \\ u_2(x) = e^{-\sqrt{2\lambda}x} \end{cases}$$

即满足上述条件。这时 λ -Green 函数是

$$g(\lambda, x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\lambda}} (e^{-\sqrt{2\lambda}|y-x|} + e^{-\sqrt{2\lambda}(y+x)}).$$

而半群的定义域为 $\bar{E}$, 于是

$$P(t, x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} (e^{-\frac{|y-x|^2}{2t}} + e^{-\frac{(y+x)^2}{2t}}) \quad (x, y \in [0, +\infty)).$$

例6.4与例6.5中所得的两个过程的生成元在 $C_0^\infty(0, +\infty)$ 上都是

$$Lf \triangleq \frac{1}{2} f'' \quad (f \in C_0^\infty(0, +\infty)),$$

即 $L \subset \mathscr{A}_1 \subset \mathscr{A}_2$. 又由于 $C_0(0, +\infty)$ 是含 $C_0^\infty(0, +\infty)$ 的最小子空间, 可见 $\mathscr{A}_1$ 是 L 的最小扩张, 而 $\mathscr{A}_2$ 是一个较大的扩张. 这个道理和同一个 Q -矩阵决定的 Q -过程的不唯一性是一样的. 例6.4中的边界条件 $f(0) = 0$ 意味着一旦过程到达0, 就被截止(所以它是最小解); 而条件 $f'(0) = 0$ 意味着过程一旦到达0就被反射回来(参见下一节例). 当然我们还可以给出多种多样的边界条件, 而得到 L 的不同扩张作为过程的生成元.

总结例6.4, 例6.5, 我们得到过程的步骤是:

1) 对给定好的边界条件, 求出预解算子, 并设法用 Hille-Yosida 定理求出半群. 在一般情况下, 不能给出 $(\lambda I - \mathscr{A})^{-1}$ 的显式表达, 而只能抽象地设法证明 Hille-Yosida 定理条件满足, 其中的难点在于证明 $(\lambda I - \mathscr{A})^{-1}$ 的存在性及其模的估计.

2) 一般情况下, 不能求出 λ -Green 函数, 而只能由半群设法去找转移函数. 对于 $C_0(\mathcal{X})$ 或 L_2 上的强连续半群可由 Riesz 表示定理设法得到转移函数, 但是这样得到的转移函数, 除非能保证它们有某种连续性, 否则一般只能证明它们是几乎处处满足 Kolmogorov 方程的, 但这还达不到马氏过程的转移函数族的要求. 此外, 在某些情况下这一步是很难实现的. 这说明了由强收敛意义下的生成元去找过程这一方法有弱点. 为此, 下一段中,

我们考虑马氏过程的鞅问题与弱生成元。

3. 鞅问题与弱生成元

上段中,无穷小生成元是按 $B(\mathcal{S})$ 中的强收敛定义的,因而它的定义域比较小,而且较难确定.特别是,在很多情况下,问题往往是对已知的形式无穷小生成元去找出其相应马氏过程.这时,能够给出一个要求较弱的类似无穷小生成元的刻划就很方便. Stroock-Varadhan^[SV] 提出了马氏过程的鞅问题的模型,在这方面取得很大的进展.同时,鞅问题的模型也为在马氏过程中使用鞅方法开了路.下面我们来介绍鞅问题的模型.

首先,注意到(6.2)还可以写成积分形式:

$$\begin{aligned} P_t f(x) &= f(x) + \int_0^t \mathcal{A} P_s f(x) ds \\ &= f(x) + \int_0^t P_s \mathcal{A} f(x) ds, \end{aligned}$$

也就是

$$E(f(\xi_t) | \xi_0 = x) = f(x) + \int_0^t E(\mathcal{A} f(\xi_s) | \xi_0 = x) ds.$$

由马氏性与时齐性就得到

$$E(f(\xi_t) - f(\xi_s) - \int_s^t \mathcal{A} f(\xi_u) du | \mathcal{F}_s) = 0.$$

可见对 $f \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$, $\left\{ f(\xi_t) - \int_0^t \mathcal{A} f(\xi_u) du, \mathcal{F}_t \right\}$ 是鞅.例如对 BM^1 , 我们知道,当 $f \in C_0^2(\mathbf{R}^1)$, $\left\{ f(B_t) - \int_0^t \frac{1}{2} f''(B_u) du, \mathcal{F}_t \right\}$ 是鞅.其实, $f \in C_0^2(\mathbf{R}^1)$ 并不是必要的,对于 $f \in C^2(\mathbf{R}^1)$, $\left\{ f(B_t) - \int_0^t \frac{1}{2} f''(B_u) du, \mathcal{F}_t \right\}$ 也是鞅.这就意味着在强收敛意义下, $\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{P_t f - f}{t} - \frac{1}{2} f'' \right) = 0$ 这一要求太强,似应予减弱.鞅问题的模

型正可达此目的。令

$$\mathcal{B}_0(\mathcal{S}) = \{f; \lim_{t \downarrow 0} P_t f(x) = f(x), \forall x \in \mathcal{S}\}$$

(称为 $\{P_t\}$ 的弱连续中心),

$$\mathcal{D}(\mathcal{A}) = \left\{ f; \lim_{t \downarrow 0} \frac{P_t f(x) - f(x)}{t} = g(x) \in \mathcal{B}(\mathcal{S}), \text{在有界收敛意义下存在} \right\};$$

这里有界收敛指对 $\forall x \in \mathcal{S}$ 收敛, 而且 $\left| \frac{P_t f(x) - f(x)}{t} \right| \leq C (\forall x \in \mathcal{S}, x > 0)$, 显然, $\mathcal{D}(\mathcal{A}) \subset \mathcal{B}(\mathcal{A})$. 当 $f \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$, 记

$$\tilde{\mathcal{A}}f(x) = \lim_{t \downarrow 0} \frac{P_t f(x) - f(x)}{t}.$$

$\tilde{\mathcal{A}}$ 也称为弱生成元。显然

$$\begin{aligned} & \frac{\partial P_t f(x)}{\partial t} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{P_{t+s} f(x) - P_t f(x)}{s} \\ &= \lim_{|s| \downarrow 0} \int P(t \wedge (t+s); x, dy) \int \frac{P(|s|; y, dz)}{|s|} (f(z) - f(y)) \\ &= P_t \tilde{\mathcal{A}}f = \tilde{\mathcal{A}}P_t f. \end{aligned} \quad (6.8)$$

关于此类鞅与半群的关系, 我们有下面的命题。

命题6.6 设有马氏过程 $(\xi_t, \mathcal{F}_t)$, 对 $f \in \mathcal{D}(\tilde{\mathcal{A}})$, 令

$$M_t \triangleq f(\xi_t) - f(\xi_0) - \int_0^t \tilde{\mathcal{A}}f(\xi_u) du.$$

则 $\{M_t, \mathcal{F}_t\}$ 是鞅; 反之, 当 $\{\xi_t\}$ 具有右连续轨道, 如果存在 $\mathcal{S}$ 上的有界连续函数 $g(x)$, 使得

$$\left\{ f(\xi_t) - f(\xi_0) - \int_0^t g(\xi_u) du, \mathcal{F}_t \right\}$$

是鞅，那么 $f \in \mathcal{D}(\tilde{\mathcal{A}})$ ，而且 $\tilde{\mathcal{A}}f = g$ 。

证明 由(6.8)积分得到

$$P_t f - P_s f = \int_s^t P_u \tilde{\mathcal{A}} f \, du,$$

即
$$E_x \left(f(\xi_t) - f(\xi_s) - \int_s^t \tilde{\mathcal{A}} f(\xi_u) \, du \mid \mathcal{F}_s \right) = 0$$

对 $f \in \mathcal{D}(\tilde{\mathcal{A}})$ 成立，可见命题第一部分成立。

另一方面，当 $\left\{ f(\xi_t) - f(\xi_0) - \int_0^t g(\xi_u) \, du, \mathcal{F}_t \right\}$ 是鞅，就有

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{t} (P_t f(x) - f(x)) \right| \\ &= \left| \frac{1}{t} E_x (f(\xi_t) - f(\xi_0)) \right| \\ &= \left| E_x \left(\frac{1}{t} \int_0^t g(\xi_u) \, du \right) \right| \leq \|g\|, \end{aligned}$$

而且由 $\{\xi_t\}$ 轨道右连续， $g(\xi_s)$ 右连续，就有

$$\begin{aligned} \frac{1}{t} (P_t f(x) - f(x)) &= \frac{1}{t} E_x (f(\xi_t) - f(\xi_0)) \\ &= \frac{1}{t} \int_0^t E_x (g(\xi_s)) \, ds \rightarrow g(x) \end{aligned}$$

($t \rightarrow 0$ ，有界收敛)。|

上面的命题说明：由形式生成元对某个给定的弱生成元去构造过程，也可化为解如下鞅问题：找一个过程 $\xi \triangleq \{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 使得

$$\left\{ f(\xi_t) - f(\xi_0) - \int_0^t \tilde{\mathcal{A}} f(\xi_u) \, du, \mathcal{F}_t \right\}$$

是鞅，对 f 在 $C(\mathcal{S})$ 的一个稠集(有界收敛意义下)上都成立(例

如 $C_0^\infty(\mathcal{S})$).

命题6.7(最大原理) 设 $f \in \mathcal{D}(\tilde{\mathcal{A}})$, 而且

$$f(x_0) = \sup_{x \in \mathcal{S}} f(x) = \max_{x \in \mathcal{S}} f(x),$$

则 $\tilde{\mathcal{A}}f(x_0) \leq 0$.

证明 显然 $f(x_0) \geq f(\xi_t)$, 于是

$$\begin{aligned} \frac{1}{t} (P_t f(x_0) - f(x_0)) &= \frac{1}{t} (E_{x_0} f(\xi_t) - f(x_0)) \\ &\leq \frac{1}{t} (f(x_0) - f(x_0)) = 0. \end{aligned}$$

所以 $\tilde{\mathcal{A}}f(x_0) \leq 0$. $\square$

§ 2 强马氏性、过程的截止与

Feymann-Kac 公式

1. 推移算子与强马氏性

在讨论马氏过程沿轨道的性质时, 引入下面的推移算子是很方便的, 而且它对于其它过程的研究也有益.

设 $\Omega = \mathcal{S}^T$, 令 θ_t 是 $\Omega \rightarrow \Omega$ 的映射. 对 $\omega = \{\omega_t; t \in T\} \in \Omega$, 令 $\theta_s \omega = \{\omega_{t+s}; t \in T\}$.

一般地, 对 $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ 上的随机过程 ξ , 设 ξ 的相空间是 $\mathcal{S}$, 时间参数取值于 T , 则不妨将过程看作 $\bar{\Omega} = \mathcal{S}^T$ 上定义的过程, 这时推移算子 θ_t 应有

$$\xi_t(\theta_s \omega) = \xi_{t+s}(\omega).$$

例如对时齐马氏过程 ξ , 我们应有

$$\begin{aligned} E(\xi_{t+s}(\omega) | \mathcal{F}_s) &= E_x(\xi_t(\omega)) |_{x=\xi_s} \\ &= \theta_s E_{\xi_0}(\xi_t(\omega)) = \theta_s E(\xi_t | \mathcal{F}_0). \end{aligned} \quad (6.9)$$

对时齐强马氏过程 ξ , 有界可测函数 f , $t \in \mathbf{R}^+$ 及停时 τ , 在 $\{\omega; \tau(\omega) < +\infty\}$ 上

$$E(f(\xi_{t+\tau}) | \mathcal{F}_\tau) = \theta_\tau E(f(\xi_t) | \mathcal{F}_0), \quad (6.10)$$

其中 $\theta_\tau \varphi(\omega) = [\theta_t \varphi(\omega)]_{t \leq \tau}$. 又设 η 是对 $\mathcal{F}_\tau$ 可测, 取值于 T 中的随机变量, $0 \leq \eta(\omega) < +\infty$. 则

$$\begin{aligned} E(f(\xi_{\eta+\tau}) | \mathcal{F}_\tau) &= E(f(\xi_{t+\tau}) | \mathcal{F}_\tau) |_{t=\eta}, \\ &= \theta_\tau E_{\xi_0}(f(\xi_t)) |_{t=\eta}, \\ &= \int P(\eta, \xi_\tau, dy) f(y). \end{aligned}$$

2. 具有强马氏性的条件

我们在第四章中已经看到, 对于只有可列个取值的停时 τ , 马氏过程永远有强马氏性. 一般地, 并非所有马氏过程有强马氏性. 本段指出, 对一个轨道右连续的马氏过程, 在其转移函数(半群)上附加什么条件就能保证有强马氏性.

定义6.1 (Feller 过程与 Feller 半群) 转移函数族 $\{P(t; x, A)\}$ (对应于半群 $\{P_t\}$) 称为具有 Feller 性, 如果对 $\forall t > 0$ 及有界连续函数 f , 都使 $P_t f$ 仍有界连续. 若马氏过程对应的半群是 Feller 半群, 则称为 Feller 过程.

显然, 这意味着 Feller 过程的转移概率测度 $P(t; x, \cdot)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时弱收敛到测度 $P(t; x_0, \cdot)$, 也即 $P(t; x, \cdot)$ 对 x 弱连续.

定理6.8 设马氏过程 $\xi = \{\xi_t, \mathcal{F}_t, t \in \mathbf{R}^+\}$ 以 $\{P(t; x, dy)\}$ 为转移概率族, 且还具有以下性质:

- 1) ξ 沿几乎所有轨道右连续;
- 2) ξ 是 Feller 过程;

则

- 1) $\{\xi_t, \mathcal{F}_{t+}; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是马氏过程;
- 2) $\{\xi_t, \mathcal{F}_{t+}; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是强马氏过程, 即对 $\forall$ 宽停时 $\tau, t > 0$, 及有界可测实函数 f , 当 $\omega \in \{\omega; \tau(\omega) < +\infty\}$ 时有

$$E(f(\xi_{t+\tau}) | \mathcal{F}_{\tau+}) = \int P(t; \xi_{\tau}, dy) f(y),$$

其中 $\mathcal{F}_{t+} = \bigcap_{s>t} \mathcal{F}_s$.

证明 事实上只要证明结论2)就行了. 设 τ 是一个宽停时,

令 $\tau_n = \frac{[2^n \tau] + 1}{2^n} \downarrow \tau$, 由于

$$\{\omega; \tau_n(\omega) \leq t\} = \left\{ \omega; \tau < \frac{[2^n t]}{2^n} \right\} \in \mathcal{F}_{\frac{[2^n t]}{2^n}} \subset \mathcal{F}_t$$

可见 τ_n 是停时. 于是对于有界连续函数 f 及 $A \in \mathcal{F}_{\tau_n}$, 我们有

$$E(f(\xi_{\tau_n+t}) 1_A(\omega)) = E(P_t f(\xi_{\tau_n}(\omega)) 1_A(\omega)). \quad (6.11)$$

又因为当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $\tau_n \downarrow \tau$, $\xi_{\tau_n} \rightarrow \xi_{\tau}$ (轨道右连续), 则

$$f(\xi_{\tau_n}) \rightarrow f(\xi_{\tau}), P_t f(\xi_{\tau_n}(\omega)) \rightarrow P_t f(\xi_{\tau}(\omega)) \quad (\text{Feller 过程}).$$

由有界收敛定理就得到对 $\forall A \in \mathcal{F}_{\tau} \subset \mathcal{F}_{\tau_n}$,

$$E(f(\xi_{\tau+t}) 1_A(\omega)) = E(P_t f(\xi_{\tau}) 1_A) \quad (6.12)$$

成立. 再利用在有界收敛意义下, 连续函数可逼近有界可测函数, 于是(6.12)就对一切有界可测函数成立. |

例6.6(非强马氏的马氏过程) 设 $\{B_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是 Brown 运动, 又令

$$\xi_t = \begin{cases} B_t, & \text{当 } B_0 \neq 0 \\ 0, & \text{当 } B_0 = 0 \end{cases} = B_t 1_{(B_0 \neq 0)}(\omega)$$

与

$$P(t; x, B) = \begin{cases} \int_B \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{(x-y)^2}{2t}} dy, & \text{当 } x \neq 0, \\ 1_B(0), & \text{当 } x = 0. \end{cases}$$

下面我们来验证 $\{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是以 $\{P(t; x, B)\}$ 为转移函数族的马氏过程.

令 $\mathcal{F}_t = \sigma(B_u; u \leq t)$, 显然 $\xi_t \in \mathcal{F}_t$; 且对 $B \in \mathcal{B}_1$ (实数 Borel 集), $t, s > 0$,

$$\begin{aligned} E(1_B(\xi_{t+s}) | \mathcal{F}_s) &= E(1_B(B_{t+s}) |_{B_0 \neq 0}(\omega) | \mathcal{F}_s) + E(1_B(0) 1_{B_0=0} | \mathcal{F}_s) \\ &= 1_{B_0 \neq 0} \int_B \frac{e^{-\frac{(\xi_s - y)^2}{2t}}}{\sqrt{2\pi t}} dy + 1_{B_0=0} 1_B(0) \\ &= 1_{\xi_s \neq 0} \int_B \frac{e^{-\frac{(\xi_s - y)^2}{2t}}}{\sqrt{2\pi t}} dy + 1_{\xi_s=0} 1_B(\xi_s) \\ &\quad + 1_{(\omega, \xi_s=0, B_0 \neq 0, B_s \neq 0)}(\omega) \left[\int_B \frac{e^{-\frac{(\xi_s - y)^2}{2t}}}{\sqrt{2\pi t}} dy - 1_B(0) \right] \\ &= P(t; \xi_s, B) \text{ (a.e.) (前式中最后一项几乎处处为 0)}. \end{aligned}$$

由此可见 ξ 是马氏过程。但是 ξ 不具有强马氏性。假设不然, 则若令 $\tau = \inf\{t > 0; \xi_t = 0\}$,

$$\begin{aligned} E_x(\xi_1 \neq 0, \tau \leq 1) &= E_x(E(\xi_1 \neq 0, \tau \leq 1 | \mathcal{F}_\tau)) \\ &= E_x[P(1 - \tau; \xi_\tau, \{0\}^c)] \\ &= E_x(P(1 - \tau; 0, \{0\}^c)) = 0. \end{aligned} \quad (6.13)$$

但是由于 $E_x(\xi_1 = 0) = 0$ ($x \neq 0$), 上式应为

$$\begin{aligned} E_x(\xi_1 \neq 0, \tau \leq 1) &= E_x(\tau \leq 1) = E_x(\omega; \exists t \leq 1 \text{ 使 } B_t = 0) > 0. \end{aligned}$$

这与 (6.13) 矛盾, 可见 ξ 不具强马氏性。

3. 过程的截止

设 $\xi = \{\xi_t, \mathcal{F}_t; t \in T\}$ 是一个强马氏过程, 取值于 $(\mathcal{S}, \Sigma)$. τ 是一个相对于 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的停时, 而且 $\{\omega; \tau(\omega) > s\} \in \sigma\{\xi_u; u \geq s\}$. 事实上, 一个尾时 τ (即满足: $\tau(\omega) = s + \tau(\theta_s \omega)$ 的停时) 就满足上

述条件。令

$$\tilde{\mathcal{F}} \triangleq \mathcal{F} \cup \{\partial\}, \quad \tilde{\Sigma} \triangleq \sigma(\Sigma, \{\partial\})$$

及

$$\eta_t(\omega) = \begin{cases} \xi_t(\omega), & \text{当 } t < \tau(\omega); \\ \partial & \text{当 } t \geq \tau(\omega). \end{cases}$$

这样定义的意思是：将 ξ 在时刻 τ 以后“杀死”（其中“ ∂ ”是“死”状态）而得到新过程 $\eta = \{\eta_t; t \in T\}$ 。显然， $\eta_t(\omega)$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}_t) \rightarrow (\tilde{\mathcal{F}}, \tilde{\Sigma})$ 的可测映射，因而 η 对 $\{\mathcal{F}_t\}$ 仍然适应。不仅如此，下面的命题还说明 $\{\eta_t, \mathcal{F}_t; t \in T\}$ 仍然是马氏过程。

命题6.9 $\{\eta_t, \mathcal{F}_t; t \in T\}$ 是马氏过程。

证明 对 $\forall A \in \Sigma$,

$$\begin{aligned} P(\eta_{t+s} \in A | \mathcal{F}_s) &= P(\xi_{t+s} \in A, \tau > t+s | \mathcal{F}_s) \\ &= P(\xi_{t+s} \in A, \tau > t+s | \xi_s) 1_{(\eta_s \neq \partial)} \\ &\quad (\text{由于 } \{\tau > t+s\} \in \sigma\{\xi_u; u \geq s\}) \\ &= P(\eta_{t+s} \in A | \eta_s) 1_{(\eta_s \neq \partial)}. \end{aligned}$$

另一方面，我们有

$$\begin{aligned} P(\eta_{t+s} = \partial | \mathcal{F}_s) &= P(\tau \leq t+s | \mathcal{F}_s) \\ &= P(\tau \leq s | \mathcal{F}_s) + P(s < \tau \leq t+s | \mathcal{F}_s) \\ &= 1_{(\tau \leq s)} + P(s < \tau \leq t+s | \xi_s) \\ &\quad (\text{由于 } \{s < \tau \leq t+s\} \in \sigma(\xi_u; u \geq s)) \\ &= 1_{(\eta_s = \partial)} + P(s < \tau \leq t+s | \eta_s) 1_{(\eta_s \neq \partial)} \\ &= 1_{(\eta_s = \partial)} + P(\eta_{t+s} = \partial | \eta_s) 1_{(\eta_s \neq \partial)} \\ &= P(\eta_{t+s} = \partial | \eta_s). \end{aligned}$$

可见 $\{\eta_t; t \geq 0\}$ 是马氏过程。 |

推论1 设 $\{B_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是一个 Brown 运动， $B_0 = x > 0$ ， $\mathcal{F}_t = \sigma(B_u, u \leq t)$ 。将 B 按命题 6.9 在它到达 0 后截止，而得到一个马氏过程 $Y \triangleq \{y_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ ， Y 具有转移密度

$$P(t; x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \left(e^{-\frac{(x-y)^2}{2t}} - e^{-\frac{(x+y)^2}{2t}} \right).$$

证明 由命题6.9, $\bar{Y}$ 是马氏过程, 而且对任意一个 $(0, +\infty)$ 的 Borel 子集 A , 我们有

$$\begin{aligned} P(y_{t+s} \in A | y_s = x) &= P(B_{t+s} \in A; \tau > t+s | B_s = x) \\ &= P(B_{t+s} \in A | B_s = x) - P(B_{t+s} \in A, \tau \leq t+s | B_s = x) \\ &= \int_A \frac{e^{-\frac{(y-x)^2}{2t}}}{\sqrt{2\pi t}} dy - P(B_{t+s} \in A, \tau \leq t+s | B_s = x), \end{aligned}$$

其中 $x \in (0, +\infty)$.

按 §5.3 中反射原理(定理5.17), 我们可以有

$$\begin{aligned} P(B_{t+s} > y, \tau \leq t+s | B_s = x) &= P(\tilde{B}_{t+s} < x-y, \tilde{M}_{t+s} \geq x | \tilde{B}_s = 0) \\ &= P(\tilde{B}_t \geq 2x - (x-y) | \tilde{B}_0 = 0) \\ &= P(\tilde{B}_t \geq x+y | \tilde{B}_0 = 0) \\ &= \int_{x+y}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{y^2}{2t}} dy \\ &= \int_y^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{(x+z)^2}{2t}} dz, \end{aligned}$$

其中 $\tilde{B}_t = x - B_t$, $\tilde{M}_t = \sup_{\substack{0 \leq r \leq t \\ r \text{ 为有理数}}} \tilde{B}_r$, 从而

$$P(y_{t+s} \in A | y_s = x) = \int_A \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \left(e^{-\frac{(x-z)^2}{2t}} - e^{-\frac{(x+z)^2}{2t}} \right) dz.$$

由此可见, $\{y_t; t \geq 0\}$ 正是例4中所得到的过程。|

推论2 若 ξ 的无穷小生成元及其定义域分别为 $\mathscr{A}$ 与 $\mathscr{D}(\mathscr{A})$, 则将 η 限制在 $\mathscr{S}$ 上仍具有马氏性(不过, 这时 $P(\eta_t \in \mathscr{S}) = 1$ 不再

成立)。而且当

$$\frac{1}{t} P(\tau \leq t | \xi_0 = x) \xrightarrow[t \downarrow 0]{\text{一致收敛}} c(x) \quad (6.14)$$

$$\frac{1}{t} P(\xi_t \in \mathcal{D}, |\xi_t - \xi_0| \geq \varepsilon | \xi_0 = x) \xrightarrow[t \downarrow 0]{\text{一致收敛}} 0 \quad (6.15)$$

时, η 的无穷小生成元 $\mathcal{A}'$ 的定义域 $\mathcal{D}(\mathcal{A}')$ 包括 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 中的一致连续函数, 而且对这样的函数 f ,

$$\mathcal{A}' f = \mathcal{A} f - c f.$$

证明 设 f 一致连续, 而且 $f \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$, 则

$$\begin{aligned} & \frac{1}{t} (E_x f(\eta_t) - f(x)) \\ &= \frac{1}{t} (E_x (f(\xi_t) 1_{(\tau > t)}) - f(x)) \\ &= \frac{1}{t} (E_x (f(\xi_t) - f(x)) - \frac{1}{t} (E_x f(\xi_t) 1_{(\tau \leq t)})). \end{aligned}$$

由于 $f \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$, 上式中第一项一致收敛到 $\mathcal{A} f$; 剩下我们只要证明第二项一致收敛到 $c f$ 就行了。事实上

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{t} E_x (f(\xi_t) 1_{(\tau > t)}) - c(x) f(x) \right| \\ & \leq \left| \frac{1}{t} E_x ((f(\xi_t) - f(x)) 1_{(\tau \leq t)}) \right| \\ & \quad + \|f\| \left| P(\tau \leq t | \xi_0 = x) \cdot \frac{1}{t} - c(x) \right|, \end{aligned}$$

由(6.14), 上式第二项当 $t \downarrow 0$ 一致收敛到 0, 而其中第一项

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{t} E_x ((f(\xi_t) - f(x)) 1_{(\tau \leq t)}) \right| \\ & \leq \frac{1}{t} E_x (|f(\xi_t) - f(x)| 1_{(\tau \leq t) \cap (|\xi_t - x| \geq \delta)}) \end{aligned}$$

$$+ \frac{1}{t} E_x(|f(\xi_t) - f(x)| 1_{(t, \infty)} \cap \{|\xi_t - x| < \delta\})$$

$$\triangleq \text{I} + \text{II}.$$

由于 f 一致连续, 任给 $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得当 $|x - y| < \delta$ 时 $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$. 于是

$$\text{II} \leq \varepsilon \frac{1}{t} E_x(1_{(t, \infty)} | \xi_0 = 0) \xrightarrow[\text{收敛}]{\text{一致}} \varepsilon c(x) \leq \varepsilon \|c\|,$$

然而, 当 $t \downarrow 0$

$$\text{I} \leq 2\|f\| \frac{1}{t} P(|\xi_t - x| \geq \delta | \xi_0 = x) \xrightarrow[\text{收敛}]{\text{一致}} 0.$$

由于 ε 是任意的, 所以

$$\left\| \frac{1}{t} E_x f(\xi_t) 1_{(t, \infty)} - cf \right\| \rightarrow 0. \quad \square$$

4. Feymann-Kac 公式

下面我们来考察 $\mathcal{A} + c(x)$ 生成的半群与 $\mathcal{A}$ 生成的半群的关系, 并进而明确 $c(x)$ 的概率意义.

引理 6.11 设 $\xi = \{\xi_t, \mathcal{F}_t; t \in \mathbb{R}^+\}$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上定义, 取值于度量空间 $(S, \mathcal{E})$ 的轨道右连续马氏过程, 其生成元与弱生成元分别为 $\mathcal{A}$ 与 $\tilde{\mathcal{A}}$, 它们的定义域为 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 与 $\mathcal{D}(\tilde{\mathcal{A}})$.

对任意有界可测函数 f , 令

$$S_t f(x) = E_x(e^{\int_0^t c(\xi_s) ds} f(\xi_t)) \quad (c(x) \text{ 有界可测}),$$

$$T_t f(x) = E_x f(\xi_t),$$

则 $\{S_t\}$ 是半群, 而且有

$$1^\circ \quad S_t f(x) = T_t f(x) + \int_0^t T_{t-u}(c S_u f)(x) du, \quad (6.16)$$

$$S_t f(x) = T_t f(x) + \int_0^t S_u(c T_{t-u} f)(x) du, \quad (6.16)'$$

从而 S_t 与 T_t 有相同的强连续中心与弱连续中心.

2° 若 $c(x)$ 有界连续, 那末 $f \in \mathscr{D}(\mathscr{A}^{(c)})$ 当且仅当 $f \in \mathscr{D}(\mathscr{A})$, 其中 $\mathscr{A}^{(c)}$ 是半群 S_t 的弱生成元. 在条件成立时还有

$$\mathscr{A}^{(c)} f = (\mathscr{A} + c(x)) f. \quad (6.17)$$

3° 若 ξ_t 的转移函数满足一致 $o(1)$ 条件, 即

$$\psi_\varepsilon(h) \triangleq \sup_{0 \leq t \leq h} P_x(|\xi_t - x| \geq \varepsilon) \rightarrow 0 \quad (h \downarrow 0), \quad (6.18)$$

而且 $c(x)$ 有界一致连续, 那末 $f \in \mathscr{D}(\mathscr{A}^{(c)})$ 当且仅当 $f \in \mathscr{D}(\mathscr{A})$, 其中 $\mathscr{A}^{(c)}$ 是 S_t 的生成元. 同时

$$\mathscr{A}^{(c)} f = (\mathscr{A} + c(x)) f. \quad (6.17)'$$

证明 利用马氏性, 我们有

$$\begin{aligned} S_{t+u} f(x) &= E_x(e^{\int_0^{t+u} c(\xi_s) ds} f(\xi_{t+u})) \\ &= E_x(e^{\int_0^u c(\xi_s) ds} E_x(e^{\int_u^{t+u} c(\xi_s) ds} f(\xi_{t+u}) | \mathscr{F}_u)) \\ &= E_x(e^{\int_0^u c(\xi_s) ds} E_{\xi_u}(e^{\int_0^t c(\xi_s) ds} f(\xi_t))) \\ &= E_x(e^{\int_0^u c(\xi_s) ds} S_t f(\xi_u)) \\ &= S_u(S_t f)(x). \end{aligned}$$

1° (6.16) 的证明: 由定义、Fubini 定理及马氏性

$$\begin{aligned} S_t f(x) - T_t f(x) &= E_x[f(\xi_t)(e^{\int_0^t c(\xi_s) ds} - 1)] \\ &= E_x \left[f(\xi_t) \int_0^t e^{\int_{t-u}^t c(\xi_s) ds} c(\xi_{t-u}) du \right] \\ &= \int_0^t E_x(f(\xi_t) c(\xi_{t-u}) e^{\int_{t-u}^t c(\xi_s) ds}) du \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^t E_x(c(\xi_{t-u}) E_x(e^{\int_{t-u}^t c(\xi_s) ds} f(\xi_t) | \mathcal{F}_{t-u})) du \\
&= \int_0^t E_x(c(\xi_{t-u}) E_{x, t-u}(e^{\int_0^{t-u} c(\xi_s) ds} f(\xi_u))) du \\
&= \int_0^t T_{t-u}(c S_u f)(x) du.
\end{aligned}$$

这就证明了(6.16)。类似地可证(6.16)'。

再则，我们注意对于 $\|T_t f - f\| \rightarrow 0$ ，有

$$\|f - S_t f\| \rightarrow 0 (t \downarrow 0).$$

这是因为：由 S_t 的定义显见 $\|S_t\| \leq e^{c \cdot t}$ ，从而由(6.16)

$$\begin{aligned}
\|S_t f - f\| &\leq \|S_t f - T_t f\| + \|T_t f - f\| \\
&\leq \int_0^t \|c\| e^{c \cdot u} du \|f\| + \|T_t f - f\| \rightarrow 0 \quad (t \downarrow 0).
\end{aligned}$$

这就说明了 S_t 与 T_t 有相同的强连续中心。同样地由

$$|S_t f(x) - f(x)| \leq \|S_t f - T_t f\| + |T_t f(x) - f(x)|$$

得到 S_t 与 T_t 有相同的弱连续中心。

2° 对于 $f \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$,

$$\begin{aligned}
\frac{S_t f(x) - f(x)}{t} &= \frac{S_t f(x) - T_t f(x)}{t} + \frac{T_t f(x) - f(x)}{t} \\
&= \left(\frac{S_t f(x) - T_t f(x)}{t} - c(x)f(x) \right) \\
&\quad + \frac{T_t f(x) - f(x)}{t} + c(x)f(x).
\end{aligned}$$

利用(6.16)，我们有

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{t}(S_t f(x) - T_t f(x)) - c(x)f(x) \\
&= \frac{1}{t} \int_0^t T_{t-u}(c(S_u f - T_u f))(x) du \\
&\quad + \frac{1}{t} \int_0^t (T_{t-u}(cT_u f)(x) - T_{t-u}(cf)(x)) du \\
&\quad + \frac{1}{t} \int_0^t (T_{t-u}(cf)(x) - c(x)f(x)) du \\
&\triangleq I_1 + I_2 + I_3.
\end{aligned}$$

再用一次(6.16)我们得到

$$\begin{aligned}
|I_1| &= \left| \frac{1}{t} \int_0^t T_{t-u} \left(c \int_0^u T_{u-v}(cS_v f)(\cdot) dv \right) (x) du \right| \\
&\leq \frac{1}{t} \int_0^t \|c\| \left\| \int_0^u T_{u-v}(cS_v f)(\cdot) dv \right\| du \\
&\leq \frac{1}{t} \int_0^t \|c\| \int_0^u \|cS_v f\| dv du \\
&\leq \frac{\|c\|^2}{t} \int_0^t \int_0^u e^{1-\alpha v} \|f\| dv du \\
&\leq \frac{\|c\|^2 \|f\|}{t} \int_0^t \int_0^u dv du e^{1-\alpha t} \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0).
\end{aligned}$$

对于 I_2 , 我们有

$$\begin{aligned}
|I_2| &= \left| \frac{1}{t} \int_0^t T_{t-u} \left[c \int_0^u T_v \tilde{\mathcal{A}} f(\cdot) dv \right] (x) du \right| \\
&\leq \frac{1}{t} \int_0^t \|c\| \left\| \int_0^u T_v \tilde{\mathcal{A}} f(\cdot) dv \right\| du \\
&\leq \frac{\|c\|}{t} \int_0^t \int_0^u \|\tilde{\mathcal{A}} f\| dv du \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0).
\end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned} I_3 &= \frac{1}{t} \int_0^t E_x (c(\xi_v) f(\xi_v) - c(x) f(x)) dv \\ &\leq \frac{1}{t} \int_0^t E_x [(c(\xi_v) - c(x)) f(\xi_v) \\ &\quad + c(x) [f(\xi_v) - f(x)]] dv \\ &\triangleq I_4 + I_5. \end{aligned}$$

而且我们有

$$\begin{aligned} |I_5| &= \left| \frac{c(x)}{t} \int_0^t (T_v f(x) - f(x)) dv \right| \\ &= \left| \frac{c(x)}{t} \int_0^t \int_0^v T_s \mathcal{A} f(x) ds dv \right| \\ &\leq \frac{\|c\| \|\mathcal{A} f\|}{t} \int_0^t \int_0^v ds dv \rightarrow 0. \end{aligned}$$

最后, 由 $c(x)$ 的连续性及 ξ_t 轨道右连续性 (蕴含 $P_x(|\xi_v - x| \geq \varepsilon) \rightarrow 0 (v \rightarrow 0)$)

$$\begin{aligned} |I_4| &\leq \frac{\|f\|}{t} \int_0^t E_x |c(\xi_v) - c(x)| dv \\ &= \frac{\|f\|}{t} \int_0^t E_x |c(\xi_v) - c(x)| (I_{|\xi_v - x| > \varepsilon} + I_{|\xi_v - x| < \varepsilon}) dv \\ &\leq \frac{2\|f\| \|c\|}{t} \int_0^t P_x(|\xi_v - x| \geq \varepsilon) dv + o(1) \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0). \end{aligned}$$

这样, 我们就证明了: 对固定的 x , 当 $t \rightarrow 0$ 时,

$$\frac{S_t f(x) - f(x)}{t} \rightarrow c(x) f(x) + \mathcal{A} f(x),$$

并且, 下述量

$$\left| \frac{S_t f(x) - f(x)}{t} \right| \leq \left| \frac{S_t f(x) - T_t f(x)}{t} \right| + \left| \frac{T_t f(x) - f(x)}{t} \right|$$

在 $t \leq 1$ 时有界。从而得到

$$f \in \mathcal{D}(\mathcal{A}^{(0)}) \text{ 且 } \mathcal{A}^{(0)} f = \mathcal{A} f + c(x)f.$$

此即 2°.

3° 的证明: 对 $f \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$, 我们估计

$$\left\| \frac{S_t f - f}{t} - \left(cf + \frac{T_t f - f}{t} \right) \right\| = \left\| \frac{S_t f - T_t f}{t} - cf \right\|.$$

从 2° 的证明中可以看出, $I_1, I_2, I_3 \rightarrow 0$ ($t \rightarrow \infty$) 关于 x 是一致的.

此外在现在的条件下, 2° 的 I_4 的估计可改为

$$\begin{aligned} |I_4| &\leq \frac{\|f\|}{t} \int_0^t [E_x((c(\xi_v) - c(x))I_{|\xi_v - x| < \varepsilon}) \\ &\quad + 2\|c\| \sup_{0 \leq v \leq t} P_x(|\xi_t - x| \geq \varepsilon)] dv. \end{aligned}$$

由 $c(x)$ 的一致连续性, 上式右方第一项当 $t \rightarrow 0$ 时趋于 0 是对 x 一致的. 又由于 ξ_t 满足一致 $o(1)$ 条件, 所以第二项趋于零 ($t \rightarrow 0$) 也是对 x 一致的. 这就说明了

$$\left\| \frac{S_t f - T_t f}{t} - cf \right\| \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0).$$

从而得到

$$f \in \mathcal{D}(\mathcal{A}^{(0)}) \text{ 且 } \mathcal{A}^{(0)} f = \mathcal{A} f + c(x)f. \quad |$$

注: 如果只需证 3° 则可以很简单地直接证

$$\left\| \frac{S_t f - T_t f}{t} - cf \right\| \rightarrow 0.$$

定理6.10 (Feymann-Kac) 设 ξ_t 是为引理6.11所假定的取值于度量空间的轨道右连续马氏过程。令

$$W(t, x) \triangleq S_t f(x) = E_x(e^{\int_0^t c(\xi_s) ds} f(\xi_t)), \quad (6.19)$$

则有

1° 若 $c(x)$ 有界连续且 $f \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$, 则 $W(t, x)$ 满足

$$\frac{\partial^+ W(t, x)}{\partial t} = \mathcal{A}W(t, x) + c(x)W(t, x) \quad (6.20)$$

(左侧导数为右导数)。同时又是下述问题的唯一解:

$$W(t, x) = f(x) + \int_0^t (\mathcal{A} + c(x))W(s, x) ds,$$

$$\exists K, \alpha \text{ 使 } |W(t, x)| \leq Ke^{\alpha t}. \quad (6.20)'$$

2° 若 $c(x)$ 有界一致连续且 ξ_t 的转移函数满足一致 $o(1)$ 条件, $f \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$, 则 $W(t, x)$ 是如下问题的唯一解:

$$\begin{cases} \frac{\partial W}{\partial t} = \mathcal{A}W + c(x)W, \\ W(t, x) \rightarrow f(x) \quad (t \downarrow 0), \\ \exists \alpha, K \text{ 使得 } |W(t, x)| \leq Ke^{\alpha t}. \end{cases} \quad (6.21)$$

证明 根据引理6.11, 由生成元与弱生成元的性质, 对1°, 我们有

$$\frac{\partial^+ W}{\partial t} = \frac{\partial^+ S_t f}{\partial t} = (\mathcal{A} + c(x))W \quad (\text{这等价于积分形式}).$$

对2°, 我们有

$$\frac{\partial W}{\partial t} = \frac{\partial S_t f}{\partial t} = (\mathcal{A} + c(x))W.$$

而且在两种情形下都有

$$\lim_{t \rightarrow 0} W(t, x) = \lim_{t \rightarrow 0} S_t f(x) = f(x).$$

下面证明在1°的情形下的唯一性(2°情形是特例)。

设方程有另一解 $W'(t, x)$, 满足 $|W'(t, x)| \leq K'e^{a't}$. 那末对于

$$u(t, x) \triangleq W(t, x) - W'(t, x)$$

有

$$u(t, x) \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0),$$

于是对 $K \triangleq K \vee K'$, $\beta \triangleq a \vee a'$ 有

$$u(t, x) = \int_0^t \tilde{\mathcal{A}}^{(\sigma)} u(s, x) ds, \quad |u(t, x)| \leq K e^{\beta t}.$$

对积分 $\int_0^t e^{-\lambda s} \tilde{\mathcal{A}}^{(\sigma)} u(s, x) ds$ 用分部积分, 我们得到

$$e^{-\lambda t} u(t, x) = - \int_0^t (\lambda I - \tilde{\mathcal{A}}^{(\sigma)}) (e^{-\lambda s} u(s, x)) ds.$$

两边用弱预解算子 $\tilde{R}_\lambda^{(\sigma)}$:

$$\tilde{R}_\lambda^{(\sigma)} f(x) \triangleq \int_0^\infty e^{-\lambda t} S_t f(x) dt$$

作用, 再应用 $\tilde{R}_\lambda^{(\sigma)}$ 与积分的可交换性以及 在 $\mathcal{D}(\tilde{\mathcal{A}}^{(\sigma)})$ 上有

$$\tilde{R}_\lambda^{(\sigma)} (\lambda I - \tilde{\mathcal{A}}^{(\sigma)}) = (\lambda I - \tilde{\mathcal{A}}^{(\sigma)}) \tilde{R}_\lambda^{(\sigma)}$$

的性质, 我们推出

$$e^{-\lambda t} \tilde{R}_\lambda^{(\sigma)} u(t, x) = \int_0^t e^{-\lambda s} u(s, x) ds.$$

因此

$$\begin{aligned} \left| \int_0^\infty e^{-\lambda s} u(s, x) ds \right| &= \lim_{t \rightarrow \infty} |e^{-\lambda t} \tilde{R}_\lambda^{(\sigma)} u(t, x)| \\ &\leq \lim_{t \rightarrow \infty} K e^{-\lambda t} e^{\beta t} = 0 \quad (\text{取 } \lambda > \beta). \end{aligned}$$

最后应用 Laplace 变换的唯一性就得到 $u(t, x) = 0$. |

推论 若 $f(x)$ 有界一致连续, 且存在有界一致连续的 二阶

偏导数, $x \in R^d$, 则对于一致连续的有界函数 $c(x)$,

$$\begin{cases} \frac{\partial W}{\partial t} = \frac{1}{2} \Delta W + c(x)W, \\ W(0, x) = f(x), \\ \exists \alpha, K, \text{使 } |W(t, x)| \leq K e^{\alpha t} \end{cases}$$

存在唯一解:

$$W(t, x) = E_x(f(B_t) e^{\int_0^t c(B_s) ds}),$$

此处 B_t 是 d 维 Brown 运动.

证明 对于 B_t 我们有

$$\begin{aligned} \psi_\varepsilon(h) &= \sup_{\substack{0 \leq t \leq h \\ x \in R^d}} \int_{|y-x| \geq \varepsilon} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \right)^d e^{-\frac{|y-x|^2}{2t}} dy \\ &\leq \int_{|y| \geq \frac{\varepsilon}{\sqrt{h}}} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^d e^{-\frac{|y|^2}{2}} dy \\ &\leq \frac{1}{\left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{h}} \right)^d} \int_{|y| \geq \frac{\varepsilon}{\sqrt{h}}} \frac{|y|^d}{(2\pi)^{d/2}} e^{-\frac{|y|^2}{2}} dy \\ &\leq \frac{3dh^2}{\varepsilon^4} \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0). \end{aligned}$$

同时, 在所设条件下有 $f \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$, 其中 $\mathcal{A}$ 为 B_t 的生成元.

注1: 如果定理6.10中的 $W(t, x) = S_t f(x)$ 对 t 连续而且 $\mathcal{A}W(t, x)$ 也对 t 连续, 那末(6.20)中的 $\frac{\partial^+ W}{\partial t}$ 可改为 $\frac{\partial W}{\partial t}$ (这可以作为一个数学分析的练习), 作为特例是下述情形:

设 $\{\xi_t, t \in R^+\}$ 为取值于 R^d 的轨道连续时齐马氏过程, 对

$$\begin{aligned} Lf(x) &\triangleq \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d a_{ij}(x) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \\ &\quad + \sum_{i=1}^d b_i(x) \frac{\partial f}{\partial x_i}, \end{aligned}$$

如果有 $C_0^2 \subset \mathcal{D}(\tilde{\mathcal{A}})$, 且对 $f \in C_0^2$ 有 $\tilde{\mathcal{A}}f = Lf$, 则称 ξ_t 为 Stroock-Varadhan 意义下的 L -扩散过程, 其中 $(a_{ij}(x))(b_i(x)) (i, j = 1, \dots, d)$ 是满足一定条件的函数. 由轨道连续性, 只要 $g(x)$ 有界连续就有 $S_t g(x)$ 对 t 连续. 如果 $a_{ij}(x), b_i(x)$ 都是连续函数, 那末对于 $f \in C_0^2$, $S_t f(x), \tilde{\mathcal{A}} S_t f(x) (= S_t Lf(x))$ 都对 t 连续, 于是由 2° 及定理 6.10, $W(t, x) = S_t f(x)$ 满足

$$\begin{cases} \frac{\partial W}{\partial t} = LW + c(x)W & (c(x) \text{ 是给定的有界连续函数}), \\ W(0, x) = f(x) & (f \in C_0^2). \end{cases}$$

再由定理 6.10 中 1° 的部分中积分方程解的唯一性, 可知这个 $W = S_t f(x)$ 是上述方程在满足条件:

$$\exists K, \alpha, \text{ 使 } |W(t, x)| \leq K e^{\alpha t}$$

下的唯一解.

以上的讨论在于把抽象的 $\mathcal{A}$ 或 $\tilde{\mathcal{A}}$ 归结为具体的微分算子. 对应的方程叫热传导方程. $W = S_t f$ 称为初值为 $f(x)$ 的热传导方程的解的概率表示.

注2: 转移函数的一致 $o(1)$ 条件满足的过程很多, 例如 Poisson 过程, Cauchy 过程, 都很容易直接验证满足一致 $o(1)$ 条件. 特别在 Poisson 过程情形,

$$\mathcal{D}(\mathcal{A}) = M(\mathbf{Z}^+) \triangleq \{ (f_0, f_1, \dots) ; f_0, f_1, \dots \text{一致有界} \}$$

(即有界数列全体).

于是由定理 6.10 得到: 对有界数列 $c(i)$ 及 Poisson 过程 ξ_t (参数 λ , 即在 $\mathcal{E}_t$ 下, $\xi_t - i$ 服从参数为 λ 的 Poisson 分布), 对 $i \geq 0$, 及有界数列 $f(i)$, 下述定义的函数列

$$W(t, i) = E_i(e^{-\int_0^t c(\xi_s) ds} f(\xi_t))$$

是

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} W(t, 0) \\ W(t, 1) \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c(0) - \lambda & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & c(1) - \lambda & \lambda & \\ & 0 & \ddots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W(t, 0) \\ W(t, 1) \\ \vdots \end{pmatrix} \\ W(0, i) = f(i), \\ \exists K, \alpha \text{ 使 } |W(t, i)| \leq K e^{\alpha t}. \end{cases}$$

的唯一解。

对于Cauchy过程也有类似结果, 因为我们可以知道 $\mathscr{D}(\mathscr{X})$ 中很多函数的直接描述。

§ 3 度量空间中测度的弱收敛及马氏过程

在 C 空间与 D 空间的实现

正如在第一章中指出的按 Kolmogorov 定理构造的随机过程, 有一个重大缺陷, 那就是对于圆柱集所生成的 σ -代数来说, $\Omega = \mathscr{S}^T$ 太大了, 以致像 $\sup_{a < t < b} \xi_t$ 这样的量都不可测。因此, 当 $\mathscr{S}$ 是度量空间时, 我们希望尽量将 $\Omega = \mathscr{S}^T$ 缩小, 例如将 Ω 缩小为 $C(T \rightarrow \mathscr{S}) \triangleq \{\omega \in \mathscr{S}^T; \omega \text{ 是 } T \text{ 上的连续函数}\}$ 或 $D(T \rightarrow \mathscr{S}) \triangleq \{\omega \in \mathscr{S}^T; \omega \text{ 是 } T \text{ 上的右连续具有左极限的函数}\}$ 。可惜的是, 这并不是永远能实现的。本节中, 我们将给出在什么情形下可以这样做。为此, 我们先引入度量空间上测度的弱收敛的概念及理论作为工具。应该指出它们不仅对解决本节所提出的马氏过程轨道性质具有重要意义, 而且本身具有独立的理论价值。它们是测度论由经典转向现代化的里程碑。

1. 度量空间上的测度空间

设 X 是一个可分度量空间, 以 ρ 为距离, $\mathscr{B}$ 是由 X 中全体开集所生成的 σ -代数。这里可分性保证了 $\mathscr{B}$ 可以由 X 中的可列个开球所生成的 σ -代数。又设 μ 是 $(X, \mathscr{B})$ 上的一个测度, 那么容易证明它一定是正则的, 即

$$\mu(A) = \inf_{G \supset A} \mu(G) = \sup_{C \subset A} \mu(C)$$

上式中上下确界的范围分别取遍一切 A 中的闭集 C 与包含 A 的一切开集 G 。

令 $\Lambda(f) = \int f d\mu$ (其中 f 是 X 上的有界连续函数), 于是二个 X

上的测度 $\mu_1 = \mu_2$ ，当且仅当对应的 Λ_1 与 Λ_2 对一切有界连续函数 f 都有 $\Lambda_1(f) = \Lambda_2(f)$ 。事实上，为了唯一决定 μ ， $\Lambda(\cdot)$ 的考虑范围还可缩小，例如 $\Lambda_1(f) = \Lambda_2(f)$ 对任何一致连续的有界连续函数成立就可保证 $\mu_1 = \mu_2$ 。

令 $\mathcal{P}(X) = \{\mu; \mu \text{ 是 } (X, \mathcal{B}) \text{ 上的概率测度}\}$ ，于是 $\forall \mu \in \mathcal{P}(X)$ 就有 $\Lambda(f) = \int f d\mu$ 与之对应，而且 $\mu_1 = \mu_2$ ，当且仅当 $\Lambda_1 \equiv \Lambda_2$ 。

在 $\mathcal{P}(X)$ 上可以定义各种收敛性，以使我们在构造某个测度 μ 时，先构造出近似地满足要求的 μ_n 。再考查，当 $n \rightarrow +\infty$ 时 μ_n 是否有一个极限测度 μ ，它正好满足我们的要求。

$\mathcal{P}(X)$ 上可以定义三种不同的收敛性：

定义 6.2 1) 一致收敛 设 $\mu_n \in \mathcal{P}(X)$ ，称 μ_n 一致收敛到 $\mu \in \mathcal{P}(X)$ ，如果

$$\sup_{A \in \mathcal{B}} |\mu_n(A) - \mu(A)| \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow +\infty).$$

这个条件等价于：对 $\forall f \in C(X)$

$$\sup_{|f| \leq 1} |\Lambda_n(f) - \Lambda(f)| = \sup_{|f| \leq 1} \left| \int f d\mu_n - \int f d\mu \right| \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow +\infty).$$

由于我们的目的是要求由 μ_n 得到 μ ，一般说来一致收敛这样的收敛性似乎太强了。

2) 强收敛 $\mu_n \in \mathcal{P}(X)$ ，称 μ_n 强收敛到 $\mu \in \mathcal{P}(X)$ (记为 $\mu_n \xrightarrow{s} \mu$)，如果对 $\forall A \in \mathcal{B}$ ，

$$\mu_n(A) \rightarrow \mu(A) \quad (\text{当 } n \rightarrow +\infty).$$

这个条件等价于：对 $\forall f \in \mathcal{B}(X)$ (有界可测函数族)

$$\Lambda_n(f) \rightarrow \Lambda(f) \quad (\text{当 } n \rightarrow +\infty).$$

这个收敛性还是比较强的。

3) 弱收敛 设 $\mu_n \in \mathcal{P}(X)$ ，称 μ_n 弱收敛到 μ (记为 $\mu_n \xrightarrow{w} \mu$)，如果对 $\forall f \in C(X)$ ，

$$\Lambda_n(f) \rightarrow \Lambda(f) \quad (\text{当 } n \rightarrow +\infty).$$

定义6.3 A 称为测度 μ 的连续集, 如果 A 的闭包集 $\bar{A}$ 与内点集 A° 具有相同的测度, 即 $\mu(\bar{A}) = \mu(A^\circ)$.

定理6.12 设 $\mu, \mu_n \in \mathcal{S}(X)$. 下列诸命题等价:

- 1) μ_n 弱收敛到 μ ;
- 2) 对任何 X 上有界一致连续函数 f 有
$$\Lambda_n(f) \rightarrow \Lambda(f) \quad (n \rightarrow +\infty);$$
- 3) 对 $\forall$ 闭集 $C \subset X$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mu_n(C) \leq \mu(C);$$

- 4) 对 $\forall$ 开集 $G \subset X$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(G) \geq \mu(G);$$

- 5) 对 $\forall \mu$ -连续集 A

$$\mu_n(A) \rightarrow \mu(A) \quad (n \rightarrow +\infty).$$

证明 1) $\implies$ 2) 是弱收敛的定义.

2) $\implies$ 3). 设有闭集 $C \subset X$, 令

$$f_m(x) = \frac{1}{1 + m\rho(x, C)} \downarrow 1_C(x) \quad (\text{对 } \forall x \in X).$$

显然 $f_m(x)$ 有界一致连续. 于是由有界收敛定理

$$\begin{aligned} \mu(C) &= \lim_{m \rightarrow \infty} \int f_m(x) d\mu \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_m(x) d\mu_n \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mu_n(C). \end{aligned}$$

3) $\iff$ 4) 由取余集即得证.

3) 或 4) $\implies$ 5). 设 A 是连续集, 则 $\mu(A) = \mu(\bar{A}) = \mu(A^\circ)$.

于是

$$\begin{aligned} \mu(A) = \mu(A^\circ) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(A^\circ) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(A), \\ \mu(A) = \mu(\bar{A}) &\geq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mu_n(\bar{A}) \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mu_n(A). \end{aligned}$$

从而

$$\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(A).$$

5) $\Rightarrow$ 1). 这一步证明的思想是: 对 $\forall f \in C(X)$, 我们设法找出连续集上的阶梯函数 f_n 来一致逼近 f . 由于 μ 是概率测度, 可以看出: 使得 $\mu(\{x \in X; f(x) = a\}) \geq \frac{1}{n}$ 的 a 最多只有 n 个. 因而满足 $\mu(\{x \in X; f(x) = a\}) > 0$ 的 a 最多只有可列个. 于是, 对 $\forall n > 0$ 及 $M > |f|$, $\exists a_1^{(n)}, \dots, a_{2n}^{(n)} \in \mathbb{R}$, 使得

$$a_k^{(n)} \in \left(\left(\frac{k-1}{n} - 1 \right) M, \left(\frac{k}{n} - 1 \right) M \right) (k = 1, 2, \dots, 2n),$$

而且

$$\mu(\{x \in X; f(x) = a_k^{(n)}\}) = 0 \quad (1 \leq k \leq 2n).$$

这样就有

$$A_k^{(n)} \triangleq \{x \in X; a_{k-1}^{(n)} \leq f(x) < a_k^{(n)}\}$$

都是 μ -连续集. 对 $\forall f \in C(X)$, 令

$$f_n(x) \triangleq \sum_{k=1}^{2n} a_k^{(n)} 1_{(x \in X; a_{k-1}^{(n)} \leq f(x) < a_k^{(n)})}.$$

显然

$$\sup_x |f_n(x) - f(x)| \leq \max_{1 \leq k \leq 2n} |a_k^{(n)} - a_{k-1}^{(n)}| < \frac{2M}{n} \rightarrow 0,$$

$$\int f_m(x) d\mu_n = \sum_{k=1}^{2n} a_k^{(n)} \mu_n(A_k^{(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int f_m(x) d\mu,$$

因此

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int f(x) d\mu_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{m \rightarrow \infty} \int f_m(x) d\mu_n \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_m(x) d\mu_n \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \int f_m(x) d\mu = \int f(x) d\mu, \end{aligned}$$

也就是 μ_n 弱收敛到 μ . $\square$

命题6.13 在 $\mathcal{S}(X)$ 上可以定义一个距离 ρ 使得 $\mu_n \xrightarrow{\rho} \mu$ 当且仅当 $\rho(\mu_n, \mu) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

证明 由 Tychonoff 嵌入定理 ([Ke], 125页), 任何一个可分度量空间 X , 都可以嵌入到 (同胚于) 单位区间的可列乘积空间 (它是一个紧度量空间) 中去作为其子空间. 因此 X 也是紧的, X 上的一致连续函数均可唯一地开拓到 X 上, 成为 X 上的一致连续函数, 将全体这样的函数组成的空间记为 $U(X)$, 它就必定可分. 设 $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$ 是它的可数稠子集, 令

$$\bar{\rho}(\mu_1, \mu_2) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} \frac{\left| \int f_j d\mu_1 - \int f_j d\mu_2 \right|}{1 + \left| \int f_j d\mu_1 - \int f_j d\mu_2 \right|}.$$

显然, $\bar{\rho}$ 是 $\mathcal{P}(X)$ 上的一个距离. 并且

$$\bar{\rho}(\mu_n, \mu) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty)$$

当且仅当对 $\forall j$,

$$\left| \int f_j d\mu_n - \int f_j d\mu \right| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \quad |$$

事实上在 $\mathcal{P}(X)$ 上还可定义另一个距离:

$$d(\mu_1, \mu_2) \triangleq \inf \{ \delta; P_1(A) \leq P_2(A^\delta) + \delta, \quad$$

$$P_2(A) \leq P_1(A^\delta) + \delta \text{ 对一切闭集 } A \text{ 成立} \},$$

其中 $A_\delta \triangleq \{x \in X; \rho(x, A) \leq \delta\}$. $d(\cdot, \cdot)$ 称为 $\mathcal{P}(X)$ 上的 Levy-Prohorov 距离. 它和 $\bar{\rho}(\cdot, \cdot)$ 是等价的.

2. 胎紧与 $\mathcal{P}(X)$ 的紧性

定理6.14 设 X 是一个紧度量空间, 则 $\mathcal{P}(X)$ 在弱收敛意义下是紧的.

证明 由于 X 是紧度量空间, $C(X)$ 是可分的. 又设 $\{f_1, \dots, f_n, \dots\} \subset C(X)$ 是 $C(X)$ 的可数稠集. 对 $\forall f_n$ 及 $\mu_j \in \mathcal{P}(X) (n = 1, 2, \dots; j = 1, 2, \dots)$,

$$A_j(f_n) = \int f_n d\mu_j \leq \|f_n\| = \sup_{x \in X} |f_n(x)|,$$

由抽对角线子列方法, $\exists \{\mu_{i_j}\}$, 使得

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int f_r d\mu_{j_r} \text{ 对 } \forall n = 1, 2, \dots \text{ 存在.}$$

又由于对 $\forall f \in C(X)$, $\exists n_k$ 使当 $k \rightarrow \infty$, $f_{n_k} \rightarrow f$ 即

$$\sup_x |f_{n_k}(x) - f(x)| \rightarrow 0.$$

于是

$$\begin{aligned} & \left| \int f d\mu_{j_r} - \int f d\mu_{j_s} \right| \\ & \leq \left| \int (f - f_{n_k}) d\mu_{j_r} \right| + \left| \int (f - f_{n_k}) d\mu_{j_s} \right| \\ & \quad + \left| \int f_{n_k} d\mu_{j_r} - \int f_{n_k} d\mu_{j_s} \right|. \end{aligned}$$

对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_k$ 使 $\|f - f_{n_k}\| < \frac{\varepsilon}{4}$, 于是

$$\left| \int (f - f_{n_k}) d\mu_{j_r} \right| \leq \frac{\varepsilon}{4}, \quad \left| \int (f - f_{n_k}) d\mu_{j_s} \right| \leq \frac{\varepsilon}{4}.$$

此外, 对固定的 n_k , $\exists N$ 使当 $r, s > N$ 时,

$$\left| \int f_{n_k} d\mu_{j_r} - \int f_{n_k} d\mu_{j_s} \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是当 $r, s > N$ 时,

$$\left| \int f d\mu_{j_r} - \int f d\mu_{j_s} \right| < \varepsilon,$$

即存在

$$\Lambda(f) \triangleq \lim_{r \rightarrow \infty} \int f d\mu_{j_r}, \quad (\forall f \in C(X)).$$

显然 $\Lambda(f)$ 是 $C(X)$ 上的有界线性泛函, 由 Rieze 表现定理 [Yo], 存在有限测度 μ , 使

$$\Lambda(f) = \int f d\mu.$$

显然

$$\mu(X) = \Lambda(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int 1 d\mu_n = 1,$$

于是

$$\mu \in \mathcal{P}(X), \text{ 而且 } \mu_{j_n} \xrightarrow{d} \mu. \quad |$$

定义6.4(胎紧, Tight) $\{\mu_t$ 是 X 上的概率测度; $t \in T\}$ 称为胎紧的, 如果对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 X 的紧子集 K_ε , 使得对 $\forall t \in T$, $\mu_t(X - K_\varepsilon) < \varepsilon$.

由定义可见, 胎紧即指空间 X 可以有一致的 ε 近似紧内胎.

定理6.15(Prohorov) 设 X 是一个可分度量空间, $\{\mu_n \in \mathcal{P}(X), n \geq 1\}$ 是胎紧的, 则 $\{\mu_n\}$ 有弱收敛子列.

证明 由 Tychonoff 定理, X 同胚于紧度量空间 $[0, 1]^{\mathbb{Z}^+}$ 的一个子集. 因而可以找到一个新的等价度量, 使其下 X 是紧的. 这样, 把 μ_n 看作是 $\mathcal{P}(X)$ 中的概率测度, 由定理6.14 一定存在 $\mu \in \mathcal{P}(X)$ 与子列 n_k , 使 $\mu_{n_k} \xrightarrow{d} \mu$.

下面只需证明 $\mu \in \mathcal{P}(X)$, 即 $\mu(X - X) = 0$, 定理就得证. 为此, 取 $0 < \varepsilon_j \downarrow 0$. 由于 $\{\mu_n\}$ 胎紧, 则存在紧集 $K_j \uparrow$, 使得 $\mu_n(K_j) > 1 - \varepsilon_j$. 由定理6.12有

$$\begin{aligned} 1 &\geq \mu(X) \geq \lim_{j \rightarrow +\infty} \mu(K_j) \\ &\geq \lim_{j \rightarrow +\infty} \lim_{k \rightarrow +\infty} \mu_{n_k}(K_j) \\ &\geq \lim_{j \rightarrow +\infty} (1 - \varepsilon_j) = 1. \end{aligned}$$

可见 $0 \leq \mu(X - X) \leq 1 - \mu(X) = 0$, 即 $\mu \in \mathcal{P}(X)$. $|$

定理6.16 设 X 是一个完备可分度量空间, 令 $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ 是在弱拓扑下 $\mathcal{P}(X)$ 的紧子集. 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 X 的紧子集 K_ε , 使 $\mu(K_\varepsilon) \geq 1 - \varepsilon, \forall \mu \in \mathcal{A}$ 成立.

证明 对 $\forall \mu \in \mathcal{P}(X)$ 及 X 的开集 $G_n \uparrow X$, 有 $\mu(X - G_n) \downarrow 0$. 此外, 由于 $X \setminus G_n$ 是闭集, 对 $\forall \mu_m \xrightarrow{d} \mu$, 及任一固定的 n

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \mu_m(X \setminus G_n) \leq \mu(X \setminus G_n).$$

另一方面, $\exists \mu_m \in \mathcal{A}$, 使 $\forall n$ 有

$$\sup_{\mu \in \mathcal{A}} \mu(X \setminus G_n) = \lim_m \mu_m(X \setminus G_n).$$

由于 $\mathcal{A}$ 是紧的, 不妨设 $\mu_m \xrightarrow{e} \mu_0$, 于是

$$\begin{aligned} \sup_{\mu \in \mathcal{A}} \mu(X \setminus G_n) &= \overline{\lim_{m \rightarrow \infty}} \mu_m(X \setminus G_n) \\ &\leq \mu_0(X \setminus G_n) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned} \quad (6.17)$$

又由于 X 可分, 它应有可列开球覆盖:

$$X = \bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{S}(x_j, r, 2^{-r}) \quad (\forall r = 1, 2, \dots)$$

(其中 $\mathcal{S}(x, R)$ 指中心为 x 半径为 R 的开球)。

令
$$G(n, r) \triangleq \bigcup_{j=1}^n \mathcal{S}(x_j, r, 2^{-r}),$$

则 $G(n, r) \uparrow X$ (当 $n \rightarrow \infty$)。这样, 由 (6.17) 式, 对 $\forall \varepsilon > 0$,

$\exists N(\varepsilon, r)$, 使得当 $n \geq N(\varepsilon, r)$ 时,

$$\mu(X \setminus G(n, r)) < \frac{\varepsilon}{2^r} \quad (\text{对 } \forall \mu \in \mathcal{A}).$$

于是, 令

$$G_* \triangleq \bigcap_{r=1}^{\infty} G(N(\varepsilon, r), r), \quad K_* = G_*.$$

容易看出 K_* 是完全有界集, 而且

$$\begin{aligned} \mu(K_*) &\geq 1 - \mu(X \setminus G_*) \geq 1 - \sum_{r=1}^{\infty} \mu(X \setminus G(N, r)) \\ &\geq 1 - \sum_{r=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^r} = 1 - \varepsilon. \quad | \end{aligned}$$

3. 连续函数空间上的测度

本段以下, 我们总简记 $C(R^+ \rightarrow \mathcal{S})$ 为 $C(R^+)$, $C([0, 1] \rightarrow \mathcal{S})$ 为 $C[0, 1]$, $D([0, 1] \rightarrow \mathcal{S})$ 为 $D[0, 1]$ 等。这样做是为了记号

方便, 简省篇幅, 通过上下文, 读者总能了解它们各自的意义而不应产生混淆.

设概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机过程 $\xi \triangleq \{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 有状态空间 $(\mathcal{S}, \Sigma)$, 那么它也可以看成是 $(\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathcal{S}^{\mathbf{R}^+}, \Sigma^{\mathbf{R}^+})$ 的可测变换, $\mathcal{S}$ 为完备度量空间, Σ 为它的拓扑可测 σ -代数, $\Sigma^{\mathbf{R}^+}$ 是 $\varphi^{\mathbf{R}^+}$ 柱集生成的 σ -代数. 这样由 P 在 $\Sigma^{\mathbf{R}^+}$ 上可导出一个测度:

$$\mu(A) = P(\xi^{-1}(A)) \quad (A \in \Sigma^{\mathbf{R}^+}).$$

要求 ξ 沿几乎所有轨道连续, 就是要求 μ 集中在 $C(\mathbf{R}^+)(\subset \mathcal{S}^{\mathbf{R}^+})$, 其中

$$C(\mathbf{R}^+) = \{\omega; \omega: \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathcal{S} \text{ 的连续映射}\}.$$

对给定的转移函数族 $\{P(t; x, A)\}$, 要构造轨道连续的马氏过程 ξ , 只要构造在 $C(\mathbf{R}^+)$ 上的测度 μ , 使得对 $\forall B \in \Sigma, x \in \mathcal{S}$, 有

$$\mu(\omega; \omega_t \in B | \mathcal{F}_s, \xi_s = x) = P(t-s; x, B).$$

再令 $\xi_t(\omega) = \omega_t$, 就是我们所要的马氏过程了. 通常, 我们设 $\xi_0 = x$ 而得到测度 $\mu_x(\cdot)$. 一般地, 要想得到已知 ξ_0 的分布(初分布)的马氏过程, 只要把 μ_x 当作已知 $\xi_0 = x$ 下的条件测度, 再令

$$\mu(A) = \int_{\mathcal{S}} \mu_0(dx) \mu_x(A)$$

即可(其中 $\mu_0(A) = P(\xi_0 \in A)$).

要能构造 $C(\mathbf{R}^+)$ 上的测度, 只要考虑 $T \equiv [0, 1]$ 时的测度构造即可.

本节以下设 $\mathcal{S}$ 是一个可分 Banach 空间. 对 $x \in \mathcal{S}$, 将 x 的模记为 $|x|$. 在 $C[0, 1] \equiv \{f; f: [0, 1] \rightarrow \mathcal{S} \text{ 的连续函数}\}$ 中引入距离:

$$\rho(f, g) = \sup_{t \in [0, 1]} |f(t) - g(t)|.$$

(例如当 $\mathcal{S} = \mathbf{R}^1$,

$$C[0, 1] = \{\omega; \omega \text{ 是定义在 } [0, 1] \text{ 上的实连续函数}\}.$$

在 $C[0, 1]$ 中, 收敛就是实函数在 $[0, 1]$ 上一致收敛. 由 Arzela-Ascoli 引理, $C[0, 1]$ 的子集 X' 是紧集当且仅当 X' 中的函数等

度连续一致有界).

命题6.17 对固定的 $t \in [0, 1]$, $e_t(f) \triangleq f(t)$ ($\forall f \in C[0, 1]$) 可看作 $C[0, 1] \rightarrow \mathcal{S}$ 的映射. $e_t(\cdot)$ 是一个连续映射. 又令 $\mathcal{B}_0$ 是由 $C[0, 1]$ 中开集所生成的 σ -代数; $\mathcal{B}$ 是使全部上述映射 e_t 都可测的最小 σ -代数. 则 $\mathcal{B} = \mathcal{B}_0$.

证明 由

$$|f(t) - g(t)| \leq \sup_{t \in [0, 1]} |f(t) - g(t)|,$$

e_t 显然是连续映射. 所以 e_t 对 $\mathcal{B}_0$ 可测, 因而 $\mathcal{B} \subset \mathcal{B}_0$. 另一方面, 由于 $C[0, 1]$ 可分, $C[0, 1]$ 的任一开子集都是可列个开球的并. 要证明 $\mathcal{B}_0 \subset \mathcal{B}$, 只要证明 $C[0, 1]$ 中的任一开球都在 $\mathcal{B}$ 中. 考虑一个开球

$$\mathcal{S}(f_0, r) \triangleq \{f \in C[0, 1]; \sup_{t \in [0, 1]} |f(t) - f_0(t)| < r\}.$$

又由于 $f(t)$ 对 t 的一致连续性, 上式等于

$$\bigcup_{\substack{r' \text{ 有理} \\ r' < r}} \bigcap_{t \in \{0, 1\} \text{ 中的有理数}} \{f \in C[0, 1]; |f(t) - f_0(t)| < r'\} \in \mathcal{B}. \quad |$$

下面我们就利用弱收敛的工具, 在 $C(\mathcal{S})$ 上定义测度, 使得它符合已知的转移概率.

4. 马氏过程在连续函数空间上的实现

设已知转移函数族

$$\{P(t; x, A); t \in [0, 1], x \in \mathcal{S}, A \in \Sigma\}.$$

令

$$B(x, \varepsilon) = \{y \in \mathcal{S}; |x - y| \geq \varepsilon\},$$

$$\psi_*(\delta) = \sup_{\substack{x \in \mathcal{S} \\ |t| < \delta}} P(t; x, B(x, \varepsilon)).$$

定理6.18 设转移函数族

$$\{P(t; x, A); t \in [0, 1], x \in \mathcal{S} = \mathbf{R}^d, A \in \Sigma\}$$

满足 Dynkin-Kinney 条件(或称一致 $o(\delta)$ 条件)

$$\psi_*(\delta) = o(\delta).$$

则可以构造 $C[0,1], \mathscr{B}$ 上的概率测度 μ , 使得

$$\begin{aligned} \mu(\omega \in C[0,1]; \omega_t \in A | \omega_u; u \leq s) \\ = P(t-s; \omega_s, A) \quad (\text{对 } \forall t \geq s, A \in \Sigma \text{ 成立}). \end{aligned}$$

又令 $\Omega = C[0,1]$, 于是在 $(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$ 上可定义

$$\xi_t(\omega) = \omega_t \quad (\omega \in \Omega, t \in [0,1]).$$

则 $\xi \triangleq \{\xi_t(\omega); t \in [0,1]\}$ 是一个以 $\{P(t, x, A)\}$ 为转移函数的马氏过程.

为证明定理6.18, 我们先给出以下引理.

引理6.19 设 $\{\xi_k; k=0,1,\dots\}$ 是马氏链. 则

$$P_x\left(\max_{0 \leq k < 2^n} |\xi_k - x| \geq \varepsilon\right) \leq 2 \sup_{0 < r \leq \frac{\varepsilon}{2} < 2^n} P\left(\omega; |\xi_r - \xi_s| \geq \frac{\varepsilon}{2} \mid \xi_s = x\right).$$

证明 令 $\tau = \min_{0 \leq k < 2^n} \{k; |\xi_k - x| > \varepsilon\}$. 这时

$$P_x\left(\max_{0 \leq k < 2^n} |\xi_k - x| \leq \varepsilon\right) = P_x(\tau > h),$$

由于 τ 只取有限个值

$$\begin{aligned} P_x(\tau \leq h) &= P_x\left(\tau \leq h; |\xi_h - x| > \frac{\varepsilon}{2}\right) + P_x\left(\tau \leq h; |\xi_h - x| \leq \frac{\varepsilon}{2}\right) \\ &\leq P_x\left(|\xi_h - x| > \frac{\varepsilon}{2}\right) \\ &\quad + E_x\left(\tau \leq h; E\left(|\xi_h - x| \leq \frac{\varepsilon}{2} \mid \mathscr{F}_\tau\right)\right) \\ &\leq \psi_{\frac{\varepsilon}{2}}(h) + E_x\left(\tau \leq h; E\left(|\xi_h - x| \leq \frac{\varepsilon}{2} \mid \xi_\tau\right)\right) \\ &\leq \psi_{\frac{\varepsilon}{2}}(h) + E_x\left(|\xi_h - x| \leq \frac{\varepsilon}{2}\right) \end{aligned}$$

(由于 $|\xi_\tau - x| \geq \varepsilon$, 可见

$$\left\{\omega; |\xi_h(\omega) - x| \leq \frac{\varepsilon}{2}\right\} \subset \left\{\omega; |\xi_h(\omega) - \xi_\tau(\omega)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}.$$

$$\leq \psi_{\frac{\varepsilon}{2}}(h) + E_x \left(|\xi_h - \xi_\tau| \geq \frac{\varepsilon}{2} \right)$$

$$\leq \psi_{\frac{\varepsilon}{2}}(h) + E_x \left(E_{\xi_\tau} \left(|\xi_{h-\tau} - x| \geq \frac{\varepsilon}{2} \right) \right). \quad |$$

定理证明 1) 令

$L^{(n)} = \{f; f \text{ 为 } [0,1] \text{ 上的 } 2^n \text{ 等分点连续折线}\}.$

先在 $L^{(n)}$ 上定义测度族 $\{\mu_s^{(n)}\}$ 使得

$$\mu_s^{(n)}(\omega_0 = x) = 1,$$

$$\mu_s^{(n)}(\omega_t \in A | \omega_u, \text{ 对 } u \leq s, \omega_s = y) = P(t-s, y, A)$$

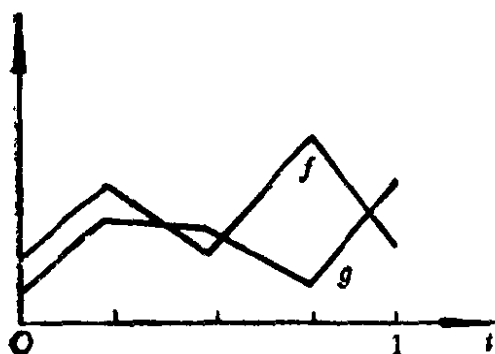
对 $\forall s, t = 0, t_1, \dots, t_{2^n}$ 成立, 其中 $t_k = \frac{k}{2^n}$.

$L^{(n)}$ 中 f 的一般形式是

$$f(t) = \sum_{k=1}^{2^n} (x_{k-1} + (t-t_k)(x_k - x_{k-1})) 1_{[t_{k-1}, t_k)}(t) + x_{2^n} 1_{\{2^{-n}\}}(t). \quad (6.18)$$

显然 $L^{(n)}$ 作为 $C[0,1]$ 的子集, $f, g \in L^{(n)}$ 的距离 ρ 满足

$$\rho(f, g) = \max_{0 \leq k < 2^n} \left| f\left(\frac{k}{2^n}\right) - g\left(\frac{k}{2^n}\right) \right|. \quad (6.19)$$



令 T_n 是如下映射:

$$T_n: \mathcal{S}^{2^n+1} \rightarrow C[0,1],$$

$$(x_0, x_1, \dots, x_{2^n}) \mapsto f(t)$$

(见 6.18). 由 (6.19) 可见,

T_n 是连续映射, 因而 T_n 对

$\mathcal{B}$ 可测. 进而, 对 $\forall A \in \mathcal{B}$,

可以定义 $(C[0,1], \mathcal{B})$ 上的

测度

$$\mu_s^{(n)}(A) \triangleq \int \dots \int_{T_n^{-1}(A)} P\left(\frac{1}{2^n}; x, dx_1\right) P\left(\frac{1}{2^n}; x_1, dx_2\right)$$

$$\times \cdots P\left(\frac{1}{2^n}; x_{2^{n-1}}, dx_{2^n}\right).$$

由于 $L^{(n)}$ 是 T_n 的值域, 可见 $\mu_x^{(n)}$ 测度集中于 $L^{(n)}$ 上.

2) 设以 x 为初值, $P(t; x, A)$ 为转移函数的马氏过程为 $\eta_x(t)$, 生成的测度为 P_x , 则 $\mu_x^{(n)}$ 与 P_x 在所有形如 $\frac{k}{2^n}$ 的二分点组成的集合上的有限维分布是一样的. 但是, 由 Dynkin-Kinney 条件可知 $\eta_x(t)$ 在 $[0, 1]$ 是随机连续的, 因而也是一致随机连续的. 从而可得 $\mu_x^{(n)}$ 的一切有限维分布都收敛于 P_x 的对应有限维分布.

3) 证明 $\{\mu_x^{(n)}\}$ 对弱收敛是紧的, 也即要证明 $\{\mu_x^{(n)}\}$ 作为 $C[0, 1]$ 的子集的测度是胎紧的.

由定理条件, 取 $\varepsilon_i = 2^{-i}$, 对 $\forall \delta > 0$, 可以找到 $N(\varepsilon_i) \uparrow$, 使得

$$\frac{\psi_{\frac{\varepsilon_i}{4}}(2^{-N(\varepsilon_i)})}{2^{-N(\varepsilon_i)}} < \frac{\delta}{2^{i+1}}. \quad (6.20)$$

令

$$K_\delta^i = \{\omega \in C[0, 1]; \omega_0 = x, \sup_{|t-s| \leq \delta} |\omega_t - \omega_s| \leq \varepsilon_i\},$$

$$K_\delta = \prod_{i=1}^{\infty} K_\delta^i.$$

由于两端固定的折线比直线的最大 δ -区间振幅大, 所以 $\mu_x^{(n)}(K_\delta^i) \downarrow$ (当 $n \uparrow$).

$$\xi_{n,k}^m = \omega_{2^{-N(\varepsilon_i)}(m-1) + 2^{-n}k} \quad (k=0, 1, \dots, 2^{n-N}).$$

在 $\mu_x^{(n)}$ 下, $\{\xi_{n,k}^m; k=0, 1, \dots, 2^{n-N}\}$ 是一个时齐马氏链. 由引理 6.19

$$\begin{aligned} & \mu_x^{(n)}\left(\max_{0 \leq k \leq 2^{n-N(\varepsilon_i)}} |\xi_{n,k}^m - \xi_{n,0}^m| > \frac{\varepsilon_i}{2}\right) \\ & \leq 2 \max_{0 \leq k \leq 2^{n-N(\varepsilon_i)}} P\left(\omega; |\xi_{n,k}^m(\omega) - \xi_{n,0}^m(\omega)| > \frac{\varepsilon_i}{4} \mid \xi_{n,0}^m = x\right) \end{aligned}$$

$$= 2 \max_{0 < k \leq 2^{N(\varepsilon_i)}} P\left(2^{-N(\varepsilon_i)}; x, \left\{y; |y-x| > \frac{\varepsilon_i}{4}\right\}\right) \\ \leq 2\psi_{\frac{\varepsilon_i}{4}}(2^{-N(\varepsilon_i)}) \quad (n > N(\varepsilon_i)).$$

于是由(6.20)及 $\mu_x^{(n)}(K_\delta^i)$ 的单调性, 我们有

$$\mu_x^{(n)}[(K_\delta^i)^c] \leq 2^{N(\varepsilon_i)} 2\psi_{\frac{\varepsilon_i}{4}}(2^{-N(\varepsilon_i)}) < \frac{\delta}{2^i} \quad (\forall n).$$

从而

$$\mu_x^{(n)}(K_\delta) \geq 1 - \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\delta}{2^i} = 1 - \delta.$$

于是 $\{\mu_x^{(n)}\}$ 是胎紧的, 由定理 6.15 它就在弱收敛意义下是紧的, 即 $\exists n_k \rightarrow \infty$ 与 $\mu_x \in \mathcal{P}(C[0,1])$, 使得 $\mu_x^{(n_k)} \xrightarrow{d} \mu_x$. 由 2), 显见 $\mu_x = P_x$. |

推论 1 在定理 6.18 的条件下, 若又给定初分布 $\rho_0(dx)$, 则存在 $(C[0,1], \mathcal{B})$ 上的测度 $\mu(\cdot)$, 使得对 $\forall B \in \Sigma$, 有

$$\mu(\omega; \omega_0 \in B) = \rho_0(B), \\ \mu(\omega; \omega_t \in B | \omega_u; u \leq s) = P(t-s; \omega_s, B).$$

证明 只需令

$$\mu(A) = \int \rho_0(dx) \mu_x(A) \quad (\forall A \in B)$$

即可. |

推论 2 设 $C[0,1]$ 上测度列 $P^{(n)}$ 对应于初分布 ρ_n 及对 n 一致地满足 Dynkin-Kinney 条件的转移函数族, 若 $\{\rho_n\}$ 是 $\mathcal{P}(R^d)$ 中相对紧集, 则 $P^{(n)}$ 是 $\mathcal{P}(C[0,1])$ 中相对紧集.

推论 3 d -维 Brown 分布的随机过程一定可以在连续函数空间实现, 也即 BM^d 一定存在.

证明 由于

$$\begin{aligned}
\psi_s(\delta) &= \sup_{\substack{0 \leq t \leq \delta \\ x \in R_\delta}} \int_{|x-y| \geq \varepsilon} \frac{e^{-\frac{|y-x|^2}{2t}}}{(\sqrt{2\pi t})^d} dy \\
&\leq \int_{|y| \geq \frac{\varepsilon}{\sqrt{t}}} \frac{e^{-\frac{|y|^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dy \\
&\leq \frac{1}{\left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{\delta}}\right)^4} \int_0^\infty 2y^4 \frac{e^{-\frac{y^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dy \\
&= \frac{3\delta^2}{\varepsilon^4} = o(\delta),
\end{aligned}$$

从而定理6.18适用于 Brown 分布, 因而它可在连续函数空间上实现。|

同样容易证明例4, 例5中的过程都可在连续轨道空间上实现(留做习题)。

定理6.18的证明的3)段, 可以一般化, 抽象为以下的定理。

定理6.20 设 $\mu^{(n)} \in \mathcal{P}(C[0,1])$ ($n \geq 1$) 满足以下条件:

C_1) 对 n 一致地有

$$\mu^{(n)}(\omega; |\omega_0| > N) \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow +\infty);$$

C_2) 对任意 $\varepsilon > 0$, 对 n 一致地 $\{\omega_t; t \in [0,1]\}$ 概率连续, 即

$$\mu^{(n)}\left(\max_{|t-s| < \eta} |\omega_t - \omega_s| > \varepsilon\right) \rightarrow 0 \quad (\eta \rightarrow 0),$$

则 $\mu^{(n)}$ 具有弱收敛子列。反之, 逆命题也成立。

对一般的随机过程, 我们还有一个关于它在连续函数空间上实现的定理, 它对于独立增量过程, 使用起来特别方便。下面我们给出这些定理, 而略去其证明; 读者可参阅[G]引理2.27, 或[SV]第47—51页。

定理6.21 设 ξ 是一个取值于可分 Banach 空间 $\mathcal{S}$ 中的随机过程, 而且存在实数 $\beta > 0$, $\alpha > 0$ 与 $M > 0$, 使得

$$E|\xi_t(\omega) - \xi_s(\omega)|^\beta \leq M|t-s|^{1+\beta}.$$

则 ξ 可以在连续函数空间 $C([0, +\infty), \mathcal{S})$ 上实现, 而且这个 $C([0, +\infty), \mathcal{S})$ 上定义的过程有

$$P\left(\omega, |\omega_t - \omega_s| \leq \left(\frac{M}{\delta}\right)^{\frac{1}{\beta}} \frac{2|t-s|^{\alpha/\beta-2\alpha}}{(1-2^{-\alpha})(1-2^{-\beta\alpha})^{1/\beta}}, \forall s, t \in [0, 1]\right) \geq 1 - \delta$$

对某个 $\varepsilon > 0$ 成立.

推论 设 $\{P_\theta \in \mathcal{P}(C[0, 1])\}$ 满足条件:

1) 存在正数 $\alpha, \beta, M > 0$ 使

$$E_\theta |\xi_t - \xi_s|^\beta \leq M|t-s|^{1+\alpha},$$

2) 对全部 θ

$$P_\theta(|\xi_0| \geq T) \rightarrow 0 \quad (\text{当 } T \rightarrow +\infty),$$

则存在弱收敛子列 (作为 $C[0, 1]$ 上的测度).

5. $D[0, 1]$ 上的测度

一般来说, 给定了取值于度量空间的转移函数族 $\{P(t; x, A)\}$, 对应的马氏过程并不一定能在连续轨道上实现. 在第四章与第五章中我们已经看到了反例.

因此, 我们退一步再考虑给定了转移函数, 在什么条件下它决定的马氏过程可以是几乎全部轨道右连续而且具有左极限的, 也即它可以在右连续, 具有左极限的轨道空间 (记为 $D[0, 1]$) 上实现. 令

$$D[0, 1] \triangleq \{f, f: [0, 1] \rightarrow \mathcal{S}, \text{ 具有性质1)–4)\},$$

其中性质1)–4)为:

$$1) \lim_{u \uparrow t} f_u = f_{t+}, \quad \forall 0 \leq t < 1,$$

$$2) \lim_{u \uparrow t} f_u = f_{t-}, \quad \forall 0 < t \leq 1,$$

$$3) f_{t+} = f_t, \quad \forall 0 \leq t < 1,$$

$$4) f_{1-} = f_{1,0}$$

在 $D[0,1]$ 上, 如果引入象在 $C[0,1]$ 上那样的距离, 即使 $\mathcal{S} = \mathbf{R}^1$, 我们所得到的度量空间也是不可分的. 这是因为若 $f_n \xrightarrow{\text{一致}} f$, 那么 f 的间断点必定是 f_n (n 充分大) 的间断点, 而在 $[0,1]$ 上可有不可数个不同间断点. 为此, 在 $D[0,1]$ 上我们需将原来的一致收敛拓扑略加修改, 引入 Skorohod 拓扑.

令

$\Lambda = \{\lambda(\cdot); \lambda \text{ 是 } [0,1] \rightarrow [0,1] \text{ 单调、一对一的在上连续映射}\}.$

定义 6.5 (Skorohod 拓扑) 设有 $D[0,1]$ 中的函数序列 f_n , 我们称 f_n 在 Skorohod 意义下收敛到 f (记为 $f_n \xrightarrow{sk} f$), 如果存在函数序列 $\lambda_n(t)$, 使得

- 1) $\lambda_n(\cdot) \in \Lambda$;
- 2) $|\lambda_n(t) - t| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$;
- 3) $\sup_{0 \leq t \leq 1} |f_n(\lambda_n(t)) - f(t)| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty).$

令

$$\Lambda_\varepsilon = \{\lambda \in \Lambda; \sup_{t \in [0,1]} |\lambda(t) - t| \leq \varepsilon\},$$

$$d(x, y) = \inf \{ \varepsilon > 0; \exists \lambda \in \Lambda_\varepsilon, \text{ 使得 } \sup_{t \in [0,1]} |x(t) - y(\lambda(t))| \leq \varepsilon \}.$$

容易验证: $d(\cdot, \cdot)$ 是 $D[0,1]$ 上的一个距离. 而且对 $\forall f_n, f \in D[0,1]$, 称 $f_n \xrightarrow{sk} f$, 如果 $d(f_n, f) \rightarrow 0$. 此外, 应该指出: $C[0,1] \subset D[0,1]$, 并且在 $C[0,1]$ 上, 对 $\forall f_n, f \in C[0,1]$, 我们有

$$d(f_n, f) \rightarrow 0 \quad \text{当且仅当} \quad f_n \xrightarrow{\text{一致}} f.$$

但不幸的是 $D[0,1]$ 在 $d(\cdot, \cdot)$ 下不完备. 如令

$$d_0(x, y) \triangleq \inf \{ \varepsilon > 0; \exists \lambda \in \Lambda^* \text{ 使 } \sup_{t \in [0,1]} |x(t) - y(\lambda(t))| \leq \varepsilon \},$$

其中

$$\Lambda_\varepsilon^* \triangleq \left\{ \lambda \in \Lambda; \sup_{s \neq t} \left| \log \frac{\lambda(t) - \lambda(s)}{t - s} \right| \leq \varepsilon \right\}.$$

可以证明 d_0 是与 d 等价的距离, 而且在 $d_0(\cdot, \cdot)$ 下 $D[0, 1]$ 完备 [B].

还应注意, $d_0(\cdot, \cdot)$ 与 $D[0, 1]$ 的线性结构是不相容的, 因此 $D[0, 1]$ 在 d_0 下并不是一个线性拓扑空间. 然而是一个完备可分的度量空间, 而且由开集生成的 σ -代数 (拓扑 σ -代数) 就是由坐标过程 f_t 生成的 σ -代数.

Varadhan [V1] 利用 $D[0, 1]$ 空间上概率分布的弱紧条件重新证明了 Kolmogorov 关于随机过程能在 $D[0, 1]$ 空间上实现的矩条件的定理及 Dynkin 关于马氏过程能在 $D[0, 1]$ 空间上实现的一致 $o(1)$ 条件的定理. 这不仅在方法上更统一, 更现代化, 而且更符合直观. 由于 Varadhan 的证明很难在一般书上找到, 但它太长, 我们在这里介绍 Varadhan 的证明纲要. 为此, 我们先列出 $D[0, 1]$ 空间上连续模的一系列事实, 它们是不难证明的 [B].

记

$$\omega_f[a, b] \triangleq \sup_{s, t \in [a, b]} |f_t - f_s|$$

($\omega_f(a, b)$ 是 f 在 $[a, b]$ 上的最大振幅),

$$\bar{\omega}_f(\delta) \triangleq \sup_{b-a < \delta} \inf_{c \in [a, b]} (\omega_f[a, c] \vee \omega_f[c, b]),$$

$$\omega_f^*(\delta) \triangleq \sup_{s < u < t < s + \delta} (|f_t - f_u| \wedge |f_u - f_s|),$$

则我们有

- 1) $\omega_f^*(\delta) \leq \bar{\omega}_f(\delta) \leq 3\omega_f^*(\delta)$;
- 2) 对于有界函数 f_t , 有 $f_\cdot \in D[0, 1]$ 当且仅当 $\bar{\omega}_f(\delta) \rightarrow 0$ ($\delta \rightarrow 0$) (或 $\omega_f^*(\delta) \rightarrow 0$, $\delta \rightarrow 0$).

3) $\mathscr{K} (\subset D[0, 1])$ 是 $D[0, 1]$ 中相对紧集的充要条件为满足以下两条件

(K_1) $\mathscr{K}$ 中所有函数在 $[0, 1]$ 的一个稠集上一致有界,

(K_2) 对 $f \in \mathscr{A}$ 一致地有

$$\bar{\omega}_f(\delta) + \omega_f[0, \delta] + \omega_f[1 - \delta, 1] \rightarrow 0 \quad (\delta \rightarrow 0)$$

(参见[B]Th14.4).

定理6.22 取值 $\mathbb{R}^d$ 的随机连续的随机过程 ξ 如果满足下列的Kolmogorov 矩条件: $\exists p, q \geq 0, r > 0$ 及 $\forall 0 \leq t_1 < t_2 < t_3 \leq 1$, 有 $C > 0$ 使

$$E(|\xi_{t_2} - \xi_{t_1}|^p |\xi_{t_3} - \xi_{t_2}|^q) \leq C |t_3 - t_1|^{1+r},$$

那末 ξ 可以在 $D[0, 1]$ 中实现, 即 $\exists D[0, 1]$ 上测度 Q , 使 $D[0, 1]$ 坐标过程 f_t 在 Q 下的分布与 ξ_t 在 P 下分布相同.

其证明大体有下述几步:

第一步: 对于 $0 < a < 1, M > 0$, 令

$$L_n = \{f_t \in D[0, 1],$$

$\forall m \geq n, 1 \leq 2^m - 1, \text{ 有}$

$$\left| \frac{f_{\frac{j+1}{2^n}} - f_{\frac{j}{2^n}}}{2^n} \right| \vee \left| \frac{f_{\frac{j}{2^n}} - f_{\frac{j-1}{2^n}}}{2^n} \right| < M a^n\},$$

则

1) 对 $\forall t \geq 0, \forall f \in L_n$,

$$\omega_f\left(\frac{1}{2^{n+t}}\right) \leq 2^M \frac{a^{n+t}}{1-a} \quad (\text{从而 } \sup_{L_n} \omega_f^*(\delta) \rightarrow 0 (\delta \rightarrow 0)).$$

2) 对于 $0 < a < 1, M > 0$, 使

$$\rho = \frac{1}{a^{1+q}} \frac{1}{2^r} < 1 \text{ 及 } \frac{2^{1+r}}{M^{1+q}} = \frac{1}{C},$$

有

$$P(L_n) \geq 1 - \frac{\rho^n}{1-\rho}.$$

第二步: 作 ξ_t 的阶梯近似. 令

$$\xi_t^{(n)} \triangleq \sum_{j=0}^{n-1} \xi_{\frac{j}{n}} 1_{\left[\frac{j}{n}, \frac{j+1}{n}\right)}(t) + \xi_{1-\frac{1}{n}} 1_{(1)}(t),$$

$$P^{(n)} \triangleq P_0(\xi^{(n)})^{-1}.$$

则对 $D[0, 1]$ 坐标过程 $f_t = f_t$ 有:

$$\begin{aligned}
& E^{(n)}(|f_{t_2} - f_{t_1}|^p |f_{t_3} - f_{t_2}|^q) \\
&= E(|\xi_{t_2}^{(n)} - \xi_{t_1}^{(n)}|^p |\xi_{t_3}^{(n)} - \xi_{t_2}^{(n)}|^q) \\
&\leq 3^{1+r} C |t_3 - t_1|^{1+r}.
\end{aligned}$$

由第一步之2)可选 N , 当 $n \geq N$ 时有 $P^{(n)}(L_n) \geq 1 - \frac{\varepsilon}{3}$. 另一方面由 ξ_t 的随机连续性, 可推出当 A 很大时, $P^{(n)}(|\xi_t| > A)$ 对 n 一致地小, 且 $P^{(n)}(|\xi_t - \xi_0| \geq \varepsilon)$, $P^{(n)}(|\xi_t - \xi_1| \geq \varepsilon)$ 也对 n 一致地小. 令

$$\begin{aligned}
K = & L_N \cap \{|\xi_{t_j}| \leq A_j; \text{一切有理数 } t_j \in [0, 1]\} \\
& \cap \{|\xi_{\alpha_j} - \xi_0| \leq \delta_j; \alpha_j \downarrow 0\} \cap \{|\xi_{\beta_j} - \xi_1| \leq \delta_j; \beta_j \uparrow 1\}.
\end{aligned}$$

可以证明: 选取适当的 A_j, δ_j 可使 $P^{(n)}(K) > 1 - \varepsilon$, 而且 K 是 $D[0, 1]$ 紧集; 于是 $P^{(n)}$ 胎紧, 从而由Prohorov定理得到 $\{P^{(n)}\}$ 是 $\mathcal{P}(D[0, 1])$ 中相对紧集.

第三步: 任取 $\{P^{(n)}\}$ 的一个弱极限点($D[0, 1]$ 上测度) Q , 由 ξ_t 的随机连续性可推出 $D[0, 1]$ 的坐标过程 f_t 在 $P^{(n)}$ 下对 n 的一致随机连续性, 从而得到 f_t 在 Q 下的随机连续性, 最后导致 $P^{(n)}$ 的有限维分布趋于 Q 的有限维分布. |

在定理6.22的证明过程中, 实际上也证明了

定理6.23 设取值于 $\mathbb{R}^d$ 的 $D[0, 1]$ 上测度列 $P^{(n)}$ 对坐标过程 f , 满足

1) 一致Kolmogorov矩条件: $\exists p, q \geq 0, r > 0, C > 0$, 使

$$E^{(n)}(|f_{t_2} - f_{t_1}|^p |f_{t_3} - f_{t_2}|^q) \leq C |t_3 - t_1|^{1+r}$$

(对 $\forall 0 \leq t_1 < t_2 < t_3 \leq 1$);

2) $P^{(n)}(|f_t| \geq A) \rightarrow 0$ ($A \rightarrow \infty$) 在 t 的一个稠集上关于 n 一致成立;

3) f_t 关于 $P^{(n)}$ 在 $t=0, 1$ 关于 n 一致地随机连续.

那末, $\{P^{(n)}\}$ 是 $D[0, 1]$ 中相对紧集.

定理6.24 给定 $\mathbb{R}^d$ 上转移函数 $\{P(t; x, A)\}$, 如果满足一致 $o(1)$ 条件: $\psi_*(\delta) = o(1)$ ($\delta \downarrow 0$), 则它可以在 $D[0, 1]$ 上实现.

其证明大体与定理6.18及定理6.22相仿:先构造一个以 $\{P(t; x, A)\}$ 为转移函数的马氏过程 $\eta(t)$, 由一致 $o(1)$ 条件可知 $\eta(t)$ 随机连续. 构造 $P^{(n)}$ 如定理6.22. 最主要之点为证明

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_n P^{(n)}(\omega_f^*(\delta) \geq \varepsilon) = 0,$$

其中 $P^{(n)}$, $\omega_f^*(\delta)$ 起的作用恰如定理6.18中的 $\mu_{\varepsilon}^{(n)}$, $\sup_{|t-s|<\delta} |\omega_t - \omega_s|$. 为了证明它, 考虑马氏链 $\xi_0, \xi_{\frac{1}{n}}, \dots, \xi_{\frac{n-1}{n}}$ 及停时

$$\tau_0 = 0,$$

$$\tau_k = \inf\{j > 0, |\xi_{\tau_1 + \dots + \tau_{k-1} + \frac{j}{n}} - \xi_{\tau_1 + \dots + \tau_{k-1}}| > \varepsilon\}.$$

$$k_0 = \max\{j: \tau_j \leq n-1\},$$

便有

$$\begin{aligned} & P^{(n)}(\tau_1 \wedge \dots \wedge \tau_{k_0} \leq n\delta) \\ & \leq P^{(n)}\left(\frac{\tau_1}{n} \leq \delta\right) + \dots + P^{(n)}\left(\frac{\tau_k}{n} \leq \delta\right) \\ & \quad + P^{(n)}\left(\frac{\tau_1 + \dots + \tau_{k+1}}{n} \leq 1\right) \quad (\forall k) \end{aligned}$$

和

$$P^{(n)}\left(\frac{\tau_j}{n} \leq \delta \mid \tau_1 + \dots + \tau_{j-1}\right) \leq \frac{\psi_{\frac{\varepsilon}{2}}(\delta)}{1 - \psi_{\frac{\varepsilon}{2}}(\delta)}$$

以及

$$P^{(n)}\left(\frac{\tau_1 + \dots + \tau_k}{n} \leq 1\right) \leq \rho_k(\varepsilon) \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

于是

$$\begin{aligned} P^{(n)}(\tau_1 \wedge \dots \wedge \tau_{k_0} \leq n\delta) & \leq \inf_i \left[k \frac{\psi_{\frac{\varepsilon}{2}}(\delta)}{1 - \psi_{\frac{\varepsilon}{2}}(\delta)} + \rho_{k+1}(\varepsilon) \right] \\ & = o(1) \quad (\delta \rightarrow 0). \end{aligned}$$

再由

$$\{\omega_j^*(\delta) > 2\varepsilon\} \subset \{\tau_1 \wedge \cdots \wedge \tau_{k_0} \leq n\delta\}$$

就推出所要的极限式。

余下的只要仿定理6.18的证明即可。

对于定理6.24, 也有类似于定理6.18推论2的结论。

例6.7 (Cauchy过程) $P(t; x, y) = \frac{t}{\pi(t^2 + (y-x)^2)}$. 由第五章讨论的例子可知, 它对应的马氏过程可以在 $D[0, +\infty)$ 上实现, 但不能在 $C[0, +\infty)$ 上实现(见例5.1)。这时

$$\psi_*(\delta) = \sup_{t < \delta} \int_{|y-x| > t} \frac{t}{\pi(t^2 + (y-x)^2)} dy = \frac{2}{\pi} \lg^{-1}(\delta\varepsilon).$$

这里 $\psi_*(\delta) = o(1)$, 但 $\psi_*(\delta) \neq o(\delta)$ 。

习 题

1. 设 x_0 是取值于 R^1 的随机变量, $x_t = x_0 + t$. 试证明 $\{x_t; t \geq 0\}$ 是一个马氏过程, $P_t f(x) = f(x+t)$; 而且 $\mathscr{A}f(x) = f'(x)$, $\mathscr{A}$ 的定义域 $\mathscr{D}(\mathscr{A}) = C_0^{(1)}$ (函数本身及其导数一致连续有界)。

提示: 先证明 $\mathscr{D}(\mathscr{A})$ 中的 f 必定一致连续; 再证明 $\frac{1}{t}(f(x+t) - f(x))$ 的一致收敛极限 ($t \downarrow 0$) 仍是有界一致连续函数, 也即 $\frac{d^+f}{dx}$ 有界一致连续; 最后证明 $\frac{d^+f}{dx} = f'(x)$ 。

2. 令 x_t 是常微分方程 $\dot{x}_t = b(x_t)$ 之解, 其中 $b(x) \in R^d$,

$$P_t f(x) = f(x_t).$$

试证明一切一阶连续可导的紧支集函数在 $\{P_t\}$ 的生成元 $\mathscr{A}$ 的定义域中, 而且

$$\mathscr{A}f(x) = \sum_{i=1}^d b^i(x) \frac{\partial f(x)}{\partial x_i}.$$

3. 试求Poisson 过程对应的半群与无穷小生成元.

4. 令

$$Q = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix},$$

试求由 Q 决定的强连续收缩正半群及它对应的马氏过程的转移阵 $P(t)$.

答案:

$$P(t) = \begin{pmatrix} \frac{2+e^{-3t}}{3} & \frac{1-e^{-3t}}{3} \\ \frac{2-2e^{-3t}}{3} & \frac{1+2e^{-3t}}{3} \end{pmatrix}.$$

5. 设 $Q = (q_{ij})$ 使 $q_{ij} \geq 0$ ($i \neq j$), $\sum_{j \neq i} q_{ij} = -q_{ii} = q_i > 0$, 而且 $\sup_i q_i < +\infty$. 试求出以 Q 为 Q -矩阵的 Q -过程对应的半群及其生成元.

6. 在上题中如取消条件 $\sup_i q_i < +\infty$, 对应于 Q 的最小 Q -过程的半群及其生成元是怎样的?

7. 设 $\{B_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 与 $\{|B_t|; t \in \mathbf{R}^+\}$ 分别是Brown运动与反射Brown运动. 令

$$C_2^0 = \{\text{具有二阶连续导数的紧支集正函数}\}.$$

试证若 $\forall f \in C_2^0$, 且 f 的支集在 $(0, +\infty)$ 中, 则 f 同时在上述二个过程的生成元定义域中, 并且二个生成元对 f 作用的值都是 $\frac{1}{2}f''$. 试设法构造上述二过程对应的半群.

提示: 取

$$\begin{aligned} B_0^{(1)}(R) &= \{f; f \text{ 是 } R \text{ 上有界一致连续函数}\} \\ &= C_*(R), \end{aligned}$$

$$B_0^{(2)}(R) \triangleq C_*(R^+) \cap \{f; f'(0+) = 0\}.$$

8. 令

$$P(t; x, y) = \frac{t}{\pi(t^2 + (x - y)^2)}.$$

称以 $\{P(t; x, y)\}$ 为转移函数族的马氏过程为Cauchy过程。试证明它的无穷小生成元的定义域 $\mathscr{D}(\mathscr{A})$ 包含

$$C_u^{(2)} = \{f; f \text{ 的二阶导数一致连续}\},$$

而且对 $f \in C_u^{(2)}$,

$$\mathscr{A}f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{[f(y) - f(x) - f'(x) \operatorname{tg}^{-1}(y - x)]}{(y - x)^2} dy,$$

其中 $\operatorname{tg}^{-1}(x) = \operatorname{arctg} x$.

9. 试证明一个收缩半群 $\{P_t\}$ 使得 $P_t 1 = 1$ 当且仅当 $1 \in \mathscr{D}(\mathscr{A})$, 且 $\mathscr{A}1 = 0$.

10. 试证明: 若当 $\delta \rightarrow 0$, 有

$$\varphi_\delta(\varepsilon) = \sup_{\substack{\varepsilon \leq t \leq \delta \\ 0 \leq t \leq \delta}} P(t; x, \{y; d(x, y) \geq \varepsilon\}) \rightarrow 0,$$

则对取值于 $\mathscr{S}$ 中, 以 $\{P(t; x, A)\}$ 为转移函数的马氏过程的半群的强连续中心一定包含全体一致连续函数.

11. 令

$$B_0 = \{f; f \text{ 在 } [0, 1] \text{ 有二阶连续导数, 而且}$$

$$f'(0+) = f'(1-) = 0\}.$$

又令

$$\mathscr{A}f = \frac{1}{2} f'' \quad (\forall f \in B_0).$$

试证明 $\mathscr{A}$ 是 B_0 上一个强连续收缩正半群 $\{P_t\}$ 的无穷小生成元, 而且 $P_t 1 = 1$.

12. 设 $\{P(t; x, A)\}$ 是一个紧度量空间 $\mathscr{S}$ 上的马氏过程的转移函数; 并且 $C(\mathscr{S})$ ($\mathscr{S}$ 上连续函数) 在它的半群的强连续中心 B_0 中. 试证明

$\varphi_\delta(\varepsilon) \rightarrow 0$ ($\delta \rightarrow 0$) ($\varphi_\delta(\varepsilon)$ 的定义见10题).

13. 试证明: 对 $\forall \lambda_1, \lambda_2 > 0$, 半群的豫解式 R_λ 有:

$$R_{\lambda_2} f = R_{\lambda_1} f + (\lambda_1 - \lambda_2) R_{\lambda_1} R_{\lambda_2} f;$$

并由此证明: $R_\lambda B_0$ 与 λ 无关.

14. 试求证一个时齐马氏过程若为 Gauss 过程, 而且均值为 0, 则其转移概率具有如下形式:

$$P(t; x, A) = \int_A \frac{1}{\sqrt{\pi \frac{a}{b} (e^{2bt} - 1)}} \exp \left\{ -\frac{2(y - e^{bt}x)^2}{\frac{a}{b}(e^{2bt} - 1)} \right\} dy,$$

而且一切二阶导数连续的紧支集实函数 $f \in \mathscr{D}(\mathscr{A})$,

$$\mathscr{A}f = \frac{1}{2}af'' + bf',$$

其中

$$b = \frac{R'(0+)}{R(0)}, \quad a = 2R(0)R'(0+), \quad R(t) = E(\xi_t \xi_0).$$

$\xi = \{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是时齐马氏过程.

15. 令 $\xi_t = \xi_0 + t$, $\mathscr{F}_t = \sigma(\xi_u; u \leq t)$, 其中 ξ_0 是取值于 $(\mathbf{R}^1, \mathscr{B}^1)$ 的随机变量. 试证明 $\{\xi_t, \mathscr{F}_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是一个 Feller 过程. 又令 $\{\eta_t; t \geq 0\}$ 是具有下面的转移概率族 $\{P(t; x, A)\}$ 的马氏过程.

$$P(t; x, A) = \begin{cases} \delta_{x+t}(A), & x > 0; \\ \delta_{x-t}(A), & x < 0; \\ \frac{1}{2}[\delta_t(A) + \delta_{-t}(A)], & x = 0. \end{cases}$$

试证明 $\{\eta_t\}$ 不是 Feller 过程.

16. 设 $\{B_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是一个 Brown 运动, 令 $\tau = \inf\{t > 0; B_t \notin (0, 1)\}$, 又设 $B_0 = x \in (0, 1)$. 若将 B_t 在 τ 以后截止, 而得取值于 $(0, 1)$ 的马氏过程 η . 求 η 的无穷小生成元作用到在 $(0, 1)$ 上二阶导数有界而且一致连续的函数上的取值.

17. 证明 Blumenthal 0-1 律: 若马氏过程 $\{\eta_t, \mathscr{F}_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是

一个轨道右连续的 Feller 过程, $B \in \bigcap_{t>0} \mathcal{F}_t$, 则 $P(B) = 0$ 或 1 .

18. 设 $\{\xi_t, \mathcal{F}_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是右连续 Feller 过程, 令

$$\tau(\omega) = \inf\{t > 0, \xi_t \neq x\},$$

则存在 $\lambda(x) \geq 0$ 使得

$$P_x(\tau > t) = e^{-\lambda(x)t} \quad (t > 0),$$

而且 τ 与 ξ_t 相互独立.

提示: 先证 $P_x(\tau < t+s) = P_x(\tau > t)P_x(\tau > s)$.

19. 设 $\{\xi_n, \mathcal{F}_n; n \geq 0\}$ 是马氏链 (状态空间不一定离散), 令

$$\tau(\omega) = \begin{cases} \min\{n \geq 1; \xi_n \neq x\}, & \text{当 } \xi_0 = x, \\ +\infty, & \text{当 } \xi_0 \neq x. \end{cases}$$

证明: 存在 $q(x) \in [0, 1]$ 使得

$$P_x(\tau = n) = (1 - q(x))q(x)^{n-1},$$

而且 τ 与 ξ_t 相互独立.

20. 令

$$\mathcal{D}(\mathcal{A}) = \{f \in C_2[0, 1]; f'(0+) = f'(1-) = 0\},$$

$\mathcal{A}f = \frac{1}{2}f'' \quad (\forall f \in \mathcal{D}(\mathcal{A}))$. 证明: $\mathcal{A}$ 是一个强连续收缩正半群

P_t 的无穷小生成元, 而且 P_t 的强连续中心 (定义域) 为

$$C[0, 1], \quad P_t 1 = 1.$$

21. 试证上题的半群对应一个马氏过程; 记其转移函数为 $\{P(t; x, dy)\}$, 则

$$\sup_t \frac{P(t; x, \{y; |x-y| \geq \varepsilon\})}{t} \longrightarrow 0 \quad (t \downarrow 0).$$

提示: 注意对 $\forall x \in [0, 1]$ 及 $\varepsilon < 0$, 存在 $f \in \mathcal{D}(\mathcal{A}), f \geq 0$, 并使 $f(y) = 0$, 当 $|x-y| \leq \frac{\varepsilon}{3}$; $f(y) > 0$, 当 $|x-y| \geq \frac{2}{3}\varepsilon$.

22. 用条件期望的形式, 写出如下方程的解:

$$\begin{cases} \frac{\partial W}{\partial t} = \mathcal{A}W + CW + g(x), \\ \lim_{t \downarrow 0} W(t, x) = f(x), \end{cases}$$

其中 $\mathcal{A}$ 是马氏过程 $\xi = \{\xi_t, \mathcal{F}_t\}$ 的生成元, $f \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$.

提示: 考虑 $v(t, x) = \int_0^t E_x(g\xi_u) du$.

23. 设 $\{\xi_t, \mathcal{F}_t; t \in \mathbf{R}^1\}$ 是时齐强马氏过程. 令 $\xi_0 = 0$,

$$\tau_1 = \inf\{t > 0; \xi_t = 1\},$$

$$\tau_2 = \inf\{t > 0; \xi_{t+\tau_1} = 0\}.$$

已知

$$P(\tau_1 < +\infty) = 1, \quad P(\tau_2 < +\infty) = 1.$$

又令

$$\tau_{2n} = \inf\{t > 0; \xi_{t+\tau_{2n-1}} = 0\},$$

$$\tau_{2n+1} = \inf\{t > 0; \xi_{t+\tau_{2n}} = 1\}, \quad n \geq 1.$$

求证: $\{\tau_{2n}; n = 1, 2, \dots\}$ 与 $\{\tau_{2n+1}; n = 0, 1, \dots\}$ 都是独立同分布序列.

24. 试证明定理 6.8 的条件: Feller 过程这一要求可放宽为存在一个有界可测函数集 $\mathcal{B}$ 的子集合 $\mathcal{B}_0$, 使 $\mathcal{B}_0$ 在有界收敛意义下在 $\mathcal{B}$ 中稠, 并且对 $\forall f \in \mathcal{B}_0$, $P_t f(x)$ 是连续函数.

25. 设 1) 有右连续的 Feller 过程 $\xi = \{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\}$, D 是 ξ 的状态空间 $\mathcal{S}$ 中的一个开集. 令

$$\tau = \inf\{t > 0; \xi_t \notin D\},$$

又设 2) 存在常数 T 与 $\delta > 0$, 使得

$$P_x(\tau < T) > \delta \quad (\text{对 } \forall x \in D \text{ 成立}),$$

则对 $\forall x$,

$$P_x(\tau \geq nT) \leq (1 - \delta)^n,$$

而且

$$E_x \tau \leq \frac{T}{\delta}.$$

26. 在上题所设1) 成立时, 若 $\bar{D}$ 是一个紧集, $P_x(\tau > \infty) > 0$. 对 $\forall x \in D$ 成立, 则 $E_x \tau$ 有界.

27. 试举例说明距离空间上的概率测度 $\mu_n \xrightarrow{d} \mu$, 并不能保证对 $\forall$ 可测集 A 与有界可测函数 f , 有

$$\mu_n(A) \rightarrow \mu(A) \quad \text{与} \quad \int f \mu_n(dx) = \int f \mu(dx)$$

成立.

提示: 考虑独立同分布具有分布密度 $P(x)$ 的序列 ξ_n , 及 $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k$. S_n 在 R_1 上决定一测度族, 它是弱收敛的.

28. 设 μ 是完备可分距离空间 X 上的概率测度. 试证明它是胎紧的.

29. 设 μ, ν 是完备可分距离空间 X 上的两个测度, 则 $\mu = \nu$ 当且仅当

$$\int f(x) \mu(dx) = \int f(x) \nu(dx)$$

对 $\forall f \in C(X)$ 成立.

30. 试证明: 一个完备可分距离空间上概率测度是正则的, 即对任意可测集 A ,

$$\mu(A) = \inf_{G \supset A} \mu(G) = \sup_{C \subset A} \mu(C)$$

其中 G, C 分别取遍一切开集与闭集.

31. 试证明: 对任意的独立同分布序列 $\{X_n\}$, 若满足

$$EX_i = 0, \quad EX_i^2 = 1, \quad EX_i^4 = M < +\infty,$$

令

$$X_n(0) = 0,$$

$$X_n(t) = \begin{cases} X_j, & \text{当 } t = \frac{j}{n} (j = 1, 2, \dots), \\ \text{线性插值,} & \text{在 } \left(\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n}\right) \text{ 中 } (j = 1, 2, \dots, n), \end{cases}$$

P_n 是由 $\{X_n(t), t \in [0, 1]\}$ 决定的分布. 则 P_n 弱收敛到 Brown 分布.

提示: 利用定理6.18.

32. 试证明: 若马氏过程 X 的转移函数满足 Dynkin-Kinney 条件, 则它的生成元一定是局部的: 即对

$f(x) = g(x)$ (对 $x \in \{y; |y - x_0| < \varepsilon\}$ 成立), $f, g \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$,
则 $\mathcal{A}f(x) = \mathcal{A}g(x)$ (对 $x \in \{y; |y - x_0| < \varepsilon\}$ 成立).

33. 设马氏过程 X 是取值于紧距离空间 $\mathcal{S}$ 的马氏过程, 其转移函数族为 $\{p(t, x, A)\}$, 其无穷小生成元为 $\mathcal{A}$, $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A}$ 的定义域. 若对 $\forall x_0 \in \mathcal{S}$, 存在非负函数 $f \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$, 使得

$$f(x) = 0, \text{ 当 } |x - x_0| < \frac{\varepsilon}{3};$$

$$f(x) > 0, \text{ 当 } |x - x_0| \geq \frac{2\varepsilon}{3}.$$

则对 $\{p(t, x, A)\}$ Dynkin-Kinney 条件成立.

第七章 相互作用粒子系、渗流与 点过程的数学模型

近二十年来,若干个新的随机过程分支迅速地发展起来。它们不仅本身具有丰富的数学内容,提出了大量富于刺激性的新问题,与其它领域建立了许多出乎预料的联系;而且其中有不少反过来对发源它们的领域有了深刻的影响。例如,相互作用粒子系、渗流等问题是由统计物理中的问题提出的,在六十年代末开始形成一个数学分支,近年来这个方向上的发展对统计物理产生了很大影响,被誉为数学反过来向物理输出的范例之一。

作为一本随机过程基础的教材,本书不可能深入地对这分支展开讨论。本章的意图是向读者简单介绍这些领域中的基本模型与概貌。有兴趣的读者可进一步参阅有关专著 [L],[D],[WI],[MKM],[K]等书。

§ 1 相互作用粒子系的数学模型

1. 例与简单的概念

由于经典的 Gibbs 平衡态中出现了有趣而有吸引力的相变现象,自然地,人们希望能对以 Gibbs 态为平稳测度的动态发展过程给出清晰的描述,从而提出了相互作用粒子系的数学模型——一种新型的马氏过程。从数学的角度看,它是马氏过程发展的新起点,它提出了一系列具有刺激作用的新问题与新方法。

为了使读者易于了解,让我们从二个极端简单的粒子系统的描述出发。

例1 (有限铁磁粒子系) 设有 N 个铁磁粒子, 其中每个可处于正负极二种状态 (以 ± 1 表示). 令 $S = \{1, 2, \dots, N\}$, $\mathcal{S} = \{-1, 1\}^N$. 粒子系可能的状态是 $\mathcal{S}$ 中的一个元素, 称之为一个态或状态. S 中的一个元素称为一个格点. 我们将在格点 x 的粒子在时刻 t 的状态记为 $\xi_t(x)$, 整个系统在时刻 t 的状态记为 $\xi_t (= \{\xi_t(x), x \in S\})$. 则 $\xi = \{\xi_t; t \geq 0\}$ 是一个时齐马氏过程, 而且

$$P\left(\sum_i |\xi_{t+\Delta}(x) - \xi_t(x)| > 2\right) = o(\Delta), \quad (7.1)$$

$$P(\xi_{t+\Delta} = {}_x\eta | \xi_t = \eta) = c(\eta, x)\Delta + o(\Delta), \quad (7.2)$$

其中

$${}_x\eta = (\bar{\eta}(u); u \in S),$$

$$\bar{\eta}(u) = \eta(u) \quad \text{当} \quad u \neq x; \quad \bar{\eta}(x) = -\eta(x).$$

显然这时 ξ 是一个以 $\mathcal{S}$ 为状态空间的有限马氏链 (Q-过程).

$$q_{\eta\xi} = \begin{cases} c(\eta, x), & \xi = {}_x\eta; \\ 0, & \xi \in \{{}_x\eta; x \in S\} \cup \{\eta\}; \\ -\sum_{i \in S} c(\eta, x), & \xi = \eta. \end{cases}$$

(7.1) 式意味着在无穷小时间内只允许最多有一个粒子改变状态, 而 (7.2) 式说明粒子系统 ξ 在组态 η 时, 它位于格点 x 处的状态发生变化的速率是 $c(\eta, x)$. 于是 ξ 是以 $(q_{\eta\xi})$ 为 Q-阵的马氏链, 它与 BM^d 不同, 后者满足

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} \sup_x \frac{1}{\Delta} p(\Delta; x, |x - y| \geq \varepsilon) = 0,$$

因而具有连续轨道, 但满足 (7.2) 的前者则不可能.

这里讨论的是有限粒子系, 然而有兴趣的相变现象恰巧只在无穷粒子系中发生.

例2 (相互独立的粒子系) 设在例 1 中, S 改为 $S = \mathbb{Z}^d$ (可数集), 但 $c(\eta, x) = c(\eta(x), x)$ 与 η 在其它位置的状态无关, 这意味着各粒子的运动是相互独立的. 因而可将 ξ 看成是可列个相互独立的随机过程 $\{\xi_t(x); x \in S\}$ 来处理. 这就与许多经典概率

论的问题并无多大差别了。

然而最有兴趣的却是无穷的相互作用粒子系。

例3 (无穷相互作用铁磁粒子系) 在例1中 S 改为 $S \equiv \mathbf{Z}^d$, 这时可能

$$\sum_{x \in S} c(\eta, x) = +\infty. \quad (7.3)$$

于是至少它不再是可数状态马氏链。在(7.3)成立时, η 就是瞬时状态。这样的马氏过程既不同于我们在第四章研究过的可数状态马氏链, 也不同于象 BM^d 这样的连续过程。

对于不可约可数(或有限)状态马氏链(q -过程), 我们不难得到它的有限不变测度最多只有一个, 设为 $\{\mu_i\}$ 。而且这时

$$p_{ij}(t) \longrightarrow \mu_j \quad (\text{当 } t \rightarrow +\infty).$$

因而无论从什么初分布出发, $P = (p_{ij})$ 决定的过程 ξ 满足

$$P(\xi_t = j) \longrightarrow \mu_j \quad (\text{当 } t \rightarrow +\infty). \quad (7.4)$$

但是对于例3中那样的系统, 当 $d \geq 2$, 就有可能有多个不变测度, 因而从不同的初分布出发, (7.4)中的极限就不同了。

当 $c(\eta, x)$ 依赖于某一参数 a ; $c(\eta, x) = c(\eta, x, a)$, 而当 a 取不同的值, 不变测度的唯一性(或个数)发生变化就称为相变发生。这是无穷的相互作用粒子系统特有的现象。

一般地可取 $\mathcal{S} = E^S$, 其中 E 是一个格点上的可能状态集, 很多问题中取 E 为一紧集, S 为一可数集, 通常是 $\mathbf{Z}^d$, 而在无穷小时间, 最多允许有有限个粒子(格点)同时改变, 即

$$P\left(\sum_{x \in S} |\xi_{t+\Delta}(x) - \xi_t(x)| = +\infty\right) = o(\Delta). \quad (7.5)$$

这时相应于(7.2)的是

$$P(\xi_{t+\Delta} = \eta_T^\zeta, \zeta \in A | \xi_t = \eta) = c_T(\eta, A)\Delta + o(\Delta), \quad (7.6)$$

其中

$$\eta_T^{\xi}(x) = \begin{cases} \eta(x), & x \notin T, \\ \xi(x), & x \in T. \end{cases}$$

T 为 S 中有限集, $A \subset E^T$. 而 $c_T(\eta, d\xi)$ 称为速度函数. 因而 (7.5) 与 (7.6) 就决定了过程的“形式无穷小生成元” $\mathscr{A}$ 应为

$$\mathscr{A}f = \sum_{\substack{T \subset S \\ T \text{ 有限}}} \int [f(\eta_T^{\xi}) - f(\eta)] c_T(\eta, d\xi). \quad (7.7)$$

(7.7) 可由 (7.5), (7.6) 不严格地如下导出:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{t} (P_t f - f(\eta)) \\ &= \frac{1}{t} \int (f(\tilde{\eta}) - f(\eta)) P(t; \eta, d\tilde{\eta}) \\ &= \frac{1}{t} \sum_T \int_{E^T} (f(\eta_T^{\xi}) - f(\eta)) [t c_T(\eta, d\xi) + o(t)] \\ & \xrightarrow{\text{当 } t \downarrow 0} \sum_T \int_{E^T} (f(\eta_T^{\xi}) - f(\eta)) c_T(\eta, d\xi). \end{aligned}$$

为了给出 $\mathscr{A}$ 的定义域中的一个方便的稠子集, 令 $\Delta_f(x) \triangleq \sup\{|f(\eta) - f(\xi)|; \eta, \xi \in \mathscr{S}, \eta(y) = \xi(y) \text{ 对 } \forall y \neq x\}$,

$$\mathscr{H}(\mathscr{S}) = \{f \in C(\mathscr{S}); \|f\| \triangleq \sum_{x \in S} \Delta_f(x) < +\infty\}.$$

可以证明: $\mathscr{H}(\mathscr{S})$ 在 $C(\mathscr{S})$ 中稠, 而且当

$$\sup_{x \in S} \sum_{T \ni x} \sup_{\eta \in \mathscr{S}} c_T(\eta, E^T) < +\infty$$

的时候, (7.7) 右边级数一致收敛到 $C(\mathscr{S})$ 中函数, 并有

$$\|\mathscr{A}f\| \leq \sup_{x \in S} \sum_{\substack{T \ni x \\ T \text{ 有限}}} \sup_{\eta \in \mathscr{S}} c_T(\eta, E^T) \|f\|.$$

类似于第六章中所述的由形式生成元构造半群, 进而构造过程的程序, 我们可由 $\mathscr{A}$ 的定义 (7.7) 去构造过程. 这里不再详细讨论. 可参见 [L] Ch. 1.3.

无穷粒子系的有趣结果往往都是结合具体情况，对特殊的速度函数 $c(\eta, d\xi)$ 而得到的。所以我们给出几个重要的具体模型。

2. 一些重要的具体模型

1) Ising 模型 (无外力情形)

这是最早引起广泛注意的无穷粒子系模型。其中 $S = \mathbb{Z}^d$;
 $E = \{-1, 1\}$; 而且 $c_T(\eta, \cdot) = 0$, 当 $|T| \geq 2$ 。此即例 3 中的情况。
 进而再假定

$$c_{(x)}(\eta, -\eta(x)) = e^{-\beta} \sum_{|y-x|=1} \eta(x)\eta(y).$$

这里 β 是系统的非负参数，在铁磁粒子系中它由系统的温度决定。可以看出当位置 x 的极向与其邻域中各点都相反，则极向翻转的概率大。这意味着系统具有取一致极向的倾向。特别当 $\beta = 0$ ，则系统是无相互作用的，即各格点处的粒子相互独立，所以当

$t \rightarrow +\infty$ ，系统有唯一的极限分布，它是 $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 的可列

$(\mathbb{Z}^d)$ 乘积测度，也即 ξ 是遍历的。

对 Ising 模型，首要的问题是确定对什么样的 β, d, ξ 是遍历的。事实上，当 $d = 1, \beta \geq 0, \xi$ 永远遍历；当 $d \geq 2$ ，存在一个临界值 β_d ，使当 $\beta < \beta_d$ ， ξ 遍历；而当 $\beta > \beta_d$ ，则不遍历，它有多个不变测度，这正是相变现象。不同的不变测度对应于统计物理中不同的相。

2) 表决模型 (Voter Model)

这里 $\mathcal{S} = \{0, 1\}^{\mathbb{Z}^d}$ 当 $|T| \geq 2$ 时， $c_T(\eta, \cdot) = 0$ ，而且

$$\begin{aligned} c_{(x)}(\eta, x\eta) &= c(\eta, x) \\ &= \frac{1}{2d} \sum_{|y-x|=1} 1_{(\eta(y) \neq \eta(x))}. \end{aligned}$$

其实这里 $c(\eta, x)$ 等于 x 的邻域中与 $\eta(x)$ 不同的点数在总点数中的

百分比。

易见这个系统中有二个显然的退化不变测度： $\gamma_1 = \delta_{(0)}$ ， $\gamma_2 = \delta_{(1)}$ ，其中 $\delta_{(x)}$ 表示全部测度集中于 x 这一点； $\underline{0}$ 表示 $\eta(x) \equiv 0$ ， $\underline{1}$ 表示 $\eta(x) \equiv 1 (x \in \mathbb{Z}^d)$ 。研究这个系统的首要问题是：是否还有其它的不变测度。答案是：当 $d \leq 2$ 时，没有；当 $d \geq 3$ 时，有。如果将 $\xi_t(x)$ 看成是时刻 t 在 x 格点位置上的人的意见，这就意味着在 $d \leq 2$ 时，当 $t \rightarrow +\infty$ ，意见必将归于一致；而当 $d \geq 3$ 时，则投票人可能不确定地坚持不同意见。

3) 传染模型

这里 $\mathcal{S} = \{0, 1\}^{\mathbb{Z}^d}$ ， $|T| \geq 2$ 时， $c_T(\eta, \cdot) \equiv 0$ ，而且

$$c_{(x)}(\eta, x\eta) = \begin{cases} 1, & \eta(x) = 1; \\ \lambda \sum_{|y-x|=1} \eta(y), & \eta(x) = 0. \end{cases}$$

这个模型是说， x 处的人如已染病 ($\eta(x) = 1$)，则在过参数为 1 的指数时间后复原；而未染病者以正比于周围染病人数的机会可能染上病。这里有一个平凡的不变测度： $\gamma = \delta_{(\underline{0})}$ ，即一开始若无人有病，则永远无人有病。而当 $\lambda = 0$ 意味着不传染，也就没有其它不变测度。问题是： $\lambda > 0$ 时，是否有其它不变测度？如同前面几例，可以证明存在一个临界值 λ_d ，使当 $\lambda < \lambda_d$ 时，不变测度唯一。当 $\lambda > \lambda_d$ 时，不变测度不唯一。这里对临界值 λ_d 的估计对传染病学研究有重要意义。此外，当 $\lambda = \lambda_d$ 时，过程是否遍历仍是一个未解决的有趣问题。

4) 排他模型

这个模型对格点问题的研究有重要意义。考虑无穷个粒子在 d -维格点 $\mathbb{Z}^d$ 上运动，每点最多只能有一个粒子，每个粒子按如下规则运动：

i) 每个无穷小时间最多只有一个粒子运动；

ii) 如果 y 处是空的，在 x 位置的粒子以 $p(x, y)$ 的概率跳到 y 去；如果 y 处已被占，则它停在原处 x 。

这样就纳入了上节的模型, $\mathcal{S} = \{0, 1\}^{\mathbb{Z}^d}$, $|T| \geq 3$, $c_T(\eta, d\zeta) = 0$; $|T| \leq 2$,

$$c_{(x,y)}(\eta, \{\zeta\}) = \begin{cases} p(x, y), & \text{当 } \eta(x) = 1, \eta(y) = 0, \zeta = xy\eta \\ 0, & \text{的其它情况.} \end{cases}$$

其中 $\sum_y p(x, y) = 1$, $(xy\eta)(u) = \begin{cases} \eta(x), & \text{当 } u = y; \\ \eta(y), & \text{当 } u = x. \end{cases}$

对这个系统, 在 $p(x, y) = p(y, x) (\forall x, y \in \mathbb{Z}^d)$ 条件下已经认识得相当清楚; 但在其他情况下, 则相应地有大量有兴趣的问题尚待解决.

5) X-Y 模型

设 $S = \mathbb{Z}^2 (d=2)$, $E = S^1$ (单位圆圈). 当 $|T| \geq 2$ 时, 令 $c_T(\eta, 0) \equiv 0$; 当 $|T| = 1$ 时 (设 $T = \{x\}, x \in S$), 对可测集 $A \subset E$, 令

$$c_T(\eta, A) = \exp\left(-\beta \sum_{|x-y|=1} \cos(\eta(x) - \eta(y))\right) \int_{A \cap [0, 2\pi)} d\zeta,$$

其中 $d\zeta$ 是 S^1 上的 Lebesgue 测度, $\beta \geq 0$. 记 $\eta_x^\zeta = (\eta_x^\zeta(y); y \in S)$,

$$\eta_x^\zeta(y) = \begin{cases} \eta(y), & y \neq x; \\ \zeta, & y = x. \end{cases}$$

则形式生成元为

$$\begin{aligned} \mathcal{A}f(\eta) &= \sum_{x \in S} \exp\left(-\beta \sum_{|x-y|=1} \cos(\eta(x) - \eta(y))\right) \\ &\quad \times \int_0^{2\pi} (f(\eta_x^\zeta) - f(\eta)) d\zeta. \end{aligned}$$

模型1)–5)还可以有更广的形式, 即所谓 Hamilton 系统, 这时 E 是具有群结构的空間, $S = \mathbb{Z}^d$,

$$c_T(\eta, A) = \int_A e^{-\mathcal{H}_T(\eta, \zeta)} \prod_{y \in T} \nu(d\zeta, y),$$

其中 $\prod_{y \in T} \nu(d\zeta, y)$ 表示 $\nu(d\zeta, y)$ 的乘积测度, $\nu(d\zeta, y)$ 是 E 上的一个测度. $\mathcal{H}_T(\eta, \cdot)$ 与 $\nu(d\zeta, y)$ 由 $\mathcal{S} = E^s$ 上的某个 Hamilton 函数 $\mathcal{H}(\eta)$ 决定. 这就是所谓的 Gibbs 场的理论. 由于 Hamilton 函数在物理或力学系统中是非常明确的, 所以通常人们希望从它出发来建立模型. 于是由 $\mathcal{H}(\eta)$ 去决定 $c_T(\eta, \cdot)$ 就成为一个基本问题. 这方面读者可参考 [P], [S] 等专著.

§ 2 渗流问题与随机介质的概率模型

1. 渗流问题模型

早在五十年代, 对于流体在疏松介质中渗透就提出了这一问题. 至今, 渗流不仅在随机介质的研究中有了大量应用, 而且也由此提出了许多有兴趣的数学问题.

首先, 让我们给出最简单的渗流模型.

例4 (独立齐次 d -维格子的边渗流模型) 考虑 $\mathbf{Z}^d$ 的全部边, 即全部 $\mathbf{Z}^d$ 中的紧邻的点对

$$B^d \triangleq \{(x_1, x_2); x_i \in \mathbf{Z}^d, |x_1 - x_2| = 1\}.$$

设有相互独立同分布的随机变量族 $\{\xi_b; b \in B^d\}$, 其中

$$P(\xi_b = 1) = p, \quad P(\xi_b = 0) = 1 - p \quad (0 \leq p \leq 1).$$

我们如果把 $\xi_b = 1$ 看成是边 b 开放, $\xi_b = 0$ 是边 b 关闭. 渗流的一个重要问题是从某点 (例如原点 0) 出发, 能否以正概率找到一条通路到达无穷 (在物理上, 此时认为可渗透). 较形式地, 记

$$c(0) \triangleq \{x \in \mathbf{Z}^d; \exists n \geq 0, \text{ 及 } x_0, x_1, \dots, x_n, x_{n+1} = x \text{ 使得}$$

$$|x_i - x_{i+1}| = 1, \text{ 而且 } \xi_{(x_i, x_{i+1})}(\omega) = 1 \text{ 对 } 0 \leq i \leq n \text{ 成立}\},$$

$$p_\infty(p) \triangleq P(|c(0)| = +\infty) \quad (|c(0)| \text{ 指 } c(0) \text{ 中元素个数}).$$

显然, $p_\infty(p)$ 对 p 递增, 当 $p = 0$ 时, $p_\infty(p) = 0$; 当 $p = 1$ 时, $p_\infty(p) = 1$. 问题是对 $0 < p < 1$, p_∞ 是否大于零. 令

$$p_c = \inf \{p \geq 0; p_\infty(p) > 0\}.$$

于是, 当 $p < p_c, p_\infty(p) = 0$; 当 $p > p_c, p_\infty(p) > 0$.

下面我们例举一些已经得证的事实, 以便读者对这一领域中考虑的问题有一点感性认识.

1) $0 < p_c < 1$,

2) 当 $d = 2$, $p_\infty(p)$ 在 p_c 点连续, 而且 $p_\infty(p_c) = 0$. (Russo).

又令

$$\pi_c \triangleq \sup \{p; 0 < p < 1, E(|c(0)|) < +\infty\}.$$

对 π_c 的性质又有一系列结果. 例如

3) $d = 2$ 时, $\pi_c = p_c$ (Kesten).

在这个领域中还有大量有趣而具有挑战性的问题尚待解决. 我们在此不一一列举了.

2. 随机介质问题

在 1 段中, 各个边的开与闭并不一定要是相互独立的. 例如 § 1 中的 Ising 模型提供的随机开闭边, 也同样有渗流问题. 此外还可以将“开”与“闭”推广为每边具有随机阻尼 ξ_b (以 $\rho(dx)$ 为分布的随机变量). 这时, 类似于前面, 下面这些问题都是有趣的问题: 从原点 O 是否能在有限时间达到 $+\infty$; 由原点出发, 第一个坐标首次超过 n 的时间 $t_{0,n}$ 怎样随 n 增大; $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{t_{0,n}}{n}$ 是否存在; ...

关于渗流与随机介质, 读者可参考 [Cha], [D] 的著作.

§ 3 点过程模型

1. 点过程的概念

最简单的点过程是 Poisson 点过程, 第一章与第四章中, 我们

已经看到 Poisson 过程是一个马氏过程。但是我们可以从另一个角度来认识它，并加以推广，得到另一类常见的随机过程——点过程。

设 $\xi \triangleq \{\xi_t; t \geq 0\}$ 是一个 Poisson 过程。令 $t_0(\omega) = 0$, $t_n(\omega)$ 是 ξ 的第 n 次跳跃时刻。于是 $\{t_n(\omega); n = 0, 1, \dots\}$ 是一列停时，而且

$$\xi_t(\omega) = n \quad (\text{当 } t_n(\omega) \leq t < t_{n+1}(\omega) \text{ 时}),$$

也即 ξ 是以 $\{t_n(\omega); n = 0, 1, \dots\}$ 为跳跃点的阶梯函数，跃度均为 1，同时

$$P(\omega; t_n(\omega) \leq t) = P(\omega; \xi_t(\omega) \geq n) = \sum_{k=n}^{\infty} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

再令 $\nu(t) \triangleq \# \{n \geq 1; t_n(\omega) \leq t\}$ ($\# A$ 表示 A 中元素个数)，它表示在 $(0, t]$ 中 ξ 的跳跃次数，其实 $\nu(t) = \xi_t$, $\nu(t) \uparrow$ (当 $t \uparrow$)，因而它对应一个测度 $\nu(dt)$ ，称为计数测度。

对 Poisson 过程从这个角度去观察，使我们可以考虑更一般的情形，即 $t_n(\omega)$ 时刻的跃度可以是一个随机变量 u_n ，于是计数测度应为

$$\nu(t, A) = \# \{n \geq 1; (t_n(\omega), u_n(\omega)) \in (0, t] \times A\}.$$

下面我们给出点过程的严格定义。

定义 7.1 在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上有映射

$$\pi: \Omega \rightarrow \Pi \triangleq \left\{ \begin{pmatrix} t_1, t_2, \dots, t_n, \dots \\ u_1, u_2, \dots, u_n, \dots \end{pmatrix}; t_i \in (0, +\infty), u_i \in \mathcal{Z} \right\},$$

其中 $(\mathcal{Z}, \Sigma)$ 是某一个可测空间。令

$$\nu(t, A) \triangleq \# \{n; (t_n, u_n) \in (0, t] \times A\} \quad (t > 0, A \in \Sigma).$$

称 π 为一个点过程，如果对 $\forall A \in \Sigma$, $\{\nu(t, A); t \geq 0\}$ 对 $\mathcal{F}$ 可测。特别，当 $\nu(t, \cdot)$ 是 σ -有限测度，则也称为 σ -有限点过程。

例 5 (一般 Poisson 点过程) 点过程 π 称为 Poisson 点过程，如果

1) $\exists \mathscr{B}((0, +\infty) \times \mathscr{S})$ 上的测度 $\lambda(\cdot)$, 使得 $\nu((s, t] \times A)$ 服从以 $\lambda((s, t] \times A)$ 为强度参数的 Poisson 分布 (当 $\lambda(D) = +\infty$, 定义 $\nu(D) = +\infty$). 这时称 $\lambda(\cdot)$ 为强度测度.

2) 设 $D_1, \dots, D_k \in \mathscr{B}((0, \infty) \times \mathscr{S})$, 而且互不相交, 则 $\nu(D_1), \dots, \nu(D_k)$ 相互独立.

事实上, 由 Poisson 过程所得的点过程, 其强度测度为

$$\lambda((s, t] \times A) = \lambda_0(t-s)\delta_A(1),$$

即 $\lambda(\cdot)$ 是 Lebesgue 测度与集中于 1 的点测度之乘积.

例6 (复合 Poisson 过程) 设

$$\nu((0, t] \times A) = \xi_t(\lambda(\omega), \omega)\delta_A(1),$$

其中 $\xi^\lambda \triangleq \{\xi_t(\lambda, \omega)\}$ 是以 λ 为参数的 Poisson 过程, 当 $\lambda(\omega)$ 是与 $\{\xi^\lambda; \lambda \geq 0\}$ 相互独立的非负随机变量时, 则对 $\xi_t(\omega) = \nu((0, t] \times A)$ 有

$$\begin{aligned} E(f(\xi_{t_1}(\omega), \dots, \xi_{t_n}(\omega)) | \lambda(\omega) = \lambda_0) \\ = E(f(\xi_{t_1}(\lambda_0, \omega), \dots, \xi_{t_n}(\lambda_0, \omega))). \end{aligned}$$

一般地我们称满足上式的过程为复合 Poisson 过程. 也即 ξ 对于 $\lambda(\omega)$ 的条件分布与以 $\lambda(\omega)$ 为参数的 Poisson 过程的分布相同.

2. 点过程的应用与推广

以下两定理, 可以使我们对研究点过程的意义有一点概念.

定理7.1 取值于 $D([0, +\infty) \rightarrow R^d)$ 的适应过程的不连续点及在相应点的跃度是一个点过程.

定理7.2 以 $D([0, +\infty) \rightarrow R^d)$ 为轨道空间的随机连续独立增量过程 (称为 Levy 过程) 的不连续点及在相应点的跃度是一个 Poisson 点过程.

以上二定理的证明可参见 [G].

由此二定理可见, 点过程对于用简单过程表示具有跳跃的过

程(例如积分)具有重要意义。

此外,点过程在描述 BM^+ 、扩散过程等从某一点出发的游弋(excursion)及其与原过程的关系等问题时也是很有用的工具。

点过程的另一个重要应用是在排队论中。点过程能很好地描述电话呼唤流,服务需求流,服务完成流……等这些在排队论中最常见的随机过程。早在五十年代 Khinchin 在“公用事业数学理论”一书中,就已使用 Poisson 过程来描述呼唤流。

在处理随机几何问题中,点过程的想法也很有启发性。为此, Kallenberg 等将点过程的概念加以推广,引出了“随机测度”的概念。为此将 T 及 ν 一般化,即考虑一个完全可分度量空间 T , 而将 T 的开集生成的 σ -代数记为 ρ_0 , 这意味着“流”不一定是“一串串”地来,可以不可数,因而相应的计数测度就应由整值测度推广为 ρ_0 中的一般非负测度。但是由于 ρ_0 中集合的测度可能无限,所以我们改为考虑 ρ_0 中的相对紧集类 ρ 上的有限测度(Radon 测度)。于是仿定义 7.1, 我们给出以下随机测度的定义。设跃度空间依然为 $(\mathcal{S}, \Sigma)$ 。

定义 7.2 给定概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 。记

$$\mathcal{M} \triangleq \{\mu; \mu \text{ 是 } \rho_0 \times \Sigma \text{ 上的 } \sigma\text{-有限测度}\}.$$

设有映射 $\nu: \Omega \rightarrow \mathcal{M}$, 使得对 $\forall K \in \rho$ 及 $A \in \Sigma, \nu(K \times A)$ 都对 $\mathcal{F}$ 可测, 则称 ν 是一个随机测度。

关于用点过程去表示其他过程及它与半鞅的关系问题读者可进一步参考 [G] 的有关章节。关于点过程在已知某些联合分布时的构造问题、收敛性及一些特殊的点过程的研究可参考 [MKM] 与 [Dai]。关于随机测度可参考 [Kal]。

第八章 扩散过程与随机分析初步

§1 扩散过程及其生成元

1. 古典扩散模型与例子

首先, 让我们考虑取值于 R^d 中的时齐马氏过程 ξ , 设它的转移函数是 $\{P(t; x, A)\}$. 又设对任给 $\varepsilon > 0$,

$$\psi_\varepsilon(t) \triangleq \sup_{y \in R^d} P(t; x, I'(x, \varepsilon)) = o(t) \quad (\text{当 } t \rightarrow 0),$$

其中 $I'(x, \varepsilon) = \{y \in R^d; |y - x| \geq \varepsilon\}$. 于是由定理 6.18, ξ 可在连续函数空间上实现, 也即我们可以认为 ξ 的轨道都是连续的.

再假设

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} \int_{|y-x| < 1} (y-x) p(t; x, dy) = \mathbf{b}(x) = \begin{pmatrix} b_1(x) \\ \vdots \\ b_d(x) \end{pmatrix},$$

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} \int_{|y-x| < 1} (y-x)(y-x)^T p(t; x, dy) = \mathbf{A}(x) = (a_{ij}),$$

其中 $\mathbf{b}(x)$ 是一个列向量, $\mathbf{A}(x)$ 是一个 $d \times d$ 函数方阵. 显然 $\mathbf{A}(x)$ 是非负定的.

设 $\{P_t\}$ 是 ξ 的半群:

$$P_t f(x) = \int_{R^d} P(t; x, dy) f(y).$$

称 $\{P_t\}$ 的形式无穷小生成元为 $\hat{\mathcal{A}}$, 若对 $f \in C_0^\infty R^d$,

$$(\hat{\mathcal{A}}f)(x) \triangleq \lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} \int P(t; x, dy) (f(y) - f(x)).$$

其中右端极限是指对 $\forall$ 固定的 $x \in R^d$ 存在.

命题8.1 在前面的假定下, 又若 $a_{ij}(x)$ 局部有限, 则 $\{P_t\}$ 的形式无穷小生成元 $\hat{\mathscr{A}}$ 应为

$$(\hat{\mathscr{A}}f)(x) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d a_{ij}(x) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) + \sum_{i=1}^d b_i(x) \frac{\partial f(x)}{\partial x_i}. \quad (8.1)$$

证明 考察

$$\begin{aligned} & \frac{1}{t} \int P(t; x, dy) (f(y) - f(x)) \\ &= \frac{1}{t} \int_{|x-y|>1} P(t; x, dy) (f(y) - f(x)) \\ & \quad + \frac{1}{t} \int_{|x-y|\leq 1} P(t; x, dy) (f(y) - f(x)), \end{aligned}$$

其中第一项不超过 $2\|f\| \frac{\psi_1(t)}{t} \rightarrow 0$ ($t \downarrow 0$), 然而第二项可Taylor展开为三项:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{t} \int_{|x-y|\leq 1} P(t; x, dy) (f(y) - f(x)) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{t} \int_{|x-y|\leq 1} P(t; x, dy) (x_i - y_i)(x_j - y_j) \\ & \quad + \sum_{i=1}^d \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} \frac{1}{t} \int_{|x-y|\leq 1} P(t; x, dy) (y_i - x_i) \\ & \quad + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d \frac{1}{t} \int_{|x-y|\leq 1} P(t; x, dy) (x_i - y_i)(x_j - y_j) \\ & \quad \times \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \Big|_{x+\theta(y-x)} \\ & \triangleq \text{I} + \text{II} + \text{III}, \end{aligned}$$

其中

$$\text{I} \rightarrow \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j} a_{ij}(x) \quad (\text{当 } t \downarrow 0),$$

$$\Pi \rightarrow \sum_{i=1}^d \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} b_i(x) \quad (\text{当 } t \downarrow 0).$$

因为对固定的 x , f 的二阶导数在 $\{y; |y-x| \leq 1\}$ 上有界且连续, 所以, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得当 $|x-z| < \delta$ 时,

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right| \Big|_x^z < \varepsilon,$$

于是

$$\begin{aligned} |\text{III}| &\leq \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d \frac{1}{t} \int_{|x-y| \leq \delta} [(x_i - y_i)^2 + (x_j - y_j)^2] p(t; x, dy) \varepsilon \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d \frac{1}{t} \int_{|x-y| > \delta} P(t, x, dy) M \\ &\leq \frac{\varepsilon d}{2} \sum_{i=1}^d \frac{1}{t} \int_{|x-y| \leq \delta} (x_i - y_i)^2 P(t; x, dy) + \frac{M d^2}{2t} \psi_\delta(t) \\ &\rightarrow \frac{\varepsilon d}{2} \sum_{i=1}^d a_{ii}(x) \quad (\text{当 } t \downarrow 0), \end{aligned}$$

其中 M 是 $\max_{i,j} \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right|$ 在 $|x-y| \leq 1$ 上的界. 由于 ε 是任意的, 所以 $\lim_{t \downarrow 0} \text{III} = 0$. 于是 (8.1) 得证. |

上面这样性质的一个 R^d 上的马氏过程, 就称为一个以 $A(x) \triangleq (a_{ij}(x))$ 为扩散系数, 以 $b(x) \triangleq (b_i(x))$ 为漂移系数的古典扩散过程.

例 1 设有 R^d 中的动力体系

$$\begin{cases} \dot{\xi} = b(\xi), \\ \xi_0 = x. \end{cases}$$

它的解 $\xi = \xi_t(x)$ 满足 $\xi_0 = x$, $\frac{\partial \xi_t}{\partial t} = b(\xi_t)$. 这样的解 ξ 也可以看成一个退化了的古典扩散过程:

$$P(t; x, B) = 1_B(\xi_t(x)).$$

它对应的半群是

$$P_t f(x) = \int P(t, x, dy) f(y) = f(\xi_t(x)),$$

于是它的形式无穷小生成元是

$$\hat{\mathcal{A}}f(x) = \sum_{i=1}^d b_i(x) \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} \quad (x = (x_1, x_2, \dots, x_d)).$$

而事实上, 此时一切一阶连续可导的函数 $f \in \mathcal{D}(\hat{\mathcal{A}})$.

例 2 设 $\{B_t, t \in \mathbf{R}^+\}$ 是 Brown 运动, 则它是古典扩散过程.

而且它的形式无穷小生成元为 $\hat{\mathcal{A}} = \frac{1}{2}\Delta$.

事实上, 我们有

$$\begin{aligned} & P(t, x, I'(x, \varepsilon)) \\ &= \int_{|x-y| \geq \varepsilon} \frac{1}{(\sqrt{2\pi t})^d} e^{-\frac{|x-y|^2}{2t}} dy \\ &\leq \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^d} \int_{|z| \geq \frac{\varepsilon}{\sqrt{t}}} e^{-\frac{|z|^2}{2}} dz \\ &= o(t) \text{ (利用 L'Hospital 法则);} \\ &\frac{1}{t} \int_{|x-y| \leq 1} (x-y) P(t, x, dy) \equiv 0. \end{aligned}$$

当 $t \neq 1$ 时,

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{t} \int_{|x-y| \leq 1} \frac{1}{(\sqrt{2\pi t})^d} e^{-\frac{|x-y|^2}{2t}} (x_i - y_i)(x_j - y_j) dy \right| \\ &\leq \frac{1}{t} \int_{|z| \leq 1} \frac{1}{(\sqrt{2\pi t})^d} e^{-\frac{|z|^2}{2t}} (z_i^2 + z_j^2) dz \\ &\leq \frac{1}{t} \int_{|z| \leq 1} \frac{1}{(\sqrt{2\pi t})^d} e^{-\frac{|z|^2}{2t}} |z|^4 dz \\ &\leq \frac{d^2}{t} \int \frac{1}{(\sqrt{2\pi t})^d} e^{-\frac{|z|^2}{2t}} |z|^4 dz \\ &= \frac{3t^2 d^2}{t} = 3d^2 t \rightarrow 0 \quad (\text{当 } t \rightarrow 0). \end{aligned}$$

所以

$$\frac{1}{t} \int_{|x-y| \leq 1} \frac{1}{(\sqrt{2\pi t})^d} e^{-\frac{|x-y|^2}{2t}} (x_i - y_i)(x_j - y_j) dy \rightarrow \delta_{ij},$$

于是由命题8.1, 对 $f \in C_0^2$, 有 $\hat{\mathcal{A}}f = \frac{1}{2}\Delta f$.

例3 吸附(停止)、反射、截止(斩杀)Brown 运动.

设 $\{B_t; t \in \mathbb{R}^+\}$ 是一个一维 Brown 运动. 令

$$\tau = \inf\{t > 0; B_t \leq 0\},$$

$$\xi_t = B_{t \wedge \tau}, \quad \eta_t = |B_t|;$$

$$\zeta_t = B_t 1_{(\tau > t)} + \partial 1_{(\tau \leq t)} \text{ (其中 } \partial \text{ 称为“死点”).}$$

过程 $\xi \triangleq \{\xi_t; t \geq 0\}$, $\eta \triangleq \{\eta_t; t \geq 0\}$ 与 $\zeta \triangleq \{\zeta_t; t \geq 0\}$ 分别称为吸附(停止)、反射与截止(斩杀)Brown 运动.

对 $\tilde{B}_t \triangleq x - B_t$ 应用反射原理及其推论 (§ 5.3 定理 5.17, 5.18 及推论), 我们立即得到对于 $y \geq 0$ 有

$$\begin{aligned} P_x(B_t \geq y, \tau > t) &= P(B_t \geq y | B_0 = x) - P(B_t \geq y, \tau \leq t | B_0 = x) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_y^\infty e^{-\frac{(x-z)^2}{2t}} dz - P(\tilde{B}_t < x - y, \tilde{M}_t \geq x | \tilde{B}_0 = 0) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \left(\int_y^\infty e^{-\frac{(x-z)^2}{2t}} dz - \int_{x+y}^\infty e^{-\frac{z^2}{2t}} dz \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_y^\infty \left(e^{-\frac{(x-z)^2}{2t}} - e^{-\frac{(x+z)^2}{2t}} \right) dz, \end{aligned}$$

于是就得到 ξ, η, ζ 的转移函数分别为:

$$\begin{aligned} P(\zeta_t \in \Gamma | \zeta_0 = x) &= P(B_t \in \Gamma, \tau > t | B_0 = x) \quad (\Gamma \subset (0, +\infty)) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_\Gamma \left(e^{-\frac{(x-z)^2}{2t}} - e^{-\frac{(x+z)^2}{2t}} \right) dz, \end{aligned}$$

$$P(\xi_t \in \Gamma | \xi_0 = x)$$

$$\begin{aligned}
&= P(B_{t \wedge \tau} \in \Gamma | B_0 = x) \\
&= P(B_t \in \Gamma, \tau > t | B_0 = x) + P(\tau \leq t | B_0 = x) 1_{\Gamma}(0) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_{\Gamma} \left(e^{-\frac{(x-z)^2}{2t}} - e^{-\frac{(x+z)^2}{2t}} \right) dz + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^t \frac{x e^{-\frac{s^2}{2s}}}{s^{3/2}} ds 1_{\Gamma}(0),
\end{aligned}$$

$$P(\eta_t \in \Gamma | \eta_0 = x)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} [P(|B_t| \in \Gamma | B_0 = x) + P(|B_t| \in \Gamma | B_0 = -x)] \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2\pi t}} \int_{\Gamma} \left(e^{-\frac{(x-y)^2}{2t}} + e^{-\frac{(x+y)^2}{2t}} \right) dy.
\end{aligned}$$

类似于 Brown 运动的相应计算方法，我们容易算出以上三个过程的扩散系数均为 1，漂移系数均为 0（对 $x > 0$ ），即它们有相同的形式生成元。然而，它们有不同的无穷小生成元，不同处就在于定义域不一样。

事实上，由于对 f 总假定 $f(\partial) = 0$ ，于是

$$\begin{aligned}
&E(f(\zeta_t) | \zeta_0 = x) \\
&= \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \left(e^{-\frac{(x-y)^2}{2t}} - e^{-\frac{(x+y)^2}{2t}} \right) f(y) dy \\
&\rightarrow 0 \quad (\text{当 } x \downarrow 0),
\end{aligned}$$

可见 ζ 的对应半群 $\{p_t^{\zeta} f(x) = E(f(\zeta_t) | \zeta_0 = x)\}$ 的强连续中心中的函数应满足：

$$f(0+) = 0. \quad (8.2)$$

又由于

$$\begin{aligned}
P_t^{\zeta} f(0) &= E(f(\zeta_t) | \zeta_0 = 0) \\
&= E(f(B_{t \wedge \tau}) | B_0 = 0) \\
&= E(f(0) | B_0 = 0) = f(0),
\end{aligned}$$

可见，对 $f \in \mathcal{D}(\mathcal{A}^{\zeta})$ 应有 $\mathcal{A}^{\zeta} f(0) = 0$ 。特别当 f 又是二阶可导时，

$$\frac{1}{2} f''(0+) = 0. \quad (8.3)$$

对于过程 η , 我们有

$$\frac{\partial P_t^\eta f(x)}{\partial x} = -\frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_0^\infty \left[(x-y)e^{-\frac{(x-y)^2}{2t}} + (x+y)e^{-\frac{(x+y)^2}{2t}} \right] f(y) dy \\ \rightarrow 0 \quad (\text{当 } x \downarrow 0 \text{ 时}),$$

可见 $\{P_t^\eta\}$ 的强连续中心的函数应满足条件

$$f'(0+) = 0. \quad (8.4)$$

条件 (8.2), (8.3), (8.4) 正好反映了过程在到达边界点 0 后的行为.

设 C_0^2 是二阶导数一致连续且有界的函数类. 可以证明: 函数集合

$$\left\{ f \in C_0^2(\mathbb{R}^+); \frac{1}{2} f''(0+) = 0 \right\}, \left\{ f \in C_0^2(\mathbb{R}^+); f'(0+) = 0 \right\},$$

及 $\{f \in C_0^2(\mathbb{R}^+); f(0+) = 0\}$

恰好分别是 ξ, η 及 ζ 三个过程所对应半群的无穷小生成元的定义域的一个稠子集. 因而由生成元的形式微分算子 $\frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2}$ 与边值条件 (8.2), (8.3), (8.4) 就可以确定对应的半群. 当然, 确定的过程中还有一些技术性的问题, 这里我们不再详细讨论.

2. 扩散过程

在实际问题中, 往往与我们在第 1 段中考虑问题的途径相反. 通常, 经过物理的或对具体情况的分析, 可以得到扩散系数 A 与漂移系数 b ; 问题的焦点在于: 是否能对给定的 A 与 b , 存在唯一的转移函数族 $\{P(t; x, A)\}$, 并由此能产生一个取值于 $\mathbb{R}^d$ 中的轨道连续的强马氏过程 ξ , 使得 ξ 恰具有以 A 为扩散系数 b 为漂移系数的形式生成元:

$$Lf(x) = \frac{1}{2} \sum_{i,j} a_{ij} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_i b_i(x) \frac{\partial f}{\partial x_i} \quad (\text{对 } f \in C_0^\infty),$$

而且 $C_0^\infty \subset \mathscr{D}(\mathscr{A})$, 对 $f \in C_0^\infty$, 我们有 $\mathscr{A}f = Lf$. 如果这样的马氏过程存在, 就称之为以 A 为扩散系数, 以 b 为漂移系数的扩散过程.

应该指出, 不同的著作者对扩散给出了不同的定义, 虽则它们大体上相同, 但却并不彼此等价; 我们这里采用的是一种最常见而简单的说法.

扩散过程理论在物理、化学、生物、工程、经济等领域中有广泛的应用. 例如: 分子运动、带噪声的通讯系统、有干扰的神经生理活动、生物膜中的渗透过程、进化过程中的基因更替…等一系列研究中, 扩散过程都是一个很好的近似模型.

此外, 扩散过程理论也与微分方程的研究有密切的联系. 许多扩散过程的泛函, 例如击中分布、平均吸收时间、占位时间分布、不变测度等等都是一些微分方程的边值或初值问题的解. 不仅扩散理论有时可以提供一些系数与边界要求较宽的微分方程解的存在性、唯一性条件, 而且概率意义的直观也可以为微分方程的问题的合理提法提供启迪. 在微分方程的计算方面, Monte Carlo 方法就是用计算机模拟扩散过程, 并以大量现实(轨道)的算术平均来近似过程的统计平均去求方程的解.

3. 扩散过程的纯分析构造方法

对给定的 A 及 b , 有许多不同的途径去构造它们相应的扩散过程, 它们各有自己的局限性与优点. 例如纯分析方法——利用微分方程的基本解——对系数要求很高, 而且又要用到微分方程的冗长而又沉重的基本解定理, 但是它的结果具体, 并可导出前进、后退方程. 在本章的后半部分, 我们将介绍纯概率构造方法——利用随机微分方程的方法. 本段, 我们介绍纯分析构造方法, 对于冗长而沉重的偏微分方程的基本解定理, 由于它已大大

超出本书的范围, 我们只能引用而不作任何论证.

定理8.2 设 $A = (a_{ij}(x)), b = (b_i(x))$ 具有以下性质:

- (1) $|b_j(x)| \leq M$ 对 $\forall x \in R^d, j = 1, 2, \dots, d$;
 (2) 存在 $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 < +\infty$ 使对 $\forall (\xi_1, \dots, \xi_d) \in R^d$ 有

$$\lambda_1 \sum_i \xi_i^2 \leq \sum_{i,j} a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \leq \lambda_2 \sum_j \xi_j^2;$$

- (3) 存在 $\alpha > 0, C < +\infty$, 使对 $\forall x, y \in R^d$ 有

$$|a_{ij}(x) - a_{ij}(y)| \leq C|x - y|^\alpha,$$

$$|b_i(x) - b_i(y)| \leq C|x - y|^\alpha,$$

$$i, j = 1, 2, \dots, d.$$

则存在唯一的函数 $P(t; x, y)$ 具有以下性质:

- (I) 对 $\forall y \in R^d$,

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d a_{ij}(x) \frac{\partial^2 P}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{j=1}^d b_j(x) \frac{\partial P}{\partial x_j},$$

- (II) 对任意 R^d 上的连续有界函数 $f(x)$,

$$u(t, x) = \int P(t; x, y) f(y) dy$$

是以下偏微分方程的解

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d a_{ij}(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{j=1}^d b_j(x) \frac{\partial u}{\partial x_j}, & (a) \\ \lim_{t \downarrow 0} u(t, x) = f(x); & (b) \end{cases}$$

- (III) $P(t; x, y)$ 对 $(t, x, y) (t > 0)$ 连续、非负, 而且

$$\int P(t; x, y) dy = 1,$$

- (IV) $\psi_\epsilon(\delta) \triangleq \sup_{\substack{x \in R^d \\ 0 \leq t \leq \delta}} \int_{|x-y| \geq \epsilon} P(t; x, y) dy = o(t) \text{ (当 } t \downarrow 0 \text{)}.$

本定理的证明可参见 Friedman A 《Partial Differential Equations of Parabolic Type》, Englewood Cliffs, 1964.

值得特别指出的是：(I), (II) 的 (b) 与 (III) 就保证了 P 的唯一性。由定理 8.2 保证了所得到的 $\{P(t; x, y)\}$ 是一个转移函数族。为此，只要说明 $\{P(t; x, y)\}$ 是满足 Kolmogorov 方程的就够了。事实上，根据 (II), (III) 可见

$$u(t, x) \triangleq \int P(t; x, z) P(s; z, y) dz \quad \text{且 } u \text{ 满足 (I), (II) 的 (b) 与 (III)}$$

是满足 (I), (II) 的 (b) 与 (III) 的，而 $P(s+t; x, y)$ 也满足同样条件，由唯一性得

$$P(s+t; x, y) = \int P(t; x, z) P(s; z, y) dz.$$

由转移密度族 $\{P(t; x, y)\}$ 可以构造概率测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 及其上的马氏过程 ξ ，又由 (IV) 可见 ξ 可以在连续函数空间上实现。

遗憾的是定理 8.2 要求的条件太强，它排斥了许多有趣的情况。甚至线性扩散也不满足它的条件。

4. 前进与后退方程

在上一段中我们已经看到，在一些条件下，一个扩散过程的转移密度应满足方程

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d a_{ij}(x) \frac{\partial^2 P}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^d b_i(x) \frac{\partial P(t, x, y)}{\partial x_i}, \quad (8.5)$$

并且是上方程的基本解。

我们称方程 (8.5) 为 Kolmogorov 后退方程。

下面的定理 8.3 给出 Kolmogorov 前进方程 (或称 Fokker-Plank 方程) 成立的条件。

定理 8.3 设 $\xi = (\xi_t, \mathcal{F}_t)$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow R^d$ 的扩散过程，具有形式生成元

$$L = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d a_{ij}(x) \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^d b_i(x) \frac{\partial}{\partial x_i}. \quad (8.6)$$

设 (1) ξ 的生成元的定义域包含 C_0^∞ (即一切具有紧支集的无穷可

导函数); (2) ξ 具有转移密度 $\{P(t; x, y)\}$, 并且 P 对 t 的一阶偏导数、 P 对 y 的一阶、二阶偏导数都存在而且连续; b_i 有一阶连续偏导数、 $a_{ij}(y)$ 对 y_i, y_j 有一阶、二阶连续偏导数。则如下的 Kolmogorov 前进方程成立:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = L^* P,$$

其中 L^* 是 L 的形式共轭算子

$$\begin{aligned} L^* P = & \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d \frac{\partial^2}{\partial y_i \partial y_j} (a_{ij}(y) P(t; x, y)) \\ & - \sum_{i=1}^d \frac{\partial}{\partial y_i} (b_i(y) P(t; x, y)). \end{aligned}$$

证明 由于 $C_0^\infty \subset \mathcal{D}(\mathcal{A})$, 可见对 $\forall f \in C_0^\infty$, 应有

$$\mathcal{A}f = Lf = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d a_{ij}(x) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^d b_i(x) \frac{\partial f}{\partial x_i}.$$

那么, 由半群

$$P_t f(x) = \int P(t; x, y) f(y) dy$$

的性质应有

$$\frac{dP_t f}{dt} = \mathcal{A} P_t f = P_t \mathcal{A} f,$$

即

$$\frac{d}{dt} \int P(t; x, y) f(y) dy = \int P(t; x, y) Lf(y) dy. \quad (8.7)$$

由于 f 具有紧支集以及 $\frac{\partial P}{\partial t}$ 的连续性, 按有界收敛定理, 上式左边应为 $\int \frac{\partial P}{\partial t}(t; x, y) f(y) dy$.

另一方面, 对 (8.7) 式右端各项分别作分部积分, 并注意到 f 在紧支集之外恒为 0, 我们得到

$$\begin{aligned}
& \int P(t; x, y) b_i(y) \frac{\partial f(y)}{\partial y_i} dy \\
&= - \int \frac{\partial}{\partial y_i} (P(t, x, y) b_i(y)) f(y) dy, \\
& \int P(t; x, y) a_{ij}(y) \frac{\partial^2 f(y)}{\partial y_i \partial y_j} dy \\
&= - \int \frac{\partial}{\partial y_i} (P(t; x, y) a_{ij}(y)) \frac{\partial f(y)}{\partial y_j} dy \\
&= \int \frac{\partial^2}{\partial y_i \partial y_j} (P(t; x, y) a_{ij}(y)) f(y) dy.
\end{aligned}$$

于是(8.7)就可改写为

$$\int \frac{\partial P}{\partial t} (t; x, y) f(y) dy = \int L^* P(t; x, y) f(y) dy.$$

由于对 $\forall f \in C_0^\infty$ 上式均成立, 可见

$$\frac{\partial P}{\partial t} = L^* P. \quad |$$

对于非时齐的扩散过程, 也可类似地得到相应的前进、后退方程:

$$\begin{aligned}
- \frac{\partial P(s, t; x, y)}{\partial s} &= \frac{1}{2} \sum_{i, j=1}^d a_{ij}(s, x) \frac{\partial^2 P(s, t; x, y)}{\partial x_i \partial x_j} \\
&+ \sum_{i=1}^d b_i(s, x) \frac{\partial P(s, t; x, y)}{\partial x_i} \quad (\text{后退方程}). \quad (8.8)
\end{aligned}$$

$$\frac{\partial P(s, t; x, y)}{\partial t} = \frac{1}{2} \sum_{i, j=1}^d \frac{\partial^2}{\partial y_i \partial y_j} (a_{ij}(t, y) P(s, t; x, y))$$

$$- \sum_{i=1}^d \frac{\partial}{\partial y_i} (b_i(t, y) P(s, t; x, y)) \quad (\text{前进方程}).$$

(8.9)

当后退方程成立时, $P(s, t; x, y)$ 是方程

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial s} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d a_{ij}(s, x) \frac{\partial^2 P(s, t; x, y)}{\partial x_i \partial x_j} \\ + \sum_{i=1}^d b_i(s, x) \frac{\partial P(s, t; x, y)}{\partial x_i} \end{aligned}$$

的基本解.

5. 狄氏问题的概率表示

设有扩散过程 $\{\xi_t, \mathcal{F}_t; t \in \mathbf{R}^+\}$, 其形式生成元是非退化系数连续的二阶椭圆型微分算子:

$$L = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d a_{ij}(x) \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^d b_i(x) \frac{\partial}{\partial x_i}.$$

定理8.4 设一个相对紧开域 D 上的狄氏问题

$$\begin{cases} Lv(x) = -g(x), & x \text{ 在 } D \text{ 上;} \\ v(x) = \varphi(x), & x \text{ 在 } \partial D \text{ 上} \end{cases} \quad (8.10)$$

具有直到边界 (即 $\bar{D}$ 上) 二阶连续可导的解 $v(x)$. 那末 $v(x)$ 有概率表示:

$$v(x) = E_x \left(\varphi(\xi_\tau) + \int_0^\tau g(\xi_u) du \right), \quad (8.11)$$

其中 $\tau = \inf\{t; \xi_t \notin D\}$.

证明 (1) 将 v 开拓到全空间成为一个 C_0^∞ 中函数, 考察

$$\eta_t = v(\xi_t) - \int_0^t Lv(\xi_u) du.$$

由命题6.6, $\{\eta_t, \mathcal{F}_t\}$ 是一个鞅, 由停时定理

$$E_x(\eta_{t \wedge \tau}) = E_x \eta_0 = v(x),$$

即

$$v(x) = E_x \left(v(\xi_{t \wedge \tau}) - \int_0^{t \wedge \tau} Lv(\xi_u) du \right). \quad (8.12)$$

由于当 $t \leq \tau$ 时 $\xi_t \in \bar{D}$, 而且 v, Lv 在紧集 $\bar{D}$ 上连续, 因而有界, 从而 $v(\xi_{t \wedge \tau})$ 有界, 即存在常数 c 使得

$$\int_0^{t \wedge \tau} Lv(\xi_u) du \leq c\tau.$$

设 $E_x \tau < +\infty$, 我们在(8.12)中, 令 $t \rightarrow +\infty$, 由控制收敛定理就得到

$$v(x) = E_x \left(v(\xi_\tau) - \int_0^\tau Lv(\xi_u) du \right).$$

又由于 ξ_t 是连续的, 因而 $\xi_\tau \in \partial D$, 于是

$$v(x) = E_x \left(\varphi(\xi_\tau) + \int_0^\tau g(\xi_u) du \right).$$

(2) 证明 $E_x \tau < +\infty$. 由于 L 非退化, 所以存在 $a, R > 0$ 使得

$$a_{11}(x) > a > 0, \quad \bar{D} \subset \{x: |x| < R\}.$$

令
$$v_1(x) = \operatorname{ch} \lambda R - \operatorname{ch} \lambda x_1 \geq 0 \quad (\forall x \in \bar{D}).$$

于是
$$Lv_1(x) \leq -\frac{\lambda^2}{2} 2 \operatorname{ch} \lambda x_1 - \lambda b_1(x) \operatorname{sh} \lambda x_1.$$

取 $\lambda = \frac{4}{a} \sup_{x \in \bar{D}} |b_1(x)|$, 就可使

$$\begin{aligned} Lv_1(x) &\leq -\frac{\lambda^2}{2} a \operatorname{ch} \lambda x_1 + \frac{a}{4} \lambda^2 \operatorname{sh} \lambda |x_1| \\ &\leq -\frac{\lambda^2}{4} a \operatorname{ch} \lambda x_1 \leq -\frac{\lambda^2}{4} a. \end{aligned}$$

注意到(8.12)也适用于 v_1 就得到

$$E_x \int_0^{t \wedge \tau} L v_1(\xi_u) du = E_x v_1(\xi_{t \wedge \tau}) - v_1(x).$$

因此

$$\begin{aligned} E_x(t \wedge \tau) \frac{\lambda^2 a}{4} &\leq E \int_0^{t \wedge \tau} -L v_1(\xi_u) du \\ &= v_1(x) - E_x v_1(\xi_{t \wedge \tau}) \\ &\leq v_1(x). \end{aligned}$$

由于 v_1 在 D 上有界, 因而存在 C_1 使 $E_x(t \wedge \tau) < C_1$ ($\forall x \in D$).
令 $t \rightarrow +\infty$, 由单调收敛定理

$$E_x \tau \leq C_1. \quad |$$

特别地, 令 $\varphi = 0$, 就得到

$$v(x) = E_x \int_0^\tau g(\xi_u) du$$

是方程

$$\begin{cases} Lv = -g, \\ v|_{\partial} = 0 \end{cases}$$

的解(如果解存在并二阶连续可导到边界).

在(8.11)中取 $g = 0$, 就得到

$$v(x) = E_x f(\xi_\tau)$$

是方程

$$\begin{cases} Lv = 0, \\ v|_{\partial} = f \end{cases}$$

的解(如果此解存在并二阶连续可微到边界).

本段的讨论是以微分方程狄氏问题解的存在性与直到边界的二阶连续可导性为前提的. 这似乎使人感到概率方法研究狄氏问题的效力并不好. 事实上, 利用概率论自身的方法, 可以独立地得到结论: 当 L 的系数满足一定的光滑性要求时, 由条件期望定义的函数

$$v(t, x) = E_x \left(f(\xi_t) + \int_0^t g(\xi_u) du \right)$$

是方程(8.10)的 Sobolev 解, 再由 Sobolev 嵌入定理进而说明它也是强解. D. Strook 与 S. R. S. Varadhan 在他们的一系列工作中(1971—1972)解决了这一问题, 而且他们的研究还适用于微分算子是退化椭圆型的情况.

至于 $u(t, x)$ 的边界性质, 我们将在下段给予简单的介绍.

6. 边界性质

定义8.1(正则边界点) 设 $\{\xi_t, \mathcal{F}_t\}$ 是一个轨道右连续的 Feller 过程. D 是一个相对紧开域. 令 $\tau = \inf\{t > 0, \xi_t \notin D\}$. 我们称 $x \in \partial D$ 是对 $\{\xi_t\}$ 的一个正则边界点, 如果

$$P_x(\tau > 0) = 0, \text{ 即 } P_x(\tau = 0) = 1.$$

图 8.1 给出了这个定义的直观含义. 事实上, 若存在一个以 x 为顶点的锥全不在 D 中, 则 x 必为正则点.

命题8.5 若 $P_x(\tau = 0) > 0$, 则 $P_x(\tau = 0) = 1, P_x(\tau > 0) = 0$.

证明 由于

$$\{\omega; \tau = 0\} = \{\omega; \exists t_n \downarrow 0, \xi_{t_n} \in \bar{D}\} \in \bigcap_n \mathcal{F}_{\frac{1}{n}} = \mathcal{F}_{0+}.$$

由 Blumenthal 0-1 律 (第六章习题17), 我们就得到:

$$P_x(\tau = 0) = 0 \text{ 或 } 1,$$

于是 $P_x(\tau = 0) = 1$, 即 $P_x(\tau > 0) = 0$. |

命题8.6 如果 x_0 是一个正则边界点, 则对 $\forall h > 0$ 有

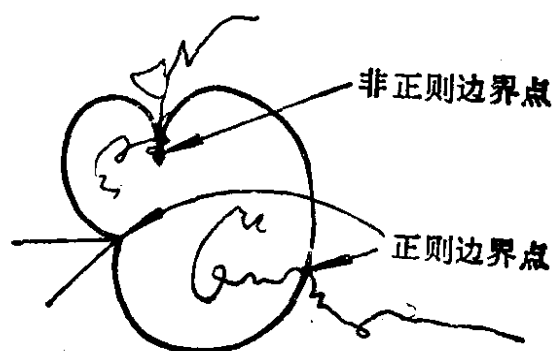


图 8.1

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P_x(\tau < h) = 1.$$

证明 由于

$$P_{x_0}(\tau < h) \geq P_{x_0}(\tau = 0) = 1,$$

我们有

$$\begin{aligned} 1 &= P_{x_0}(\tau < h) \leq P_{x_0}(\exists t \in (0, h) \text{ 使 } \xi_t \in \bar{D}) \\ &= P_{x_0}(\exists \text{ 有理数 } r, \text{ 使 } rh \in (0, h) \text{ 使 } \xi_{rh} \in \bar{D}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P_{x_0}(\exists 0 < k < 2^n, \text{ 使 } \xi_{\frac{k}{2^n}h} \in \bar{D}). \end{aligned}$$

任给 $\varepsilon > 0$, $\exists n$, 使 $P_{x_0}\left(\forall 0 < k < 2^n, \xi_{\frac{k}{2^n}h} \in \bar{D}\right) < \frac{\varepsilon}{3}$. 令

$$f_N(x) = e^{-N\rho(x, D)} \quad (\rho(x, D) \text{ 为 } x \text{ 到 } D \text{ 的距离}),$$

于是

$$\begin{aligned} f_N(x) &\rightarrow 1_{\bar{D}}(x) \quad (N \rightarrow \infty), \\ \lim_{N \rightarrow \infty} E_{x_0}\left(f_N\left(\xi_{\frac{k}{2^n}h}\right) \cdots f_N\left(\xi_{\frac{2^n-1}{2^n}h}\right)\right) \\ &= P_{x_0}\left(\xi_{\frac{k}{2^n}h} \in \bar{D}; \quad \forall 0 < k < 2^n\right) < \frac{\varepsilon}{3}. \end{aligned}$$

因而 $\exists N$, 使

$$E_{x_0}\left(f_N\left(\xi_{\frac{k}{2^n}h}\right) \cdots f_N\left(\xi_{\frac{2^n-1}{2^n}h}\right)\right) < \frac{2\varepsilon}{3}.$$

又由于 $\{\xi_t\}$ 是 Feller 过程, 所以对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$\begin{aligned} &\left| E_x\left(f_N\left(\xi_{\frac{k}{2^n}h}\right) \cdots f_N\left(\xi_{\frac{2^n-1}{2^n}h}\right)\right) - E_{x_0}\left(f_N\left(\xi_{\frac{k}{2^n}h}\right) \cdots f_N\left(\xi_{\frac{2^n-1}{2^n}h}\right)\right) \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{3}. \end{aligned}$$

于是当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}
P_x(\tau \geq h) &\leq P_x\left(\xi_{\frac{k}{2^n}} \in \bar{D}; \quad \forall 0 < k < 2^n\right) \\
&\leq E_x\left(f_N\left(\xi_{\frac{k}{2^n}}\right) \cdots f_N\left(\xi_{\frac{2^n-1}{2^n}}\right)\right) \\
&\leq \frac{\varepsilon}{3} + E_{x_0}\left(f_N\left(\xi_{\frac{k}{2^n}}\right) \cdots f_N\left(\xi_{\frac{2^n-1}{2^n}}\right)\right) < \varepsilon.
\end{aligned}$$

所以

$$P_x(\tau < h) > 1 - \varepsilon.$$

于是得到,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P_x(\tau < h) = 1. \quad |$$

定理8.7 设 $(\xi_t, \mathcal{F}_t)$ 为Feller过程, 且是以 L 为形式生成元的扩散过程. D 是一个相对紧开域, 令

$$\tau = \inf\{t > 0, \xi_t \notin D\},$$

$$u(x) = E_x(\varphi(\xi_\tau)).$$

若 x_0 关于 $\{\xi_t\}$ 是 D 的正则边界点, 则对任何有界连续函数 φ , 有

$$u(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = \varphi(x_0) \quad (x \in \bar{D}, x_0 \in \partial D).$$

证明 显然

$$u(x_0) = E_{x_0}(\varphi(\xi_\tau)) = E_{x_0}(\varphi(\xi_0)) = \varphi(x_0).$$

另一方面, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta$ 使 $|y - x_0| < \delta$ 时, $|\varphi(y) - \varphi(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$,

于是

$$\begin{aligned}
&|u(x) - \varphi(x_0)| \\
&= |E_x(\varphi(\xi_\tau) - \varphi(x_0))| \\
&\leq E_x(|\varphi(\xi_\tau) - \varphi(x_0)| 1_{\{\tau < h\}}) \\
&\quad + 2E_x(1_{\{\tau \geq h\}}) \|\varphi\|.
\end{aligned}$$

上式中第二项当 $x \rightarrow x_0$ 时趋于0. 我们将第一项分为两项: 令

$$A_h = \{\omega; |\xi_t - x_0| < \delta, \text{ 对 } \forall t \in [0, h]\}.$$

于是

$$\begin{aligned}
& E_x(|\varphi(\xi_\tau) - \varphi(x_0)| 1_{(\tau < h)}) \\
& \leq E_x(|\varphi(\xi_\tau) - \varphi(x_0)| 1_{A_h^c}(\omega) 1_{(\tau < h)}) \\
& \quad + E_x(2\|\varphi\| 1_{A_h^c}(\omega)) \\
& \leq \frac{\varepsilon}{3} + 2\|\varphi\| P_x(A_h^c).
\end{aligned}$$

为了说明 $P_x(A_h^c) \rightarrow 0$ (当 $h \downarrow 0$), 我们注意对 $\forall f \in C_0^2$,

$$M_t = f(\xi_t) - \int_0^t Lf(\xi_s) ds$$

是一个鞅。特别地, 可以构造非负函数 $u_x(\cdot) \in C_0^2$, 使得

$$u_x(y) = |x - y|^2 \quad (\text{对 } \forall |y - x| < 2\delta), \quad u_x \geq 0.$$

于是对 $x \in \left\{y, |y - x_0| < \frac{\delta}{2}\right\}$, 我们有

$$\begin{aligned}
P_x(A_h^c) & \leq P_x\left(\max_{0 \leq t \leq h} |\xi_t - x_0| \geq \delta\right) \\
& \leq P_x\left(\max_{0 \leq t \leq h} |\xi_t - x| \geq \frac{\delta}{2}\right) \\
& \leq P_x\left(\max_{0 \leq t \leq h} u_x(\xi_t) \geq \frac{\delta^2}{4}\right) \\
& \leq P_x\left(\max_{0 \leq t \leq h} \left[u_x(\xi_t) - \int_0^t Lu_x(\xi_u) du + Kt\right] \geq \frac{\delta^2}{4}\right),
\end{aligned}$$

其中 $|Lu_x(y)| \leq K$, 再由下鞅不等式

$$\begin{aligned}
P_x(A_h^c) & \leq \frac{4}{\delta^2} E_x\left(u_x(\xi_h) - \int_0^h Lu_x(\xi_u) du + Kh\right) \\
& = \frac{4}{\delta^2} Kh \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0).
\end{aligned}$$

于是存在 h 使得

$$2\|\varphi\| P_x(A_h^c) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

这样, 存在充分小的 h , 使得

$$\begin{aligned} |u(x) - \varphi(x_0)| &< \frac{2\varepsilon}{3} + 2\|\varphi\|P_x(\tau \geq h) \\ &\rightarrow \frac{2\varepsilon}{3} \quad (\text{当 } x \rightarrow x_0). \end{aligned}$$

由于 ε 任意, 所以 $\lim_{x \rightarrow x_0} |u(x) - \varphi(x_0)| = 0$. $\square$

§ 2 随机积分与微分

随机积分与微分是用概率方法来构造与研究扩散过程的基本工具. 在本节中, 我们只给出它们的最简单的概念与性质, 为了着重给读者以感性认识, 我们加强了条件以简化证明, 而不求所设条件的一般化与结论的加强.

设有概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 及 $\mathcal{F}$ 的子 σ -代数族 $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$, 又设 $\{W_t; t \in \mathbb{R}^+\}$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一个 $(\mathcal{F}_t)$ Brown 运动, 且满足:

- 1) $\mathcal{F}_t \subset \mathcal{F}_{t'} \quad (t \leq t')$;
- 2) $W_t \in \mathcal{F}_t$;
- 3) 对 $\forall t \geq s$, $W_t - W_s$ 与 $\mathcal{F}_s$ 独立, 即

$$P(W_t - W_s \in A | \mathcal{F}_s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-s)}} \int_A e^{-\frac{y^2}{2(t-s)}} dy.$$

这样的—个过程 $(W_t, \mathcal{F}_t; t \in \mathbb{R}^+)$ 称为一个 Wiener 过程.

事实上, Wiener 过程只不过是把 Brown 运动时刻 t 前的 σ -代数扩大为一个与在 t 以后的一切增量 $W_{t'} - W_t \quad (\forall t' \geq t)$ 都独立的 σ -代数 $\mathcal{F}_t$.

下面我们来定义对于 Wiener 过程的积分 $\int_0^T \xi(t, \omega) dW_t$.

1. 随机积分的定义

令

$$\mathcal{L}_2^T = \left\{ \xi = (\xi(t, \omega); (t, \omega) \in \mathbf{R}^+ \times \Omega), \right.$$

$$\left. \xi \text{ 循序可测而且 } E \int_0^T |\xi(t, \omega)|^2 dt < +\infty \right\}.$$

在 $\mathcal{L}_2^T$ 中引入模 $\|\xi\|_T = \left(E \int_0^T |\xi(u, \omega)|^2 du \right)^{\frac{1}{2}}$. 则 $\mathcal{L}_2^T$ 是 Hilbert 空间. 又令

$$\mathcal{L}_0 = \left\{ \xi \in \mathcal{L}_2^T; \xi(t, \omega) = \xi(t_0, \omega) I_{(t_0)}(t) + \sum_{k=1}^{n-1} \xi(t_k, \omega) 1_{(t_k, t_{k+1}]}(t) \quad (0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n \uparrow \infty) \right\}.$$

我们首先对 $\mathcal{L}_0$ 中的函数定义积分, 然后再将它扩大到 $\mathcal{L}_2^T$ 上去.

对 $\xi \in \mathcal{L}_0$, 令

$$\int_0^t \xi(s, \omega) d\omega_s \triangleq \sum_i \xi(t_i, \omega) (W_{t \wedge t_{i+1}} - W_{t \wedge t_i}).$$

下面的命题说明, $\mathcal{L}_0$ 在 $\mathcal{L}_2^T$ 中稠, 从而就可将随机积分的定义由 $\mathcal{L}_0$ 扩大到 $\mathcal{L}_2^T$ 中去.

命题 8.8 设 $\xi \in \mathcal{L}_2^T$, 则存在 $\xi_n \in \mathcal{L}_0$, 使得当 $n \rightarrow +\infty$ 时,

$$\|\xi - \xi_n\|_T^2 \triangleq E \int_0^T |\xi_n(t, \omega) - \xi(t, \omega)|^2 dt \rightarrow 0.$$

证明 1° 不妨设 ξ 有界. 否则由

$$\begin{aligned} & \|\xi - \xi 1_{(\omega: |\xi(t, \omega)| \leq M)}\|^2 \\ &= E \int_0^T |\xi(t, \omega)|^2 1_{(\omega: |\xi(t, \omega)| > M)} dt \\ &\rightarrow 0 \quad (M \rightarrow +\infty) \end{aligned}$$

就可利用 $\xi_M = \xi 1_{(\omega: |\xi(t, \omega)| \leq M)}$ 逼近 ξ .

2° 设 $\xi(t, \omega)$ 对 t 连续。令

$$\xi_n(t, \omega) = \xi(0, \omega) I_{(0)}(t) + \sum_{k=1}^{\infty} \xi\left(\frac{k}{2^n}, \omega\right) 1_{\left(\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\right)}(t).$$

由有界收敛定理, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$E \int_0^T |\xi_n(t, \omega) - \xi(t, \omega)|^2 dt \rightarrow 0.$$

3° 现考虑一般的 $\xi \in \mathcal{L}_2^T$. 我们定义

$$\xi_h(t, \omega) = \begin{cases} \frac{1}{h} \int_0^h \xi(t-s, \omega) ds, & t \geq h, \\ 0, & t < h. \end{cases}$$

显然 $\xi_h(t, \omega)$ 是对 t 连续而且循序可测的, 并且

$$E \left(\sup_{0 \leq t \leq T} |\xi_h(t, \omega)|^2 \right) \leq \frac{1}{h} E \int_0^T |\xi(u, \omega)|^2 du < +\infty.$$

于是由 Schwarz 不等式及 Fubini 定理得

$$\begin{aligned} & \int_0^T \xi_h^2(t, \omega) dt \\ &= \int_0^T \left(\frac{1}{h} \int_0^h \xi(t-s, \omega) ds \right)^2 dt \\ &\leq \int_0^T \frac{1}{h} \int_0^h |\xi(t-s, \omega)|^2 ds dt \\ &= \frac{1}{h} \int_0^h ds \int_0^T |\xi(t-s, \omega)|^2 dt \\ &\leq \int_0^T |\xi(t, \omega)|^2 dt. \end{aligned}$$

所以 $\xi_h \in \mathcal{L}_2^T$. 由控制收敛定理得到 $h \rightarrow 0$ 时,

$$E \int_0^T |\xi_h(t, \omega) - \xi(t, \omega)|^2 dt \rightarrow 0. \quad \blacksquare$$

命题8.9 在 $\mathcal{L}_0$ 上定义的随机积分

$$\eta(t, \omega) = \int_0^t \xi(s, \omega) dW_s$$

具有以下性质:

- (1) $\eta(t, \omega)$ 对几乎所有的 ω 对 t 连续;
- (2) $\{\eta(t, \omega), \mathcal{F}_t\}$ 是鞅;
- (3) $E\eta(t, \omega) = 0$,

$$E|\eta(t, \omega)|^2 = E \int_0^t |\xi(s, \omega)|^2 ds,$$

$$E(\eta(t, \omega) \bar{\eta}(t, \omega)) = E \int_0^t \xi(s, \omega) \bar{\xi}(s, \omega) ds,$$

- (4) 对任意 $a_1(\omega), a_2(\omega) \in \mathcal{F}_s$,

$$\begin{aligned} & \int_s^t (a_1(\omega) \xi_1(u, \omega) + a_2(\omega) \xi_2(u, \omega)) dW_u \\ & \left(\triangleq \int_0^t (a_1 \xi_1 + a_2 \xi_2) dW_u - \int_0^s (a_1 \xi_1 + a_2 \xi_2) dW_u \right) \\ & = a_1(\omega) \int_s^t \xi_1(u, \omega) dW_u + a_2(\omega) \int_s^t \xi_2(u, \omega) dW_u; \end{aligned}$$

- (5) $\{\eta(t, \omega), \mathcal{F}_t\}$ 循序可测.

证明 (1) 因为 W_t 对 t 连续, 所以

$$\begin{aligned} & \eta(t, \omega) - \eta(s, \omega) \\ & = \sum_{s \wedge s < t_j < t \vee s} \xi(t_j, \omega) (W_{t \wedge t_{j+1}} - W_{s \wedge t_{j+1}} \\ & \quad - W_{t \wedge t_j} + W_{s \wedge t_j}) \\ & \rightarrow 0 \quad (\text{当 } s \rightarrow t). \end{aligned}$$

可见 $\eta(t, \omega)$ 对几乎所有 ω 对 t 连续.

- (2) 对 $s < t$. 不妨设 $s \in \{t_j, j=1, 2, \dots\}$, 我们有

$$\begin{aligned}
& E\left(\int_0^t \xi(u, \omega) dW_u \mid \mathcal{F}_s\right) \\
&= \sum_j \xi(t_j, \omega) (W_{s \wedge t_{j+1}} - W_{s \wedge t_j}) \\
&\quad + E\left(\sum_{s < t_j} \xi(t_j, \omega) (W_{t \wedge t_{j+1}} - W_{t \wedge t_j}) \mid \mathcal{F}_s\right) \\
&= \int_0^s \xi(u, \omega) dW_u + \sum_{s < t_j} E[\xi(t_j, \omega) \\
&\quad \times E(W_{t \wedge t_{j+1}} - W_{t \wedge t_j} \mid \mathcal{F}_{t_j}) \mid \mathcal{F}_s] \\
&= \int_0^s \xi(u, \omega) dW_u = \eta(s, \omega).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(3) \quad E\eta(t, \omega) &= \sum_i E[\xi(t_i, \omega) (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})] \\
&= \sum_j E[\xi(t_i, \omega) E((W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) \mid \mathcal{F}_{t_j})] \\
&= 0,
\end{aligned}$$

$$E(\eta(t, \omega) \bar{\eta}(t, \omega))$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i,j} E[\xi(t_i, \omega) \bar{\xi}(t_j, \omega) (W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) (W_{t_{j+1}} - W_{t_j})] \\
&= 2 \sum_{i < j} E[E(\xi(t_i, \omega) \bar{\xi}(t_j, \omega) (W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) \\
&\quad \times (W_{t_{j+1}} - W_{t_j}) \mid \mathcal{F}_{t_j})] \\
&\quad + \sum_j E[\xi(t_j, \omega) \bar{\xi}(t_j, \omega) (W_{t_{j+1}} - W_{t_j})^2] \\
&= \sum_j E(\xi(t_j, \omega) \bar{\xi}(t_j, \omega) (t_{j+1} - t_j))
\end{aligned}$$

$$= \int_0^t E(\xi(s, \omega) \bar{\xi}(s, \omega)) ds$$

$$= E \int_0^t \xi(s, \omega) \bar{\xi}(s, \omega) ds;$$

(4) 证明方法与(2)类似. 留给读者作为练习.

(5) 由定义显然成立. |

现在让我们来定义 $\mathcal{L}_2^T$ 中过程对 Wiener 过程的积分.

定义8.2(随机积分) 设 $\xi \in \mathcal{L}_2^T$, 对于 $\xi_n \in \mathcal{L}_0$, 而且

$$E \int_0^T |\xi_n(u, \omega) - \xi(u, \omega)|^2 du \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

我们定义均方意义下的随机积分为

$$\int_0^t \xi(u, \omega) dW_u \triangleq (L^2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^t \xi_n(u, \omega) dW_u.$$

命题8.10 定义8.2是合理的. 即

$$\eta_n(t, \omega) \triangleq \int_0^t \xi_n(u, \omega) dW_u$$

在均方意义下收敛到一个与 $\{\xi_n\}$ 取法无关的极限:

$$\eta(t, \omega) = \int_0^t \xi(u, \omega) dW_u = \lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n(t, \omega),$$

而且 $\{\eta(t, \omega)\}$ 具有命题8.9中所列各性质.

证明 由于

$$\begin{aligned} E|\eta_n(t, \omega) - \eta_m(t, \omega)|^2 &= E \int_0^t |\xi_n(u, \omega) - \xi_m(u, \omega)|^2 du \\ &\rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

在 $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中必存在 $\eta(t, \omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n(t, \omega)$, 并且当有不同的 $\{\xi_n\}$ 与 $\{\tilde{\xi}_n\}$ 满足定义要求时, 它们对应的 $\{\eta_n\}$ 与 $\{\tilde{\eta}_n\}$ 应有

$$E|\eta_n(t, \omega) - \tilde{\eta}_n(t, \omega)|^2$$

$$\begin{aligned}
&= E \int_0^t |\xi_n(t, \omega) - \bar{\xi}_n(t, \omega)|^2 dt \\
&\leq 2E \int_0^T [|\xi_n(t, \omega) - \xi(t, \omega)|^2 \\
&\quad + |\bar{\xi}_n(t, \omega) - \xi(t, \omega)|^2] dt \\
&\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty).
\end{aligned}$$

因而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n(t, \omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{\eta}_n(t, \omega)$.

注意到8.9中的全部性质在令 $n \rightarrow +\infty$ 取极限时都保持, 可见 η 具有这些性质. |

2. Ito 公式

若对 $\forall t \in [0, T]$,

$$X(t, \omega) = x_0 + \int_0^t \xi(s, \omega) dW_s,$$

则定义“随机微分”为

$$dX_t = \xi(t, \omega) dW_t.$$

类似于实函数微积分中的复合函数微分公式, 对随机微分也有相应的公式——Ito 公式. 这里我们将复合函数微分公式写为积分形式.

定理8.11 设

$$X_t = X_0 + \int_0^t \xi(s, \omega) dW_s + \int_0^t g(s, \omega) ds,$$

其中 ξ, g 是两个循序可测过程, $\xi \in \mathcal{L}_2^T$, g 为 L_1 可积. 又设函数 $F(t, x)$ 对 t 一阶连续可导、对 x 二阶连续可导, 并且 $\frac{\partial F}{\partial x}$ 有界. 那末

$$F(t, X_t) = F(0, X_0) + \int_0^t \alpha(s, \omega) dW_s + \int_0^t \beta(s, \omega) ds,$$

其中

$$\begin{aligned}\alpha(s, \omega) &= \frac{\partial F}{\partial x}(s, X_s) \xi(s, \omega), \\ \beta(s, \omega) &= \frac{\partial F}{\partial s}(s, X_s) + \frac{\partial F}{\partial x}(s, X_s) g(s, \omega) \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(s, X_s) \xi^2(s, \omega).\end{aligned}$$

注: $\frac{\partial F}{\partial x}$ 有界的条件实际上不必要, 但为此需推广积分的含义.

在证明定理之前, 让我们先直观上粗略地来看一下定理的大意. 如果注意到直观上大体有 $W_t - W_s \doteq \sqrt{t-s}$, 当 $0 < t-s \ll 1$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}F(t, X_t) - F(s, X_s) &= \frac{\partial F}{\partial s}(s, X_s)(t-s) + \frac{\partial F}{\partial x}(s, X_s)(X_t - X_s) \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(s, X_s)(X_s - X_t)^2 \\ &\quad + o(t-s) + o(|X_t - X_s|^2) \\ &= \frac{\partial F}{\partial x}(s, X_t)(t-s) + \frac{\partial F}{\partial x}(s, X_s)(\xi(s, \omega)(W_t - W_s)) \\ &\quad + \frac{\partial F}{\partial s}(s, X_s)g(s, \omega)(t-s) \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(s, X_s)(\xi^2(s, \omega)(W_t - W_s)^2) + o(t-s) \\ &= \alpha(s, \omega)(W_t - W_s) + \beta(s, \omega)(t-s) + o(t-s).\end{aligned}$$

这里, 与普通函数的复合函数导数公式不同在于 $t-s$ 的系数多了 $\frac{1}{2} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \xi^2$ 这项. 这是由于 $W_t - W_s$ 大体是与 $\sqrt{t-s}$ 同级的缘故.

定理的证明

1° 由于 $\frac{\partial F}{\partial x}$ 有界, 所以 $\frac{\partial F}{\partial x} \xi \in \mathcal{L}_2^T$, 因此 $\int_0^t a(s, \omega) dW_s$ 有定义. 我们取 $\xi_n, g_n \in \mathcal{L}_0$, 使得当 $n \rightarrow \infty$,

$$E \int_0^T |\xi_n - \xi|^2 ds \rightarrow 0, \quad E \int_0^T |g_n - g| ds \rightarrow 0;$$

令

$$X_n(t, \omega) = X_0 + \int_0^t \xi_n(s, \omega) dW_s + \int_0^t g_n(s, \omega) ds.$$

现在证明: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时,

$$P\left(\max_{0 \leq s \leq T} |X_n(s, \omega) - X(s, \omega)| \geq \varepsilon\right) \rightarrow 0. \quad (8.13)$$

事实上,

$$\begin{aligned} & P\left(\max_{0 \leq t \leq T} |X_n(t, \omega) - X(t, \omega)| \geq \varepsilon\right) \\ & \leq P\left(\max_{0 \leq t \leq T} \left| \int_0^t (\xi_n(s, \omega) - \xi(s, \omega)) dW_s \right| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right) \\ & \quad + P\left(\max_{0 \leq s \leq T} \left| \int_0^s (g_n(s, \omega) - g(s, \omega)) ds \right| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right) \\ & \leq \frac{4}{\varepsilon^2} E \int_0^T |\xi_n(s, \omega) - \xi(s, \omega)|^2 ds \\ & \quad + \frac{2}{\varepsilon} E \int_0^T |g_n(s, \omega) - g(s, \omega)| ds \\ & \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

2° 证明

$$\begin{aligned} & E \left| \int_0^t \frac{\partial F}{\partial x}(u, X_n(u, \omega)) \xi_n(u, \omega) dW_u \right. \\ & \quad \left. - \int_0^t \frac{\partial F}{\partial x}(u, X(u, \omega)) \xi(u, \omega) dW_u \right|^2 \end{aligned}$$

$$\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

事实上,

$$\begin{aligned} & E \left| \int_s^t \left(\frac{\partial F}{\partial x}(u, X_n) \xi_n - \frac{\partial F}{\partial x}(u, X) \xi \right) dW_u \right|^2 \\ & \leq 2E \int_s^t \left[\left| \frac{\partial F}{\partial x}(u, X_n) \right|^2 |\xi_n(u, \omega) - \xi(u, \omega)|^2 \right. \\ & \quad \left. + \left(\frac{\partial F}{\partial x}(u, X_n) - \frac{\partial F}{\partial x}(u, X) \right)^2 |\xi|^2 \right] du \\ & \leq 2cE \int_0^T |\xi_n(u, \omega) - \xi(u, \omega)|^2 du \\ & \quad + 2E \int_s^t \left| \frac{\partial F}{\partial x}(u, X_n) - \frac{\partial F}{\partial x}(u, X) \right|^2 |\xi|^2 du. \end{aligned}$$

因为
$$\left| \frac{\partial F}{\partial x}(u, X_n) - \frac{\partial F}{\partial x}(u, X) \right|^2 \leq 2c,$$

由控制收敛定理, 上式当 $n \rightarrow \infty$ 时趋于0.

3° 证明

$$\int_s^t \beta_n(u, \omega) du - \int_s^t \beta(u, \omega) du \rightarrow 0 \quad (\text{a.e. } dP) \quad (n \rightarrow \infty),$$

其中

$$\begin{aligned} \beta_n(u, \omega) &= \frac{\partial F}{\partial u}(u, X_n(u, \omega)) + \frac{\partial F}{\partial x}(u, X_n(u, \omega)) g_n(u, \omega) \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(u, X_n(u, \omega)) \xi_n^2(u, \omega). \end{aligned}$$

事实上, 由(8.13)可得到子列 n_k , 使

$$\sum_k P \left(\max_{0 \leq s \leq T} |X_{n_k}(s, \omega) - X(s, \omega)| \geq \frac{1}{2^k} \right) < +\infty,$$

于是当 $k \rightarrow \infty$ 时,

$$\max_{0 \leq s \leq T} |X_{n_k}(s, \omega) - X(s, \omega)| \rightarrow 0 \quad (\text{a.e. d}P).$$

而对固定的 ω , $X(u, \omega)$ 应在 $[s, t]$ 上有界, 即存在 C 使

$$|X(u, \omega)| \leq C \quad (\forall u \in [s, t]).$$

于是由 $\frac{\partial F}{\partial t}, \frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}$ 的连续性, 推出它们在 $[s, t] \times [-C, C]$ 上一致连续. 进而可见

$$\sup_{0 \leq u \leq t} |\beta_n(u, \omega) - \beta(u, \omega)| \rightarrow 0.$$

由此立即得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_s^t (\beta_n(u, \omega) - \beta(u, \omega)) du \rightarrow 0 \quad (\text{a.e. d}P).$$

同样, 由于 $F(t, x)$ 在 $[0, T] \times [-C, C]$ 连续, 因而一致连续, 所以当 $n \rightarrow +\infty$ 时,

$$\sup_{0 \leq t \leq T} |F(s, X_{n_k}(s, \omega)) - F(s, X(s, \omega))| \rightarrow 0 \quad (\text{a.e. d}P).$$

由此可见, 剩下只要对 ξ, g 都是简单函数的情况证明定理就行了.

4° 设 $0 \leq t \leq T$,

$$\xi(t, \omega) = \xi_0(\omega) 1_{(0)}(t) + \sum_{k=1}^{n-1} \xi_k(\omega) 1_{(t_k, t_{k+1})}(t),$$

$$g(t, \omega) = \eta_0(\omega) 1_{(0)}(t) + \sum_{k=1}^{n-1} \eta_k(\omega) 1_{(t_k, t_{k+1})}(t).$$

于是

$$\begin{aligned} F(t, X_t) - F(0, X_0) &= \int_0^t \frac{\partial F}{\partial x}(s, X_s) \xi(s, \omega) dW_s \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left[F(t_{k+1}, X_{t_{k+1}}) - F(t_k, X_{t_k}) \right] \end{aligned}$$

$$- \int_{t_k}^{t_{k+1}} \frac{\partial F}{\partial x}(s, X_s) \xi(t_k, \omega) dW_s \Big].$$

可见只对每一小段 $(t_k, t_{k+1}]$ 来证明定理就够了, 也就是说, 不妨设 $\xi(t, \omega), g(t, \omega)$ 都与 t 无关. 如果 $\{\tau_k, k=0, 1, \dots, m\}$ 是 $(s, t]$ 的分割. 那么

$$\begin{aligned} F(t, X(t, \omega)) - F(s, X(s, \omega)) &= \int_s^t \frac{\partial F}{\partial x}(s, X_s) \xi(\omega) dW_s \\ &= \sum_{k=0}^{m-1} (F(\tau_{k+1}, X_{\tau_{k+1}}) - F(\tau_k, X_{\tau_k})) \\ &\quad - \xi(\omega) \int_s^t \frac{\partial F}{\partial x}(u, X_u) dW_u. \end{aligned} \quad (8.14)$$

由于 $\frac{\partial F}{\partial x}(u, X_u)$ 对 u 在 $[s, t]$ 上一致连续且有界, 所以在均方意义下有

$$\begin{aligned} \int_s^t \frac{\partial F}{\partial x}(u, X_u) dW_u \\ = (L^2) \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\partial F}{\partial x}(\tau_k, X_{\tau_k})(W_{\tau_{k+1}} - W_{\tau_k}). \end{aligned}$$

这样, (8.14) 就变为

$$\begin{aligned} (L^2) \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{m-1} (F(\tau_{k+1}, X_{\tau_{k+1}}) - F(\tau_k, X_{\tau_k})) \\ - \xi(\omega) \frac{\partial F}{\partial x}(\tau_k, X_{\tau_k})(W_{\tau_{k+1}} - W_{\tau_k}) \\ = (L^2) \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{m-1} \left(\frac{\partial F}{\partial t}(\tau_k, X_{\tau_{k+1}})(\tau_{k+1} - \tau_k) \right. \\ \left. + \frac{\partial F}{\partial x}(\tau_k, X_{\tau_k})(X_{\tau_{k+1}} - X_{\tau_k}) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} (\tau_k, \tilde{X}_{\tau_k}) (X_{\tau_{k+1}} - X_{\tau_k})^2 \\
& - \xi(\omega) \frac{\partial F}{\partial x} (\tau_k, X_{\tau_k}) (W_{\tau_{k+1}} - W_{\tau_k}) \\
& = (L^2) \lim_{m \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=0}^{m-1} \left(\frac{\partial F}{\partial t} (\tau_k, X_{\tau_{k+1}}) \right. \right. \\
& \quad + \frac{\partial F}{\partial x} (\tau_k, X_{\tau_k}) g(\omega) \\
& \quad + \frac{1}{2} \xi^2 \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} (\tau_k, \tilde{X}_{\tau_k}) (\tau_{k+1} - \tau_k) \\
& \quad \left. \left. + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{m-1} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} (\tau_k, \tilde{X}_{\tau_k}) (X_{\tau_{k+1}} - X_{\tau_k})^2 \right) \right) \right].
\end{aligned} \tag{8 15}$$

由于 $\frac{\partial F}{\partial t}(t, X_t)$, $\frac{\partial F}{\partial x}(t, X_t)$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(t, X_t)$ 都对 t 连续, 可见对固定 ω , 第一个和号的极限是

$$\int_t^s \left(\frac{\partial F}{\partial s}(s, X_s) + g \frac{\partial F}{\partial x}(s, X_s) + \frac{1}{2} \xi^2 \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(s, X_s) \right) ds.$$

另一方面

$$\begin{aligned}
& (X_{\tau_{k+1}} - X_{\tau_k})^2 - \xi^2(\omega) (\tau_{k+1} - \tau_k) \\
& = \xi^2(\omega) [(W_{\tau_{k+1}} - W_{\tau_k})^2 - (\tau_{k+1} - \tau_k)] \\
& \quad + 2\xi(\omega) g(\omega) (W_{\tau_{k+1}} - W_{\tau_k}) (\tau_{k+1} - \tau_k) \\
& \quad + g^2(\tau_{k+1} - \tau_k)^2 \\
& = \xi^2 [(W_{\tau_{k+1}} - W_{\tau_k})^2 - (\tau_{k+1} - \tau_k)] \\
& \quad + O((\tau_{k+1} - \tau_k)^2).
\end{aligned}$$

由于 $\{(W_{\tau_{k+1}} - W_{\tau_k})^2 - (\tau_{k+1} - \tau_k); k \geq 0\}$ 相互独立, 所以对

$$I \triangleq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(\tau_k, X_{\tau_k}) \xi^2((W_{\tau_{k+1}} - W_{\tau_k})^2 - (\tau_{k+1} - \tau_k))$$

而言, I^2 各加项的交叉乘积的数学期望为 0, 于是存在常数 C 使

$$\begin{aligned} EI^2 &\leq C \sum_{k=0}^{m-1} E[(W_{\tau_{k+1}} - W_{\tau_k})^2 - (\tau_{k+1} - \tau_k)]^2 \\ &\leq 2C \sum_{k=0}^{m-1} E[(W_{\tau_{k+1}} - W_{\tau_k})^4 + (\tau_{k+1} - \tau_k)^2] \\ &= 8C \sum_{k=0}^{m-1} (\tau_{k+1} - \tau_k)^2 \rightarrow 0. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} &\sum_{k=0}^{m-1} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(\tau_k, X_{\tau_k}) \xi^2(W_{\tau_{k+1}} - W_{\tau_k})^2 \\ &\xrightarrow{p} \int_s^t \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(u, X_u) \xi^2 du. \end{aligned}$$

此外, 由 W_t 在 $[s, t]$ 上一致连续, 我们有

$$\begin{aligned} &\sum_{k=0}^{m-1} |W_{\tau_{k+1}} - W_{\tau_k}| (\tau_{k+1} - \tau_k) \\ &\leq \max_k |W_{\tau_{k+1}} - W_{\tau_k}| \sum_{k=0}^{m-1} (\tau_{k+1} - \tau_k) \\ &= \max_k |W_{\tau_{k+1}} - W_{\tau_k}| (t - s) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

显然还有

$$\sum_{k=0}^{m-1} (\tau_{k+1} - \tau_k)^2 \leq \max_k (\tau_{k+1} - \tau_k) (t - s) \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty).$$

这就证明了当 $m \rightarrow \infty$ 时 (8.15) 中第二项和数

$$\frac{1}{2} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(\tau_k, \tilde{X}_{\tau_k}) (X_{\tau_{k+1}} - X_{\tau_k})^2$$

$$\xrightarrow{p} \int_0^t \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(u, X_u) \xi^2 du.$$

于是 Ito 公式得证。|

不难将 Ito 公式推广到高维的情况。

定理 8.11' 设 $F(t, x)$ ($t \geq 0, x \in \mathbb{R}^d$) 是对 t 一阶连续可导, 对 $x^{(i)}, x^{(j)}$ 有二阶连续偏导数的实函数; $\frac{\partial F}{\partial x^i}$ ($i = 1, 2, \dots, d$) 有界, 又设

$$X_t^{(i)} = X_0^{(i)} + \int_0^t \sum_{j=1}^r \xi_j^{(i)}(s, \omega) dW_s^{(j)} + \int_0^t g^{(i)}(s, \omega) ds.$$

则

$$\begin{aligned} F(t, X_t) = & F(0, X_0) + \sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^d \int_0^t \frac{\partial F}{\partial x^i}(s, X_s) \xi_j^{(i)}(s, \omega) dW_s^{(j)} \\ & + \int_0^t \left[\frac{\partial F}{\partial s}(s, X_s) + \sum_{i=1}^d \frac{\partial F}{\partial x^i}(s, X_s) g^{(i)}(s, \omega) \right. \\ & + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d \frac{\partial^2 F}{\partial x^i \partial x^j}(s, X_s) \\ & \left. \times \sum_{k=1}^r \xi_k^{(i)}(s, \omega) \xi_k^{(j)}(s, \omega) \right] ds. \end{aligned}$$

§ 3 随机积分(微分)方程的解与扩散

从 Ito 公式我们可以看到: 当给定连续有界的扩散系数 $a(x)$ 与漂移系数 $b(x)$ (这里考虑一维的情况), 我们如果能得到下面方程的轨道连续解 X_t :

$$dX_t = \sqrt{a(X_t)} dW_t + b(X_t) dt,$$

其中 $\{W_t\}$ 是 Brown 运动, 而 $X_t \in \mathcal{F}_t \triangleq \sigma(X_0, W_u; u \leq t)$, 那么, 对 $f \in C_0^2$ (二阶可微紧支集函数), $\left\{ f(X_t) - \int_0^t Lf(X_u) du, \mathcal{F}_t \right\}$ 是

鞅(其中 $Lf = \frac{1}{2}af'' + bf'$) (请对照 § 6.1 命题 6.6). 在下面的定理中, 我们会看到当方程

$$\begin{cases} X_t = X_s + \int_s^t \sqrt{a(X_u)} dW_u + b(X_u) du, \\ X_s = x \end{cases} \quad (8.16)$$

对 $\forall s > 0, x \in R_1$ 都存在分布唯一解 (即任意两个解都同分布), 就有

$$\begin{aligned} E_x(f(X_t) | \mathcal{F}_s) &= f(X_s) + \int_s^t E_{X_s}(Lf(X_u)) du \\ &= E_x(f(X_t) | X_s). \end{aligned}$$

也就是 $\{X_t, \mathcal{F}_t\}$ 是马氏过程, 并且当 $f \in C_0^2$ 时, $\hat{\mathcal{A}}f = Lf$ ($\hat{\mathcal{A}}$ 是 $\{X_t, \mathcal{F}_t\}$ 的形式生成元). 这样, $\{X_t\}$ 正是我们要由 a, b 去寻找的扩散过程. 由此可见, 由扩散系数与漂移系数去构造扩散过程的问题, 也就是构造随机微分方程 (8.16) 的解及其解的唯一性问题.

1. Ito 随机微分方程的强解的存在唯一性

定理 8.12 设在 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上有 σ -代数族 $\mathcal{F}_t \uparrow$, $\{W_t, \mathcal{F}_t\}$ 是 Wiener 过程. 又设 $\sigma(x), b(x)$ 是 R_1 上的实函数, 满足以下条件:

- 1) σ, b 有界: $|\sigma(x)| \leq A, |b(x)| \leq A$ ①;
- 2) 对 $\forall x_1, x_2 \in R_1$,

$$\begin{aligned} |\sigma(x_1) - \sigma(x_2)| &\leq A|x_1 - x_2|, \\ |b(x_1) - b(x_2)| &\leq A|x_1 - x_2|, \end{aligned}$$

则对任一 $X_0(\omega) \in \mathcal{F}_0$, 且 $EX_0(\omega)^2 < \infty$, 下面的方程有唯一解

① 此条件实际上可以解除, 见定理后面的注.

$$\begin{cases} X_t(\omega) = X_0(\omega) + \int_0^t \sigma(X_u(\omega)) dW_u \\ \quad + \int_0^t b(X_u(\omega)) du, \\ \{X_t(\omega); t \in \mathbf{R}^+\} \text{对 } \mathcal{F}_t \text{ 循序可测,} \end{cases} \quad (8.17)$$

而且这时 $E(f(X_t(\omega)) | \mathcal{F}_0) = E(f(X_t(\omega)) | X_0)$ 对任意有界连续函数 f 成立.

证明 1 我们用类似于常微分方程中的逐次逼近法来证明方程(8.17)的解的存在性. 令

$$X_t^{(0)}(\omega) \equiv X_0(\omega),$$

$$X_t^{(n+1)}(\omega) = X_0(\omega) + \int_0^t \sigma(X_u^{(n)}(\omega)) dW_u + \int_0^t b(X_u^{(n)}(\omega)) du. \quad (8.18)$$

首先, 我们可以看出全部 $\{X_t^{(n)}(\omega); t \in \mathbf{R}^+\}$ ($n=0, 1, \dots$) 都是循序可测的, 对 t 是连续的. 又令

$$\begin{aligned} \Delta_n(t, \omega) &\triangleq X_t^{(n)}(\omega) - X_t^{(n-1)}(\omega) \\ &= \int_0^t (\sigma(X_s^{(n-1)}(\omega)) - \sigma(X_s^{(n-2)}(\omega))) dW_s \\ &\quad + \int_0^t (b(X_s^{(n-1)}(\omega)) - b(X_s^{(n-2)}(\omega))) ds, \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} E|\Delta_n(t, \omega)|^2 &\leq 2E \left| \int_0^t (\sigma(X_s^{(n-1)}(\omega)) - \sigma(X_s^{(n-2)}(\omega))) dW_s \right|^2 \\ &\quad + 2E \left| \int_0^t (b(X_s^{(n-1)}(\omega)) - b(X_s^{(n-2)}(\omega))) ds \right|^2 \\ &\triangleq \text{I} + \text{II}, \end{aligned}$$

其中

$$I \leq 2E \int_0^t |\sigma(X_s^{(n-1)}(\omega)) - \sigma(X_s^{(n-2)}(\omega))|^2 ds$$

$$\leq 2A^2E \int_0^t |X_s^{(n-1)}(\omega) - X_s^{(n-2)}(\omega)|^2 ds$$

$$= 2A^2E \int_0^t |\Delta_{n-1}(s, \omega)|^2 ds;$$

$$II \leq 2tE \int_0^t |b(X_s^{(n-1)}(\omega)) - b(X_s^{(n-2)}(\omega))|^2 ds$$

$$\leq 2tA^2E \int_0^t |\Delta_{n-1}(s, \omega)|^2 ds.$$

将 $E|\Delta_n(t, \omega)|^2$ 记为 $\phi_n(t)$, 我们得到

$$\phi_n(t) \leq 2A^2(t+1) \int_0^t \phi_{n-1}(s) ds \quad (n=2, 3, \dots). \quad (8.19)$$

注意到

$$\begin{aligned} \phi_1(t) &= E|X_t^{(1)}(\omega) - X_t^{(0)}(\omega)|^2 \\ &= E \left| \int_0^t \sigma(X_0) dW_s + \int_0^t b(X_0) ds \right|^2 \\ &= E|\sigma(X_0)(W_t - W_0) + tb(X_0)|^2 \\ &= tE(\sigma^2(X_0)) + t^2E(b^2(X_0)) \\ &\leq A^2t(t+1). \end{aligned}$$

由(8.19)容易用归纳法证明

$$\phi_n(t) \leq \frac{2^{n-1}A^{2n}t^n(1+t)^n}{n!}.$$

于是 $\sum_{n=1}^{\infty} E|\Delta_n(t, \omega)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} (\phi_n(t))^{\frac{1}{2}} < +\infty,$

可见 $E \sum_{n=1}^{\infty} |X_t^{(n)}(\omega) - X_t^{(n-1)}(\omega)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} E|\Delta_n(t, \omega)| < +\infty,$

即

$$\begin{aligned} X_t(\omega) &\triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} X_t^{(n)}(\omega) \\ &= X_0(\omega) + \sum_{n=1}^{\infty} (X_t^{(n)}(\omega) - X_t^{(n-1)}(\omega)) \end{aligned}$$

几乎处处成立并有限，将它记为 $X_t(\omega)$ 。我们得到

$$\begin{aligned} E \int_0^t |X_s^{(n)}(\omega) - X_s^{(m)}(\omega)|^2 ds &\leq \sum_{k=n}^m E \int_0^t |\Delta_k(s, \omega)|^2 ds 2^k \\ &\leq \sum_{k=n}^m 2^k \int_0^t \frac{2^{k-1} A^{2k} s^k (1+s)^k}{k!} ds \\ &\leq \sum_{k=n}^m \frac{2^{2k-1} (1+t)^{2k+1} A^{2k}}{k! (2k+1)} \\ &\rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

因此

$$E \int_0^t |X_s^{(n)}(\omega) - X_s(\omega)|^2 ds \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

利用随机积分的性质，我们得到

$$\begin{aligned} E \left| \int_0^t \sigma(X_s^{(n)}(\omega)) dW_u - \int_0^t \sigma(X_u(\omega)) dW_u \right|^2 &= E \int_0^t |\sigma(X_s^{(n)}(\omega)) - \sigma(X_u(\omega))|^2 du \\ &\leq A^2 E \int_0^t |X_s^{(n)}(\omega) - X_u(\omega)|^2 du \\ &\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

$$E \left| \int_0^t b(X_s^{(n)}(\omega)) du - \int_0^t b(X_u(\omega)) du \right|^2$$

$$\begin{aligned}
&\leq tE \int_0^t |b(X_u^{(n)}(\omega)) - b(X_u(\omega))|^2 du \\
&\leq tA^2E \int_0^t |X_u^{(n)}(\omega) - X_u(\omega)|^2 du \\
&\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).
\end{aligned}$$

于是在(8.18)中令 $n \rightarrow +\infty$, 就得到

$$X_t(\omega) = X_0(\omega) + \int_0^t \sigma(X_u(\omega)) dW_u + b(X_u(\omega)) du.$$

而且 X_t 是对 $\mathcal{F}_t$ 循序可测, 对 t 连续的.

2° 现在来证明唯一性.

设 X_t, Y_t 都是(8.17)的连续解. 令

$$\phi(t) = E |X(t, \omega) - Y(t, \omega)|^2,$$

由于 $|\sigma| \leq A, |b| \leq A$, 所以对 $t < +\infty$,

$$\begin{aligned}
E |X_t - Y_t|^2 &\leq 2E \int_0^t |\sigma(X_u) - \sigma(Y_u)|^2 du \\
&\quad + 2tE \int_0^t |b(X_u) - b(Y_u)|^2 du \\
&\leq 8A^2t(1+t) < +\infty,
\end{aligned}$$

因此 $\phi(t) < +\infty$, 而且

$$\begin{aligned}
\phi(t) &\leq 2A^2(1+t) \int_0^t \phi(s) ds \\
&\leq \dots \leq \frac{2^n A^{2n} (1+t)^n}{n!} \phi(t) \\
&\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty),
\end{aligned}$$

可见 $\phi(t) = 0$, 即对任意固定 $t > 0$,

$$E |X_t - Y_t|^2 = 0, \quad X_t = Y_t \text{ (a.e.)}.$$

又由 X_t, Y_t 的轨道连续性得

$$X_-(\omega) = Y_-(\omega) \text{ (a.e.)}.$$

3° 根据条件期望的定义与有界收敛定理, 由

$$E(f(X_t^{(n)}(\omega)) | \mathcal{F}_0) = E(f(X_t^{(n)}(\omega)) | X_0)$$

容易证明: 对有界连续函数 f , 有

$$E(f(X_t) | \mathcal{F}_0) = E(f(X_t) | X_0). \quad |$$

注: 定理中条件 $|\sigma(x)|, |b(x)| \leq A$ 是可以解除的, 只需在证明中用 $|\sigma(x)|, |b(x)| \leq A_1 + A_2|x|$ 来代替 $|\sigma(x)|, |b(x)| \leq A$, 而前者是 $\sigma(x), b(x)$ 满足 Lipschitz 条件的推论; 但是在这里我们着重在交待利用随机微分方程构造扩散的主要思想与方法, 所以找了一个最简单的办法得到解的存在唯一性, 而不去追求得到最好的条件.

2. 由 Ito 方程构造扩散过程

定理8.13 在定理8.12中所得的解是一个强马氏过程.

证明 设 τ 是对 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的停时, $\{X_t(\omega); t \geq 0\}$ 是定理8.12 中所得的随机积分方程的解. 令

$$\xi_0(\omega) = X_\tau(\omega) \in \mathcal{F}_\tau,$$

$$\tilde{W}_u = W_{u+\tau} - W_\tau \quad (u \geq 0),$$

$$\tilde{\mathcal{F}}_t = \sigma(\mathcal{F}_\tau \cup \{\tilde{W}_u; 0 \leq u \leq t\}),$$

于是, $\{\tilde{W}_t, \tilde{\mathcal{F}}_t\}$ 是一个 Wiener 过程, 再由定理8.12, 得方程

$$\begin{cases} \xi_t(\omega) = \xi_0(\omega) + \int_0^t \sigma(\xi_u(\omega)) d\tilde{W}_u \\ \quad + \int_0^t b(\xi_u(\omega)) du, \\ \{\xi_t\} \text{ 对 } \{\tilde{\mathcal{F}}_t\} \text{ 循序可测} \end{cases} \quad (8.20)$$

有分布唯一解. 但 $\{\xi_t\}$ 与 $\{X_{t+\tau}\}$ 都是 (8.20) 的解, 因此

$$\xi_s(\omega) = X_{s+\tau}(\omega),$$

而且对 $\forall t > s$, 及有界连续函数 f ,

$$E(f(\xi_t) | \tilde{\mathcal{F}}_0) = E(f(\xi_t) | \xi_0(\omega)),$$

即

$$E(f(X_{t+\tau}) | \mathcal{F}_\tau) = E(f(X_{t+\tau}) | X_\tau),$$

所以 $\{X_t, \mathcal{F}_t; t \geq 0\}$ 是强马氏的。 |

注：定理 8.12, 8.13 可以不困难地推广到 R^d 上的随机积分方程问题。

定理 8.12' 设

$$|b_i(x_1) - b_i(x_2)| \leq A|x_1 - x_2|,$$

$$|\sigma_{ij}(x_1) - \sigma_{ij}(x_2)| \leq A|x_1 - x_2|,$$

对 $\forall x_1, x_2 \in R^d$ ($i, j = 1, \dots, d$) 成立; $W_t = (W_t^{(j)})$ 是 R^d 上 Brown 运动, $W_t \in \mathcal{F}_t$, 则存在唯一的对 $\{\mathcal{F}_t\}$ 循序可测的过程

$$(X_t; t \geq 0) = ((X_t^{(j)}); t \geq 0)$$

满足方程

$$\begin{aligned} X_t^{(i)}(\omega) &= X_0^{(i)}(\omega) + \sum_j \int_0^t \sigma_{ij}(X_u(\omega)) dW_u^{(j)} \\ &\quad + \int_0^t b_i(X_u(\omega)) du. \end{aligned}$$

此外, 对任何 $R^d \rightarrow R^1$ 的连续有界函数 f 有

$$E(f(X_t) | \mathcal{F}_0) = E(f(X_t) | X_0).$$

定理 8.13' 在定理 8.12' 中所得的解 $(X_t; t \geq 0)$ 是以 $(R^d, \mathcal{B}^d)$ 为状态空间的轨道连续的强马氏过程。

定理 8.14 对定理 8.12' 中所得的马氏过程 $X = (X_t; t \geq 0)$, 若将其无穷小生成元及其定义域记为 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$, 则 $C_0^\infty \subset \mathcal{D}(\mathcal{A})$, 而且对 $\forall f \in C_0^\infty$, $\mathcal{A}f = Lf$, 其中

$$\begin{aligned} Lf(x) &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d a_{ij}(x) \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^d b_i(x) \frac{\partial f(x)}{\partial x_i}, \\ a_{ij}(x) &= \sum_{k=1}^d \sigma_{ik}(x) \sigma_{jk}(x) \quad (\text{即 } A(x) = \sigma \cdot \sigma^T). \end{aligned}$$

证明 对二阶连续可导紧支集函数 f , 由 Itô 公式我们有

$$df(X_t) = \sum_{i=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_i}(X_t) \sum_{j=1}^d \sigma_{ij}(X_t) dW_t^j$$

$$\begin{aligned}
& + \sum_{i=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_i}(X_t) b_i(X_t) dt \\
& + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d a_{ij}(x) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(X_t) dt.
\end{aligned}$$

因此
$$E_x f(X_t) = f(x) + \int_0^t E_x (L f(X_u)) du.$$

于是

$$\begin{aligned}
\|E_x f(X_t) - f(x)\| &= \left\| \int_0^t E_x L f(X_u) du \right\| \\
&\leq t \|L f\| \rightarrow 0 \quad (\text{当 } t \rightarrow 0).
\end{aligned}$$

可见 $C_0^2 \subset B_0(R^d)$ (强连续中心), 又由于 $B_0(R^d)$ 是闭的, 因此 C_0 (紧支集连续函数集) $\subset B_0(R^d)$. 于是由 $L f$ 仍是紧支集连续函数, 可以得到

$$\begin{aligned}
& \left\| \frac{1}{t} (E_x f(X_t) - f(x)) - L f(x) \right\| \\
& \leq \frac{1}{t} \int_0^t \|E_x (L f(X_u)) - L f(x)\| du \\
& \leq \max_{0 \leq u \leq t} \|E_x L f(X_u) - L f(x)\|.
\end{aligned}$$

又由紧支集连续函数可用 C_0^2 中函数一致逼近. 所以存在 φ_n , 使

$$\|\varphi_n(x) - L f(x)\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty).$$

于是 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$ 使

$$\|\varphi_N(x) - L f(x)\| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

那么
$$\|E_x (\varphi_N(X_u) - L f(X_u))\| \leq \frac{\varepsilon}{4}$$

于是

$$\max_{0 \leq u \leq t} \|E_x L f(X_u) - L f(x)\|$$

$$\begin{aligned}
&\leq \max_{0 \leq u \leq t} (\|E_x(Lf(X_u) - \varphi_N(X_u))\| \\
&\quad + \|E_x(\varphi_N(X_u) - \varphi_N(x))\| \\
&\quad + \|Lf(x) - \varphi_N(x)\| \\
&\leq \frac{\varepsilon}{2} + t\|L\varphi_N\|.
\end{aligned}$$

取 $\delta = \frac{\varepsilon}{2\|L\varphi_N\|}$, 则当 $0 \leq t < \delta$ 时,

$$\max_{0 \leq u \leq t} \|E_x Lf(X_u) - Lf(x)\| < \varepsilon.$$

于是, 当 $t \rightarrow 0$ 时

$$\left\| \frac{1}{t} (E_x f(X_t) - f(x)) - Lf(x) \right\| \rightarrow 0.$$

也即 $f \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$, 而且 $\mathcal{A}f = Lf$. |

§ 4 与扩散相联系的鞅与 Girsanov 公式

1. 指数鞅

在第五章中, 我们已看到由 Brown 运动 $\{B_t; t \geq 0\}$ 可以引出指数鞅 $\{e^{\lambda B_t - \frac{1}{2}\lambda^2 t}, \mathcal{F}_t\}$, 其中 $\mathcal{F}_t = \sigma(B_s; s \leq t)$. 实际上, 对于 Wiener 过程的 Ito 积分也可以引出相应的指数鞅.

命题 8.15 设在 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上有 Wiener 过程 $\{W_t, \mathcal{F}_t; t \geq 0\}$. 又设 $\{\xi_t(\omega), \mathcal{F}_t; t \geq 0\}$ 循序可测, 并存在常数 L , 使

$$|\xi_t(\omega)| \leq L \quad (\forall \omega \in \Omega, t \geq 0).$$

$$\text{令 } Z_t(\omega) \triangleq \exp \left[\int_0^t \xi_s(\omega) dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t |\xi_s(\omega)|^2 ds \right].$$

则 $\{Z_t, \mathcal{F}_t; t \geq 0\}$ 是鞅.

证明 记指数上的积分为 X_t , 对 e^{X_t} 用 Ito 公式即得命题. |

2. Brown 运动平移的测度(Girsano 公式)

设在 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上, $(W_t, \mathcal{F}_t)$ 是 Wiener 过程; $\{\varphi_u(\omega); u \geq 0\}$ 对 $(\mathcal{F}_t)$ 循序可测, 并有界

$$|\varphi_u(\omega)| \leq L \quad (\forall u \geq 0, \omega \in \Omega).$$

定理 8.16 (Girsanov 公式) 若 $X_t = W_t - \int_0^t \varphi_u(\omega) du$, 令

$$\mathcal{F}_\infty = \sigma\left(\bigcup_t \mathcal{F}_t\right),$$

$$\tilde{P}(A) = \int_A Z_t(\omega) dP \quad (A \in \mathcal{F}_t), \quad (8.21)$$

其中
$$Z_t(\omega) = \exp \left(\int_0^t \varphi_u(\omega) dW_u - \frac{1}{2} \int_0^t |\varphi_u(\omega)|^2 du \right).$$

则 $\tilde{P}(\cdot)$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}_\infty)$ 上完好定义的测度, 并且 $\{X_t; t \geq 0\}$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}_\infty, \tilde{P})$ 上的 Brown 运动.

注: φ_u 有界的条件可减弱, 请参考[G].

证明 1) 证(8.21)式完好地定义了 $\mathcal{F}_\infty$ 上的测度 $\tilde{P}$.

首先, 若 $A \in \mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$, 那么由于 $\{Z_t, \mathcal{F}_t\}$ 是鞅, 我们有

$$E(Z_t(\omega) 1_A) = E(Z_s(\omega) 1_A).$$

可见按(8.21)式, 无论把 A 看成 $\mathcal{F}_s$ 上或 $\mathcal{F}_t$ 上的集合, $\tilde{P}(A)$ 的定义是唯一确定的. 又对 $A \in \mathcal{F}_\infty$, 由于 $\{E(1_A | \mathcal{F}_t), \mathcal{F}_t\}$ 是一致可积鞅, 我们有

$$1_A = E(1_A | \mathcal{F}_\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} E(1_A | \mathcal{F}_t).$$

于是可定义

$$\tilde{P}(A) = \lim_{t \rightarrow \infty} E(E(1_A | \mathcal{F}_t) Z_t) = \lim_{t \rightarrow \infty} E(1_A Z_t).$$

显然 $\tilde{P}$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}_\infty)$ 上的测度, 而且 $d\tilde{P} \ll dP$. 把 $\tilde{P}$ 与 P 限制在 $\mathcal{F}_t$ 上, 就有

$$\frac{d\tilde{P}}{dP}(\omega) \Big|_{\mathcal{F}_t} = Z_t(\omega).$$

2) 设 $\varphi \in \mathcal{F}_s$, 而且 $\varphi(u, \omega) = \varphi$ 当 $s \leq u \leq t$. 由附录命题 0.6 得到

$$\begin{aligned} & E(e^{i\lambda(X_t - X_s)} | \mathcal{F}_s) \\ &= E\left(\exp\left(i\lambda[(W_t - W_s) - \varphi(t-s)] + \varphi(W_t - W_s) - \frac{1}{2}(t-s)\varphi^2\right) \Big| \mathcal{F}_s\right) \\ &= E\exp\left[(i\lambda + x)(W_t - W_s) - \left(i\lambda x + \frac{1}{2}x^2\right)(t-s)\right] \Big|_{\mathcal{F}_s} \\ &= \exp\left[\left(\frac{1}{2}(i\lambda + x)^2 - \left(i\lambda x + \frac{1}{2}x^2\right)\right)(t-s)\right] \Big|_{\mathcal{F}_s} \\ &= e^{-\frac{1}{2}\lambda^2(t-s)}. \end{aligned}$$

3) 设 φ_u 是简单函数, 即

$$\varphi_u(\omega) = \sum_r \varphi_{\tau_{r-1}} 1_{(\tau_{r-1}, \tau_r)}(u) \quad (\varphi_{\tau_r} \in \mathcal{F}_{\tau_r}).$$

这样, 对 $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, 我们可以算出

$$\begin{aligned} & E\left(e^{i \sum_{k=1}^n \lambda_k (X_{t_k} - X_{t_{k-1}})}\right) \\ &= E\left(e^{i \sum_{k=1}^n \lambda_k (W_{t_k} - W_{t_{k-1}}) - \int_{t_{k-1}}^{t_k} \varphi_u(\omega) du} Z_{t_n}(\omega)\right) \\ &= E\left(e^{i \sum_{k=1}^{n-1} \lambda_k (W_{t_k} - W_{t_{k-1}}) - \int_{t_{k-1}}^{t_k} \varphi_u du} Z_{t_{n-1}}\right. \\ &\quad \times \left.E\left(e^{i \lambda_n (W_{t_n} - W_{t_{n-1}}) - \int_{t_{n-1}}^{t_n} \varphi_u du} \frac{Z_{t_n}(\omega)}{Z_{t_{n-1}}(\omega)} \Big| \mathcal{F}_{t_{n-1}}\right)\right). \end{aligned}$$

于是, 我们只要证明

$$E\left(e^{i\lambda_k(W_{t_k}-W_{t_{k-1}})-\int_{t_{k-1}}^{t_k}\varphi_u dW_u} \frac{Z_{t_k}(\omega)}{Z_{t_{k-1}}(\omega)} \middle| \mathcal{F}_{t_{k-1}}\right) \\ = e^{-\frac{1}{2}\lambda_k^2(t_k-t_{k-1})}, \quad (8.22)$$

就由归纳法可以得到

$$E\left(e^{i\sum_{k=1}^n \lambda_k(X_{t_k}-X_{t_{k-1}})}\right) = e^{-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^n \lambda_k^2(t_k-t_{k-1})}.$$

也就是在 $d\tilde{P}$ 下, $(X_t; t \geq 0)$ 是独立增量的高斯系, 并且

$$E(X_t - X_s) = 0, \quad E(X_t - X_s)^2 = |t - s|.$$

又由 $(X_t; t \geq 0)$ 轨道连续, 就得证 $(X_t; t \geq 0)$ 在 $d\tilde{P}$ 下是 Brown 运动.

为证 (8.22), 只要注意到 φ_u 是简单函数, 不妨设它在 $(t_{k-1}, t_k]$ 上, $\varphi_u \equiv \varphi \in \mathcal{F}_{t_{k-1}}$ (否则可以再细分). (8.22) 左边就变成

$$E\left(\exp\left(i\lambda(W_{t_k}-W_{t_{k-1}})-\varphi(\omega)(t_k-t_{k-1})\right.\right. \\ \left.\left.-\varphi(\omega)(W_{t_k}-W_{t_{k-1}})-\frac{1}{2}(t_k-t_{k-1})\varphi^2\right) \middle| \mathcal{F}_{t_{k-1}}\right).$$

于是由 2) 的结果, 它应为 $e^{-\frac{1}{2}\lambda_k^2(t_k-t_{k-1})}$.

4) 对一般有界循序可测的 $(\varphi_u(\omega); u \geq 0)$, 取简单循序可测过程 $(\varphi_u^{(n)}(\omega); u \geq 0)$, 使

$$E \int_0^t |\varphi_u^{(n)}(\omega) - \varphi_u(\omega)|^2 du \rightarrow 0.$$

于是 $E \left| \int_0^t \varphi_u^{(n)}(\omega) dW_u - \int_0^t \varphi_u(\omega) dW_u \right|^2 \rightarrow 0,$

因此, 不妨设

$$Z_t^{(n)} \triangleq e^{\int_0^t \varphi_u^{(n)}(\omega) dW_u - \frac{1}{2} \int_0^t |\varphi_u^{(n)}(\omega)|^2 du}.$$

从而

$$Z_t^{(n)} \rightarrow Z_t(\omega) \quad (\text{a.e. } dP).$$

又由于

$$\begin{aligned}
 E|Z_t^{(n)}|^2 &= E\left(e^{\int_0^t 2\varphi_u^{(n)} dW_u - \int_0^t |\varphi_u^{(n)}|^2 du}\right) \\
 &= E\left(e^{\int_0^t 2\varphi_u^{(n)} dW_u - 4\int_0^t |\varphi_u^{(n)}|^2 du + 3\int_0^t |\varphi_u^{(n)}|^2 du}\right) \\
 &\leq \left[E\left(e^{\int_0^t 4\varphi_u^{(n)} dW_u - \frac{1}{2}\int_0^t |4\varphi_u^{(n)}|^2 du}\right)\right. \\
 &\quad \times \left.E\left(e^{-6\int_0^t |\varphi_u^{(n)}|^2 du}\right)\right]^{\frac{1}{2}} \\
 &\leq \left(e^{6L^2t}\right)^{\frac{1}{2}} = e^{3L^2t} < +\infty.
 \end{aligned}$$

可见 $Z_t^{(n)}(\omega)$ 对 n 一致可积分。令

$$X_t^{(n)} = W_t - \int_0^t \varphi_u^{(n)}(\omega) du,$$

易见 $X_t^{(n)} \rightarrow X_t$ ，在下式中，令 $m \rightarrow \infty$ 。

$$E\left(Z_t^{(m)} e^{i \sum_{k=1}^n \lambda_k X_{t_k}^{(m)}}\right) = e^{-\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \lambda_k^2 (t_k - t_{k-1})},$$

就得到

$$E\left(Z_t(\omega) e^{i \sum_{k=1}^n \lambda_k X_{t_k}}\right) = e^{-\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \lambda_k^2 (t_k - t_{k-1})}.$$

此即需证。□

注：在 R^d 中也有 Girsanov 公式，证明完全相仿。

3. 扩散过程的鞅方法简单介绍

在第2段中，我们已经看到，在一定条件下

$$\left\{ e^{\int_0^t \varphi_u(\omega) dW_u - \frac{1}{2} \int_0^t |\varphi_u(\omega)|^2 du}, \mathcal{F}_t \right\} \quad (8.23)$$

是鞅。如果取

$$\varphi_t(\omega) = \lambda \sigma(X_t), X_t = \int_0^t \sigma(X_u) dW_u + \int_0^t b(X_u) du,$$

那么
$$\int_0^t \sigma(X_u) dW_u = X_t - \int_0^t b(X_u) du,$$

于是

$$\left\{ e^{\lambda X_t(\omega) - \lambda \int_0^t b(X_u) du - \frac{\lambda^2}{2} \int_0^t a(X_u) du}, \mathcal{F}_t \right\} \quad (8.24)$$

是鞅(其中 $a(X_u) = |\sigma(X_u)|^2$)。可见, 给定了 a, b , 它所决定的扩散过程使得(8.24)是鞅。在 § 8.3 中, 我们构造扩散的出发点是已知一个 Wiener 过程 $\{W_t, \mathcal{F}_t; t \geq 0\}$, 但是这对构造扩散过程是多余的, 我们实际上真正关心的是在 $\Omega = C([0, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}^1)$ 上构造测度 $P_x(\cdot)$, 使得对 $\mathcal{F}_t$ (t 以前 $C([0, \infty) \rightarrow \mathbf{R}^1)$ 柱集生成的 σ -代数) 坐标过程 $X_t(\omega) \triangleq \omega(t)$ 在 P_x 下满足条件: $X_0 = x$, $X_t \in \mathcal{F}_t$, $(X_t; t \geq 0)$ 是以 a, b 为系数的扩散过程。于是, 我们自然地将这个问题改为下面的“鞅问题”: 在 Ω 上构造测度 $P_x(\cdot)$ 使得在 $(\Omega, \mathcal{F}_\infty, P_x)$ 上, 对 $\forall \lambda \in \mathbf{R}_1$,

$$\left\{ e^{\lambda X_t(\omega) - \lambda \int_0^t b(X_u) du - \frac{\lambda^2}{2} \int_0^t a(X_u) du}, \mathcal{F}_t \right\}$$

是鞅, 其中 $X_t(\omega) = \omega(t)$, $\omega = (\omega(t); t \geq 0)$ 。对于多维扩散, 鞅问题提法类似。

Stroock 和 Varadhan 引入了上述的鞅问题, 并给出了下面的重要定理。

定理 8.17 设 $A(x) = (a_{ij}(x))$ 的分量连续, $b(x) = (b_i(x))$ 的分量 Borel 可测, 并存在 $C > 0$, $\beta_n > 0$, 使得

$$\sum_{i,j} \xi_i a_{ij}(x) \xi_j \geq \beta_n > 0 \left(\forall (\xi_i); \sum_i \xi_i^2 \leq n \right),$$

$$|a_{ij}(x)| \leq C(1 + |x|^2),$$

$$|b_i(x)| \leq C(1 + |x|),$$

则关于 $A(x), b(x)$ 的鞅问题的解存在唯一；任意固定 x_0 存在唯一 $\Omega = C([0, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}^1)$ 上的测度 P_{x_0} ，使得对 $X_t(\omega) \triangleq \omega(t)$

$$P_x(X_0 = x_0) = 1.$$

并且对 $\forall \lambda \in \mathbf{R}^d$,

$$\left\{ e^{(\lambda \cdot X_t(\omega) - \int_0^t b(X_u(\omega)) du - \frac{1}{2} \int_0^t \lambda^T A(X_u(\omega)) \lambda du)}, \mathcal{F}_t \right\} \quad (8.25)$$

是在 $(\Omega, \mathcal{F}_\infty, P_{x_0})$ 中的鞅。进而， $(X_t, \mathcal{F}_t)$ 对 $(\Omega, \mathcal{F}_\infty)$ 是时齐强马氏过程，它的转移函数是

$$p(t; x, A) = P_x(\omega; X_t(\omega) \in A).$$

((8.25) 中的 $(\cdot, \cdot)$ 是指 $\mathbf{R}^d$ 中的内积。)

定理 8.17 的证明涉及过多技术上的困难，我们这里只能略去。有兴趣的读者可参阅 [G]。

注：对 $\forall \lambda \in \mathbf{R}^d$ ，(8.25) 是鞅与

$$\left\{ f(X_t) - f(X_0) - \int_0^t Lf(X_u) du, \mathcal{F}_t \right\} \quad (8.26)$$

对 $\forall f \in C_0^\infty$ 是鞅是等价的 (L 的定义同前面)。因此鞅问题的解也是以 A, b 为系数的扩散过程的一个构造。鞅问题的唯一性定理告诉我们，在定理 8.17 的条件下， A, b 决定了扩散过程的转移函数。

4. 扩散过程的 Girsanov 公式

作为 2, 3 二段的应用，我们容易得到：由方程

$$\begin{cases} dX_u = \sigma(X_u) dW_u + b(X_u) du, \\ X_0 = x \end{cases}$$

与

$$\begin{cases} dX_u = \sigma(X_u) dW_u + \tilde{b}(X_u) du, \\ X_0 = x \end{cases}$$

所决定的扩散过程的测度 P_x 与 $\tilde{P}_x$ ，在 $A = \sigma\sigma^T$ 与 $b, \tilde{b}$ 分别都满足定理 8.17 的条件时，若还有

$$|\sigma(x)^{-1}b(x)| \leq C, \quad |\sigma(x)^{-1}\tilde{b}(x)| \leq C,$$

则 dP_x 与 $d\tilde{P}_x$ 相互绝对连续, 而且

$$\left. \frac{d\tilde{P}_x(\omega)}{dP_x} \right|_{\mathcal{F}_t} = e^{\int_0^t (\sigma(X_s)^{-1}(\tilde{b}(X_s) - b(X_s))) dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \psi(X_s) ds},$$

其中

$$\psi(X_u) = (\tilde{b}(X_u) - b(X_u))^T A(\tilde{b}(X_u) - b(X_u)).$$

习 题

1. 设 $(W_t; t \geq 0)$ 是一维 Brown 运动. 令 $X_t \triangleq W_t^n$. 试求证

$$dX_t = \int_0^t nW_s^{n-1} dW_s + \int_0^t \frac{n(n-1)}{2} W_s^{n-2} ds.$$

2. 试证明当 $|f(t, \omega)| \leq C < +\infty$ 时,

$$\left\{ e^{\int_0^t f(s, \omega) dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t |f(s, \omega)|^2 ds}, \mathcal{F}_t \right\}$$

是鞅, 其中 $\mathcal{F}_t = \sigma(W_s; s \leq t)$.

3. 试证明在定理 8.12 中取消条件: $a(\cdot)$ 与 $b(\cdot)$ 有界, 唯一性仍然成立.

4. 试求出由下面的随机微分方程的解得到的马氏过程的无穷小生成元:

$$\begin{cases} X_t = W_t, \\ \bar{Y}_t = \bar{Y}_0 + \int_0^t W_u du, \end{cases}$$

其中 $\{W_t, \mathcal{F}_t\}$ 是满足定理 8.12 的条件的 Brown 运动.

5. 在条件 $EZ_t = 0$, $EZ_t Z_s = t \wedge s - ts$ 之下求出一个高斯过程 $(Z_t; 0 \leq t \leq 1)$ 应满足的 Itô 随机微分方程.

答案:
$$dZ_t = dW_t - \frac{Z_t}{1-t} dt.$$

6. 设 $E\left(\int_s^t f_n(u, \omega) dW_u \mid \mathcal{F}_s\right) = 0 (t \geq s), f_n \in L^2(dP),$

$E|f_n - f|^2 \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$. 试证明 $E\left(\int_s^t f(u, \omega) dW_u \mid \mathcal{F}_s\right) = 0$.

7. 设 f 一阶连续可微, 试证明

$$\int_s^t f(W_u) dW_u = F(W_t) - F(W_s) - \frac{1}{2} \int_s^t f'(W_u) du,$$

其中 F 是 f 的原函数.

8. 设 $\{\phi(t, \omega); t \in [0, +\infty)\}$ 是对 $\mathcal{F}_t$ 循序可测的过程, $(W_t, \mathcal{F}_t)$ 是 BM^1 , 而 $E \int_0^{+\infty} |\phi(u, \omega)|^2 du < +\infty$. 试证明当 $t \rightarrow$

$+\infty$, $\int_0^t \phi(u, \omega) dW_u$ 在 L^2 收敛的意义下有极限.

9. 设 ϕ_u 有界, 则

$$\xi_t = \exp\left\{\int_0^t \phi_u dW_u - \frac{1}{2} \int_0^t |\phi_u|^2 du\right\}$$

满足方程

$$\begin{cases} d\eta_t = \eta_t \phi(t, \omega) dW_t, \\ \eta_0 = 1. \end{cases}$$

10. (Stratonovich-Fish 对称积分)

设 $\{f(t, \omega); t \geq 0\}$ 轨道连续, 它与 $\{W_t; t \geq 0\}$ 都对 $\{\mathcal{F}_t\}$ 适应. 令

$$\int_0^t f(s, \omega) \circ dW_t \triangleq (p) \lim_{|\Delta t_n| \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n \frac{f(t_k, \omega) + f(t_{k+1}, \omega)}{2} \Delta W_k,$$

其中 “ $(p) \lim_{|\Delta t_n| \rightarrow 0}$ ” 表示依概率收敛,

$$\Delta t_n = \max_{1 \leq k \leq n} |t_k - t_{k-1}|,$$

$$\Delta W_k = W_{t_k} - W_{t_{k-1}}.$$

试证明上述定义合理(极限存在), 并且对 $\forall F \in C^2(\mathbf{R}^1)$,

$$F(\eta_t) - F(\eta_s) = \int_s^t F'(\eta_u) f(u, \omega) \circ dW_u,$$

其中

$$\eta_t = \int_0^t f(u, \omega) \circ dW_u.$$

11. 试证明 $\xi_t \triangleq e^{bt} \int_0^t e^{-s} \circ dW_s + x$ 满足随机微分方程

$$\begin{cases} d\xi_t = dW_t + b\xi_t dt, \\ \xi_0 = x, \end{cases}$$

而且 $\{\xi_t; t \geq 0\}$ 是一个 Gauss 马氏过程. 并求出 ξ 的转移概率密度.

12. 试证明 $\left\{ \eta_t = \int_0^t f(u, \omega) dW_u; u \geq 0 \right\}$ 是 BM^1 , 其中 f 满足

- 1) $\{f(t, \omega); t \geq 0\}$ 对 $\{\sigma(W_u; u \leq t)\}$ 循序可测;
- 2) $|f(t, \omega)| = 1$.

提示: 可先考虑二种简单情况而得到启发: ① $f(u, \omega)$ 与 ω 无关, 而且是阶梯函数. ② $f(u, \omega)$ 是阶梯函数.

13. 设 $B^{(i)} \triangleq \{B_t^{(i)}; t \geq 0\} (i=1, 2)$ 都是对 $\{\mathcal{F}_t\}$ 适应的 BM^1 , 又设 $\{\phi(t, \omega); t \geq 0\}$ 对 $\{\mathcal{F}_t\}$ 循序可测. 则

$$E\left(\int_0^t \phi(u, \omega) dB_u^{(1)} \mid \sigma(B^{(2)})\right) = 0.$$

14. 设 $d\xi_t = \sigma(\xi_t) dW_t + b(\xi_t) dt$, 记 $a(x) = |\sigma(x)|^2$; 又设 $\sigma(x), b(x) \in C_b(\mathbf{R}^1)$ (C_b 指有界连续); 又若

$$f: (\mathbf{R}^+, \mathbf{R}^1) \rightarrow \mathbf{R}^1, (t, x) \mapsto f(t, x),$$

f 对 t 与 x 分别一阶与二阶连续可导, 且

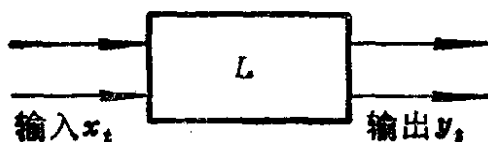
$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} a(x) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + b(x) \frac{\partial f}{\partial x} = 0.$$

则 $\{\eta_t \triangleq f(t, \xi_t); t \geq 0\}$ 对 $\{\mathcal{F}_t\}$ 是鞅.

第九章 平稳过程与遍历理论初步

§ 1 平稳过程的线性理论

1. 线性系统的表示, 脉冲响应与频率响应



设有一个信号 $\{x_t; t \in T\}$ 输入一个系统 L , 而得到输出为 $\{y_t; t \in T\}$, 记为 $y_{\cdot} = Lx_{\cdot}$, 称系统 L 是线性的, 如果对任意实数 α_1, α_2 , 输入 $(x^{(1)})$ 与 $(x^{(2)})$ 永远有

$$\begin{aligned} y_{\cdot} &= L(\alpha_1 x^{(1)} + \alpha_2 x^{(2)}) \\ &= \alpha_1 Lx^{(1)} + \alpha_2 Lx^{(2)}. \end{aligned}$$

显然微分、积分、线性组合等系统都是线性系统

为简单起见, 考虑 $T = \mathbf{Z}$, 对 $T = \mathbf{R}^1$ 的情况想法类似.

当 $x_{\cdot} = \delta_{\cdot}(i) \triangleq \{\delta_{ij}; j \in \mathbf{Z}\}$, 其中 $\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i=j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$

$$Lx_{\cdot} = L\delta_{\cdot}(i) = (\dots, h_{-1}^{(i)}, h_0^{(i)}, h_1^{(i)}, \dots) \triangleq h_{\cdot}(i).$$

由系统的线性, 对 $\forall x_{\cdot} = \{x_t, t \in \mathbf{Z}\}$,

$$Lx_{\cdot} = \sum_i x_i L\delta_{\cdot}(i) = \sum_i x_i h_{\cdot}(i).$$

如果我们考虑的系统是一个稳定的系统, 那么对输入信号作一个时间平移, 输出信号也应该是原输出信号同样的时间平移, 即这时应有

$$(L\delta_{\cdot}(i))_t = (L\delta(0))_{t-i},$$

即

$$h_t(i) = h_{t-i}(0),$$

将 $h_t(0)$ 记为 h_t , 那么

$$(Lx)_t = \sum_k x_k h_{t-k} = \sum h_k x_{t-k}.$$

由此我们看到 $(h_t; t \in \mathbf{Z})$ 在系统 L 中起着极重要的作用. 又因为 $\delta(0)$ 可以看作时刻 0 来的单位脉冲, 因而我们特给 $h = (h_t; t \in \mathbf{Z}) = L\delta(0)$ 命名为脉冲响应函数——系统 L 对单位脉冲的响应(输出).

当 $T = \mathbf{R}^1$ 时, 类似的讨论可以得到

$$(Lf)_t = \int f(s)h(t-s)ds = \int f(t-s)h(s)ds.$$

当 $T = \mathbf{Z}$, 输入为 $x_t = e^{i\lambda t}$, 输出应为

$$\begin{aligned} y_t &= (Lx)_t = \sum_k h_k e^{i(t-k)\lambda} \\ &= \left(\sum_k h_k e^{-ik\lambda} \right) e^{it\lambda}. \end{aligned}$$

函数 $H(\lambda) = \sum_k h_k e^{-ik\lambda}$ 表示频率为 λ 的谐振信号 $\{e^{it\lambda}\}$ 输入系统 L 后, 输出信号的放大倍数, 称为频率响应函数.

2. 宽平稳过程线性理论的背景

当对一个线性系统 L 输入随机信号时, 输出也是一个随机信号, 它们之间关系是什么呢?

例1 若对稳定线性系统 L , 设 $\sum_k h_k^2 < +\infty$, 输入中混有完全随机的“噪声”, 它们为相互独立同分布随机变量序列 $\xi \triangleq \{\xi_t(\omega); t \in \mathbf{Z}\}$, 那么输出中由于随机噪声 ξ 引起的随机信号部分就是

$$y_t(\omega) = \sum_k h_k \xi_{t-k}(\omega).$$

$y \triangleq \{y_t; t \geq 0\}$ 是一个平稳序列. 如果 $(\xi_t; t \in \mathbf{Z})$ 是一个不相关的、

同均值、方差的序列，那么 y 就是一个宽平稳序列。

例2(随机振动) 设 U, V 是二个互不相关的均值为 0，同方差的随机变量，令

$$x_t = U \cos \lambda t + V \sin \lambda t,$$

那么 $\{x_t; t \geq 0\}$ 就是一个宽平稳过程。

证明留给读者自己去做。

例3(随机电报信号) 设 $\nu \triangleq (\nu(t), t \in R^1)$ 是 Poisson 过程， η 是取值为 ± 1 的随机变量， η 与 ν 相互独立，且 $E\eta = 0$ 。令 $\xi_t = (-1)^{\nu(t)} \eta$ ，则 $\{\xi_t; t \in R^+\}$ 是宽平稳过程。

证明 $E\xi_t = E(\eta)E[(-1)^{\nu(t)}] = 0$ 。

$$\begin{aligned} E(\xi_t \xi_s) &= E((-1)^{\nu(t) + \nu(s)}) \\ &= P(\nu(t) + \nu(s) = \text{偶数}) - P(\nu(t) + \nu(s) = \text{奇数}) \\ &= P(\nu(t) - \nu(s) = \text{偶数}) - P(\nu(t) - \nu(s) = \text{奇数}) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda(t-s)} \frac{(\lambda(t-s))^{2k}}{(2k)!} - \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda(t-s)} \frac{(\lambda(t-s))^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= e^{-\lambda(t-s)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\lambda(t-s))^k}{k!} = e^{-2\lambda(t-s)}. \end{aligned}$$

可见 $\{\xi_t; t \geq 0\}$ 宽平稳。

这类宽平稳的信号在调频电子系统中常常出现。

命题 9.1 如果稳定线性系统 L 的脉冲响应函数 h 满足条件

$$\iint |h(r)h(s)| dr ds < +\infty,$$

则一个二元可测宽平稳信号通过 L 后，输出仍然是宽平稳的。

证明 对 $\forall \omega \in \Omega$ ，按轨道考虑。令

$$(L\xi_t)_t \triangleq \int h(r)\xi_{t-r}(\omega)dr,$$

由于 $E\xi_t = \text{const.}$ ， $E(\xi_t \xi_s) = R(t-s)$ ，我们有

$$E \left| \int h(r)\xi_{t-r}(\omega)dr \right|^2$$

$$\leq \iint |h(r)h(s)| |E(\xi_{t-r}\xi_{t-s})| dr ds$$

$$\leq \iint |h(r)h(s)| dr ds E|\xi_t|^2 < +\infty,$$

$$\begin{aligned} E \int h(r)\xi_{t-r}(\omega) dr &= \int E(\xi_{t-r})h(r) dr \\ &= E(\xi_t) \int h(r) dr, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E \left(\int h(r)\xi_{t-r}(\omega) dr \int h(s)\xi_{t-s}(\omega) ds \right) \\ &= \iint h(r)h(s) E(\xi_{t-r}\xi_{t-s}) dr ds \\ &= \iint h(r)h(s) R(t-r-t+s) dr ds. \end{aligned}$$

可见 $E(L\xi)_t$ 与 t 无关, $E((L\xi)_t(L\xi)_\tau)$ 只与 $t-\tau$ 有关, 即 $L\xi$ 宽平稳. |

宽平稳过程的线性理论给随机宽平稳信号通过线性系统的变化的研究, 以及为达到某种目的(例如压制干扰突出信号)的线性系统设计提供了理论基础与处理原则. 宽平稳过程的线性理论从数学上看, 就是将过程放在 $L_2(dp)$ 中去考查研究.

3. Hilbert空间中的宽平稳序列

设 $\xi \triangleq (\xi_n, n \in \mathbf{Z})$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中的宽平稳序列, ξ 通过任何线性系统 L 在时刻 m 的输出 $(L\xi)_m$ 就都在 $\{\xi_n; n \in \mathbf{Z}\}$ 的线性闭包中. 而后者恰为 $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 的一个闭子空间(记为 H^ξ). 如果把 $\{\xi_n; n \in \mathbf{Z}\}$ 放到 H^ξ 中去考虑, 我们就可以利用许多有关 Hilbert 空间的结果, 从而获得有力的工具.

在 H^ξ 中的内积 $(x, y) = E(xy)$, $\|x\|^2 = E|x|^2$.

H^{ξ} 中线性算子 $U: H^{\xi} \rightarrow H^{\xi}$, 使 $U\xi_n = \xi_{n+1}$ 称之为 ξ 决定的推移算子.

命题 9.2 线性算子 U 是 H^{ξ} 上的一个等距算子, 而且 $\xi_n = U^n \xi_0$.

证明 $E|U\xi_n - U\xi_m|^2 = E|\xi_n - \xi_m|^2$, $E|U\xi_n|^2 = E|\xi_n|^2$, 可见 U 是 $H^{\xi} \rightarrow H^{\xi}$ 的等距算子, 而且 $\xi_n = U^n \xi_0$.

反之, 任给 H^{ξ} 上的一个等距算子 U , 令

$$\eta_n = U^n \eta_0 \quad (\eta_0 \in H^{\xi}) \quad (n = 0, 1, \dots),$$

则 $\{\eta_n; n \geq 0\}$ 是一个宽平稳序列. |

这样, 由泛函分析中关于等距算子的谱分解定理, 我们可以得到

$$U = \int_{-\pi}^{\pi} e^{i\lambda} dE(\lambda),$$

其中 $E(\lambda)$ 是谱族 (即 $E(\lambda)$ 是 H^{ξ} 上的射影算子, 满足

$$E(-\pi) = 0, \quad E(\pi) = I, \quad E(\lambda)E(\mu) = E(\lambda \wedge \mu).$$

令

$$Z(\lambda, \omega) = E(\lambda)\xi_0,$$

于是 Z 应有以下性质:

(Z_1) (正交增量) 对 $\forall \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3 \leq \lambda_4$,

$$E((Z(\lambda_4, \omega) - Z(\lambda_3, \omega))(Z(\lambda_2, \omega) - Z(\lambda_1, \omega))) = 0.$$

这是因为

$$\begin{aligned} \text{左式} &= E((E(\lambda_4)\xi_0 - E(\lambda_3)\xi_0)(E(\lambda_2)\xi_0 - E(\lambda_1)\xi_0)) \\ &= (E(\lambda_4)\xi_0, E(\lambda_2)\xi_0) - (E(\lambda_3)\xi_0, E(\lambda_2)\xi_0) \\ &\quad - (E(\lambda_4)\xi_0, E(\lambda_1)\xi_0) + (E(\lambda_3)\xi_0, E(\lambda_1)\xi_0) \\ &= (\xi_0, E(\lambda_2)\xi_0) - (\xi_0, E(\lambda_2)\xi_0) - (\xi_0, E(\lambda_1)\xi_0) \\ &\quad + (\xi_0, E(\lambda_1)\xi_0) \\ &= 0. \end{aligned}$$

$$(Z_2) \quad R(h) \triangleq E(\xi_{t+h}\xi_t) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{i\lambda h} dF(\lambda), \quad \text{其中}$$

$$F(\lambda) = \|Z(\lambda, \omega)\|^2 = (E(\lambda)\xi_0, \xi_0).$$

这是因为当信号为实的, $\bar{\xi}_t = \xi_t$.

$$\begin{aligned} R(h) &= E(\xi_{t+h}\bar{\xi}_t) \\ &= \left(\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(t+h)\lambda} dE(\lambda)\xi_0, \int_{-\pi}^{\pi} e^{it\lambda} dE(\lambda)\xi_0 \right) \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} e^{ih\lambda} d(E(\lambda)\xi_0, \xi_0) \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} e^{ih\lambda} dF(\lambda). \end{aligned}$$

从而, 我们可以得到下面的宽平稳序列的谱定理.

命题9.3 设 $(\xi_n, n \in \mathbf{Z})$ 是宽平稳序列, 则存在过程 $\{Z(\lambda, \omega); \lambda \in [-\pi, \pi]\}$ 满足 (Z_1) (称为正交增量过程), 使得

$$\xi_n = \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\lambda} dZ(\lambda, \omega), \quad (9.1)$$

并且 $R(h) \triangleq E(\xi_{t+h}\bar{\xi}_t) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{ih\lambda} dF(\lambda)$ (同 (Z_2)).

推论 (Herglotz定理) 对任意一个正定函数 $R(\cdot)$ (即 R 是满足下面条件的函数: 对 $\forall x_k \in R^1, t_k \in \mathbf{Z} (k=1, 2, \dots, n)$,

$$\sum_{i,j=1}^n x_i x_j R(t_i - t_j) \geq 0),$$

必存在 $[-\pi, \pi]$ 上的测度 $dF(\lambda)$, 使得

$$R(n) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\lambda} dF(\lambda). \quad (9.2)$$

证明 由 $R(\cdot)$, 可构造一个平稳高斯过程 ξ_t 使 $F\xi_t = 0$, 并以 $R(\cdot)$ 为相关函数: $E(\xi_{t+n}\bar{\xi}_t) = R(n)$. 于是利用谱分解定理得到 $F(\lambda) = \|Z(\lambda, \omega)\|^2$, 而且

$$R(n) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\lambda} dF(\lambda). \quad |$$

注: 事实上, 这个推论与命题9.3等价.

类似地, 由 U -半群的Stone定理, 我们可以得到以下谱分解定理.

命题9.4 设 $(\xi_t; t \in \mathbf{R}^1)$ 是均方连续的宽平稳过程(即 $E|\xi_t - \xi_{t+s}|^2 \rightarrow 0$, 当 $s \rightarrow 0$), 则必存在 $(\mathbf{R}^1, \mathscr{B}^1)$ 上的正交增量过程 $(Z(\lambda, \omega); \lambda \in \mathbf{R}^1)$ (即 Z 应满足 (Z_1)), 使得

$$\xi_t = \int_{\mathbf{R}^1} e^{i\lambda t} dZ(\lambda, \omega), \quad (9.3)$$

并且

$$R(h) = E(\xi_{t+h}\xi_t) = \int_{\mathbf{R}^1} e^{i\lambda h} dF(\lambda),$$

其中 dF 是如下定义的测度

$$F([\lambda, \mu)) = E|Z(\mu, \omega) - Z(\lambda, \omega)|^2.$$

证明 只需验证等距算子群 U^t 是强连续的. 事实上,

$$\|U^t f - U^s f\|^2 = E|U^t f - U^s f|^2.$$

当 $f = \xi_s (s \in \mathbf{R}^1)$ 时, $U^t f = \xi_{t+s}$, $U^u f = \xi_{u+s}$, 于是

$$\begin{aligned} E|U^t f - U^s f|^2 &= E|\xi_{t+s} - \xi_{u+s}|^2 \quad (t, u \in \mathbf{R}^1) \\ &= E|\xi_t - \xi_u|^2 \rightarrow 0 \quad (\text{当 } t - u \rightarrow 0). \end{aligned}$$

因此, 对 $\forall f \in H^s$, 有

$$E|U^t f - U^s f|^2 \rightarrow 0 \quad (t - s \rightarrow 0).$$

于是 U^t 是强连续的. 利用Stone定理与命题9.3类似就能得到

$$Z(\lambda, \omega) = E(\lambda)\xi_0. \quad \uparrow$$

推论(Khinchin-Bochner定理) 给定原点连续的非负定函数 $\{R(h); h \in \mathbf{R}^1\}$, 必存在 $(\mathbf{R}^1, \mathscr{B}^1)$ 上的测度 $dF(\lambda)$ 使得

$$R(h) = \int_{\mathbf{R}^1} e^{i\lambda h} dF(\lambda). \quad (9.4)$$

证明留给读者.

注: 这个推论与命题9.4等价.

谱分解定理使我们在 H^s 与 $L_2(dF(\lambda))$ 间建立了一个同构 ν :

$$H^2 \xleftrightarrow{\nu} I_2(dF(\lambda)); \quad \xi_t \xleftrightarrow{\nu} e^{i\lambda t};$$

$$Z(\lambda, \omega) = (E(\lambda)\xi_0, \xi_0) \xleftrightarrow{\nu} F(\lambda);$$

$$(\xi_s, \xi_t) \xleftrightarrow{\nu} \int e^{i\lambda(s-t)} dF(\lambda);$$

$$\eta = \int f(\lambda) dZ(\lambda, \omega) \xleftrightarrow{\nu} f(\lambda);$$

$$\int_A dZ(\lambda, \omega) \xleftrightarrow{\nu} \int_A dF(\lambda), \quad A \subset \mathbb{R}^1 \text{ 可测,}$$

而且

$$\begin{aligned} & \left(\int_{\mathbb{R}^1} f(\lambda) dZ(\lambda, \omega), \int_{\mathbb{R}^1} g(\lambda) dZ(\lambda, \omega) \right) \\ &= \int_{\mathbb{R}^1} f(\lambda) g(\lambda) dF(\lambda). \end{aligned} \quad (9.5)$$

这就说明 ν 的确是一个同构。

在实际问题中，往往称 $dF(\lambda)$ 为功率谱测度，如果 $dF(\lambda) \ll d\lambda$ ，那么 $F(\lambda) = \int_{-\infty}^{\lambda} f(\lambda) d\lambda$ ，称 $f(\lambda)$ 为功率谱密度。这是因为粗略直观地讲，平稳过程 (ξ_t) 的谱分解就是把 ξ_t 看成不同频率的随机振动信号的“叠加”：

$$\int e^{i\lambda t} dZ(\lambda, \omega) \approx \sum_k e^{i\lambda_k t} \Delta Z_k,$$

而且

$$\begin{aligned} E|\Delta Z_k|^2 &= E(Z(\lambda_k + \Delta, \omega) - Z(\lambda_k, \omega))^2 \\ &= F(\lambda_k + \Delta) - F(\lambda_k) = \Delta F_{\lambda_k} \end{aligned}$$

正是以 λ 为频率的分量的振幅的均方值，也即它是平均功率。这就是 $dF(\lambda)$ 称为功率谱测度的原因。

4. 最佳估计与线性预测

设有某随机变量 η 及一族可观测的随机变量族 $\xi \triangleq \{\xi_t; t \in T\}$ 。

现在, 我们要求得到由 ξ 给出的 η 的“最佳”估计。当然, 对不同的问题, 应该采取不同的最佳标准。一种适用范围很广而方便的标准是: 最小均方误差标准。即找出 $\hat{\eta} \in \sigma(\xi)$, 使得

$$E|\eta - \hat{\eta}|^2 \leq E|\eta - \zeta|^2 \quad (\forall \zeta \in \sigma(\xi)).$$

显然, 只有当 $E|\eta|^2 < +\infty$, 才可能采取这种标准, 而且这时由于 $E|\zeta|^2 \leq 2(E|\zeta - \eta|^2 + E|\eta|^2)$, 显然

$$\min_{\zeta \in \sigma(\xi)} E|\eta - \zeta|^2 = \min_{\zeta \in L^2(\sigma(\xi), dP)} E|\eta - \zeta|^2.$$

由附录命题0.7, 我们立刻看到

$$\hat{\eta} = E(\eta | \sigma(\xi)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(\xi_{t_1}, \dots, \xi_{t_{k(n)}}). \quad (9.6)$$

这正是非线性滤波(估计)等问题的基点。然而由(9.6)给出 $\hat{\eta}$ 的显式表示, 即具体给出 φ_n 与 $t_1, \dots, t_{k(n)}$ 并非易事。非线性滤波(估计)理论正是研究怎样根据具体情况去给出它们的算法。

由于非线性滤波计算与实现起来都非常困难, 很多情况下我们宁可牺牲一点精度, 求其计算与实现的简化。最自然而简单的方案是通过一个线性系统 L , 由 ξ 得到 $\hat{\eta}$ 。即在 ξ 中的元素的线性组合中求最小均方估计。也就是求 $\hat{\eta} \in H^\xi$ (其中 $H^\xi = \mathcal{L}(\xi) = \xi$ 在 $L_2(dP)$ 中的线性闭包), 使

$$E|\eta - \hat{\eta}|^2 = \min E|\eta - \zeta|^2, \quad \zeta \in \mathcal{L}(\xi).$$

这样

$$\hat{\eta} = \text{Proj}_{H^\xi} \eta. \quad (9.7)$$

于是问题就化为求 η 在 H^ξ 中的投影。和前面非线性估计问题一样, 我们要求能给出(9.7)右端的可行算法。这就需要对具体问题具体分析。

例4(线性预测) 设 $\xi \triangleq \{\xi_n; n \in \mathbb{Z}\}$ 是一个宽平稳序列, 以 $\{R(n); n \in \mathbb{Z}\}$ 为相关函数。若我们已经掌握了 ξ 在时刻 N 以前的资料, 而希望预测 ξ_{N+m} , 即求

$$\hat{\xi}_{N+m} = \sum_{n=0}^{\infty} h_n \xi_{N-n}$$

使得

$$E|\xi_{N+m} - \hat{\xi}_{N+m}|^2 = \min. \quad (9.8)$$

假定 $R(n) = \int_{-\pi}^{\pi} f(\lambda) e^{in\lambda} d\lambda$, 其中功率密度 $f(\lambda)$ 存在并具有形式

$$f(\lambda) = \left| \sum_{k=0}^{\infty} c_k e^{-ik\lambda} \right|^2 (c_k \in R^1). \quad (9.9)$$

又设

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} c_k e^{ik\lambda} \right)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} d_k e^{ik\lambda}. \quad (9.10)$$

那么, 最优预测公式可用 c_k 写出. 下面我们来求 $\{h_n\}$ 的具体表示式. 令

$$H(\lambda) \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} e^{-in\lambda} h_n.$$

于是由 $\xi_{N+m} - \hat{\xi}_{N+m} \perp \{\xi_n; n \leq N\}$, 利用 3 段中的同构关系在 $L_2(dF(\lambda))$ 中对应得到

$$\int_{-\pi}^{\pi} (e^{i(N+m)\lambda} - e^{iN\lambda} H(\lambda)) e^{-i(N-n)\lambda} f(\lambda) d\lambda = 0 \quad (n \geq 0).$$

可见 $(e^{im\lambda} - H(\lambda))f(\lambda)$ 的富氏级数展开式中 $e^{-in\lambda}$ 的系数全是 0, 因而其展开式应为

$$(e^{im\lambda} - H(\lambda))f(\lambda) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{in\lambda}.$$

将 (9.9), (9.10) 代入上式, 就得到

$$(e^{im\lambda} - H(\lambda)) \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{-in\lambda} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{in\lambda} \left(\sum_{k=0}^{\infty} d_k e^{ik\lambda} \right),$$

即

$$H(\lambda) \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{-in\lambda} = e^{im\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{-in\lambda} - \sum_{n=0}^{\infty} e^{in\lambda} \left(\sum_{k=0}^n a_k d_{n-k} \right).$$

比较两边系数就得到(等式两边 $e^{ik\lambda}$ ($k \geq 0$) 的系数均为 0)

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{-in\lambda} \right) H(\lambda) = \sum_{n=m}^{\infty} c_n e^{-i(n-m)\lambda}.$$

即

$$\begin{aligned} H(\lambda) &= \frac{\sum_{n=m}^{\infty} c_n e^{-i(n-m)\lambda}}{\sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{-in\lambda}} \\ &= \sum_{n=m}^{\infty} c_n e^{-i(n-m)\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \bar{d}_n e^{-in\lambda} \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} c_{j+m} e^{-ij\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \bar{d}_n e^{-in\lambda} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-in\lambda} \left(\sum_{j=0}^n c_{j+m} \bar{d}_{n-j} \right). \end{aligned}$$

所以 $h_n = \sum_{j=0}^n c_{j+m} \bar{d}_{n-j}$. 这时预报均方误差是

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \int_{-\pi}^{\pi} |e^{im\lambda} - H(\lambda)|^2 f(\lambda) d\lambda \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} |c_0 + c_1 e^{i\lambda} + \cdots + c_{m-1} e^{-i(m-1)\lambda}|^2 d\lambda \\ &= 2\pi (|c_0|^2 + \cdots + |c_{m-1}|^2). \end{aligned}$$

由解析函数边界性质可得到: 形如(9.9)的分解成立当且仅当

$$\int_{-\pi}^{\pi} \ln f(\lambda) d\lambda > -\infty.$$

例5 在例4中, 当 $dF(\lambda) \ll d\lambda$, 而且

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= \frac{1}{|1 - \rho e^{-i\lambda}|^2} = \frac{1}{(1 - \rho e^{-i\lambda})(1 - \rho e^{-i\lambda})} \\ &= \left| \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n e^{-in\lambda} \right|^2 \quad (0 < \rho < 1), \end{aligned}$$

而且 $\left(\sum_{n=0}^{\infty} \rho^n e^{i n \lambda}\right)^{-1} = 1 - \rho e^{i \lambda}$. 即

$$c_n = \rho^n, \quad d_0 = 1, \quad d_1 = -\rho, \quad d_n = 0 \quad (n \geq 2).$$

于是这时

$$\xi_{N+m} = \rho^m \xi_N \quad (m \geq 1).$$

若 $(\xi_n; n \in \mathbf{Z})$ 又是高斯系, $E\xi_k = 0$, 那么

$$E(\xi_k - \rho\xi_{k-1} | \mathcal{F}_{k-1}) = \xi_k - \rho\xi_{k-1} = 0 = E(\xi_k - \rho\xi_{k-1}).$$

可见 $\xi_k - \rho\xi_{k-1}$ 与 $\mathcal{F}_{k-1}$ 独立, 于是

$$E(e^{i\lambda(\xi_k - \rho\xi_{k-1})} | \mathcal{F}_{k-1}) = E(e^{i\lambda(\xi_k - \rho\xi_{k-1})}).$$

这样 $E(e^{i\lambda\xi_k} | \mathcal{F}_{k-1}) = e^{i\lambda\rho\xi_{k-1}} E(e^{i\lambda(\xi_k - \rho\xi_{k-1})}).$

右边对 ξ_{k-1} 可测, 于是

$$E(e^{i\lambda\xi_k} | \mathcal{F}_{k-1}) = E(e^{i\lambda\xi_k} | \xi_{k-1}).$$

这样 $\{\xi_n; n \in \mathbf{Z}\}$ 是一个高斯平稳马氏过程.

一般地, 若 $\xi_t \triangleq \text{Proj}_{H_{t-1}^{\xi}} \xi_t = \rho\xi_{t-1}$, 其中 $H_{t-1}^{\xi} \triangleq \mathcal{L}(\xi_{t-s}; s \geq 1)$. 则称宽平稳过程 $(\xi_n; n \in \mathbf{Z})$ 是马氏型的. 注意马氏型的过程并不一定是马氏过程; 而马氏过程也不一定是马氏型的. 仅对高斯过程它们才一致.

例6(滤波问题) 设有信号 s_t 在干扰 $n_t(\omega)$ 下被接收, 因此我们实际收到的是 $\xi_t = s_t + n_t$. 现在要想尽量地从噪声 (n_t) 的干扰中“恢复”出有用信号 (s_t) . 这就是滤波. 如果要求滤波器是一个稳定线性系统, 那么上面的问题用估计的语言来讲就是要找 $\hat{s}_t \in \mathcal{L}(\xi_t; t \in \mathbf{Z})$ 使得

$$E(\hat{s}_t - s_t)^2 \longrightarrow \min.$$

如果 $s_t, n_t \in L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 那么上面的问题就可化为求

$$\hat{s}_t = \text{Proj}_{H_t^{\xi}}(s_t)$$

的具体线性表达式的问题了.

一般地, 以一个过程 (ξ_t) 的线性组合及极限来估计另一个过程的问题称为线性滤波.

例7(Wiener滤波) 如果干扰过程 $(n_t, t \in R^1)$ 与信号 s_t 相互独立, 都是平稳的, 并分别有谱密度 $f_{nn}(\lambda)$ 与 $f_{ss}(\lambda)$, 则最佳过滤是

$$\hat{s}_t = \text{Proj}_{H^t} s_t = \int e^{i\lambda t} g_0(\lambda) dE(\lambda) \xi_0,$$

其中
$$g_0(\lambda) = \frac{f_{ss}(\lambda)}{f_{ss}(\lambda) + f_{nn}(\lambda)}.$$

证明 注意到当 (s_t) 与 (n_t) 独立, 应有

$$f_{\xi s}(\lambda) = f_{ss}(\lambda) \left(\int e^{i\lambda u} f_{\xi s}(\lambda) d\lambda = E(\xi_{t+u} \xi_u) \right)$$

与
$$f_{\xi \xi}(\lambda) = f_{ss}(\lambda) + f_{nn}(\lambda).$$

此外, 对于 $\forall \tilde{s}_t = \int e^{i\lambda t} g_0(\lambda) dE(\lambda) \xi_0 \in H^t$, 有

$$f_{\tilde{s} \tilde{s}}(\lambda) = |g(\lambda)|^2 f_{\xi \xi}(\lambda),$$

$$f_{\tilde{s} s}(\lambda) = g(\lambda) f_{\xi s}(\lambda) = g(\lambda) f_{ss}(\lambda).$$

于是

$$\begin{aligned} Q &\triangleq E(|\tilde{s}_t - s_t|^2) \\ &= \int (f_{\tilde{s} \tilde{s}}(\lambda) - f_{\tilde{s} s}(\lambda) - f_{s \tilde{s}}(\lambda) + f_{ss}(\lambda)) d\lambda \\ &= \int [|g(\lambda)|^2 f_{\xi \xi} - (g(\lambda) + \overline{g(\lambda)}) f_{ss} + f_{ss}(\lambda)] d\lambda \\ &= \int \left(f_{\xi \xi}(\lambda) \left[\left| g(\lambda) - \frac{f_{ss}(\lambda)}{f_{\xi \xi}(\lambda)} \right|^2 + f_{ss}(\lambda) - \frac{|f_{ss}(\lambda)|^2}{f_{\xi \xi}(\lambda)} \right] \right) d\lambda \\ &\geq \int \left(f_{ss}(\lambda) - \frac{f_{ss}^2(\lambda)}{f_{\xi \xi}(\lambda)} \right) d\lambda. \end{aligned}$$

显然取

$$g_0(\lambda) = \frac{f_{\eta\eta}(\lambda)}{f_{\xi\xi}(\lambda)} = \frac{f_{ss}(\lambda)}{f_{ss}(\lambda) + f_{nn}(\lambda)}$$

时 Q 达到最小, 即令 $\hat{s}_t = \int e^{i\lambda t} g_0(\lambda) dE(\lambda) \xi_0$. 将 $g(\lambda)$ 展成富氏级数, 就可得到类似例 6 中的滤波公式.

§ 2 平稳过程、保测变换与遍历论初步

1. 平稳过程、保测变换与遍历论的基本问题

考虑概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

定义 9.1 (可测变换) 映射 $T: \Omega \rightarrow \Omega$ 称为可测变换, 如果对 $\forall A \in \mathcal{F}$, 有 $T^{-1}A \in \mathcal{F}$, 其中 $T^{-1}A \triangleq \{\omega; T\omega \in A\}$.

定义 9.2 (保测变换) 可测变换 T 称为 P 的保测变换, 如果对 $\forall A \in \mathcal{F}$ 有

$$P(T^{-1}A) = P(A).$$

命题 9.5 若有 $\mathcal{B} \subset \mathcal{F}_0$, 且 $\sigma(\mathcal{B}) = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}$. 又设对 $\forall A \in \mathcal{B}$, $P(T^{-1}A) = P(A)$, 则 T 是 $(\Omega, \mathcal{F}_0, P)$ 上的保测变换.

证明 令

$$\widetilde{\mathcal{F}} \triangleq \{A \in \mathcal{F}_0; P(T^{-1}A) = P(A)\}.$$

由测度的性质, 显然 $\widetilde{\mathcal{F}}$ 是一个 σ -代数, 又由 $\mathcal{B} \subset \widetilde{\mathcal{F}}$ 立得

$$\mathcal{F}_0 = \sigma(\mathcal{B}) \subset \widetilde{\mathcal{F}} \subset \mathcal{F}_0. \quad |$$

在第三章中, 我们已经看到: 一个具有正常返类的马氏链 ξ , 若其初分布恰为某一个不变测度 (这时它一定存在); 我们可以将 ξ 理解为

$$(\Omega, \mathcal{F}, P) = (\mathcal{S}^{*+}, \sigma(\text{全体有限维柱集}), P)$$

上的坐标过程; $\xi_n(\omega) = \omega_n$ (其中 $\omega = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_n, \dots)$) 而且它是平稳的. 对任意

$$\omega = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_n, \dots) \in \Omega = \mathcal{S}^T,$$

令

$$T\omega \triangleq (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{n+1}, \dots),$$

$$\mathcal{B} \triangleq \{A = \{\omega; \omega_{n_1} = i_1, \omega_{n_2} = i_2, \dots, \omega_{n_k} = i_k\}\}.$$

则对

$$\forall A = \{\omega; \omega_{n_1} = i_1, \omega_{n_2} = i_2, \dots, \omega_{n_k} = i_{n_k}\} \in \mathcal{B},$$

$$P(T^{-1}A) = P\{\omega; \omega_{n_1+1} = i_1, \omega_{n_2+1} = i_2, \dots, \omega_{n_k+1} = i_{n_k}\}$$

$$= P\{\omega; \xi_{n_1+1}(\omega) = i_1, \xi_{n_2+1}(\omega) = i_2, \dots, \xi_{n_k+1}(\omega) = i_{n_k}\}$$

$$\stackrel{\xi \text{ 平稳}}{=} P\{\omega; \xi_{n_1}(\omega) = i_1, \xi_{n_2}(\omega) = i_2, \dots, \xi_{n_k}(\omega) = i_{n_k}\}$$

$$= P(A).$$

可见 T 在 $\mathcal{B}$ 上保测；由命题 9.5, T 在 $\sigma(\mathcal{B}) = \mathcal{F}$ 上保测。

一般地，任意一个平稳序列可以定义一个新概率空间及其上与它同分布的坐标过程。于是如同前面对马氏链一样， $\Omega = \mathcal{S}^{\mathbb{Z}^+}$ 上的推移算子 T ：

$$T\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{n+1}, \dots), \omega = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_n, \dots)$$

就是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的保测变换（其中 $\mathcal{F}$ 是由全体有限维柱集生成的 σ -代数， P 是由该平稳序列决定的 $\mathcal{F}$ 上的分布测度）。反之，若存在 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一个保测变换及可测函数 f ，则令 $\xi_t(\omega) = f(T^t \omega)$, $\xi \triangleq \{\xi_t(0); t \in \mathbb{Z}^+\}$ 就定义了 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一个平稳序列。从这个意义上，平稳序列与保测变换可视为等同。

在第三章我们已经看到一个正常返不可约马氏链必有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(T^n \omega) = Ef(\omega) \quad (\text{当 } f(\omega) = f(\xi_{t_1}(\omega), \dots, \xi_{t_n}(\omega))).$$

(9.11)

但是当马氏链具有两个以上正常返类，而初分布又在这些正常返类上都有负荷（取正测度）时，(9.11) 就不再成立。这是一类很重要的问题。下面让我们对此先给出一个直观的描述。

设有 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的保测变换 $T: \Omega \rightarrow \Omega$ 。对 $\forall \omega \in \Omega$ ，我们称 $\{T^n \omega; n \in \mathbb{Z}^+\}$ 是由 T 决定的发展系统从 ω 出发的轨道。当 T^{-1} 有意

义时,也可考虑轨道 $\{T^n\omega; n \in \mathbf{Z}\}$ (它表示系统从无穷远的过去到无穷远的将来的发展全过程). 又若有可测函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbf{R}^1$, 我们可以把它理解为在系统中的一个可观测量. 于是, $\{f(\omega), f(T\omega), \dots, f(T^n\omega), \dots\}$ 就可以看作一系列相继时刻对系统的某观测值. 在统计力学、信息论、控制论、识别等许多领域中, 人们普遍关心的一个问题是这列观测值在长时间内的平均值

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(T^n\omega). \quad (9.12)$$

当 N 充分大时的渐近行为. 换句话说就是它是否存在某种意义下的极限, 此极限又该是怎样的, 是什么. 其中一个最引人注意的问题是: 时间平均值(9.12)是否渐近于空间平均 $Ef(\omega) = \int f(\omega) dP(\omega)$. 早在本世纪初就有独立同分布列的强大数律, 它解决了 $\{f(T^k\omega); k=0, 1, 2, \dots\}$ 相互独立同分布这一特殊情形下的上述问题. 此后Von Neuman 与Birkhoff 对一般情况分别在均方收敛意义下(均方遍历定理)与几乎处处收敛意义下(个别遍历定理)解决了极限的存在性. 前者正是泛函分析中半群算子的Von Neuman 遍历定理, 其证明思想与我们第三章中给出的马氏链的弱遍历定理类似, 我们在此不讨论它了; 后者正是本节的主要定理.

至于时间平均渐近于空间平均这一问题, 显然, 一般来说答案是否定的. 问题在于: 在什么条件下它应该成立. 这就成了遍历论的另一个重要的论题. 为此, 人们引出了一系列概念, 下面我们给出其中最重要的几个.

定义9.3(不变集) 对 $A \in \mathcal{F}$, A 称为 T 的强不变集, 如果 $T^{-1}A = A$; 称 A 为 T 的不变集, 如果 $P(A \Delta T^{-1}A) = 0$.

定义9.4(遍历) 保测变换 T 称为遍历的, 若任何不变集 A 都有 $P(A) = 0$ 或 1 .

定义9.5(强混合) 保测变换 T 称为强混合的, 若任何 $A, B \in \mathcal{F}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(AT^{-n}B) = P(A)P(B).$$

从字面上看强混合性意味着 $\forall A$ 与 $T^{-n}B$ 渐近独立。从强混合的定义还可以给出下面的直观解释：对任一集合 B ，随时间的推移，在时刻 n 时它被映为 $T^{-n}B$ ，这时它在任何一个集合 A 中的测度，都与 A 的测度成比例。也即在 T 下，经过充分多次（ n 次）的推移， $T^{-n}B$ 几乎是在 Ω 中“均匀”的。不妨把 B 中元用红色标上，这就好似一滴红墨水在清水 Ω 中，经过 n 次推移后，红墨水与清水均匀混合了。这也就是强混合这一名词的来源。

命题9.6 若 T 强混合，则遍历。

证明 设 A 是不变集，则 $P(A \Delta T^{-n}A) = 0$ ；另一方面，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A \cap T^{-n}A) = P(A)P(A).$$

于是

$$\begin{aligned} (P(A))^2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} [P(A \cap T^{-n}A) + P(A \Delta T^{-n}A)] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(A \cup T^{-n}A) \geq P(A) \\ &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} P(A \cap T^{-n}A) = (P(A))^2. \end{aligned}$$

即 $(P(A))^2 = P(A)$ 。所以 $P(A) = 0$ 或 1 。|

由命题9.6可见：强混合是比遍历更强的性质。下面我们给出一个遍历而不强混合的例子。

考虑一个以 $d (\geq 2)$ 为周期的不可约平稳马氏链。 $\xi = \{\xi_n, n \in \mathbb{Z}^+\}$ (不妨设它是坐标过程)。于是

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(\xi_n(\omega)) \rightarrow \sum \pi_i f(i),$$

其中 $\{\pi_i\}$ 是 ξ 的不变测度。但是由于 $\{p_{ij}(0)\}$ 是以 d 为周期的函数，所以

$$\begin{aligned} &P(T^{-n}\{\omega; \xi_0(\omega) = j\} \cap \{\xi_0(\omega) = i\}) \\ &= P(\omega; \xi_n(\omega) = j, \xi_0(\omega) = i) \\ &= \pi_i P_{ij}(n) \rightarrow \pi_i \pi_j \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

遍历意味着什么呢?下段的命题9.9比较清楚地回答了这一问题,上面例子中马氏链的遍历性也可由它得到。

遍历论发展的一个里程碑是Kolmogorov向它引入熵与拓扑熵。自此熵不仅成功地用来解决了一系列测度空间与保测变换的同构等价问题,而且熵的概念对系统的复杂性、随机性、信息量等一系列不同领域中的重要问题都是一个很好的刻划工具。在本节第3段我们简单介绍熵的概念,对它与遍历论在各重要方向的关系及在其他学科的应用请参考[Pe],[W],[B],[M]等著作。

遍历论发展至今已成为一个独立的迅速发展的数学分支。在微分动力体系的研究中,遍历论是最重要课题之一。遍历论还在统计物理、物理化学、计算机科学、以至生物学、医学等学科中有重要的应用。本节不过给出一个最粗浅的介绍而已。

2. Birkhoff个别遍历定理与最大遍历定理

定理9.7(Birkhoff遍历定理) 设 T 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的保测变换, $f \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 。则 $\exists f^* \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f(T^k \omega) = f^*(\omega) \quad (\text{a.e. } dP), \quad (9.13)$$

而且 $f^*(\omega) = E(f(\omega) | \mathcal{J}) \in \mathcal{J}$,

其中 $\mathcal{J} = \{A; A \text{ 是不变集}\}$ 为不变 σ -代数。

注: 定理9.7中 (9.13) 对 σ 有限测度 P 也成立。

推论1 当 T 遍历, 则 $f^*(\omega) = E(f(\omega))$ (a.e. dP)。

证明 由于 $\int f^* dP = \int f dP, f^* = \text{const}$ (a.e.) (因为 T 遍历时 $\mathcal{J}$ 中只有零测集及其余集), 推论显然成立。 |

推论2 设 $\{\xi_n; n \in \mathbb{Z}\}$ 是一个平稳序列, $E|\xi_n|^2 < \infty$; 又若它对应的保测变换 T 遍历, 则

$$E(\xi_s \xi_0) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \xi_{n+s}(\omega) \xi_n(\omega),$$

$$E(\xi_s) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \xi_n(\omega).$$

推论 2 说明, 对于遍历的平稳序列, 可由一条轨道的在长时间的某种平均值来计算均值与相关函数等重要的统计特征. 遗憾的是遍历条件是极难直接验证的.

Birkhoff 定理的证明 本定理的证明有多种方法, 这里我们选用其中较简单的一种——Garsia 的证明.

1° 先证明极限 $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(T^n \omega) = f^*(\omega)$ 存在. 类似于鞅收敛定理的证明, 为此只需要证明对 $\forall \alpha < \beta$,

$$P(\omega; \underline{f}_*(\omega) \leq \alpha < \beta \leq \bar{f}^*(\omega)) = 0,$$

其中
$$\bar{f}^*(\omega) = \overline{\lim}_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(T^n \omega) = \bar{f}^*(T\omega) \quad (\text{a.e.}),$$

$$\underline{f}_*(\omega) = \underline{\lim}_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(T^n \omega) = \underline{f}_*(T\omega) \quad (\text{a.e.}).$$

记
$$E_{\alpha, \beta} \triangleq \{\omega; \underline{f}_*(\omega) \leq \alpha < \beta \leq \bar{f}^*(\omega)\},$$

那么 $E_{\alpha, \beta} \in \mathcal{J}$. 若能找到量 Π , 使

$$\beta P(E_{\alpha, \beta}) \leq \Pi \leq \alpha P(E_{\alpha, \beta})$$

则我们就证明了 $P(E_{\alpha, \beta}) = 0$.

让我们猜想一下 Π 应该取什么. 注意到下面这一不严格的事实.

$$\begin{aligned} \beta P(E_{\alpha, \beta}) &\leq \int_{E_{\alpha, \beta}} \bar{f}^* dP \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \int_{E_{\alpha, \beta}} f(T^n \omega) dP(\omega) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \int_{T^{-n} E_{\alpha, \beta}} f(\omega) dP(\omega) \\ &= \int_{E_{\alpha, \beta}} f(\omega) dP. \end{aligned}$$

我们自然地猜想能否取 $\Pi = \int_{E_{\alpha, \beta}} f(\omega) dP(\omega)$.

现在证明 $P(E_{\alpha, \beta}) = 0$ 就化为证明

$$\int_{E_{\alpha, \beta}} (f - \beta) dP \geq 0. \quad (9.14)$$

(因为将此结论用于 $-f$ 与 $-\alpha$ 就得到 $\int_{E_{\alpha, \beta}} (\alpha - f(\omega)) dP(\omega) \geq 0$.)

(9.14) 的正确性就是所谓最大遍历定理, 我们将在定理 9.8 的推论中给出.

2° 由于

$$\begin{aligned} f^*(T\omega) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(T^{n+1}\omega) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N f(T^n\omega) - \frac{1}{N+1} f(\omega) \right) \\ &= f^*(\omega) - \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N+1} f(\omega) = f^*(\omega) \quad (\text{a.e.}), \end{aligned}$$

(由 $f \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, f a.e. 有限.) 可见 $f^* \in \mathcal{F}$.

另一方面, 由 Fatou 引理

$$E|f^*(\omega)| \leq \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} E|f(T^n\omega)| = E|f(\omega)| < +\infty,$$

可见 $f^* \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

余下只需证明 $\int_A f(\omega) dP(\omega) = \int_A f^*(\omega) dP(\omega)$ 对 $\forall A \in \mathcal{F}$, $f \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 成立. 事实上, 由于 f 可换成 $g(\omega) \triangleq f(\omega)1_A(\omega)$, 而且 $g^*(\omega) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(T^n\omega) 1_A(T^n\omega) = 1_A(\omega) f^*(\omega)$; 所以我们

只要证明 $\int g(\omega) dP(\omega) = \int g^*(\omega) dP(\omega)$ 对 $\forall g \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 成立,

我们仍然用最大遍历定理来证明这一点. 令

$$A_{n,k} = \left\{ \omega; \frac{k}{2^n} \leq f^*(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \right\},$$

于是 $P\left(\Omega \setminus \bigcup_i A_{n,k}\right) = 0$ ($n = 1, 2, \dots$). 对于 $\omega \in A_{n,k}, \forall \varepsilon > 0$,

我们有 $f^*(\omega) > \frac{k}{2^n} - \varepsilon$. 再利用定理9.8的推论得到

$$\int_{A_{n,k}} f dP = \int_{\{\omega: f^* > \frac{k}{2^n} - \varepsilon\} \cap A_{n,k}} f(\omega) dP(\omega) \geq \left(\frac{k}{2^n} - \varepsilon\right) P(A_{n,k}).$$

类似地考虑 $-f$, 则可得

$$\begin{aligned} \int_{A_{n,k}} f(\omega) dP(\omega) &= - \int_{\{\omega: -\frac{k+1}{2^n} < (-f(\omega))^* < -\frac{k}{2^n}\}} (-f(\omega)) dP(\omega) \\ &\leq - \left(-\frac{k+1}{2^n} P(A_{n,k}) \right) = \frac{k+1}{2^n} P(A_{n,k}). \end{aligned}$$

于是由

$$\frac{k}{2^n} P(A_{n,k}) \leq \int_{A_{n,k}} f^*(\omega) dP(\omega) \leq \frac{k+1}{2^n} P(A_{n,k})$$

立得 $\left| \int_{A_{n,k}} (f(\omega) - f^*(\omega)) dP(\omega) \right| \leq \frac{1}{2^n} P(A_{n,k}).$

即 $\left| \int (f(\omega) - f^*(\omega)) dP(\omega) \right| \leq \frac{1}{2^n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$

定理9.8(最大遍历定理) 如果 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上有保测变换 T , $f \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 令

$$\bar{f}(\omega) = \sup_{n \geq 1} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k \omega),$$

则

$$\int_{\{\omega: \bar{f}(\omega) > 0\}} f(\omega) dP(\omega) \geq 0.$$

证明 令

$$f_0 \triangleq 0, f_m(\omega) \triangleq \sum_{k=0}^{m-1} f(T^k \omega) \quad (m \geq 1),$$

$$F_n \triangleq \max_{0 \leq m \leq n} f_m, F_n^* \triangleq \max_{1 \leq m \leq n} f_m, F_n \geq F_n^*,$$

则 $\bar{f}(\omega) = \sup_{n \geq 1} \frac{1}{n} f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} F_n^*, F_n \geq 0, F_n \uparrow$. 而且

$$\{\omega; \bar{f}(\omega) > 0\} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\{ \omega; \frac{F_N^*(\omega)}{N} > 0 \right\} = \lim_{N \rightarrow \infty} \{\omega; F_N^*(\omega) > 0\}.$$

另一方面, 由

$$F_N^*(T\omega) \geq f_m(T\omega) = f(T\omega) + f(T^2\omega) + \dots + f(T^m\omega) \quad (\forall m \leq N),$$

有

$$F_N^*(T\omega) + f(\omega) \geq f_{m+1}(\omega) \quad (\forall m \leq N).$$

因为 $F_N(\omega) > 0$ 与 $F_N^*(\omega) > 0$ 等价, 而且这时 $F_N = F_N^*$, 所以在 $\{F_N^* > 0\}$ 上有

$$F_N^*(T\omega) + f(\omega) \geq F_{N+1}^*(\omega) \geq F_N^*(\omega) > 0,$$

于是

$$\begin{aligned} \int_{\{\omega: F_N^*(\omega) > 0\}} f dP &= \int_{\{\omega: F_N^*(\omega) > 0\}} f dP \\ &\geq \int_{\{\omega: F_N^*(\omega) > 0\}} (F_N(\omega) - F_N^*(T\omega)) dP \\ &\geq \int F_N(\omega) dP - \int_{\{\omega: F_N^* > 0\}} F_N^*(T\omega) dP \\ &\geq \int F_N(\omega) dP - \int_{\{\omega: F_N^*(\omega) > 0\}} F_N(T\omega) dP \\ &= \int (F_N(\omega) - F_N(T\omega)) dP = 0 \quad (T \text{ 是保测变换}). \end{aligned}$$

令 $N \rightarrow +\infty$, 就得到

$$0 \leq \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\{\omega: F_N^*(\omega) > 0\}} f dP = \int_{\{\omega: f(\omega) > 0\}} f dP. \quad |$$

推论 在定理的条件下, 对 $\forall A \in \mathcal{A}$ 有

$$\int_{\{\omega: \bar{f}(\omega) > a\} \cap A} f dP \geq aP(\{f > a\} \cap A).$$

特别地, 取

$$A = \left\{ \omega; \overline{\lim}_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N-1} f(T^n \omega) > a \right\} = \{\omega; \bar{f}(\omega) > a\} \cap A,$$

我们有

$$\begin{aligned} & \int_{\{\omega: \overline{\lim}_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(T^n \omega) > a\}} f(\omega) dP \\ & \geq aP\left(\overline{\lim}_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(T^n \omega) > a\right). \end{aligned}$$

证明 令 $g(\omega) = (f(\omega) - a)1_A(\omega)$, 于是

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} g(T^n \omega) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (f(T^n \omega) - a)1_A(\omega),$$

可见

$$\bar{g}(\omega) = \sup_{N \geq 1} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} g(T^n \omega) = (\bar{f}(\omega) - a)1_A(\omega),$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g(T^k \omega) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k \omega) - a \right) 1_A(\omega).$$

对 g 应用定理9.7就得到

$$\begin{aligned} \int_{\{\omega: \bar{f}(\omega) > a\} \cap A} f dP &= \int_{\{\omega: (\bar{f}(\omega) - a)1_A(\omega) > 0\}} f 1_A(\omega) dP \\ &= \int_{\{\omega: \bar{g}(\omega) > 0\}} (g(\omega) + a 1_A(\omega)) dP \\ &> \int_{\{\omega: \bar{g}(\omega) > 0\}} a 1_A(\omega) dP \\ &= aP((\bar{f}(\omega) - a)1_A(\omega) > 0) \\ &= aP(\{\omega; \bar{f}(\omega) > a\} \cap A). \quad | \end{aligned}$$

下面的命题清楚地阐明了遍历与混合的关系.

命题9.9 T 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的保测变换, 则 T 遍历当且仅当, 对 $\forall A, B \in \mathcal{F}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} P(T^{-k}A \cap B) = P(A)P(B) \quad (9.15)$$

注: 满足 (9.15) 的 T 也称为弱混合. 在概率空间上的保测变换 T 的遍历性与弱混合等价.

证明 1) 当 (9.15) 成立时, 设 A 是不变集, 则对 $\forall k$, $P(A \Delta T^{-k}A) = 0$. 在 (9.15) 中, 取 $A = B$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} P(A \cap T^{-k}A) = (P(A))^2. \quad (9.16)$$

而

$$P(A \cap T^{-k}A) = P(A) - P(A \Delta T^{-k}A) = P(A). \quad (9.17)$$

所以由 (9.16) 与 (9.17) 立即得到

$$P(A) = (P(A))^2.$$

可见 $P(A) = 0$ 或 1 .

2) 当 T 遍历, 于是

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} 1_A(T^k\omega) 1_B(\omega) \rightarrow 1_B(\omega) P(A).$$

由有界收敛得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E\left(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} 1_A(T^k\omega) 1_B(\omega)\right) = P(A)P(B),$$

即
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} P(T^{-k}A \cap B) = P(A)P(B).$$

例8 设

$$\Omega = [0, 1) = \left\{ \omega : \omega = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \omega_k, \omega_k = 0 \text{ 或 } 1 \right\}.$$

$$\mathcal{F} = \{A; A = (\omega; \omega_{n_1} = \omega_{n_1}^0, \dots, \omega_{n_N} = \omega_{n_N}^0), \forall N, n_1, \dots, n_N \text{ 及 } (\omega_{n_1}^0,$$

$\dots, \omega_N^0)\}$.

$P(A) \triangleq A$ 的 Lebesgue 测度. $T_\omega = 2\omega \bmod 1$. 请读者自己证明 T 是保测度变换, 而且混合, 因而遍历. 于是由定理 9.7, 对 $\forall f \in L^1(\Omega, F, P)$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k \omega) = Ef. \quad (9.18)$$

特别取 $f(\omega) = \begin{cases} 0, & 0 \leq \omega < \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} \leq \omega < 1, \end{cases}$ 则

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k \omega) &= \frac{1}{n} (\# \{k; \omega_k = 1\}) \\ &= \text{在前 } n \text{ 位二进制小数中 } 1 \text{ 出现的频率} \\ &= q_n. \end{aligned}$$

由 (9.18) $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = Ef(\omega) = P\left(\left[\frac{1}{2}, 1\right]\right) = \frac{1}{2} \quad (\text{a.e.}).$

这个结果是不明显的, 它告诉我们: 几乎所有的二进制小数中, 1 出现的频率都渐近地为 $\frac{1}{2}$.

3. 平稳过程(连续时间参数)的遍历定理

设 $\{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是一个平稳过程, 对它也有相应的遍历定理.

定理 9.10 设 $\{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\}$ 是一个平稳过程, 它对 (t, ω) 二元实值可测, $E|\xi_t| < +\infty$, 则

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \xi_t dt = \bar{f}(\omega) \quad \text{a.e. 存在.}$$

而且 $E|\bar{f}| < +\infty, E\bar{f} = E\xi_t.$

注: 同样有 $\bar{f} = E(\xi_0 | \mathcal{I}).$

证明 令 $\eta_n = \int_n^{n+1} \xi_t dt$, $\zeta_n = \int_n^{n+1} |\xi_t| dt$. 容易看出 $\{\eta_n, n \geq 0\}$, $\{\zeta_n, n \geq 0\}$ 都是平稳列, 而且可积分. 于是

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \int_0^N |\xi_t| dt &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \int_n^{n+1} |\xi_t| dt \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \zeta_n(\omega) \rightarrow \bar{f}(\omega). \end{aligned}$$

$$E(\bar{f}(\omega)) < +\infty,$$

而且

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \zeta_N &\leq \left| \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \zeta_n(\omega) - \frac{1}{N-1} \sum_{n=0}^{N-2} \zeta_n(\omega) \right| \\ &+ \frac{1}{N} \left(\frac{1}{N-1} \sum_{n=0}^{N-2} \zeta_n(\omega) \right) \rightarrow 0 \quad (\text{当 } N \rightarrow +\infty) \end{aligned}$$

同样

$$\frac{1}{N} \int_0^N \xi_t dt \rightarrow \bar{f}(\omega) \quad (N \rightarrow +\infty).$$

从而

$$\frac{1}{T} \int_0^T \xi_t dt = \frac{1}{[T]} \int_0^{[T]} \xi_t dt + \frac{1}{T} \int_{[T]}^T \xi_t dt,$$

但是

$$\left| \frac{1}{T} \int_{[T]}^T \xi_t dt \right| \leq \frac{1}{[T]} \zeta_{[T]} \rightarrow 0 \quad (\text{当 } T \rightarrow +\infty),$$

于是我们得到

$$\frac{1}{T} \int_0^T \xi_t dt \rightarrow \bar{f}(\omega) \quad (\text{a.e.}).$$

另一方面, 由于

$$E \int_n^{n+1} |\xi_t| dt = E |\xi_t| < +\infty,$$

$$E \eta_n = E \int_n^{n+1} \xi_t dt = \int_n^{n+1} E \xi_t dt = E \xi_t.$$

可见

$$E \bar{f}(\omega) = E \eta_n = E \xi_t. \quad |$$

例9 设有遍历的 Gauss 宽平稳过程 $\xi = \{\xi_t; t \in \mathbf{R}^+\}$, 记 $E(\xi_t) = \mu_t$, $E(\xi_t - \mu_t)(\xi_0 - \mu_0) = R(t)$. 于是

$$\mu = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \xi_t(\omega) dt,$$

$$R(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{T} \int_0^T \xi_t(\omega) \xi_0(\omega) dt - \left(\frac{1}{T} \int_0^T \xi_t(\omega) dt \right)^2 \right].$$

例10 设 ξ_t 是遍历的平稳列, $\eta_t = f(\xi_{n_1+t}, \dots, \xi_{n_j+t}, \dots)$, 其中 $f(x_1, x_2, \dots)$ 为可数维 Borel 函数, 则 η_t 也是遍历的平稳列. 因而

$$\begin{aligned} & \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_{n_1+k}, \dots, \xi_{n_j+k}, \dots) \\ & \xrightarrow{\text{a.e.}} Ef(\xi_{n_1}, \dots, \xi_{n_j}, \dots). \end{aligned}$$

注1: 在非遍历情形, 右边改成对不变 σ 代数的条件期望, 则仍成立.

注2: 对平稳过程, 也有相应结论.

4. 次可加遍历定理与乘法遍历定理

为了说明本段所讨论的两个遍历定理的背景, 让我们先来考查一个例子.

设 P 是平面 Borel 可测空间 $(\mathbf{R}^2, \mathscr{B}^2)$ 上的概率测度, T 是 $(\mathbf{R}^2, \mathscr{B}^2, P)$ 上的保测变换, $L(\mathbf{R}^2, \mathbf{R}^2)$ 是平面上全体可逆线性变换组成的空间, 以 $\|\cdot\|$ 表示 $L(\mathbf{R}^2, \mathbf{R}^2)$ 中的模 (即算子模). 又设 $A: \mathbf{R}^2 \rightarrow L(\mathbf{R}^2, \mathbf{R}^2)$ 可测, 令

$$f_n(x) \triangleq \|A(T^{n-1}x) \circ A(T^{n-2}x) \circ \dots \circ A(Tx) \circ A(x)\|, \quad (9.19)$$

则

$$\begin{aligned} f_{n+m}(x) &= \|A(T^{m-1}(T^n x)) \circ \dots \circ A(T^n x) \\ &\quad \circ (A(T^{n-1}x) \circ \dots \circ A(x))\| \end{aligned}$$

$$\leq \|A(T^{m-1}(T^n x)) \circ \dots \circ A(T^n x)\| \|A(T^{n-1}x) \circ \dots \circ A(x)\| \\ = f_m(T^n x) f_n(x).$$

于是

$$g_{n+m}(x) \leq g_m(T^n x) + g_n(x) \\ (\text{其中 } g_n(x) \triangleq \log f_n(x), \forall n \geq 1).$$

这就是所谓的次可加条件。满足上面条件的 $\{g_n\}$ 也叫上闭链。

Kingman 首次给出了下面的次可加遍历定理。

定理9.11(次可加遍历定理) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是一个概率空间, T 是其上的保测变换。又设 $\{f_n; n \geq 1\}$ 是一个可测函数列, 满足条件:

- 1) $f_n^+ \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $-\infty \leq f_n(\omega) < +\infty, \forall \omega \in \Omega$;
- 2) 对 $\forall m, n \geq 1, f_{n+m}(\omega) \leq f_n(\omega) + f_m(T^n \omega)$ (a.e.), 则存在可测函数 $f(\omega)$, 使得 $-\infty \leq f < +\infty, f^+ \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 而且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} f_n(\omega) = f(\omega), f(T\omega) = f(\omega), (\text{a.e.}),$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int f_n(\omega) dP = \inf_n \frac{1}{n} \int f_n(\omega) dP = \int f(\omega) dP.$$

这个定理的结论与Birkhoff 遍历定理一样, 只是条件由平稳序列的部份和推广为一般可积次可加泛函。

Liggett 进一步减弱了次可加条件, 得到了下面的推广次可加遍历定理。他的这一推广不仅可以用于无穷粒子系统中一些不满足Kingman 遍历定理条件的问题, 而且更突出了次可加遍历定理所需条件的实质, 又大大简化了Kingman 的证明。这里我们采用Liggett的版本。

定理9.11'(推广的次可加遍历定理) 设 $\xi \triangleq \{\xi_{m,n}; 0 \leq m \leq n\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的可列个随机变量, 满足条件:

$$SE.1. \quad \xi_{0,0} = 0, \xi_{0,n} \leq \xi_{0,m} + \xi_{m,n} (\forall 0 \leq m \leq n),$$

SE.2. 对固定的 $k \geq 1$, $\{\xi_{nk, (n+1)k}; n \geq 0\}$ 是平稳序列,

SE.3. $\{\xi_{m, m+n}; n \geq 0\}$ 与 $\{\xi_{m+1, m+1+n}; n \geq 0\}$ 同分布,

SE.4. $E\xi_{0,1}^+ < +\infty$ (其中 $\xi_{0,1}^+ = \xi_{0,1} \vee 0$).

令 $a_n \triangleq E\xi_{0,n}$.

则 1) a_n 有定义, 而且

$$a \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} a_n = \inf_{n \geq 1} \frac{1}{n} a_n \in [-\infty, +\infty); \quad (9.19)$$

2) $\xi_\infty \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \xi_{0,n}$ (a.e. 存在),

而且

$$E\xi_\infty = a, \quad \xi_\infty \in [-\infty, +\infty);$$

3) 当 $a > -\infty$ 时有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E \left| \frac{1}{n} \xi_{0,n} - \xi_\infty \right| = 0;$$

4) 当 SE.2 中的平稳序列遍历 (即它对应的保测变换遍历), 则 $\xi_\infty = a$ (a.e.).

证明 本定理证明较长, 主要分以下几步:

1) 证明 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} E\xi_{0,n} \in [-\infty, +\infty);$

2) 证明当 $a > -\infty$ 时, $E\left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \xi_{0,n}(\omega)\right) \leq a;$

3) 证明当 $a > -\infty$ 时, $E\left(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \xi_{0,n}(\omega)\right) \geq a;$

4) 证明当 $a > -\infty$ 时, $\frac{1}{n} \xi_{0,n} \rightarrow \xi_\infty$ (L_1 收敛);

5) 证明 $a = -\infty$ 的情况.

现在分步来证明这些事实.

1) 由 SE.1 容易看出

$$\xi_{0,n} \leq \xi_{0,n-1} + \xi_{n-1,n} \leq \dots \leq \xi_{0,1} + \xi_{1,2} + \dots + \xi_{n-1,n}. \quad (9.20)$$

再由 SE.3 就得到

$$a_n \leq n E \xi_{0,1} < +\infty, \\ a_{n+m} \leq E \xi_{0,n} + E \xi_{n,m+n} = a_n + a_m.$$

于是由简单的数学分析演算就可证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} E \xi_{0,n} = \inf_{n \geq 1} \frac{1}{n} a_n < +\infty.$$

2) 由 Birkhoff 遍历定理及 SE.2 及 (9.20) 得到, 对 $\forall k \geq 1$,

$$\overline{\lim}_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{Nk} \xi_{0,Nk} \leq \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{Nk} \sum_{n=0}^{N-1} \xi_{kn, k(n+1)} \triangleq \frac{a_k(\omega)}{k} \quad (\text{a.e. 存在}),$$

而且

$$E a_k(\omega) = E \xi_{kn, k(n+1)} = a_k.$$

从而

$$\begin{aligned} & \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \xi_{0,n}(\omega) \\ & \leq \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{mk} (\xi_{0,mk}) + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \xi_{nk, mk+j}, \\ & \leq \frac{1}{k} a_k(\omega) + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \xi_{mk, mk+j} \\ & \left(m = \left[\frac{n}{k} \right], \quad j = n - \left[\frac{n}{k} \right] k \right). \end{aligned}$$

因此若能证明 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \xi_{mk, mk+j} \leq 0$, 则

$$E \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \xi_{0,n} \right) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{k} = a.$$

注意到

$$P\left(\omega; \frac{1}{n} \xi_{mk, mk+j}^+(\omega) \geq \delta\right) = P(\omega; \xi_{0,j}^+(\omega) \geq n\delta),$$

又由于 $E\xi_{0,j}^+ \leq jE\xi_{0,1}^+ < +\infty$, 我们有

$$\sum_n P(\omega; \xi_{0,j}^+(\omega) \geq n\delta) < +\infty.$$

所以根据Borel-Cantelli引理, 就得到

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \xi_{mk, mk+j}(\omega) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \xi_{mk, mk+j}^+(\omega) = 0.$$

3) 这一步的证明很巧妙, 主要是设法将一系列不平稳的随机变量, 通过一种随机平均技术, 化为一族渐近平稳的序列.

注意到对任意一个对各个变量均为单调增、有界、连续的可列维Borel函数 $f: \mathbb{R}^{Z^+} \rightarrow \mathbb{R}^1$, 我们有

$$\begin{aligned} Ef(\xi_{0,1}, \xi_{0,2}, \dots, \xi_{0,n}, \dots) \\ &= Ef(\xi_{k,k+1}, \xi_{k,k+2}, \dots, \xi_{k,k+n}, \dots) \\ &\geq Ef(\xi_{0,k+1} - \xi_{0,k}, \xi_{0,k+2} - \xi_{0,k}, \dots, \\ &\quad \xi_{0,k+n} - \xi_{0,k}, \dots), \end{aligned}$$

令 $\eta_n(k) \triangleq \xi_{0,k+n} - \xi_{0,k+n-1}$, 上式变为

$$Ef(\eta_1(k), \eta_1(k) + \eta_2(k), \dots, \eta_1(k) + \dots + \eta_n(k), \dots).$$

这里 $\{\eta_n(k); n \geq 1\}$ 不是平稳列, 我们需将它改造. 引入一系列与 ξ 相互独立的在 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上均匀分布的随机变量 u_n :

$$P(\omega; u_n(\omega) = i) = \frac{1}{n} (i = 1, 2, \dots, n).$$

于是 $\{\eta_s(u_n); s \geq 1\}$ 是渐近平稳的. 这是因为对于任意有限维有界 Borel 函数 g , 我们有

$$\begin{aligned} &|Eg(\eta_{s_1}(u_n), \dots, \eta_{s_r}(u_n)) - g(\eta_{s_1+\tau}(u_n), \dots, \eta_{s_r+\tau}(u_n))| \\ &= \left| \frac{1}{n} \sum_{m=1}^n E(g(\eta_{s_1}(m), \dots, \eta_{s_r}(m))) \right. \end{aligned}$$

$$-g(\eta_{s_1}(m+\tau)\cdots, \eta_{s_r}(m+\tau))) \Big| \\ \leq \frac{C}{n} 2^r \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty).$$

最后的不等号是由于前式和号中二项不同的总共 2^r 项，每项不超过 C 。

又由于

$$E(\eta_s(u_n))^+ = \frac{1}{n} \sum_{m=1}^n E(\eta_s(m))^+ \leq E\xi_{0,1}^+ < +\infty,$$

以及

$$\begin{aligned} E(\eta_s(u_n)) &= \frac{1}{n} \sum_{m=1}^n E(\xi_{0,m+s} - \xi_{0,m+s-1}) \quad (s \leq n) \\ &= \frac{1}{n} E(\xi_{0,n+s} - \xi_{0,s}) \\ &= \frac{n+s}{n} \frac{1}{n+s} \alpha_{n+s} - \frac{1}{n} \alpha_s \\ &\geq -2|a| - |a| = -3|a| > -\infty. \end{aligned}$$

从而容易验证 $\{\eta_s(u_n); s \geq 1\}$ 决定的测度 $\{\mu_n; n \geq 1\}$ 是胎紧的。于是就一定有 $\{\mu_n; n \geq 1\}$ 的弱收敛子列，使它弱收敛到某一测度 μ 。换句话说 $\{\eta_s(u_n); s \geq 1\}$ 可弱收敛到一个平稳列 $\{\eta_s; s \geq 1\}$ 。这里平稳性是来源于 $\{\eta_s(u_n)\}$ 的有限维分布的渐近平稳性。再用前面的结果

$$\begin{aligned} &Ef(\xi_{0,1}, \xi_{0,2}, \cdots) \\ &\geq \frac{1}{n} \sum_{m=1}^n Ef(\eta_1(m), \eta_1(m) + \eta_2(m), \cdots) \\ &= Ef(\eta_1(u_n), \eta_1(u_n) + \eta_2(u_n), \cdots) \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} Ef(\eta_1, \eta_1 + \eta_2, \cdots). \end{aligned}$$

最后, 我们就得到(取一个特殊的 f)

$$\begin{aligned} E \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \xi_{0,n}(\omega) &\geq E \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \eta_k = E \bar{\eta}_k \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} E \eta_s(u_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (a_{n+s} - a_s) = a. \end{aligned}$$

4) 由上两步结果得到: 当 $a > -\infty$ 时,

$$a \leq E \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \xi_{0,n} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \xi_{0,n} \right) \leq a - a = 0.$$

可见

$$\xi_{\infty} \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \xi_{0,n}(\omega) \quad (\text{a.e. } P)$$

存在, 而且 $E \xi_{\infty} = a$. 注意到由 $SE.1, SE.3, SE.4$ 可知 $\left\{ \frac{1}{n} \xi_{0,n}^+; n \geq 1 \right\}$ 是一致可积分的, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E \left(\frac{\xi_{0,n}}{n} - \xi_{\infty} \right)^+ = 0.$$

再利用

$$E \left| \frac{\xi_{0,n}}{n} - \xi_{\infty} \right| = 2E \left(\frac{\xi_{0,n}}{n} - \xi_{\infty} \right)^+ - \left(E \frac{\xi_{0,n}}{n} - a \right)$$

就得到

$$\frac{1}{n} \xi_{0,n} \xrightarrow{L_1} \xi_{\infty}.$$

5) 最后来讨论 $a = -\infty$ 的情形. 令

$$\xi_{m,n}(N) \triangleq \xi_{m,n} \vee (-N(n-m)).$$

则 $\{\xi_{m,n}(N); m \leq n\}$ 仍满足定理条件, 而且

$$\inf_{n \geq 1} \frac{1}{n} E \xi_{0,n}(N) \geq -N > -\infty.$$

又由于

$$\frac{1}{n}\xi_{0,n}(N) = \left(\frac{1}{n}\xi_{0,n}\right) \vee (-N),$$

可见存在

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}\xi_{0,n}\right) \vee (-N) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}\xi_{0,n}(N).$$

于是定理的一般结果由 $a > -\infty$ 的情况就立即得到。|

由定理 9.11' 得到定理 9.11: 对满足定理 9.11 条件的 $\{f_n; n \geq 1\}$, 令

$$\xi_{m,n}(\omega) = f_{n-m}(T^m\omega), \quad \xi_{0,0} = 0$$

于是对 $m \leq r \leq n$.

$$\begin{aligned} \xi_{m,n}(\omega) &\leq f_{r-m}(T^m\omega) + f_{n-r}(T^{r-m} \circ T^m\omega) \\ &= \xi_{m,r}(\omega) + \xi_{r,n}(\omega). \end{aligned}$$

可见定理 9.11 的条件(要求可加性)强于 SE.1. 由于 T 是保测变换, 容易看出 SE.2, SE.3 也成立.

定理 9.12 (Oseledets 乘法遍历定理) 设 T 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的保测变换, $A: \Omega \rightarrow L(R^d, R^d)$ (R^d 上的可逆线性变换空间). 又设 $(\log \|A(\omega)\|)^+ \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$. 则存在 Ω 的子集 $\tilde{\Omega}$, 使 $T\tilde{\Omega} \subset \tilde{\Omega}$, $P(\tilde{\Omega}) = 1$, 而且满足条件:

- 1) 存在正整值可测函数 $s(\omega)$, 使得 $s(T\omega) = s(\omega)$;
- 2) 对 $\forall \omega \in \tilde{\Omega}$, 存在实数

$$-\infty \leq \lambda^{(1)}(\omega) < \lambda^{(2)}(\omega) < \dots < \lambda^{(s(\omega))}(\omega);$$

- 3) 对 $\forall \omega \in \tilde{\Omega}$, 存在 R^d 的线性子空间:

$$\{0\} = V^{(0)}(\omega) \subset V^{(1)}(\omega) \subset \dots \subset V^{(s(\omega))}(\omega) = R^d;$$

- 4) 对 $\forall \omega \in \tilde{\Omega}$, $1 \leq i \leq s(\omega)$ 及 $\forall v \in V^{(i)}(\omega) \setminus V^{(i-1)}(\omega)$, 我们

有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \log \|A(T^{n-1}\omega) \circ A(T^{n-2}\omega) \circ \dots \circ A(\omega)v\| = \lambda^{(i)}(\omega);$$

5) $\lambda^{(i)}$ 在 $\{\omega; s(\omega) \geq i\}$ 上定义并可测, 而且这时

$$\lambda^{(i)}(T\omega) = \lambda^{(i)}(\omega);$$

6) $A(\omega)V^{(i)}(\omega) \subset V^{(i)}(T\omega) \quad (\forall i \leq s(\omega)).$

证明 先将定理 9.11 用于证明存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \|A(T^{n-1}\omega) \circ A(T^{n-2}\omega) \circ \dots \circ A(\omega)\| \triangleq \lambda^{(s)}(\omega) \text{ (a.e.)}$$

与 $\lambda^{(s)}(T\omega) = \lambda^{(s)}(\omega) \text{ (a.e.)}.$

再令 $V^{(s)} = R^d,$

$$\begin{aligned} V^{(s-1)}(\omega) &\triangleq \left\{ v; \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \|A(T^{n-1}\omega) \circ \dots \circ A(\omega)v\| \right. \\ &\quad \left. = \lambda^{(s)}(\omega) \right\}^\perp, \end{aligned}$$

(其中 $\{\cdot\}^\perp$ 表示 $\{\cdot\}$ 的正交线性补子空间。) 若将 $A(\omega)$ 限制在 $V^{s-1}(\omega)$ 中, 同样可求得 $\lambda^{(s-1)}(\omega) < \lambda^{(s)}(\omega)$, 并且还有 $v \in V^{s-1}(\omega)$ 当且仅当

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \|A(T^{n-1}(T\omega)) \circ \dots \circ A(T(T\omega)) \circ A(T\omega) \circ (A(\omega)v)\| \\ \leq \lambda^{(s-1)}(\omega) = \lambda^{(s-1)}(T\omega). \end{aligned}$$

于是 $A(\omega)v \in V^{s-1}(T\omega)$. 重复以上步骤, 直至得到 $\{0\}$, 这时重复的次数实际上依赖于 ω , 记为 $s(\omega)$. 这样就得到定理所要求的

$$\lambda^{(1)}, \lambda^{(2)}, \dots, \lambda^{(s-1)}, \lambda^{(s)},$$

$$\{0\} = V^{(0)}(\omega) \subset V^{(1)}(\omega) \subset \dots \subset V^{(s-1)}(\omega) \subset V^{(s)} = R^d.$$

取所有的零测度例外集的交就得 Ω_0 , 取 $\bar{\Omega} = \Omega \setminus \Omega_0$ 即得到定理所求的一切。 |

注: 当 T 是遍历的时候, s 及 $\lambda^{(i)} (i=1, 2, \dots, s)$ 都是常数, 而且 $V^{(i)} (i=1, 2, \dots, s)$ 也不再依赖于 ω .

5. 熵与条件熵

熵的概念最早由 C. Shannon 在信息论中给出。它的直观意思

是平均信息量。而信息量的定义基于如下的直观考虑：设在 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中给定一个随机事件 A ，当被告知它发生时，所获得的信息量 $H(A)$ 应该是它的概率 $P(A)$ 的函数。即 $H(A) = \varphi(P(A))$ ；而且应满足以下条件

1° $H(A) \geq 0$, $H(\Omega) = 0$ (意思是必然事件发生无信息)；

2° 当 A, B 独立, $H(AB) = H(A) + H(B)$ ；

3° 当 $A_n \rightarrow A$, $H(A_n) \rightarrow H(A)$ 。

也即 $\varphi(\cdot)$ 应满足以下条件：

1° $\varphi \in C([0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^+)$ ；

2° $\varphi(pq) = \varphi(p) + \varphi(q)$ 。

由此可见 $\varphi(p) = -\log_a p$ ($a > 1$) ($a = 1$ 的情况下, $\varphi \equiv 0$ 显然是无意义的)，其中 a 的取值取决于我们对信息单位的选取。

让我们再从随机小数的信息量为例来理解上面的定义。

例11 设随机小数 x 在 $[0, 1]$ 中均匀分布。若将它展成 a 进制的小数表示，则

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) a^{-n}.$$

于是 $\{a_n(x); n \geq 1\}$ 是相互独立同分布序列，而且

$$\begin{aligned} P(x; a_n(x) = 0) &= P(x; a_n(x) = 1) = \dots \\ &= P(x; a_n(x) = a-1) = \frac{1}{a}. \end{aligned}$$

容易看出，已知某一位 $a_n(x) = i$ ($0 \leq i \leq a-1$) 这一事件 (记为 A_i^n) 的概率相同，因而包含相同的信息量 $-\log_a \frac{1}{a}$ 。如果我们希望把已知一位二进制数 $a_n(x) = 1$ (或 0) 的信息量作为一个单位信息，我们就取 $a = 2$ ，这时已知 n 位二进制数值的信息就是 $-\log_2 \left(\frac{1}{2}\right)^n = n$ 。已知一个8进制数位，就等价于已知3个二进制数位，因而它的信息是 $3 = -\log_2 \frac{1}{8}$ 。由此可见Shannon关于信息量的抽象

是很切合实际的。

下面为方便起见，我们取 $a = e$ (自然对数底)。

定义9.6(随机事件的信息量) $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中的随机事件 A 的信息量定义为 $H(A) \triangleq -\log P(A)$ 。

考虑 Ω 的一个分割 $\pi: \Omega = \bigcup_{r \in T} \Omega_r$, 其中 Ω_r 可测, 而且 $\Omega_r \cap \Omega_s = \emptyset (r, s \in T; r \neq s)$ 。显然对 $\forall \omega \in \Omega$ 存在唯一的 $\Omega_{r(\omega)}$ 包含 ω , 记为 $\pi(\omega)$ 。由于对 $\forall x \in R$,

$$\{\omega; H(\pi(\omega)) \leq x\} = \bigcup_{P(\Omega_r) \geq e^{-x}} \Omega_r,$$

而且右端最多为 $[e^x] + 1$ 个集合之并, 因而它是可测的。于是我们可定义分割的熵。

定义9.7(分割的熵) 分割 π 的熵定义为

$$h(\pi) \triangleq E(H(\pi(\omega))).$$

事实上, 若记 $\pi(0) = \{\omega; P(\pi(\omega)) = 0\}$, 则

$$h(\pi) = \begin{cases} - \sum_{P(\Omega_r) > 0} P(\Omega_r) \log P(\Omega_r), & \text{当 } P(\pi(0)) = 0; \\ +\infty, & \text{当 } P(\pi(0)) > 0. \end{cases}$$

可见分割的熵本质上是对可列分割定义的。当 $P(\pi(0)) > 0$ 说明 $\pi(0)$ 中有不可列个点, 这时 $h(\pi) = +\infty$ 。一个随机变量 ξ 也可按其取值导出一个分割 $\pi_\xi: \Omega = \bigcup_{r \in R} \Omega_r, \Omega_r = \{\omega; \xi(\omega) = r\}$ 。

这样定义 $h(\xi) \triangleq h(\pi_\xi)$ 。当 $h(\xi) < +\infty$, 在忽略某个零测度的 Ω 的子集后, ξ 最多只能取可列个不同的值 $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ 。这时

$$h(\xi) = \sum P(\xi = x_i) \log P(\xi = x_i),$$

$h(\xi)$ 说明 ξ 随机性的大小。当 ξ 几乎是常数, 则 $h(\xi) = -1 \log 1$

$= 0$; 当 $P(\xi = x_1) = \dots = P(\xi = x_n) = \frac{1}{n}$, $h(\xi) = n\left(-\frac{1}{n}\log \frac{1}{n}\right) = \log n$; 当 ξ 是有密度的随机变量, $h(\xi) = +\infty$.

由于对于连续随机变量(或相应的分布), 它的熵是 $+\infty$, 所以我们引入相对熵的概念.

定义9.8(相对熵) 设在 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上有概率测度 μ 与 ν , μ 相对 ν 的相对熵定义为

$$h(\nu, \mu) = \begin{cases} \int \log \frac{d\mu}{d\nu}(\omega) \mu(d\omega), & \text{当 } \mu \ll \nu, \text{ 且 } \log \frac{d\mu}{d\nu} \in L_1(d\mu); \\ +\infty, & \text{其它.} \end{cases}$$

下面的命题给出一个重要的相对熵的等价定义.

命题9.13

$$\begin{aligned} h(\nu, \mu) &= \bar{h}(\nu, \mu) \\ &= \inf \left\{ c; \int \phi(\omega) \mu(d\omega) \leq c + \log \int e^{\phi(\omega)} \nu(d\omega) \text{ 对一切有界可测函 } \phi \text{ 成立} \right\}. \\ &= \sup_{\phi \text{ 有界可测}} \left\{ \int \phi d\mu - \log \int e^{\phi} d\lambda \right\} \geq 0. \end{aligned}$$

证明 1) 当 $\bar{h}(\nu, \mu) < +\infty$. 对 $\forall A \in \mathcal{F}$, $\nu(A) = 0$, 令 $\phi_n = n1_A$, 就有

$$\begin{aligned} n\mu(A) &= \int \phi_n d\mu \leq \bar{h}(\nu, \mu) + \log \int e^{n1_A} \nu(d\omega) \\ &= \bar{h}(\nu, \mu) < +\infty. \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 就得到 $\mu(A) = 0$. 可见 $\mu \ll \nu$.

又由于当 $0 < x < 1$ 时 $|\log x| \leq x^{-1}$, 所以 $\left(\log \frac{d\mu}{d\nu}\right)^- \leq \left(\frac{d\mu}{d\nu}\right)^{-1}$.

从而

$$\int \left(\log \frac{d\mu}{d\nu}\right)^- d\mu \leq \int \left(\frac{d\mu}{d\nu}\right)^{-1} \frac{d\mu}{d\nu} d\nu = \nu(\Omega) = 1 < +\infty.$$

另一方面, 令

$$\phi_N = \log \frac{d\mu}{d\nu} 1_{A_N}, \quad A_N = \left\{ \omega; \quad 0 \leq \log \frac{d\mu}{d\nu}(\omega) \leq N \right\},$$

则

$$\begin{aligned} \int \left(\log \frac{d\mu}{d\nu} \right)^+ d\mu &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int \phi_N d\mu \\ &\leq \tilde{h}(\nu, \mu) + \lim_{N \rightarrow \infty} \log \int e^{\phi_N} d\nu \\ &= \tilde{h}(\nu, \mu) + \lim_{N \rightarrow \infty} \log \left(\nu(A_N^c) + \int_{A_N} \frac{d\mu}{d\nu} d\nu \right) \\ &= \tilde{h}(\nu, \mu) + \lim_{N \rightarrow \infty} \log (\nu(A_N^c) + \mu(A_N)) \\ &= \tilde{h}(\nu, \mu). \end{aligned} \quad (9.21)$$

可见 $\tilde{h}(\nu, \mu) < +\infty$ 蕴含 $\log \frac{d\mu}{d\nu} \in L_1(d\mu)$. 再令 $\psi_N(\omega) = \log \frac{d\mu}{d\nu}(\omega)$

$\times 1_{B_N}$, 其中 $B_N = \left\{ \omega; \quad \left| \log \frac{d\mu}{d\nu}(\omega) \right| \leq N \right\}$, 类似地, 我们有

$$\begin{aligned} \int \log \frac{d\mu}{d\nu} d\mu &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int \phi_N d\mu \leq \tilde{h}(\nu, \mu) + \lim_{N \rightarrow \infty} \log (\nu(B_N^c) + \mu(B_N)) \\ &= \tilde{h}(\nu, \mu), \end{aligned}$$

因而 $h(\nu, \mu) \leq \tilde{h}(\nu, \mu)$.

2) 由 Jensen 不等式可见: 当 $h(\lambda, \mu) < +\infty$, 对 $\forall \phi$ 有界可测, 我们有

$$\begin{aligned} \int \left(\phi - \log \frac{d\mu}{d\nu} \right) d\mu &\leq \log \int e^{\phi - \log \frac{d\mu}{d\nu}} d\mu \\ &= \log \int e^{\phi} d\nu. \end{aligned}$$

从而 $\tilde{h}(\nu, \mu) \leq \int \log \frac{d\mu}{d\nu} d\mu = h(\lambda, \mu)$.

结合1)就立即得到 $h(\nu, \mu) = \tilde{h}(\nu, \mu)$. |

注1: (9.21)式蕴含: $\tilde{h}(\lambda, \mu) = 0$ 时 $\int \left(\log \frac{d\mu}{d\nu} \right)^+ d\nu = 0$. 于是由命题9.15立即得到

$$h(\lambda, \mu) = 0 \iff \int \left| \log \frac{d\mu}{d\nu} \right| d\nu = 0 \iff \frac{d\mu}{d\nu}(\omega) = 1 \quad (\text{a.e.})$$

即忽略零测集后 μ 与 ν 相同.

注2: 不难证明当 Ω 是 Polish 空间, $\mathcal{F}$ 是其 Borel 域时,

$$h(\nu, \mu) = \inf \left\{ c; \int \phi d\mu \leq c \log \int e^\phi d\nu \text{ 对一切有界连续函数 } \phi \text{ 成立} \right\}.$$

令 $\mathcal{M} \triangleq \{ \mu; \mu \text{ 是 Polish 空间 } (\Omega, \mathcal{F}) \text{ 上的概率测度} \}$, 并考虑它的弱收敛拓扑.

命题9.14 $h(\nu, \cdot)$ 是 $\mathcal{M}$ 上的下半连续, 非负凸函数, 而且 $h(\nu, \mu) = 0$ 当且仅当 ν, μ 在忽略一个 μ, ν 公共的零测集后它们相同.

注: 上命题中 h 的非负与凸性并不要求 Ω 是 Polish 空间.

证明 1) 令 $\phi \equiv 1$, 则

$$h(\nu, \mu) \geq \int \phi d\mu - \log \int e^\phi d\nu = 1 - \log e = 0.$$

而且由命题9.15后注1), $h(\nu, \mu) = 0$ 当且仅当忽略一个 μ, ν 公共的零测集后 μ, ν 相同.

2) 对 $\forall \alpha, \beta > 0, \alpha + \beta = 1$, 由于对 $\forall \phi$ 有界可测函数,

$$\alpha h(\nu, \mu_1) + \beta h(\nu, \mu_2)$$

$$\geq \alpha \left(\int \phi d\mu_1 - \log \int e^\phi d\nu \right) + \beta \left(\int \phi d\mu_2 - \log \int e^\phi d\nu \right)$$

$$= \int \phi d(\alpha\mu_1 + \beta\mu_2) - \log \int e^\phi d\nu,$$

立即得到

$$\alpha h(\nu, \mu_1) + \beta h(\nu, \mu_2) \geq h(\nu, \alpha\mu_1 + \beta\mu_2).$$

3) 令 $H(\nu, \mu, \phi) = \int \phi d\mu - \log \int e^\phi d\nu$. 对 $\forall \mu_0 \in \mathcal{M}$

存在 ϕ_n , 使得 ϕ_n 有界连续而且

$$h(\nu, \mu_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} H(\nu, \mu_0, \phi_n).$$

于是由于 $H(\nu, \mu, \phi)$ 对 μ 连续, 可见

$$\begin{aligned} \lim_{\mu \rightarrow \mu_0} h(\nu, \mu) &\geq \lim_{\mu \rightarrow \mu_0} H(\nu, \mu, \phi_n) \\ &= H(\nu, \mu_0, \phi_n) \rightarrow h(\nu, \mu_0), \end{aligned}$$

即 $h(\nu, 0)$ 下半连续. |

推论1 设 $x_i, y_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots)$ 而且

$$1 = \sum_i x_i \geq \sum_i y_i.$$

则

$$1) \sum_i x_i \log \frac{x_i}{y_i} \geq 0;$$

$$2) \sum_i x_i \log \frac{x_i}{y_i} = 0 \quad \text{当且仅当} \quad x_i = y_i, \forall i.$$

证明 取 $\Omega = \{0, 1, 2, \dots\}$, 令 $x_0 = 0, y_0 = 1 - \sum_{i \geq 1} y_i$ 即得到

$\mu(\{i\}) \triangleq x_i, \nu(\{i\}) \triangleq y_i, (i = 0, 1, \dots)$. μ, ν 是 Ω 上二个概率测度.

不妨设 $y_i > 0$. (否则推论是平凡的) 这时

$$\mu \ll \nu, \frac{d\mu}{d\nu}(i) = \frac{x_i}{y_i}, \quad h(\nu, \mu) = \sum_i x_i \log \frac{x_i}{y_i} \geq 0,$$

而且 $h(\nu, \mu) = 0$ 当且仅当 $\mu(\{i\}) = \nu(\{i\})$ 即 $x_i = y_i (\forall i)$. |

推论2 设 $\mathcal{M}_0$ 是全体 $\{1, 2, \dots, N\}$ 上的概率测度, 则

$$\sup\{h(\mu); \mu \in \mathcal{M}_0\} = \ln N = h(\mu_0),$$

其中

$$\mu_0: \mu_0(i) = \frac{1}{N} (\forall i = 1, 2, \dots, N), \quad h(\mu) \triangleq - \sum_{i=1}^N \mu(i) \log \mu(i).$$

$$\begin{aligned}
\text{证明 } 0 \leq h(\mu_0, \mu) &= \sum_{i=1}^N \mu_i \log \frac{\mu(i)}{\mu_0(i)} \\
&= \log N - \left(- \sum_{i=1}^N \mu(i) \log \mu(i) \right) \\
&= \log N - h(\mu). \quad |
\end{aligned}$$

推论3 对 $\mathcal{M}_0$ (定义见推论2) 中的测度 μ

$$h(\mu) = \log N - h(\mu_0, \mu).$$

事实上还可考虑在一个子 σ -代数 $\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}$ 上的相对熵:

$$h_{\mathcal{F}_1}(\nu, \mu) \triangleq h(\nu_{\mathcal{F}_1}, \mu_{\mathcal{F}_1}),$$

其中 $\nu_{\mathcal{F}_1}, \mu_{\mathcal{F}_1}$ 分别是 ν, μ 在 $\mathcal{F}_1$ 上的限制. 一个自然的问题是对于不同的 σ -代数 $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$, 它们的关系是什么? 下面的命题给出了它们的一般关系.

命题9.15 设 Polish 空间的测度空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上有子 σ -代数 $\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \subset \mathcal{F}$. 则

$$h_{\mathcal{F}_2}(\nu, \mu) = h_{\mathcal{F}_1}(\nu, \mu) + E(h_{\mathcal{F}_2}(\nu_{\omega|\mathcal{F}_1}, \mu_{\omega|\mathcal{F}_1})),$$

其中 $\nu_{\omega|\mathcal{F}_1}, \mu_{\omega|\mathcal{F}_1}$ 分别满足以下条件的正则条件测度:

$$\nu_{\omega|\mathcal{F}_1}(A) = E^\nu(A|\mathcal{F}_1)(\omega) \quad (\forall A \in \mathcal{F}_2),$$

$$\mu_{\omega|\mathcal{F}_1}(A) = E^\mu(A|\mathcal{F}_1)(\omega) \quad (\forall A \in \mathcal{F}_2).$$

证明 不妨设 $\mu \ll \nu$, 而且 $h_{\mathcal{F}_2}(\nu, \mu) < +\infty$.

1) 先证

$$\frac{d\mu_{\mathcal{F}_2}}{d\nu_{\mathcal{F}_2}}(\omega) = \frac{d\mu_{\mathcal{F}_1}}{d\nu_{\mathcal{F}_1}}(\omega) \frac{d\mu_{\omega|\mathcal{F}_1}}{d\nu_{\omega|\mathcal{F}_1}}(\omega). \quad (9.22)$$

事实上, 对 $\forall A \in \mathcal{F}_2$,

$$\begin{aligned}
\mu(A) &= E^\mu(1_A) \\
&= E^\mu(E^\mu(1_A|\mathcal{F}_1)) \quad (E^\mu(1_A|\mathcal{F}_1) \in \mathcal{F}_1) \\
&= E^{\mu_{\mathcal{F}_1}}(E^{\mu_{\omega|\mathcal{F}_1}}(1_A)) \\
&= E^{\nu_{\mathcal{F}_1}} \left(\frac{d\mu_{\mathcal{F}_1}}{d\nu_{\mathcal{F}_1}} E^{\nu_{\omega|\mathcal{F}_1}} \left(\frac{d\mu_{\omega|\mathcal{F}_1}}{d\nu_{\omega|\mathcal{F}_1}} 1_A \right) \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= E^\nu \left(\frac{d\mu_{\mathcal{F}_1}}{d\nu_{\mathcal{F}_1}} E^\nu \left(\frac{d\mu_{\omega|\mathcal{F}_1}}{d\nu_{\omega|\mathcal{F}_1}} 1_A | \mathcal{F}_1 \right) \right) \\
&= E^\nu \left(\frac{d\mu_{\mathcal{F}_1}}{d\nu_{\mathcal{F}_1}} \frac{d\mu_{\omega|\mathcal{F}_1}}{d\nu_{\omega|\mathcal{F}_1}} 1_A \right).
\end{aligned}$$

由此可见(9.22)成立.

$$\begin{aligned}
2) \quad h_{\mathcal{F}_2}(\nu, \mu) &= E^\mu \left(\log \frac{d\mu_{\mathcal{F}_2}}{d\nu_{\mathcal{F}_2}} \right), \\
&= E^\mu \left(\log \frac{d\mu_{\mathcal{F}_1}}{d\nu_{\mathcal{F}_1}} \right) + E^\mu \left(\log \frac{d\mu_{\omega|\mathcal{F}_1}}{d\nu_{\omega|\mathcal{F}_1}} \right), \\
&= E^{\mu_{\mathcal{F}_1}} \left(\log \frac{d\mu_{\mathcal{F}_1}}{d\nu_{\mathcal{F}_1}} \right) + E^\mu \left(E^{\mu_{\omega|\mathcal{F}_1}} \left(\log \frac{d\mu_{\omega|\mathcal{F}_1}}{d\nu_{\omega|\mathcal{F}_1}} \middle| \mathcal{F}_1 \right) \right), \\
&= h_{\mathcal{F}_1}(\nu, \mu) + E \left(E^{\mu_{\omega|\mathcal{F}_1}} \left(\log \frac{d\mu_{\omega|\mathcal{F}_1}}{d\nu_{\omega|\mathcal{F}_1}} \right) \right),
\end{aligned}$$

最后的等式是由于

$$E^\mu(1_A | \mathcal{F}_1) = E^{\mu_{\omega|\mathcal{F}_1}}(1_A) \quad (\forall A \in \mathcal{F}_2).$$

不难由测度论典型方法得到对 $\forall \varphi \in \mathcal{F}_2$,

$$E^\mu(\varphi | \mathcal{F}_1) = E^{\mu_{\omega|\mathcal{F}_1}}(\varphi). \quad |$$

推论1 $h(\pi_1 \vee \pi_2) = h(\pi_1) + h(\pi_2/\pi_1)$, 其中

$$\pi_1 \vee \pi_2: \Omega = \bigcup_{j=1}^{n_1} \Omega_j^{(1)} \Omega_j^{(2)}, \quad \pi_k: \Omega = \bigcup_{j=1}^{n_k} \Omega_j^{(k)} \quad (k=1, 2),$$

$$h(\pi_2/\pi_1) \triangleq E(h_{\omega|\mathcal{F}_1}(\pi_2)),$$

$h_{\omega|\mathcal{F}_1}(\pi_2)$ 是在测度 $\mu_{\omega|\mathcal{F}_1}(\cdot) = E(\cdot | \mathcal{F}_1)$ 下的熵, π_1, π_2 分别是 n_1, n_2 个集有限分割.

证明 令 $\mu_0^{(\pi_1)}, \mu_0^{(\pi_2)}$ 分别是在 π_1, π_2 上的均匀分布. 于是由命题 9.16 推论 3, 及本命题

$$h(\pi_1 \vee \pi_2)$$

$$= \log n_1 n_2 - h_{\mathcal{F}_2}(\mu_0^{\pi_1} \times \mu_0^{\pi_2}, \mu) \quad (\text{其中 } \mathcal{F}_2 = \sigma(\pi_1 \vee \pi_2))$$

$$= \log n_1 - h_{\mathcal{F}_1}(\mu_0^{\pi_1}, \mu) + E(\log n_2 - h_{\omega_1 \mathcal{F}_1}(\mu_0^{\pi_2}, \mu))$$

$$(\mathcal{F}_1 = \sigma(\pi_1))$$

$$= h(\pi_1) + E(h_{\omega_1 \mathcal{F}_1}(\pi_2)) = h(\pi_1) + h(\pi_2/\pi_1). \quad |$$

推论2 $h(\pi_1) - h(\pi_1/\pi_2) = h_{\mathcal{F}_2}(\mu_{\pi_1} \times \mu_{\pi_2}, \mu),$

$$h(\pi_1) \geq h(\pi_1/\pi_2) \geq 0.$$

证明 由推论1我们有

$$h(\pi_1) - h(\pi_1/\pi_2)$$

$$= h(\pi_1) - (h(\pi_1 \vee \pi_2) - h(\pi_2))$$

$$= \sum_i \mu(\Omega_i^{(1)}) \log \mu(\Omega_i^{(1)}) + \sum_j \mu(\Omega_j^{(2)}) \log \mu(\Omega_j^{(2)})$$

$$- \sum_{i,j} \mu(\Omega_i^{(1)} \Omega_j^{(2)}) \log \mu(\Omega_i^{(1)} \Omega_j^{(2)})$$

$$= \sum_{i,j} \mu(\Omega_i^{(1)} \Omega_j^{(2)}) \cdot \frac{\mu(\Omega_i^{(1)} \Omega_j^{(2)})}{\mu(\Omega_i^{(1)}) \mu(\Omega_j^{(2)})}$$

$$= h_{\mathcal{F}_2}(\mu_{\pi_1} \times \mu_{\pi_2}, \mu).$$

又由于 $h_{\mathcal{F}_2}(\mu_{\pi_1} \times \mu_{\pi_2}, \mu) \geq 0$, 就立得 $h(\pi_1) \geq h(\pi_1/\pi_2)$. $|$

推论3 $h(\pi_1 \vee \pi_2) \leq h(\pi_1) + h(\pi_2).$

证明 由推论1,2,

$$h(\pi_1 \vee \pi_2) = h(\pi_1) + h(\pi_2/\pi_1) \geq h(\pi_1) + h(\pi_2). \quad |$$

定义9.9(条件熵) 上面命题中 $h(\pi_1/\pi_2)$ 称分割 π_1 对 π_2 的条件熵.

下面我们给出保测变换 T 的熵.

定义9.10(保测变换的熵) T 为保测变换, π 是一个分割, 则定义分割 π 对 T 的熵为

$$h(\pi, T) \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (h(\pi_n(T))),$$

其中

$$\pi_n(T): \Omega = \bigcup_{i_1, i_2, \dots, i_n} (\Omega_{i_1} \cap T^{-1}\Omega_{i_2} \cap \dots \cap T^{-n}\Omega_{i_n}).$$

T 的熵定义为

$$h(T) = \sup_{\pi \text{ 是有限分割}} h(\pi, T).$$

例12 仍考虑 $[0, 1]$ 上均匀分布的随机变量 $\xi(\omega)$, $\xi(\omega) =$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n(\omega) 2^{-n}, \{a_n(\omega)\} \text{ 相互独立; 而且}$$

$$P(a_n = 1) = P(a_n = 0) = \frac{1}{2}, \Omega = [0, 1].$$

令

$$\pi_k: \Omega = \Omega_0^{(k)} \cup \Omega_1^{(k)}, \Omega_i^{(k)} = \{\omega; a_k^{(\omega)} = i\} \quad (k = 1, 2, \dots; i = 0, 1).$$

于是

$$h(\pi_k) = \log 2;$$

$$h(\pi_{n_1} \vee \pi_{n_2} \vee \dots \vee \pi_{n_m}) = m \log 2;$$

$$h(\pi_k | \pi_j) = \begin{cases} h(\pi_k), & k \neq j; \\ 0, & k = j. \end{cases}$$

又若 $\xi(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n(\omega) 3^{-n}$, 定义 $\tilde{\pi}_k: \Omega = \bigcup_{i=0}^2 \tilde{\Omega}_i^{(k)}$, 其中 $\tilde{\Omega}_i^{(k)} = \{\omega; a_k(\omega) = i\}, i = 1, 2$. 于是 $h(\tilde{\pi}_k) = \log 3$;

$$h(\tilde{\pi}_{n_1} \vee \tilde{\pi}_{n_2} \vee \dots \vee \tilde{\pi}_{n_m}) = m \log 3;$$

$$h(\tilde{\pi}_1 | \pi_1) = h(\tilde{\pi}_1 \vee \pi_1) - h(\pi_1).$$

由于 $\tilde{\pi}_1 \vee \pi_1: \Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2 \cup \Omega_3 \cup \Omega_4$, 其中

$$\Omega_1 = \left[0, \frac{1}{3}\right), \Omega_2 = \left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right), \Omega_3 = \left[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right), \Omega_4 = \left[\frac{2}{3}, 1\right).$$

所以

$$h(\tilde{\pi}_1 \vee \pi_1) = - \left(\frac{1}{3} \log \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \log \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \log \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \log \frac{1}{3} \right)$$

$$= \frac{2}{3} \log 3 + \frac{1}{3} (\log 3 + \log 2) = \log 3 + \log 2.$$

$$h(\pi_1 | \pi_2) = \log 3 + \frac{1}{3} \log 2 - \log 2$$

$$= \log \frac{3}{2} + \frac{1}{3} \log 2 \neq \log 3 = h(\pi_1).$$

$$h(\pi_1 \vee \pi_2 \vee \pi_3 | \pi_k) = \begin{cases} h(\pi_1 \vee \pi_2 \vee \pi_3) = 3 \log 2, & \text{当 } k > 3, \\ 2 \log 2, & \text{当 } 1 \leq k \leq 3 \text{ 时.} \end{cases}$$

◆ $T\omega = 2\omega - [2\omega] (\omega \in [0, 1])$, 则 T 是保测变换. 若

$$\omega = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(\omega) 2^{-n},$$

则

$$T\omega = \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1}(\omega) 2^{-n}.$$

$$\pi_1: \Omega = \left[0, \frac{1}{2}\right) \cup \left[\frac{1}{2}, 1\right],$$

$$T^{-1}\pi_1: \Omega = \Omega_1 \cup \bar{\Omega}_1, \quad \Omega_1 = \left[0, \frac{1}{4}\right) \cup \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right),$$

$$\bar{\Omega}_1 = \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) \cup \left[\frac{3}{4}, 1\right),$$

$$T^{-2}\pi_1: \Omega = \Omega_2 \cup \bar{\Omega}_2,$$

$$\Omega_2 = \left[0, \frac{1}{8}\right) \cup \left[\frac{1}{2}, \frac{5}{8}\right) \cup \left[\frac{1}{4}, \frac{3}{8}\right) \cup \left[\frac{3}{4}, \frac{7}{8}\right),$$

$$\bar{\Omega}_2 = \left[\frac{1}{8}, \frac{1}{4}\right) \cup \left[\frac{5}{8}, \frac{3}{4}\right) \cup \left[\frac{3}{8}, \frac{1}{2}\right) \cup \left[\frac{7}{8}, 1\right).$$

.....

于是

$$\pi_1 \vee T^{-1}\pi_1 \vee \cdots \vee T^{-n}\pi_1 = \bigcup_{k=1}^{2^n} \left[\frac{k-1}{2^n}, \frac{k}{2^n} \right),$$

$$h(\pi_1 \vee T^{-1}\pi_1 \vee \cdots \vee T^{-n}\pi_1) = \log 2^n = n \log 2.$$

所以

$$h(\pi_1, T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} h(\pi_1 \vee T^{-1}\pi_1 \vee \cdots \vee T^{-n}\pi_1) = \log 2,$$

进而不难得到 $h(\pi_k, T) = \log 2$.

T 的熵就是由它在所有有限分割下导出的平稳序列的不确定性(随机性)的最大值. 这里所谓 T 在 $\pi \left(\Omega = \bigcup_{i=1}^k \Omega_i \right)$ 下导出的平稳

序列指: $\eta_n(\omega) \triangleq \sum_{i=0}^n 1_{\Omega_i}(T^i \omega)$.

遍历论的内容是十分丰富, 而且目前又是在不断发展的学科, 本段作为初步介绍, 现在是结束的时候了.

习 题

1. 试构造一个弱平稳过程, 它不是均方连续的.

提示: 考虑一个相互独立同分布, 均值为 0, 方差为 1 的 $T = \mathbb{R}^+$ 上的过程.

2. 设 η 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量,

$$P(\eta \leq x) = F(x).$$

试证明 $\eta_t \triangleq e^{it\eta}$ 是一个弱平稳过程, 并求出它的谱函数.

3. 设 $\xi \triangleq \{\xi_t; t \in \mathbb{R}^1\}$ 为平稳过程, 则其滑动和

$$\eta \triangleq \left\{ \eta_t = \sum_{k=1}^n a_k \xi_{t+s_k}; t \in \mathbb{R}^1 \right\}$$

仍为平稳过程 (其中 a_k, s_k 为常数, $n = 1, 2, \dots$).

4. 设 $\xi(\omega)$ 是取值 $[0, 2\pi]$ 中的均匀分布随机变量, 则

$$\xi \triangleq \{\xi_t(\omega) \triangleq \sin(\xi(\omega) + t\theta), t \in \mathbb{R}^+\}$$

是平稳过程, 而且当 $\theta \neq 0$ 时, 它是遍历的.

5. 试证明例 2 结论 (P.9-3).

6. 在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中, 令

$$\phi_0 = \left\{ \pi: \Omega = \bigcup_{i=1}^k \Omega_i, \pi \text{ 是 } \Omega \text{ 的分割}, k \geq 1 \right\},$$

$$\phi = \{B \subset \phi_0; \forall \pi_1, \pi_2 \in B \text{ 都有 } h(\pi_1/\pi_2) + h(\pi_2/\pi_1) = 0\}.$$

对 $\forall \pi_1 \in B_1, \pi_2 \in B_2$, 定义

$$d(B_1, B_2) \equiv d(\pi_1, \pi_2) \triangleq h(\pi_1/\pi_2) + h(\pi_2/\pi_1).$$

试证 d 是 ϕ 上的一个距离, 即 (ϕ, d) 是一个度量空间.

7. 在上题中证明

$$|h(\pi_1, T) - h(\pi_2, T)| \leq d(\pi_1, \pi_2),$$

因而 $h(\pi, T): \phi \rightarrow \mathbb{R}^+$ 是 (ϕ, d) 上的连续函数.

8. 试证明对有限个元素的集合上的测度 μ . 其相对熵 $h(\nu, \mu)$ 对 μ 是连续的.

9. 设测度空间 $(\mathcal{S}, \Sigma)$ 上的概率测度 $\mu \ll \nu$, 而且 μ, ν 都对测度 λ 绝对连续, 而且

$$\mu(x) = \frac{d\mu}{d\lambda}(x), \quad \nu(x) = \frac{d\nu}{d\lambda}(x) \quad (\text{a.e. } d\lambda),$$

则

$$\frac{d\mu}{d\nu} = \frac{\mu(x)}{\nu(x)} \quad (\text{a.e. } d\nu),$$

而且

$$h(\nu, \mu) = \int_{\mathcal{S}} \log \frac{\mu(x)}{\nu(x)} \mu(x) \lambda(dx).$$

10 设 $\mu, P(\cdot, \cdot)$ 分别是 $(\mathcal{S}, \Sigma)$ 上的概率测度与正则条件概率测度. 令

$$\mu P(A) \triangleq \int \mu(dx) P(x, A).$$

又设 μ, P 分别对 λ 绝对连续, 试证明, 对 P 的不变测 ν (即 $\nu P(A) =$

$\nu(A)$ 对 $\forall A \in \Sigma$ 成立), $P \ll \nu$, 我们应该有 $\nu \ll \lambda$, 而且 $h(\nu, \mu^P) \leq h(\nu, \mu)$, 而且式中等号成立的充要条件是

$$\frac{\mu(x)}{\nu(x)} = \text{const (a.e. } dx).$$

提示: 利用函数 $\varphi(s) \triangleq s \log s$ 的凸性, 以及

$$\int \frac{\nu(x)P(x, y)}{\nu(y)} \lambda(dx) = 1.$$

11. 在上题中设 $\mathcal{S}$ 是一个有限集, 又令

$$\mu P^n(A) = \int \mu P^{n-1}(dx) P(x, A),$$

试证明: 当 $n \rightarrow +\infty$ 时,

$$\mu P^n(\{x\}) \longrightarrow \nu(\{x\}).$$

提示: 本题即有限状态的马氏链的遍历定理的相对熵证明。利用 μP^n 的紧性及 8, 10 题结果。

12. 试证明一切不可约平稳马氏链 $\{\xi_n\}$ 均遍历。

提示: 利用命题 9.9, 先对 $A, B \in \sigma(\xi_n; n \leq N)$ 验证命题所要求条件成立, 并注意对不可约平稳马氏链永远有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} E_x(f(\xi_k, \xi_{k+1}, \dots, \xi_{k+m})) = E(f(\xi_0, \dots, \xi_m))$$

对一切有界可测 n 元 Borel 函数及 $m \geq 0$ 成立。

附 录

(一) 单调类定理(测度论典型方法)

定义0.1 Ω 的子集类 $\mathcal{Y}$ 称为 π 系, 如果

$$A, B \in \mathcal{Y} \implies A \cap B \in \mathcal{Y}.$$

定义0.2 Ω 的子集类 $\mathcal{Y}$ 称为 d 系, 如果

(i) 全集 $\Omega \in \mathcal{Y}$;

(ii) $A, B \in \mathcal{Y}, A \subset B \implies B \setminus A \in \mathcal{Y}$;

(iii) $A_n \in \mathcal{Y}, A_n \uparrow \implies \bigcup_n A_n \in \mathcal{Y}$.

定理0.1 设 $\mathcal{Y}$ 是 π 系, 则含 $\mathcal{Y}$ 的最小 d 系就是 $\mathcal{Y}$ 生成的 σ -代数.

(参见严士健、王隽骧、刘秀芳《概率论基础》[YWL].)

定理0.2 设 Ω 的子集类 $\mathcal{Y}$ 是 π 系, $\mathcal{H}$ 是 Ω 上实函数组成的某个线性空间, 它满足:

(H_1) $1 \in \mathcal{H}$;

(H_2) $A \in \mathcal{Y} \implies 1_A \in \mathcal{H}$;

(H_3) $f_n \in \mathcal{H}, 0 \leq f_n \uparrow f, f$ 有限(对应地: f 有界), 则 $f \in \mathcal{H}$,

在这些条件下, $\mathcal{H}$ 包含所有 $(\Omega, \sigma(\mathcal{Y}))$ 可测(对应地: 有界可测)函数.

(二) 独 立 性

定义0.3 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上 $\mathcal{F}$ 的子集系 $\{\mathcal{G}_a, a \in T\}$ 称为独立系, 如果对任意 n 及任意 $a_1, \dots, a_n \in T$, 任意 $A_i \in \mathcal{G}_{a_i} (i = 1, \dots, n)$, 恒有

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \dots P(A_n).$$

命题0.3 设 $\pi_a \subset \mathcal{F}$, 且(对 $\forall a \in T$)是 π 系, 则

$\{\sigma(\pi_a), a \in T\}$ 是独立系 $\iff \{\pi_a, a \in T\}$ 是独立系.

命题0.4 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上随机变量 ξ 与随机过程 $\{\eta_t, t \in T\}$ 独立 (即 $\sigma(\xi)$ 与 $\sigma(\eta_t, t \in T)$ 独立) $\iff \forall \zeta \in \sigma(\eta_t, t \in T)$ 都与 ξ 独立.

(三) 条件期望

定义0.4 ξ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上随机变量, 如果 $E\xi$ 有确切含义 (可以是无穷值), $\mathcal{G}(\subset \mathcal{F})$ 是 σ -代数. 那末 $E(\xi | \mathcal{G})$ 定义为满足下式的唯一 $\mathcal{G}$ 可测随机变量:

$$E(E(\xi | \mathcal{G}) 1_A) = E(\xi 1_A) \quad (\forall A \in \mathcal{G}).$$

$E(\xi | \mathcal{G})$ 具有类似于 $E\xi$ 的许多性质, 此外有

命题0.5 ξ_n 一致可积且 $\xi_n \rightarrow \xi$ a.e., dP, 那末

$$E(\xi_n | \mathcal{G}) \xrightarrow{L_1} E(\xi | \mathcal{G})$$

(但是未必有 $E(\xi_n | \mathcal{G}) \rightarrow E(\xi | \mathcal{G})$ a.e., dP).

命题0.6 若 $f(x, y)$ 有界可测 (或非负可测), η 为 $\mathcal{G}$ 可测, 则有

$$E(f(\xi, \eta) | \mathcal{G}) = (E[f(\xi, y) | \mathcal{G}]), \dots$$

特别, 如果还有 ξ 与 $\mathcal{G}$ 独立, 那末

$$E(f(\xi, \eta) | \mathcal{G}) = Ef(\xi, y), \dots$$

证明提示: 先考虑 $f(x, y) = g(x)h(y)$ 的情况, 再用典型逼近方法.

命题0.7 设 $\xi \triangleq \{\xi_t; t \in T\}$ 是一族随机变量, (T 是任指标集, 可以不可列), 对任意的一个随机变量 η , 必存在 $\{t_n; n = 1, 2, \dots\}$ 及 Borel 函数 $\varphi_n (n \geq 1)$, 使得

$$E(\eta | \sigma(\xi)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(\xi_{t_1}, \xi_{t_2}, \dots, \xi_{t_k}(n)).$$

这个命题等价于任一 $\sigma(\xi)$ 可测函数都是 ξ 中可列个元素的 Borel 函数.

命题0.8 在上面的命题中, 令 $Y = E(\eta | \sigma(\xi))$, 则

$$E = (\eta - Y)^2 = \min_{\hat{\eta} \in \sigma(\xi)} E(\eta - \hat{\eta})^2.$$

一般记号

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$	概率空间
$(\mathcal{S}, \Sigma)$	可测空间
$(X, \mathcal{B})$	Polish 空间
$(R^n, \mathcal{B}_n)$	R^n 上 Borel 可测空间
a^+, a^-	正部; 负部
$a \wedge b$	a, b 中小者
$\mathcal{A}; \tilde{\mathcal{A}}$	生成元, 弱生成元
$\mathcal{D}(\mathcal{A}), \mathcal{D}(\tilde{\mathcal{A}})$	定义域
$\mathcal{B}$	有界可测函数类
$\mathcal{B}_0; \tilde{\mathcal{B}}_0$	强连中心; 弱连中心
$C(T)$	T 上连续函数类
$C(T \rightarrow S)$	取值 S 的 T 上连函类
$C_0(r_1, r_2)$	在 r_1, r_2 处为 0 的连函类
C_0^2	二阶可微, 紧支集连续函数族
$C_0^\infty(r_1, r_2)$	无穷可微, 紧支集函数类
$D(T)$	T 上右连续有左极限的函数类
$D(T \rightarrow S)$	取值 S 的 T 上右连左极函数类
$E_i(\cdot), P_i(\cdot)$	初值为 i 的概率, 期望
$\mathcal{F}_\sigma; \mathcal{F}_{\sigma+}$	停时 σ 的事前 σ -代数; 宽停时 σ 的事前 σ 代数
$1_A(\cdot)$	集合 A 的特征函数
$\mu \ll \nu$	测度 μ 对 ν 绝对连续
$\nearrow$	可达
$\leftrightarrow$	互通

特殊记号首次出现的页码数

$\hat{\mathcal{A}}$	274	$h(T)$	370
A, b	274, 280	d	172
$\mathcal{A}^{(n)}, \tilde{\mathcal{A}}^{(n)}$	224	$\mathcal{L}_0, \mathcal{L}_2^T$	294
B_t	5, 156	P	74
BM^4, BM	169, 170	π, ρ	88
B	156	${}_H P$	83
$C_u(R^1)$	163	$\mathcal{P}(X)$	234
$C_u^2(R^1)$	164	$\text{Proj}_{\bar{\xi}} \xi_0$	30
$C[R^+]$	240	$U(X)$	237
$C[0, 1]$	240	$X_i^{\pm, \cdot}$	164
$D[0, 1]$	248	$\mu_n \xrightarrow{d} \mu$	234
$H(A)$	361	$\mu_n \xrightarrow{s} \mu$	234
$h(\pi)$	362	$\pi(\omega)$	362
$h(\nu, \mu)$	363	$\psi_s(h)$	224
$H(\nu, \mu, \phi)$	366	1	74
$h(\pi_1/\pi_2)$	368		
$h(\pi, T)$	369	$1_A(i) = \begin{cases} 1, & i \in A, \\ 0, & i \in \bar{A} \end{cases}$	95

名 词 索 引

(按汉语拼音及英语字母次序)

B

半群	162
保守的马氏链	123
保测变换	339
保测变换的熵	369
Bernoulli 序列	2, 74
闭下(上)鞅	59
表决模型	266
遍历的	103
边渗流模型	269
Birkhoff 个体	
遍历定理	343
标准的(马氏链)	119
Blumenthal 0-1 律	177
Brown 分布	156
Brown 桥	165
Brown 运动	5, 156, 168
Brown 运动的	
吸附(停止)	278
截止(斩杀)	278
不变测度	88
不变集	341
不可约(马氏链)	78

C

Cauchy 过程	170, 254
常返	78, 186
乘法遍历定理	359
次可加遍历定理	353
纯概率流	142
传染模型	267

D

单边稳定过程	184
点过程	271
点常返	186
Dirichlet 问题解的	
概率表示	286
逗留态	127
独立增量过程	11
对称性	140
Dynkin-Kinney 条件	242

E

Ehrenfest	73
-----------	----

F

反射 Brown 运动	278
	379

反射原理	181		
Feller 半群	217		J
Feller 过程	217	极集	186
分支过程	76	禁忌概率	83
分割的熵	362		K
Feymann-Kac 公式	229	嵌入链	128
非强马氏的马氏过程	218	可逆性	138
Fokker-Plank 方程	284	Kingman	353
复合 Poisson 过程	272	Kolmogorov 定理	8
	G	Kolmogorov-Chapman	
Gauss 系	25	方程	17, 73
Gibbs 态	262	Kolmogorov 后退	
Girsanov 公式	317	(前进) 方程	285
功率谱测度	333	Kolmogorov 相容性	
Green 函数	208	条件	8
古典扩散过程	276	Kolmogorov 矩条件	251
过程的截止	219	宽平稳过程	31
过份函数	83	宽停时	42
	H	扩散过程	281
		扩散系数	276, 280
Hamilton 系统	268		L(λ)
Hill-Yosida 定理	204	Levy 过程	272
后退方程	123	Levy-Prohorov 距离	237
互通性	78	Liggitt	353
Harris 徘徊	115	λ -Green 函数	208
	I		M
Ising 模型	266	Markov 过程 (马氏	
Ito 公式	299		
Ito 积分	299		

过程)	14	弱连续中心	214
马氏链	73	弱生成元	214
		弱收敛(测度的)	234
O		S	
Oseledets 乘法			
遍历定理	359	上鞅	36
		Shannon	360
P		熵	362
排它模型	267	生成元	200
配称测度	140	瞬时态	127
漂移系数	276, 280	适应(过程)	36
平均回访时间	96	随机徘徊	3, 75, 110
平稳过程	31	随机场	1
平稳过程的遍历定理	350	随机测度	273
Poisson 点过程	271	随机积分	298
Poisson 过程	3	随机积分方程	307
Polish 空间	8, 197	随机介质	270
Prohorov 定理	239	随机事件的熵	362
Q		随机微分	299
Q 过程	123	随机微分方程	307
Q 矩阵	123	随机元	1
前进方程	123	随机阵	74
强遍历定理	99, 101	Skorohod 拓扑	249
强混合性	341	T	
强连续中心	162, 199	胎紧	239
强马氏性	95	调和函数	83
R		停时	42
弱遍历定理	87	推移算子	216, 330
		Tulcea 定理	21
			381

Tychonoff 嵌入定理	237	鞅停时定理, 1955	64, 65
W		鞅问题 (Stsoock-Varadhan)	321
Wiener 过程	293	鞅修正定理 (Föllmer)	66
无穷小生成元	162, 200	一致 $o(1)$ 条件	224
无穷相互作用的		一致 $o(\delta)$ 条件	242
铁磁粒子系	264	有界收敛	214
X		有限铁磁粒子系	263
X-Y 模型	268	预解算子	202
吸附(停止)	278	Z	
细致平衡	139	再生性	179
下鞅	36	正常返	92
相对熵	363	正则边界点	289
相互独立的粒子系	263	指数鞅	316
信息量	362	转移概率族	17
形式生成元	274	周期	82
循序可测	46	状态空间	1
Y		准马氏阵	131
鞅	12	准转移函数	131
鞅不等式 (Doob)	51	最大遍历定理	346
鞅分解定理 (Doob)	40	最大值原理	216
		最小解	131

参 考 书 目

- [B] P. Billingsley, *Convergence of Probability Measures*, John Wiley and Sons, 1968.
- [C] K. L. Chung, *Markov Chains with Stationary Transition Probabilities*, Springer-Verlag, Berlin, 1960
- [D] R. Durrett, *Lecture Notes on Partical Systems and Percolation*, Wadsworth & Brooks/Cole, 1988.
- [DI] R. Durrett, *Brownian Motion and Martingales in Analysis*, Wadsworth Advanced, 1984.
- [Dai] 戴永隆,《随机点过程》,中山大学出版社,1984.
- [Dy] E. B. Dynkin, *Markov Processes*, Vol 1, 2, Springer-Verlag, 1965.
- [F] A. Friedman, *Stochastic Differential Equations and Applications*, Vol 1, 2, Academic Press, 1975 (有中译本, 吴让泉译).
- [FD] D. Freedman, *Brownian Motion and Diffusion*, Springer-Verlag, 1983.
- [G] 龚光鲁,《随机微分方程引论》,北京大学出版社,1987.
- [GS] I. I. Gihman and A. V. Skorohod, *The theory of Stochastic Processes* I, II, III, Springer-Verlag, 1979.
- [H] 侯振挺、郭青峰,《齐次可列马尔可夫过程》,科学出版社,1978.
- [Hi] T. Hida, *Brownian Motion*, Springer-Verlag, 1980.
- [K] S. Karlin and H. M. Taylor, *A First Course in Stochastic Processes*, Academic Press, 1975.

- [Ke] John L. Kelley, General Topolog., 1955.
- [KI] S. Karlin and H.M. Taylor, A Second Course in Stochastic Processes, Academic Press, 1981.
- [Kal] O. Kallenberg, Random Measures, Academic Press, 1976.
- [L] T. Liggett, Interacting Partical Systems, Springer-Verlag, 1985.
- [Lo] M. Loève, Probability Theory I, II, Springer-Verlag, 1977, 1978.
- [M] R. Mane, Ergodic Theory and Differentiable Dynamics, Springer-Verlag, 1987.
- [MKM] K. Matthes, J. Kerstan and J. Mecke, Infinitely Divisible Point Processes. Wiley, 1978.
- [P] C. J. Preston, Random Fields, Lecture Note in Math No. 534, Springer-Verlag, 1976. (有中译本, 严士健等译).
- [Pe] K. Petersen, Ergodic Theory, Cambridge Univ. Press, 1983.
- [PS] S. Port and C. Stone, Brownian Motion and Classical Potential Theory, Academic Press, 1978.
- [S] Ya. Sinai, Theory of Phase Transitions: Rigorous Results. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982.
- [SV] D. Stroock and S. Varadhan, Multidimensional diffusion Processes, Springer-Verlag, 1979.
- [V] S. Varadhan, Lectures on Diffusion Problems and Partial Differential Equations. Tata Inst. of Fund Res., Bombay, Springer-Verlag, 1980.
- [V1] S. Varadhan, Stochastic Processes, Courant Institute, 1968.

- [W] 王梓坤,《生灭过程与马尔科夫链》,科学出版社,1980.
- [W1] 王梓坤,《随机过程论》,科学出版社,1965.
- [We] A. Wentzell, A Course in the Theory of stochastic Processes, McGraw-Hill Inc., 1981.
- [Wg] 汪嘉冈,《现代概率论基础》,复旦大学出版社,1988.
- [Wt] P. Walters, An Introduction to Ergodic Theory, Springer-Verlag, New York, 1982.
- [Y] 杨向群,《可列马尔可夫过程构造论》,湖南科技出版社,1984.
- [Yn] 严加安,《鞅与随机积分引论》,上海科技出版社,1981.
- [Yn1] 严加安,《测度与积分》,陕西师范大学出版社,1988.
- [Yo] K. Yosida, Functional Analysis, Springer-Verlag, 1965.
- [YWL] 严士健、王隼骧、刘秀芳,《概率论基础》,科学出版社,1982.